

정책연구 2024-17

新안보시대 전략기술 진단·분석체계 연구(2차년도)

A Study on the Strategic Technology Diagnosis and Analysis
System in the Emerging Security Era(Second Year)

성경모 · 박병원 · 이광호 · 김종선 · 이형동 · 조용래 · 김승현 · 김용기 ·
김선엽 · 김지선 · 이다은 · 문윤실 · 김성아 · 임종연 · 황한찬

내 부 저 자

연구책임자 **성경모** | 과학기술정책연구원 연구위원
연구참여자 **박병원** | 과학기술정책연구원 선임연구위원
이광호 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
김종선 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
이형동 | 과학기술정책연구원 초빙연구위원
조용래 | 과학기술정책연구원 연구위원
김승현 | 과학기술정책연구원 연구위원
김용기 | 과학기술정책연구원 부연구위원
김선엽 | 과학기술정책연구원 부연구위원
김지선 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
이다은 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
문윤실 | 과학기술정책연구원 연구원
김성아 | 과학기술정책연구원 연구원

외 부 저 자

임종연 | 한국과학기술정보연구원 데이터분석본부 혁신전략팀장
황한찬 | 국립순천대학교 조교수

자 문 위 원

김현수 | 한국생명공학연구원 국가생명공학정책연구센터 정책개발실장
윤정현 | 국가안보전략연구원 연구위원
이지연 | 한국생명공학연구원 국가생명공학정책연구센터 정책개발실 연구원

정책연구 2024-17

新안보시대 전략기술 진단·분석체계 연구(2차년도)

2024년 12월 31일 인쇄

2024년 12월 31일 발행

發行人 | 윤지웅

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5~7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 미래미디어

Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-968-8 93300

비매품

| 목 차 |

국문 요약	i
-------------	---

영문 요약	I
-------------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 연구의 배경 및 필요성	1
1. 연구의 필요성	1
2. 연구의 목적 및 주요 연구내용	7
제2절 국가의 이익과 전략기술의 중요성 이론적 고찰	11
1. 국가의 이익(national interest)의 기원과 정의	11
2. 전략기술의 중요성	13
3. 미 전략기술 도입과정과 특징	17
4. 과학기술과 국가안보 간 관계 변화와 도전과제	26
5. 전략기술에 대한 공공부문과 민간부문의 관점 차이: 미국사례	29

제2장 주요국의 전략기술 선정과 국가적 이익(national interest)	
---	--

사례 분석	34
-------------	----

제1절 이론·문헌적 고찰	34
1. 서론	34
2. 전략기술 선정과 업데이트 위한 범부처 체계	41
제2절 미국 전략기술의 전술화 추진주체 및 추진체계	61
1. 에너지부(Department of Energy)	61
2. 미국 국방부 (DoD, Department of Defense)	94
3. 미 국방고등연구계획국 (DARPA, Defence Advanced Research Project Agency)	109

4. 국립과학재단(NSF, National Science Foundation)	118
5. 국립표준기술연구소(NIST, National Institute of Standards and Technology)	131
6. 미국 사례 전체소결	147
제3절 프랑스	157
1. 국가안보 및 국방의 전략적 검토 보고서(2017)	157
2. 프랑스 2019~2025 군사계획법의 우선순위: 군사혁신(디지털 신흥기술과 사 이버 안보역량)	160
3. 기술혁신 가속화 통한 프랑스 국방개혁: 국방혁신청(AID)	162
4. 프랑스 국회과학기술선정평가국(OPECST)	167
5. 소결	177
제4절 일본	183
1. 일본의 국가전략기술 도입 과정과 특징	183
2. 일본 경제안전보장 위한 ‘특정중요기술’	188
3. 경제안전보장 추진 주요행위자 및 추진 체계	192
4. 소결	209
제5절 유럽연합(EU)	212
1. 유럽연합의 전략기술 본격 부상	212
2. 유럽연합의 전략기술 적용계획(2021.2)	213
3. 유럽연합의 경제안보 강화 위한 전략기술	216

제3장 전략기술분야 기술산업 분석사례: 양자기술 분야 신안보 이슈 분석223

제1절 개요	223
제2절 양자 기술 및 산업 현황	225
1. 양자기술 연구개발 동향	225
2. 양자 기술 시장 및 생태계 동향	229
3. 양자 기술의 산업파급 예측	242

제3절 국내외 양자분야 정책현황	249
1. 미국	249
2. 유럽	253
3. 중국	256
4. 한국	265
5. 국가별 주요 시사점	272
제4절 국내 양자분야 신안보 이슈 도출	274
1. 분석개요	274
2. 기술이슈 분석	276
3. 신안보이슈 도출 결과	291
4. 신안보이슈별 정책대안 매핑 결과	298
제5절 소결	305

제4장 가치사슬 관점의 전략기술 조기경보시스템(EWS) 및 정책 개발

309

제1절 진단·분석 체계 및 실증 개요	309
1. 정책 배경과 논의 개발	309
2. 연구목적 및 연구구조	313
제2절 기존연구 검토	316
1. 조기경보시스템(EWS: Early Warning System)	316
2. 가치사슬(Value Chain)	337
3. 정책수단(Policy Instruments)	339
제3절 분석방법론	356
1. (실증1) 조기경보시스템(EWS) 방법론 및 자료수집	356
2. (실증2) 정책개발 방법론 및 자료수집	360
제4절 분석결과	363
1. (실증1) 조기경보시스템(EWS) 시각화 분석	363
2. (실증2) 정책수단·정책이슈 개발과 평가	376

제5절 시사점 및 정책제안	386
1. 진단분석 지표별 정책이슈 및 정책수단 구체화	387
2. 전략기술 선정과 지속적 모니터링을 위한 과학기술 EWS 구축	396

제5장 결론399

제1절 해외 주요국의 전략기술 선정에 대한 합의	399
1. 전략영역(행정부 주도): 미국사례와 일본사례 비교	399
2. 전략영역(행정부+입법부 협업): 프랑스 사례 특징	407
3. 전략영역: 일본 경제안보 정책과 한국으로의 시사점	410
4. 전략영역: 한국 국가과학기술자문회의와 프랑스 OPESCT 비교	412
5. 전술영역: 미국·일본·프랑스의 주요 특징과 한국으로의 시사점	415
제2절 전략기술 선정 통한 전략과 전술 연계	423
1. 양자기술 사례연구 통한 신안보시대 정책대안과 복합적 정책접근의 필요성	423
2. 전략기술로써 합성생물학 특징과 복합적 정책접근의 필요성	431
3. 향후 연구계획	434

참고문헌435

Contents

Summary (in Korean)	i
----------------------------------	----------

Summary (in English)	1
-----------------------------------	----------

Chapter 1. Introduction	1
--------------------------------------	----------

1. Background and necessity of the study	1
2. Theoretical review of the importance of national interests and strategic technologies	11

Chapter 2. Analysis of cases of strategic technology selection and national interests of major countries	34
---	-----------

1. Theoretical and literature review	34
2. U.S. strategic technology tactic promotion entities and promotion system	61
3. France	157
4. Japan	183
5. European Union	212

Chapter 3. Analysis of new security issues in the strategic technology field and derivation of countermeasures: Focusing on quantum technology	223
---	------------

1. Overview	223
2. Current status of quantum technology and industry	225
3. Current status of domestic and international quantum policy	249
4. Derivation of new security issues in the domestic quantum field	274
5. Conclusion	305

Chapter 4. Establishment of the concept of strategic technology analysis and diagnosis system: Development of strategic technology early warning system(EWS) and policy from the perspective of value chain	309
--	------------

1. Overview of diagnosis and analysis system and empirical evidence	309
---	-----

2. Review of previous studies	316
3. Analysis methodology	356
4. Analysis results	363
5. Implications and policy suggestions	386
Chapter 5. Conclusion	399
1. Consensus on the selection of strategic technologies by major foreign countries ·	399
2. Linking strategies and tactics through the selection of strategic technologies	423
References	435

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 1차년도 연구를 통한 문제제기와 주요 정책적 시사점	1
〈표 1-2〉 1차년도 vs. 2차년도 연구내용 비교	4
〈표 1-3〉 미 국방물자생산법 활용시기와 관련내용 요약	14
〈표 1-4〉 1989, 1990년 국방부 선정 전략기술 목록	19
〈표 1-5〉 1990년 국방부 선정 전략기술 분류 (Mogge, 1991)	20
〈표 1-6〉 1990년 국방부 선정 전략기술 3그룹	21
〈표 1-7〉 1989년 국방부의 전략기술 선정기준(criteria)	22
〈표 1-8〉 1990년 국방부의 전략기술 선정기준(criteria)	23
〈표 1-9〉 1989년 국방부 전략기술 분석틀: 전략기술 vs. 제품 및 공정	24
〈표 1-10〉 1990년 국방부 전략기술 분석틀: 전략기술 vs. 제품 및 공정 개선	24
〈표 1-11〉 1989년 국방부 선정 전략기술 분석틀: 해외 기술역량 (Foreign Technological Capabilities)	25
〈표 1-12〉 미 연방정부의 2024년 전략기술 선정 결과	31
〈표 1-13〉 McKinsey & Company의 2023년 전략기술 선정 결과	31
〈표 2-1〉 CET 국가전략의 세 가지 수단	41
〈표 2-2〉 CET 국가전략 구성 두 가지 필터	42
〈표 2-3〉 CET 소위원회 구성 전문가 소속 부처	51
〈표 2-4〉 OMB 인공지능 정책에 명시된 조치	53
〈표 2-5〉 마이크로일렉트로닉스 연구 국가 전략의 목표 및 추진 주체	56
〈표 2-6〉 FASST의 주요 과제	64
〈표 2-7〉 FASST의 핵심 필리(Pillar)	65
〈표 2-8〉 NAIRR 협력 파트너	70
〈표 2-9〉 QIS 이니셔티브 산하 6개 프로그램 사무실	74
〈표 2-10〉 DOE QIS 연구 센터	75
〈표 2-11〉 DOE 적용 미국 수출 통제법 및 규정	76
〈표 2-12〉 DOE 원계약(Prime Contract) 요구사항	78

〈표 2-13〉 DOE IA 국제관계 이니셔티브	79
〈표 2-14〉 DOE의 대우크라이나 지원 활동	81
〈표 2-15〉 DOE 대외교류를 위한 필요조건 및 고려사항	83
〈표 2-16〉 DOE-해외기관 CRADA 체결 관련 고려사항	87
〈표 2-17〉 WFO, CRADA 및 ACT 특징 및 사례 비교	89
〈표 2-18〉 대외교류 메커니즘에 대한 사전 검토 수행 사무국	90
〈표 2-19〉 2020 미 국방부 데이터 전략서 내 8대 원칙	99
〈표 2-20〉 미 국방부의 국방과학기술분야 3대 영역 14대 핵심기술	103
〈표 2-21〉 미 국방부 기초연구 제안서 위험 매트릭스 예시	107
〈표 2-22〉 DARPA의 6개 기술실(Technologies Offices)별 주요 연구분야	110
〈표 2-23〉 2018년 DARPA의 AI Next Campaign의 중점 목표	111
〈표 2-24〉 2022-2023 핵심 기술(Critical Technology) 리스트	121
〈표 2-25〉 NSF 글로벌 센터 파트너 국가 현황(2024)	126
〈표 2-26〉 핵심 기술(Critical Technology)의 세 가지 요건	127
〈표 2-27〉 핵심 기술(Critical Technology) 평가 지표	128
〈표 2-28〉 국가전략기술 분석 분야별 시범 사례 결과	128
〈표 2-29〉 상무부 전략 계획(2022-2026) 내 NIST 임무	131
〈표 2-30〉 첨단 제조 부문 디지털 전환 및 데이터 표준화	134
〈표 2-31〉 CHIPS for America 주요 프로그램	135
〈표 2-32〉 신흥핵심기술 국가표준전략 로드맵 주요 내용	137
〈표 2-33〉 CET 및 응용 분야의 표준 개발 우선 대상	138
〈표 2-34〉 생성형 인공지능의 위험 요소 판별	141
〈표 2-35〉 NIST의 양자 저항 알고리즘	142
〈표 2-36〉 고급 통신 기술 표준에서의 9대 우선순위 분야	143
〈표 2-37〉 군사 계획법 내 국방혁신의 현황 진단 후 OPECST 권고사항	161
〈표 2-38〉 프랑스 국방혁신청(AID)의 프로젝트 유형	163
〈표 2-39〉 OPECST과 프랑스 국내 과학기술 주체 간 주요 협력활동	172
〈표 2-40〉 OPECST과 프랑스 국외 주요 협력활동	173
〈표 2-41〉 OPECST의 양자기술 관련 과학노트 제목과 세부내용	174

〈표 2-42〉 국가 양자기술 전략 이행 진단 후 주요 권고사항	176
〈표 2-43〉 프랑스 국방분야의 ‘전략 영역’과 ‘전술 영역’	178
〈표 2-44〉 프랑스 OPECST의 ‘전략 영역’과 ‘전술 영역’	181
〈표 2-45〉 일본의 경제안전보장 개념	185
〈표 2-46〉 일본 ‘경제안전보장추진법’의 주요 내용	186
〈표 2-47〉 일본 특정중요기술의 선정기준 및 세부내용	191
〈표 2-48〉 특정 중요기술 후보군(20개 영역)	192
〈표 2-49〉 제 4회 경제안전보장 중요기술 육성 프로그램에 관한 프로그램 회의: K 프로그램 대응상황 중심으로	193
〈표 2-50〉 일본 정부조직의 내각관방과 경제안보 분야의 유관 조직	199
〈표 2-51〉 특정중요기술 조사 연구 수행기관의 요건	201
〈표 2-52〉 특정중요기술의 개발과 지원	207
〈표 2-53〉 EU의 ‘민간, 국방 및 우주 산업 간 시너지 효과에 대한 실행 계획’ 내 제시된 행동	214
〈표 2-54〉 EU의 4개 전략·민감 기술 정의	219
〈표 2-55〉 EU 경제안보 전략의 실행 위한 행동	221
〈표 3-1〉 양자 글로벌 R&D 기술수준 지표	228
〈표 3-2〉 세계 양자 기술 시장 규모 및 지역별 시장 점유율(2023년 기준) ..	229
〈표 3-3〉 양자 기술 시장의 주요 기업	230
〈표 3-4〉 양자 산업 구성요소(소재, 부품, 장비, 서비스)	232
〈표 3-5〉 양자컴퓨팅 기술의 상업 성숙도(QCRL)	245
〈표 3-6〉 2018 미국 국가양자법 제정까지의 주요 경과	250
〈표 3-7〉 중국의 양자정보 관련 주요 정책(중앙정부)	257
〈표 3-8〉 중국 양자보안통신망 구축 현황(2021년 기준)	261
〈표 3-9〉 중국의 양자정보 관련 주요 정책(지방정부)	263
〈표 3-10〉 대한민국 양자과학기술 전략의 7대 추진방향 개요	268
〈표 3-11〉 신안보이슈 도출 프레임워크 (PEST+D)	275
〈표 3-12〉 양자분야 10대 신안보 이슈와 주요 내용	293
〈표 3-13〉 Promotion and Protection을 위한 20가지 정책대안 톨	298

〈표 3-14〉 신안보 이슈별 정책적 시사점	301
〈표 4-1〉 EWS(Early Warning System) 체크리스트 구성	319
〈표 4-2〉 EWS(Early Warning System) 체크리스트	319
〈표 4-3〉 EWS(Early Warning System) 운영 특성	321
〈표 4-4〉 거시경제지표	326
〈표 4-5〉 금융 위기 대응 정책	327
〈표 4-6〉 공급망 위험 식별 지표	328
〈표 4-7〉 보건 기술 EWS의 특징 또는 구성요소	331
〈표 4-8〉 공공정책학 기반 정책수단(Policy Instruments) 관련 기존연구 ..	342
〈표 4-9〉 공공정책학 기반 핵심 정책수단(Policy Instruments)	344
〈표 4-10〉 과학기술정책 기반 정책수단(Policy Angle) 종합	347
〈표 4-11〉 과학기술정책학 기반 핵심 정책수단(Policy Angle)	350
〈표 4-12〉 국내의 정책문건 기반 핵심 정책수단(Policy Measure)	352
〈표 4-13〉 합성생물학 특성을 반영한 정책수단(Top-down+Bottom-up) ..	353
〈표 4-14〉 합성생물학 EWS 구축에 활용한 지표 체계 및 내용	358
〈표 4-15〉 합성생물학 정책수단별 정책이슈와 내용	376
〈표 5-1〉 미국과 일본의 전략기술 선정체계 비교	400
〈표 5-2〉 주요국별 전략기술 관련 추진 현황 개요	411
〈표 5-3〉 한국 국가과학기술자문회의와 프랑스 OPECST 비교	412
〈표 5-4〉 미국 주요 부처 및 기관의 전략기술 전술화 활동 요약	416
〈표 5-5〉 글로벌 연대강화 위한 핵심 수단으로서 ‘표준’ 개발 목표·세부내용	420
〈표 5-6〉 신안보 이슈별 정책적 시사점과 P&P 해석	424
〈표 5-7〉 복합적 접근법 필요한 국내 양자기술 정책적 시사점과 ‘전략’·‘전술’ 연계	430
〈표 5-8〉 특별관리 필요한 국내 양자기술 정책적 시사점과 ‘전략’·‘전술’ 연계	430
〈표 5-9〉 합성생물학 관련 안보위협 확인 위한 지표별 복합적 정책접근	432

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 1차년도 연구의 구조와 추진체계	7
[그림 1-2] 2차년도 연구의 구조와 추진체계	9
[그림 1-3] 2차년도 연구 목적과 주요 연구내용의 논리적 연계성	10
[그림 2-1] 미국 백악관 과학기술 정책 자문 구조	46
[그림 2-2] 전략·신흥기술 목록 업데이트를 위한 범부처 체계	55
[그림 2-3] 미국 백악관 과학기술 정책 자문 및 집행 구조	58
[그림 2-4] DOD-DOE 핵 관련 MOU 연표	67
[그림 2-5] NNSA 핵무기 생산 흐름	68
[그림 2-6] NAIRR 파일럿 거버넌스 조직표	72
[그림 2-7] DOE 기술 이전 안보 분야	77
[그림 2-8] DOE SPP 행성방어(Planetary Defense) 조정 체계	86
[그림 2-9] 미 최고디지털·인공지능국(CDAO) 조직도	95
[그림 2-10] 미 국방부의 「2020 데이터 전략서」 상 데이터 전략 프레임워크	100
[그림 2-11] 미 국방부의 「2023 데이터·분석·인공지능 채택 전략서」 상 전략목표와 AI 수요	101
[그림 2-12] DARPA의 6개 기술실(Technologies Offices) 구성	110
[그림 2-13] DARPA의 AI Next 캠페인 주요 구성	112
[그림 2-14] 2011년과 2021년의 인종별 STEM 인력(18-74세) 비교	125
[그림 2-15] 기본방침-특정중요기술-하위법령의 3층 구조	190
[그림 2-16] 일본 국가안전보장회의 구조	195
[그림 2-17] 민간기술협력 위한 기금 및 협의회 신설 도식화	207
[그림 2-18] 유럽집행위원회의 실행계획 3대 주요 목표	213
[그림 2-19] 「민간, 국방 및 우주 산업 간 시너지 효과에 대한 실행 계획」 내 전략기술 적용과정	216
[그림 3-1] 12대 국가전략기술(좌)와 신성장 4.0 전략의 15대 프로젝트(우) ·	223
[그림 3-2] 양자 특성과 ICT 기술 융합	225

[그림 3-3] 양자산업 생태계 가치사슬 (①양자컴퓨팅)	237
[그림 3-4] 양자산업 생태계 가치사슬 (②양자통신)	238
[그림 3-5] 양자산업 생태계 가치사슬 (③양자센싱)	239
[그림 3-6] 양자 생태계 이해관계자들의 지원 조치(Support Actions)	242
[그림 3-7] 양자통신 산업 로드맵(2020년-2030년 이후)	246
[그림 3-8] 양자센서 산업 로드맵(2020년대-2040년대)	247
[그림 3-9] 미 트럼프 대통령의 국가양자법 서명	250
[그림 3-10] 2022년 12대 국가전략기술 개요	267
[그림 3-11] 대한민국 양자과학기술 비전과 정책목표	270
[그림 3-12] 양자분야 신안보 이슈 분석 단계	274
[그림 3-13] 기술단위 이슈 리스트 및 분야구분	277
[그림 3-14] 소분야 기준 기술단위 이슈 분포	278
[그림 3-15] 밸류체인관계 기준 기술단위 이슈 분포	278
[그림 3-16] 기술단위 이슈기반 신안보 이슈 도출	292
[그림 3-17] 신안보 이슈별 정책대안 톨 매칭	300
[그림 3-18] 양자기술산업 파급 방향	307
[그림 4-1] 분석구조(EWS-정책이슈 연계에 기반한 정책제안)	315
[그림 4-2] EWS(Early Warning System) 구성 요소	320
[그림 4-3] 미국 조기 경보 레이더 UEWR	323
[그림 4-4] NATO 공중조기경보통제기 AWACS	324
[그림 4-5] 위험 감지 시점 모형	329
[그림 4-6] 조기경보 3E Networking 모델링	330
[그림 4-7] ASPI Critical Technology Tracker_선도 국가 및 기술독점 위험	333
[그림 4-8] 신안보시대 전략기술 EWS 개념 구축	336
[그림 4-9] R&D 프로세스에 기반한 합성생물학 가치사슬	337
[그림 4-10] 합성생물학 가치사슬 대-중-소 분류 체계 구성	339
[그림 4-11] 합성생물학 가치사슬 대-중-소 분류 체계 구성	356
[그림 4-12] 가치사슬-정책수단 매칭 테이블 구성과 정책이슈 배치 프로세스	361
[그림 4-13] 총괄 대시보드: 핵심 연구인력 지표에 대한 각국 비중 Map	364

[그림 4-14] 총괄 대시보드: 핵심 연구기관 지표에 대한 각국 비중 Map	366
[그림 4-15] 총괄 대시보드: 국제협력 주도권 지표에 대한 각국 비중 Map	368
[그림 4-16] 트렌드 보드: 핵심 연구인력 비중 변화	369
[그림 4-17] 트렌드 보드: 핵심 연구기관 비중 변화	370
[그림 4-18] 신호등: 세부기술별 한국의 위상과 비중 추이	372
[그림 4-19] 방사형 차트: 세부기술별 핵심 연구인력 비중	373
[그림 4-20] 방사형 차트: 세부기술별 핵심 연구기관 비중	374
[그림 4-21] 방사형 차트: 세부기술별 국제협력 주도권 비중	375
[그림 4-22] 정책수단 대분류 기준 합성생물학 가치사슬에서의 상대적 비중	382
[그림 4-23] 정책수단 중분류 기준 합성생물학 가치사슬에서의 상대적 비중	383
[그림 5-1] 프랑스 전략영역 (양자기술 사례)	407
[그림 5-2] 프랑스 전술영역 (양자기술 사례)	422
[그림 5-3] 전략기술 선정과 국가 이익 간 관계도	433

| 요약 |

1. 연구 필요성 및 연구 대상

- 본 연구진은 ‘신안보시대 전략기술 진단분석체계 연구 1·2차년도’를 통해 전략기술을 식별하고 이를 가치 창출하는데 필요한 선정-진단-평가 3개 단계 중 1단계인 ‘선정 단계’를 알아보는데 한정함
- 전략기술 선정 단계의 구성요소와 특성 및 정책적 연계를 설명해 낼 수 있을 것으로 추측한 네 가지 (① 법제 및 거버넌스, ② 전략적 접근과 정책 수단 프레임워크, ③ 가치사슬 접근법, ④ 정보분석체계) 측면에서 다음과 같은 문제제기를 하고 이를 풀기 위해 사용한 연구방법론 및 이를 통해 최종적으로 얻은 주요 정책적 시사점은 <표 1-1>로 정리할 수 있음
- <표 1-1>과 같이 도출된 주요 정책적 시사점 중에서 전략기술 선정단계를 설명하는데 있어서 애로점 또는 부족했다고 생각되는 부분을 중심으로 본 연구진은 이를 좀 더 보완하는 차원에서 2차년도 연구로 필요하다고 판단되는 연구내용을 다음과 같이 도출하게 되었음(<표 1> 참조)

<표 1> 1차년도 vs. 2차년도 연구내용 비교

1차년도	연구 목적: 기술주권(전략적 자율성) 강화를 위해 무엇을 해야하는가?	2차년도	연구 목적: 국가 이익과 전략기술 선정은 어떤 관계가 있는가?
1장	- 신안보시대가 요구하는 새로운 관점으로서 기술이 주는 도전과 이를 극복하기 위한 역량인 기술주권에 주목하여 기술주권의 정의와 개념 확장 동향 조사 - 기술주권 실체화 위한 EU의 노력 사례	1장	- 전략기술 선정을 정책학 이론으로 접근하여 정책결과와 연계했을 때 그 최종 목적은 국가 이익과 연결됨. 이에 2차년도 연구목표를 상기와 같이 도출 - 국가 이익의 정의와 기능 및 전략기술의 중요성(1장 2절 1번) - 공공/민간 부문의 이익에 따라 달리지는 전략기술 선정(1장 2절 4번) - 정책 결정으로서의 전략기술 선정 (2장 1절 1번)
2장	- 경제의 안전 추구와 자원 통제의 역사적 사례: 미국의 경제적 패권 기반 분석 중심으로 - 전략기술 개념 및 유형화	2장	(거버넌스) 전략기술 선정 관련 해외 주요국(미국, 일본, EU, 프랑스)의 거버넌스 분석 및 일관된 절차와 합의 도출 시도 → 주안점: 특히 미국 사례는 정책 결정으로서 전략기술 선정을 목표로 삼는 전략영역과 이를 이행할 수단을 마련하는 전술영역으로 나눠 미국 전략기술 선정 관련 절차와 거버넌스 분석. 타 국가 사례는 미국과 같은 수준으로 분석하지는 못했으나 내내 같은 분석 틀을 적용하여 전략기술 선정 관련 해외 주요국의 합의(공통점)를 도출하고자 노력
3장	(법제 및 거버넌스) 전략기술 관련 국내 법제 및 거버넌스 분석 → 애로사항: 국내 전략기술 선정에 대한 부처 상위의 일관된 절차와 합의(consensus) 부재 및 기술주권과의 연계 결여. 즉, 국내 전략기술 관련 법제 및 거버넌스로는 기술주권 설명 어려움	3장	(전략적 접근과 정책 수단 프레임워크) 국내 맥락(양자기술·산업 분야 중심으로 사례 연구)을 도입하여 P&P의 구체적 적용대상 발굴 시도: 양자기술·산업 분야의 신안보 이슈를 발굴하고 이에 대한 대응책을 도출, 이를 미국 RAND에서 제안한 전략적 (정책)접근 톨 20개와 매칭, 정책적 시사점 제시. 더 나아가 제시된 정책적 시사점을 육성(promotion), 상시 모니터링 통한 특별관리(또는 보호), 육성+특별관리 등 이상 3가지 정책 수단 제안 → 주안점: 미중 사이에서 딜레마에 놓인 한국 입장에서는 protection 보다는 특별관리 정도로 완화하여 용어 사용 및 정책적 수단화하는 것을 고려

1차년도	연구 목적: 기술주권(전략적 자율성) 강화를 위해 무엇을 해야하는가?	2차년도	연구 목적: 국가 이익과 전략기술 선정은 어떤 관계가 있는가?
4장	• (전략적 접근과 정책 수단 프레임워크) 미 전략기술 관련 전략적 접근과 Promotion & Protection 매핑의 국내 적용 시도 → 애로사항 ①: 미국 전략기술 선정 맥락 상이함으로 인해 P&P 매핑의 단순·직접적인 국내 적용 어려움 (예: 한국의 전략기술 관련 보호조치 모호) → 애로사항 ②: P&P는 미 전략기술 관련 전략적 접근이자 정책 수단에 대한 가이드라인이어서 구체적 적용대상 부재, 이를 발굴하기 위한 한국적 맥락 도입 및 추가 연구 필요	4장	• (가치사슬 접근법) 합성생물학 관련 연구개발 전주기 가치사슬 관점에서 각 단계들을 대표하는 세부기술 도출 → 주안점: 공급망 확보를 목표로 하는 경제안보 구현에 있어서 필수적으로 요구되는 과학기술 분석 체계가 경제안보 정책에 원활하게 활용될 가능성을 높이기 위해서 전략기술에 대한 가치사슬적 접근론을 적용 • (전략기술 EWS 시각화 및 정책대안 제시) 사업 1차년도 지표체계와 국가전략기술 선정기준을 참조하여 전략기술을 구성하는 가치사슬 관점의 세부기술 별로 핵심 연구인력, 핵심 연구기관, 국제협력 주도권 지표에 따라 19개 국가 수준을 비교 분석하고 그 결과를 최적화된 정책 대안 개발과 연결 → 주안점: (실증1) 대시보드 및 신호등, 방사형 차트 등 시각화 기법을 활용하여 각국 지표별세부기술별 수준을 비교하고 한국의 현 상황을 진단. (실증2) 분석대상 전략기술에 특화된 정책이슈 및 정책수단을 개발하여 실증1의 결과에 대한 해석과 정책대안 제시로 연계시켜 정책대안 도출 구조를 체계화 ※ 국가별 전략기술의 가치사슬 구조에 의해 진단분석함으로써 향후 경제안보의 공급망 구조에서의 강점과 취약점을 과학기술 수준에서 사전 진단하여 경제안보 정책과의 연계성을 높이는 ‘과학기술안보’의 영역 개척의 첫걸음이 된다는 점에서 의미가 있으며, 지표체계의 범위(broadness) 및 깊이(depth)를 보완하여 탐지(detected)-모니터링(monitored)-경고(alerting) 체계를 향후 지속해야 할 것임

1차년도	연구 목적: 기술주권(전략적 자율성) 강화를 위해 무엇을 해야하는가?	2차년도	연구 목적: 국가 이익과 전략기술 선정은 어떤 관계가 있는가?
5장	• (가치사슬 접근법) 가치사슬 접근법 통한 신안보 이슈 식별(무엇이 위협인가?) 및 대응책 제시(어떻게 완화시킬 수 있는가?) → 애로사항: 단순화된 가치사슬 접근법이었지만 단기 위협 및 중장기 위협의 대상을 어느정도 특정하고 이에 대응 위한 조치 제시 가능했으나 드론 산업의 안보 전략 없이 Protection 관련 조치 제시 어려움 • (전략기술 관련 정보분석체계) - 첨단바이오 세부기술 중 가장 잠재 가능성 및 전통안보/비전통안보 차원의 위협 가능성 높은 기술 (합성생물학) 선정 - 합성생물학 관련 전통안보 및 비전통안보 지표 개발 및 분석 통해 한국 현황 파악 → 애로사항 ①: 부처 상위 단위에서의 국가안보+과학기술 결합된 데이터 부재 및 전략기술의 안보·전략성 정량화 어려움 → 애로사항 ②: 전략기술의 안보·전략성 개념 구체화 필요 (기술은 intangible한데다 전략기술이 신제품이나 공정개선에 적용되지 않는 이상 기술 단위에서는 안보·전략성 확인이 제한적임을 발견)	5장	• 결론 및 향후 연구계획

자료: 연구진 구성

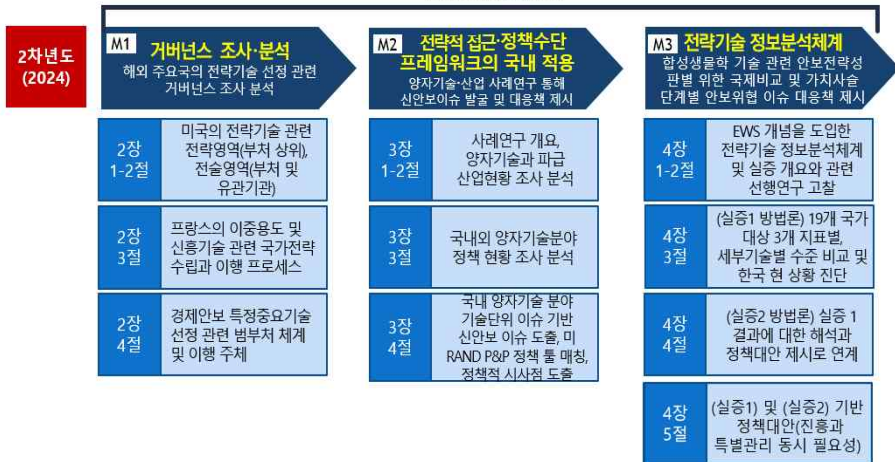
2. 연구 주요내용 및 추진체계

□ 2차년도는 다음과 같이 크게 3개의 모듈(Module)로 구성하였고 1차년도 연구추진체계 안에서 연구내용을 보다 심화하는 방향으로 기획

- 첫째, 해외 주요국의 전략기술 선정 관련 거버넌스 조사·분석의 Module 1
- 둘째, 국내 양자기술산업 사례연구 통한 신안보 이슈 발굴 및 미 RAND의 Promotion and Protection 정책수단 매칭, 정책적 시사점 도출의 Module 2
- 셋째, EWS 개념을 도입한 전략기술 정보분석체계 제시와 실증연구 및 정책대안 제시하는 Module 3

[그림 1] 2차년도 연구의 구조와 추진체계

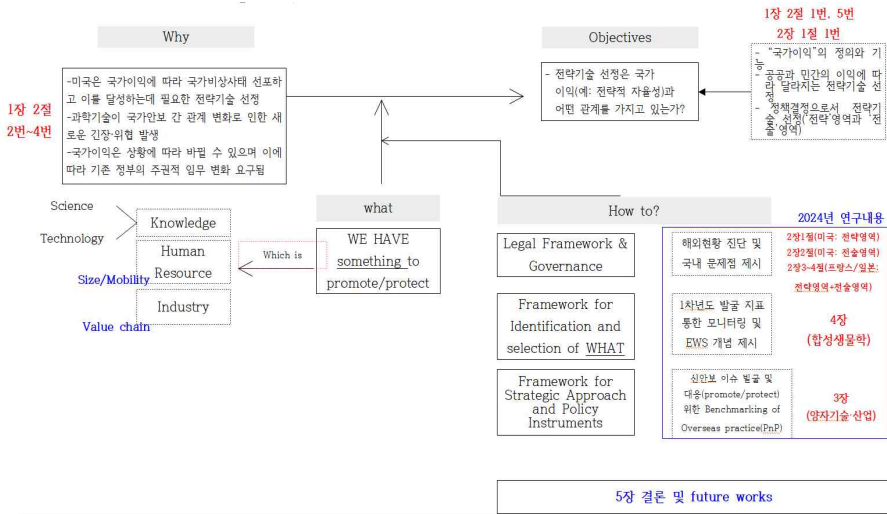
5개년 최종목표 : 안보 이슈 중심의 신속한 의사 결정 시스템 마련
(Early Warning System)



자료: 연구진 구성

☐ 2차년도 연구 목적과 주요 연구내용의 논리적 연계성은 다음과 같음

[그림 2] 2차년도 연구 목적과 주요 연구내용의 논리적 연계성



자료: 연구진 구성

☐ 국가의 전략기술 선정은 국가 수준에서 과학기술정책의 방향과 자원 배분의 계획을 선택하는 정책결정임

- 해외 주요국들은 저마다 다른 국가적 이익과 관련된 전략적 목표를 극대화하기 위해 전략기술을 선정하고, 선정된 전략기술에 대한 자원 배분을 하며, 자원 배분의 효과를 평가하고, 전략기술의 리스트를 업데이트함
 - 이는 전략적 목표와 이러한 목표를 달성하기 위한 수단을 선택하는 상호 연계된 의사결정들로 구성된다는 점에서 정책 결정의 전형적인 성격(Jenkins, 1978)을 잘 소유함

- 이는 전략적 목표와 이러한 목표를 달성하기 위한 수단을 선택하는 상호 연계된 의사결정들로 구성된다는 점에서 정책 결정의 전형적인 성격(Jenkins, 1978)을 잘 소유함

□ 미국의 정책결정으로서 전략기술 선정에 대한 분석은 다음 두 가지 질문에 대한 답을 찾는 것이라 할 수 있음: ‘무엇을 왜 결정했는가?’, ‘누가 어떻게 결정했는가?’

- (무엇을 왜 결정했는가?: ‘전략의 문제’) 국가 차원에서 왜 A라는 전략기술이 아닌 B라는 전략기술을 선택한 것인지를 설명하는 이론으로서 대표적으로 기대효용이론(합리적 증거기반의 의사결정)과 전망이론(손실 회피위한 위험애호적 선택)이 있음
 - 미국이 어떤 국가적 이익을 위하여 어떤 전략기술을 선정할 것인가는 최적의 전략기술 집합을 결정하는 전략의 문제에 해당함. 그리고 이는 국가를 ‘단일한 의사결정자’로 전제하고 국가적 이익과 전략기술 선정, 의사결정 상황을 바라보는 것임
 - ‘단일한 의사결정자’로서의 국가는 모호하므로 본 연구에서는 미 전략기술 선정과 관련한 **최고위(最高位)급 의사결정 기구와 주요 활동을 중심으로 분석함**. 이로써 전략기술 선정을 ‘전략의 문제’로서 접근하는 미국의 정책결정을 알 수 있을 것임
- (누가 어떻게 결정했는가?: ‘전술의 문제’) 정책결정으로서 전략기술 선정을 이해하기 위해서는 전략기술과 관련된 조직들을 식별하는 것이 중요함. 미 전략기술 선정을 예로 들자면 국방부, 에너지부, 국립과학재단 등이 정책결정 과정에서 서로 다른 목표, 이해관계, 자원을 가지고 참여함
 - 이러한 점에서 중요한 것은 전략기술 선정을 둘러싼 서로 다른 목표, 수단, 이해관계 및 전문성을 가진 여러 조직의 행동을 조정하고 통제하는 방식이나 기제를 이해하는 것임
- 조기경보시스템(EWS) 관점에서 한국과 달리 특별히 미국은 전략기술 상시 업데이트가 가능하므로 이를 보는 목적과 범위를 전략영역과 전술영역으로 나눠 다음과 같은 가설의 답을 찾는 방식으로 미국의 정책결정으로서 전략기술 선정을 분석해 보고자 함

[그림 3] 미국 포함 해외 주요국(일본, 프랑스)의 정책결정으로서 전략기술 선정을 분석하기 위한 틀

○ 미국은 미 전략기술(CET) 업데이트가 가능하다 왜? (전략 영역)

가설 1. 한국은 행정부 독주체계인 반면 미국은 범부처 체계로 전략기술을 다루기 때문

가설 2. 한국과 달리 미 전략기술 업데이트 및 명단 작성이 자금조달의 수단이 아닌 전략으로 접근하기 때문

가설 3. 한국은 1개 부처가 독자적으로 전략기술 투자를 전담하는 반면, 미국은 범부처 체계 안에서 각 부처·기관이 미 행정명령과 관련된 주요 임무를 수행하는 과정에서 새로운 전략기술이 계속 나오기 때문

○ 미국은 전략기술(CET) 업데이트가 필요하다 왜? (전술 영역)

가설 1. 전략기술은 군사력 강화와 연결되어 있기 때문 → 군사적 우위 통한 국가 이익 달성

가설 2. 전략기술은 산업화와 연결되어 있기 때문 → 기술혁신 우위 통한 국가 이익 달성

가설 3. 전략기술은 상대국에 영향력을 행사하는 정책적 수단(외교정책)과 연결되어 있기 때문 → 대외관계 우위 통한 국가 이익 달성

자료: 연구진 작성

3. (제2장) 해외 주요국의 전략기술 선정과 국가적 이익(national interest) 사례연구의 주요 결과

□ 전략영역(행정부 주도): 미국·일본의 전략기술 선정 위한 합의

○ 미국(서양 대표사례)과 일본(동양 대표사례) 연구결과를 바탕으로 최대한 동일수준에서 두 국가의 전략기술 선정에 대한 합의점을 도출하고자 다음과 같은 기준으로 비교분석 및 주요 시사점 도출함(〈표 5-1〉 참조)

- 전략기술 선정배경(왜 국가 전략기술을 택했는가?)
- 전략기술 선정기준(국가 이익 달성하기 위해 어떤 전략기술을 선택하였는가?)
- 전략기술을 '전략'으로 이해·접근하는 체계(전략영역)(주요 이해관계자 포함)

- ‘전략’으로서 전략기술 이해·접근 체계(전략영역)의 주요 특징 및 시사점
- 결론적으로 미국과 일본은 전략기술 선정을 위해 다음과 같은 합의와 역량을 갖추고 있기 때문에 가능한 것이라고 할 수 있음
- 첫째, 외부로부터 발생하는 국가안보(또는 경제안보) 위협 상황에 대한 심각성(사실적 국가이익 침해)이해, 둘째, 고위급기구 내 국가안보(또는 경제안보)와 과학기술 분야 정책 전문성 연계·통합, 셋째, 전략기술의 발전과 국제정세 변화에 따라 유연하게 바뀔 수 있으며 일관성 유지를 중시하는 전략기술 선정체계

□ 전략영역: 일본경제안보 추진체계가 주는 국내 시사점

- (① 범정부적 목표로 경제안보 위한 특정중요기술 선정) 일본은 경제안보적 위기 상황이라는 명확한 도전 환경을 상징하고 범정부적 차원에서의 종합 대응을 추진 과정에서 일관되게 강조·이행
 - 경제안보 정책의 최상위 근거가 되는 경제안보법안은 특정 성청(부처)의 임무를 초월함 명시. 경제안보 정책 실무는 내각부 경제안보 특명 담당대신이 주관하나 경제안전보장추진회의와 통합이노베이션전략추진회의(과학기술혁신 진흥기구) 간 합동회의 통해 일본 경제안보 위한 특정중요기술 후보영역 선정과 중장기 로드맵 구상이 이루어짐
- (② 경제안보-과학기술혁신 정책 연계 강화 위한 사령탑 기능 강화) 일본 내각부는 ‘2024 통합혁신 전략’을 발표, Society 5.0 실현 위한 과학기술혁신 정책 수립 차원에서 유관부처 간 의견조율 위한 사령탑 기능 강화 위해 다음 3가지 추진 과제 강조(내각부, 2024.06.04.)
 - 첫째, ‘종합과학기술혁신회의(CSTI)’ 활동 강화, 둘째, 증거체계(e-CSTI) 고도화, 셋째, 제6기과학기술기본계획에 연동한 정책평가 실시와 통합 전략의 책정
- (한국이 주목해야할 점) 첫째, 일본 제6기 과학기술기본계획에 연동한 정책평가 실시와 통합 전략의 책정은 경제안보 정책의 실효성을 끌어올리기 위한 것으로

일본의 경제안보에 대한 정책적 우선순위, 특정중요기술 영역, 일본의 기술우위 및 자금배분 등을 선별하기 위함임

- 이는 (프) OPECST의 국가연구개발 전략이행에 대한 평가 수행 결과가 수정·보완으로 이어져 새로운 국가연구개발 전략과 사업을 탄생시키는 임무와 유사

○ 둘째, 일본 제 6기 과학기술기본계획에 연동한 정책평가 실시와 통합 전략의 책정과 프랑스 OPECST의 평가임무는 결국 일본의 경우 경제안보와 과학기술혁신 정책 연계 강화 위한 사령탑 기능 강화 달성에, 프랑스의 경우 신흥기술이 국가안보·국민안전에 미치는 영향을 조사·연구한 결과가 반영된 연구개발전략 수립과 이행(연구개발사업 기획-예산투입)위한 행정부-입법부 간 의견조율·협업 강화 달성에 핵심적인 기여를 한다고 볼 수 있음

○ (한국 국가과학기술심의회자문회의와의 차이점) 日 경제안전보장추진법 근거로 내각부가 임명하는 조사기관 및 프랑스 OPECST과 달리 韓 국가과학기술심의회는 신흥기술에 초점을 맞춰 기술의 발전과 그로 인한 영향(위협 또는 기회)을 조사·연구하는 기능이 없고 해당 기구가 발표하는 보고서가 법 개정 또는 기존 국가전략과 정책의 수정·보완으로 시의적절히 연결되지 않는 것으로 보임(〈표 5-2〉 참조)

□ 프랑스의 전략영역(행정부+입법부 협업)의 주요 특징

○ 다음과 같은 역량을 기반으로 ‘전략’으로서 양자기술을 이해·접근하는 체계를 행정부와 입법부 협업을 통해 구축하고 있다고 볼 수 있음

- 첫째, OPECST은 신흥기술(예: 양자기술)의 발전이 프랑스 국가안보 및 국민안전에 어떤 영향을 주는지 조사 및 분석함으로써 외부로부터 발생하는 국내 위협 상황에 대한 심각성을 이해시키고 국가전략의 필요성 및 방향성을 제시하는 임무를 수행

- 둘째, 입법부와 행정부 각 차원에서 국가안보 및 과학기술 분야 정책의 전문성 연계가 가능함

- (입법부 차원) 입법부 차원에서 살펴보면 OPECST의 구성원은 대체로 과학·공학자 출신이 많으며 이들은 국회 안에서 국방위원회와 같은 상설위원회 통해서

국가안보 분야 입법 전문가들과 협업이 가능함

- (행정부 차원) 행정부 차원에서 살펴보면 국무총리실 직속 투자 총무국은 국방부, 고등교육연구부, 디지털·산업 주권, 재정경제부와 같은 부처 전문성을 통합하여 이행된 국가사업을 검토하고 부처 의견을 조정 및 공식화 할 수 있는 권한을 가지고 있어 국가안보 분야와 과학기술 분야 정책 전문성 연계가 가능함
- 셋째, 양자 기술의 전략수립 이전단계에서 OPECST 활동은 국가전략 수립에 기여하며 양자 기술의 전략 수립 이후 단계에서 OPECST 활동은 국가전략 이행 현황을 진단, 평가를 통해 국가전략 업데이트 또는 수정에 기여
- 이는 양자 기술과 같은 신기술의 발전과 국제정세 변화에 따라 유연한 정책적 대응을 가능하게 함. 최근 국가연구개발 전략의 이행에 대한 사후 평가를 OPECST이 수행하도록 법제화 하는 사례가 늘고 있어 OPECST의 정책적 권고가 가지는 권위의 무게가 무거워지는 추세라고 할 수 있음

[그림 4] 프랑스 전략영역(양자기술 사례)



주: 파란색은 입법부, 주황색은 행정부를 나타냄

자료: 연구진 구성

□ 미국 전술영역의 주요 특징 및 시사점

- 제2장 제2절을 통해 미국의 주요 부처(국방부, 에너지부)와 기관(국립과학재단, 국립표준기술연구원)을 중심으로 선정된 전략기술을 전술화하는 활동을 조사 및

분석한 내용을 바탕으로 <표 5-3>과 같이 요약하고 주요 특징은 다음과 같음

- 두 개 부처와 두 개 기관의 전체적인 공통점은 선정된 전략기술을 가지고 부처와 기관의 고유 미션과 기능에 따라 해당 전략기술을 전술화하기 위한 추진 목표 아래 국방, 산업 및 외교 분야별 활동을 고루 하고 있음
- 이 과정에서 OSTP, NSTC와 같은 부처 상위의 조직 뿐 아니라 타 부처의 협조가 반드시 필요한 것으로 나타남(예: 미 국방부 지원 기초연구 프로젝트에 대한 위험 상시 스크리닝 시, 상무부 산업안보국과 재무부 협조 필수)
- 미 반도체 및 과학법(CHIPS and Science Act) 공표 이후 연방정부 부처와 기관별 임무와 기능에 따라 일관된 국가안보 관점의 정책 추진중. 이는 결국 세계패권 유지에 필요한 역량과 수단·자원 및 대외관계 선별에 맞춰져 있는 것

□ 일본 전술영역의 주요 특징 및 시사점

○ (①국가전략기술(특정중요기술)의 연구역량 증진과 산업연계 촉진) 일본은 경제안보 위한 특정중요기술의 유출 대책을 강구하면서 연구개발부터 기술 실증까지 신속하고 유연하게 추진하는 세부 규정들이 그 사례라 할 수 있음

- 경제안전보장의 확보에 관한 법률(2022년 법률 제43호, 이하 ‘동 법’)의 제정 목적을 달성하기 위한 경제 시책의 하나로 특정중요기술을 정의한 후 해당 기술과 관련하여 민관 연계를 통한 동반 지원을 위해 협의회 조직(동 법 제62조), 지정기금협의회 조직 등을 통한 강력한 지원(동 법 제63조), 국내외 기술개발 및 정책 동향 조사·분석 통해 일본 경제안보의 더욱 핵심적인 세부기술 발굴하기 위한 조사연구 업무의 위탁(동 법 제64조)을 정비하고 있음. 이러한 틀을 통해 특정중요기술 연구개발 촉진과 그 성과의 적절한 활용을 도모(内閣府, 2022c: 3)
- 일본은 특정중요기술의 연구개발과 산업증진 및 국제적 연대강화를 관통하는 핵심 수단으로서 ‘표준’을 중요하게 다루고 있음. 일본 정부가 표준을 매개로 과학기술혁신 정책과 경제안보 정책 연계강화를 꾀하고 있음(TTA, 2024.06)

- (② 국가전략기술 선정 위한 조사기관의 요건강화 및 선정과정의 체계화) 경제안전 보장추진법은 내각대신이 특정중요기술의 선정과 연구개발 및 그 성과의 적절한 활용을 위해 필요한 조사연구를 요청할 수 있으며 해당 위탁기관은 동 법 제64조에 명시된 **엄밀한 자격요건(전문성, 연구무결성, 안전조치 등)**을 충족해야 함
- 해당 위탁기관은 ① 특정중요기술 및 지정기금을 통해 연구개발을 촉진해야 할 기술의 특정중요기술 및 지정기금을 통해 연구개발을 촉진해야 할 기술의 구체화, ② 특정중요기술의 육성정책의 검토 ③ 국내의 사회경제 정세와 최신 과학기술에 관한 지식을 규합하고, 특정중요기술이 포함될 수 있는 기술 영역에 대한 조사연구 등에 대한 임무를 가짐(内閣府, 2022c: 3)

□ 미 RAND의 Promtion & Protection 정책결정도구의 국내 적용의의

- 미 RAND의 P&P 도구 개발의 목적을 고려했을 때 처음 목적을 유지하며 대내외적 모니터링에서 활용할 수 있는 방안을 생각해볼 수 있음
- 미국의 전략기술 진흥과 보호 측면에서 수행되는 정책 현황과 지원 프로세스에 대한 정보를 접근법(Approach)형태로 반영하여 정부 고위관계자의 정책 결정 지원 도구로 활용되게 한 점은 미국의 전략기술 R&D의 진흥과 보호에 대한 정책적 고려가 반영되었다는 점으로 이해할 수 있음
 - 물론 도구자체에 기술 특정 없이 정책 대안의 활용 (Course of Action) 및 기술이 가지는 특징들 (Features)에 따른 접근법(Approach)이 제안되는 단점 있음. 즉, 전략기술별 정책 대안이 고려되지 않음
 - 그러나 이를 기존 12개 특징을 단순화 하는 동시에 (기술 수준, 생산 가능 여부, 주요 R&D 정책 등 8개 내외), 전략기술 중에서도 핵심기술(AI, 첨단 바이오, 양자 등)에 집중하여 신안보 이슈를 발굴하고 이에 대응하는 정책대안을 제시 하는 프레임워크로 발전시킨다면 전략기술별 한국적 맥락으로 적용 가능함
 - 또한 모니터링의 대상이 되는 해외 주요국의 상기 정보를 비교 분석하고 대내 모니터링과 연계하여 전략적으로 활용하는데 도움이 될 수 있다고 사료됨

4. (제3장) 전략기술분야 기술산업 분석사례 : 양자분야 신안보이슈 분석

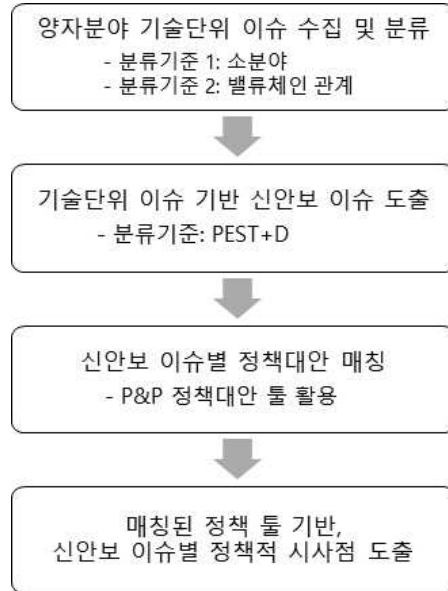
□ 개요 및 구조

- 12대 국가전략기술에서 양자는 필수기반 영역으로, 자체적인 영역뿐 아니라 타 분야와 산업에 더 큰 영향을 줄 수 있는 파급력이 매우 높은 영역임
- 1차년도 과제에서 전략적 접근과 정책수단 프레임워크로 미 RAND 연구소에서 발행한(Technology Promotion and Protection Decision Tool, 이하 P&P 툴)의 국내 적용을 시도했으나 미국의 전략기술 선정 체계와 한국과 달라 국내 적용이 어려웠음
- 이에 본 2차년도 과제에서는 P&P 툴에서 제시한 20가지 정책대안, 신안보 이슈를 도출하고 정책적 시사점을 도출하는 프레임워크에 적용하고 활용함
 - 20가지 정책대안은 미 RAND 연구소에서 미국의 핵심 분야별로 도출된 기술 혹은 분야 단위 어젠다별 목표에 맞게 진흥(Promotion)과 보호(Protection)을 위한 전략과 수용조건 등을 도출하기 위한 툴로서 주요 어젠다별 이슈가 도출된 이후 세부단위에서의 전략을 설정하는 유용한 방식(Foran et al., 2023). 본 연구에서는 그에 앞서 신안보 이슈 차원의 어젠다를 도출하는 것을 목표로 하고 있어 신안보 이슈를 도출한 뒤, 예상 이슈들에 대한 정책적 대안 관점의 시사점을 매칭하기 위해 P&P 툴의 구성요소로 제시된 20가지 정책대안 풀(Pool)을 활용(김승현 외, 2024).
- 이슈별로 매칭된 정책포트폴리오를 반영하여 전문가 의견을 통해 정책적 시사점을 도출함

□ 국내 양자분야 신안보 이슈 분석단계 및 주요 결과

- 국내 양자분야 신안보 이슈 도출 위한 분석단계는 다음과 같음

[그림 5] 양자분야 신안보 이슈 분석 단계



자료: 연구진 작성

- (신안보이슈 도출 결과) 45개의 기술 단위 이슈를 바탕으로 PEST(정치·경제·사회·기술)+D(국방)의 관점에서 범주화하여 도출한 신안보 이슈는 총 10개로, 이를 도출하기 위해 전문가 단 의견을 종합적으로 반영하였음
- 총 45개의 양자분야 기술단위 이슈를 중복을 포함하여 12개의 범주를 구성한 뒤 이를 PEST+D 관점으로 재구성하고 중복 및 상호 포함관계가 되는 이슈를 정리하여 총 10개의 신안보 이슈를 도출함(〈표 2〉 참조)

〈표 2〉 양자분야 10대 신안보 이슈와 주요 내용

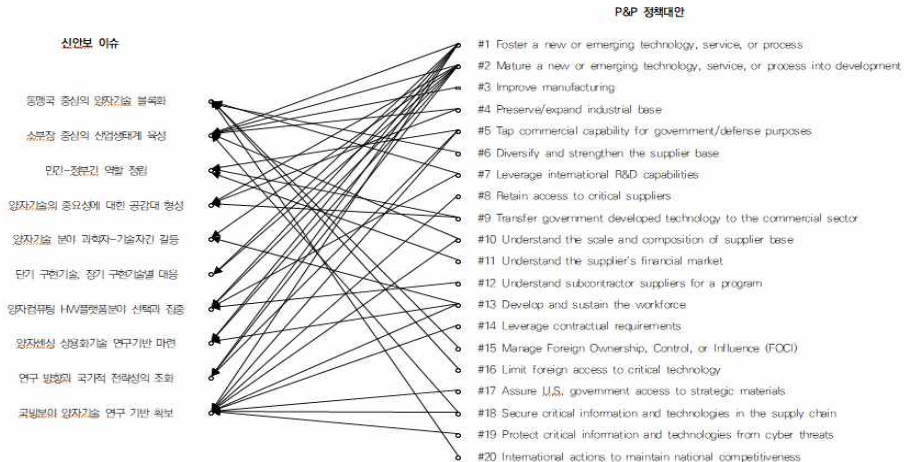
범주	신안보 이슈명		주요내용
정치적 범주 (P)	P1	동맹국 중심의 양자기술블록화	- 국제협력을 통한 표준 제정 등의 기회 마련을 위해 미국 주도의 기술블록화(공급망 수출통제) 참여가 요구되며, 글로벌 밸류체인 상에서 한국의 정체성 설정이 중요 - 한국이 참여중인 표준화 활동에서 미국/유럽 중심의 주도권 확보 전략으로 인해 한국 주도 국제표준화 활동의 견제 극심하며, 향후 양자산업 관련 주요 정책결정, 표준화 등의 과정에서 한국이 소외될 우려가 있음

범주	신안보 이슈명	주요내용
경제적 범주 (E)		- 중국은 전 세계 양자과학기술 하드웨어 및 시스템에 활용되는 소재 등 공급망에 지배적인 영향력 (55% 이상)을 행사 중으로, 미국 블록화에 동참 시 중국 중심의 글로벌 소재 공급망 제한이 우려됨
	E1 소부장 중심의 산업생태계 육성	- 소부장 제품이 표준화 될 경우, 무역에서 지배력을 가질 수 있으므로 국내 양자 기술 개발에 필요한 소부장 기술, 기업 육성을 위한 테스트 베드 확보를 통해 산업 생태계 조성 및 소부장 기술 자립화가 필요 - 지속 성장 가능한 양자정보기술 산업 생태계를 유지하기 위해서는 다양한 구성요소 및 장비들에 대한 국산화가 요구됨 - 양자기술분야 전체에 대한 국내 소부장 제품의 테스트 및 성능평가를 위해 국내에 테스트 베드 개발 및 서비스 체계 구축과 소부장의 품질향상으로 국내 소부장 품목의 해외 진출을 유도해야 함
	E2 민간-정부간 역할 정립	- 초기 단계를 넘어서는 글로벌 수준을 대비하여 국내에서도 이제부터는 개발의 주체가 학계나 출연연이 아니라, 기업이 선도해야 함 - 이를 위해서는 제품과 서비스 상용화가 된 영역들을 중심으로 마중물 역할을 할 수 있는 공공중심의 시장 확대가 필요. 이를 통해 기업은 지속적인 투자를 하고 글로벌 업체로 성장이 가능 - 국내에서는 양자정보기술 관련 기업(중소기업 포함)의 역할이 소비자 역할인데, 이를 생산자 공급자 역할로 변경하는 것이 필요
사회적 범주 (S)	S1 양자기술의 중요성에 대한 공감대 형성	- 양자기술의 개발과 적용은 지속적으로 확대되고 있으나 대중들의 기술 인식과 관심 수준과는 괴리감이 존재 - 양자기술이 파급될 경우 다양한 분야에서 국민의 혜택(예. 질병 조기발견, 의료비 감감 등)이 예상되나, 이러한 높은 활용에 대한 홍보와 인식 부족 - 단순히, 먼 미래 기술 혹은 막연한 기술의 영역으로만 인식되어 있어 미래 국가기술전략 추진에 지장 혹은 더딘 진행이 이루어질 우려가 있음
	S2 양자기술 분야 과학자-기술자 간 갈등	- 양자과학에서 양자정보기술로 그리고 양자산업으로 확산되기 위해서는 시스템을 이해하는 ICT분야 전문가들의 참여가 요구되나, 현재 물리분야 연구자들이 메인으로 양자기술을 개발중으로, 신규 ICT분야 전문가들의 참여를 상대적으로 꺼리는 상황 - 이에 따라 국내 양자인력은 ICT쪽 석박사는 국내 양자생태계가 없어 기존IT 업계로 전공 변경하여 취직하고, 물리학계 석박사는 생태계가 비교적 잘 조성되어 있는 해외로 진출할 우려가 있음
기술적 범주 (T)	T1 단기 구현기술, 장기구현기술별 대응	- 양자통신은 QKD와 PQC 하이브리드 적용과 같은 단기 구현 기술과, 얽힘기반 네트워크/인터넷 등 장기적 구현 기술 등에 모두 효과적으로 대응하는 것이 필요 - QKD-PQC 하이브리드 양자암호통신 기술은 국내 통신3사에 영향을 크게 줄 수 있으며, 양자적 얽힘 기반 양자네트워크 및 양자인터넷 구현 기술은 향후 통신, 국방, 우주 전분야 연구 및 기술 개발의 고도화에 직접적으로 영향을 줄 수 있음
	T2 양자컴퓨팅 HW플랫폼분야 선택과 집중	- 양자컴퓨팅 분야는 국가적 컴퓨팅 자원개발 관점에서 방향성을 설정해야 하는 기로에 놓여 있음 - 최종 성능을 설정하고 이를 달성하기 위해서 모든 구성요소의 요구 성능이 분석되어야 하며, 이를 개발의 목표로 설정 필요

범주	신안보 이슈명	주요내용
		- HW 플랫폼 중 일부는 기술적으로 중요하지 않을 수 있음에도, 국내 관련 연구자가 많다는 이유로 개발이 됨어 양자칩 구현 기술 중 특정 칩 개발에 편중될 우려
	T3 양자센싱 상용화기술 연구기반 마련	- 양자초분극 분야 기술은 의료, 내비게이션, 그리고 우주론 같은 분야에서 강력하고 소형화된 양자센서를 개발하는 데 기여할 것으로 예상 - 국내에는 관련연구자가 없어 글로벌 양자패권 상실의 우려되어 기초부터 체력을 키울 필요가 있음
	T4 연구 방향과 국가 전략성의 조화	- 양자기술 전분야의 기술수준이 매우 낮고, 기술격차로 인한 해외 종속의 우려가 갈수록 심화되고, 어플리케이션 시장이 잠식될 우려가 있음 - 주요 기술연구가 논문을 중심으로 진행되고 있어 이들이 국가전략적인 방향성과 일치될 수 있도록 국가수준의 탐다운 전략의 목표와 내용이 보다 구체적으로 형성될 필요가 있음
국방 범주 (D)	D1 국방분야 양자기술 연구기반 확보	- 양자기술이 국방 분야로 확산될 경우, 무 GPS항법 시스템 기반의 잠수함, 위성, 무인항공기 적용, 화생방 및 대 테러 대응 등 안보지형의 큰 변화가 예상됨 - 국방 및 보안 분야의 활용분야 정착을 위해 국내 연구자들의 공감대 형성을 통한 사이버안보, PNT 등 분야 연구참여 독려가 필요 - 방산 분야 양자기술 적용에 대한 민간의 투자 확대가 필요

자료: 연구진 작성

[그림 6] 신안보 이슈별 정책대안 톨 매칭



자료: 연구진 작성

- (신안보이슈와 정책대안 매칭 결과) 10개의 신안보 이슈들에 맞는 정책대안을 매핑한 결과는 [그림 6]과 같으며 신안보 이슈별 한국적 맥락에 맞는 정책적 시사점을 전문가단으로부터 얻은 결과는 <표 3>과 같음

〈표 3〉 신안보 이슈별 정책적 시사점

범주	신안보 이슈명		정책적 시사점
정치적 범주 (P)	P1	동맹국 중심의 양자기술블록화	- 동맹국간 거래관계 활성화 지원을 통한 국제경쟁력 유지 - 지식재산권 등을 포함한 비동맹국의 중요한 기술 접근 관련 보호조치 마련 - 외국인, 혹은 해외기반 소유권 및 영향권 등에 대한 모니터링 관리 - 주요 동맹국과의 공동연구사업 확대를 통한 시너지 창출 - 공급망 다양화를 통한 리스크 관리
경제적 범주 (E)	E1	소부장 중심의 산업생태계 육성	- 소부장 분야별 국가연구개발 지원 및 체계적인 관리 강화 - 기술혁신 전주기 관점에서 연구개발사업을 연계하여 소부장 산업 활성화 추구 - 제조업의 스마트화 그린화를 촉진하여 소부장관련 제조업 역량 향상 및 기반 확충 - 소부장 분야 유망 기업 육성 및 스케일업 지원 - 핵심 기술 보호 및 관리체계 구축
	E2	민간-정부간 역할 정립	- 양자분야 정부연구개발 사업 성과를 관리 거버넌스 구축 및 민간으로의 이전 촉진 - 양자분야 정부-민간 투자생태계 구축 - 연구성과 활용 촉진을 위한 사업화, 상업화 중점 지원
사회적 범주 (S)	S1	양자기술의 중요성에 대한 공감대 형성	- 연구개발성과물의 사업화 및 민간 활용 촉진을 통한 산업 기반 확충 (민간의 양자기술 체감도 확대) - 기술 및 서비스 개발 단계별 지원을 통한 혁신 성과 확산 촉진
	S2	양자기술 분야 과학자-기술자간 갈등	- 양자관련 세분화된 인력 수요 분석을 통한 필요인력 양성 - 혁신 전주기 관점에서 사업을 세분화하여 과학자-기술자에 이르는 인력 유형별로 중점적으로 참여할 수 있는 사업 포트폴리오 확대
기술적 범주 (T)	T1	단기 구현기술, 장기 구현기술별 대응	- 단기, 중장기 연구사업 세분화와 관리 기준 이원화를 통한 사업별 목표 관리 강화 - 기술, 서비스 별 특성화된 사업 기획 체계 정립
	T2	양자컴퓨팅 HW플랫폼분야 선택과 집중	- 글로벌 공동연구 확대를 통해 핵심 영역에 대한 전략적인 육성 - 프로젝트별 참여 업체와 연계 기업구조 이해를 통한 전략분야 패키지형 지원 - 연구개발 분야와 단계별 현황에 기반한 사업 기획을 통해 전략적 선택 분야 집중 지원
	T3	양자센싱 상용화기술 연구기반 마련	- 양자 센싱 분야 중 전략적으로 지원이 필요한 분야 연구개발 사업 확대 및 체계적인 인력 양성 - 양자센싱 및 파급 분야 기업 육성 및 스케일업 지원
	T4	연구 방향과 국가 전략성의 조화	- 국가전략로드맵, 이니셔티브, 플래그십 프로젝트의 목표설정 구체화로 세부 연구성과의 목적 구체화 및 방향성 정립 - 개별 연구성과들의 사업화 및 산업 활용 촉진 집중 지원
국방 범주 (D)	D1	국방분야 양자기술 연구기반 확보	- 보안이 필요한 국방 파급 분야 기업, 인력, 기술, 기술 및 기업 소유권 등에 대한 체계적인 관리 체계 구축 및 모니터링 강화 - 국방분야 양자 활용 측면에서의 글로벌 밸류체인 정보를 구축하고 중요 정보 및 기술을 지속적으로 관리 - 양자와 국방 분야 융합인력 양성으로 관련 기술의 파급 및 활용 촉진

자료: 연구진 작성

□ 양자기술 사례연구 통한 신안보시대 정책대안과 복합적 접근의 필요성

- 양자기술 사례연구 통해 도출한 신안보 이슈와 미 RAND가 제시한 20개 정책수단을 매칭하여 전문가단이 제시한 정책적 시사점을 각각 진흥과 상시 모니터링 통한 특별관리로 구분함(〈표 5-6〉 참조)
- 국내 양자기술 분야 신안보 이슈 대응 위한 정책적 시사점은 ‘전략’의 문제와 ‘전술’의 문제로 나눌 수 있으며 신안보시대 이슈 대응을 위해서는 복합적 정책 접근(진흥 + 상시 모니터링 통한 특별관리)이 필요함을 〈표 4〉 통해 확인함

〈표 4〉 복합적 접근법 필요한 국내 양자기술 정책적 시사점과 ‘전략’·‘전술’ 연계

	진흥과 상시 모니터링 통한 특별관리 복합적 접근법이 필요한 국내 양자기술 정책적 시사점
‘전략의 문제’ : 무엇을 왜 결정하는가?	• (신안보이슈) 동맹국 중심의 양자기술 블록화 - 공급망 다양화를 통한 리스크 관리 • (신안보이슈) 소부장 중심의 산업 생태계 육성 - 소부장 분야별 국가연구개발 지원 및 체계적인 관리 강화 • (신안보이슈) ‘양자컴퓨팅 HW플랫폼 분야 선택과 집중’ - 글로벌 공동연구 확대를 통해 핵심 영역에 대한 전략적인 육성 - 프로젝트별 참여 업체와 연계 기업구조 이해를 통한 전략분야 패키지형 지원 - 연구개발 분야와 단계별 현황에 기반한 사업 기획을 통해 전략적 선택 분야 집중 지원 • (신안보이슈) ‘국방분야 양자기술 연구기반 확보’ - 양자와 국방 분야 융합인력 양성으로 관련 기술의 파급 및 활용 촉진
‘전술의 문제’ : 누가 어떻게 결정하는가?	• (신안보이슈) 양자기술 분야 과학자-기술자 간 갈등 - 양자관련 세분화된 인력 수요 분석을 통한 필요인력 양성

자료: 연구진 구성

5. (제4장) 전략기술 가치사슬 관점의 조기경보시스템·정책개발

□ 전략기술 진단·분석 체계 및 실증 개요

- 국가 재난·재해가 발생하기 전 경보와 경고의 필요성이 대두됨에 따라 국가전략기술에서 강조되었던 정책기조 중 하나는 조기경보시스템(EWS)
- 산업 공급망의 각 세부 분야를 구성하는 과학기술에서도 이러한 시스템을 구현

하는데 필요한 기술수준 관점에서 현재 수준 평가와 진단이 필요함

- 또한 이러한 진단 및 분석 결과에 대한 정책 대안을 제시함에 있어 보다 체계적인 방식에 의해 관련 정책수단을 개발하고 각 분석결과별 적용 가능

○ 따라서 전략기술에 대한 EWS 구축을 위해 합성생물학 가치사슬 구조를 개발하고 이 가치사슬 위에 첨단바이오 각 세부기술들을 프로세스화하여 배치

- 이후 전략기술 선정 기준을 안보전략성 관점의 지표체계로 활용·적용함으로써 각 지표별 세부기술들의 국가별 수준을 진단·평가할 수 있음

○ 본 연구는 앞에서의 연구 배경을 바탕으로 다음의 연구문제 3가지를 제기

- (연구문제 1) 전략기술 분야 R&D 프로세스에 대한 전체적인 시각으로서 가치사슬 구성은 어떻게 이루어져야하는 가?
- (연구문제 2) 전략기술 분야에서의 EWS를 구축하기 위해서는 어떠한 진단·분석 접근 방법이 필요한가?
- (연구문제 3) 전략기술 분야에 특화된 정책수단은 어떻게 개발·구성되어야 해당분야 정책 이슈를 판단하고 도출할 수 있는가?

○ 연구문제 해결을 위해 경제안보 관점의 산업기술 전략으로 실무적 활용도가 높은 가치사슬-평가지표체계 결합에 의한 진단·분석 프레임워크 개발 및 적용

- 대내외적으로 부상하는 첨단바이오 중 합성생물학 분야를 대상으로 가치사슬을 개발하고 가치사슬 항목별 세부 기술들을 도출하여 지표를 활용한 평가 실시
- 국내외 학술·정책 문헌들과 합성생물학에 대한 과학기술혁신 및 신흥안보 관점에서의 정책문건을 활용하여 분야 특화된 정책수단 개발 및 정책이슈 도출

○ 본 연구에서는 바이오 관련 기술의 가치사슬 체계를 기반으로 바이오 제조업산업 구조를 감안하여 가치사슬을 연구(R)-개발(D)-제품(P) 3단계로 정리

- 엄밀히 말하면 전후방 산업을 연계시키는 공급망이나 산업가치사슬이라기 보다는 R&D 프로세스 각 단계 항목들을 연결시키는 ‘기술 가치사슬’

※ 대표적인 기술가치사슬은 일본 경제산업성의 합성생물학 동향분석 연구(22.3.)

- 합성생물학에 특화된 정책수단을 개발하기 위해 학술·정책연구(Top-down)와 국내외 전략기술 정책문건(Bottom-up)을 검토하여 핵심 정책수단 도출
 - (공공정책학 기반 핵심 정책수단) 규제(Regulation), 권위, 명령 / 지출, 유인, 재정(Finance) / 조직(Organization) / 권고 / 정보(Information)
 - (과학기술·혁신정책학 기반 핵심 정책수단) 연구개발(R&D) / 인프라 / 기술사업화(Tech Commercialization) / 법·규제 / 인력
 - (국내외 전략기술 정책문건 기반 핵심 정책수단) 대분류 5가지 기술혁신 / 산업 활성화 / 인력개발 / 국제협력 / 제도개선
 - 최종 정책수단 도출 : 기술혁신 / 산업활성화 / 인력양성 / 국제협력 / 법제 정비

□ 분석 방법론

- (실증 1) 조기경보시스템(EWS) 방법론 및 자료 수집
 - 합성생물학 가치사슬 설정 후 가치사슬 단계(R-D-P)에 맞추어 바이오 모듈화 기술-생물공정기술-생산최적화 및 스케일업 기술 단계로 구분
 - 1차년도의 안보전략성 지표 체계 중 측정 가능한 지표들을 선별하여 활용

<표 5> 합성생물학 EWS 구축에 활용한 지표 체계 및 내용

구 분	정 의	지표 산출 및 분석 방법
인 력	핵심인력의 글로벌 경쟁력	국가 핵심인력 (피인용 상위 10% 인력) 규모의 글로벌 비중
인프라	R&D기관 경쟁력	핵심인력 2인 이상 보유한 연구기관 수의 글로벌 비중
경쟁력 변화 (인력, 인프라)	인력 경쟁력 변화	최근 3년 핵심인력의 글로벌 비중/이전 3년 핵심인력의 글로벌 비중
	기관 경쟁력 변화	최근 3년 핵심기관의 글로벌 비중/이전 3년의 핵심기관의 글로벌 비중
국제협력 주도권	국제공동 연구에서의 교신저자 비중	각 국가별 국제공동연구를 대상으로 교신저자의 소속 국가 수 비중

자료: SCOPUS 논문 및 Conference Proceeding 자료의 2018~2023년 데이터를 활용

○ (실증 2) 정책개발 방법론 및 자료수집

- 국내외 정책문건을 통해 합성생물학관련 다양한 정책이슈를 파악할 수 있었고 정책수단별 합성생물학 정책 전문가 의견을 수렴하여 주요 이슈를 선별
- 이후 합성생물학 분야 기술 전문가들과 워크숍을 진행하여 가치사슬 단계별 (R-D-P)로 정책이슈를 매핑, 배치(단계별 걸쳐있는 경우 %로 표시)

□ 분석 결과

○ (실증1) 조기경보시스템(EWS) 시각화 분석

① (지표별 각국의 비중 Map) 세계지도 형태에 국가별 수준을 원의 크기가 작을수록

- 적색, 위험신호, 중간 수준 노란색, 클수록 녹색, 청신호, 총 5단계
- 첫 번째 지표인 연구인력 비중에 대해 미국과 중국이 전체 핵심인력 대비 각각 30% 이상 점유하며 독점적인 구조로 독점 리스크 가능성 예상
- 두 번째 지표인 핵심 연구기관 비중도 미국과 중국이 전체 핵심 연구기관 대비 각각 30%이상 점유하고 있어 타 국가들과 비교하였을 때 격차가 큰 것으로 분석되며, 미·중 패권경쟁은 합성생물학 분야에서도 나타나고 있음
- 세 번째 지표인 국제협력 주도권 비중에 대해 다수의 국가들이 40%대의 높은 활동 비중을 보이고 있으며, 국가들 간 격차도 크지 않음
- 다만, 국제협력의 필요성을 고려한다면 국가들이 처한 상황, 역량이 다르기 때문에 그 비중이 높다고 긍정적인 신호로 해석하는 것은 주의가 요구됨

② (지표별 각국의 경쟁력 변화) 2018~2021년 1구간과 2021~2023년 2구간에 대한 상위 7개국들의 가치사슬의 세부기술별 지표들의 추이 분석

- 첫 번째 지표 핵심연구인력 비중의 변화는 미국과 중국이 전체 핵심인력 대비 각각 20~30%이상 점유하고 있을 정도로 독점적인 연구인력 점유 구조
- 유전자편집기술에서 전 세계 60%이상의 핵심인력을 보유한 미국이 가장 짙은 녹색, 20~30% 대 중국 연두색, 4~8% 유럽 및 일본 노란색, 이외 적색

- 두 번째 지표인 연구기관 비중의 변화는 마찬가지로 미국과 중국이 전체 핵심연구기관 대비 각각 20~30이상 점유하고 있는 독점적인 연구기관 점유 구조
- 미국의 경우 유전자편집기술과 바이오모듈화기술의 지표 결과가 전반적인 높은 반면 생물공정기술과 생산공정최적화는 상대적으로 낮은 것으로 나타남
- 이는 미국이 전방 부문보다는 후방부문 가치사슬에 대한 높은 경쟁력을 가지고 있는 것으로 해석되며 이처럼 공급망 구조 속에서 전략적 이해 가능

③ (세부기술별 한국의 위상과 비중) 한국을 중심의 신호등체계로 시각화

[그림 7] 신호등: 세부기술별 한국의 위상과 비중 추이



자료: 연구진 작성

- 전체 가치사슬별 세부기술분야에서 모두 주황색 또는 적색으로 나타났으며, 특히 바이오모듈화기술에서 낮은 수치를 보임

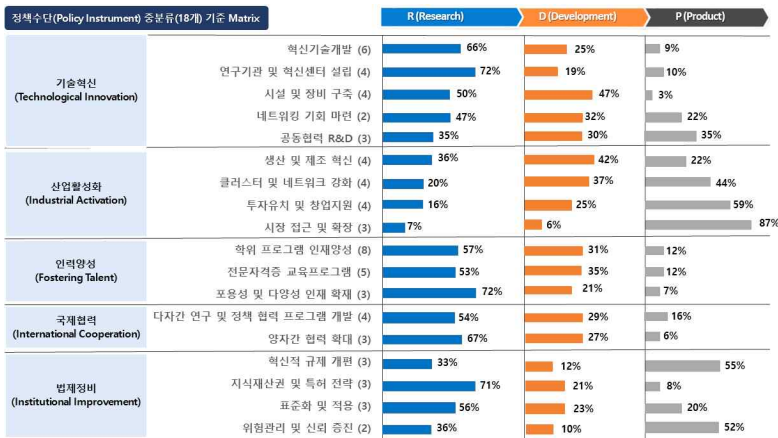
④ (상위 국가들의 세부기술별 경쟁력 비교) 4개의 세부기술들을 축으로 하여 상위 5개국들에 대한 지표들을 비교하여 시각화

- 첫 번째 지표에서 미국과 중국이 가장 높은 비중을 과점하고 있고 미국은 바이오모듈화기술의 인력수준에서 최고 수준, 생산공정최적화는 낮음
- 중국은 반대의 패턴을 보이고 있어 미국은 후방가치사슬에 강점이 있다면, 중국은 전방가치사슬에 상대적 우위를 가지고 있다고 해석 가능

- 두 번째 지표에서도 미국과 중국이 과점하는 형태이며, 특히 미국과 중국 간의 간격이 더 크고 후순위 국가인 독일이 생산공정최적화 부문에 강점
- 세 번째 지표의 경우 상위 5개 국가들 모두 협력 비중이 높게 나타나고 있음
- 특히 인도와 스웨덴이 상위 5개국 내에 출현하고 있어 인도는 전략적으로 바이오 부문에 대한 투자를 확대, 스웨덴은 2020년 노벨화학상 수상자 배출 등 대표과 학자 그룹이 형성됨에 따라 국제협력 주도권이 높아진데서 기인

○(실증2)전문가워크숍 통해 합성생물학 가치사슬·정책수단별 정책이슈 도출

[그림 8] 정책수단 중분류 기준 합성생물학 가치사슬 상 상대적 비중



자료: ESC 전문가워크숍 결과를 분석하여 연구진 작성

- 합성생물학의 발전은 기술주권 확보와 경제적 가치창출을 위한 국가 전략의 중요한 축을 형성하고 있으므로 R&D부터 생산, 상업화에 이르는 전 가치사슬 단계에 대한 보다 실효성 있는 정책 지원을 통한 통합적 접근 필요

□ 실증 1 및 실증 2 기반 정책 제안

- 본 연구에서는 합성생물학을 국가안보와 경제적 가치가 높은 전략기술로 인식하고 가치사슬의 각 단계별 안보위험을 심층 진단·분석함

- 이와 함께 정책대안 모색 통해 합성생물학 연구의 안보와 경쟁력을 동시에 고려할 수 있는 방안을 제시해보고자 함
 - (한계점) 실증 1은 기존 과학기술 분야 지표 사용으로 안보전략성 대표하는데 한계 존재하며 과학기술 자체의 EWS라는 것은 재난재해나 경제분야 EWS처럼 사활적 국가이익에 직접 영향을 미치지 않는 태생적인 한계를 가짐
- ① (인력) 합성생물학 분야는 고도의 전문성과 기술의 급속한 발전이 요구되며 이에 따라 인력 양성과 관리는 국가 안보와 기술 경쟁력에 필수적인 요소로 작용
- 실증 1 결과 한국의 핵심인력 보유 수준은 가치사슬 전 부문에서 2~3%대로 매우 낮음. 실증2의 연구인력과 관련하여 부각되는 정책이슈들은 가치사슬 상 Research(연구) 부문에 해당함(그림 8] 참조)
 - 합성생물학과 AI가 융합 커리큘럼을 통해 연구자들이 교차 지식을 학습하고 실질적 문제해결 능력을 갖추도록 융합 학위 및 자격증 취득 프로그램 운영
 - 산업계 수요에 따른 맞춤형 인재양성 및 채용 연계형 교육과정 확대
 - 해외 우수 연구자 유치 및 우수 한인 과학자 국내 복귀 지원 정책 마련
- ② (연구기관) 합성생물학 연구 성과를 극대화하고 국가 경쟁력을 위지하기 위해 연구기관을 중심으로 한 통합적 기술 생태계 구축 필요
- 실증1 결과 핵심 연구기관도 마·중 쏠림 현상 및 독점 리스크(monopoly risk)가 예상됨. 한국의 핵심 연구기관 보유 수준은 가치사슬 전 부문에서 2~3%대로 나타남(가치사슬 3번인 생물공정기술 부문이 4% 수준 유지)
 - 실증2의 연구기관 관련 정책이슈는 기술혁신 대분류 내의 연구기관 및 혁신센터 설립(72%), 시설 및 장비 구축(50%)(Research 부문)과 산업활성화 대분류 내의 생산 및 제조 혁신이(Research 부문 36%, Development 부문 42%)연구기관 지표와의 관련성이 높은 것으로 나타남(그림 8] 참조)
 - 최첨단 장비, 연구시설, 연구데이터, 지식재산과 같은 민감한 국가자산을 보호하는 보안체계 필수적임

- 해외의존도 감축 위한 국가 차원의 핵심 연구장비 국산화 R&D 지원 확대하고 주요 연구시설에 국산 장비 우선 배치 및 바이오파운드리 특화단지 조성 통해 기술과 데이터 집적연계 및 신기술의 상용화를 가속화 필요

③ **(국제협력)** 국제협력은 가치사슬 상 연구단계에서 국제적 지식 공유와 공동 연구를 통해 기술의 질적 향상을 도모하고 다양한 국가의 전문성을 융합함으로써 더욱 효과적으로 연구를 진행할 수 있음

- 실증1 분석결과에서 국제협력 주도권의 양상을 보면 분석대상 19개 국가들이 비교적 고른 국제협력 노력을 보이며 특히 한국과 중국의 국제협력 노력이 두드러짐. 방사형 차트(Radial chart)를 통한 국가별-가치사슬별 비교 시 한국은 특히 가치사슬 4번인 생산공정최적화 부문에 대한 국제협력 주도권이 두드러지게 높은 것으로 나타남
- 실증2의 국제협력과 관련하여 부각되는 정책이슈들을 살펴보면 다자간 및 양자간 연구/정책 프로그램을 둘러싼 국제협력 확대가 주요 내용
- 한국이 글로벌 협력의 주도적인 역할을 할 수 있도록 핵심 원천기술 분야는 보호 체계를 강화하되 협력이 적합한 분야는 규제 완화
- 국제적 공유 데이터와 민감 데이터 분류 체계 마련하고 국가 간 데이터 보호 협정을 통해서 데이터 공유의 안정적인 환경 구축

□ 전략기술 선정과 지속적인 모니터링 위한 과학기술 EWS 구축

- 전략기술의 선정은 그 자체로 끝이 아니라 일종의 무빙 타겟(moving target)'의 성격을 가짐. 따라서 과학기술 EWS는 주기적인 모니터링과 지표 업데이트 작업이 전제되어야 하며 글로벌 환경 변화와 전략기술의 발전요인(예: 핵심인재 이동, 학제간 융합연구)을 탐지하는 세부지표 발굴하는 방향으로 EWS 고도화 요구됨
- 신흥안보 조기경보시스템(EWS)과 같은 진단·분석 체계의 활용목적 설정하고 구상하여 전략기술을 선정하는 작업은 “전략”에 해당함. 분석의 세부적인 방식과 분석의 주체, 분석 주기 등을 정하고 실천하는 것은 “전술”에 해당

- 관계부처가 신흥안보 EWS를 구축함에 있어서 전체 기획방향을 설정하는 전략 파트에 한국의 각 분야 정책 Think Tank들이 참여할 필요가 있음. 한편, 실행 단계인 전술 파트에 있어서는 기획에 참여한 전문가 그룹들이 실행담당 정부부처 직속 관리기관 및 agency들과의 상호 의사소통하여 전략 컨셉을 공유하고 시스템 구축과정에 계속 참여함으로써 전략과 전술의 컨셉이 일관되게 연동되어 실행될 수 있도록 해야할 것임

□ 전략기술로서 합성생물학 특징과 복합적 정책접근의 필요성

- 전략기술은 국가 이익 달성에 필수적인 매우 난이도가 높은 기술이며 이중용도 및 고위험·고수익 성격을 가짐. 해외 주요국들은 국가 역량을 총동원하여 해당 기술의 개발과 산업화 및 경제적(또는 국방)자산으로 연계 노력 중
 - 전략기술 역량 우위는 승자독식 효과 일으킴. 우위국이 적성국일 때 경제전쟁 시 심각한 안보 위협이 됨. 경제전쟁 대비 차원에서 한국의 위치 파악 선행되어야 함
 - 한국의 강점 또는 차별화로 공격 무기를 만드는 신흥정책과 이를 유지하고 해당 무기 운용에 필수적인 핵심인재·핵심인프라를 잘 정의하여 특별관리(또는 보호)하는 정책(한국의 약점 보완하는 수비책)을 모두 필요로 함
- 본 연구진이 합성생물학 관련 진단분석 체계 내에서 가치사슬의 단계별 발생할 수 있는 안보 위협을 확인하기 위해 활용한 지표 3개(인력, 연구기관, 국제협력)와 연계된 정책대안에서도 복합적 정책접근법이 확인되었음

〈표 6〉 합성생물학 관련 안보위협 확인 위한 지표별 복합적 정책접근

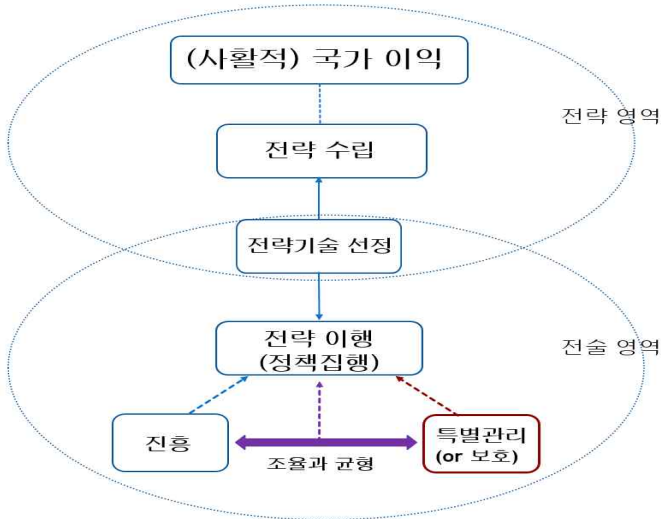
지표명	신흥 정책	상시 모니터링 통한 특별관리 정책
인력	• AI와 생물학의 융합적이고 산업 수요 맞춤형 교육·훈련	• 융합, 산업수요 맞춤 교육·훈련을 받은 인재를 국가 핵심인재로 분류, 이들에게 보안교육을 제공 및 특별관리
연구기관	• 바이오파운드리와 같은 장비의 국산화	• 바이오파운드리와 같은 장비와 이러한 장비를 다루는 인재, 해당 장비가 설치된 기관 및 해당 장비가 만들어내는 데이터까지 국가 기밀 및 핵심자산으로 간주하여 일관되고 엄격한 특별관리

지표명	진흥 정책	상시 모니터링 통한 특별관리 정책
국제협력	핵심적인 원천기술 개발과 이를 산업과 경제로까지 연결시킬 수 있는 기술적, 법·제도적 역량 제고 위한 진흥정책	- 국제협력을 통한 유출방지 위한 보호체계 강화 - 책과 타 국가와의 협력에 적합한 분야는 공동연구 및 기술이전이 이루어질 수 있도록 선별 및 관리

자료: 연구진 구성

○ 2차년도 연구수행 결과 2차년도 연구 목적인 ‘전략기술 선정과 국가 이익 간 관계는 어떠한가?’에 대한 답은 [그림 9]와 같이 도식화 할 수 있음

[그림 9] 전략기술 선정과 국가 이익 간 관계도



자료: 연구진 구성

Summary

A Study on the Strategic Technology Diagnosis and Analysis System in the Emerging Security Era(Second Year)

· **Project Leader: Kyung-mo SUNG**

· **Participants: Byeongwon Park · Kwangho Lee · Jongsun Kim · Yongrae
Cho · Seunghyun Kim · Yonggi Kim · Sunyub Kim · Jisun Kim
· Daeun Lee · Yoonsil Moon · Sungah Kim · Jongyeon Yim ·
Hanchan Hwang**

(Introduction) The research team limited the scope of research to the first and second years of the ‘Study on the Strategic Technology Diagnosis and Analysis System in the Emerging Security Era’ to the first stage of the three stages of selection-diagnosis-evaluation necessary to identify strategic technologies and create value from them, the ‘selection stage’.

In terms of the four aspects (① legislation and governance, ② strategic approach and policy means framework, ③ value chain approach, ④ information analysis system) that are expected to explain the components and characteristics of the strategic technology in the selection stage and their policy linkages, the research methodology used to raise the issue and solve it, and the major policy implications can be summarized in Table 1-1.

Among the major policy implications derived as in Table 1-1, the research team conducted the second year of research focusing on the areas that were deemed difficult or insufficient in explaining the strategic technology of selection stage to further supplement them (see Table 1-2).

(Chapter 2) Key Results of Case Studies on Strategic Technology Selection and National Interest in Major Overseas Countries

Based on the research results from the United States (a representative Western case) and Japan (a representative Eastern case), we compared and analyzed the

results and derived key implications based on the following criteria in order to derive consensus on the strategic technology selection of the two countries at the same level as much as possible(See <Table 5-1>).

- Background of Strategic Technology Selection (Why was the national strategic technology selected?)
- Criteria for Strategic Technology Selection (Which strategic technology was selected to achieve national interest?)
- System for Understanding and Approaching Strategic Technology as a ‘Strategy’ (Including Key Stakeholders)
- Key features and implications related to the understanding and access system of strategic technology as a ‘Strategy’

In conclusion, it can be said that it is possible because the United States and Japan have the following agreements and capabilities for strategic technology selection.

First, understanding the severity of the national security (or economic security) threat situation arising from outside (defined as a vital national interest),

Second, linking national security (or economic security) and science and technology policy expertise,

Third, a strategic technology selection system that can be flexibly changed according to the development of strategic technology and changes in the international situation, but emphasizes maintaining consistency.

(Chapter 3) Identifying emerging security issues and countermeasures in the strategic technology field: Focusing on quantum technology

Among Korea's 12 strategic technologies, quantum is an essential foundation area, and it is an area with a very high ripple effect that can have a greater impact not only on its own area but also on other fields and industries.

In the first year project, we attempted to apply the Technology Promotion and Protection Decision Tool (hereinafter referred to as the P&P tool) published by the US RAND Corporation as a strategic approach and policy tool framework, but it was difficult to apply it domestically because the US strategic technology

selection system is different from Korea's.

Against this backdrop, the second-year project aims to apply and utilize the 20 policy alternatives presented in the P&P tool, the framework for deriving new security issues and deriving policy implications. The 20 policy alternatives are a tool for deriving strategies and acceptance conditions for promotion and protection in accordance with the goals of each technology or field-based agenda derived by the US RAND Corporation for each core field in the US, and are a useful way to set strategies at a detailed level after deriving major agenda issues (Foran et al., 2023).

In this study, the goal is to derive an agenda at the level of new security issues, so after deriving new security issues, the 20 policy alternative pool presented as a component of the P&P tool was utilized to match the implications of policy alternative perspectives for expected issues. In addition, policy implications were derived through expert opinions by reflecting the policy portfolio matched by issue.

A total of 45 issues were derived by considering the quantum technology sub-fields and value chain relationships through a group of quantum technology experts, and based on this, 10 emerging security issues were derived by categorizing them from the perspective of PEST (politics, economy, society, technology) + D (defense).

The emerging security issues are as follows:

- Quantum technology block centered on allies (P)
- Fostering an industrial ecosystem centered on small and medium-sized enterprises (E)
- Establishing roles between the private sector and the government (E)
- Forming a consensus on the importance of quantum technology (S)
- Conflicts between scientists and engineers in the field of quantum technology (S)
- Response by short-term and long-term implementation technologies (T)
- Selection and concentration in the quantum computing HW platform field(T)
- Establishing a research base for commercializing quantum sensing technology(T)
- Harmonizing research directions and national strategies(T)

- Securing a quantum technology research base in the defense sector(D)

The results of mapping policy alternatives for 10 emerging security issues are as shown in Figure 3-17, and the results of obtaining policy implications suitable for the Korean context for each emerging security issue from experts are as shown in Table 3-14.

(Chapter 4) Establishing a concept of strategic technology analysis and diagnosis system: Early warning system and policy development from a value chain perspective

In Chapter 4, based on the results obtained through Test 1 and Test 2 based on synthetic biology, we propose policy alternatives and conclude with policy implications for the establishment of a science and technology EWS for strategic technology selection and continuous monitoring.

(Empirical Test 1) Early warning system(EWS) methodology and data collection

Synthetic biology was divided into bio-modularization technology, bioprocess technology, production optimization, and scale-up technology according to the simplified value chain stage (Research-Development-Production), and measurable indicators from the first-year security strategy indicator system were selected and utilized.

(Empirical Test 2) Policy development methodology and data collection

Various policy issues related to synthetic biology were identified through domestic and foreign policy documents, and major issues were selected by collecting opinions from synthetic biology policy experts for each policy means. Afterwards, a workshop was held with experts in the field of synthetic biology to map and arrange policy issues by value chain stage (R-D-P). The proportion of policy issues at each stage of the value chain indicates the importance of the policy.

In this study, synthetic biology is recognized as a strategic technology with high national security and economic value, and the security threats at each stage of the value chain were diagnosed and analyzed in depth.

In addition, we attempted to suggest a plan that can simultaneously consider

the security and competitiveness of synthetic biology research through the search for policy alternatives.

There are limitations in representing security strategy in Empirical test 1 by using existing science and technology field indicators (key personnel, key research institutions, international cooperation). This is because the EWS of science and technology itself does not directly affect vital national interests like disaster relief or economic EWS.

(Indicator 1: Key personnel) As a result of Empirical test 1, the level of core key personnel in Korea was very low, at 2-3% in all sectors of the value chain. The policy issues highlighted in relation to research personnel in Empirical test 2 correspond to the Research sector in the value chain (see Figure 4-23).

The field of synthetic biology requires a high level of expertise and rapid technological development, so human resource training and management accordingly are essential elements for national security and technological competitiveness.

(Indicator 2: Core research Institutes) As a result of Empirical test 1, the core research institutes are also expected to be concentrated in the US and China and face monopoly risk. The level of core research institutes in Korea was found to be 2-3% in all sectors of the value chain.

Policy issues related to research institutes in Empirical test 2 were found to be highly related to the research institute indicator, with the establishment of research institutes and innovation centers (72%) and construction of facilities and equipment (50%) (Research sector) within the technological innovation category, and production and manufacturing innovation within the industrial activation category (Research sector 36%, Development sector 42%)(see Figure 4-23).

(Indicator 3: International cooperation initiative) In terms of the international cooperation initiative in the results of Empirical Test 1, the 19 countries analyzed showed relatively even international cooperation efforts, and in particular, Korea and China's international cooperation efforts were prominent. When comparing by country and value chain using the radial chart, Korea was found to have a particularly high international cooperation initiative in the fourth stage of the

value chain, production process optimization. The major policy issues highlighted in relation to international cooperation in Empirical test 2 are the expansion of international cooperation surrounding multilateral and bilateral research/policy programs.

The selection of strategic technologies is not an end in itself, but rather has the nature of a kind of ‘moving target’. Therefore, the science and technology EWS must be predicated on periodic monitoring and indicator update work, and the EWS must be advanced in the direction of discovering detailed indicators that detect global environmental changes and development factors of strategic technologies (e.g., movement of key personnel, interdisciplinary convergence research).

The work of setting and planning the purpose of utilizing a diagnostic and analysis system such as the Emerging Security Early Warning System and selecting strategic technologies corresponds to “strategy.” Determining and implementing the detailed method of analysis, the subject of analysis, and the analysis cycle corresponds to “tactics.” Therefore, the linkage and consistent operation between national-level strategies and tactics are very important in establishing an Emerging Security EWS.

| 제1장 | 서론

제1절 연구의 배경 및 필요성

1. 연구의 필요성

본 연구진은 2023년 ‘신안보시대 전략기술 진단분석체계 연구 1차년도’를 통해 전략 기술을 식별하고 이를 가치 창출하는데 필요한 선정-진단-평가 3개 단계 중 1단계인 ‘선정 단계’를 알아보는데 한정하였다. 그리고 전략기술 선정 단계의 구성요소와 특성 및 정책적 연계를 설명해 낼 수 있을 것으로 추측한 네 가지 (① 법제 및 거버넌스, ② 전략적 접근과 정책 수단 프레임워크, ③ 가치사슬 접근법, ④ 정보분석체계) 측면에서 다음과 같은 문제제기를 하고 이를 풀기 위해 사용한 연구방법론 및 이를 통해 최종적으로 얻은 주요 정책적 시사점은 다음과 같이 정리할 수 있다.

<표 1-1> 1차년도 연구를 통한 문제제기와 주요 정책적 시사점

문제제기	연구방법론	주요 정책적 시사점
한국의 경제, 기술안보 관련 법, 정책 조사 및 분석 필요성: 현재 한국 정부는 어떤 경제, 기술안보 관련 정책 가지고 있는지 전체적인 조사 및 분석 필요	2021년부터 과기부·외교부·기재부 주관 하에 만들어진 경제·기술안보 관련 법·정책·협약체·기술선정별로 조사 및 분석	• 신안보 시대 해외 주요국이 한국을 경쟁자로 인식하는 만큼 한국 전략기술 관련 육성 보다는 관리체계 구축 요구되며 이를 바탕으로 전략기술 포트폴리오 마련 • 전략기술 선정 수준의 적정성에 대한 합의(부처별 선정된 전략기술의 수준이 다름, 즉 부처별로 '기술'을 이해하는 수준이 다름) • 전략기술에 대한 집중 자원과 국가 재정 안정성 사이의 균형 • 미국과 달리 한국은 '보호' 관련 정책적 수단 마련 어려움: 한국은 전략기술의 연구개발을 국방부가 주도하지 않으며, 전략기술 관련 정의, 선정, 범위 등이 부처별로 상이한 한국의 현실은 보호의 기준을 마련하기 매우 복잡

문제제기	연구방법론	주요 정책적 시사점
한국의 경제, 기술안보 관련 정책 매핑 필요성: 미 RAND 통해 얻은 시사점으로서 한국 전략기술 관련 정부 정책 결정 프로세스 지원 도구로서 현재 정책이 유용한지 여부 알아볼 분석 틀 없음	미 RAND 기관 보고서에서 제시한 11대 정책 접근법 카테고리를 국내 전략기술 관련 법, 제도 매핑 위한 분석 틀로 채택 및 양자 컴퓨팅 분야로 한미 정책 접근법 비교 위한 시범조사 수행	- 미 RAND에서 제시하는 접근법은 미국의 제도 환경에서 개발된 것인 만큼 국내에 그대로 적용 어려움 확인 - 특히 전략기술 관련 정책을 주로 담당하고 있는 과기정통부와 산업부 소관 법률 중 미국 국방부 주도 또는 미국식 외교·안보 접근법으로 분류되는 3. 산업 보안 및 취득 정책, 4. 지식재산권 및 데이터 접근을 위한 정책 및 표준, 5. 국제협력 및 합(非) 투자, 10. 기술 배분의 검토 또는 제한 접근법이 공통적으로 매핑이 어려움 - 한국과 미국 양자컴퓨팅 분야 정책 접근법 비교 시, 도출된 접근법의 국내 적용 가능 여부를 전문가 대상 조사 결과, 1) 전략기술의 세금혜택 적용 필요성에 대한 근거 마련, 2) 전략기술의 육성과 보호에 대한 기준 구체화, 3) 전략기술의 특허 지원 시 더 구체화된 근거 마련으로 확인됨 - 해당 결과를 각각 미 RAND 11대 정책 접근법 카테고리에 적용해보면, 기재부 조특법 내 7. 기술 조달 및 구매, 과기정통부·산업부 소관 법률 내 10. 기술 배분의 검토 또는 제한, 4. 지식재산권 및 데이터 접근 위한 정책·표준 등으로 해석 가능
전략기술 정보분석체계 구축 검토: ① 전략기술의 특징	신기술이 주권에 미치는 도전과제 이론을 바탕으로 사례연구(합성생물학, 드론산업) 통해 해당 이론을 검증	- 합성생물학과 드론산업 사례연구를 통해 이들 기술이 March and Schieferdecker(2021)연구가 제시한 신기술이 주권에 도전하는 방식들과 일치하는 특징들을 가짐 - 이는 신안보시대 전략기술은 기술주권과 연결되어 있음을 뜻하는 것이며 기술주권적 정책 수립에 관심을 가져야함
전략기술 정보분석체계 구축 검토: ② 전략기술의 안보성 특화	전략기술의 안보전략성을 진단 평가 위해 첫째, 기존 지표체계 보완 및 외교안보 지표 개발, 둘째, 국가안보와 과학기술 영역 데이터 결합 시도, 셋째, 지표별 안보적 취약성 분석 위한 바이오 분야 파일럿 조사 수행	- 전략기술과 관련하여 효과적이고 효율적인 신속 대응 체계 구축 위해서는 부처별 정책 사업에 영향력을 미치는 요소 중심으로 대응체계를 구축하는 것이 합리적일 것으로 사료됨 - 향후 신속 대응 체계 구축을 위해서는 부처별 정책 사업을 통해 구축되어온 과학기술, 외교, 국방, 산업 역량에 부정적 영향력을 미칠 수 있는 국외 위협요인에 대한 데이터 선별·구축 필수적 - 예를 들면, 경제안보 영역의 공급망 분석, 표준 현황 및 과학기술 혁신역량 분석 등의 지표 분석 결과는 상세 정책 대응(공급망 위기품목 관리 및 대응 정책, 국제표준 등 대응 정책, 인력 정책, 국제협력 정책)을 위해 활용되고 있는 지표들이며 부처별 세

문제제기	연구방법론	주요 정책적 시사점
		부 정책 수립에 활용되고 있는 분석지표들임 세부 정책 단계에 적용 되는 분석지표가 아닌, 종합적인 관점의 분석지표의 구성 체계로서의 의의를 살리기 위해서는 각 부처별로 진행되고 있는 지표 분석 결과에 대한 종합체계로서의 구축 부분 등에 의의를 두고 진행하는 방식이 적합할 것으로 판단됨
전략기술 정보분석체계 구축 검토: ③ 산업적 가치사슬 접근	드론 산업 중심으로 가치사슬 단계별 안보위협 요인 발굴 및 관련된 대응방안 제시 통해 국가 스스로 결정할 수 있는 정책적 방향 검토	- 드론 사례연구를 통해 본 연구진은 전략기술의 신 안보 위협요인 대비 및 최소화가 기술주권 정책의 최종 목적이 될 수 있음을 다음과 같은 근거를 통해 확인함 - 대표적으로 가치사슬 단계 중 조달 단계에서 드론 관련 소재 및 부품 공급 중단 위험이 현재와 미래에 모두 높은 수준으로 나타남 - 이는 드론 관련 소재 및 부품 공급 중단 시 국내 드론산업의 자결권(스스로 결정하는 권한)에 악영향을 미치며 이로 인한 국제 정치적 의존성도 발생할 수 있다는 것을 말함 - 한국의 드론 관련 소재 및 부품 공급 중단이라고 하는 신안보 위협에 대비 및 최소화하기 위해 '특정국의 기술·소재·부품 저감'과 '기술·소재·부품 공급처 다원화' 관련 연구개발 및 조달의 정책화, 법제화가 국내·외 주권을 지키는 길로 사료됨

자료: 연구진 구성

상기와 같이 도출된 주요 정책적 시사점 중에서 전략기술 선정단계를 설명하는데 있어서 애로점 또는 부족했다고 생각되는 부분을 중심으로 본 연구진은 이를 좀 더 보완하는 차원에서 2차년도 연구로 필요하다고 판단되는 연구내용을 다음과 같이 도출하게 되었다.

<표 1-2> 1차년도 vs. 2차년도 연구내용 비교

1차년도	연구 목적: 기술주권(전략적 자율성) 강화를 위해 무엇을 해야하는가?	2차년도	연구 목적: 국가 이익과 전략기술 선정은 어떤 관계가 있는가?
1장	- 신안보시대가 요구하는 새로운 관점으로서 기술이 주는 도전과 이를 극복하기 위한 역량인 기술주권에 주목하여 기술주권의 정의와 개념 확장 동향 조사 - 기술주권 실체화 위한 EU의 노력 사례	1장	- 전략기술 선정을 정책학 이론으로 접근하여 정책결과와 연계했을 때 그 최종 목적은 국가 이익과 연결됨. 이에 2차년도 연구목표를 상기와 같이 도출 - 국가 이익의 정의와 기능 및 전략기술의 중요성(1장 2절 1번) - 공공/민간 부문의 이익에 따라 달리지는 전략기술 선정(1장 2절 4번) - 정책 결정으로서의 전략기술 선정 (2장 1절 1번)
2장	- 경제의 안전 추구와 자원 통제의 역사적 사례: 미국의 경제적 패권 기반 분석 중심으로 - 전략기술 개념 및 유형화	2장	(거버넌스) 전략기술 선정 관련 해외 주요국(미국, 일본, EU, 프랑스)의 거버넌스 분석 및 일관된 절차와 합의 도출 시도 → 주안점: 특히 미국 사례는 정책 결정으로서 전략기술 선정을 목표로 삼는 전략영역과 이를 이행할 수단을 마련하는 전술영역으로 나눠 미국 전략기술 선정 관련 절차와 거버넌스 분석. 타 국가 사례는 미국과 같은 수준으로 분석하지는 못했으나 내내 같은 분석 틀을 적용하여 전략기술 선정 관련 해외 주요국의 합의(공통점)를 도출하고자 노력
3장	(법제 및 거버넌스) 전략기술 관련 국내 법제 및 거버넌스 분석 → 애로사항: 국내 전략기술 선정에 대한 부처 상위의 일관된 절차와 합의(consensus) 부재 및 기술주권과의 연계 결여. 즉, 국내 전략기술 관련 법제 및 거버넌스로는 기술주권 설명 어려움	3장	(전략적 접근과 정책 수단 프레임워크) 국내 맥락(양자기술·산업 분야 중심으로 사례 연구)을 도입하여 P&P의 구체적 적용대상 발굴 시도: 양자기술·산업 분야의 신안보 이슈를 발굴하고 이에 대한 대응책을 도출, 이를 미국 RAND에서 제안한 전략적 (정책)접근 톨 20개와 매칭, 정책적 시사점 제시. 더 나아가 제시된 정책적 시사점을 육성(promotion), 상시 모니터링 통한 특별관리(또는 보호), 육성+특별관리 등 이상 3가지 정책 수단 제안 → 주안점: 미중 사이에서 딜레마에 놓인 한국 입장에서는 protection 보다는 특별관리 정도로 완화하여 용어 사용 및 정책적 수단화하는 것을 고려

1차년도	연구 목적: 기술주권(전략적 자율성) 강화를 위해 무엇을 해야하는가?	2차년도	연구 목적: 국가 이익과 전략기술 선정은 어떤 관계가 있는가?
4장	• (전략적 접근과 정책 수단 프레임워크) 미 전략기술 관련 전략적 접근과 Promotion & Protection 매핑의 국내 적용 시도 → 애로사항 ①: 미국 전략기술 선정 맥락 상이함으로 인해 P&P 매핑의 단순·직접적인 국내 적용 어려움 (예: 한국의 전략기술 관련 보호조치 모호) → 애로사항 ②: P&P는 미 전략기술 관련 전략적 접근이자 정책 수단에 대한 가이드라인이어서 구체적 적용대상 부재, 이를 발굴하기 위한 한국적 맥락 도입 및 추가 연구 필요	4장	• (가치사슬 접근법) 합성생물학 관련 연구개발 전주기 가치사슬 관점에서 각 단계들을 대표하는 세부기술 도출 → 주안점: 공급망 확보를 목표로 하는 경제안보 구현에 있어서 필수적으로 요구되는 과학기술 분석 체계가 경제안보 정책에 원활하게 활용될 가능성을 높이기 위해서 전략기술에 대한 가치사슬적 접근론을 적용 • (전략기술 EWS 시각화 및 정책대안 제시) 사업 1차년도 지표체계와 국가전략기술 선정기준을 참조하여 전략기술을 구성하는 가치사슬 관점의 세부기술 별로 핵심 연구인력, 핵심 연구기관, 국제협력 주도권 지표에 따라 19개 국가 수준을 비교 분석하고 그 결과를 최적화된 정책 대안 개발과 연결 → 주안점: (실증1) 대시보드 및 신호등, 방사형 차트 등 시각화 기법을 활용하여 각국 지표별세부기술별 수준을 비교하고 한국의 현 상황을 진단. (실증2) 분석대상 전략기술에 특화된 정책이슈 및 정책수단을 개발하여 실증1의 결과에 대한 해석과 정책대안 제시로 연계시켜 정책대안 도출 구조를 체계화 ※ 국가별 전략기술의 가치사슬 구조에 의해 진단분석함으로써 향후 경제안보의 공급망 구조에서의 강점과 취약점을 과학기술 수준에서 사전 진단하여 경제안보 정책과의 연계성을 높이는 ‘과학기술안보’의 영역 개척의 첫걸음이 된다는 점에서 의미가 있으며, 지표체계의 범위(broadness) 및 깊이(depth)를 보완하여 탐지(detected)-모니터링(monitored)-경고(alerting) 체계를 향후 지속해야 할 것임

6 新안보시대 전략기술 진단·분석체계 연구(2차년도)

1차년도	연구 목적: 기술주권(전략적 자율성) 강화를 위해 무엇을 해야하는가?	2차년도	연구 목적: 국가 이익과 전략기술 선정은 어떤 관계가 있는가?
5장	• (가치사슬 접근법) 가치사슬 접근법 통한 신안보 이슈 식별(무엇이 위협인가?) 및 대응책 제시(어떻게 완화시킬 수 있는가?) → 애로사항: 단순화된 가치사슬 접근법이었지만 단기 위협 및 중장기 위협의 대상을 어느정도 특정하고 이에 대응 위한 조치 제시 가능했으나 드론 산업의 안보 전략 없이 Protection 관련 조치 제시 어려움 • (전략기술 관련 정보분석체계) - 첨단바이오 세부기술 중 가장 잠재 가능성 및 전통안보/비전통안보 차원의 위협 가능성 높은 기술 (합성생물학) 선정 - 합성생물학 관련 전통안보 및 비전통안보 지표 개발 및 분석 통해 한국 현황 파악 → 애로사항 ①: 부처 상위 단위에서의 국가안보+과학기술 결합된 데이터 부재 및 전략기술의 안보·전략성 정량화 어려움 → 애로사항 ②: 전략기술의 안보·전략성 개념 구체화 필요 (기술은 intangible 한데다 전략기술이 신제품이나 공정개선에 적용되지 않는 이상 기술 단위에서는 안보·전략성 확인이 제한적임을 발견)	5장	• 결론 및 향후 연구계획

자료: 연구진 구성

2. 연구의 목적 및 주요 연구내용

가. 1차년도 연구 구조 및 주요 연구내용

1차년도는 다음과 같이 크게 3개의 모듈(Module)로 구성된 3단계의 절차로 구조화하였고, 각 모듈들은 상호 연계성을 가지고 추진되는 체계로 기획하였다.

첫째, 기술안보·경제안보 동향 조사·분석의 Module 1

둘째, 전략기술 관련 정책적 수단 분류와 매핑 프레임워크 탐색의 Module 2

셋째, 전략기술 지표 체계의 개발과 특정 전략기술 분야에 대한 파일럿 연구로 적용의 Module 3

[그림 1-1] 1차년도 연구의 구조와 추진체계



자료: 연구진 구성

1차년도 연구 내용은 다음과 같이 진행하였다.

첫째, 경제안전을 추구한 역사적 사례와 미국의 경제적 패권구조를 살펴보고, 기술 안보 및 경제안보를 설명하는 핵심키워드를 포함하는 논문에 적용해 봄으로써 안보가 정치화되고 안보개념이 경제, 산업, 기술로 확산되어가는 추세를 확인해보았다.

둘째, 2019년 이후 국내 주요 정부부처(과기부·산업부·기재부·외교부)의 경제안

보·기술안보 관련 국내 법 및 정책을 조사·분석하여 관련 법과 정책의 주요 목적과 특성, 국가적으로 핵심적이고 중요한 기술의 선정과 범위 등을 정리 및 분석하였다.

셋째, 미국 RAND 연구소의 '육성과 보호의 결정도구(Promotion & Protection, PnP)' 보고서를 국내 법제 매핑 분석 틀로 활용하고 전략기술 정책의 효과적인 관리 시스템을 구축하기 위한 탐색 및 시범 적용을 시도해 보았다.

넷째, PnP 틀을 사용하여 한국의 양자컴퓨터 분야에 대한 접근법은 어떠한 것이 도출 되는지 시범조사하고 미국과 한국의 기술 상황과 그 결과값이 어떻게 다른지 비교 분석하였다.

다섯째, 전략기술에 선정되지 않은 드론 산업을 토대로 가치사슬 분석을 하여 가치사슬 단계별 안보 위협요인을 도출, 신안보 이슈를 전망해보았다. 이를 통해 기존 전략기술 선정체계에 대한 시사점을 제공해 보고자 하였다.

여섯째, 다학제적 전문가 자문을 통해 기존 전략기술 선정체계와 기준을 보완 또는 개발하여 지표(안)를 마련하였다. 또한 위탁연구를 통해 바이오 분야 중 합성생물학과 관련된 요소기술들을 도출하고 관련 요소기술들을 앞서 마련된 지표(안)를 바탕으로 경제안보·기술안보 측면에서 정량적으로 지표화 가능한 것들을 선별, 정성 및 정량으로 분석해보았다.

나. 2차년도 연구 목적 및 주요 연구내용

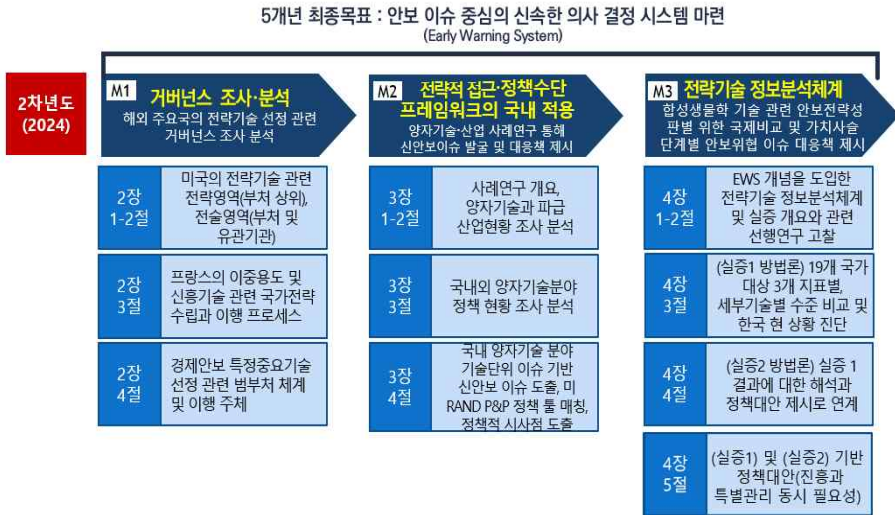
2차년도는 다음과 같이 크게 3개의 모듈(Module)로 구성된 3단계의 절차로 구조화하였고, 1차년도 연구추진체계 안에서 연구내용을 보다 심화하는 방향으로 기획하였다.

첫째, 해외 주요국의 전략기술 선정 관련 거버넌스 조사·분석의 Module 1

둘째, 국내 양자기술산업 사례연구 통한 신안보 이슈 발굴 및 미 RAND의 Promotion and Protection 정책수단 매칭, 정책적 시사점 도출의 Module 2

셋째, EWS 개념을 도입한 전략기술 정보분석체계 제시와 실증연구 및 정책대안 제시하는 Module 3

[그림 1-2] 2차년도 연구의 구조와 추진체계



자료: 연구진 구성

2차년도 주요 연구내용은 다음과 같이 진행하였다.

첫째, 전략기술 선정을 정책학 이론으로 접근하여 정책결정과 연계했을 때 그 최종 목적은 국가이익과 연결되며 전략기술 선정을 ‘전략’의 문제(무엇을 왜 결정하는가?)와 ‘전술’의 문제(누가 어떻게 결정하는가?)로 나눌 수 있다. 이러한 배경에서 국가 이익과 전략기술의 중요성 및 공공·민간 부문의 이익에 따라 달라지는 전략기술 선정(미국 사례), 그리고 정책 결정으로서의 전략기술 선정을 각각 이론적으로 고찰해보았다. 이론적 고찰의 결과를 바탕으로 해외 주요국의 전략기술 선정 관련 거버넌스를 조사 및 분석하기 위한 분석 틀을 도출하였다.

둘째, 전략기술 선정 관련 해외 주요국(미국, 일본, 프랑스, EU)의 거버넌스를 앞서 도출한 분석 틀(전략 영역과 전술 영역)을 적용하여 부처 상위의 전략기술 선정 추진 체계(전략 영역)와 부처 단위의 선정된 전략기술 활용·추진체계(전술 영역)로 나누어 분석해보고자 하였다. 이를 통해 해외 주요국의 전략기술 선정 관련 일관된 절차와 합의(consensus) 도출을 시도하였다.

셋째, 1차년도 때 구현하지 못했던 국내 맥락(양자기술·산업 분야 중심으로 사례

제2절 국가의 이익과 전략기술의 중요성 이론적 고찰

1. 국가의 이익(national interest)의 기원과 정의

가. 국가의 이익의 기원

국가의 이익은 1547년 경 Giovanni della Casa에 의해 처음 사용된 “국가의 이성(Ragion di Stato)” 라는 표현에서 시작되었으며 1580년대 경 이탈리아 정치 사상가 Giovanni Botero에 의해 대중화되었다(Burke and Goldie, 1991:477). 특히 프랑스의 절대 왕정을 완성하고 서유럽에서의 프랑스 패권시대를 확립한 리슐리외 총리는 가톨릭 신성 로마 황제의 권력 증가를 막기 위해 프랑스가 30년 전쟁에 개신교 측에 개입하는 것을 국가 이익에 부합한다고 정당화했다. 국가 이익을 내세워 외교 정책(전쟁)을 통해 타 국가 세력 확장을 저지하고자 한 대표적 사례이며 근대 이후 국제정치에서 널리 통용되는 국익 개념의 기원으로 평가 받는다(Thuau, 1996).

나. 국가의 이익의 정의와 기능

국제 관계는 국가 이익과 그것이 어떻게 발전하는지와 관련이 있다(Troitsky, 2015). 국제 관계 분야에서 국가 이익은 권력, 안보, 부의 추구로 구성되는 것으로 자주 가정되어 왔으며 일부 연구자들은 권력이나 번영이라는 측면에서 표현되는 의무적이고 변하지 않는 이해관계가 있다고 주장한다. 특히 신 현실주의와 자유 제도주의 학자들은 국가 이익을 안보와 권력을 중심으로 하는 것으로 정의하는 경향이 있다(Baldwin, 1993; Donnelly, 2000; Finnemore, 1996).

다른 사람들은 특정 상황에서 국가가 어떻게 행동하는지에 따라 국익을 재구성할 것을 제안한다. 국가 이익을 국내 정치 집단의 선호의 집합체로 보는 자유주의 학자들이 대표적이다(Moravcsik, 1997:513).

또 다른 사람들은 국가 이익이 상대적으로 안정적이지만 새로 등장하거나 사라지는 규범, 제도 또는 상황과 같은 외부 요인으로 인해 상당히 달라질 수 있다고 주장한다.

대표적으로 구성주의 학자들은 국가의 이익이 정적이고 선형적으로 가정될 수 있다는 점을 거부한다. 오히려 그들은 국가의 선호가 사회적 상호작용을 통해 형성되고 변할 수 있다고 주장한다(Finnemore, 2003; Wendt, 1999).

2020년 2월 12일 미국 전략국제연구센터(CSIS)의 “Bringing Security and Prosperity Together in the National Interest” 기사를 통해 Gordon de Brouwer는 국가 이익에 대해 다음과 같이 주장하였다¹⁾.

“국가 이익에는 안보, 번영, 사회 복지라는 세 가지 구성 요소가 있으며 이 모두가 문제와 해결책을 구성하는 데 포함되어야 합니다. 세 가지 모두 중요합니다. 그 어느 때보다 안보는 번영을 뒷받침하고, 번영은 권력을 창출하고 안보에 대한 대가를 치르며, 제대로 기능하는 사회는 경제 및 안보 위험을 줄여줍니다.”

결론적으로 국가의 이익의 기초적 정의는 국가의 명백한 안보 요구사항과 외부 위협에 직면한 경제적 생존을 넘어서는 이익이라고 할 수 있다.

국가 이익은 현재 상황에 대한 평가를 바탕으로 국가의 필요와 의도를 공개적으로 선언하는 것이다. 이러한 선언은 몇 가지 주요 기능을 수행한다.

첫째, 자원의 비효율적인 사용과 과도한 확장을 방지하기 위해 외교 정책 우선순위의 계층 구조를 설정한다.

둘째, 국익에 대한 공식적 또는 비공식적 진술은 정부에 합리적인 제약을 가하는데, 정부는 종종 야당보다 정치적 이점을 얻기 위해 외교 정책을 사용한다. 또한 명확하게 명시된 국가 이익은 외교 정책 결정을 내리는 사람들이 수행하는 정책을 평가하는 엄격한 기준을 사회에 제공한다.

셋째, 국가 이익은 정책의 핵심 측면의 연속성과 시기적절한 조정을 보장한다. 공식화된 국익은 주어진 기간 동안 특정 국가에 이익이 될 수 있는 것이 무엇인지에 대해 국방·외교·과학기술 등 여러 분야의 정책이 상호 연결되고 논리적으로 일관된 진술을

1) CSIS (2020.2.12.), “Bringing Security and Prosperity Together in the National Interest”, <https://www.csis.org/analysis/bringing-security-and-prosperity-together-national-interest> (검색일: 2024.6.4.)

이끌어내는 시스템이다.

넷째, 국가는 외부 세계가 더 잘 예측할 수 있도록 국가 이익을 공개적으로 선언한다. 국가는 모든 수단을 동원하여 이익을 추구하고 이를 추구할 준비가 되어 있음을 선언함으로써 스스로를 대부분 제한하는 한편, 그러한 선언에 명백히 어긋나는 행동을 자제할 것을 다짐한다.²⁾

2. 전략기술의 중요성

국제 관계 분야에서 국가의 이익을 구성하는 중요한 요소 중 하나인 국가안보와 과학기술 간 관계를 설명하기 위해서는 과거 과학기술이 전쟁을 승리로 이끌기 위한 핵심적인 도구가 될 때를 이야기 하지 않을 수 없다. 전쟁 중에 국가는 적성국과의 우위 및 전쟁 승리에 도움이 될 수 있는 기술을 개발하기 위해 연구에 막대한 투자를 해왔다. 1945년 이후 미국과 소련 사이의 갈등도 이 규칙에서 예외는 아니었다. 당시 과학은 주로 군대에 사용되었다. 트랜지스터에서 컴퓨터에 이르기까지 많은 발견은 일상적인 소비재가 탄생하기 전에 먼저 군사용으로 사용되었다. 과학은 제2차 세계대전인 ‘기술 전쟁’에서 훨씬 더 중요한 역할을 한다. 전선의 규모에 따라 교전국은 신속한 물류 확보 및 고무, 구리, 석유와 같은 부족한 자원을 군용으로 동원, 기업이 군수 생산하도록 설득해야하고 미국은 국방부의 요청에 따라 개발된 수학적 모델에 근거한 무기와 인력의 전달을 추진하였다(Bréville, 2014:102). 이를 가능하게 한 대표적인 기관 중 하나는 전쟁생산위원회(War Production Board, WPB)이며(Henretta et al., 2011:672), 대표적인 법이 1950년 국방물자생산법(Defense Production Act, Pub. L. 81-774)이다. 특히 국방물자생산법은 한국전쟁 발발에 대응하기 위한 전시 경제(War Economy)체제 도입을 이끈 미국 연방법이다(1950년 9월 8일 제정). 1950년 이후로 이 법은 50번 이상 재승인 되었으며 주기적으로 수년에 걸쳐 수정되었으나 미 국가안보 목표를 달성하는 데 필요한 생산 자원을 보장하는 Title III의 추진력은 현재까지 유지되고 있다.³⁾

2) Troitsky M.,(2015.6.19.), “Why Are National Interests Necessary?”,
<https://eng.globalaffairs.ru/articles/why-are-national-interests-necessary/>, 검색일: 2024.6.3.

1992년까지 미 국방물자생산법의 임무는 냉전 대비 군사동원이었으나 이후 첨단무기 시스템에 필요한 전략기술 항목(Critical Technology items) 생산으로 발전하였다 (Innovation, 2017). 따라서 미국의 전략기술 항목은 국방물자생산법에 의거한 목적, 즉, 국가의 이익에 따라 국가의 자금이 투입되고 개발된 결과를 반영한 것이라 할 수 있다.

<표 1-3> 미 국방물자생산법 활용시기와 관련내용 요약

활용시기	세부내용
한국전쟁 (1950년)	1950년 9월 미 의회에서 통과된 국방물자생산법은 한국전쟁 중에 대규모 국방 동원 기반시설과 관료 체제를 구축하기 위해 처음 사용되었음. 법의 권위에 따라 미 트루먼 대통령은 국방 동원국(the Office of Defense Mobilization)을 설립, 임금과 가격 통제를 도입했으며 중공업 생산을 엄격히 규제하였음. 철강, 광업 등의 산업적 자재를 우선적으로 할당하고 전시동안 제조공장을 전국적으로 분산하도록 명령(자료: Pierpaoli, 1999) 1950년 11월 수십만명의 중공군이 개입하면서 전세가 바뀌고 한국전쟁의 위험이 극적으로 높아졌으며 미 트루먼 대통령은 비상사태를 선포했음. 그는 “공산주의적 제국주의”가 세계인을 위협한다고 선언하면서 미국인들에게 “자유 의 병기창” 건설을 도와달라고 요청했음. 미 군산복합체는 제 3차 세계대전 가능성에 만전을 기했음. 트루먼의 비상사태 공표는 미 대통령의 행정권한을 크게 확대했으며 당시 미 국방동원국장 Charles E. Wilson에게 국가의 국방 프로그램으로 조정할 수 있는 거의 무제한적 권한을 부여하였음(자료: History.com Editors, 2009).
냉전시대 (1950년대 중반 ~ 1970년대)	- 미 국방물자생산법은 1950년대 미국 내 알루미늄 및 티타늄 산업을 확립하는데 중요한 역할을 하였음. 이 법을 사용하여 미 국방부는 자본 및 무이자 대출을 제공하고 이 두가지 산업에 숙련된 노동자 뿐 아니라 광업 및 제조에 필요한 자원동원을 지시하였음 - 미 아이젠하워 행정부는 국방물자생산법을 사용하여 1950년대에 공산주의와의 세계 전쟁을 대비하고자 정부 지원사업이 단일 핵 공격으로 산업기반이 파괴되는 것을 방지하기 위해 미국 전역에 지리적으로 분산되도록 하는데 활용되었음. 또한 아이젠하워 행정부 기간동안 미국의 국가안보 정책인 ‘New Look Strategy’⁴⁾ 일환으로 동구권 국가의 재래식 및 핵 위협 억제를 위한 미 군대의 재편성 및 전략 핵무기(예: 핵탄두용 미사일) 기술개발을 강조함.⁵⁾ 1960년대말~1970년대 초, 중동에서의 빈번한 분쟁이 미 국방물자생산법을 통한 에너지 확보에 적용되도록 만들었음. 이 법을 통해 1970년대 후반 지미 카터 대통령은 알래스카 횡단 파이프라인, 미국 합성연료회사 및 액화 천연가스 연구에 자금을 대거 지원하고 미 합성연료공사를 설립함으로써 이 법이 미국 에너지 믹스를 다양화하는데 점점 더 많이 사용되었음. 이 시기에 ‘에너지’라는 용어가 미 국가안보의 정의에 통합되었음⁶⁾

3) Congressional Research Service (2020), “The Defense Production Act of 1950: History, Authorities, and Considerations for Congress”, CRS REPORT

활용시기	세부내용
기술혁신 (1980년대 ~ 1990년대)	• 1980년대부터 미 국방부는 신기술 개발을 위한 종자돈을 제공하기 위해 국방물자생산법의 계약 및 지출 조항을 사용하기 시작하였음 (National Research Council, 1999)⁷⁾. • 1990년대부터 미 국방부는 이 법을 사용하여 실리콘 카바이드 세라믹, 인듐 인화물 및 비화 갈륨 반도체, 마이크로파 전력관, 방사선 경화 마이크로 전자공학, 초전도 와이어, 금속 복합재, 희토류 채광 및 가공을 포함한 다양한 신기술 및 소재 개발을 지원하였음 ※ 미 로널드 레이건 대통령은 미 합성연료공사를 매각하는 대신, 국방물자생산법을 사용하여 화합물 및 마이크로 전자공학을 포함한 기술 연구를 대대적으로 지원하였음(상동)
FEMA 국가안보 자원 대비 (1994년)	• 1994년 6월 3일 빌 클린턴 대통령은 Federal Emergency Management Agency(FEMA) 국장의 조언에 따라 재난 재해 발생 시 국가 안보 자원 대비를 이행하기 위한 행정명령을 국방물자생산법에 의거하여 발동했음. 이 명령을 통해 FEMA는 다른 연방 부처와 협력하여 생산자 및 유통업체가 재해 대비 및 재해 발생 시 자원의 우선순위를 정하도록 명령할 수 있음 (U.S. Government Publishing Office (GPO) Publications, Executive Order 12919)

자료: 연구진 정리

상기의 표는 미 국방물자생산법 활용시기와 관련내용을 요약한 것이다. 1950년 동(同) 법은 한국전쟁 중 대규모 군사력 동원을 위한 기반시설과 관료 체제 구축 위해 처음 사용되었다. 냉전시대(1950년대 중반 ~1970년대) 동안에는 세계대전 준비 차원에서 핵 위협 억제 위한 신기술 개발에 필요한 자원 동원을 위해 동 법이 사용되었다. 특히 이 기간에 중동에서의 잦은 분쟁으로 인한 에너지의 안전한 확보가 국가안보로 인식되면서 다양한 에너지 원(原) 확보에 동 법이 사용되기도 하였다. 기술혁신 시대(1980~1990년대)에는 국방기술의 민간부문으로의 이전이 확대되면서 세계경제 주도 및 미국 경제의 부(富)의 창출 가속화 위한 이중용도 신기술·신소재 개발에 동 법이 사용되었다. 1994년에는 과거와 다르게 미국의 대외관계 보다는 미국 내 대홍수, 대

4) New Look은 Dwight D. Eisenhower 대통령 행정부 기간 동안 미국의 국가 안보 정책에 부여된 이름이며 미국의 냉전 군사적 약속과 국가의 재정 자원의 균형을 맞추려는 아이젠하워의 관심을 반영한 정책이다(자료: Trakimavicius Lukas(2019.3.25.), "NATO at 70: Lessons from the Cold War". Atlantic Council, <https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/nato-at-70-lessons-from-the-cold-war/>, (검색일: 2024.5.8.)

5) Trakimavicius Lukas(2019.3.25.), "NATO at 70: Lessons from the Cold War". Atlantic Council, <https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/nato-at-70-lessons-from-the-cold-war/>, (검색일: 2024.5.8.)

6) Douglas Bell (2021), "A Little-known Bill of Great National Significance: The Uses and Evolution of the Defense Production Act, 1950-2020", The United States Army War College.

7) National Research Council (1999), "Defense Manufacturing in 2010 and Beyond: Meeting the Changing Needs of National Defense", National Academies Press, Washington D.C.

형산불, 대지진 등과 같은 재난재해 발생 시 신속한 복구 및 대응 위한 국가안보 자원 준비 및 동원을 이행하는데 동 법을 사용하였다. 미국 정부는 미 국방물자생산법을 근거로 행정명령을 사용하는데 있어 국가안보의 개념이 군사, 경제 부문과 관련된 대외관계 문제 뿐 아니라 미국의 사회 안전 부문과 관련된 대외관계 문제로까지 확대된 것을 확인할 수 있다. 이는 소련 공산체제 붕괴 후 미국이 세계 정치와 경제를 본격 주도하기 시작하면서 미국의 사회 안전 문제로 혼란해진 틈을 이용해 적성국(또는 우려국)으로부터 미국이 군사적, 경제적 억압을 받을 수 있는 가능성이 있기 때문으로 판단된다.

또한 미 국방물자생산법을 근거로 한 미 트루먼 대통령의 비상사태 선포는 미국이 과학기술을 세계를 지배하는 도구로서 효과적으로 사용하여 단기간에 승기를 잡기 위해 제2차 세계대전 때 이탈리아와 독일이 사용했던 군산복합체 모델을 미국에 적용하는데 핵심적인 역할을 하였다.

반도체, 컴퓨터와 같은 특정 핵심산업(critical industry)은 군사 명령 덕분에 발전하면서 시장 논리를 거슬러 살아남아서 일상 소비재 생산자로서 제2의 새로운 역할을 수행하게 된다. 반도체가 트랜지스터와 함께 산업적 발판을 마련한 것은 1950년대와 1960년대에 이르러서였다. 적성국 대비 군사력 우위 확보 위한 국가의 명백한 안보 요구사항으로 시작된 핵심산업이 외부 위협에 직면한 경제적 생존 보장 위한 핵심산업으로까지 이어지게 되었고 현재도 IT 부문은 거의 비슷한 운명을 겪고 있음을 알 수 있다(Bréville, 2014:103). 1966년 프랑스로의 컴퓨터 수출을 통제한 미국의 금수 조치는 컴퓨팅 분야(핵 억지력에 활용되는 핵심기술 분야)에서 독립적인 기술을 개발하려는 프랑스의 동기를 미국의 국가 안보 위협(군비 경쟁에서 뒤쳐질 수 있는)으로 인식한 결과라 할 수 있다(Pannier, 2023). 이렇게 민간부문으로까지 이전되어 생존한 특정 핵심산업은 냉전시대 체제경쟁을 경제적으로 뒷받침하는 전시경제의 중심이 된 것이다. 따라서 글로벌 패권을 놓고 전쟁을 치른 국가들(예: 미국, 러시아, 프랑스, 독일)은 특정 핵심산업과 연결된 핵심기술 개발과 획득이 지체되면 체제 유지에 위협이 된다는 큰 두려움을 직·간접적으로 경험해 왔다.

2022년 6월 13일 프랑스 마크롱 대통령이 Eurosatory 전시회⁸⁾에서 ‘전시 경제’라는 표현을 직접 쓴 이래로 이 단어는 러시아-우크라이나 전쟁에서 러시아 승리를 우려하는 유럽 국가들에게 집단 안보로의 기여를 이끌어내는 키워드가 되고 있다. 여전히 전쟁이 지속되고 있는 현 상황에서 핵심기술과 산업(critical technology and industry) 노하우를 조정하고 공유할 수 있는 유럽연합 회원국들의 능력은 유럽 땅에서 광범위한 대립의 위험을 피하는데 필수적이라고 하겠다.⁹⁾

3. 미 전략기술 도입과정과 특징

가. 1989, 1990년 미 국방부 선정 전략기술 목록

미 국방부(DOD)에서는 1989년, 1990년 두 차례 “전략기술계획(critical technologies plan)”을 발표했다. 미국 국방수권법(National Defense Authorization Act) 공포에 따라, 전략기술계획을 매년 의회에 제출하게 되었다. 국방수권법에 따르면 국방부는 국방기술개발의 전략적 수요(critical needs)를 반영할 수 있는 기획절차와 이것이 예산 우선순위에 반영해야 하는 것으로 확인되었다(Mogge, 1991).

1989년 국방부에서는 22개의 전략기술을 선정했다(DOD, 1989. p.ES-1). 전략기술 선정의 기준은 미국 무기 시스템의 질적 우수성을 장기적으로 확보하는 데 필요한 기술 여부였다. 이 기술들은 기존 무기 체계의 성능을 향상시키거나, 새로운 군사적 역량을 제공하거나, 무기 체계의 가용성, 신뢰성, 경제성을 향상시키는지 여부를 고려하여 선택되었다. 그러나, 이 중 핵기술(Nuclear technologies)은 포함되지 않았다. 국방부가 중요한 것으로 판단한 기술들은 일반 산업기반(초소형 전자공학)에서부터 고에너지 마이크로

8) 프랑스 정부는 우크라이나에 대한 러시아의 공격이 분쟁의 경계를 훨씬 넘어서는 전략적 격변을 일으켰다고 인식하고 이러한 격변을 장기적으로 버틸 수 있는 강력한 군사적 잠재력이 필요하다는 것을 공표하였다. 2022년 6월 13일 세계 국방 및 안보 전시회인 유로사토리(Eurosatory)에서 프랑스 마크롱 대통령이 “우리는 지속 가능하게 조직해야 하는 전시 경제에 진입했다고 말할 만큼 충분히 엄중한 상황을 맞이하고 있다”고 말한 바 있다. 이 말을 통해 마크롱 대통령은 프랑스 국방부의 명확한 목표, 국가는 고강도 분쟁에 연루될 경우 대응할 수 있어야함을 제시한 것이다(자료: 프랑스 국방부, 2022)

9) France Ministère des Armées (2022), “전시경제 체제 돌입과 도전과제: 방위산업은 어떻게 작동하게 되었나?”, <https://www.defense.gouv.fr/economie-guerre-produire-plus-plus-vite-defi/comment-lindustrie-defense-sest-mise-ordre-marche>

웨이브, 고에너지밀도 물질과 같이 폭넓은 국방 기술의 수요를 보여준다(Mogge, 1991).

국방부는 1989 전략기술계획을 통해 미국의 무기체계 우수성을 확보하는데 가장 핵심적인 기술들을 추려내고자 하였다. 그러나, 전략기술을 선정함으로써, 선정되지 못한 기술들을 중요치 않은 것으로 간주해서는 안 됨을 강조했다라는 점이 주목할 만한 사항이다(DOD, 1989:2).

한편 1990년 전략기술계획에서는 총 20개의 전략기술을 선정하였다(DOD, 1990, p.5). 20개 중 15개는 전년도와 동일하게 선정되었으며, 일부 기술은 새로운 기술명으로 대체되거나 흡수 통합되었다. 예를 들어, 1989년도 ‘초소형 전자회로’와 ‘통합 광학’은 일부 흡수 통합되고, 통합 광학의 일부를 따로 분리하여 ‘포토닉스’로 분류하였다. 1989년도 ‘자동 대상 인식’ 전략기술은 1990년도에 ‘신호처리’라는 새로운 이름으로 명명되었다. 또한 ‘고출력 전자레이저’와 ‘단계별 배열’은 각각 1990년도 ‘신호처리’ 및 ‘민감레이더’ 하위로 포함되었다. 한편, 새로운 기술 두 가지가 1990년도에 포함되었다. ‘무기체계환경’의 경우 특정 무기의 식별가능한 요소로 보기가 어려워서 전년도에 포함되지 못했으나, 무기체계환경은 미국 무기체계의 장기 질적 우수성(logn-term qualitative superiority)에 큰 영향을 미치는 요소로 인정되어, 1990년도에는 별도 전략기술군으로 포함되었다.

1990년도에 선정한 전략기술군은 1989년의 것과 약간 상이하다. 1990년도에는 20개 전략기술을 선정했는데, 이 중 2개는 1989년도에는 포함되어 있지 않던 고에너지밀도 물질과 무기체계환경에 관한 것인데, 이 둘은 1989년 전략기술들 중 일부와 병합되어 1990년도에 선정되었다(Mogge, 1991).

1990년도에 선정된 20개의 전략기술은 크게 소재(Materials), 제조(Manufacturing), 정보통신(Information & Communication), 생명공학기술(Biotechnology), 항공술 및 노면교통(Aeronautics and Surface Transportation), 에너지 및 환경(Energy & Environment) 등의 분야로 분류될 수 있는데(Mogge, 1991:16), 주로 정보통신 기술과 소재 분야의 전략기술이 대거 선정되어 있음이 확인된다.

<표 1-4> 1989, 1990년 국방부 선정 전략기술 목록

	1989년 전략기술 (22개)	1990년 전략기술 (20개)	
1	초소형 전자회로와 그 제작	반도체 소재 및 초소형 전자회로	1
2	GaAs 및 기타 복합 반도체 제조		
3	소프트웨어 생산성	소프트웨어 생산성	2
4	병렬 컴퓨터 아키텍처	병렬 컴퓨터 아키텍처	3
5	기계 지능/로보틱스	기계 지능/로보틱스	4
6	시뮬레이션 및 모델링	시뮬레이션 및 모델링	5
7	통합 광학	포토닉스	6
8	광섬유		
9	민감 레이더	민감 레이더	7
10	패시브 센서	패시브 센서	8
11	자동 대상 인식	신호처리	9
12	단계별 배열		
13	데이터 융합	데이터 융합	10
14	시그니처 컨트롤	시그니처 컨트롤	11
15	전산 유체 역학	전산 유체 역학	12
16	공기 호흡 추진력	공기 호흡 추진력	13
17	고출력 전자레인지		
18	펄스 전력	펄스 전력	14
19	초고속 발사체	초고속 발사체	15
20	고온/고강도/경량 복합재료	복합재료	16
21	초전도	초전도	17
22	생명공학 재료 및 가공	생명공학 재료 및 가공	18
		고에너지밀도 재료	19
		무기체계 환경	20

자료: DOD(1989), ES-1, ES-2쪽과 DOD(1990), 5쪽 두 자료를 토대로 연구진 재구성

<표 1-5> 1990년 국방부 선정 전략기술 분류 (Mogge, 1991)

구분	전략기술
소재 (Materials)	- 복합재료 (Composite materials) - 반도체 소재 및 초소형전자공학 회로 (Semiconductor materials & microelectronic circuits) - 초전도체 (Superconductivity)
제조 (Manufacturing)	- 기계지능/로보틱스 (Machine intelligence/robotics)
정보통신 (Information & Communication)	- 소프트웨어 생산성 (Software producibility) - 반도체 소재 및 초소형전자공학 회로 (Semiconductor materials & microelectronic circuits) - 포토닉스 (Photonics) - 병렬컴퓨터 아키텍처 (Parallel computer architectures) - 정밀 폭격 (Data fusion) - 신호 처리 Signal processing (includes phased arrays) - 민감 레이더 (Sensitive radars) - 기계지능/로보틱스 (Machine intelligence/robotics) - 포토닉스 (Photonics) - 시뮬레이션 및 모델링 (Simulation and modeling) - 계산 유체 역학 (Computational fluid dynamics)
생명공학기술 및 생명과학 (Biotechnology and life sciences)	- 생명공학기술 소재 및 처리 (Biotechnology materials & processes)
항공술 및 노면교통 (Aeronautics and Surface Transportation)	- 공기흡입추진 (Air-breathing propulsion)
에너지 및 환경 (Energy & Environment)	
기타	- 시그니처 제어 (Signature control) - 펄스 전력 (Pulsed power (includes high power microwaves)) - 초고속도 발사체 (Hypervelocity projectiles) - 고에너지밀도 소재 (High energy density materials) - 무기 체계 환경 (Weapon system environment)

자료: Mogge(1991), pp.16-19

1990년도 전략기술계획에서 또 한 가지 달라진 것은 20개의 전략기술을 그 특성에 따라 세 가지 그룹으로 나누었다는 점이다. 20개의 전략기술은 A, B, C 그룹으로 분류했는데, A그룹은 가장 널리 보급된 기술군, B그룹은 무기체계역량의 가장 즉각적인 발전을 가능케 하는 기술, C그룹은 실현하기 어려워서 먼 미래에 실현될 것으로 기대되는 신흥 기술로 구성되었다(DOD, 1990). 우선순위 체계를 상세하게 두지는 않았지만, 신흥기술(emerging technologies)에 가장 낮은 우선순위를 두고 있다. 이러한 우선순위가 편

딩 결정에 어떤 영향을 미치는가에 관한 정보는 거의 없는 상황이다(Mogge, 1991).

〈표 1-6〉 1990년 국방부 선정 전략기술 3그룹

기술군과 의미	1990년 전략기술 (20개)
A그룹 : 가장 널리 보급된 기술군 the most pervasive technologies	복합재료
	전산 유체 역학
	데이터 융합
	패시브 센서
	포토닉스
	반도체 소재 및 초소형 전자회로
	신호처리
B그룹 : 무기체계역량의 가장 즉각적인 발전을 가능케 하는 기술 enabling technologies which offer the most immediate advances in weapon systems capabilities	소프트웨어 생산성
	공기 호흡 추진력
	기계 지능/로보틱스
	병렬 컴퓨터 아키텍처
	민감 레이더
	시그니처 컨트롤
	시뮬레이션 및 모델링
C그룹 : 실현하기 어렵고 먼 미래에 실현될 것으로 기대되는 신흥 기술 principally emerging technologies whose applications are farthest in the future and most difficult to identify in detail at this time	무기체계 환경
	생명공학 재료 및 가공
	고에너지밀도 재료
	초고속 발사체
	펄스 전력
	초전도

자료: DOD(1990), p.7 중심으로 연구진 정리

나. 전략기술 선정 목적 및 기준

미 국방부는 본 전략기술계획에서 전략기술을 “미국 무기 체계의 우수성을 장기적으로 확보할 수 있는 큰 가능성을 가진 기술”로 폭넓게 정의 내렸다. 기존 국방 과학기술과의 차이에 있어서는, 일반적인 과학기술 투자전략에서는 과학기술 전반을 아우르는 것과는 달리, 전략기술계획에서는 국방수요 충족이라는 목표 하에 ‘star performer’로 대표되는 특정 기술군에 대한 집중 지원을 전제하고 있다는 정도에서 그 차이점을 설명하고 있다.¹⁰⁾

10) 국방부 전략기술계획 상 전략기술의 정의는 모호하게 기술되어 있다. 기술은 “실용적인 목적에 지식을 적용하는 과학(the science of the application of knowledge to practical purposes)(DOD, 1989:2)”으로 명시되어 있다는 점에서 특정한 과학 주제(specific scientific topics)에 가까운 것으로 정의되어 있다. 또한, 전략기술을 고위험 고보상(high potential reward but also high risk) 기술로도 바라보고 있다.

1989년 선정 시, 국방부에서는 전략기술 선정에 ‘성능기준(performance criteria)’과 ‘품질설계 기준(quality design criteria)’ 두 가지 기준을 적용하였다(DOD, 1989:5). ‘전략 기술 선정의 조건으로서, 기술향상 정도가 상당해야 하고(significant) 기술향상 정도를 정량화(quantifiable) 가능해야 한다는 점을 고려했다는 점이 독특한 부분이다. 예를 들어, 상당한 향상(significant improvement)이라 함은 약 3배 정도의 성능 혹은 품질 기준 개선을 구현하는 것을 의미한다.

<표 1-7> 1989년 국방부의 전략기술 선정기준(criteria)

기준 (criteria)	하위 기준
성능 기준 (Performance criteria)	- 기존 무기체계 성능을 향상시키는 기술
	- 새로운 군사적 능력을 제공하는 기술
품질설계 기준 (Quality Design criteria)	- 무기체계 가용성(availability) 및 신뢰성(dependability)을 향상시키는 기술
	- 무기체계 경제성(affordability)을 향상시키는 기술

자료: Department of Defense (1989), p.5

이와 같은 두 가지 기준은 상호 독립적이지 않으며, Sputnike 발사 등 외부 환경변화나 테러활동 등 역시 전략기술 선정에 영향을 줄 수 있는 만큼, 국방부의 전략기술 선정 절차는 기술 혁신과 새로운 외부 수요를 반영하는 등 지속적인 관심과 신속한 재평가가 요구됨을 강조하고 있다.

1990년도에는 1989년 선정 기준이 적용되었는데, ‘주요 무기체계에 대한 보급’과 ‘산업기반 강화’라는 2개의 선정기준이 추가되었다(Mogge, 1991). 1990년 국방부 전략 기술계획에서는 기존의 2개 기준에 ‘다중용도기준(multiple use criteria)’을 추가하여 총 3개의 선정 기준을 적용하였다(DOD, 1990:5). 전략기술로서 고려되려면, 아래 세 가지 중 하나 이상의 선택기준에서 개선사항이 확인되어야 하는데, 1990년에 추가된 기준은 산업기반으로 스핀오프 될 수 있는 우려에 대한 커지고 있음을 명시적으로 반영하기 위한 목적인 것으로 파악된다.

<표 1-8> 1990년 국방부의 전략기술 선정기준(criteria)

기준 (criteria)	하위 기준	비고
성능 기준 (Performance criteria)	- 기존 무기체계 성능을 향상시키는 기술	1989년 기준
	- 새로운 군사적 능력을 제공하는 기술	
품질설계 기준 (Quality Design criteria)	- 무기체계 가용성(availability) 및 신뢰성(dependability)을 향상시키는 기술	1989년 기준
	- 무기체계 경제성(affordability)을 향상시키는 기술	
다중용도 기준 (Multiple use criteria)	- 주요 무기체계의 보급률	1990년 추가
	- 산업기반 강화	

자료: Department of Defense (1990), p.5

다. 전략기술의 선정 배경 : 산업기반, 해외 기술역량

국방부의 전략기술 선정에는 미국 국방 산업기반(industrial base)에 대한 우려 역시 고려되었다. 이제까지 미 국방부는 생산 노하우와 전략은 산업계의 역할로 남겨놓고 최저비용을 위한 시장 경쟁에 의존해왔으나, 미 방산업체들의 경쟁력 약화에 따라 국방 생산이 약화되었다. 미 국방부는 미국 산업기반 약화에 대한 우려 속에서 미국 산업경쟁력 회복을 위해 국방 제품 및 공정 전반에 기술발전을 적용하고자 하였으며, 전략기술 역시 ‘국방 제품 및 공정에의 적용’ 관점에서 분석해보고자 하였다.

1989년 미 국방부는 선정한 22개 전략기술을 국방 제품 및 공정(produce and process)에 매핑해 봄으로써, 국방 제품 및 공정 관점에서 전략기술의 기여를 확인해 보고자 하였다. 제품 및 공정을 무기, 플랫폼, 정보시스템, 지원 네 가지로 분류하고, 각각에 하위 분석 항목을 두는 등 세밀하게 분석하고자 하였다(DOD, 1989:8).

<표 1-9> 1989년 국방부 전략기술 분석틀: 전략기술 vs. 제품 및 공정

전략기술 목록	국방 제품 및 공정에의 적용													
	무기				플랫폼			정보시스템				지원		
	스마트 무기	탄도미사일	탄소미사일방어(대인성)	전자전투	탱크/군사용차량	잠수함/구함	항공기	우주선	탐색/감지	정찰	전장관리	군비 통제	설계 및 통합	제조
													유지보수/물류	테스트 및 평가
													훈련	의료
														전투 환경
22개 전략기술														

자료: DOD(1989), p.8.

1990년에도 미 국방부는 미국 산업기반과 해외 기술 역량 관점에서 전략기술을 평가하고자 하였다. 예를 들어, 제품(product) 및 공정(process) 개선의 관점에서 각 전략기술이 어떻게 기여할 수 있는지에 관해 분석하였다(DOD, 1990:8). 1989년도에는 무기, 플랫폼, 정보시스템, 지원 등으로 국방 제품 및 공정을 세분화하는 분석틀을 사용한 것과 달리, 1990년도에는 한층 간소화 하여 ‘제품 개선’, ‘제품 및 공정 개선’, ‘공정 개선’ 세 가지로 나누어 해당 전략기술을 매핑하였다.

<표 1-10> 1990년 국방부 전략기술 분석틀: 전략기술 vs. 제품 및 공정 개선

	1990년 전략기술 (20개)	제품 개선	제품 및 공정개선	공정 개선
1	반도체 소재 및 초소형 전자회로			○
2	소프트웨어 생산성		○	
3	병렬 컴퓨터 아키텍처		○	
4	기계 지능/로보틱스		○	
5	시뮬레이션 및 모델링		○	
6	포토닉스		○	
7	민감 레이더	○		
8	패시브 센서		○	
9	신호처리		○	
10	데이터 융합		○	
11	시그니처 컨트롤	○		
12	전산 유체 역학	○		
13	공기 호흡 추진력		○	
14	펄스 전력		○	
15	초고속 발사체	○		

	1990년 전략기술 (20개)	제품 개선	제품 및 공정개선	공정 개선
16	복합재료	○		
17	초전도		○	
18	생명공학 재료 및 가공			○
19	고에너지밀도 재료		○	
20	무기체계 환경			○

자료: DOD(1990), p.8.

또한 미 국방부는 미국의 주요 동맹국과 잠재적 적국이 22개 전략기술 분야에서 어떤 기술수준을 보유하고 있는지에 관해서도 자체적으로 평가를 시도하였다(DOD, 1998, p.10). 미국이 전략기술 분야에서 세계 최고 수준을 유지하고자 하는 만큼, 다른 국가들이 공격적으로 앞서나가고 있는 분야 혹은 기술 협력이 가능한 국가를 식별 해내고자 하였다. 예를 들어, 미 국방부는 일본이 초소형 전자회로, 광학, 정보시스템 부문에서 일본이 세계 최고 수준의 기술력을 보유하고 있는 것으로 평가했으며, 추후 일본이 국방기술 기반에도 관심을 점차 확대해나갈 가능성이 있는 만큼 일본과의 무기개발 협력 대상국이 될 수 있음을 지적하였다. 한편, 1989년도와 마찬가지로 1990 년도에도 소련, 동유럽 국가 등 해외 주요국의 기술 수준에 관한 평가를 진행했다 (DOD, 1990).

**<표 1-11> 1989년 국방부 선정 전략기술 분석틀: 해외 기술역량
(Foreign Technological Capabilities)**

	전략기술	바르샤바 조약기구*	NATO 동맹국	일본	기타국가
1	초소형 전자회로와 그 제작	■	▨	▨▨▨▨	▨▨▨▨ 이스라엘 한국
2	GaAs 및 기타 복합 반도체 제조	■	▨▨	▨▨▨▨	
3	소프트웨어 생산성	■	▨▨	▨▨	▨▨▨▨ 많은국가
4	병렬 컴퓨터 아키텍처	■	▨▨	▨▨	
5	기계 지능/로보틱스	■	▨▨▨▨	▨▨▨▨▨▨	▨▨▨▨ 핀란드, 스웨덴
6	시뮬레이션 및 모델링	■	▨▨	▨▨	
7	통합 광학	■■	▨▨▨▨	▨▨▨▨▨▨	▨▨▨▨ 중국, 이스라엘, 한국

	전략기술	바르샤바 조약기구*	NATO 동맹국	일본	기타국가
8	광섬유	■	▨	▨▨▨	▨ various sources
9	민감 레이더	■	▨	▨▨	▨ 스웨덴
10	패시브 센서	■ ■	▨	▨▨	▨ 이스라엘
11	자동 대상 인식	■ ■	▨	▨▨	▨ 이스라엘, 스웨덴
12	단계별 배열	■	▨	▨	▨ 이스라엘
13	데이터 융합	■ ■	▨	▨▨	
14	시그니처 컨트롤	■	▨	NA	
15	전산 유체 역학	■	▨	▨▨	▨ 스웨덴
16	공기 호흡 추진력	■ ■	▨▨	▨▨	
17	고출력 전자레인지	■ ■ ■ ■			
18	펄스 전력	■ ■ ■ ■	▨	▨▨	
19	초고속 발사체	■ ■ ■	▨	▨▨	▨ 호주, 이스라엘
20	고온/고강도/경량 복합재료	■ ■	▨▨	▨▨▨	
21	초전도성	■ ■	▨	▨▨▨▨	
22	생명공학 재료 및 가공	■ ■	▨▨	▨▨▨▨	▨ 많은국가

자료: DOD(1989), p.11.

주: 1989년에는 바르샤바 조약기구, 1990년에는 소련으로 전략기술 평가를 진행함

바르샤바 조약기구 국가들이 미국대비 기술 주도권을 가지고 있는 정도 ■ ■ ■ ■ ■: 특정 분야에서는 앞서가고 있음 ■ ■ ■ ■: 미국과 비슷한 수준 ■ ■ ■: 몇몇 영역을 제외하고는 뒤처져있음 ■ ■: 모든 측면에서 뒤처져있음	미 동맹국이 해당 기술에 기여할 수 있는 역량의 정도 ▨▨▨▨▨: 특정 기술 분야에서는 앞서있음 ▨▨▨▨: 핵심적 기여가 가능 ▨▨▨: 어느 정도의 기여가 가능 ▨▨: 즉각적 기여가 불가능 할 것으로 보임
--	--

4. 과학기술과 국가안보 간 관계 변화와 도전과제

신 현실주의자 및 자유 제도주의자 관점에서 국가 이익의 중요한 요소인 국가 안보와 권력체제 유지에 결정적인 핵심 기술은 항상 그 전유를 위한 지정학적 충돌의 대상이었다. 제2차 세계대전 기간동안 독일과 이탈리아의 파시스트 조합주의 경제체제¹¹⁾에

11) 파시스트 조합주의는 실업률 감소를 위해 많은 경제활동 인구를 군인으로 입대시켜 군수물품 관련 업체에 일하도록

서 명백히 보여준 정치적 자본주의 전쟁에서 이들 핵심 기술의 개발과 이전을 규제·통제하는 것은 안보의 문제로 연결되었다.¹²⁾ 프랑스의 정치철학자 Pannier(2023)는 현재의 미중 기술패권 전쟁은 과거 경제적·정치적 강국들이 상호 이익을 위해 국제적으로 협력하며 진영싸움을 해왔던 정치적 자본주의를 닮아 있다고 평가했다.

오늘날 과학기술과 국가 안보 간의 관계는 미중 기술패권 전쟁의 영향이 작용하는 글로벌 경쟁에 따라 변화하고 있다. 국가는 주권 및 전략적 자율성과 관련이 있다고 간주되는 자산의 범위를 확대하고 있다. 이러한 배경에서 복합적인 글로벌 경쟁에 이기기 위한 국가의 기술(또는 자산) 관리 책임이 요구되고 있는 것이다. 이러한 기술의 최전선에는 유비쿼터스 및 이중용도 특성을 가진 디지털 기술 그리고 국민의 생명과 직결된 첨단바이오 기술이 있다. 유럽 연합은 “핵심적(critical)”이라고 간주되는 이러한 영역, 특히 디지털 기술에서 유럽 국가는 외국 민간 기업에 의존하고 있으며, 이에 대해 유럽의 전통적인 전략 부문의 기업에 비해 동일한 통제권을 갖고 있지 않다고 보고 있다.¹³⁾ 한국의 경우에도 코로나 19 팬데믹을 통해 백신과 같은 의료품이 국민 건강에 미치는 영향과 이것을 만드는 원재료·역량 등에 대한 미국 의존도에 대해 깊이 인식하게 된 바 있다.

핵심 기술 중 신흥 기술은 양자 기술과 마찬가지로 성숙도가 낮고 주로 학술적 연구를 통해 개발되는 기술이라고 할 수 있다. 대체로 국가는 이미 산업계 내에서 보다 성숙한 기술의 개발을 이끌어내는 데 필요한 것보다 기초 연구에 자금을 지원하고 응용을 촉진하고 감독하기 위한 더 직접적인 개입 수단을 가지고 있다. 따라서 많은 국가와 마찬가지로 유럽에서도 이러한 기술은 현재 ‘Critical and Emerging Technologies(CET)’라 부르며 장기적으로 기술 자율성을 회복할 수 있는 기회로 간주되어 주목하고 있다.

했으며, 국가 전체의 이익을 위해 고용주와 고용자가 합심하여 일하도록 요구하였다. 이 과정에서 파시스트 조합주의는 국가 전체의 이익 아래 노동 운동을 파괴하고 정치적 반대 의견을 억압하는데 사용되었다. 이로써 나타난 것이 군산복합체였고 1961년 아이젠하워 대통령은 이것은 정치적 자본주의의 발현이며, 이것의 위험성에 대해 경고한 바 있다(자료: Holcombe, (2015)). Holcombe G. Randall, (2015), “Political capitalism”, Cato Journal, vol. 35, No. 1, pp.41-66.

12) Pannier A. (2023.02.15.), “Entre la guerre et la recherche : maîtriser les technologies critiques dans la recomposition”, Grand continent, <https://legrandcontinent.eu/fr/2023/02/15/entre-la-guerre-et-la-recherche-maitriser-les-technologies-critiques-dans-la-recomposition/>, 검색일: 2024.4.3.

13) 상동[12]

해외 주요국들이 대부분의 전략 분야에서 첨단 산업을 유지하기 위한 독립적인 기술개발 및 기술 자율성을 향한 야망을 늘 추구해 왔다면, 디지털 전환 시대가 도래하면서 국가안보와 과학기술 간 관계는 복잡해졌다. 대표적으로 첫째, 기술 생산 및 획득 측면에서 이러한 현상은 주권 행위자와 공급자 간의 관계를 크게 변화시켰다. 이는 군사적 활동을 포함한 민감한 활동 수행을 포함하여 민간 부문의 ICT 장비 및 서비스 획득을 위해 일반적으로 국가 또는 지역 외부의 민간 빅테크 기업에 대한 국가의 강력한 의존성을 만들어냈다. 또한 이들 세계적인 민간 주체들은 신흥 기술과 서비스를 앞세워 한 국가의 법과 규제를 기반으로 하는 통제 시스템을 벗어남으로써 주권 행위자의 권력이 이들에게 미치지 못하게 되었다(March and Schieferdecker, 2021).

환언하면 신흥기술은 새로운 의존성을 창출한다는 점이다. 둘째, 학문적 연구는 국제적 개방성과 지식 공유에 기반을 두고 있지만 국가 주권과 국제적 협력에 대한 니즈를 조화시키는 것은 다음의 새로운 딜레마를 제시한다: 글로벌 경쟁과 미중 기술패권 전쟁의 맥락에서 국가는 신기술 개발을 위해 어느 정도 개방성을 유지해야 하는가? 누구와 협력할 것인가?

유럽의 경우 신흥 기술의 “안보화”는 궁극적으로 유럽이 앞으로 수십 년 동안 구축하기로 선택한 신흥기술동맹에 대한 질문을 제기하는 것으로 귀결된다¹⁴⁾.

유럽의 신흥기술동맹은 글로벌 가치사슬과 이들이 생성하는 의존성을 통제하기 위해 유럽 가치사슬의 모든 참여자들을 한데 모으고 전략적인 원자재에 대한 접근 확보를 가능하게 하는 유럽 외부의 파트너십을 구축하는 유럽연합의 새로운 정책적 수단이자 지정학적 구심체라 할 수 있다. 유럽은 반도체, 배터리, 핵심 원자재 등과 같은 신흥기술 동맹 구축을 통해 공급망 재편을 시도함으로써 유럽 중심의 새로운 시장 개척을 목표로 하고 있다.¹⁵⁾ 글로벌 가치사슬의 의존성 문제는 주권과 연결되어 있으며 이 문제를 잘 다루기 위해서는 전략기술 기반 산업에 대한 충분한 지식, 취약점 평가, 가능한 단절의 영향, 안보 위협 대비 등 여러 능력이 필요하다(Hérault, 2021).

이러한 과학기술과 국가안보 간 관계 변화는 각 국 정부로 하여금 광범위하게 과학

14) 상동 [12]

15) Breton T., (2021.7.27.), “La Géopolitique de la Technologie”. European Commission, <https://fr.linkedin.com/pulse/la-g%C3%A9opolitique-de-technologie-thierry-breton>, 검색일: 2024.5.10.

기술 국제협력 문제 해결에 나서도록 만들 것이며, 과학기술계와 국가안보 이해관계자 간 논쟁을 불러일으키게 될 것이다.

5. 전략기술에 대한 공공부문과 민간부문의 관점 차이: 미국사례

공공부문과 민간 부문에서 전략기술이라는 공통의 용어를 사용하지만 그러한 용어를 사용하는 목적과 맥락은 공공부문과 민간 부문 간에 상당한 차이가 있다. 우선 민간 부문에서 전략기술을 식별하고 대응하는 의사결정 단위는 기업이다. 구체적으로, 민간 부문의 맥락에서 기업은 변화하는 기술 트렌드에 적응하고 대응하기 위해 전략기술을 식별하는 것이 중요하다. 기업은 이윤 극대화를 위하여 비즈니스 모델을 확립하는데 변화하는 기술 트렌드에 따라 비즈니스 모델의 성공에 도움을 줄 수 있는 신흥 기술을 때때로 적극적으로 도입하는 것을 고려해야 한다. 예를 들어, 많은 기업이 최근의 기술 트렌드를 고려하여 인공지능 기술을 다양한 형태로 조직관리(예를 들어, 생성형 AI를 활용한 정보 탐색 및 관리), 고객관리(예를 들어, AI 챗봇) 등에 활용하고 있다.

반대로 공공부문에서 전략기술을 식별하고 대응하는 의사결정 단위는 국가다. 한국에서는 과학기술정보통신부와 산업부 등의 주요 정부 부처들이 전략기술을 식별하고 있으며, 미국에서는 연방정부 차원의 과학기술정책국(Office of Science and Technology Policy)과 국가과학기술심의회(National Science and Technology Council)가 전략기술을 식별하는 데 중요한 역할을 한다. 공공부문의 맥락에서 국가는 국가안보, 경제적 이득과 같은 국가적 이익을 극대화할 목적으로 전략기술을 식별한다. 기업과 달리 국가는 공공부문을 구성하는 정부 조직이 전략기술을 응용하고 도입하는 것을 넘어서서 전략기술을 식별해서 전략기술의 리스트를 작성하고 관리하는 데 관심을 가진다(Bimber & Popper, 1994). 다시 말해, 국가는 공공부문을 구성하는 정부 조직의 관리적·운영적 효율성을 넘어서서 과학기술정책의 맥락에서 전략기술 체계 자체를 관리하는 데 관심을 가진다.

공공부문에서 국가라는 의사결정 단위가 전략기술 체계 자체를 관리한다는 것이 가지는 가장 중요한 의미는 국가 수준에서 과학기술에 대한 자원 배분을 결정한다는 데 있다. 즉, 국가 수준에서 전략기술을 식별한다는 것은 단순히 전략기술의 리스트를 가

지고 있는 것을 넘어서서 과학기술 R&D 예산을 어떻게 배분할 것인지로 이어진다. 기존에 여러 연구는 과학기술 R&D 투자가 과학기술 혁신에 중요한 역할을 한다는 점을 발견했다(Furman, Proter, & Stern, 2002:899; Mowery, 2009:107). 이를 고려하면, 국가 수준에서 전략기술 체계 관리는 과학기술 R&D 배분에 영향을 미쳐 해당 국가의 과학기술 혁신 수준에 중대한 영향을 미칠 가능성이 매우 크다.

국가는 전략기술의 리스트를 작성하고 업데이트하는 것과 같은 전략기술 체계의 관리를 위하여 기술의 결정적 영향력(criticality)을 고려한다(Bimber & Popper, 1994). 미국에서 국가 차원에서 전략기술이라는 용어는 전통적으로 국가 방위(national defense)의 맥락에서 사용되었다(Baykara, 2005; Bimber & Popper, 1994; Moge, 1991). 미국은 미국-소련 냉전과 같은 지정학적 분쟁상황에서 외교정책의 일환으로 국가 방위에 결정적일 수 있는 기술을 식별하는 데 많은 노력을 기울였다(Moge, 1991; Weiss, 2014). 예를 들어, 미국의 민간항공기 산업의 경우 1945년에서 1982년 사이에 미 국방부의 재원이 총 R&D 투자 중 74%를 설명한다(Mowery & Rosenberg, 1989:107). 이는 미 국방부는 이처럼 전통적으로 외교정책의 우선순위에 따른 국가 이익 달성 차원에서 국가 방위 증진이라는 목표 아래 미국의 과학기술 R&D 자원 배분의 핵심적인 자원제공자 역할을 하고 있다(Mowery, 2009; Weiss, 2014).

그런데 미국의 국가 차원에서 전략기술 지원은 국가 방위를 증진시키는 것을 넘어서서 민간 부문의 산업 발전에 큰 영향을 미쳤다(Weiss, 2014). 예를 들어, 미 연방정부는 국가 방위적 중요성 때문에 1940년대와 1950년대에 전자컴퓨터와 반도체에 많은 양의 R&D를 투자했다. 그 결과로 미국의 국가 방위만 증진한 것이 아니라 컴퓨터와 반도체 관련 미국 기업의 성장이라는 파생효과를 발생시켰다(Mowery, 2009:455). 1980년대 이후로는 미국은 혁신적인 기업들을 끌어들이기 위해 더욱 더 상업적인 목표를 명시적으로 제시하는 형태로 변화시키면서 국가 방위와 산업 발전이라는 두 가지 목표를 서로 뒤엎킨 형태로 강조하게 되었다(Weiss, 2014). 이러한 경험을 바탕으로 미국은 국가 차원에서 전략기술 체계의 관리를 국가 방위 차원을 넘어서서 산업 발전, 국민 복지 등 다양한 국가 이익의 관점에서 이해하는 방향으로 발전시켰다.

<표 1-12> 미 연방정부의 2024년 전략기술 선정 결과

부문	전략기술 리스트
소재	- 응용 엔지니어링 소재(advanced engineering materials)
제조	- 고성능 컴퓨팅(advanced computing)
	- 차세대 가스 터빈 엔진 기술 (advanced gas turbine engine technologies)
	- 응용/네트워크 센싱 및 서명 관리 (advanced and networked sensing and signature management)
	- 첨단 제조(advanced manufacturing)
	- 인공지능(artificial intelligence)
	- 데이터프라이버시, 데이터 보안, 및 사이버보안 기술 (data privacy, data security, and cybersecurity technologies)
	- 자동화된 무인 자율주행 시스템 및 로봇틱스(highly automated, autonomous, and unscrewed systems, and robotics)
	- 인간-기계 인터페이스(human-machine interfaces)
	- 통합커뮤니케이션/네트워킹 기술(integrated communication and networking technologies)
	- 양자 정보기술(quantum information technologies)
	- 반도체 및 초소형 전자공학(semiconductors and microelectronics)
바이오기술/생명과학	- 바이오기술(biotechnologies)
항공술/육상교통 (surface transportation)	- 극소음속학(hypersonics)
	- 우주항공기술(space technologies and systems)
에너지/환경	- 깨끗한 에너지 생성 및 저장(clean energy generation and storage)
	- 지향성 에너지(directed energy)

자료: National Science and Technology Council (2024), “Critical and Emerging Technologies List Update”, a report by the Fast Track Action Subcommittee on Critical and Emerging Technologies, February 2024.

<표 1-13> McKinsey & Company의 2023년 전략기술 선정 결과

부문	전략기술 리스트
소재	없음
제조	- 응용 AI(applied AI)
	- 산업기계학습(industrializing machine learning)
	- 생성형 AI(generative AI)
	- 차세대 소프트웨어 개발(next-generation software development)
	- 신뢰 아키텍처/디지털 id(trust architecture and digital identity)
	- web3
	- 응용 연결성(advanced connectivity)
	- 몰입 현실 기술(immersive-reality technologies)
	- 클라우드/에지 컴퓨팅(cloud and edge computing)
	- 양자 기술(quantum technologies)
바이오기술/생명과학	- 바이오엔지니어링의 미래(future of bioengineering)

부문	전략기술 리스트
항공술/육상교통 (surface transportation)	- 모빌리티의 미래(future of mobility) - 우주 기술의 미래(future of space technology)
에너지/환경	- 전기화/재생(electrification and renewables) - 전기화/재생을 넘어서는 기후 기술(climate technologies beyond electrification and renewables)

자료: Chui, Issler, Roberts, & Lee(2023)

위의 <표 1-12>와 <표 1-13>은 각각 2024년 미 연방정부 그리고 2023년 McKinsey & Company에 의한 전략기술 선정 결과를 정리한 것이다. 양자 기술이나 인공지능 기술과 같이 공통적으로 포함된 전략기술이 있는 한편으로, 차이도 눈에 띈다. 먼저 미 연방정부는 첨단 소재와 관련된 응용 엔지니어링 소재(advanced engineering material)이나 극초음속학(hypersonics)과 같이 국가안보에 직접적인 도움을 줄 수 있는 전략기술을 리스트에 포함하고 있다. 이와 달리, McKinsey & Company의 전략기술 리스트에는 web3와 몰입 현실 기술(immersive-reality technologies)가 포함된 점이 눈에 띈다. web3는 이용자에게 많은 권한이 이양되는 새로운 형태의 인터넷에 기업이 직면하도록 만들기 때문에 기업은 이러한 인터넷 환경에서 비즈니스 모델의 재설계를 하는 것이 중요하다(Chui et al., 2023). 가상현실(VR: virtual reality)이나 증강현실(AR: augmented reality)과 같은 몰입현실 기술은 사람들을 기업이 만든 가상세계로 끌어들이며 기업은 이를 통해 마케팅과 서비스 혁신을 할 수 있게 된다(Chui et al., 2023). 이러한 차이는 결국 미 연방정부와 기업이 각각 다른 수준의 의사결정단위로서 전략기술을 식별하고 의사결정에 활용하는 데 있어 다른 시각을 가진다는 점을 보여준다.

더 나아가서는 국가와 민간 기업은 모두 R&D 예산에 많은 기여를 하지만, R&D 예산을 배분하는 기준이 다르며 이는 전략기술의 발전에 큰 영향을 미칠 수 있다. 기존 연구에 따르면, 민간 기업의 투자는 상업화 단계에서 주로 이루어지고 국가 수준에서 투자는 초기 아이디어 개발 단계에 집중된다(Mogee, 1991). 이러한 맥락에서 Linda Weiss(2014)는 특히 초기 아이디어 개발 단계에서 여러 기술에 일반적으로 활용될 수 있지만 실패할 위험이 큰 기술의 중요한 혁신이 미 연방정부의 투자로부터

온다고 주장한다. 그녀는 그러한 점에서 혁신적인 기술을 선도하고 촉매하는 데 있어 미 연방정부가 중요한 역할을 했다고 평가한다. 이렇게 보면, 미 연방정부는 전략기술을 식별하는 전략기술 체계를 관리하고 이에 기반해 전략기술의 발전을 위해 재원을 배분하는 과학기술정책을 통해 기술 트렌드와 지형에 영향을 미쳐왔음을 알 수 있다.

| 제2장 | 주요국의 전략기술 선정과 국가적 이익(national interest) 사례 분석

제1절 이론·문헌적 고찰

1. 서론

가. 정책결정으로서 전략기술 선정

미국, 일본, EU를 포함한 주요 선진국은 국가안보, 경제발전 등 국가적 이익에 핵심적인 영향을 미칠 기술을 전략기술로 선정하고 있다. 예를 들어, 미국은 1990년에 처음으로 공식적인 전략기술의 리스트를 발표했다(Bimber & Popper, 1994). 미국은 국가 차원의 방위 관련 R&D 투자를 통해 과학적 지식의 창출과 이를 통한 산업 파생 효과를 발생시키는 국가 차원의 혁신시스템을 발전시키기 위하여 오랫동안 노력해 왔다(Mowery, 2009; Weiss, 2014). 그러한 점에서 미국의 전략기술 선정은 어느 과학기술에 투자함으로써 과학적 지식의 창출과 산업 파생 효과를 선도할 것인지 결정한다는 데 의미가 있다. 미국 이외에도 일본, EU 등 주요 선진국은 앞 다투어 전략기술 선정 결과를 발표하고 국가 차원의 역량을 집중시킬 것임을 밝히고 있다. 그렇다면 미국, 일본, EU를 비롯한 주요 선진국이 발표하고 있는 전략기술 선정이 어떤 점에서 다르고 어떤 점에서 유사한 것일까?

우리는 주요국의 전략기술 선정을 비교하기 위해 전략기술 선정이 가진 정책결정 성격에 주목했다. 국가의 전략기술 선정은 국가 수준에서 과학기술정책의 방향과 자원 배분의 계획을 선택하는 정책결정이다. 각 주요국은 저마다 다른 국가적 이익과 관련된 전략적 목표를 극대화하기 위해 전략기술을 선정하고, 선정된 전략기술에 대한 자원 배분을 하며, 자원 배분의 효과를 평가하고, 전략기술의 리스트를 업데이트한다. 이는 전략적 목표 그리고 이러한 목표를 달성하기 위한 수단을 선택하는 상호 관련된 의사결정들로 구성된다는 점에서 정책 결정의 전형적인 성격(Jenkins, 1978)을

잘 가지고 있다. 그러한 점에서 전략기술 선정과 관련된 문제를 정책결정을 바라보는 렌즈를 통해 살펴보는 것은 의미가 크다.

그래서 여기에서는 크게 두 가지 질문을 중심으로 주요국의 정책결정으로서 전략기술 선정을 비교분석하려고 한다. 첫 번째 질문은 ‘무엇을 왜 결정했는가?’이다. 구체적으로 전략기술 선정은 어떤 목표(국가적 이익)를 달성하는 것과 관련되는지 그리고 전략기술 선정이 목표 달성에 기여할 것이라는 기대효과의 근거는 무엇인지가 중요하게 다뤄질 수 있다. 두 번째 질문은 ‘누가 어떻게 결정했는가?’이다. 구체적으로 누가 전략기술 선정을 둘러싼 핵심적인 행위자이고 이러한 핵심 행위자들의 조직 행동의 차이는 어떻게 조정되는지가 중요하게 다루어질 수 있다.

나. 무엇을 왜 결정했는가? (‘전략’의 문제)

미국, 일본, EU를 포함한 주요국은 어떤 국가적 이익을 달성하기 위하여 어떤 전략기술을 선택하였는지 살펴보는 것은 국가 차원에서 어떤 의도적인 전략을 가지는지 알아보기 위해 중요하다. 주요국은 각자 국가안보, 경제발전 측면에서 서로 다른 국제환경, 사회제도, 산업구조 조건에 놓여있으며 그로 인해 서로 다른 국가적 이익을 가질 것이다. 이러한 상황에서 각 국가는 왜 A라는 전략기술이 아닌 B라는 전략기술을 선택한 것인지, 국가적 이익 극대화의 관점에서 이러한 선택은 왜 이루어진 것인지, 이러한 선택은 합리적 근거를 가지고 있는 것인지 등을 살펴보는 것은 중요하다.

이러한 문제들을 다루기 위해 두 개의 정책결정 렌즈를 활용하여 살펴볼 수 있다. 첫째, 기대효용이론은 전통적인 경제학을 배경을 하는 의사결정 이론이다(Levy, 1992:283; McDermott, 1998). 이것은 합리적인 증거를 통해 의사결정이 이루어진다는 점을 설명하는 점에서 흔히 합리모형이라고 불리기도 한다(최종원, 1995:131). 이러한 관점에서 보면, 정부는 어떤 전략기술의 선정이 다양한 국가적 이익을 반영한 목표들의 집합에 대하여 어떤 결과를 가져올 것인지를 예측하고 평가한 후에 최적의 결과를 가져올 전략기술의 리스트를 작성할 것이다(Allison, 1969:689). 다시 말해, 어느 국가가 B 전략기술이 아니라 A 전략기술을 선택하는 것은 A 전략기술이 B 전략기술보다 국가적 이익을 증가시킨다고 볼 수 있는 합리적인 증거가 있기 때문이다.

둘째, 전망이론은 행위자의 비합리성을 설명하는 행태경제학을 배경으로 하는 의사결정 이론이다(김준형, 2023:1; Kahneman & Tversky, 1979:263; Levy, 1992:283; McDermott, 1998). 의사결정자는 자신이 손실의 영역에 있다고 생각할 때 손실 회피를 위해 위험애호적인(risk-taking) 선택을 할 수 있다. 예를 들어, 1979년에 미국이 이란에 벌인 대사관 인질 구축 작전은 미국이 손실의 영역에 있어 벌어진 결정을 잘 설명해 준다(McDermott, 1992:237). 미국은 미국인 53명이 6개월 동안 이란에 인질로 잡혀 있음에 따라 국제적 위신 하락, 카터 대통령의 정치적 리더십 위기 등으로 인한 내외부적 위협에 직면한 한편 인질극을 벌인 급진적인 성향의 이란 무장단체가 협상을 거부했기 때문에 미국은 다양한 선택지를 가지기 어려웠다(McDermott, 1992). 미국은 이와 같은 손실 영역의 의사결정 상황에서 기대효용이론에서 합리적이지 않다고 말할 위험을 감수하는(risk-taking) 대사관 인질 구축 작전 실행을 결정했다. 전망이론은 기대효용이론 또는 합리모형으로 설명되지 않는 합리적이지 않은 전략기술의 선정이 왜 일어나는지 설명하는 데 유용할 수 있다. 예를 들어, Levy(1992)는 국제관계와 관련된 주요 의사결정에서 국가가 왜 현상유지(status quo) 편향을 가지는지를 전망이론으로 설명한다. 각 국가는 자신이 그동안 해온 의사결정의 결과로 만들어진 현재 상태에서 벗어날 필요가 있음이 자명할 때에도 자신이 '손실'의 상황에 놓여 있다고 생각하기 때문에 벗어나기 어렵다는 것이다. 이런 관점에서 보면 전망이론은 각 국가의 전략기술 선정은 기술 트렌드의 변화에 따라 민감하게 변할 필요가 있음에도 불구하고 현재 상태에서 점진적인 변화만 일어날 것이라고 예측할 것이다.

정리하면, 주요국이 어떤 국가적 이익을 위하여 어떤 전략기술을 선정할 것인가는 최적의 전략기술 집합을 결정하는 전략의 문제에 해당한다. 그리고 이상에서의 논의는 국가를 '단일한 의사결정자'로 전제하고 국가적 이익과 전략기술 선정, 의사결정 상황을 살펴본 것이다. 그러나 이하에서 살펴볼 것처럼 국가를 응집력 있는 하나의 의사결정자로 보는 것은 현실에서 전략기술 선정과 관련된 의사결정이 어떻게 이루어지는지를 이해하는 데 제한된 시사점을 제공해 준다. 그러한 점에서 이어지는 내용에서는 국가를 구성하는 여러 다양한 조직이 어떻게 해동하는지와 관련된 논의를 살펴본다.

다. 누가 어떻게 결정했는가? (‘전술’의 문제)

국가는 서로 다른 관할권을 가진 여러 조직으로 구성되어 있다(Allison, 1969). 국가는 그러한 점에서 느슨하게 연합된 조직의 복합체로서 특징을 가진다. 각각의 조직은 서로 다른 목표, 이해관계, 관점, 조직루틴(organizational routines)과 업무 처리 절차를 가지기 때문에(Allison, 1969), 정책결정으로서 전략기술 선정을 이해하기 위해서는 전략기술과 관련된 조직들을 식별하는 것이 중요하다. 미국의 전략기술 선정을 예로 들면, 국방부, 에너지부, 국립과학재단 등이 정책결정 과정에서 서로 다른 목표, 이해관계, 자원을 가지고 참여한다. 국가를 구성하는 각 조직이 가지는 목표, 이해관계/인식, 역량/자원에 대해 다음과 같이 정리할 수 있다.

먼저 조직의 목표(goals)란 조직의 바람직한 목적(ends)을 구체화한 것이다(Scott, 2008). 조직의 목표는 조직이 여러 활동을 수행하는 기준이 되는 동시에 조직 구조를 설계하기 위한 기준이 된다(Scott, 2008). 이와 같은 조직 목표는 때로 공식적인 규정이나 문서를 통해 명시되기도 하지만 비공식적이고 암묵적인 형태로 구성원 사이에 공유되기도 한다(Scott, 2008). 각각의 조직이 서로 다른 조직 목표를 가지고 그에 따라 과업, 역할, 책임이 명시되는 경우에 이를 근거로 하여 조직 간에 칸막이(silos)가 생기기도 한다(김윤권·오시영, 2020:33). 그러한 점에서 다른 조직 간에 목표에서 공통적인 요소를 찾는 것은 이와 같은 칸막이 해소에 도움을 줄 수 있다(김윤권·오시영, 2020). 전략기술 선정이라는 정책결정 과정에서도 다른 정부조직 간에 다른 조직 목표를 가질 수 있는 한편으로(예를 들어, 국방부의 ‘군사’ 안보, 에너지부의 ‘에너지’ 안보), 공통적인 요소를 가질 수 있다(예를 들어, 국방부의 군사 ‘안보’, 에너지부의 에너지 ‘안보’). 각 조직은 조직 목표를 자신의 웹사이트, 법령, 내부규정 등에 공식적인 형태로 선언할 수도 있으나(예를 들어, 군사적 위협 수동 대응(방위 관련 목표)), 경우에 따라서는 공식적인 형태로 드러나지 않는 숨겨진 형태로 가질 수도 있다(예를 들어, 군사적 위협 적극 대응(핵 억지 가능한 압도적 전력 보유)).

다음으로 각 조직은 서로 다른 이해관계와 인식을 가질 수 있다. 국가 내에 각 조직은 국가적 차원에서 정의된 문제의 서로 다른 측면에 관하여 책임을 가질 수 있다(Allison, 1969). 각 조직은 전략기술 선정이라는 동일한 정책결정의 상황에 놓여있다

고 하더라도 상호 연관된 여러 의사결정 중에 어느 하나에 대해 특별한 책임을 가질 수 있다. 예를 들어, 미국의 과학기술정책국과 국가과학기술심의회는 전략기술 리스트의 작성과 업데이트 자체에 더 많은 관심을 가질 수도 있는 반면에, 미 국립과학재단과 DARPA는 개별 연구개발 프로젝트의 R&D 심사와 평가와 관련된 기준을 구체화하는 데 더 큰 관심을 가질 수 있다. 또한 이러한 책임과 인식의 차이는 각 조직이 자신의 지엽적 관심사와 이해관계에 초점을 맞추는 파편화를 초래할 수 있다(Allison, 1969).

마지막으로 각 조직은 서로 다른 역량/자원을 가질 수 있다. 국가 내에 각 조직은 각각 서로 다른 기술적·재정적·관리적·관계적 역량/자원을 가질 수 있다. 이로 인해 각 조직은 때로는 상호의존성(inter-dependency)을 가질 수도 있다(Park & Rethemeyer, 2014; Pfeffer & Salancik, 2003). 전략기술 선정과 관련해서도 각각의 전략기술은 여러 복수의 국가적 이익과 긴밀하게 연관될 수 있고 그러한 긴밀한 연관관계를 파악할 수 있는 기술적 역량은 여러 조직에게 분산되어 있을 수 있다. 마찬가지로 미국의 국가과학기술심의회는 여러 핵심 의사결정자에게 근접하게 접근할 수 있는 관계적 역량을 가지는 한편으로, 미 국립과학재단과 DARPA는 실제 연구 프로젝트를 수행하는 과학자들에게 접근할 수 있는 관계적 역량과 R&D와 관련된 많은 재정적 자원을 가진다. 정리하면, 조직이 가지는 상호의존성은 파편화된 조직 간에 협력과 조정의 필요성을 유발한다.

이와 같이 국가를 구성하는 여러 조직이 다른 목표, 이해관계, 자원을 가지고 있다는 점은 국가가 조직 간의 갈등, 협력, 경쟁의 복잡한 관계 속에서 의사결정을 함을 시사한다. 그러한 점에서 중요한 것은 전략기술 선정을 둘러싼 서로 다른 목표, 관점, 이해관계를 가진 여러 조직의 행동을 조정하고 통제하는 방식이나 기제를 이해하는 것이다. 국가적 의사결정을 위해 여러 조직의 행동을 조정하고 통제하는 방식은 나라마다 조금씩 다르다(권향원, 2019:236). 또한 국가별로 민주화, 경제위기 등 역사적 사건에 따라 그러한 조정·통제 방식이 변화할 수도 있다(엄석진, 2016:91). 어떤 국가는 범부처적인 협의체를 국가 차원에서 조직화함으로써 이러한 조정·통제 문제를 해결하려고 할 것이고, 어떤 다른 국가는 자발적인 조직 간 의사소통을 통해 점진적으로 해결하려고 할 수도 있다. 또한 전자의 경우에도 국가별로 범부처적인 협의체에게 조

정·통제와 관련된 권한의 범위와 크기는 다를 것이다. 이러한 조정·통제 방식을 이해하는 것은 다시 해당 국가가 어떻게 국가적 이익을 달성하기 위해 응집력과 일관성을 가질 수 있는지 이해하는 데 중요한 도움을 줄 수 있다.

라. 종합 및 제2절 미국사례 분석 들 제시

이상에서 살펴본 것처럼, ‘무엇을 왜 결정했는가?’와 ‘누가 어떻게 결정했는가?’에 대한 답을 찾는 것은 정책결정으로서 전략기술 선정을 이해할 수 있도록 우리를 안내할 수 있다. 그러나 문제는 국가적 이익이 첨예하게 걸린 전략기술 선정과 관련하여 모든 상황을 파악하기는 쉽지 않다는 점에 있다. 특히 전략기술 선정이 이루어진 이후에 그 상황을 역순으로 파악하는 것은 쉽지 않다. 더군다나 공개된 정보만으로 (명시되지 않고) 숨겨진 조직 목표나 이해관계를 심층적으로 파악하는 것은 결코 쉬운 일이 아니다. 국가 차원에서 전략기술을 선정하는 것은 핵심적인 국가적 이익에 영향을 미칠 수 있는 일이기 때문에 그와 관련된 일들은 국가 차원의 비밀로 관리될 수도 있다. 우리는 이러한 한계와 제한된 연구기간 안에서 전략기술 선정과 관련된 보다 심층적인 이해에 도달하기 위해 주요국의 전략기술 선정과 관련된 정책과정을 들여다보려고 시도한다. 특히 전략기술 선정과 관련된 핵심적인 행위자를 식별하고 이들이 어떤 일을 하고 있는지 하나씩하나씩 살펴볼 것이다.

또한 본 5개년 일반사업의 최종 지향점이라 할 수 있는 ‘조기경보시스템(EWS)’의 개념과 제2장, 제3장 그리고 제4장 소결을 하나로 연결시키기 위해서 본 연구진은 “미국 전략기술(CET)은 한국과 달리 어떻게 특별하게 관리되는가?”라는 질문을 던졌고 이에 대한 하나의 분명한 답은 “미국 전략기술(CET)은 상시 업데이트가 가능하다”였다. 이를 바탕으로 앞으로 나올 제2절 미국 사례는 “미국 전략기술(CET)은 상시 업데이트가 가능하다”를 보는 목적과 범위를 전략 영역과 전술 영역으로 나누어 다음과 같은 가설에 대한 답을 찾는데 한정하고자 한다.

특히 전술영역과 관련하여 미국 전략기술과 관련 있는 주요 부처와 기관에 대한 분석은 앞서 제1장에서 살펴본 미 국방전략물자생산법에 근거하여 1950년대부터 1992년 이후까지 행정명령의 적용대상 확대 동향에 따라 군사, 경제, 외교 부문으로 나누어

전략기술의 전술화 체계를 분석해보고자 한다.

따라서 제2절 미국사례의 2. 전략기술 선정과 업데이트를 위한 범부처 체계는 아래의 가설에 대한 답을 찾는 방식으로 집필된다.

○ 미국은 미 전략기술(CET) 업데이트가 가능하다 왜? (전략 영역)

가설 1. 한국은 행정부 독주체계인 반면 미국은 범부처 체계로 전략기술을 다루기 때문

가설 2. 한국과 달리 미 전략기술 업데이트 및 명단 작성이 자금조달의 수단인 아닌 전략으로 접근하기 때문

가설 3. 한국은 1개 부처가 독자적으로 전략기술 투자를 전담하는 반면, 미국은 범부처 체계안에서 각 부처·기관이 미 행정명령과 관련된 주요 임무를 수행하는 과정에서 새로운 전략기술이 계속 나오기 때문

또한, 제2절 미국사례의 에너지부(DoE), 국방부(DoD), 국립과학재단(NSF), 국립표준원(NIST)은 미국의 '전략'으로서 선정된 전략기술을 개발·활용·이전하며 전술화하는 주체로서 전략기술의 군사력 강화, 산업화 및 대외관계 관리정책이 어떻게 추진되며, 여기에 영향을 주는 주요 법제·이니셔티브 등은 무엇이며, 해당 법제·이니셔티브 등에 관여하는 주요 이해관계자들은 누구인지 이상 아래의 가설에 대한 답을 찾는 방식으로 집필된다.

○ 미국은 전략기술(CET) 업데이트가 필요하다 왜? (전술 영역)

가설 1. 전략기술은 군사력 강화와 연결되어 있기 때문 → 군사적 우위 통한 국가 이익 달성

가설 2. 전략기술은 산업화와 연결되어 있기 때문 → 기술혁신 우위 통한 국가 이익 달성

가설 3. 전략기술은 상대국에 영향력을 행사하는 정책적 수단(외교정책)과 연결되어 있기 때문 → 대외관계 우위 통한 국가 이익 달성

2. 전략기술 선정과 업데이트 위한 범부처 체계

가. 미국 전략기술 선정배경 및 기준

미국 백악관은 2020년 10월 15일 20개의 전략신흥기술(Critical and Emerging Technologies, CE&T) 목록이 포함된 전략신흥기술 국가 전략(The National Strategy for Critical and Emerging Technologies, 이하 CET 국가전략)을 발표했다. 미국의 전략신흥기술은 군사, 정보 및 경제적 이점 등 미국의 국가 안보이익에 중요하거나 잠재적으로 중요할 것으로 예상되는 기술로 국가안보회의(NSC)¹⁶⁾에 의해 식별 및 평가된 기술이다. CET 국가전략은 미국이 동맹국·파트너와 함께 전략기술 부문에서 글로벌 선도적 지위를 지속할 수 있는 방법과 수단을 제시한다. 미국은 민주주의 가치 기반의 안전하고, 자유로우며, 개방된 국제질서(secure, free, and open international order)를 지지하는 동맹국 및 파트너의 기술 생태계와 상호작용(contributes to and benefits from)함으로써 공유된 기술 이점을 촉진하고 전략적 경쟁자들의 불공평한 이점 확보를 예방하고자 한다. 이러한 목적 달성을 위한 세 가지 수단으로 CET 국가전략은 기술 선도국(Technology Leader), 기술 동맹국(Technology Peer)과 기술 위험 관리(Technology Risk Management) 등의 전략적 개념을 명시했다(<표 2-1> 참조).¹⁷⁾

<표 2-1> CET 국가전략의 세 가지 수단

CET 국가전략 수단	전략적 개념
기술 선도국 (Technology Leader)	• 미국이 국가 안보 및 경제 번영 보장을 위해 가장 높은 우선순위 기술(highest-priority technology) 부문에서 선도할 수 있도록 하는 것을 목표로 함
기술 동맹국 (Technology Peer)	• 한정된 자원의 (효과적) 활용을 위한 예측 및 우선순위 부여, 동맹국 및 파트너와의 협력, 개발 주기 초기 단계의 투자, 기술성숙에 따른 정기적인 재평가를 요구
기술 위험 관리 (Technology Risk Management)	• 국가안보에 미치는 신흥기술(emerging technologies)의 영향을 측정하고 투자정보의 제공과 개발의 관리·감독(monitors)에 적용되는 방식을 의미 • 위험 관리에 있어 미국 정부는 먼저 기술 위험을 식별·평가하고 우선순위를 정한 다음 위험을 회피, 감축, 수용 혹은 이전하기 위한 대응을 조정

자료: The White House(2020), "National Strategy for Critical and Emerging Technologies" pp.3-4.

16) 대통령의 주요 외교 및 군사 고문과 대통령 사이의 연결고리로서 대통령의 국가안보문제 보좌관이 관리

17) The White House(2020), "National Strategy for Critical and Emerging Technologies" pp.3-4.

미국이 동맹국 및 파트너와 함께 전략·신흥기술 분야를 계속해서 선도하기 위해서는, 즉 상기 세 가지 수단 달성을 위해서는 미국의 국가안보혁신기지(National Security Innovation Base, 이하 NSIB)¹⁸⁾ 촉진(필러1)과 기술이점 보호(필러2) 등 두 가지 필러가 이행되어야 한다. 동 필러들이 요구하는 활동들은 서로 연관되어 있으며, 전략·신흥기술 리더십 유지에 있어 필요한 핵심 조치를 형성한다(〈표 2-2〉 참조). 예를 들어, 지식재산권 보호는 혁신 투자를 촉진하고 기술 이점 보호 방법의 입증은 간접적으로 기술개발을 촉진할 수 있다.¹⁹⁾

〈표 2-2〉 CET 국가전략 구성 두 가지 필러

CET 국가전략	필러1	필러2
우선순위 조치 (Priority Actions)	• 세계 최고 수준의 과학기술(S&T) 인력 개발 • 발명가 및 혁신가 유치 및 확보 • 혁신을 위한 민간 자본과 전문지식을 활용 • 발명품과 혁신을 신속하게 현장에 투입 • 혁신과 산업 성장을 저해하는 규정, 정책 및 관료적 절차 축소 • 민주적 가치와 이익을 반영하는 전 세계 기술 규범 표준 및 거버넌스 모델 개발 주도 • 국가안보혁신(NSIB) 개발 지원 • 미국 정부 예산 개발 시 R&D의 우선 순위 강화 • 정부 내 첨단 기술 응용 프로그램 개발 및 채택하고, 정부의 민간 부문 고객으로서의 바람직성(desirability) 개선 • 공공-민간 파트너십 촉진 • 유산입장 동맹국 및 파트너와 강력하고 지속가능한 기술 파트너십 구축하고, 민주적 가치 및 원칙 촉진 • 민간 부문과 협력하여 전략·신흥기술에 대한 대중의 수용 제거를 위한 긍정적인 메시지 생성	• 경쟁국이 불법적인 수단을 활용하여 미국의 지식재산권, 연구, 개발 혹은 기술을 취득하지 않도록 보장 • 기술 개발 단계 초기에 보안 설계를 요구하고, 동맹국 및 파트너와 협력하여 유사한 조치 이행 • 학술기관, 실험실 및 산업계에서 연구 안보를 촉진하고 해외 연구자들의 기여를 균형 있게 유지함으로써 R&D 기업의 무결성(integrity) 보호 • 다자간 수출 통제 등 수출법 및 규정에 따라 전략 신흥기술의 올바른 측면에 대한 적절한 통제 보장 • 동맹국 및 파트너가 미국 외국인 투자 심사 제도(CFIUS)에서 시행한 것과 유사한 자체 프로세스 개발에 참여하도록 유도 • 민간 부문과 협력하여 전략·신흥기술 관련 미래 전략적 취약성 등 전략·신흥기술에 대한 이해로부터의 이익 확보 • 전 세계 S&T 정책, 역량, 추세 및 이들의 미국 전략·프로그램에 대한 영향력 평가 • 동맹국 및 파트너에 안전한 공급망 보장을 권장 • 주요 이해관계자에게 기술 이점 보호의 중요성을 알리고 가능한 경우 실질적인 지원을 제공

자료: The White House(2020), "National Strategy for Critical and Emerging Technologies" pp.3-4.

18) 국가 안보 혁신 생태계의 건전성 평가에 전념하는 로널드 낸시 레이건 연구소의 프로그램으로 NSIB 생태계는 미국 국가 안보 기관 및 조직, 연구 센터 및 실험실, 벤처캐피탈, 미국의 동맹국 및 파트너의 혁신 시스템을 아우르는 광범위한 지식역량 네트워크

19) 상동 [17] p.5.

CET 국가전략 관련 3가지 수단 및 2가지 필러가 제시된 배경은 다음과 같다. 첫째, 국가안보전략(National Security Strategy, 이하 NSS)²⁰⁾은 미국의 번영 촉진, 자국민 보호, 힘의 균형을 통한 평화 유지와 미국의 영향력 증진 등을 위한 비전을 제시하는데, 미국의 경제성장 및 안보에 중요한 전략기술을 우선시함에 따라 과학기술 발전을 견인할 필요성을 명시하는 동시에 NSIB의 촉진 및 보호를 요구한다. 둘째, 미국은 불공정한 경쟁으로부터 국가 이익을 보호하고 권위주의적 목적 달성을 위한 기술 활용을 예방해야 하며, 미국의 시장 지향적 접근 방식이 혁신을 억제하는 국가 주도 모델에 맞서 확산해야 함을 강조한다. 여기서 국가 주도 모델을 채택하는 권위주의의 국가는 중국과 러시아를 나타낸다.²¹⁾

중국은 S&T 부문에서 글로벌 선도자가 되기 위해 많은 자원을 투입하고 있으며, 기술 탈취, 기업의 지식재산 공개 강요, 자유롭고 공정한 시장 축소, R&D 사업의 상호 접근 실패, 민주적 가치에 반하는 권위주의적 관행 촉진 등의 수단을 활용하여 미국과 동맹국의 힘의 원천을 위협하고 있다.²²⁾ 특히, 시진핑 주석은 2015년 세계적인 수준의 군사력 개발을 위해 새로운 기술을 군사 프로그램으로 전환하는 전략으로 군민융합발전전략(军民融合发展战略, MCF)을 발표했는데, 동 전략의 목표 중 하나는 군수산업과 제조업의 심층적인 융합을 촉진함으로써 중국 특색의 선진적인 국방과학기술 산업체계를 구축하는 데에 있다.²³⁾

러시아는 첨단 S&T 개발을 국가 안보의 우선순위로 간주하며, 군사 및 정보 프로그램 등 국가 차원의 노력 지원을 위해 미국 기술 저격을 위한 다양한 허가 및 불법 기술 이전 메커니즘을 활용한다. 관련 조치로 불법 조달 네트워크의 사용, 서방 기업과의 합작 투자를 통한 기술 이전, 러시아 기술 기업의 소스 코드 접근 요구 등이 있다. 러시아는 중국 공산당보다 처분 가능한 자원이 적기 때문에 군사 및 인공지능과 같은 이중용도 기술개발에 정부 주도의 S&T 노력을 집중하고 있다. 이러한 노력이 군사적, 경제적 이점을 모두 가져올 것이라고 믿고 있으며, 민간 응용이 아닌 군사 개

20) 행정부가 국가 안보와 관련하여 각 연방 부서에서 만든 부서 차원의 전략을 참고하여 수립

21) The White House(2020), "National Strategy for Critical and Emerging Technologies" p.1

22) 상동 [17] pp.1-2

23) 中國共產黨新聞網(2017.11.16.), 「深入实施军民融合发展战略」,

<http://theory.people.com.cn/n1/2017/1116/c40531-29649330.html>(검색일: 2024.8.1.)

발에 집중하고 있음에도 불구하고 러시아는 산업 R&D의 중요성을 인지하고 있다. 이에 따라 러시아 역시 중국처럼 민군 통합을 통해 국방 산업의 기반을 다지고 미래 군사 요구사항에 필요한 혁신 기술을 개발하고자 한다.²⁴⁾

미국은 중국과 러시아와는 달리, 1980년 이후 민간 R&D 투자 규모가 정부의 자금 조달(펀딩)보다 앞서는 등 미국의 전략신평기술 개발이 정부보다는 주로 민간 주도로 이루어졌다. 이에 따라, 국제 전략신평기술 경쟁에서 국가의 경쟁력이 점점 떨어진다고 자가 진단했다. 이러한 추세를 역전하기 위한 행동 조치의 일환으로 미국 정부는 공동의 국가전략과 신평기술 전략 수립을 위해 통합되었으며, 국방 관련 전략신평기술 분야에 대한 민간 부문의 이해 제고를 효과적으로 추진하고자 한다. 또한, 하나의 특정 전략신평기술에 대한 주도권을 갖는 것이 아니라 (기술의) 다양한 응용을 위해 두 개 이상의 기술 융합에 초점을 맞춘 총체적인(holistic) 접근법을 채택하고자 한다.²⁵⁾

미국 정부는 CET 국가전략에 명시된 전략신평기술 목록을 기반으로 2022년 2월, 2024년 2월 두 차례에 걸쳐 미국 국가 안보²⁶⁾에 잠재적으로 중요한 전략·신평기술 목록을 업데이트하였다. 2024년 업데이트 목록은 기존의 업데이트된 전략·핵심기술 목록(2022)을 확장하여 새롭게 등장하고 현대화되고 있는 핵심 기술(core technologies)에 초점을 맞추어 전략핵심기술 목록의 하위분야 기술을 식별하였다. 하위분야 기술 식별 시 몇몇 활성화 혹은 지원 기술들은 고려되었지만 현대화되고 기술적으로 역량을 갖춘 인력과 같은 요소는 배제되었다. 전략 문건은 아니지만, 전략신평기술 목록은 미국의 기술 경쟁력과 국가 안보에 관한 정부기관 차원에서의 노력을 나타낸다. 구체적으로 동 목록은 정책 개발 혹은 자금 지원을 위한 우선순위 목록은 아니다. 다만, 1) 미국의 기술 리더십을 촉진하기 위한 앞으로의 노력, 2) 공유된 기술 이점을 진전 및 유지하기 위한 동맹국파트너와의 협력, 3) 실재적인(tangible) 사회적 이익 창출 및 민주적 가치와 연계된 전략신평기술의 개발설계활용, 4) 국가 안보 위협에 대한 미국 정부의 대응조치 등을 지원하기 위한 자원으로 활용하기 위함이다. 예를 들어

24) 상동 [17] p.2.

25) 상동 [17] p.2

26) NSS(2022)는 1) 미국 국민의 안전보호, 2) 경제적 번영 및 기회 확장, 3) 민주주의 가치의 실현 및 방어 등 세 가지 국가 안보이익을 식별

연방 부처와 기관은 국가 안보 임무 지원, 국제 인적자원의 경쟁적 확보 및 민감 기술의 남용오용 방지를 위한 기술을 연구·개발하는 이니셔티브 개발 시 동 업데이트 목록을 참고할 수 있다.²⁷⁾

나. 전략·신흥기술 목록 업데이트를 위한 미국 범부처 체계

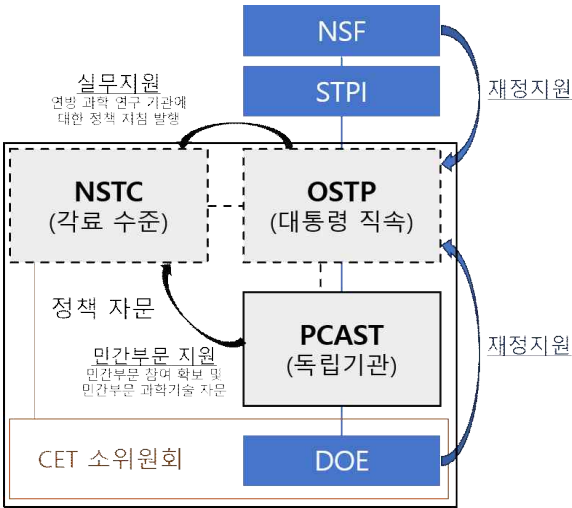
미국은 전략신흥기술 목록을 선정 및 업데이트하기 위해 행정부 독주체제가 아닌 범부처 체계를 활용하는데, 특히 이 과정에서 미국의 주요 과학기술 자문 기관들의 역할이 두드러지는 것으로 나타났다.

미국 백악관의 과학기술 자문 구조는 과학기술정책국(OSTP)과 그 외 두 개의 자문 위원회로 구성되어 있다. 두 개의 자문위원회는 각료 수준의 위원회인 국가과학기술 심의회(NSTC)와 대통령 직속기관인 과학기술자문위원회(PCAST)다.²⁸⁾ 이들 과학기술 자문 기관들은 전략신흥기술을 식별 및 그 목록을 업데이트하는 데에 있어 주요 역할을 했으며, 특히 NSTC가 2020년 전략신흥기술 패스트트랙 행동 소위원회(Fast Track Action on Subcommittee on CET)를 출범함에 따라 전략신흥기술 선별에 있어 다부처 간 합의점에 이르는 조정절차의 중요성이 더욱 강조되었다. 이에 따라 각 과학기술 자문기관의 기능 및 구조와 함께 전략신흥기술 목록을 업데이트하기 위해 이들이 구체적으로 어떠한 역할을 이행했는지 살펴보고자 한다. [그림 2-1]은 미국의 백악관 과학기술 자문 구조와 여타 기관과의 상호작용을 간략히 도식화한 것이다.

27) Fast Track Action Subcommittee on Critical and Emerging Technologies of the National Science and Technology Council(2024. February), p.1.

28) Congressional Research Service(2023), "The Office of Science and Technology Policy(OSTP): Overview and Issues for Congress", *CRS REPORT*, p.1

[그림 2-1] 미국 백악관 과학기술 정책 자문 구조



자료: Congressional Research Service(2023), “The Office of Science and Technology Policy(OSTP): Overview and Issues for Congress”, CRS REPORT 기반 연구진 재구성

1) 과학기술정책국(OSTP)

국가 안보, 대외관계, 기술적 회복력, 자원의 활용 등 과학기술 전반에 관한 자문을 대통령과 대통령실(EOP)에 제공하기 위한 목적으로 1976년 「국가과학기술 정책, 조직 및 중점사항법(National Science and Technology Policy, Organization, and Priorities Act of 1976)」에 따라 OSTP를 대통령실 내에 설립되었다. OSTP의 임무는 다양하다. 우선, 연방 기관 간의 과학기술 전략 및 활동에 관한 조정 및 통합 절차를 이행하고, 과학기술 책무 및 리더십 분야에서의 다기관에 걸친 갈등을 해결한다.²⁹⁾ 매년 관리예산실(OMB)³⁰⁾의 연방 연구개발 예산에 대한 검토 및 분석도 지원하며, 의회와 함께 연방 정부의 각 기관 및 부처와 협업하며 과학기술 증진을 위한 통합된 전략, 명확한 계획, 현명한 정책과 효과적인 프로그램을 기획한다.³¹⁾ 또한, 과학기술 우선순위를 중심으로 과학기술 정책을 실행하는 데에 있어 정부 기관뿐만 아니라 산업,

29) 상동 [28] p.2.

30) 행정부 전반에 걸쳐 각 부처(부서기관)의 예산 개발 및 집행 등의 임무를 수행하며 대통령 비전 이행 여부를 감독함

31) 상동 [28] p.2.

학계, 시민 단체, 그리고 기타 정부 기관의 외부 파트너와도 교류해야할 법적 책임을 지낸다.³²⁾

OSTP 국장은 상원의 승인을 받아 미국 대통령이 임명한다. 행정부에 따라 대통령이 OSTP 국장을 과학기술 대통령 보좌관(APST)으로 동시 임명하기도 한다. 이 경우 OSTP 국장은 과학기술 이슈에 대해 대통령에 자문을 제공할 수 있으며, NSTC 위원회 회의를 소집하고 NSTC 의장을 겸임할 수 있다. APST가 기본적으로 NSTC를 관리할 의무를 지니기 때문에 OSTP가 NSTC에 실무적으로 관여할 수 있는 권한이 강화되는 것이다.³³⁾ 뿐만 아니라 APST가 PCAST 의장을 겸임함에 따라 OSTP 국장은 PCAST 의장도 겸임할 수 있게 된다.³⁴⁾ 현재 OSTP 국장은 상원에서 승인한 Arati Prabhakar가 맡고 있으며 APST와 PCAST 의장을 겸임 중이다.³⁵⁾ 이로써 OSTP는 OSTP 국장의 NSTC 내에서의 실질적인 역할 및 PCAST의 지원을 바탕으로 기관의 주요 임무인 과학기술 자문 및 정책 조정 임무를 수행한다.³⁶⁾

이외에도, OSTP는 6개의 핵심 정책팀(기후 및 환경; 건강 경과; 산업 혁신; 국가 안보; 과학 및 사회; 기술)을 꾸려 각 분야의 동향을 상시 관찰하며, 각 분야에 응용될 수 있는 과학기술의 혁신적인 활용을 촉진함으로써 OSTP의 임무를 수행한다.³⁷⁾ 특히 기술팀이 운영하는 국가 인공지능 이니셔티브 사무소(NAIIO)와 국가 안보팀이 운영하는 국가 양자 조정 사무소(NQCO)를 지원함으로써 전략기술 육성에 초점을 맞추고 있다.³⁸⁾ OSTP는 과학기술을 위한 통합적 전략 및 정책 수립 시 여타 연방 기관 및 의회와도 협력하는데, 백악관의 보고서에 따르면 전략신흥기술 업데이트 목록 생성 시에도 NSTC를 통해 NSC와 조정함으로써 광범위한 기관 간의 심의 절차를 주도한 것으로 나타났다.³⁹⁾

32) 상동 [28]

33) 상동 [28] p.4.

34) The White House, "Office of Science and Technology Policy", <https://www.whitehouse.gov/ostp/> (검색일: 2024.8.1.)

35) 상동 [34]

36) 상동 [28] p.7.

37) The White House, "OSTP's Teams", <https://www.whitehouse.gov/ostp/ostps-teams/> (검색일: 2024.10.7.)

38) 상동 [34]

39) Fast Track Action Subcommittee on Critical and Emerging Technologies of the National Science and

인력 지원을 위한 예산확보 측면에서 OSTP는 연방자금지원연구개발센터(FFRDC)인 과학기술정책연구소(STPI, 전신: 핵심기술연구소(Critical Technologies Institute))의 지원을 받고 있으며, 동 연구소는 연방 기관인 국가과학재단(NSF)의 예산을 통해 인력과 재원을 지원받고 있다.⁴⁰⁾ 아울러, 미국 의회가 회계연도 2012년 OSTP에 대한 예산을 210만 달러 감축하는 동시에 행정부가 PCAST에 대한 자금조달 임무를 에너지부(DOE)로 이전함에 따라 OSTP는 NSF 외에도 DOE로부터 재원을 간접적으로 지원받고 있다.⁴¹⁾

2) 국가과학기술심의회(NSTC)

NSTC는 1993년 11월 23일 대통령에 자문을 제공하고, 과학기술 정책을 조정하기 위해 행정명령 제12881호에 따라 설립되었다. NSTC의 주요 임무는 과학기술 정책 수립 절차를 조정하고, 과학기술 정책 결정 및 프로그램이 대통령의 정책 우선순위와 일치하도록 하는 것이다.⁴²⁾ 아울러, NSTC는 대통령의 과학기술 정책 아젠다를 연방 정부에 걸쳐 통합하고, 과학기술이 연방 차원의 정책 및 프로그램의 개발 및 이행과 국제 과학기술 협력 촉진을 위한 도구임을 보장할 임무가 있다.⁴³⁾

현재 바이든 행정부 하에서 NSTC는 6개 위원회(Committees), 2개 특별위원회(Special Committees)와 기타 위원회(Others)로 구성되어 있다. 각 위원회는 과학(COS), STEM 교육(Co-STEM), 환경(CoE), 기술(CoT), 국토안보(CHNS)와 과학기술 기업(CSTE) 등의 분야로 나누어져 있으며, 각 분야 소관의 소위원회(Subcommittees)와 실무그룹(Working Groups)을 감독한다. 특별위원회는 연구 환경 공동위원회(Joint Committee on Research Environments)와 인공지능 선택위원회>Select Committee on AI)로 구성되어 있다. 기타 위원회에는 미래 조정 위원회(Industries of the

Technology Council(2024. February), p.1.

40) 상동 [39] pp.11-12.

41) 상동 [39] p.9.

42) The Networking and Information Technology Research and Development (NITRD), "About the Networking and Information Research and Development (NITRD) Program", <https://www.nitrd.gov/about/>(검색일: 2024.8.23.)

43) 상동 [28], p.12.

Future Coordination Council)가 있다. NSTC 산하 위원회, 소위원회와 실무그룹은 OSTP 대표와 연방 부서 및 기관의 대표가 의장을 겸임한다.⁴⁴⁾ 특히 NSTC 의장은 APST나 OSTP 국장이 주로 맡으며, OSTP 직원이 대부분 NSTC 위원회, 소위원회 및 실무그룹의 의장을 겸하면서 NSTC 운영을 위한 행정 지원을 제공한다. 이에 따라, 실질적으로 NSTC는 대통령이나 내각 수준의 공무원을 거의 대면하지 않고, OSTP 직원이 연방 기관 직원과 연계하여 NSTC의 실무를 맡는 것이 특징적이다.⁴⁵⁾

예산확보 측면에서 NSTC는 의회로부터 직접적인 예산을 할당받지 않으나, 다기관 연구개발 이니셔티브에 참여하는 기관에서 제공하는 기금을 활용하여 연구개발 프로그램 운영을 위한 비용을 충당한다. 의회의 요구에 따라 NSTC가 주관하는 여러 다기관 연구개발 이니셔티브는 대통령의 예산 요청(budget request)과 함께 추가 예산 및 프로그램 보고서를 의회에 제출해야 한다. GAO는 이러한 제출 자료를 검토하여 NSTC가 다기관 연구개발 이니셔티브 운영을 위해 필요한 자금의 수준을 결정한다. 예를 들어, 연방 연구개발 보고서 검토 결과, 회계연도 2020년도에는 네트워크 및 정보기술 연구개발(NITRD) 프로그램, 국가 나노기술 이니셔티브(NNI)와 미국 글로벌 변화연구 프로그램(USGCRP)은 각각 440만 달러, 290만 달러, 810만 달러 상당의 운영 자금을 받았다.⁴⁶⁾

3) 과학기술자문위원회(PCAST)

PCAST는 독립적인 연방 자문위원회로서 1990년 1월 23일 행정명령 제12700호에 따라 최초 설립되었으며, 현재까지 큰 틀에서 지속되어오는 자문 그룹의 기본 구조 및 목표를 정립하였다. 이후 미국 행정부 교체 때마다 대통령에 의해 PCAST가 (재)설립됨에 따라 그 구조와 구성에 약간의 변형이 있어왔다. 가장 최근에는 바이든 행정부가 들어서면서 2021년 1월 27일 행정명령 제14007호에 따라 설립된 PCAST가 운영되고 있다. 이어 2021년 9월 30일 행정명령 제14048호가 발표됨에 따라 현재 운영되고 있는 PCAST의 존속기간을 2023년 9월 30일까지 연장하였다.⁴⁷⁾ 바이든 대통령

44) The White House, "National Science and Technology Council",
<https://www.whitehouse.gov/ostp/ostps-teams/nstc/>(검색일: 2024.8.1.)

45) 상동 [28] pp.13-14.

46) 상동 [28] pp.16-17.

의 PCAST는 전미과학공학의학한림원(NA SEM) 선출 회원(20명), 4명의 맥아더 “천재” 펠로우즈(MacArthur “Genius” Fellows)(4명), 노벨상 수상자(2명) 등을 포함하여 총 28명의 외부 자문위원으로 구성되어 있다. 이들 중에는 천체물리학 및 농업, 생화학 및 컴퓨터 공학, 생태학 및 기업가정신, 면역학 및 나노기술, 신경과학 및 국가 안보, 사회과학 및 사이버안보 등 분야 전문가들도 포함되어 있다.⁴⁸⁾

PCAST 국장은 OSTP 국장이 역임하며, 과학기술혁신 분야의 전문성을 갖춘 PCAST의 각 위원은 연방 정부의 외부 부서에서부터 대통령에 의해 임명된다. 외부 자문위원의 주요 임무는 1) 과학, 기술 및 혁신 정책 관련 사항과 2) 다양한 주제(예: 경제, 국가 안보) 관련 정책을 알리는데 필요한 과학기술 정보에 대한 자문을 대통령에 제공하는 것이다.⁴⁹⁾ 자문 업무를 수행하면서 PCAST는 NSTC가 민간 부문의 활동을 확보하도록 지원하기도 한다.⁵⁰⁾

예산확보 측면에서 PCAST 역시 NSTC와 마찬가지로 의회로부터 예산을 직접 할당받고 있지는 않으나, DOE 과학계정(Science Account)을 통해 간접적으로 DOE로부터 재정적 지원 외에도 행정적, 기술적 지원을 받고 있다.⁵¹⁾

4) 전략·신흥기술 패스트트랙 행동 소위원회(Fast Track Action on Subcommittee on CET)

국가 안보 이익 증진을 위한 전략신흥기술 식별 및 업데이트를 위해 NSTC는 2020년 총 18개의 연방 부서기관 및 대통령실 소속 전문가들을 소집, 이들로 구성된 전략신흥기술 패스트트랙 행동 소위원회(Fast Track Action on Subcommittee on CET, 이하 CET 소위원회)를 설립하였다(〈표 2-3〉).⁵²⁾

47) 상동 [28], pp.17-18.

48) The White House, “President’s Council of Advisors on Science and Technology”, <https://www.whitehouse.gov/pcast/>(검색일: 2024.8.2.)

49) 상동 [28], p.17.

50) National Archives, “Charter of the Presidents Committee of Advisors on Science and Technology”, PCAST, <https://clintonwhitehouse3.archives.gov/WH/EOP/OSTP/NSTC/PCAST/charter.html>(검색일: 2024.10.3.)

51) 상동 [28], pp.19-20.

52) 상동 [27], p.1.

〈표 2-3〉 CET 소위원회 구성 전문가 소속 부처

상위부처	하위부처
대통령실(EOP)	- 과학기술정책실(OSTP) - 국가안전보장회의(NSC) 직원 - 국가예산실(OMB) - 국가우주위원회(NSpC) 직원
부서 (Department)	- 농무부(DOA) - 상무부(DOC) - 국방부(DOD) - 에너지부(DOE) - 보건부(HHS) - 국토안보부(DHS) - 내무부(DOI) - 법무부(DOJ) - 국무부(DOS) - 교통부(DOT)
기관 (Agency)	국가안보국(NSA)
독립 기관 ⁵³⁾ (Independent Agency)	- 국립과학재단(NSF) - 항공우주국(NASA) - 국가정보장실(DNI)

자료: Critical and Emerging Technologies List Update(2024) 토대로 연구진 정리

CET 소위원회는 우선순위 전략신흥기술 식별 및 리스트 업데이트를 위해 NSTC와 NSC 전반에 걸친 조정절차를 진행했다. CET 소위원회를 구성하는 전문가들은 각 소속 부처가 미국 국가 안보에 중요하다고 판단하는 전략신흥기술에 대한 전문지식을 바탕으로 각 전략신흥기술에 해당하는 하위분야를 식별하였다. 전략신흥기술 업데이트 목록 보고서(2024)에 따르면 NSTC와 NSC 간의 조정을 통해 생성된 2024년 미국의 전략신흥기술 업데이트 목록은 2022년 업데이트 목록에 대한 기관 간의 합의점(consensus)이 반영된 것이다.⁵⁴⁾

이처럼 광범위한 기관 간의 조정 과정을 거쳐 생성된 전략·신흥기술 업데이트 목록은

53) 행정부 산하 부서에 속하지 않은 독립 행정 기관(Independent executive agencies)으로서 대통령은 이들 기관의 최고관리자(chief official)를 임명하며, 이들은 대통령에게 직접 보고할 수 있는 권한을 갖는다. 특정 부서가 신규 기관 설립에 대해 적대적인 입장을 취할 수 있다고 판단되는 경우 대통령은 새로운 조직을 부서 내에 추가 설립하기 보다는 분리하여 독립 기관의 형태를 유지할 수 있도록 요청할 수 있음

54) President's Council of Advisors on Science and Technology(2021), "Networking and Information Technology Research and Development Program Review, Washington D.C:PACST"

연방 차원의 과학기술 관련 정책 수립에 영향을 미친다. 하나의 예로, 바이든 행정부의 「안전하고 신뢰할 수 있는 인공지능 개발 및 사용 행정명령 제14110호(Executive Order on the Safe, Secure, and Trustworthy Development and Use of Artificial Intelligence, 이하 인공지능 행정명령)」에 포함된 「전략신흥기술 부문 전문가에 대한 비자 절차 원활화 조항」 수립 시 관련 기술은 전략신흥기술 목록을 기반으로 정의되었다(장웅성, 2024). 또한, PCAST는 2024년 4월 인공지능 행정명령의 요청에 따라 「인공지능을 활용한 글로벌 과제의 해결(Harnessing Artificial Intelligence to Meet Global Challenges)」이라는 대통령 제출용 보고서 발간하여 주요 사회·국제 과제 해결에 관한 연구 수행을 위해 필요한 인공지능의 응용 및 활용 잠재력을 논의했다.⁵⁵⁾ OMB는 2024년 3월 28일 인공지능 행정명령의 핵심 요소 이행 및 인공지능의 위험 완화를 위해 「정부 차원의 첫 인공지능 정책(First government-wide AI policy, 이하 OMB 인공지능 정책)」을 발표했다.⁵⁶⁾ 동 문서는 부서 및 기관의 장을 위한 각서(Memorandum for the Heads of Executive Departments and Agencies)로서 각 “기관”⁵⁷⁾에 연방 정부의 인공지능 활용으로 인한 위험, 특히 대중의 권리 및 안전에 영향을 미치는 위험을 관리하면서 인공지능 거버넌스와 혁신을 발전시키도록 명령한다.⁵⁸⁾ 이에 따라 각 기관은 60일 이내 기관의 인공지능 최고 책임자를 지정하고 OMB에 통보해야 한다(3(a)(i)). 또한, 180일 이내 2036년까지 2년마다 동 각서와의 일관성 유지를 위한 기관 차원에서의 계획 혹은 동 기관이 해당 인공지능을 현재 사용하지 않으며, 미래에도 사용하지 않을 것으로 예상한다는 서면 결정을 OMB에 제출·공개해야 한다(3(a)(iii)). 아울러, 미국 정보공동체(IC)의 요소를 제외한 모든 기관은 매년 확장된 인공지능 활용 사례(use case) 목록

55) President's Council of Advisors on Science and Technology(2024), “*Supercharging Research: Harnessing Artificial Intelligence to Meet Global Challenges*, Washington D.C.:PCAST”. p.2.

56) The White House(2024. March 28), “FACT SHEET: Vice President Harris Announces OMB Policy to Advance Governance, Innovation, and Risk Management in Federal Agencies’ Use of Artificial Intelligence”, <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2024/03/28/fact-sheet-vice-president-harris-announces-omb-policy-to-advance-governance-innovation-and-risk-management-in-federal-agencies-use-of-artificial-intelligence/>(검색일: 2024.10.3.)

57) 44 U.S.C. 3502(1)에 명시된 기관으로서 연방 부서와 독립 규제 기관(Independent regulatory agency) 등을 포함

58) Office of Management and Budget(2024. March 28), “Memorandum for the Heads of Executive Departments and Agencies”. p.1

(inventory)을 공개하고, 공개 목록에 포함되지 않은 활용 사례에 대한 지표를 보고할 의무(국방부는 개별 활용 사례 목록화 요구사항에서 면제) 등을 지니게 된다(〈표 2-4〉 참조).⁵⁹⁾

〈표 2-4〉 OMB 인공지능 정책에 명시된 조치

책임 주체	조치(Action)	절 (Section)	기한 (Deadline)
각 기관*	• 인공지능 최고 책임자 지정 및 OMB에 통보	3(a)(i)	60일 이내
각 CFO법 기관	• 기관 인공지능 거버넌스 위원회 소집	3(a)(ii)	60일 이내
각 기관*	• 동 각서와의 일관성 유지를 위한 기관 차원에서의 계획 혹은 동 기관이 해당(covered) 인공지능을 현재 사용하지 않으며, 앞으로도 사용하지 않을 것으로 예상한다는 서면 결정을 OMB에 제출·공개	3(a)(iii)	180일 이내, 2036년까지 격년
각 CFO법 기관	• 인공지능 활용의 장벽을 제거하고 기관의 인공지능 성숙도 제고를 위한 기관 차원의 전략을 개발하여 공개적으로 발표	4(a)(i)	365일 이내
각 기관***	• 확장된 인공지능 활용 사례(use case) 목록을 공개하고, 공개 목록에 포함되지 않은 활용 사례에 대한 지표를 보고	3(a)(iv), 3(a)(v)	매년
각 기관**	• 적절한 경우 인공지능 코드, 모델 및 데이터 자산을 공유 및 공개	4(d)	계속 진행 중
각 기관**	• 절(Section) 5(c)를 준수하지 않고 연장 또는 면제를 받지 못한 (안전 및 권리에 영향을 미치는) 인공지능의 활용을 중단	5(a)(i)	'24.12.1. (연장 가능)
각 기관**	• 절(Section) 5(c) 및 5(b)에 따라 부여된 면제 및 결정의 지속적인 유효성을 입증하고 각각의 유효성 및 정당성에 대한 설명이 포함된 요약본을 공개	5(a)(ii)	'24.12.1., '24.12.1. 이후 매년
각 기관**	• 기관이 현재 활용 중인 (안전 및 권리에 영향을 미치는) 인공지능에 대한 주기적인 위험성 검토 실시	5(c)(iv)(D)	적어도 매년, 주요 변경사항이 있을 후
각 기관**	• 절(Section) 5(b)에 따라 내린 결정 혹은 절(Section) 5(c)에 따라 부여된 면제를 OMB에 보고	5(b); 5(c)(iii)	계속 진행 중, 면제권 부여 후 30일 이내

* 44 U.S.C. 3502(1)에 명시된 기관

** 미국 정보공동체(IC)의 요소를 제외한 기관

*** 미국 정보공동체(IC)의 요소를 제외한 기관, 국방부는 개별 활용사례 목록화 요구 면제

자료: OMB(2024)

59) 상동 [58], p.34.

[그림 2-2]와 같이 전략신흥기술 업데이트 목록이 일부 반영된 인공지능 행정명령에 명시된 내용에 따라 각 연방 부서는 주어진 책임을 이행할 의무를 지니게 됨으로써 특정 전략신흥기술에 대한 전략적 행위, 이른바 NSTC 산하 CET 소위원회 신설을 통한 전략신흥기술 업데이트뿐만 아니라 전략 이행의 임무를 지닌 주체들도 전반적인 범부처의 형태로 업무를 이행한다.

[그림 2-2] 전략·신흥기술 목록 업데이트를 위한 범부처 체계



자료: 연구진 작성

상기는 2024년 3월 NSTC 산하의 국토안보 마이크로일렉트로닉스 리더십 소위원회(Subcommittee on Microelectronics Leadership Committee on Homeland and National Security)가 발표한 마이크로일렉트로닉스 연구에 대한 국가 전략(National Strategy on Microelectronics Research)이 이행되는 구조방식과도 일맥상통한다. 동 전략은 반도체 산업의 중요성을 강조하며, 2022년 반도체 및 과학법 통과 이후 미래 경쟁력 확보를 위한 새로운 소재첨단 패키징·회로 설계 도구·아키텍처 등 다양한 분야의 연구 발전 지원, 연구 인프라 확충, 인력 양성 및 혁신 생태계 조성의 필요성은 물론 국제 협력, 무역 및 외교를 통한 동맹국 및 파트너와의 연대를 통한 국제 리더십 유지의 중요성을 강조한다.⁶⁰⁾ 동 전략은 미래 세대 마이크로일렉트로닉스 연구 발전의 네 가지 목표와 함께 각 목표의 주요 추진 주체를 명시했다(〈표 2-5〉참조). 연방 기관뿐만 아니라 대학과 기업의 R&D 연구소 등 다양한 이해관계자들이 국가전략 이행에 참여함으로써 연방 차원의 전략을 군사, 산업, 외교 등 국가 안보와 직결된 각 핵심 영역에서 전술화할 수 있도록 유도하였다.⁶¹⁾ 다음 절에서는 연방 부서별로 미국 전략기술을 전술화하기 위한 추진 주제 및 체계를 상세히 고찰하고자 한다.

〈표 2-5〉 마이크로일렉트로닉스 연구 국가 전략의 목표 및 추진 주제

국가 전략 목표	주요 추진 주제
(Goal1) 미래 세대의 마이크로일렉트로닉스를 위한 연구 발전 지원 및 가속화	DOE, NIST, 대학, 기업 R&D 센터 등
(Goal2)연구부터 제조까지 마이크로일렉트로닉스 인프라 지원·구축·연결	NIST, DOD, DOE, NSF, 대학, 국립연구소 등
(Goal3) 마이크로일렉트로닉스 R&D에서 제조 생태계를 위한 기술 인력 양성 및 유지	NSF, 교육부, 노동부, 대학, 산업 협회 등
(Goal4) 미국 산업으로의 R&D 전환 가속화를 위한 활기찬 마이크로일렉트로닉스 혁신 생태계 조성	NIST, DOD, DOE, NSF, SBA, 산업 협회 등

자료: National Strategy on Microelectronics Research(2024), p.2 기반 연구진 정리

60) Subcommittee on Microelectronics Leadership Committee on Homeland and National Security of the NSTC(2024), “National Strategy on Microelectronics Research: NSTC”

61) 상동 [60], p.2.

다. 소결

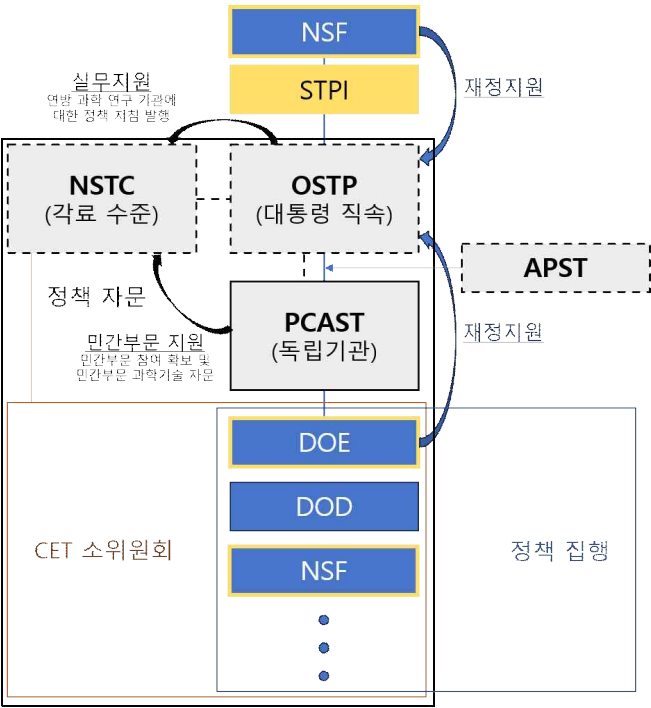
본 절에서는 미국의 과학기술 정책 수립을 위한 조정 및 자문 기능을 담당하는 대통령 직속기관(과학기술정책국(OSTP); 국가과학기술심의회(NSTC); 과학기술자문위원회(PCAST))으로 구성된 미국 백악관의 과학기술 자문 구조의 성격을 각 자문 기관의 설립배경 및 임무에 초점을 맞추어 살펴보았다. 소결에서는 각 기관의 구체적인 역할 및 책임에 초점을 맞추어 백악관 과학기술 자문 구조의 운영체계를 개괄적으로 고찰하고자 한다.

1976년 설치된 OSTP는 대통령의 우선순위에 맞추어 연방 기관 정책의 수립 및 집행을 촉진하기 위해 일반적인 정책 프레임워크를 백서나 전략 문서의 형태로 발행한다. 예를 들어, 2022년 10월 OSTP는 「인공지능 권리장전 청사진: 미국 국민을 위한 자동화 시스템의 운영(Blueprint for an AI Bill of Rights: Making Automated Systems Work for the American People)」이라는 문서 발행을 통해 인공지능 시대에 미국 국민의 권리 보호를 위한 자동화 시스템의 설계, 활용 및 배치와 관련하여 5대 원칙과 관행을 소개했다. OSTP는 이러한 과학기술 관련 정보 자료를 바탕으로 정책을 수립하기 위해 내부적으로는 6개의 정책팀을 운영하고, 외부적으로는 NSTC의 사무국 기능을 수행함으로써 주어진 과학 자문 및 정책 조정 의무를 다하고 있다. 예를 들어, OSTP의 기후 및 환경팀(Climate and Environment Team)은 북극 집행 위원회(Arctic Executive Steering Committee)와 같은 연방 조정 기관의 국장을 정책 활동에 참여할 수 있도록 지원함으로써 정책 조정의 역할을 수행한다. 또한, OSTP는 NSTC에서의 역할을 통해 연방 과학 연구 기관에 대한 정책 지침(연구안보, 첨단 제조 이니셔티브, 궤도 잔해 등)을 발행하는 등의 정책 활동에 참여한다.⁶²⁾ OSTP가 연방 정부 전반에 걸쳐 과학기술 우선순위를 수립, 조정 및 실행하는 의무를 다할 수 있는 가장 핵심적인 수단은 연방 예산 수립 과정에 참여하는 것으로, OSTP는 관리예산실(OMB)과 함께 대통령 예산(안) 수립 및 이행 과정에 참여한다.⁶³⁾ 앞서 설명한 바와 같이 OSTP는 'NSF-SPTI'와 'DOE-PCAST'의 채널을 통해 간접적으로 연방 부처의 예산 지원을 받고 있다.

62) 상동 [28] p.27.

63) 상동 [28] p.8.

[그림 2-3] 미국 백악관 과학기술 정책 자문 및 집행 구조



자료: 연구진 작성

NSTC의 법률적 설치 배경인 행정명령 제12881호에 따르면 대통령이 NSTC 위원회 회의를 주재해야 하며, 대통령의 지시가 있을 경우 부통령이나 과학기술보좌관(APST)이 회의를 소집할 수 있다고 명시되어 있다. 다만, 실질적으로는 APST나 OSTP 국장이 NSTC 의장을 맡는 경우가 대부분이며, 트럼프-바이든 행정부 모두 OSTP 국장을 NSTC 의장으로 임명했다.⁶⁴⁾ NSTC의 핵심 임무는 과학기술정책 수립의 기관 간 조정인데, 이를 위해 내부적으로 운영되고 있는 소위원회(subcommittee)와 실무그룹(working group)을 활용한다. 어떠한 경우에는 국가조정국(national coordination organization)의 지원을 통해 다기관(multi-agency) 연구개발 이니셔티브를 조정한다. 예를 들어, NSTC의 과학기술기업 위원회(CSTE)는 다기관 네트워크를 조정한다.

64) 상동 [28], p.13.

워킹 및 정보기술 연구개발(NITRD) 프로그램 활동을 위해 NITRD 소위원회를 개설했으며, 동 소위원회는 NITRD 프로그램 활동의 전반적인 계획에 대해 조언하는 조정 기구의 기능을 수행한다.⁶⁵⁾ 이어 참여기관의 기술적 전문가로 구성된 실무그룹은 특정 프로그램 분야에서의 다기관 연구개발 우선순위 개발에 대한 관련 지식을 제공한다. 마지막으로 NITRD의 국가조정국은 회의를 주최하고 의회 연례 보고서를 작성하는 등 행정 업무를 담당하며, NITRD 소위원회와 다기관 실무그룹에 대한 운영 지원을 제공한다.⁶⁶⁾ 아울러, CET 패스트트랙 소위원회(Fast Track Action on Subcommittee on CET)는 NSTC의 주요 임무인 기관 간 조정의 대표적인 예로 에너지부(DOE), 국방부(DOD), 그리고 국립과학재단(NSF) 등 18개 연방 부처기관의 전문가들이 조정을 거쳐 전략신기술 리스트 업데이트를 위한 합의점을 도출해냈다는 데에 있어 매우 큰 의의가 있다.

과학기술자문위원회 대통령 헌장에 따르면 PCAST는 대통령에 민간부문을 위한 과학기술정책 관련 정보를 APST를 통해 제공하고, NSTC가 주관하는 활동에 민간부문이 참여하도록 지원할 의무를 지닌다.⁶⁷⁾ 나아가, PCAST는 NSTC의 요청에 따라 비연방 부문에 대한 조언을 NSTC에 제공할 책무를 지닌다.⁶⁸⁾ PCAST는 최초 설립(행정명령 제12700호, 1990년) 이후 존속기간을 연장하는 않는 한 행정명령이 발효된 날로부터 2년 후에 존속기간이 만료된다.⁶⁹⁾ 따라서 행정부에 따라 PCAST의 구조 및 구성은 약간의 변형을 거치는데 예를 들어, 행정명령 제14007호(2021년)에는 APST가 PCAST의 자문위원으로 활동하는 동시에 의장을 겸임해야 하고 명시되어 있지만, 행정명령 제13895호(2019년)에는 OSTP 국장을 PCAST 의장으로 임명하도록 명시되어 있고 APST에 대한 언급은 없다.⁷⁰⁾ PCAST는 하나의 자문 수단으로서 국가 경제안보 부문의 공공정책 결정에 있어 필요한 과학·기술 정보를 보고서 형태로 발간

65) 상동 [28], p.15.

66) 상동 [28], p.16.

67) National Archives, "Charter of the Presidents Committee of Advisors on Science and Technology", PCAST, <https://clintonwhitehouse3.archives.gov/WH/EOP/OSTP/NSTC/PCAST/charter.html>(검색일: 2024.10.3.)

68) 상동 [67] p.19.

69) 상동 [68]

70) 상동 [68], p.18.

한다. 예를 들어, PCAST는 2021년 「네트워킹 및 정보기술 연구개발 프로그램에 대한 검토(NITRD Program Review)」라는 대통령의회 제출용 보고서 발간함으로써 NSTC 소위원회를 포함한 국가조정국 네트워크 활용을 통해 과학기술 정책 수립에 있어 범부처 간 조정을 강화할 수 있을 것이라고 주장했다.⁷¹⁾

이처럼 미국의 과학기술 자문 구조는 전담적인 기능이 아닌 기관 간 조정 기능을 중심으로 운영되고 있다. 이러한 운영 체제는 미국의 전략신흥기술을 하나의 정책적 수단으로 보고, 이를 연방 기관 간 조정을 거쳐 식별하고 업데이트하는 정책적 과정에도 온전히 반영되어 있다. 특히 주로 정책 집행의 기능을 수행하는 연방 부서들이 CET 패스트트랙 소위원회를 통해 직접 정책 수립 과정에 참여했다는 점에서 각 부서에서 주도하는 전략신흥기술의 전술화 활동이 갖는 정책적 의의가 더욱 크다고 할 수 있겠다.

71) 상동 [54]

제2절 미국 전략기술의 전술화 추진주체 및 추진체계

1. 에너지부(Department of Energy)

가. 에너지부 개요

미국 에너지부(이하 DOE)는 1977년 설립되었지만, 계보 상으로는 제2차 세계 대전 중 원자폭탄 개발을 위해 추진되었던 맨해튼 프로젝트(Manhattan Project)⁷²⁾와 그 외 다양한 에너지 관련 프로그램으로부터 기원했다. DOE의 목표는 과학 혁신 및 기술 솔루션을 통해 에너지, 환경 및 핵 문제를 해결함으로써 미국의 안보와 번영을 보장하는 것이다. DOE 장관(現: Jennifer M. Granholm)의 임무는 안전하고 보안성이 높은 효과적인 핵 억제력을 유지하고 핵확산의 위협을 줄이는 것으로 미국의 에너지 공급을 감독하고 17개의 국립연구소를 관리하는 업무까지 포괄한다. DOE는 부서의 전략적 목표 달성을 위해 「DOE의 의회 예산 요청, 전략 계획, 기관 재무보고서, 연간 실적 계획 및 보고서」를 발간하여 DOE의 재무관리와 실적에 대한 세부 정보를 제공한다. 이처럼 DOE는 미국의 에너지 미래, 과학기술 리더십, 핵 안보 보장 및 냉전의 환경적 유산 해결 등을 위해 다양한 정책적 노력을 기울이고 있다.⁷³⁾

이에 더해, DOE는 부서의 목적 달성을 위해 국립연구소뿐만 아니라 여러 개의 사무국(offices)을 운영하고 있다. DOE의 사무국은 프로그램 사무국(17개)⁷⁴⁾, 직원 사무국(20개), 실험실기술 센터(21개), 파워 마케팅 관리국(4개), 운영국(11개)과 기타 기관(2개)으로 구성되어 있다. 각 사무국은 주어진 권한 내에서 전략신평기술 선정 및 육성을 위한 조치를 마련하고 이행한다.⁷⁵⁾ 특히, 고급 연구 프로젝트 기관-에너지(ARPA-E), 국가핵보안국(NNSA), 사이버안보-에너지안보-비상대응국(CESER)과 국제관계 사무국(IA) 등 여러 프로그램 사무국들을 통해 DOE는 전략신평기술 분야에서 세계적인 수준의 전문성과 역량을 키워나가고 있다. 이에 멈추지 않고, DOE는 인공

72) 제2차 세계 대전 중 미국이 주도했던 핵폭탄 개발 프로그램으로 영국과 캐나다도 공동 참여

73) DOE, "About us", <https://www.energy.gov/about-us>(검색일: 2024.10.1.)

74) OCET의 신설로 기존 16개에서 17개로 확대

75) DOE, "Offices", <https://www.energy.gov/offices>(검색일: 2024.8.2.)

지능, 바이오기술, 양자와 반도체 등 전략기술에 대한 DOE의 세계적인 전문성을 확대하기 위해 전략신흥기술 사무국(Office of Critical and Emerging Technology, 이하 OCET)을 출범했다.⁷⁶⁾

나. 전략·신흥기술 사무국(OCET)

바이든 대통령이 인공지능 행정명령을 통해 DOE의 신규 사무국 설립을 지시함에 따라 DOE는 2023년 12월 12일 OCET를 출범했다. 구체적으로, OCET는 DOE가 갖춘 광범위한 자산 및 전문성을 활용하여 인공지능, 생명공학, 양자 컴퓨팅, 반도체 등 전략적 부문에 투입한 예산의 가용성을 높이기 위해 설립되었다. OCET는 DOE가 기후 변화 영향에 대한 국가의 회복력을 강화하고 미래 청정에너지 경제 구축의 목표를 지원할 수 있도록 하는 또 하나의 수단이 될 수 있다. 전략신흥기술은 청정에너지, 국방, 전염병 대비 등 DOE 전반에 걸쳐 광범위하게 응용될 수 있다. 전략신흥기술의 발전은 경제성장 및 국가 안보 강화에 있어 상당한 잠재력을 지니고 있지만, 그에 따른 위험도 간과할 수 없는바 OCET는 DOE의 역량을 활용하여 중요한 과학, 에너지, 안보 문제 해결을 위한 노력에 집중하고자 한다. OCET는 과학혁신 담당 차관보에 보고해야 할 의무를 지니며, 17개의 국립연구소 외에도 수많은 대학 연구개발 프로그램 등 전체 부처에 걸쳐 집단적인 노력을 기울인다. OCET는 DOE 내 전략신흥기술에 대한 단일창구(SPOC)로서의 역할을 이행함으로써 연방 정부가 민간 부문 및 학계와의 파트너십을 통해 미국의 경쟁력 및 안보에 영향을 미치는 연구개발 및 핵심 혁신의 배치에 있어 최전선을 사수할 수 있도록 기여하고자 한다.⁷⁷⁾

DOE의 최고 인공지능 책임자를 역임하는 Helena Fu 신임 OCET 국장은 인공지능 행정명령에 명시된 책임에 따라 DOE의 인공지능 활용을 조정하고, 인공지능 활용으로부터 발생하는 위험을 관리하는 동시에 혁신을 촉진해야 할 책무를 지닌다. 그(녀)는 이전에 백악관 NSC 기술국가안보국장으로 근무 시 동맹국 및 파트너와의 전략적 기

76) DOE(2023. December 12), "DOE Launches New Office to Coordinate Critical and Emerging Technology", <https://www.energy.gov/articles/doe-launches-new-office-coordinate-critical-and-emerging-technology>(검색일: 2024.8.2.)

77) 상동 [76]

술 협력을 추진하는 책무를 맡은 바 있으며, DOE 과학사무국(Office of Science)의 국제 과학기술협력 및 신뢰 연구(International Science and Technology Cooperation and Trusted Research) 국장을 지내면서 ‘미국 정부 지원 연구 및 개발 국가 안보 정책에 대한 국가 안보 대통령 각서(NSPM-33)’를 완성했다. 또한, 2012년부터 2018년까지 주중국 미국대사관의 부국장을 지내면서 에너지, 과학기술, 핵 안보 및 핵확산 방지 분야에서 미국의 안보와 경제적 이익 증진을 위한 관련 실무 그룹을 이끈 이력이 있다.⁷⁸⁾ OCET 국장의 이력 및 임무에서 보듯이 DOE의 주된 목적은 국가 안보를 위해 대내적으로는 과학기술의 군사적 및 산업적 활용을 촉진하는 것이며, 대외적으로는 전략기술을 둘러싼 국제 협력을 강화하는 것이라 할 수 있다. 특히 OCET 국장이 DOE의 최고 인공지능 책임자를 역임한다는 점에서 DOE가 인공지능 기술을 매우 중요한 전략신흥기술로 간주하고 있음을 알 수 있다.

실제 DOE는 인공지능의 발전 속도 및 규모에 맞추어 전략적 역량 개발에 대한 투자의 필요성을 느끼고 OCET 소관의 「과학, 보안 및 기술을 위한 인공지능의 최전선((Frontiers in Artificial Intelligence for Science, Security and Technology, FASST) 이니셔티브」를 출범했다. DOE는 FASST가 미국의 국가 안보, 에너지 안보, 과학적 발견 등 목표에 대한 요구를 충족함으로써 향후 몇 년간 국가의 지속적인 경제적 번영을 지원할 수 있을 것을 기대하고 있다. 나아가, DOE는 FASST에 대해 미국의 경쟁력 있는 과학적 우위 및 국가경제적 안보를 유지하는 물론 경쟁력 있는 혁신 인공지능 생태계 구축, 인공지능 관리를 위해 필요한 독립적인 기술 전문성 확보와 인력 확보 및 양성에 있어 매우 중요한 기능을 수행하고 있다고 설명하고 있다.⁷⁹⁾

FASST는 DOE의 인공지능 역량 인프라를 활용하여 국가 이익에 부합하는 주요 자산적 활동을 수행한다. DOE는 데이터 관리, 슈퍼컴퓨터 개발, 인력 확보 및 민관 파트너십 등 측면에서 17개 국립연구소와 협업하여 국가 운영을 위해 필요한 인공지능 역량 개발에 힘쓰고 있으며, FASST는 이러한 DOE의 역량 인프라를 활용하여 다음의

78) DOE, "Office of Critical and Emerging Technologies", <https://www.energy.gov/cet/person/helena-fu>(검색일: 2024.8.2.)

79) DOE, "Frontiers in Artificial Intelligence for Science, Security and Technology (FASST)", <https://www.energy.gov/fasst>(검색일: 2024.10.1.)

주요 과제를 수행하고자 한다. 첫째, 인공지능 모델 개발을 통해 국가 안보를 증진하고자 한다. 둘째, 최고의 과학 인재를 확보·양성 및 유지하고자 한다. 셋째, 기술혁신 분야에서 국가의 경쟁 우위를 확대하기 위한 인공지능 도구 개발을 목표로 한다. 넷째, 인공지능 거버넌스에 필요한 기술적 전문성을 개발하고자 한다. 마지막으로 새로운 청정 에너지원 확보, 에너지 생산 최적화, 미래 첨단 에너지 경제 구축 등을 통해 국가의 에너지 과제 해결에 도움을 주고자 한다(〈표 2-6〉 참조).⁸⁰⁾

〈표 2-6〉 FASST의 주요 과제

목 표	내 용
국가 안보 증진 (Advance National Security)	위협 탐지, 전략적 억제 등 국가 안보 응용을 위한 인공지능 모델을 개발
유능한 인력 유치 및 양성 (Attract and build a talented workforce)	공공이익을 위한 선도적 역량 개발을 위해 과학 인재를 확보 및 양성
과학적 발견을 위한 인공지능의 활용 (Harness AI for Scientific Discovery)	인공지능 도구 개발을 통해 기술혁신 분야에서 국가의 경쟁 우위 확대
인공지능 거버넌스에 필요한 기술적 전문성 개발 (Develop technical expertise necessary for AI governance)	책임감 있고 안전한 인공지능 산업육성을 위한 표준 및 규정을 검증하기 위해 독립적인 전문성을 제공
에너지 과제 해결 (Address Energy Challenges)	새로운 청정 에너지원 발굴, 에너지 생산 최적화, 그리드 회복력 개선, 미래 첨단 에너지 경제 구축 등을 통한 미국의 경제 성장 촉진

자료: DOE FASST(<https://www.energy.gov/fasst>)

FASST는 상기 목표 달성을 위해 네 가지 핵심 필러(Pillar)를 중심으로 세계에서 가장 강력한 통합 과학 인공지능 시스템을 구축하고자 한다. 네 가지 핵심 필러는 1) 인공지능용 데이터(AI-Ready Data), 2) 인공지능 컴퓨팅 인프라 및 플랫폼, 3) 안전하고 신뢰할 수 있는 인공지능 모델 및 체계, 4) 인공지능 응용으로, 각 필러에 대한 상세 설명은 〈표 2-7〉에 정리하였다.⁸¹⁾

80) 상동 [79]

81) 상동 [79]

<표 2-7> FASST의 핵심 필러(Pillar)

목 표	내 용
인공지능용 데이터 (AI-Ready Data)	- DOE의 방대한 과학 데이터 저장소를 세계적으로 가장 큰 규모의 고품질 인공지능용 데이터 세트 저장소로 전환 - 데이터 저장소는 차세대 과학 인공지능 모델을 훈련, 테스트 및 검증할 수 있도록 정부, 산업 및 과학 커뮤니티 등의 파트너들에게 제공할 수 있도록
인공지능 컴퓨팅 인프라 및 플랫폼 (Frontier-Scale AI Computing Infrastructure and Platforms)	- 과학 컴퓨팅을 기계학습 및 디지털 인프라와 원활하게 통합할 수 있게 하는 차세대 에너지 효율적인 인공지능 지원 슈퍼컴퓨팅 플랫폼 및 알고리즘을 구축 - 현재 개발, 활용 및 개선 가능한 프론티어를 위해 체결되는 공급업체 계약 등의 민간 파트너십 구축을 통한 혁신 주도
안전하고 신뢰할 수 있는 인공지능 모델 및 체계 (Safe, Secure, and Trustworthy AI Models and Systems)	- 컴퓨팅 전력을 활용한 DOE의 과학적 공학적 데이터 통합 - 과학을 위한 프로티어 레벨의 인공지능 모델을 구축, 훈련, 테스트 및 검증 - 인공지능용 데이터 필러를 통해 설립된 다양한 데이터 세트를 기반으로 인공지능 모델들은 물리학, 화학 및 생물학의 언어를 학습함으로써 모든 과학 분야에서의 발견을 가속화 - 인공지능 모델 개발을 통해 인공지능 시스템의 속성에 대한 통찰력을 제공하고, 안전, 보안, 신뢰성 및 개인정보를 위한 새로운 행동을 예측 및 관리할 수 있는 능력 강화
인공지능 응용 (AI Applications)	- FASST를 통해 개발된 인공지능 모델은 DOE가 과학, 에너지 및 안보 임무를 수행하는 방식을 혁명을 통해 탈바꿈 - 인공지능으로 가속화된 과학적 발견은 전기자동차를 위한 저렴한 배터리 생산, 융합 에너지의 획기적인 발전 및 새로운 항암제 개발을 가능케 할 것이며, 국가 안보 보장도 강화 - DOE는 전략적이고 핵심적인 응용 공간에 맞춤형 인공지능 모델을 적용할 수 있는 과학적 기술적 전문성을 보유 - 인공지능 모델과 자율적인 실험실의 결합을 통해 신속하게 과학실험을 설계 및 수행하고 가치 있는 데이터 생성을 통해 유능한 모델 개발을 위한 선순환 체계를 구축

자료: DOE FASST(<https://www.energy.gov/fasst>)

다. 군사력 강화

미국 원자력협회(Nuclear Energy Institute, 이하 NEI)에 따르면 핵에너지는 미군에 전력 공급, 안정적인 전력망 확보 및 기후 보호의 중요한 요소이다. 원자력 발전소와 연료 시설은 미국 인프라의 중요한 부분으로, 관련 부문에서 美 해군과 DOE 및 DOD(미국 국방부)의 임무가 강화된다.⁸²⁾ 특히, 핵 억제력은 다양한 요소 간의 상호 의존성에 의해 발휘되는데, DOD와 DOE의 NNSA 외에도 여타 미국 연방 기관 및

국제 파트너들이 미국의 핵 억제력 강화에 기여한다. 예를 들어, 핵 문제 담당 국방부 차관보실(ODASD(NM)) 산하 핵무기 위원회(NWC)⁸³⁾는 미국의 핵 억제력 유지 및 현대화에 대한 포컬 포인트(focal point)로 핵 억제력에 대한 책임을 공유하는 DOD(Delivery System, 전달 시스템)와 DOE의 NNSA(Weapons, 무기체계) 간 조정을 강화하는 주요 연계기관(liaison)의 역할을 한다.⁸⁴⁾

DOE는 맨해튼 프로젝트 이후 미국 전역 및 전 세계 핵 안보에 중요한 역할을 하는 등 국가 안보 보호에 있어 중요하고 다각적인 역할을 한다. 특히, 핵 확산 방지를 강화하고 미국 핵무기 비축의 보안을 보장하는 작업 외에도 전략적 석유 비축(Strategic Petroleum Reserve) 관리, 미국 에너지 인프라에 대한 사이버 및 물리적 공격으로부터의 보호, 근로자의 건강 및 안전 보장 프로그램 운영, 비상 대응 및 대비를 위한 훈련 등을 제공한다.

NNSA는 2000년 의회에서 설립한 DOE 산하의 준자치(semi-autonomous) 기관으로 핵 과학의 군사적 응용을 통해 국가 안보 보호의 책임을 지는 미국 연방 기관이다. 비록 2000년에 설립되었지만, NNSA는 원자력 위원회(Atomic Energy Commission, 이하 AEC)가 진화한 것으로, 그 뿌리는 맨해튼 프로젝트까지 거슬러 올라간다. 2차 세계 대전 이후 AEC와 국립연구소 시스템이 원자력 과학과 기술 관련 미래연구를 감독하기 위해 설립되었다.⁸⁵⁾ 미국 핵 프로그램 관리 관련 AEC의 기본 책임 및 개발 프로세스는 AEC와 DOD 간 체결한 1953년 협정("1953 Agreement")에 명시되어 있다. 이후 행정 조직 개편을 통해 1974년 AEC가 에너지 연구개발 기관(Energy Research and Development Administration, 이하 ERDA)으로 바뀌었으며, 1977년 DOE가 설립되었다. 당시, DOE의 방위 프로그램(DP) 부문은 AEC와 ERDA의 소관이었다. 1983년, DOD와 DOE는 공동 핵무기 활동을 위한 양해각서(MOU)를 체결함으로써 기관 간의 책임 분담을 구체화하였다([그림 2-4] 참조).⁸⁶⁾

82) NEI, "National Defense", <https://www.nei.org/advantages/national-defense>(검색일: 2024.8.8.)

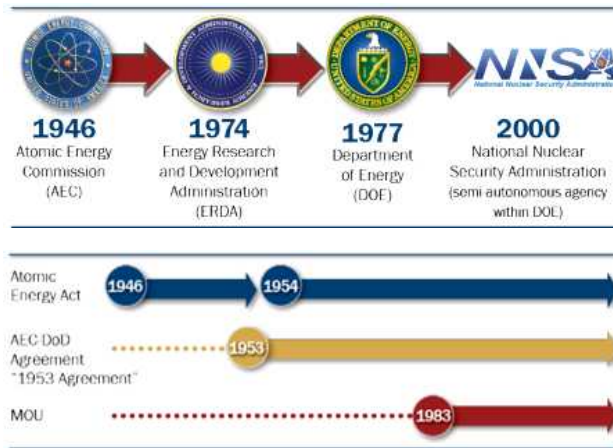
83) 의회에서 핵무기 생산 관련 DOD와 DOE 간의 조정 강화의 수단으로 설립됨

84) The Office of the Deputy Assistant Secretary of Defense for Nuclear Matters(2020), "*Nuclear Matters Handbook 2020[Revised]*", Washington D.C:Department of Defense", p.iii

85) U.S.A. Department of Energy(2021), "*NNSA Glance Fact Sheet*", Washington, D.C: The White House".

86) 상동 [84] p.48.

[그림 2-4] DOD-DOE 핵 관련 MOU 연표



자료: The Nuclear Weapons Handbook 2020[Revised](2020), p.48.

NNSA의 목표는 과학, 기술, 공학 및 제조 응용을 통해 미국 핵무기 비축의 안전, 보안 및 효과를 유지강화하며, 대량살상무기(WMD)로 인한 전 세계적인 위험을 줄이는 것으로 이를 위해 미국 해군에 안전하고 군사적으로 효과적인 핵 추진 시스템을 제공하며, 미국과 해외의 핵 및 방사선 비상 상황에 대응한다.⁸⁷⁾ 또한, 핵무기 비축 지원에 필요한 연구, 개발, 생산, 해체 및 감시 역량을 제공하기 위해 국립안보연구소(national security laboratories), 생산시설(manufacturing sites)과 테스트 시설(test site)로 구성된 단지, 이른바 핵 안보 기업(Nuclear Security Enterprise, 이하 NSE)⁸⁸⁾을 운영한다.⁸⁹⁾ NSE 시설은 정부 소유지만, 관리 및 운영(M&O)과 연방 자금 지원 연구 개발 센터(FFRDC)가 혼합 관리하고 있으며 NNSA가 선정한 팀과 NNSA 간의 계약을 통해 운영된다. 여러 지역에 흩어져있는 NSE 시설들은 최종 결과가 인증된(end-result certified) 핵무기 제공을 위해 [그림 2-5]와 같이 핵 및 비핵 요소생산 간의 지속적인 거래를 통해 상호 의존적으로 작동함으로써 핵무기 비축 지원을 위한 연구개발을 촉진한다.⁹⁰⁾

87) DOE, "About NNSA", <https://www.energy.gov/nnsa/about-nnsa>(검색일: 2024.8.5.)

88) 美 전역의 연구소, 공장 및 현장에서 근무하는 50,000여명의 연방 및 계약직 직원으로 구성

89) 상동 [85]

[그림 2-5] NNSA 핵무기 생산 흐름



NSE 구성 시설	약칭	시설명
국립안보연구소	LANL	Los Alamos National Laboratory in Los Alamos, New Mexico
	LLNL	Lawrence Livermore National Laboratory in Livermore, California
	SNL	Sandia National Laboratories in Albuquerque, New Mexico and Livermore, California
생산시설	KCNSC	Kansas City National Security Campus in Kansas City, Missouri
	Pantex	Pantex Plant in Amarillo, Texas
	SRS	Savannah River Site in Aiken, South Carolina
	Y-12	Y-12 National Security Complex in Oak Ridge, Tennessee
테스트 시설	NNSA	Nevada National Security Site in Nye County, Nevada

자료: The Office of the Deputy Assistant Secretary of Defense for Nuclear Matters(2020), p.53.

DOE는 바로 이러한 NSE 시설의 필요에 따라 전략신흥기술 중 하나인 인공지능 기술을 응용함으로써⁹¹⁾ 미국에서 해결하기 가장 어려웠던 핵 억제 관련 과학 문제를 해결할 수 있을 것으로 바라보았다.⁹²⁾ NNSA가 2023년 발간한 「핵 억제 전략을 위한 인공지능(Artificial Intelligence for Nuclear Deterrence Strategy(AI4ND) 2023)」 보고서에 따르면 무기 부품 및 시스템을 생산하고 인증하는 일은 NSE에서 가장 어렵고 긴 작업 중 하나인데, 인공지능과 머신러닝은 설계자와 생산 전문가들이

90) 상동 [80], p.53.
91) Ahrens, James, et al.(2023), “Artificial Intelligence for Nuclear Deterrence Strategy 2023”, *Advanced Simulation and Computing*, National Nuclear Security Administration, p.4.
92) DOE, “Artificial Intelligence for Nuclear Deterrence Strategy 2023”, <https://www.energy.gov/articles/artificial-intelligence-nuclear-deterrence-strategy-2023>(검색일: 2024.10.6.)

참여하는 긴밀한 협업 루프(loop)에서 활용될 경우 작업 단계를 가속화하고 자동화할 수 있는 기술적 역량을 갖추고 있다는 것이다.⁹³⁾ 또한, 복잡한 머신러닝 모델을 구축하기 위해서는 일반적으로 잘 특성화된 대용량 데이터를 활용해야 하는데, 이는 수백만 개의 트레이닝 샘플을 필요로 한다. 이와 유사하게, NSE 운영을 위한 인공지능 및 머신러닝 솔루션 개발을 위해서도 잘 설계되고 풍부한 데이터 인프라를 필요로 하는데, 이러한 고성능 데이터 저장 기술 및 시스템 구축을 지원하기 위해 개발된 것이 바로 AI4ND이다.⁹⁴⁾ 다시 말해 AI4ND는 NSE의 필요에 따라 인공지능 및 머신러닝의 활용을 탐색하는 프로젝트에 투자하는 프로젝트로, 첨단 시뮬레이션 및 컴퓨팅(Advanced Simulation and Computing, ASC) 프로그램의 비전 달성을 위해 개발되었다(Ahrens et al., 2023:4). ASC의 비전은 1992년 지하 핵실험 금지 조치로 발생한 문제를 해결하기 위해 고성능 컴퓨팅 기술의 활용을 모색하는 것으로 ASC는 지난 30여 년 동안 고유한 모델링 및 시뮬레이션 기능을 구축함에 있어 선구적 역할을 해왔다. 또한, 하드웨어부터 물리학에 이르기까지 광범위한 기술 영역에서 기초연구와 응용 연구개발 사이의 균형 있는 투자를 조정해 왔다.⁹⁵⁾

이와 같이 DOE는 AI4ND를 포함한 프로젝트 포트폴리오를 운영함으로써 국방 차원에서 인공지능 및 머신러닝 등 전략신흥기술을 핵 보안 임무 영역에 응용하기 위한 전술 활동을 전개하고 있다.

라. 산업화

전략신흥기술의 산업화 부문에서는 미국의 인공지능 행정명령 공포 및 양자연구집중지원법(National Quantum Initiative, 이하 NQI) 수립에 따른 DOE의 주요 관련 추진 주체 및 체계에 초점을 맞추어 전략신흥기술 전술화 이행방안을 사례(NAIRR: QIS)를 통해 관찰한다. 아울러, 민감 기술 수출 관련 DOE의 수출 통제 정책을 살펴본다.

93) 상동 [91], p.8.

94) 상동 [91], p.10.

95) DOE, "Artificial Intelligence for Nuclear Deterrence Strategy 2023", <https://www.energy.gov/article/s/artificial-intelligence-nuclear-deterrence-strategy-2023>(검색일: 2024.10.6.)

1) 국가 인공지능 연구 자원(National AI Research Resource) 파일럿

국가 인공지능 연구 자원(National AI Research Resource, 이하 NAIRR) 파일럿은 인공지능 행정명령에 따라 인공지능 관련 비전을 실현하기 위한 첫 단계로, NAIRR 태스크포스⁹⁶⁾가 2023년 1월 작성한 NAIRR 구현 계획에 따라 2024년 1월 출범되었다. NAIRR 파일럿의 목적은 NAIRR의 개념 입증 및 주요 목표 달성에 있다. NAIRR은 공유된 국가 연구 인프라로서 1) 미국 연구자들이 인공지능 자원에 접근할 수 있는 환경 구축, 2) 신뢰할만한 인공지능 개발, 3) 개인정보·시민권·사민적 자유의 보호 보장을 목표로 하고 있다. 이에 따라 NAIRR 파일럿의 목표는 컴퓨팅 기능, 인공지능 지원 데이터 세트, 사전 학습된 모델, 소프트웨어 시스템 및 플랫폼 등 다양한 인공지능 관련 인프라 리소스에 대한 연구자들의 접근성을 높여 그들의 요구사항을 충족하는 것이다. 즉, DOE 등 연방 기관뿐만 아니라 Intel, Google, NVIDIA, IBM 등 민간 부문, 비영리 및 자선 단체, 업계 파트너 간의 협력을 통해 미국 거주 연구자·교육자들에게 고급 컴퓨팅, 데이터 세트, 모델, 소프트웨어, 교육 및 사용자 지원에 대한 접근권을 제공한다(〈표 2-8〉 참조).⁹⁷⁾

〈표 2-8〉 NAIRR 협력 파트너

NAIRR 협력 파트너	목록
연방 기관 파트너 (Federal Agency Partners)	NSF, VA, NOAA, DARPA, NASA, U.S. Department of Education, USDA, NIH, USGS, DOD, NIST, USPTO, DOE
비정부 파트너 (Non-governmental Partners)	AI2: Allen Institute for AI, Groq, Omidyar Networks, AMD, Hewlett Packard Enterprise (HPE), OpenAI, Amazon Web Services (AWS), Hugging Face, OpenMined, Anthropic, IBM, Palantir, Cerebras, Intel, Regenstrief Institute, Databricks, Meta, SambaNova Systems, Datavant, Microsoft, Vocareum, EleutherAI, MLCommons, Weights & Biases, Google, NVIDIA

자료: NAIRR Pilot(<https://nairrpilot.org/management-and-governance>)

96) 2020년 국가 인공지능 이니셔티브법에 따라 2021년 6월 출범된 연방 자문위원회로, 미국 국립과학재단(NSF)과 백악관 OSTP가 공동 의장을 맡고 있음

97) NAIRR Pilot, "About NAIRR Pilot", <https://nairrpilot.org/about>(검색일: 2024.8.5.)

NSF는 기타 연방 기관과 협력하여 N개년 NAIRR 파일럿 이행을 주도하고 있으며, 에너지부(DOE)와 국립보건원(NIH)은 NAIRR Secure 요소 개발을 공동 주도하고 있다. 전문지식을 쌓기 위한 DOE의 연구적 노력이 인공지능 안전 및 보안을 위한 새로운 지침과 표준, 그리고 모범 사례를 수립하는 데에 있어 도움이 될 것이라는 DOE 장관(Jennifer M. Granholm)의 기대에 따라 DOE는 연구자들에게 컴퓨팅 리소스를 제공함으로써 DOE의 인공지능 경험을 바탕으로 NSF 파일럿 연구를 진행했다.⁹⁸⁾

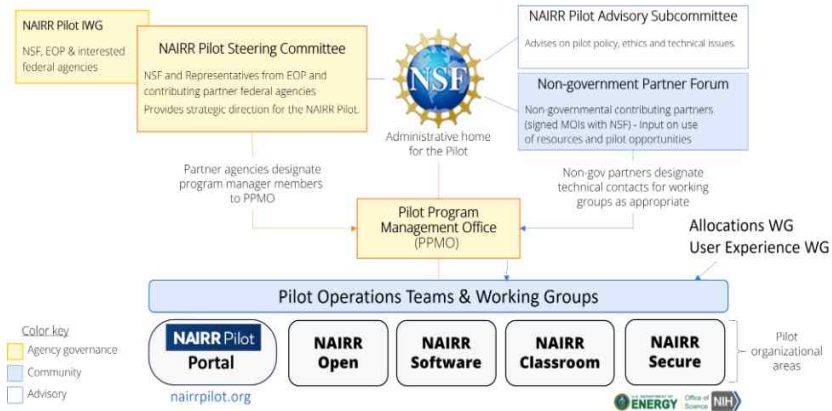
NAIRR 파일럿 사업의 운영 파트는 NAIRR Open, NAIRR Secure, NAIRR Software, NAIRR Classroom 등 4개 부문으로 나뉘는데, NAIRR Secure는 특별한 취급 및 보호가 필요한 민감 데이터에 관한 연구를 수행한다. NAIRR Secure 사업은 모범적인 개인정보 및 안보 보전 리소스를 모으고(assemble), 미래 NAIRR Secure 구축을 위해 필요한 사항을 개발한다. 즉, DOE는 개인정보 보호 및 보안을 유지하는 리소스가 필요한 인공지능 연구를 지원하고 모범적인 개인정보 보호 리소스를 모으기 위해 NIH와 공동으로 NAIRR Secure를 지원하는 것이다.

이를 위해 DOE는 테네시주의 Oak Ridge 국립연구소에서 개발한 세계적인 수준의 인공지능 지원 슈퍼컴퓨터 중 하나인 Summit의 운영 기간을 기존 퇴역 예정일이었던 2023년 말에서 2024년 10월까지 연장했다. 동 국립연구소의 운영 확장을 통해 DOE는 과학자들에게 인공지능과 인류 건강 등 시행하기 어려웠던 연구 과제를 해결할 수 있는 컴퓨팅 파워를 제공할 수 있게 되었다. Summit을 활용하는 연구자들은 Oak Ridge의 CITADEL 프레임워크에 접근할 수 있는데, 동 프레임워크는 연구소와 미국 재향군인부(VA) 간의 파트너십을 기반으로 개인정보를 보호하는 동시에 재향군인의 대규모 의료 기록을 안전하게 전송 및 분석할 수 있도록 한다.⁹⁹⁾

98) DOE(2024. January 24), "DOE Advancing Safe and Secure AI Research Infrastructure Through the National Artificial Intelligence Research Resource Pilot", <https://www.energy.gov/articles/doe-advancing-safe-and-secure-ai-research-infrastructure-through-national-artificial>(검색일: 2024.8.5.)

99) 상동 [98]

[그림 2-6] NAIRR 파일럿 거버넌스 조직표



자료: NAIRR Pilot(<https://nairrpilot.org/management-and-governance>)

이외에도 DOE는 Biopreparedness Research Virtual Environment 프로그램에 참여하면서, 생성형 인공지능을 활용하여 고품질의 합성 병리 보고서를 창출하는 새로운 프로젝트를 시행하는 등 미국 국립보건원(NIH), 재향군인부(VA), 질병통제예방센터(CDC)와의 기존 파트너십을 기반으로 한 연구적 노력을 확장해 나가고 있다. 또한, 개방형 과학 연구를 촉진하는 인공지능 가속기의 일부분인 Argonne Leadership computing Facility의 인공지능 테스트베드에 대한 연구자들의 접근을 가능케 함으로써 차세대 애플리케이션 탐색을 가속화하여 인공지능 활용을 촉진하고자 한다. 이처럼 DOE가 인공지능 관련 리소스 개발에 노력을 기울인 결과, 2024년 5월 6일, OSTP, NSF와 PCAST의 주관으로 개최된 인공지능 관련 행사(OSTP-NSF-PCAST Event on Opportunities at the AI Research Frontier)에서 NAIRR 파일럿의 일환으로 DOE 및 NSF의 고급 컴퓨팅 시스템 개발 참여 연구진은 NAIRR 컴퓨팅 관련 상을 35개 받았다.¹⁰⁰⁾

100) The White House(2024. May 6), "Readout: OSTP-NSF-PCAST Event on Opportunities at the AI Research Frontier", <https://www.whitehouse.gov/ostp/news-updates/2024/05/06/readout-ostp-nsf-pcast-event-on-opportunities-at-the-ai-research-frontier/>(검색일: 2024.10.7.)

2) 양자 정보 과학(Quantum Information Science) 이니셔티브

2018년 12월 21일(트럼프 행정부) 국가연구집중지원법(NQI)이 발효됨에 따라 국가양자이니셔티브가 수립되었다. 동 법은 미국의 경제 및 국가 안보를 위한 양자 연구 및 개발 가속화를 위해 국방수권법(National Defense Authorization Act, NDAA)과 반도체 및 과학법(CHIPS and Science Act of 2022)에 근거하여 개정되었다. 이를 통해 미국 국가표준기술연구소(NIST), 국립과학재단(NSF)과 그리고 에너지부(DOE)의 양자 정보 과학(Quantum Information Science, QIS)¹⁰¹⁾ 프로그램과 컨소시엄의 강화를 승인했으며, NSTC에 양자 정보 과학 소위원회(SCQIS)와 양자 과학에 대한 경제 및 안보 관련 소위원회(ESIX)를 설치함으로써 기관 간 조정 기능을 강화했다. DOE는 미국 양자 기술 연구개발을 주관하는 주요 연방 기관으로서 동 소위원회 모두 DOE가 OSTP 및 기타 연방 기관들과 함께 공동 의장을 맡고 있다.¹⁰²⁾

DOE는 양자 기술 개발을 위한 국가 전략 이행을 위해 NQI의 필수 파트너라 불리는 DOE 과학사무국(Office of Science)을 통해 QIS 이니셔티브¹⁰³⁾를 추진하고 있다. QIS 이니셔티브는 6개의 하위 프로그램 사무실(office)을 거느리고 있는데, 양자 컴퓨터의 테스트베드 개발, 양자 컴퓨팅을 위한 새로운 알고리즘 설계, 기초 물리화학 학제로 현상 모델링을 위한 양자 컴퓨팅의 활용 등의 과제 수행을 위해 학제 간 연구 프로그램을 추진한다(〈표 2-9〉 참조).¹⁰⁴⁾

101) 양자 컴퓨팅, 양자 통신, 양자 센싱, 양자 기초과학 등 4개 주요 분야에서 유망할 것으로 전망됨

102) 이외에도, NQI법에 따라 NQI에 대한 독립적인 평가 및 권고사항 제공을 위해 양자연구집중지원법 자문 위원회(NQIAC)와, NQI 프로그램의 기관 간 조정 감독·NQI 조정 및 지원 관련 일상 활동 수행·위원회에 대한 기술 및 행정 지원 제공을 위해 국가 양자 조정 사무소(NQCO)가 설립됨

103) DOE 과학사무국은 1) Advanced and Sustainable Energy, 2) Artificial Intelligence and Machine Learning, 3) Genomics, 4) High Performance Computing, 5) Large-Scale Scientific Instrumentation, 6) Quantum Information Science 등 이니셔티브를 운영

104) DOE Office of Science, "Program Offices QIS Pages",
<https://science.osti.gov/Initiatives/QIS/Program-Offices-QIS-Pages>(검색일: 2024.8.7.)

<표 2-9> QIS 이니셔티브 산하 6개 프로그램 사무실

프로그램 사무실	지원 내용
고급 과학 컴퓨팅 연구 (Advanced Scientific Computing Research)	양자 컴퓨터의 테스트베드 개발, 양자 컴퓨팅을 위한 신규 알고리즘 설계, 얽힘 기반 양자 통신 활성화 등을 통한 미래 양자 네트워크의 발전 촉진을 지원. 양자 테스트 베드 프로그램과 과학 사용자 시설을 통해 연구 커뮤니티를 위한 QIS 인프라를 지원
기초 에너지 과학 (Basic Energy Sciences)	(1) 기본 물리학, 화학 및 재료 현상을 모델링하기 위한 양자 컴퓨팅 활용, (2) 상당한 기간 간 “양자 응집성” 유지 재료 및 화학 시스템 개발, (3) 차세대 검출기 및 특성화 도구용 센서 생성을 지원
핵융합에너지과학 (Fusion Energy Sciences)	핵융합 및 발견 플라즈마(discovery plasma) 과학 등을 포함한 FES 미션 분야에 혁신적 영향을 미칠 수 있는 QIS 기초연구와 QIS 개발 촉진을 위한 고유한 FES 활용 역량을 이용한 연구를 지원
고에너지 물리학 (High Energy Physics)	우주와 실험실 큐비트를 연결하는 기초 이론과 시뮬레이션. QIS 기반 양자 센서 및 새로운 물리학 탐구를 위한 실험, QIS를 위한 HEP 개발 기술, 입자 물리학 실험을 위한 양자 컴퓨팅 접근법을 지원
동위원소 연구개발 및 생산 (Isotope R&D and Production)	QIS에 중요한 동위원소를 생산 및 배포하고, 국가에 중요한 동위원소의 안전한 국내 공급 보장을 위해 새로운 동위원소 생산 역량의 R&D를 지원
핵물리학 (Nuclear Physics)	QIS와 긴밀한 관련이 있는 세 가지 광범위한 분야에서 실험 및 이론 연구를 지원: (1)양자색역학, (2) 핵 및 핵 천체물리학, (3) 기본 대칭성

자료: DOE Office of Science(<https://science.osti.gov/Initiatives/QIS/Program-Offices-QIS-Pages>)

아울러, DOE는 QIS 역량 개발에 필요한 기초과학 및 양자 기술 발전 촉진을 위해 DOE 산하 5개 국립연구소(Argonne; Brookhaven; Lawrence Berkley; Oak Ridge; Ferimi National Accelerator Laboratory)가 주도하여 운영하는 QIS 연구센터(QIS Research Centers)에 대해 투자를 집중한다. QIS 연구센터는 국립연구소 및 학계뿐만 아니라 Goldman Sachs, IBM, Intel, Microsoft 등 민간기업과의 협업을 통해 국가 양자 인력 개발을 촉진한다. 이들은 주로 양자 컴퓨터, 초민감 도구센서, 해킹 불가한 통신 네트워크, 혁신적인 재료 등의 설계 및 구축에 초점을 맞춘다(<표 2-10> 참조).¹⁰⁵⁾

105) DOE, “The National Quantum Information Science Research Centers”, <https://nqiscr.org/>(검색일: 2024.8.1.)

<표 2-10> DOE QIS 연구 센터

QIS 연구 센터	이사 및 주관 기관	목표
차세대 양자 과학 및 엔지니어링 (Q-NEXT)	• David Awschalom • Argonne National Laboratory	양자 상호연결 제공, 국가 파운드리 설립, 통신 링크 · 센서 네트워크 · 시뮬레이션 테스트 베드 시연을 위해 집중적이고 연결된 생태계를 구축
양자 우위를 위한 공동 설계 센터 (C2QA)	• Andrew Houck • Brookhaven National Laboratory	오늘날의 노이즈가 많은 중간 규모 양자 (NISQ) 컴퓨터 시스템의 한계를 극복하여 고 에너지, 핵, 화학 및 응집 물질 물리학에서 과학적 계산을 위한 양자적 이점을 달성
초전도 양자 물질 및 시스템 센터 (SQMS)	• Anna Grassellino • Fermi National Accelerator Laboratory	초전도 2D 및 3D 디바이스의 디코히어런스 메커니즘을 이해하고 제거하는 주요 교차 과제에서 획기적인 진전. 컴퓨팅 및 감지를 위한 우수한 양자 시스템의 구축 및 배포 촉진
양자 시스템 가속기 (QSA)	• Bert de Jong • Lawrence Berkeley National Laboratory	과학적 응용 분야에서 인증된 양자 이점을 제공하는 데 필요한 알고리즘, 양자 장치 및 엔지니어링 솔루션을 공동 설계
양자 과학 센터 (QSC)	• Travis Humble • Oak Ridge National Laboratory	양자 상태 회복성, 제어 가능성, 궁극적으로 양자 기술의 확장성에서 주요 장애물을 극복하는 데 전념

자료: DOE Office of Science(<https://science.osti.gov/Initiatives/QIS/QIS-Centers>)

4) DOE 조달규정(Department of Energy Acquisition Regulation)

DOE는 민감 기술 수출 관련 미국의 수출 통제 정책을 적용받음에 따라 DOE 조달규정(DEAR, 2021년 3월 11일 시행)을 마련했다. 동 규정은 연방조달규정(FAR)에 명시되어 있는 조달 절차를 보완한다. DOE 조달 가이드(DOE Acquisition Guide)는 다양한 조달 문제에 대한 입문서로서 권한 지정 및 위임, 책임 부여, 작업흐름 절차 및 내부 보고 요건 등 추가 내부 기관 지침 발행을 규정하는 FAR 1.301의 목적 달성을 위해 활용된다. 동 가이드는 DOE의 정책사무국(Office of Policy)에서 발행, 유지 및 관리하며 필요에 따라 자료를 추가하거나 기존 자료를 수정하며, 분기별로 업데이트된다. 가이드에 대한 추가 주제 및 수정 사항에 대한 제안은 이메일(DOE_OAPMPolicy@hq.doe.gov)을 통해 상시 접수 받는다.¹⁰⁶⁾

미국 수출 통제 정책은 국무부(DOS), 상무부(DOC), 에너지부(DOE)와 원자력 규

106) DOE(2024), "DOE Acquisition Guide FY2024 Version 7, Washington, D.C: The White House". p.1

제 위원회(NRC) 및 미국 재무부(USTD)가 관리하는 수출 통제 법률 및 규정에 따라 시행되며, 조약 당사국의 상호 보호를 위해 유사입장국(like-minded countries) 간 체결된 국제 조약 및 협정 내용을 준수한다. 각 연방 기관은 대량살상무기(WMD), 운반 체계, 이중용도 응용 등 관련 일부 책임이 중복되는 특정 분야에서 수출 통제 법규, 규제 및 국제 조약을 두고 있다. 구체적으로 DOE¹⁰⁷⁾는 계약 수행에 따라 발생하는 자재 및 기술 정보 수출 시 미국의 수출 통제법, 규정 및 정책을 준수해야 한다(〈표 2-11〉 참조). FAR이나 DEAR의 공식적 위반 사항에 대한 승인 절차를 밟기 위한 지원은 계약관리국(Office of Contract Management)이 담당하고 있으며, 원가 회계 기준, 원가 원칙 및 기타 정책 영역 관련 문제에 관해서는 조달지원정책사무국과 협의하도록 되어 있다.¹⁰⁸⁾

〈표 2-11〉 DOE 적용 미국 수출 통제법 및 규정

주체 기관	법률
에너지부 (DOE)	원자력에너지법(Atomic Energy Act)*, 해외 원자력 활동에 대한 지원(Assistance to Foreign Atomic Energy Activities)**
상무부 (DOC)	수출 관리법(Export Administration Act), 수출 관리 규정(Export Administration Regulations)
국무부 (DOS)	무기 수출 통제법(Arms Export Control Act), 국제 무기 거래 규정(International Traffic in Arms Regulations)
원자력 규제 위원회 (FAEA)	1954년 원자력법, 핵장비 및 자료 수출입
재무부 (DOT)	적성국교역법(Trading with the Enemy Act), 외국 자산 통제 규정(Foreign Asset Control Regulations)

* DOE는 특정 핵무기 기능"을 갖춘 모든 품목 또는 서비스 수출에 대한 관할권을 갖는다.

** DOE는 핵 반응 기술, 핵 농축 및 재처리 기술, 중수 생산 기술 및 관련 분야의 평화적 핵 목적을 위한 수출에 대한 관할권을 갖는다.

자료: U.S.A. Department of Energy(2016), pp.2-3

특히, 기술은 DOE 임무의 중요한 부분이며 지식재산권 및 보류 중인 특허를 포함한 민감 기술을 식별 및 보호하기 위해 특별히 고려되어야 한다. [그림 2-7]와 같이, 감독 및 검토의 의무를 지는 DOE 기술 이전 안보 분야의 범주는 DOC·DOS·NRC·

107) DOE 조달 가이드에서 DOE는 NNSA 외의 기타 DOE 사무국들의 활동을 지칭하는 것으로 정함

108) 상동 [106] p.3.

USTD와의 협업, 해외 방문 및 과제, DOE 프로그램, 워크숍 및 컨퍼런스, 발간물 등 다양한 기술 이전 통로를 아우른다.¹⁰⁹⁾

[그림 2-7] DOE 기술 이전 안보 분야



자료: U.S.A. Department of Energy(2016), p.7.

이에 따라, DOE 조달 가이드의 제25.7100장에는 DOE 계약 담당자에게 미국 수출 통제법 및 규정을 준수하고, 수출 관리 및 준수 프로그램(EMCP)을 설정하거나 기존 수출 준수 프로그램을 개선해야 하는 DOE 계약자 지원 방안에 대한 지침이 명시되어 있다(표 2-12) 참조). 민감 기술을 통제하거나 응용하기 위한 가장 기본적인 보호 방법에는 보안 기밀 프로세스(security classification process)의 적용이 있는데, DOE 기술의 기밀 체계는 1954년 원자력법 제148조에 의해 제정된 비(非)기밀 통제 핵 정보(Unclassified Controlled Nuclear Information, UCN)의 통제로 인해 강화되었다.¹¹⁰⁾

109) U.S.A. Department of Energy(DOE)(2016), "The Compliance with U.S. Export Control Laws, Regulations and Policies, Washington, D.C: White House".p.7.

110) 상동 [109] p.2.

<표 2-12> DOE 원계약(Prime Contract) 요구사항

DOE 원계약 요구사항 목록
• DOE O 142.3A 비기밀 해외 방문 및 과제 • DOE O 205.1B 에너지부 사이버 보안 관리 프로그램 • DOE O 241.1B, 과학 및 기술 정보 관리 • DOE O 470.4B 보호 및 보안 프로그램 • DOE O 471.1B 통제 비기밀 핵 정보 식별 및 보호 • DOE O 471.3 Change 1, 공식 활용 전용 정보 식별 및 보호 • DOE O 481.1C Admin Chg 1 전략적 파트너십 사업 (이전에는 에너지부가 아닌 여타 부서의 자금 지원으로 진행된 사업) • DOE O 482.1 DOE 시설 기술 협업 프로그램 (사용자 시설) • DOE O 483.1 DOE 협력 연구 및 개발 계약 • DOE O 483.1-1 DOE 협력 연구 및 개발 계약 매뉴얼 • DOE O 484.1 Admin Chg 1, 국토안보부를 위한 정산 가능한 작업 • DOE O 551.1C 공식 해외여행 • DOE O 580.1A 에너지부 개인 재산 관리 프로그램

자료: U.S.A. Department of Energy(2024), p.6.

마. 대외관계

DOE는 전략신흥기술 중 에너지 관련 기술에 초점을 맞추어 국제관계를 구축해오고 있으며, 일반적으로 국제에너지 관계 구축 시 국무부(DOS), 국방부(DOD)와 상무부(DOC) 등 유관 연방 기관 간의 조정 및 협의 과정을 거친다. 특히, DOE의 국제관계 구축은 DOE 산하 프로그램 사무국 중 하나인 국제관계 사무국(IA)에서 주관함에 따라 대외관계 부문에서 DOE의 에너지 전술화를 분석하기 위해서는 국제관계 사무국의 역할 및 활동 내용을 살펴볼 필요가 있다.

1) 국제관계 사무국(Office of International Affairs)

국제관계 사무국¹¹¹⁾은 미국 정부 간 외교 정책팀과 협력하여 기후 위기를 해결하고, 에너지 안보를 강화 및 보장하는 임무를 지닌다. 아울러, 미국 국민과 전 세계 지

111) 조직 구조는 1) 자원 관리 사무소, 2) 유럽, 유라시아, 아프리카 및 중동 사무소, 3) 아시아 및 아메리카 사무소, 4) 시장 개발 및 에너지 혁신 사무소, 5) 에너지 안보 및 다자간 참여 사무소, 6) 외국인 투자, 국가안보, 기술 협력 사무소 등으로 구성

역 사회를 위해 질 좋은 일자리와 번영을 창출하는 국제 청정에너지 전환을 설계하고 가속화한다. 구체적으로 국제관계 사무국은 국제에너지 문제를 담당하는 부서로 외교적 접촉을 지휘하고, G7, G20, APEC 등 장관급 에너지 트랙을 포함한 다자간 에너지 협상을 주도한다. 국제에너지기구(IEA), 청정에너지 장관회의, 미션 혁신(Mission Innovation) 등 협력 플랫폼을 통해 미국 행정부의 글로벌 기후, 경제 및 안보 목표 발전을 위한 에너지 정책을 개발한다. 또한, 다른 연방 부서와 협력하여 에너지를 둘러싼 국제 갈등을 해결하고, 새로운 기회를 모색하기 위한 분석, 위험 평가 및 대응책을 수립한다.¹¹²⁾ <표 2-13>은 최근 국제관계 사무국에서 지원하는 국제관계 이니셔티브를 정리한 것이다.¹¹³⁾

<표 2-13> DOE IA 국제관계 이니셔티브

국제관계 이니셔티브	내용 및 성과
국제에너지 정책 개발 및 조정	- IA는 국가안보위원회(NSC)와 국가경제위원회(NEC)가 관리하는 국제 중심 정책 조정 위원회(PCCs)에서 DOE를 대표하며, DOE와 다른 기관 간의 정책 및 기술 전문성 전달의 통로 역할을 수행 - IA는 DOE 고위 리더십, 프로그램 사무국 및 DOE 국립연구소 단지와 협력하여 기업 전반의 조정을 통해 국제 파트너들과 함께 기술, 정책 및 시장의 전문성을 활용 - IA는 행정부를 위해 활동, 이슈 및 정책 관련 국제 에너지 문제에 대한 권위 있는 지식의 수준을 유지하며 국무부(DOS), 국방부(DOD), 재무부(DOT), 내무부(DOI), 상무부(DOC) 및 기타 관련 연방 기관과 협력하여 미국 정부의 국제 에너지 관계를 외국 정부 및 에너지부와 조정
국제 작업 그룹, 회의 및 활동	기관 간 작업 그룹, 국제회의, 활동 및 정책 분야*에 대한 연방 직원의 참여 및 구현에 대한 전액 자금 지원
시장 개발	- 해외 시장 내 미국 에너지 산업의 경쟁력 증진 - 모든 형태의 에너지, 관련 인프라 및 혁신 기술을 위한 행정부의 지원은 시장 개발 사무국(Office of Market Development)의 미국 가스, 석유, 석탄, 핵 및 재생에너지 기술의 수출을 지원하도록 촉진
국립연구소와의 대외 교류 조정	IA는 DOE의 17개 국립연구소의 국제적 참여를 위한 조정 기관 역할을 수행, 국립연구소의 국제 파트너십을 위한 DOE의 승인 절차를 관리

112) DOE, "Office of International Affairs", <https://www.energy.gov/ia/office-international-affairs> (검색일: 2024.8.19.)

113) DOE, "Office of International Affairs, International Affairs Initiatives", <https://www.energy.gov/ia/international-affairs-initiatives>(검색일: 2024.8.19.)

국제관계 이니셔티브	내용 및 성과
대서양 에너지 및 기후 협력을 위한 파트너십(P-TECC)	• 2018년 러시아에 대한 에너지 의존도를 줄이려는 유럽 국가에 기술을 지원함으로써 삼해 이니셔티브(3SI)의 에너지 목표 지원을 위해 설립
이스라엘-미국 이국적 R&D (BIRD) 에너지	• BIRD 에너지는 DOE, 이스라엘 에너지부, 이스라엘 혁신청, BIRD 재단의 공동 프로그램으로 재생에너지, 에너지효율, 천연가스 및 에너지-물 기술 등 다양한 청정에너지 기술 관련 미-이스라엘의 협력을 통해 혁신을 개발
미국-이스라엘 에너지 우수 센터	• DOE, 이스라엘 에너지부, 이스라엘 혁신청, BIRD 재단 간의 협력 협정에 따라 화석에너지, 에너지 저장, 에너지 사이버, 에너지-물 연계 부문에서 에너지 기술의 R&D를 통해 에너지 안보·경제 개발 및 미국과 이스라엘의 기업·대학·연구 기관 컨소시엄 간의 협력 확대 추진을 이행
미국 외국인 투자 위원회(CFIUS)	• 2018년 외국인 투자 위험 검토 및 현대화법(FIRRMA)에 따라 DOE CFIUS는 기술 수준 부문에서 국제 동맹국, 특히 유럽의 NATO 파트너 및 EU 회원국 간 역량 구축을 지원 • 동맹국의 개방형 외국인 투자 제도 간 적절한 균형 유지 및 고품질 투자 유치와 악의적 의도를 가진 국가의 악랄적 투자 관행으로부터 중요한 국가 안보 이익 보호에 중점

* 국제에너지기구(IEA), 미국-EU 에너지 협의회, G-7/G20 에너지 장관 회의, 대서양 에너지 협력을 위한 파트너십(PTCC), 삼해 이니셔티브(3SI), 청정에너지 장관 회의(CEM)/미션 혁신(MI), 국제에너지포럼(IEF), 동부 지중해 가스포럼(EMGF), 아카바만 에너지 대화, 이라크 이니셔티브, 북미 에너지 협력(NAEC), 아메리카 에너지 및 기후 파트너십(ECPA), 아시아 태평양 경제 협력(APEC), 미-이스라엘 에너지 회의, 미-브라질 에너지 포럼(USBEF), 미-인도 전략적 에너지 파트너십, 미-카자흐스탄 에너지 파트너십, 미-우크라이나 에너지 협력, 미-멕시코 에너지 비즈니스 협의회, 미-일본 전략적 에너지 파트너십(JUSEP), 미-한국 에너지 정책 대화, 미-인도네시아 에너지 정책 대화, 미-폴란드 에너지 대화, 미-아프리카 협력, 미-사우디아라비아 에너지 협력

자료: DOE Office of International Affairs(<https://www.energy.gov/ia/office-international-affairs>)

특히, 국제관계 이니셔티브 중의 국제에너지 정책 개발 및 조정 부문에서 국제관계 사무국은 국무부(DOS), 국방부(DOD), 재무부(DOT), 내무부(DOI) 및 상무부(DOC)를 비롯한 기타 유관 연방 기관과의 협의(in concert with)를 통해 미국과 외국 정부 에너지부 간 국제에너지 관계를 조정한다. 2023년, 이러한 DOE의 연방 기관과의 조정 활동이 두드러지게 나타났던 사례로는 DOE의 우크라이나 지원 활동이 있다. 러시아의 우크라이나 침략 이후 러시아는 우크라이나와 유럽을 대상으로 에너지를 무기화하는 등 핵 안보에 심각한 위협을 초래하였다. 러시아는 우크라이나 전역의 난방과 전력을 차단하기 위해 우크라이나 에너지 인프라를 직접 공격했다. 이에 대한 즉각 대응으로, DOE는 우크라이나에 필요한 비상 장비를 직접 전달했으며, 러시아의 악의적 행동에 대한 완화 조치로 미국 유관 연방 기관과 조정하며 유럽 및 전 세계와 협력하였다(〈표 2-14〉 참조).¹¹⁴⁾

DOE는 각 우크라이나 지원 부문에서 기타 유관 연방 기관 또는 산업계와의 조정 과정을 거쳤는데, 구체적으로 IEA, G7, G20, OECD 등 국제 협력 플랫폼을 통해 우크라이나 에너지 부문 지원 시에도 연방 기관 간의 조정절차를 진행하였다. 특히, 핵 부문과 관련해서는 DOE 산하 원자력국(NE)과 국가핵안보국(NNSA)이 우크라이나 파트너 기관과의 협력 등을 통해 양자 역량을 강화하고 우크라이나 원자력 발전소의 위험을 완화하는데 기여했다. 아울러, DOE 국립연구소는 미국 세금이 우크라이나의 에너지 안보, 회복력 구축과 핵 안보 강화 등에 최대한 활용될 수 있도록 지원했다.

〈표 2-14〉 DOE의 대우크라이나 지원 활동

지원 부문	지원 내용
전기 장비	• 2022년 12월부터 우크라이나에 고전압 전기 인프라 구성요소를 운송 • 산업계 및 미국 유틸리티와의 협업 및 DOE 산하 국립연구소와의 협의(consultation) 통해 미국 공공 화물기에 약 20톤의 전기 장비를 실어 운송 및 조달
지원 · 조정 · 협력	• 국제적 집단행동 조정 및 미국 자원 총동원을 통해 세계 에너지 시장 안정화에 기여하고, 우크라이나 에너지 시스템에 대한 위험과 취약성 평가를 통해 핵 위험을 완화 • (전략적 석유 방출) 세계 에너지 가격 안정화를 위해 2022년 3월 대통령의 지시에 따라 미국 전략적 석유 비축(SPR)을 (전례 없이) 6개월간 일일 100만 배럴 방출하도록 조정 • (DOE 국립연구소) 우크라이나 전력망과 호환되는 전기 구성요소 식별부터 취약성 및 우발 사건에 대한 분석에 이르기까지 다수의 기술 평가를 수행했으며, 미국 세금이 우크라이나의 에너지 안보, 회복력, 핵 안보 지원에 최대한 활용될 수 있도록 함 • (우크라이나에 대한 국제 협력) 연방 기관 간 조정을 통해 IEA, G7, G20, OECD, 2022년 파리 기부자 회의(2022 Paris Donor's conference) 등에서 에너지 지원 조정 및 최대 효율성이 보장되도록 우크라이나의 에너지 부문을 지원
핵	• DOE의 원자력국(NE)과 국가핵안보국(NNSA)은 우크라이나의 핵 위험 완화를 위해 광범위한 활동을 수행 • (양자 역량 강화) NNSA는 우크라이나 파트너 기관에 양자 역량 강화 및 교육(과정: 항공 방사선 측정, 무인 항공 시스템 대응, 핵 밀수 대응, 사이버 보안, 방사성 물질 식별 및 대응 등)을 제공함 • (비상 운영 센터 교류) DOE의 비상 운영 센터(Emergency Operations Center)는 우크라이나 파트너 기관의 비상 운영 센터와 함께 직접 통신 채널을 구축하고 핵 비상 발생 시 실시간 지원을 제공 • (원격 모니터링 역량) NNSA의 핵 비상 지원팀(NEST)은 우크라이나 및 역대 방사선 감지 센서의 데이터에 대한 지속 모니터링을 통해 우크라이나의 핵 시설 상태를 실시간 인지

114) DOE, "DOE's One Year of Supporting Ukraine,"

<https://www.energy.gov/articles/does-one-year-supporting-ukraine>(검색일: 2024.8.16.)

자원 부문	자원 내용
	• (원자력 발전소의 위험 완화) NE와 NNSA는 우크라이나의 원자력 발전소(NPP)에 비상 그리드 인프라 수리, 개인보호, 핵 및 방사선 물질 보안, 디젤 연료·소모품 조달 등을 위한 장비를 지원
석유 및 가스	• DOE는 2023년 2월 초 산업계와의 협력을 통해 가스 인프라 장비 조달을 조정했으며, 연방 기관 간 파트너십을 통한 추가 장비 조달을 위해 산업계와 지속 협업할 계획 • (천연가스를 둘러싼 유럽의 국제 협력) DOE와 기타 연방 기관들은 2022년 3월 유럽의 러시아에 대한 에너지 의존도 완화 및 에너지 안보 강화를 위한 미국-유럽 공동 위원회 태스크포스 창설 관련 바이든 대통령의 결정적인 조치에 지지를 보냄. 이와 관련, DOE는 2월 중순 40여 개국 장관들과 함께 IEA 가스 태스크포스 창설을 기념하는 자리를 가졌으며, 추가 가스 절감 조치 마련과 역내 탈탄소화 가속화를 옹호함

자료: DOE Office of International Affairs(<https://www.energy.gov/ia/office-international-affairs>)

이어서 DOE 산하 관리 사무국(OOM)이 소장 중인 DOE 국립연구소의 대외교류(foreign engagement) 정책 지침을 통해 전력기술 부문에서 대외 관계 구축 시 DOE를 중심으로 한 연방 기관 간의 조정 사례를 살펴보고자 한다.¹¹⁵⁾

2) DOE 국립연구소의 대외교류(foreign engagement) 정책 지침

가) 필요조건 및 고려사항

국제 공동연구 및 미국 과학 커뮤니티의 개방성이 미국 과학 연구 및 기술 발전의 기반을 지속 제공함에 따라 DOE 산하 과학국은 DOE 국립연구소의 대외교류 정책 수립에 착수했다. 이에, DOE는 부서 본연의 임무와 부합하거나 목표 달성을 위해 보완할 수 있는 범위 내에서 해외 기관을 비롯하여 DOE가 아닌 여타 기관에서도 국립연구소를 활용할 수 있게 하였다. DOE의 대외교류 정책 지침에 따르면, 추가적인 검토 기준 및 절차 마련을 통해 제안된(proposed) 대외 교류가 다음의 조건에 부합하도록 해야 한다. 첫째, 미국의 전략적 이익 및 외교 정책과 일관되어야 한다. 둘째, 국제 무기 거래 규정, 수출 관리 규정, 외국 원자력 활동 지원 규정 등 미국 법률 및 규정을 준수하고 법적으로 건전해야 한다. 셋째, 모든 방첩(counterintelligence) 및 국가 안보 관련 고려사항을 고심해야 한다. 마지막으로, DOE의 연구 및 기술 공유 관련 위험

115) 상동 [114]

요인을 고려해야 한다. 다음과 같은 대외교류 필요조건을 통해 DOE가 대외관계 구축 시 미국의 국가 이익 및 안보를 최우선으로 한다는 것을 알 수 있다.¹¹⁶⁾

아울러, 상기 지침에는 모든 잠재적 대외교류 검토 시, 적절한 경우, 다음과 같은 사항을 고려해야 한다고 적시되어 있다; 1) 연구실, 연구 활동, 정보 및 기술에 대한 민감 국가들의 접근성, 2) 기밀 정보 및 민감한 비기밀 정보 보호, 3) 지식재산권과 4) 미국의 경쟁력 유지 등이다.¹¹⁷⁾ 즉, 기본적으로 민감 정보 및 기술에 대한 민감 국가들의 접근을 지식재산권과 같은 법적 수단을 통해 제한함으로써 미국의 패권 유지가 가능한 선에서 대외교류를 추진하고자 한다는 것이다. 실제로, 면제¹¹⁸⁾가 허용되지 않는 한, DOE 연방 감독 및 자문 기구(FOAB)¹¹⁹⁾가 관리하는 과학기술 위험 매트릭스 상 ‘제한적(restricted)’이라고 식별된 과학기술 분야에서는 위험 국가¹²⁰⁾와 대외교류 수행에 있어 제한을 두고 있다.¹²¹⁾

〈표 2-15〉 DOE 대외교류를 위한 필요조건 및 고려사항

구분	내용
필요조건	• 미국의 전략적 이익 및 외교 정책과 일관되어야 한다. • 국제 무기 거래 규정, 수출 관리 규정, 외국 원자력 활동 지원 규정 등 미국 법률·규정을 준수하고 법적으로 건전해야 한다. • 모든 방첩 및 국가안보 관련 고려사항을 고심해야 한다. • DOE의 연구 및 기술 공유 관련 위험요인을 고려해야 한다.
고려사항	• 연구실, 연구 활동, 정보 및 기술에 대한 민감 국가들의 접근성 • 기밀(classified)정보 및 민감하지만 비기밀(sensitive unclassified) 정보 보호 • 지식재산권 • 미국의 경쟁력 유지

자료: DOE(2019b), 기반 연구진 재작성

116) DOE(2019b), p.2.

117) 상동 [116] p.1.

118) 기존의 우선순위가 부당하게 방해받지 않도록 하기 위한 목적으로 DOE는 정부 간 협정에 따라 지원되고, 국가안보위원회 정책 지침을 준수하는 특정 관여 범주에 대해서는 광범위한 면제를 고려할 수 있다. 이러한 광범위한 면제는 차관 또는 차관이 지정하는 자들이 FOAB 및 DOE 프로그램 사무국과 상의하여 결정하는 대로 처리됨

119) 국제 공동 연구 및 DOE 과학 기업에 대한 해외국의 접근과 관련된 위험을 식별하기 위한 정책 수정을 이행하기 위해 설립되었으며, 과학 및 기술 위험 매트릭스의 검토, 유지·관리를 담당

120) 과학부 차관보, 에너지부 차관보, 핵 안보부 차관보, 정부 및 방첩부 등과의 협의를 통해 과학부가 위험하다고 판단한 국가를 가리키며, 본 정책 문건에서는 위험 국가(들)로 지칭

121) 상동 [116], p.2.

나) 대외교류 메커니즘

대외교류를 통한 DOE 연구소와 해외 기관 간의 협업은 1) 양해각서(MOU)¹²²⁾, 2) 전략적 파트너십 프로젝트(SPP), 3) 협력 연구개발 계약(CRADA), 4) 기술 상용화 계약(ACT), 5) 기타 DOE 연구소와 하나 이상의 해외 기관 간의 법적 구속력을 가지는 계약적 수단(이하 기타 메커니즘) 등의 메커니즘을 통해 추진할 수 있다.¹²³⁾

□ 양해각서(MOU)

양해각서(MOU)는 DOE 국립연구소와 해외 파트너 간의 일반적인 MOU는 물론, 양자 간의 의향문(Statement of Intent), 의향서(Statement of Letter), 원칙 선언(Declaration of Principles) 및 유사 문서를 포함하는 계약으로, 개인과는 체결할 수 없다.¹²⁴⁾ DOE 산하 핵에너지 정책 및 협력 사무국(INEPC)은 프랑스, 러시아, 일본 등 첨단 연료 사이클을 갖춘 국가부터 핵에너지 개발을 고려하기 시작한 국가에 이르기까지 여러 국제 파트너와 다양한 형태의 민간 핵에너지 협력 관계를 맺고 있는데, MOU 체결을 통한 양자 간 기술 협력 약정도 동 협력 범주에 포함된다.¹²⁵⁾ DOE의 MOU 체결 대표 사례로는 2011년 중국과학원(CAS)과 맺은 핵에너지 과학 및 기술(NEST) 협력에 관한 MOU가 있다. 동 MOU는 미국과 중국의 과학자, 실험실, 연구 기관 및 대학 간의 핵에너지 협력을 위한 공통의 이익 확대 및 강화를 목표로 하며, 현재 협력 분야로는 용융염 냉각 시스템, 핵연료 자원 및 핵 하이브리드 에너지 시스템이 있다.¹²⁶⁾ MOU 서명을 통한 양자 협력 외에도 여러 국가들이 참여하는 다자 형태의 플랫폼도 존재한다. 2001년 DOE 산하 핵에너지 사무국(ONE)이 출범한 국제 핵에너지 연구 이니셔티브(I-NERI)는 첨단 핵에너지 시스템 개발을 위한 핵심 시설 R&D를 수행하며, 현재 한국, 유럽연합(EU), 캐나다 등이 협력 기관으로 참여 중이다. 이러한 협력을 통해 미국은 양자가 비용 분담해야 하는 R&D 사업(bilateral

122) 해외 기관과 맺는 MOU 및 나머지 메커니즘은 최소 5년마다 DOE HQ의 검토를 통해 동 활동이 미국 국가안보 및 기타 정책과의 일관성을 유지하는지 확인해야 함

123) 상동 [116], p.2.

124) 상동 [116]

125) DOE, "Bilateral Cooperation", <https://www.energy.gov/ne/bilateral-cooperation>(검색일: 2024.9.4.)

126) 상동 [125]

cost-shared R&D)에 국제 사회를 참여시킴으로써 다른 국가들의 핵 기술 자금으로 DOE의 제한된 연구 자금을 활용할 수 있도록 한다.¹²⁷⁾ 이는 DOE가 핵에너지 등 전략기술 분야에서 철저히 미국의 이익을 위해 대외교류 메커니즘을 활용, 우호적인 국제관계를 구축한다는 것을 알 수 있는 대목이다.

□ 전략적 파트너십 프로젝트(SPP)

전략적 파트너십 프로젝트(SPP, 이전 명칭: Work-for-Others(WFO))는 DOE 산하 SPP 사무국에서 지원하는, DOE나 NNSA 외에도 다른 기관의 스폰서를 받기 위해 국립연구소나 연구 기관이 착수하는 연구 사업을 의미한다. SPP 사무국의 목표는 산업 및 비즈니스 파트너십, 정부와 기관 간 협력, DOE/NNSA의 범부처 조정 등으로 NNSA 실험실의 기술 이전 및 상업화 활동을 보완 및 주도하며, 첨단재료, 인공지능, 바이오 위협 및 방어, 양자 컴퓨팅 등 광범위한 전략기술 부문에서의 역량을 갖추고 있다.¹²⁸⁾ 구체적으로 행성방어(Planetary Defense)는 SPP 활동의 대표적인 예이자 미국 국방 안보를 위한 노력의 일환으로, NNSA는 미국 항공우주국(NASA) 산하 행성 방어조정실(PDCO)과 국토안보부(DHS) 산하 연방재난관리청(FEMA) 등의 파트너 정부 기관과 조정을 통해 지구 가까이에 있는 잠재적으로 위험한 물체(소행성·혜성)로부터의 위협을 감지하고 완화한다. 미국은 행성으로부터의 위협을 감지, 추적, 분석 및 완화하기 위해 상기 연방 기관 외에도 국제 파트너들과 협력한다(그림 2-8) 참조.¹²⁹⁾

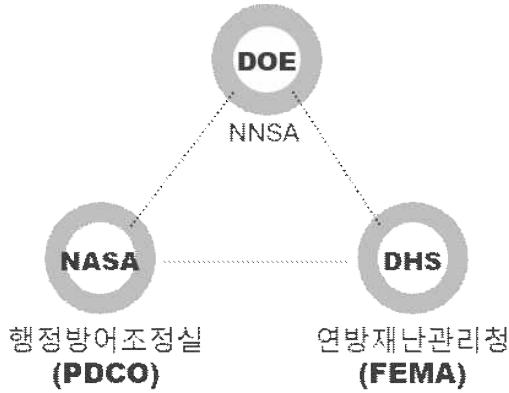
127) 상동 [125]

128) DOE, "Strategic Partnership Projects",

<https://www.energy.gov/nnsa/strategic-partnership-projects-spp>(검색일: 2024.8.23.)

129) DOE, "Planetary Defense", <https://www.energy.gov/nnsa/planetary-defense>(검색일: 2024.8.23.)

[그림 2-8] DOE SPP 행성방어(Planetary Defense) 조정 체계



자료: DOE SPP(www.energy.gov/nnsa/strategic-partnership-projects-spp) 기반 연구진 작성

□ 협력 연구개발 계약(CRADA)

협력 연구개발 계약(CRADA)은 일반적으로 연방 연구소가 기술을 민간 부문으로 이전하기 위해 활용하는 여러 메커니즘 중 하나로, 동 계약에 따라 연방 연구소와 여타 협력 기관은 R&D 수행 과정에서 발생하는 자원 공유에 동의한다. CRADA는 DOE뿐만 아니라 미군(Army)과 상무부(DOC) 산하의 국립표준기술원(NIST)에서도 활용하는 메커니즘으로, 그 접근 방식에는 차이가 있다. CRADA 이행 시 미군과 NIST는 분산된(decentralized) 접근법을, DOE는 중앙 집권화한(centralized) 접근법을 활용한다. DOE의 CRADA 이행 정책은 국립연구소를 관리하는 계약자(Contractor)들을 유심히 감시하기 위한 목적은 물론, 안보에 대한 전통적인 우려와도 연관되어 있다. 따라서 미군 및 NIST 산하 연구소는 연구소 목표와의 일관성 유지 및 이중용도라는 기준에 부합하는 경우 CRADA를 개방적으로 적용하는 한편, DOE는 기밀 핵무기 기술 보호에 최우선 순위를 두게 함으로써 개방성에 제약을 둔다(Wells, 1993:3).

DOE 산하 기술전환 사무국(OTT)에서는 DOE를 다음과 같이 정의한다. 하나 이상의 연방 시설(facilities)과 하나 이상의 비(非)연방 이해관계자 간의 계약으로, 동 계약

에 따라 미국 정부는 연방 시설을 통해 보상 여부와 상관없이 인력, 서비스, 시설, 장비, 지식재산권 및 기타 자원(비연방 이해관계자에 대한 자금 지원은 제외)을 제공하고, 비연방 이해관계자들은 연방 시설의 목표에 부합하는 R&D 노력 수행을 위한 자금, 인력, 서비스, 시설, 장비, 지식재산권 및 기타 자원을 제공해야 한다.¹³⁰⁾ DOE의 CRADA 정책 문건에 따르면 DOE 산하 정보 및 방첩국(OIC)이 CRADA를 통한 해외 기관의 연구 참여 활동을 검토하기 위한 절차를 수립한다. 또한, 해외 기관이 CRADA 활동에 참여하고자 하는 경우, 계약에 따라 미국 무역대표부(USTR) 제공의 정보 검토 후 몇 가지 사항을 추가 고려해야 한다(<표 2-16> 참조).¹³¹⁾

<표 2-16> DOE-해외기관 CRADA 체결 관련 고려사항

구분	내용
기본 고려사항	• (1) 외국 기업·정부가 미국 기업에 비슷한 기준의 유사한 계약을 체결하도록 허용 및 장려하는지 여부 • (2) 외국 정부의 지식재산권 보호를 위한 정책 이행 여부 • (3) 미국 국가 안보 수출 통제가 적용되는 기술을 포함하거나 생산하는 연구의 경우, 외국 정부가 금지된 영역으로의 기술 이전을 보호할 적절한 조치를 갖추고 있는지 여부
기타 고려사항	• DOE 내 다른 부서로부터 자원받는 자금의 경우, DOE의 자금조달과 일관된 방식으로 미국의 경쟁력을 관리(handle)할 수 있도록 특별히 주의해야 함 - DOE-해외 기관 CRADA 계약서상 미국 경쟁력에 관한 특별 조항이 있는 경우 해당 조항을 참조해야 함 - 연구 과제가 국제협정 및 조약에 따라 추진되는 경우 미국 경쟁력에 관한 조항은 해당 국제협정 및 조약과 일치해야 함

자료: DOE(2019a), pp.27-28.

130) DOE, "Cooperative Research and Development Agreement (CRADA)," https://www.directives.doe.gov/terms_definitions/cooperative-research-and-development-agreement-crada(검색일: 2024.8.23.)

131) DOE(2019a), "DOE Cooperative Research and Development Agreements", pp.27-28.

□ 기술 상용화 계약(ACT)

기술 상용화 계약(ACT)은 국가 재생 가능한 에너지 연구소(NREL) 등 다수(2016년 기준 6개)의 DOE 산하 국립연구소가 참여하고 있는 3개년 파일럿 사업(2011년 12월)의 일환으로 출범된 메커니즘으로, 유연한 파트너십 계약 옵션을 제공하는 것을 목적으로 한다.¹³²⁾ ACT는 기존의 CRADA 및 SPP 계약에서는 허용되지 않는 약관을 협상할 수 있도록 개발되었으며, 특정 DOE 법적 권한에 따른 계약적 합의이기에 여타 연방 기관에서는 활용할 수 없다. 이에 따라, DOE 국립연구소는 ACT 계약을 통해 산업계 관행과 부합하는 약관에 따라 기업과 협력 가능하며, 미국 정부가 가늠할 수 없는 위험을 부담할 수 있는 권한을 갖게 되는 것이다.¹³³⁾

ACT가 지니는 장점은 다음과 같다. 첫째, 두 협력 기관은 지식재산권 약관을 유연하게 적용하는 등 전문화된 약관을 개발할 수 있어 최대한 빨리 기술을 시장에 출시할 수 있다. 둘째, 지불 조건, 프로젝트 구조 및 보상에 이르기까지 산업 관행에 부합하는 약관을 유연하게 개발할 수 있다. 셋째, CRADA 및 SPP는 주로 양자 간의 계약이지만, ACT는 다자간 R&D 파트너십을 쉽게 구축할 수 있기에, 기업 및 대학이 연구소와 협력하여 상호이익이 되는 복잡한 기술적 과제를 해결할 수 있다. 하지만, 몇 가지 우려 사항도 존재하는데, 계약자가 위험을 제대로 관리하지 못할 수도 있으며, 연방 차원 연구와 잠재적으로 충돌할 수 있다. 또한, 시범 연구(pilot)는 결과를 내는 데에 있어 충분한 시간을 가지지 못하며, 연방 자금을 활용할 수 없다.¹³⁴⁾ ACT와 더불어 상기 대외교류 메커니즘들이 가지는 특징에 따라 국가 안보에 영향을 미치는 중요 분야에서, 각 메커니즘이 국제관계 구축 및 범부처(기관) 협력의 주요 수단으로 활용되는 바 이들의 특징과 사례를 <표 2-17>에 정리하였다.

132) Howieson, Susannah V., Sergi, Brian J., and Shipp, Stephanie S., (2013), "Department of Energy Agreements for Commercializing Technology", *Institute for Defense Analyses, Science & Technology Policy Institute*, p.iii.

133) DOE, "Frequently Asked Questions about ACT," <https://www.energy.gov/technologytransitions/frequently-asked-questions-about-act>(검색일: 2024.8.23.)

134) National Renewable Energy Laboratory(2016), "Agreement for Commercializing Technology, Washington D.C.:NREL"

<표 2-17> WFO, CRADA 및 ACT 특징 및 사례 비교

DOE 대외교류 메커니즘	특징	사례
MOU	- DOE (산하 사무국)와 정부 산하 기관 및 연구소 간 체결 - 핵에너지국은 MOU 체결을 통해 다양한 국제 협력 관계 구축 - 양자 행동 계획(Action Plan)과 함께 양자 기술 협력 범주에 속함	(국제) DOE-CAS NEST 협력에 관한 MOU(2011) (국제) DOE 산하 화석에너지 및 탄소관리 사무국(FECM)-노르웨이 석유에너지부 간 화석에너지 협력에 관한 MOU(2004)
非연방 WFO (SPP 이전 명칭)	- 국립연구소와 회사(company)* 간 체결 - 회사가 약간의 제약하에 발명품(invention)에 대한 소유권(title) 선택 가능 - 정부가 항상 지식재산권에 대한 사용 허가를 보유	(범부처) Idaho 국립연구소의 Battelle Energy Alliance는 SPP 프로그램을 통해 DOE 외 기관과 R&D 혹은 응용 공학 분야에서 협력 - (협력 기관) 원자력 규제 위원회, NASA, DOD, 국토안보부 등
CRADA	- 국립연구소와 회사 간 체결 - 회사·연구소는 각자의 발명품을 소유; 회사는 연구소의 권리를 라이선스 할 수 있음 - 정부가 항상 지식재산권에 대한 사용 허가를 보유	(국제) DOE-스페인 마드리드 공립대학 간 기초과학 협력을 위한 국제 CRADA 체결(2017)
ACT	- 계약자(Contractor)**와 회사 간 체결 - 계약자가 계약에 대한 이행 보증 - 협상에 따라 계약자나 회사가 지식재산권을 소유 - 라이선스에 대해 협상 가능하며, 정부는 지식재산권에 대한 연구 라이선스만 보유 가능	(범기관) ACT 시범 사업에 DOE 산하 국립연구소(Lawrence, Livermore, National Security, LLC 등)와 함께 회사(Bechtel National Inc. 등) 및 대학(UCLA 등)이 참여(2013)

* 연구소에서 수행하는 과제를 스폰서하는 기관

** 국립연구소 운영자

자료: DOE 웹사이트, CRADA 계약서 및 ACT 관련 논문 등 기반으로 연구진 정리

다) 메커니즘 이행을 위한 조정절차

MOU는 체결 전 초안 검토가 필요하며,¹³⁵⁾ 나머지 메커니즘의 이행을 위해서는 사전에 DOE 국립연구소가 유관 사무국에 축약된 제안서 사본과 함께 모든 지원 문서(계약서와 전체 작업 설명서 혹은 요약본 등)를 제출해야 한다.¹³⁶⁾ 모든 대외교류 메커니즘 수행에 필요한 DOE 본부 검토는 과학기술 위험 매트릭스 검토 및 면제 절차

135) DOE(2019b), "Foreign Engagements with DOE National Laboratories", p.3.

136) 상동 [135] p.5.

완료 후 진행되며,¹³⁷⁾ 사전에 여러 DOE 산하 사무국 간의 광범위한 검토 및 동의 과정이 수반된다(〈표 2-18〉 참조).

〈표 2-18〉 대외교류 메커니즘에 대한 사전 검토 수행 사무국

대외 교류 메커니즘	사전 검토 수행 사무국
MOU	• Cognizant Secretarial Office (CSO) • Program Secretarial Office (PSO) • Office of International Affairs (IA) • Cognizant General Counsel Office (GC) • Office of Intelligence and Counterintelligence (IN) • Office of Defense Nuclear Nonproliferation (NA-20) • Office of Classification (AU-60)
SPPs, CRADAs, ACTs 및 기타 계약 도구	• Cognizant Secretarial Office (CSO) • Program Secretarial Office (PSO) • Office of International Affairs (IA) • Cognizant General Counsel Office (GC) • Office of Intelligence and Counterintelligence (IN) • Office of Nonproliferation and Arms Control (NA-20)

자료: DOE(2019b), “Foreign Engagements with DOE National Laboratories”, pp.3-5. 기반 연구진 정리

나아가, DOE 국립연구소가 해외 기관과 MOU 체결 시에는 상황에 따라 기타 연방 부서와의 조정절차를 거친다. 예를 들어, 해외 기관이 영어 외의 자국어로 작성된 계약서 사본을 요구할 경우, 영어와 해당 언어 버전의 의미가 정확히 일치되도록 언어적 적합성을 확인해야 하는데, 이러한 서비스를 국무부(Department of State)의 언어 서비스 사무소가 제공하며, DOE 산하 국제관계 사무국은 조정 역할을 한다. 즉, DOE 본부 검토가 완료되고, 국무부 언어 서비스 사무소에서 DOE에 두 언어로 작성된 텍스트가 모든 실질적인 측면에서 동일한 의미를 지닌다는 공식 비교 메모를 발행하기 전까지는 국립연구소가 MOU를 체결할 수 없다.¹³⁸⁾ 즉, 대외 교류를 위해 필요한 절차상, 다른 연방 기관의 권한이 미치는 영역에서는 DOE가 해당 기관과의 긴밀한 소통을 통해 대외교류 메커니즘이 올바르게 작동할 수 있도록 조정 역할을 하는 것이다.

137) 상동 [135] p.3.

138) 상동 [135] p.4.

바. 소결

1977년 설립된 미국 에너지부(DOE)는 행정부 산하에 있는 여러 연방 부서 중 하나로, 과학 혁신 및 기술 솔루션 제시를 통해 에너지, 환경 및 핵 문제를 해결함으로써 국가 안보, 경제 번영 및 기후 변화 대응에 기여하는 것을 주요 임무로 삼고 있다. 구체적으로 DOE 장관의 임무는 핵 억제력을 강화하고 핵확산의 위협을 줄이기 위해 DOE 산하의 17개 국립연구소를 관리하는 것이다. 이로써 DOE는 미국의 에너지 안보를 보장하는 동시에 국제적으로 과학기술 리더십을 유지하고자 하며, 이러한 DOE의 임무는 미국의 국가 안보 강화에 있어 매우 중요하다.

이러한 부서의 임무 달성을 위해 DOE는 국립연구소 운영을 통해 전략·신흥기술 선정에 필요한 전문지식을 제공하며, 고급 연구 프로젝트 기관-에너지(ARPA-E), 국가핵보안국(NNSA)과 국제관계 사무국(IA) 등 다양한 프로그램 사무국 운영을 통해 전략·신흥기술 분야에서 세계적으로 높은 수준의 전문성과 역량을 배양하고 있다. 특히 DOE는 인공지능 기술을 핵 보안 임무 영역에 응용하기 위한 노력에 박차를 가하고 있는데 이러한 노력은 전략신흥기술 사무국(Office of Critical and Emerging Technology, OCET)이 출범함에 따라 더욱 가속화되고 있는 상황이다.

2023년 안전하고 신뢰할 수 있는 인공지능 개발 및 사용 행정명령 제14110호(Executive Order 14110: Safe, Secure, and Trustworthy Development and Use of Artificial Intelligence)가 공포되고, 이에 따른 바이든 대통령의 지시로 OCET가 12월 출범되면서 OCET를 통한 DOE의 에너지, 과학 및 보안 임무 달성을 위한 지원 활동이 강화되었다. OCET의 설립 목표는 DOE가 축적한 과학기술 전문성 및 국립연구소를 포함한 다양한 프로그램 포트폴리오를 활용하여 인공지능, 생명공학, 양자 컴퓨팅 등 전략 기술 부문에 대한 재정적 투입물을 효율적으로 가용함으로써 미국의 기술 리더십을 유지 및 확대하기 위함에 있다. 이를 위해 OCET는 DOE의 자산을 조정하여 정책 결정에 필요한 정보를 제공할 뿐만 아니라 산업 및 학계와의 파트너십 개발을 통해 기술과 미국 상업 부문 간의 통합을 가속화하는 데에 집단적 노력을 투입하고 있다.

특히 DOE는 인공지능에 대한 전략적 역량 개발을 본격화하기 위해 「과학, 보안 및

기술을 위한 인공지능의 최전선(Frontiers in Artificial Intelligence for Science, Security and Technology, FASST)」을 출범했으며, 이에 대한 대중의 의견을 구하기 위해 OCET는 2024년 9월 12일 「FASST에 대한 정보 요청(Request for Information)」을 발표했다. FASST의 목표는 고품질 인공지능용 데이터 저장소와 인공지능 컴퓨팅 인프라 및 플랫폼을 구축하고, 안전하고 신뢰할 수 있는 인공지능 모델을 개발 및 응용함으로써 1) 국가 안보 증진, 2) 유능한 인력 확보, 3) 인공지능의 응용 활성화, 4) 인공지능 거버넌스에 필요한 기술적 전문성 개발과 5) 저비용 에너지 경제를 구축하는 데에 있다. 이는 전략기술 전문지식 배양을 통해 미국의 국가 안보, 경제 번영 및 기후 변화 대응에 대한 솔루션을 제시하겠다는 DOE의 주요 임무와 일치한다.

나아가, DOE는 국가과학기술심의회(NSTC)가 전략신흥기술 목록을 업데이트하기 위해 신설한 CET 패스트트랙 소위원회(Fast Track Action on Subcommittee on CET)에 참여하여 기타 연방 기관의 전문가들과 협의·조정 과정을 거쳐 국가 안보에 중요하다고 여겨지는 전략·신흥기술을 식별하는 데에 일조했다. 이처럼 전략신흥기술 목록을 업데이트하는 전략적 부문에서 뿐만 아니라 선정된 전략신흥기술에 대한 전략을 이행하기 위한 DOE의 전술적 활동은 군사적, 산업적, 그리고 외교적 측면에서 두드러진다.

첫째, 군사 영역에서 DOE의 목표는 NNSA의 과학, 기술, 공학 및 제조 응용을 통해 미국 핵무기 비축의 보안 및 효과를 강화하고, 핵 안보 기업(Nuclear Security Enterprise, NSE) 시설 운영을 통해 핵무기 비축 지원을 위한 연구개발을 촉진하는 것이다. 하나의 예로, NNSA의 첨단 시뮬레이션 및 컴퓨팅(Advanced Simulation and Computing, ASC) 프로그램의 주요 비전은 가장 복잡한 모델링 및 시뮬레이션 역량을 NNSA에 신속하게 전달할 수 있는 미래 구축을 통해 현재와 미래의 미국 국가 안보 필요성을 충족하는 것인데, 이때 언급되는 것이 인공지능 기술이다. 다시 말해, NNSA는 ASC 프로그램의 비전 달성을 위해 NSE의 필요에 따라 인공지능과 머신러닝의 활용을 탐색하고자 하며, 이러한 탐색 프로젝트에 투자하기 위해 「핵 억제 전략을 위한 인공지능 2023(AI4ND)」이라는 프로그램을 개발하기도 했다. 이처럼 인공지능 기술을 응용하여 DOE의 핵 안보 임무 수행을 강력하게 지원하고자 하는 것이 전략신

흥기술 기반의 전략 이행을 위한 DOE의 군사적 전술 활동의 핵심이라 할 수 있겠다.

둘째, 산업 영역에서는 바이든 대통령의 인공지능 행정명령(행정명령 제14110호, 2023년) 공포와 양자연구집중지원법(트럼프 행정부, 2019년) 출범에 따른 DOE의 전술 활동을 살펴보았다. 우선, 국가 인공지능 연구 자원(National AI Research Resource, NAIRR) 파일럿이 2024년 1월 출범됨에 따라 DOE는 파일럿의 4개 실무 그룹 중 보안 분야(NAIRR Secuire)에서 미국 국립보건원(NIH)과 공동으로 특별 취급이 필요한 민감 데이터에 대한 연구를 진행했다. DOE는 OAK Ridge 국립연구소에서 개발한 'Summit'이라는 인공지능 지원 슈퍼컴퓨터를 활용하여 그간 해결하기 어려웠던 의료 분야의 연구 과제를 해결하였다. 아울러, Google과 NVIDIA 등 민간 기업들의 참여를 도모함으로써 산업계의 요구를 인공지능 연구에 적극 반영하고 있다는 점에서 NAIRR 파일럿은 주목할 만하다. 한편, 인공지능 외 양자 기술 분야에서도 DOE의 전술 활동은 두드러진다. DOE는 미국 양자 기술 연구개발을 주관하는 주요 연방 기관으로, DOE의 과학사무국(Office of Science)은 양자 정보 과학(QIS) 이니셔티브를 추진하고 있으며, DOE 산하 국립연구소는 5개의 QIS 연구센터를 운영하고 있다. 특히 QIS 연구센터의 참여자로는 국립연구소 및 학계 전문가뿐만 아니라 Goldman Sachs와 IBM 등 민간 기업이 적극 참여하고 있다는 데에 의의가 있다. 즉, 기초 연구부터 상용화까지 산흥기술 개발 전 주기를 지원하는 다양한 프로그램 포트폴리오¹³⁹⁾를 운영함으로써 전략기술을 전술화하고, DOE의 주요 임무 중 하나인 혁신적인 기술 솔루션 개발을 촉진한다.

마지막으로 외교 영역에서 DOE는 미국의 글로벌 전략기술 우위를 유지하고 에너지 안보를 강화하기 위해 대외관계 사무국(Office of International Affairs)을 통해 일대일의 외교적 접촉을 추진하고, 다자간 에너지 협상을 진행한다. 이러한 양자 및 다자 형태의 국제 협력 플랫폼 외에도 DOE는 양해각서(MOU), 전략적 파트너십 프로젝트(SPP), 협력 연구개발 계약(CRADA)과 기술 상용화 계약(ACT) 등 국립연구소의 대외교류(foreign engagement) 메커니즘을 활용하여 여러 국가들과 우호적인 관계

139) ARPA E(혁신적인 에너지 기술 개발을 지원하는 연구 개발 프로그램); EFRCS(에너지 분야 기초 연구를 지원하는 연구 센터 프로그램); SBIR/STTR(중소기업의 기술 혁신을 지원하는 프로그램); TCF(에너지 기술의 상용화를 촉진하는 펀드 프로그램)

를 구축해 나가고 있다. 이러한 대외교류 계약을 체결하기에 앞서 미국은 자국의 이익 및 안보를 최우선 가치로 고려하고 있으며, 구체적인 대외교류 정책지침을 통해 민감 정보 및 기술에 대한 민감 국가들의 접근 가능성을 통제함으로써 국가 이익에 해가 되지 않는 적정선에서 대외교류를 추진하고자 한다.

이와 같이 DOE는 에너지 안보에 초점을 맞추어 국립연구소 및 프로그램 사무국 운영을 통해 전략기술의 기초연구부터 산업응용에 이르는 전문 지식을 축적하고 있으며, 이를 군사적, 산업적, 그리고 외교적 영역에서 활용함으로써 전략·신기술 리스트를 기반으로 한 미국의 정책적 목적을 이행하기 위한 다양한 전술 활동을 전개하고 있다.

2. 미국 국방부 (DoD, Department of Defense)

가. 미 국방부의 AI 전술화 추진주체

미 국방부는 인공지능(AI)을 국가 경쟁력을 좌우하고 미래 군사혁신의 기반 기술로서 인공지능(AI)을 미 국방 전반에 도입 및 확산하기 위한 전략을 구사하고 있다 (이지은·이지선·류종수, 2023; 윤정현, 2021). 2019년 미국 국방부는 “인공지능 전략서 Artificial Intelligence Strategy”를 발표했는데, 당시 국방부의 최고정보책임자였던 Dana Deasy는 미국이 AI 분야의 리더 지위를 유지함으로써 “미국의 번영을 증가시킬 뿐만 아니라 미국의 국가 안보를 향상시킬 것”임을 공표한 바 있다.¹⁴⁰⁾

미 국방부에서는 합동인공지능센터(Joint Artificial Intelligence Center, JAIC)와 국방혁신단(Defense Innovation Unit, DIU), 최고디지털·인공지능국(Chief Digital and Artificial Intelligence Office, CDAO)가 인공지능 관련 프로젝트를 주도하고 있다. DIU는 민간부문 첨단기술의 도입을 목표로 2015년 출범하였으며, JAIC는 2018년 창설되어 미 국방부 내 AI 관련 프로젝트를 전담하고 있다(윤정현, 2021).

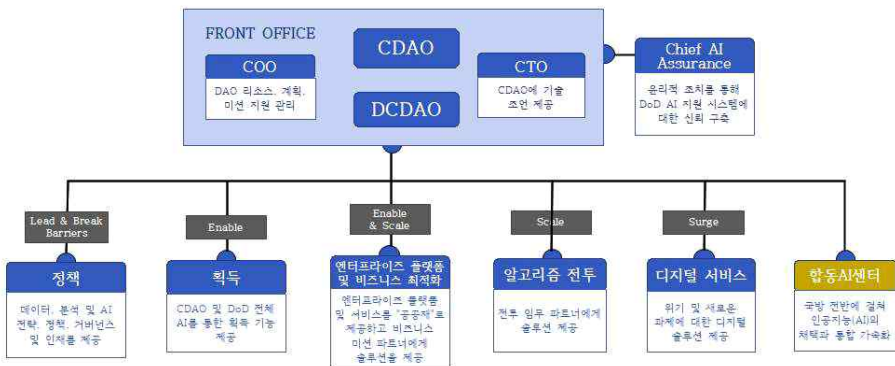
‘합동인공지능센터(Joint Artificial Intelligence Center)’는 2019년 인공지능전략 발표와 함께 미 국방부의 AI 관련 프로젝트 핵심조직(focal point)으로서 창설되

140) Department of Defense 보도자료 (2019.02.12.), “DOD Unveils Its Artificial Intelligence Strategy,” <https://www.defense.gov/News/News-Stories/Article/article/1755942/dod-unveils-its-artificial-intelligence-strategy/> (검색일: 2024.04.12.)

있다. JAIC의 핵심 미션은 다음과 같이 크게 네 가지이다; 첫째, 국방부 전반에 걸쳐 AI 역량을 확산 및 채택을 가속화한다. 둘째, AI의 영향력을 확장하기 위한 공통 기반을 구축한다. 셋째, AI 및 머신러닝 프로젝트를 부서 전체에서 운영함으로써 국방부의 AI 관련 활동을 동기화하고 국방전략과의 정합성을 확보한다. 넷째, 세계적 수준의 AI 팀을 유지하고 육성한다.¹⁴¹⁾

한편, 2022년 6월에는 국방부 내 인공지능 역량을 통합하고 최적화시키기 위한 목적으로 “최고 디지털·인공지능국(Chief Digital and Artificial Intelligence Office, CDAO)”을 창설하였다.¹⁴²⁾ CDAO의 미션은 “데이터, 분석 및 인공지능의 국방부 채택을 가속화함으로써 전장에서 의사결정 우위를 확보하는 것”¹⁴³⁾으로서, 미 국방부의 인공지능 및 데이터 분석, 디지털 서비스 부문 전체를 총괄하고 있다. 기존 합동인공지능센터(JAIC)도 최고디지털·인공지능국(CDAO) 하위에 위치해 있다.

[그림 2-9] 미 최고디지털·인공지능국(CDAO) 조직도



자료: 이지은·이지선·류종수(2023), 「해외 주요국의 국방시 현황 연구」, 『한국국방기술학회 논문지』 제5권 제1호, p.21

141) 상동 [140]

142) Department of Defense (2023.11.16.), “Chief Digital and Artificial Intelligence Office Launches Access to Digital On-Demand Learning Platform,” Press Release, US DoD Homepage, <https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3590669/chief-digital-and-artificial-intelligence-office-launches-access-to-digital-on/> (검색일: 2024.04.12.)

143) CDAO Homepage, <https://www.ai.mil/index.html> (검색일: 2024.04.12.)

나. AI 전술화 ① :미국 안보(security), 경제적 번영(Prosperity), 동맹 국과 파트너 보호를 위한 “2018 국방부 인공지능 전략서”

2018년부터 미국에서는 AI를 미 국방 전 분야에 적용 및 확산함으로써 AI 중심의 합동전력체계 구축을 목표로 내세우는 “2018 국방부 인공지능 전략서 *Department of Defense Artificial Intelligence Strategy*”를 발표했다.

2018년 국방부 인공지능 전략서의 핵심 요지는 다음과 같이 크게 두 가지로 축약할 수 있다. 첫째는 전략서의 부제에서도 알 수 있듯, AI의 활용은 미국의 안보와 번영을 발전시킨다(“Harnessing AI to Advance Our Security and Prosperity”)는 것이다. 둘째는 AI가 국방부와 미국 모두에게 이익을 제공할 것(“AI will benefit the Department and the Nation”)이라는 점이다 (Department of Defense, 2019:5).¹⁴⁴⁾

인공지능 기술에 대한 미 국방부의 관점은 단순히 군사력 강화를 넘어서는 것을 확인할 수 있다. 인공지능은 미국의 군사력 강화를 넘어서서 국가의 번영(prosperity)뿐만 아니라 산업계 전반을 변화를 가져올 수 있는 파급력 높은 기술로 인식되고 있다.

“인공지능은 모든 산업을 변화시킬 준비가 되어 있으며 운영, 훈련, 유지, 무력 보호, 채용, 의료 및 기타 많은 분야에 걸쳐 *미 정부부처의 모든 부분에 영향을 미칠 것으로 예상된다* (Department of Defense, 2019:5).”¹⁴⁵⁾

더 나아가 미 국방부는 인공지능 기술의 국방 부문 적용이 미국의 동맹국과 파트너와 같은 외교적 관계와 결속에도 중대한 영향을 미칠 수 있음을 인식하고 있다.

“국방에 AI를 적용함으로써 우리는 미국 군인에 대한 지원과 보호를 개선하고, 우리 국민을 보호하며, *동맹국과 파트너를 방어*하고, 우리 작전의 경제성과 속도를 향상

144) Department of Defense (2019), Summary of the 2018 Department of Defense Artificial Intelligence Strategy: Harnessing AI to Advance Our Security and Prosperity.

145) 이탤릭은 저자 강조. 영어 원문은 다음과 같음: “AI is poised to transform every industry, and is expected to impact every corner of the Department, spanning operations, training, sustainment, force protection, recruiting, healthcare, and many others.”

시킬 수 있는 기회를 갖게 되었다 (Department of Defense, 2019:5).”¹⁴⁶⁾

미국의 인공지능 기술에 대한 관심은 중국과 러시아가 군사적 목적으로 인공지능에 많은 투자를 하는 것이 국제 규범 및 인권과 같은 인간의 가치와도 관계되어 있으며, 궁극적으로는 개방과 자유의 가치를 추구하는 민주주의 기반 국제질서를 위협할 수 있는 요소로 바라보고 있다.

“중국과 러시아를 포함한 다른 국가들은 군사적 목적으로 인공지능에 막대한 투자를 하고 있으며, 이는 *국제규범과 인권에 대한 문제*를 야기할 수 있다. 이러한 투자는 우리의 기술적, 운영적 이익을 약화시키고 *자유롭고 개방된 국제질서를 불안정하게* 만들 것이다 (Department of Defense, 2019:5).”¹⁴⁷⁾

이와 같은 기조 하에, 국방부는 AI의 이익을 실현시킬 수 있도록 다음과 같은 전략을 취하고 있다(Department of Defense, 2019, 7~8쪽). 첫째, AI 기반 역량을 강화함으로써(AI-enabled capabilities) 국방부의 주요 임무(mission)를 해결할 수 있도록 한다. 주요 임무에서 군사적 의사결정과 운영능력을 강화할 수 있도록 AI를 통합적으로 활용한다. 둘째, 미 국방부 전반에 걸쳐 AI의 영향을 확장하기 위한 공통 기반을 만듦으로써 AI의 영향력을 극대화한다. 중앙집중식을 벗어나 분산형 개발이 가능케 하기 위해 국방부가 AI에 대한 접근을 확장하고 민주화하기 위해 관련 구성요소 및 플랫폼을 배치함으로써 디지털화, 스마트 자동화 및 AI 응용을 위한 기반을 조성한다. 셋째, 선도적인 AI 인력을 양성한다. 빠르게 발전하고 혁신적인 AI의 속성 상 조직 문화 역시 변화해야 하므로, 포괄적인 AI 교육 제공에 투자함으로써 세계적인 AI 인재를 영입하고 파트너를 맺는다. 넷째, 상업적, 학문적, 국제적으로 동맹국 및 글로벌

146) 이탤릭은 저자 강조. 영어 원문은 다음과 같음: “With the application of AI to defense, we have an opportunity to improve support for and protection of U.S. service members, safeguard our citizens, defend our allies and partners, and improve the affordability and speed of our operations.”

147) 이탤릭은 저자 강조. 영어 원문은 다음과 같음: “Other nations, particularly China and Russia, are making significant investments in AI for military purposes, including in applications that raise questions regarding international norms and human rights. These investments threaten to erode our technological and operational advantages and destabilize the free and open international order..”

파트너와 협력한다. AI기술 개발의 모든 단계에서 학계, 산업계와 협력하고, 차세대 AI 인재 교육사업에 참여할 수 있도록 재원을 지원한다. 또한, 미국 산업계와의 파트너십을 강화함으로써 민간 AI 리더십과 국방 문제를 일치시키고, 해외 중요 국제 파트너십을 발전시킨다. 다섯째, 군사 윤리 및 AI 안전분야를 선도한다. 국방부는 합법적이고 윤리적인 방식으로 AI을 사용하기 위한 비전과 지침을 명확히 한다. 군사적 맥락에서 AI 윤리와 안전을 증진시키기 위해 학계, 민간 산업계, 국제 사회의 지도자들과 협의해 나아가고, 궁극적으로는 회복력있고, 강력하고, 신뢰할 수 있고, 안전한 AI의 연구개발에 투자한다. 아울러, 설명가능한 AI 개발을 위한 연구에 연구비를 지원하고, AI 테스트, 평가, 검증 전반의 과정을 개선한다.

전담기관인 ‘Joint Artificial Intelligence Center(JAIC, 합동인공지능센터)’의 창설은 국방부 AI 전략의 핵심이다(이지은·이지선·류종수, 2023). JAIC의 주요 기능은 다음과 같으며, 앞서 인공지능 전략서의 주요 전략과 맞닿아 있다. 첫째, 주요 임무를 해결하기 위한 AI 지원 기능을 신속히 제공한다. 프로토타입을 개발하고, 이 과정에서의 성공실패 경험을 공유함으로써 AI 관련 프로젝트를 주도한다. 둘째, 국방부 전반에 걸쳐 AI의 영향을 확장하고 전략적 데이터 수집을 주도함으로써 통합 데이터 저장소, AI 프레임워크 및 표준 등 AI 도입 공통 기반 구축을 주도한다. 셋째, 세계적 수준의 AI 팀을 유치하고 육성하여 AI 역량 전달에 대한 신뢰할 수 있는 전문 지식을 제공하고, 국방부 전반에 걸쳐 AI관련 교육 및 훈련을 제공한다 (Department of Defense, 2019:9).

다. AI 전술화②: 국방 선진화를 위한 “2020 미 국방부 데이터 전략서”

2018 인공지능 전략서에 이어, 2020년 미 국방부는 “데이터 전략서(DoD Data Strategy)”를 발표했다. 앞서 2018 인공지능 전략서가 국방력 강화, 산업적 파급력, 동맹국과의 관계 및 민주주의 질서와 같은 포괄적 목표를 추구했다면, 이번 데이터 전략서는 미 국방력에 대한 데이터 인프라 구축을 통한 국방력 강화라는 목적에 좀 더 무게를 두고 있다.

2020 데이터 전략서에서는 “국방부는 데이터 중심 조직으로서 운영상 이점과 효율성 증대를 위해 데이터를 속도감 있고 규모 있게 사용한다”는 것을 비전(Vision

statement)으로 설정하여, 핵심 역량(Essential Capabilities), 목표(Goals), 원칙(Guiding principles)으로 구성된 데이터 프레임워크를 마련했다.(Department of Defense, 2020:2).

4대 핵심 역량은 아키텍처(Architecture), 표준(Standards), 거버넌스(Governance), 인재 및 문화(Talent and Culture)로서 데이터 전략을 달성하기 위해 인력부터 표준, 거버넌스, 데이터 아키텍처까지 전 방위적인 측면을 고려했음이 확인된다(Department of Defense, 2020:5).

7대 목표는 목표별 앞글자를 따서 일명 “VAULTIS”로 일컬어지는데, 데이터 소비자 입장에서 데이터의 가시성(Visible)을 높이고, 접근가능(Accessible)하게 하며, 이해가능(Understandable)하고, 연계되어(Linked)있으며, 동시에 신뢰가능(Trustworthy)하고, 데이터 간 상호호환(Interoperable) 가능해야하며 끝으로 데이터 보안(Secure)을 유지해야 한다(Department of Defense, 2020:6).

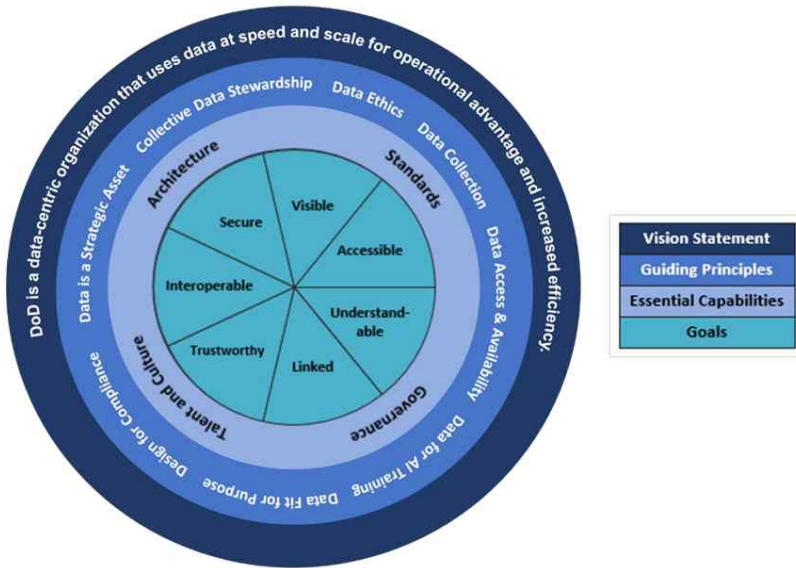
끝으로 8대 원칙(Guiding Principles)은 다음과 같다.

<표 2-19> 2020 미 국방부 데이터 전략서 내 8대 원칙

원칙명	세부내용
1. 전략적 자산(a strategic asset)으로서 데이터	• 궁극적으로 데이터는 고금리 상품이자 즉각적이고 지속적인 군사적 이점을 모두 제공하는 방식으로 활용되어야 한다.
2. 데이터 스튜어드십 (Collective Data Stewardship)	• 데이터 전주기에 걸쳐 데이터 관리자를 동으로써 데이터 책무성을 달성한다.
3. 데이터 윤리 (Data Ethics)	• 데이터가 수집되고 저장되는 방식의 모든 과정에 ‘윤리’를 중심에 두는 ‘데이터 윤리’ 원칙을 둔다.
4. 데이터 수집 (Data Collection)	• 데이터 생성 및 수집의 모든 단계를 전산화한다.
5. 전사적인 데이터 접근 및 가용성 (Enterprise-Wide Data Access and Availability)	• 데이터는 적절한 메커니즘을 거쳐 모든 권한 있는 개인이 사용할 수 있게끔 해야 한다.
6. 인공지능 교육용 데이터 (Data for AI Training)	• AI 교육 및 알고리즘 모델용 데이터 세트는 궁극적으로 미 국방부의 가장 가치 있는 디지털 자산이 될 것인 바, 데이터 전주기 전반에 걸쳐 데이터를 관리할 수 있는 프레임워크를 만들어야 한다.
7. 목적에 부합하는 데이터 (Data Fit for Purpose)	• 데이터 수집, 공유 사용, 신속한 데이터 통합 및 의도치 않은 편향을 최소화함에 있어 윤리적 문제를 신중히 고려한다.
8. 규정준수를 위한 설계 (Design for Compliance)	• 미 국방부는 정보 관리 전주기를 자동화함으로써 데이터를 적절히 보안하고, 관련 기록을 기록 및 관리할 수 있도록 IT 관리시스템을 구현한다.

자료: Department of Defense, (2020), pp. 3~4

[그림 2-10] 미 국방부의 「2020 데이터 전략서」 상 데이터 전략 프레임워크



자료: Department of Defense (2020), p.1

라. AI 전술화 ③: 군사 의사결정 지원과 국방력 강화 위한 “2023 데이터분석인공지능 채택 전략서”

2018 첫 인공지능 전략서, 2020 데이터 전략서를 토대로 미 국방부는 미 국방부 전반에 AI 적용과 디지털 전환을 유도하고 있으며, 이어 2023년 데이터분석인공지능 채택 전략서(2023 Data, Analytics and AI Adoption Strategy)를 발표했다. 2018년, 2020년 동 전략 발표 이후 이를 최신화한 전략이다.¹⁴⁸⁾

2023 전략서에서 미 국방부는 인공지능에 대한 미 국방부의 단계적인 수요

148) 앞서 미 국방부는 미국은 AI의 준비와 데이터중심 조직으로 변화시키지 않고서는 경쟁우위를 유지할 수 없을 것이라는 문제의식 하에 “2022년 책임있는 AI 전략 및 구현 경로 Responsible AI (RAI) Strategy and Implementation Pathway”를 발표했다. 이전에 미 국방부는 AI의 윤리적 사용에 관해 책임성(responsible), 공정성(equitable), 추적가능성(traceable), 신뢰성(reliable), and 통제가능성(governable)이라는 5대 원칙을 수립한 바 있다.

자료: Breaking Defense(2023.11.02.), “DoD releases new AI adoption strategy building on industry advancements,” <https://breakingdefense.com/2023/11/dod-releases-new-ai-adoption-strategy-building-on-industry-advancements/> (검색일: 2024.04.12.)

(Hierarchy of Needs)를 3단 피라미드 형식으로 구성하고, 각각에 대한 단계적 목표 달성에 초점을 맞추고 있다. 모든 분석과 AI 기능은 의사결정자를 지원하기 위해 신뢰할 수 있는 고품질 데이터 필요로 하기 때문에, AI 요구 피라미드 계층의 하층에는 ‘고품질 데이터(Quality Data)’가 위치해 있다. 피라미드 중간에는 리더가 의사결정에 영향을 미치는 주요 변수를 이해하는데 필요한 기본 모델과 ‘통찰력 있는 분석 및 메트릭스(Insightful Analytics & Metrics)’가 위치해있다. 가장 상층의 피라미드에는 국방부의 AI 윤리원칙에 따른 AI 기능의 설계, 개발, 배포 및 사용을 위한 ‘책임있는 AI(Responsible AI)’이 위치해 있다(Department of Defense, 2023a:7).¹⁴⁹⁾ 이처럼 피라미드 형태로 국방부의 AI 수요를 시각화함으로써 국방부의 AI 준비도(readiness)를 손쉽게 진단할 수 있고, 국방부의 데이터 및 AI 기술 채택 정도를 파악할 수 있는 프레임워크 기능을 한다.

[그림 2-11] 미 국방부의 「2023 데이터분석인공지능 채택 전략서」 상 전략목표와 AI 수요

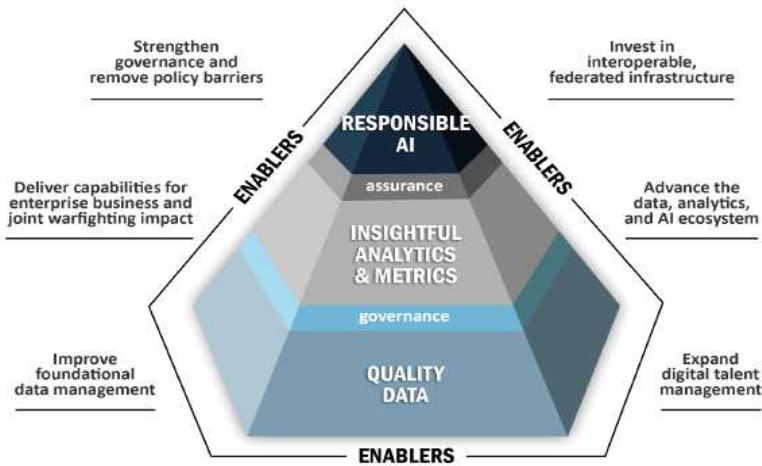


Figure 2: Strategic Goals and the AI Hierarchy of Needs

자료: Department of Defense (2023a), p.7

149) DOD(2023a), Data, Analytics, and Artificial Intelligence Adoption Strategy: Accelerating Decision Advantage,

이러한 AI에 대한 수요를 충족시키기 위한 다양한 enabler 프로그램들이 열거되어 있다. 예를 들어, 상호운용 가능하고 연방 차원에서 활용 가능한 인프라 구축에 투자, 데이터 분석·AI 에코시스템의 향상, 디지털 인재 및 관리부문 확장, 데이터관리 기반 개선, 거버넌스 강화 및 정책적 걸림돌 제거 등이 있다 (Department of Defense, 2023a:7).

마. 종합 전술화: 핵심기술과 과학기술적 접근 강화를 통한 국방력 강화, “미 국방과학기술전략서(National Defense S&T Strategy 2023)”

2023년 5월, 미 국방부는 국방 관점에서 경쟁력을 강화하고 안보 및 군사적 우위 유지를 위해 핵심적인 국방과학기술분야를 선정한 “국방과학기술전략서(2023 National Defense Science and Technology Strategy: Sharpening our competitive edge)”를 발표했다(Department of Defense, 2023b).

본 전략의 서문에서는 “경쟁우위 강화(Sharpening our competitive edge)”를 핵심 목표로 설정하였고, 기술과 혁신에 있어서 미국과 동맹국의 리더십은 국방부의 우선 순위를 달성함과 동시에 장기적으로 국가 안보를 보장하기 위한 핵심 요소임을 지적 하며 세계 강대국들 간 지정학적 경쟁에서 미국의 우위 선점이 필요하다는 점을 강조 하였다(Department of Defense, 2023b, 1쪽). 국방과학기술의 목적은 국가 안보와 영향력에 있는 바, 국방과학기술 분야는 국가 안보에 직결될 수 있는 군사적 우위를 선점할 수 있어야 한다는 점, 합동군사작전은 공동의 임무인 바 국방과학기술이 국방 부 전 분야와 협력해야 한다는 점을 지적하였다. 또한 국제적 동맹국과 산업계 파트너 들은 미 연구개발의 핵심 동료라는 점을 강조하며, 동맹국가 및 파트너국가들과의 적극적인 공동 연구개발이 열려있음을 언급했다(Department of Defense, 2023b:2).

본 전략서는 세계 강대국들 간의 치열한 지정학적 경쟁이 가속화되고 있는 상황 속에서 기술발전과 혁신과 같은 과학기술적 접근이 미 국방부의 국방력 강화라는 핵심 목표 달성의 근간이 된다는 문제인식 속에서 마련되었다. 따라서, 국방부의 국방력 강화를 위해서는 기술과 혁신에 대한 미국과 동맹국과의 리더십이 중요하며, 이를 위해서는 주요 핵심기술(critical technology)에 대한 집중적인 투자가 필수적으로 수반 되어야 함을 강조하고 있다.

특히 본 전략서에서는 효과적인 합동군사작전(joint mission)을 수행하는데 필요한 14대 핵심기술(critical technologies)을 3가지 분야로 묶어서 발표했다는 점이다. 신흥 과학기술분야인 생명공학기술, 양자과학, 차세대 무선통신, 첨단소재 부문을 비롯하여 국방분야에 해당하는 지향성 에너지, 극초음속, 통합 센싱 및 사이버, 기존 기술의 상업화가 활발히 일어나는 자율 인공지능, 우주기술 등이 포함되었다(Department of Defense, 2023b:3).

<표 2-20> 미 국방부의 국방과학기술분야 3대 영역 14대 핵심기술

	3대 영역	14대 핵심기술(critical technology areas)
1	신흥기술분야 (seed areas of emerging opportunity)	생명공학기술 (Biotechnology)
		양자과학 (quantum science)
		차세대 무선통신 (future-generation wireless)
		첨단소재 (advanced materials)
2	기존기술의 상업화 분야	자율 인공지능 (AI & autonomy)
		우주기술 (space technology)
		시스템오브시스템 통합네트워크 (integrated network of systems-of-systems)
		초소형 전자공학 (microelectronics)
		재생에너지 발전·저장 (energy generation & storage)
		첨단 컴퓨팅·소프트웨어 (advanced computing & software)
3	국방분야	인간-기계 인터페이스(human-machine interface)
		지향성 에너지 (directed energy)
		극초음속 (hypersonics)
		통합센싱 및 사이버 (integrated sensing & cyber)

자료: Department of Defense (2023b), p.3 내용을 바탕으로 표 정리

바. 미 국방부의 위험한 대외관계 스크리닝 정책

미 국방부는 2023년 6월 미 국방부 연구 보조금 신청자가 외국 기관과 위험한 관계를 맺고 있는지 평가하고 허용할 수 없는 위험이 있는 제안을 거부하는 데 사용할 프로세스를 자세히 설명하는 정책을 발표했다. 이 정책에는 미 국방부 프로그램 담당자의 보조금 지급 결정을 안내하는 위험 요인 매트릭스가 함께 제공된다. 미 국방부의 일부 부서에서는 이미 국방고등연구계획국(Defense Advanced Research Projects Agency)과 같은 이러한 유형의 검토 절차를 구현했으며, 새로운 정책에 따라 모든 미 국방부 연구기관이 이를 따르도록 요구받게 될 것이다. 이러한 움직임은 National

Security Presidential Memorandum - 33(NSPM-33)으로 알려진 연구 보안에 대한 2021년 대통령 지시와 CHIPS 및 과학법이 “악의적인 외국 인재 채용 프로그램”에 참여하는 연구자에게 자금을 지원하는 것을 금지하는 것과 같은 최근 법안의 요구 사항에 따른 것이다. 새로운 정책과 병행하여 미 국방부는 2021 회계연도 국방수권법 조항을 이행하기 위해 악성 채용 프로그램과 협력에 주의를 요하는 외국 연구기관의 초기 목록을 공개했다.¹⁵⁰⁾

새로운 미 국방부 정책은 공개된 정보가 자금 지원 거부로 이어질 수 있는 방법을 설명한다. 이 정책의 명시된 목표는 ‘연구 보안 위험’을 줄이는 것이다. 이는 “연구개발 노력이나 결과가 국가 또는 경제 안보에 해를 끼치도록 유용될 가능성이 높아지는 것”으로 정의되며, 연구 진실성에 대한 위반(예: 지적재산 탈취) 및 외국 정부의 간섭(예: 외국 군대 또는 정보기관을 지원)도 포함된다. 위험 요인 매트릭스에는 미 국방부가 수혜 조건으로 위험 완화 조치¹⁵¹⁾를 요구하게 되는 네 가지 유형의 연구자 활동이 나열되어 있다: ① 특정 인재 모집 프로그램에 참여, ② 우려국으로부터 적극적으로 자금을 수혜, ③ 우려국에 미리 특허를 출원, ④ 미국에 서류를 제출하고 미 상무부의 “단체 목록”에 있는 단체와 같이 유관 단체와의 관계를 유지(우려국은 중국, 러시아, 이란, 북한으로 정의). 2024년 8월부터 이 정책은 미 국방부가 악성 인재 모집 프로그램¹⁵²⁾ 참가자와 관련된 프로젝트 뿐만 아니라 해당 프로그램 참여를 금지하는 정책을 마련하지 않은 연구기관의 프로젝트에 대한 자금 지원을 전면적으로 거부하도록 요구할 것이다. 심사 과정은 연구책임자, 공동연구자 등 연구 프로젝트 수행에 필수적이라고

150) Ambrose M., (2023.7.20.), “DOD to Screen Researchers for Risky Foreign Ties”, FYI: Science Policy News, <https://alie.kr/E776qup>, (검색일: 2024.7.17.)

151) 미 국방부가 제공하는 완화 조치의 예로는 ① 국내 연구자 위험 교육 요구, ② 연구 프로젝트 보고 횟수 증가, ③ 미 국방부가 문제가 있다고 간주하는 직위에서 개인을 사임하도록 요구, ④ 현재 연구보안 위험으로 간주되는 프로젝트에서 개인을 완전히 배제, ⑤ 해당 개인이 미국 정부 부처 또는 유관기관으로부터 일급 비밀 허가를 받았는지 확인, 이상 5가지가 있음(자료: Rodriguez, Tewarie & Chi, (2023.10.3.), “Department of Defense seeks to combat undue foreign influence in higher education institutions with funding restrictions”, Foley Hoag, <https://alie.kr/EzgtlbX>, 검색일: 2024.7.17.

152) 미 국방부의 악성 채용 프로그램 목록에는 중국 천인 프로그램과 중국 정부가 지원하는 4가지 기타 프로그램인 백명 인재 계획(Hundred Talents Plan), 주강 인재 프로그램(Pearl River Talent Program), 강 인재 계획(River Talents Plan), 창장 학자 우수 교수직(Changjiang Scholar Distinguished Professorship)이 포함된다. 또한 러시아 정부가 후원하는 채용 프로그램 ‘프로젝트 5-100’도 포함되어 있다. 미 국방부가 채용 프로그램을 악성으로 간주하는 세부 기준이 존재하는데 대표적으로 ① 참가자에게 추가 연구원을 모집하도록 요구, ② 참가자가 프로그램 참여를 공개하지 않도록 요구 등이 있음(자료: Ambrose, 2023).

간주되는 모든 개인을 대상으로 적용된다. 검토는 미 국방부가 접수한 모든 연구 보조금 제안서가 아닌 “기술적 장점을 바탕으로 선정된(selected for award based on technical merit)” 모든 기초연구 프로젝트에 대해 수행된다. 또한 이 정책은 그러한 검토가 “국제 공동연구를 저해하지 않는 방식으로” 집행되어야 한다고 명시하고 있다.¹⁵³⁾

1) 보안 검토 프로세스가 구성되는 방식

연구 및 공학을 위한 미 국방부 차관보(Under Secretary of Defense for Research and Engineering (“USD(R&E)”) 각서는 모든 국방부 기관 및 군사 부서가 자금지원을 위해 선별한 모든 기초연구 프로젝트에 대해 위험 기반 보안 검토 프로세스를 개발하도록 요구하는 새로운 국방부 정책에 대해 간략하게 설명한다.

모든 국방부 관계기관 및 군사 부서는 기초연구 프로젝트에 대한 자체 보안 검토를 개발할 수 있지만 다음을 포함한 특정 표준을 충족해야 한다.

- 과학 및 기술 보호 가이드 부록 B(“기초 연구 검토 템플릿”)의 최신 버전을 사용하여 해당 연구 프로젝트가 기초 연구로 간주되도록 보장
- 각서에 포함된 “기초연구 제안 완화 결정을 알리기 위한 미 국방부 결정 매트릭스”와 일관성을 유지(아래 간략 버전 참조)
- 연구 제안서에 포함된 모든 개인에 대해 공개 및 표준 양식 424를 사용하여 필요한 정보를 포함시킴
- 미 연방기관이 사전 행정 조치를 통해 사용하도록 이미 의무화되어 있는 연구 성과 공언 보고서(Research Performance Profess Report, RPPR)를 사용하여 프로젝트에 대한 연차별 검토를 수행
- 적절한 수준의 보안을 보장하기 위해 어떤 위험 완화가 필요한지 결정하는 방법에 대한 정책을 수립¹⁵⁴⁾

153) 상동 [150]

154) Atkinson et al.,(2023.7.11.), “New U.S. Department of Defense Policy Imposes Security Reviews for Universities and Labs Engaging in Fundamental Research”, Crowell, <https://alie.kr/6ta2eGl>, 검색일: 2024.7.18.

2) 해당 프로세스의 일관성 유지 원칙

상기의 각서는 국제협력을 방해하지 않고, 효율성을 증진하면서 안전한 검토를 보장하고, 판정이 지연되지 않도록 해야 할 필요성을 강조한다. 또한 해당 각서는 미 연방 기관과 모든 국방부 관계기관 간의 일관된 검토 프로세스를 보장하는 것을 목표로 한다. 일관성을 유지하기 위해 해당 각서는 모든 국방부 관계기관이 ‘연구 및 공학을 위한 미 국방부 차관보실’과 협력하여 연구자 개인에 대한 불시 점검과 보안 검토를 수행하여 ‘연구 및 공학을 위한 미 국방부 차관보실’에 보안 검토 요약본을 제공하도록 지시한다. 추가적으로 이 정책은 연구 프로젝트가 거부 되거나 모든 국방부 관계기관과 미 연방 기관 간 보안 검토의견 불일치에 대한 문제가 발생하는 경우 취할 수 있는 일련의 단계를 제공한다.¹⁵⁵⁾

3) 기초연구의 위험(risk) 판별에 필요한 4개 기준

각서에는 미 국방부가 기초 연구 제안서(proposals)에 내포된 위험을 이해하는 데 있어 연구 기관에게 도움이 되는 매트릭스가 포함되어 있으며 다음 네 가지 요인이자 기준을 중심으로 위험을 이해 및 판별 하고자한다(Atkinson et al., 2023.7.11.).

- ① FTRP(Foreign Talent Recruitment Programs)와의 연계
 - ② 연구자금 출처
 - ③ 기타 미국 정부가 지원한 연구의 특허 출원 위치
 - ④ 특정하게 확인된 제한 당사자 목록¹⁵⁶⁾과의 연계
- (※ 일부 요인은 아래에 명시된 특정 날짜에만 적용됨)

155) 상동 [154]

156) “제한된 당사자 목록”에는 다음이 포함 된다:

① 미 상무부 산업안보국(“BIS”) 법인 목록(15 C.F.R § 744.16, Supp No. 4 (2022)), ② 미 재무부 산하 중국 군사산업단지 회사(“CMIC”) 목록(Exec. Order No. 14032, 86 Fed. Reg. 30145 (June 7, 2021) (published list can be found here, <https://www.treasury.gov/ofac/downloads/ccmc/nscmiclist.pdf>), ③ 미 국방부의 중국 군사 회사(“CMC”) 목록(NDAA FY21 § 1260H (published list can be found here <https://media.defense.gov/2022/Oct/05/2003091659/-1/-1/0/1260H%20COMPANIES.PDF>)), ④ 본 각서의 마지막 페이지에 명시된 모든 법인 (Dep’t of Def., Under Sec’y of Def. for Rsch. and Eng’g, Countering Unwanted Foreign Influence in Department-Funded Research at Institutions of Higher Education, at 18-21 (June 8, 2023)).

<표 2-21> 미 국방부 기초연구 제안서 위험 매트릭스 예시

	1: 외국인재채용사업(FTRP)	2: 자원	3: 특허	4: 제한자 명단
금지	2024년 8월 9일 시작: MFTRP(유해한 FTRP) 참여 고용 기관 측에 MFTRP 참여를 금지하는 정책이 부재함			
완화 필요 (또는 부적합)	2022년 8월 9일 이후: FTRP 참여	대상자가 현재 FCOC(우려대상국가) 또는 FCOC와 연결된 실체로부터 자금지원을 받고 있음	다음에 해당하는 특허 또는 특허 출원: • 미공개 • USG(미국 정부) 자금지원 연구 의 결과물, 그리고 • 미국보다 먼저 FCOC에 출원되 었거나 FCOC와 연결된 실체에 의하여 출원됨	2022년 8월 9일 이후: 제한자 명단에 등재된 실체와의 연관관계
				2019년 10월 10일 이후: 제한자 명단에 등재된 실체와의 소속관계
완화 권고	2019년 10월 10일 ~ 2022년 8월 9일: FTRP 참여 2022년 8월 9일 이후: 제안 기관에 MFTRP 참여를 금지하는 정책이 부재함	2019년 10월 10일 ~ 2022년 8월 9일: 대상자가 과거에 FCOC 또는 FCOC와 연결된 실체로부터 자금지원을 받음	다음에 해당하는 특허 또는 특허 출원: • 공개 • USG 자금지원 연구의 결과물, 그리고 미국보다 먼저 FCOC에 출원되었거나 FCOC와 연결된 실체에 의하여 출원됨	2019년 10월 10일 ~ 2022년 8월 9일: 제한자 명단에 등재된 실체와의 연관관계 2019년 10월 10일 이전: 제한자 명단에 등재된 실체와의 소속관계

	1: 외국인재채용사업(FTRP)	2: 재원	3: 특허	4: 제한자 명단
완화 의견	2019년 10월 10일 이후: 대상자의 공동저자(학술지 게시 목적상)가 MFTFP 또는 FTRP 참여	2019년 10월 10일 이전: 대상자가 과거에 FCOC 또는 FCOC와 연결된 실체로부터 제한적 또는 부분적 자금지원을 받음	다음에 해당하는 특허 또는 특허 출원: 미공개 USG 자금지원 연구의 결과물, 그리고 미국보다 먼저 (FCOC 이외의) 국가에 출원되었거나 연결된 실체에 의하여 출원됨 BIS DPL(상무부 산업안보국의 거래부적격자 명단)에 등재된 자와 함께 공동 특허 출원	2019년 10월 10일 이후: 대상자의 공동저자(학술지 게시 목적상)가 다음에 해당하는 경우: (i) 제한자 명단에 등재된 실체와의 소속관계, 또는 (ii) BIS DPL에 등재됨
	2019년 10월 10일 이전: FTRP 참여			2019년 10월 10일 이전: 제한자 명단에 등재된 실체와의 연관관계
완화 불필요	MFTFP 또는 FTRP 미참여	FCOC 또는 FCOC와 연결된 실체로부터 자금지원을 받은 적 없음	USG 자금지원 연구의 결과물로, 미국에 가장 먼저 출원된 모든 특허 및 특허 신청	제한자 명단 또는 BIS DPL에 등재된 실체와의 소속관계 또는 연관관계 없음

자료: Atkinson et al.,(2023.7.11.), 바탕으로 연구진 번역

3. 미 국방고등연구계획국 (DARPA, Defence Advanced Research Project Agency)

가. 주요 전술화 주체 및 개요

JAIC는 2021년 전투수행부터 전력자원의 상태점검 및 정보능력 확대까지 국방 시스템 전반에 걸쳐 인공지능을 도입하기 위한 프로젝트를 운영한 반면, DARPA는 기술 개발 및 상용화의 불확실성이 높아서 민간에서 주도하기 어려운 AI 분야 연구에 초점을 맞추고 있다 (윤정현, 2021). 대표적인 사업으로는 2018년부터 착수한 AI Next Campaign과 2023년 새롭게 발표한 AI Forward Initiative가 있다.

DARPA는 국방부 산하 독립 R&D agency로서 연간 약 30억 달러 규모의 예산을 관할하는 100여명의 사업관리자를 비롯해 200여명 이상의 공무원으로 구성되어 있다. DARPA는 직접 연구를 수행하거나 연구소를 운영하는 조직은 아니지만 주로 산업계, 대학, 비영리조직, 연방 R&D 연구소와의 계약을 통해 자체적인 R&D 사업을 운영한다.¹⁵⁷⁾

DARPA는 돌파구 기술(breakthrough technologies)을 개발하기 위해 하위에 6개 기술실(Technologies Office)을 두고 운영하고 있다. 바이오기술실 (Biological Technologies Office), 국방과학실 (Defense Sciences Office), 정보혁신실 (Information Innovation Office), 마이크로시스템기술실 (Microsystems Technology Office), 전략기술실 (Strategic Technology Office), 전술기술실 (Tactical Technology Office)이 있는데, AI 관련 사업은 정보혁신실(일명 I2O)에서 운영하고 있다.¹⁵⁸⁾

157) Congressional Research Service (2021), Defense Advanced Research Projects Agency: Overview and Issues for Congress. p.3

158) DARPA Homepage, "DARPA Offices," <https://www.darpa.mil/about-us/offices> (검색일: 2024.04.19.)

[그림 2-12] DARPA의 6개 기술실(Technologies Offices) 구성



자료: DARPA Homepage, "DARPA Offices," <https://www.darpa.mil/about-us/offices> (검색일: 2024.04.19.)

<표 2-22> DARPA의 6개 기술실(Technologies Offices)별 주요 연구분야

기준 (criteria)	비고
바이오테크놀로지실 (Biological Technologies Office)	신경 기술, 인간 기계 인터페이스, 인간 성능, 전염병 및 합성 생물학 연구 개발 프로그램을 포함한 기술 우위를 위한 생명 공학 개발 및 사용을 담당
국방과학실 (Defense Sciences Office)	수학과 모델링, 물리 과학, 인간-기계 시스템, 사회 시스템
정보혁신실 (Information Innovation Office)	사이버, 분석 및 인간-기계 인터페이스의 기초 및 응용 연구
마이크로시스템기술실 (Microsystems Technology Office)	전자기 스펙트럼, 정보 마이크로시스템, 마이크로 전자공학의 보안 및 신뢰성에 대한 연구 개발
전략기술실 (Strategic Technology Office)	전투 관리, 지휘 및 통제, 전자전을 포함하여 군사적 효율성, 비용 및 적응력을 향상시키기 위해 네트워크로서 전투를 가능하게 하는 기술(즉, 여러 플랫폼, 무기, 센서 및 시스템을 동시에 사용하는 것) 개발
전술기술실 (Tactical Technology Office)	첨단 자율 및 무인 플랫폼을 포함한 지상, 해상(지상 및 해저), 항공 및 우주 시스템의 새로운 플랫폼 개발 및 시연

자료: Congressional Research Service (2021), p.3 내용을 바탕으로 표로 정리

나. AI 전술화 ①: 국방력 강화를 위한 “AI Next Campaign” (2018~)

대표적으로 DARPA는 국가 안보를 목적으로 2018년 9월부터 20억 달러 이상을 투자하여 “AI Next Campaign”을 추진해왔다.¹⁵⁹⁾ AI Next Campaign은 국방부의

159) DARPA Homepage, “AI Next,” <https://www.darpa.mil/about-us/ai-next> (검색일: 2024.04.12.)

가장 어려운 문제를 해결하겠다는 야심찬 목표를 설정하고, 다음과 같은 분야를 중심으로 국방부의 역량 강화를 꾀하고 있다: 1) 보안 및 허가 검사 또는 운영 배포를 위한 소프트웨어 시스템 인증과 같은 중요한 DoD 비즈니스 프로세스 자동화, 2) AI 시스템의 견고성 및 신뢰성 향상, 3) 기계 학습 및 AI 기술의 보안 및 복원력 향상, 4) 전력, 데이터 및 성능 비효율성 감소, 5) 결과의 기초가 되는 AI “추론”이 인간 지능이 이해할 수 있는 방식으로 설명될 수 있도록 ‘설명 가능성’을 특징으로 하는 AI 알고리즘 및 애플리케이션과 같은 차세대 AI 알고리즘 및 애플리케이션을 개척

<표 2-23> 2018년 DARPA의 AI Next Campaign의 중점 목표

중점 목표	설명
새로운 역량 New Capabilities	- 인공지능 기술은 이미 60개 이상의 기존 DARPA 프로그램에 적용되고 있음 (예를 들어, 정교한 사이버 공격의 실시간 분석, 사기 이미지 탐지, 모든 영역 전쟁을 위한 동적 킬 체인 구축, 인간 언어 기술, 다중 양식 자동 목표 인식, 생물 의학 발전 및 의족 제어와 관련된 기타 프로그램 등) - 향후 DARPA는 프로세스의 자동화를 위한 AI 발전을 목표로 할 예정 (예를 들어, 운영 배포 전에 오랜 시간이 걸리는 소프트웨어 시스템 인증 분야)
견고한 인공지능 Robust AI	- AI 기술이 실패할 경우 그 기전을 제대로 이해하지 못하고 있는 상황 - DARPA는 분석적이고 경험적인 집중 연구 개발을 통해 실패 기전에 대한 이해도를 높이려 할 예정
적대적 인공지능 Adversarial AI	- 오늘날 가장 강력한 인공지능 도구인 기계학습(ML) 시스템은 입력값 및 데이터에 따라 그 결과가 크게 좌우되는 만큼, 사이버공격에 취약한 단점을 보완하기 위한 노력을 기울일 예정
고성능 인공지능 High Performance AI	- 지난 10년 동안 컴퓨터 성능의 향상에 따라, 더 적은 전력을 사용하면서도 고성능의 효율을 발휘할 수 있는 AI가 필요함 - DARPA는 최첨단 디지털 프로세서보다 1000배 빠른 속도와 1000배의 전력 효율을 가진 AI 하드웨어 설계를 연구하고 있음
차세대 인공지능 Next Generation AI	- 얼굴 인식과 자율 주행 차량을 가능하게 하는 기계 학습 알고리즘은 20년 이상 전에 발명되었는데, 이제 DARPA는 컴퓨터를 도구에서 문제 해결 파트너로 바꿀 차세대 인공지능 알고리즘을 개발하기 위한 선도적인 연구를 진행코자 함 - DARPA 연구는 인공지능 시스템이 자신의 행동을 설명하고 상식적인 지식을 가지고 습득하고 추론할 수 있도록 하는 것을 목표로 함

자료: DARPA Homepage, “AI Next Campaign (Archived),”

<https://www.darpa.mil/work-with-us/ai-next-campaign> (검색일: 2024.04.12.)

AI Next Campaign은 다음과 같은 세 가지 하위 프로그램으로 구성된다.

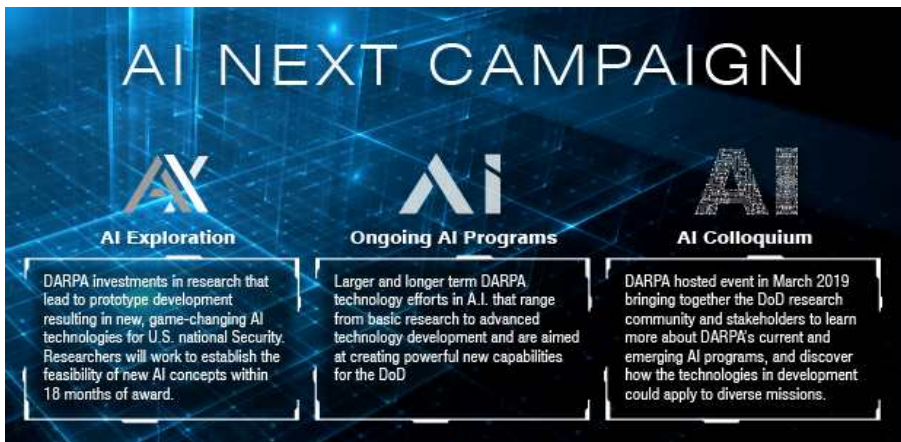
먼저, “인공지능 탐구(AI Exploration, 일명 AIE 프로그램)”은 2018년 7월 발표되어 2019년 10월 갱신된 ‘고위험 고보상’ 프로젝트이다. DARPA는 미국 국가안보를 위해 게임체인저 역할을 할 만한 파급력 높은 AI 기술 개발을 위한 프로토타입 개발에 관한 연구에 투자하기 위한 프로그램으로서, 연구자들은 18개월이라는 비교적 단기간 동안 새로운 AI 기술컨셉 마련 및 이의 실현가능성에 관해 연구할 기회를 얻게 되었다.

둘째, “진행 중인 인공지능 프로그램(Ongoing AI Programs)”은 기초연구부터 고급기술개발까지 국방부의 중장기적인 역량 강화를 목적으로 하고 있다.

세 번째 “인공지능 콜로키엄(AI Colloquium)”은 2019년 3월 DARPA가 국방연구계 연구자 및 이해관계자들을 모아서 DARPA의 현재 진행 중이거나 새로운 AI 사업에 대해 공유하고 이를 통해 국방부의 다양한 미션을 수행하기 위한 방법에 대해 토론하기 위한 논의의 장이다.¹⁶⁰⁾

특히 AIE 프로그램은 빠르게 가속화되는 기술분야에서 미국의 기술 우위유지 위해 DARPA에서 공격적으로 추진하고 있는 AI 투자전략의 핵심 요소이다.¹⁶¹⁾

[그림 2-13] DARPA의 AI Next 캠페인 주요 구성



자료: DARPA Homepage, “AI Next,” <https://www.darpa.mil/about-us/ai-next> (검색일: 2024.04.12.)

160) DARPA Homepage, “AI Next,” <https://www.darpa.mil/about-us/ai-next> (검색일: 2024.04.12.)

161) DARPA Homepage, “AI Forward,” <https://www.darpa.mil/work-with-us/ai-forward> (검색일: 2024.04.15.)

다. AI 전술화 ②: 국가안보와 윤리적 AI 개발이라는 사회적 목적 실현 위한 “2023 AI Forward Initiative”

DARPA는 2018년부터 AI Next 캠페인을 벌이고 있는데, 오늘날까지도 DARPA에서 운영하는 현재 프로그램의 약 70% 이상이 AI와 머신러닝 기술에 기반하고 있거나 관련성이 있는 것으로 확인된다. DARPA는 30여개가 넘는 AI 기술 프로그램에 투자함으로써 새로운 세대의 AI 기술 개발¹⁶²⁾을 일구어내고 있는데, AI Next 캠페인에 이어 AI Forward 이니셔티브는 이러한 차세대 AI 개발로 견인할 DARPA의 핵심 이니셔티브로서 국가안보와 사회적 필요를 충족하면서도 윤리적인 AI 발전을 추구하고 있다.¹⁶³⁾

DARPA는 국가안보를 위한 목적으로 ‘신뢰할 수 있는(trustworthy) AI’에 관한 새로운 이니셔티브를 2023년 발표하였다. “AI Forward Initiative”는 사람들이 신뢰할 수 있는 인공지능과 머신러닝을 개발을 목표로 DARPA의 정보혁신실(Information Innovation Office, 일명 I2O)¹⁶⁴⁾에서 추진 중인 이니셔티브로서, ‘신뢰할 수 있는 AI’를 AI 개발의 새로운 방향으로 설정했다는 점이 특징적이다. DARPA는 국가안보를 위한 신뢰할 수 있는 AI 개발의 방향성을 모색하고자 2023년 6월 13~16일 1차 여름 온라인 워크숍을 개최하고, 2차로 7월 31일~8월 2일까지 보스턴에서 대면 워크숍을 개최하는 등 이슈를 공론화함으로써, 다양한 관계자를 참여시키고자 하였다.¹⁶⁵⁾

연구분야는 세부적으로 다음과 같이 세 가지 연구주제로 구성된다. 첫째, 기반 이론 연구(Foundational theory)는 국가안보와 같은 영역에서 AI 시스템에 대한 정보 이해도를 높이하고자 한다. 둘째, AI 엔지니어링(AI engineering) 부문은 실험실에서 넘어서서 실제 세계에서 의도한대로 시스템이 작동하도록 예측가능성을 높이하고자 하는 영역이다. 셋째, 인간-AI팀(Human-AI teaming)을 구성함으로써 다양한 배경을 가진 사람들에게 직관적이고도 신뢰할 수 있는 AI 시스템을 제공하고자 한다.¹⁶⁶⁾

162) AI의 발전 단계는 크게 3개의 wave로 구분되는데, First wave는 수작업 지식에 의한 인공지능, Second wave는 통계적 학습에 의한 인공지능, Third wave는 상황 추론이 가능한 설명모델을 구축할 수 있는 단계로 알려져 있다 (윤정현, 2021:12). DARPA에서 추진하는 2023 AI Forward 이니셔티브는 second를 넘어서서 상황추론이 가능한 third wave로 한 단계 발돋움하기 위한 기반으로서 신뢰할 수 있고 윤리적인 AI 발전을 강조하고 있다.

163) DARPA Homepage, “AI Forward,” <https://www.darpa.mil/work-with-us/ai-forward> (검색일: 2024.04.15.)

164) DARPA에는 Information Innovation Office를 비롯하여 총 6개의 실(Office)로 구성되어 있다.

165) DARPA Homepage, “Join DARPA to Reimagine the Future of AI for National Security,” (2023.02.24.), <https://www.darpa.mil/news-events/2023-02-24> (검색일: 2024.04.19.)

라. 미 국방부 및 DARPA 종합 소결

미국 국방부는 1989년과 1990년에 두 차례 “전략기술계획(Critical Technologies Plan)”의 발표를 통하여, 1989년에는 22개의 전략기술을 선정했으며, 1990년에는 20개의 전략기술을 선정했다. 두 계획에서 전략기술은 “미국 무기 체계의 우수성을 장기적으로 확보할 수 있는 큰 가능성을 가진 기술”로 정의하고 있으며, 1989년도의 전략기술 선정의 기준은 “미국 무기 시스템의 질적 우수성을 장기적으로 확보하는 데 필요한 기술 여부”였다. 전략기술의 선정에서 주요하게 고려된 요소는 기존의 무기 체계의 향상 여부, 새로운 군사적 역량의 제공 여부, 무기체계에 대한 가용성, 경제성, 신뢰성이다. 이는 앞선 2차례의 계획을 통해 무기 체계의 supremacy(수월성)를 확보할 수 있는 핵심적인 기술들로 구성되었다는 점에 의의가 있다. 1990년의 선정기준에서 두드러져 보이는 차이점은 전략기술을 특성에 따라 3가지 군으로 분류한 점이다, 분류된 기술군은 널리 보급된 기술군, 무기 체계의 발전에 즉각적 영향을 줄 수 있는 기술군, 미래에 실현 가능한 신흥 기술군으로 구성되어있다. 더 나아가 “다중용도”¹⁶⁷⁾라는 새로운 기준이 추가되었다. 이는 전략기술의 선정에서 무기체계의 강화라는 안보적 위협에 대응하는 기술 확보 관점에, 동 기술의 선정이 경제·산업 측면에서 가질 수 있는 영향력을 고려하였다는 데에 의의가 있다.

1990년도에 국방 산업 기반(방위산업)에 대한 공정별 평가를 보면, 미국의 산업기반에 대한 평가와 선정된 전략기술별 해외 주요국(동맹국 및 적국)의 기술 역량 수준을 평가하여 협력 대상 가능국 및 주요국의 기술 수준 식별을 통한 대응 방안 확보 등의 절차를 국가계획으로 실행하였다. 이는 바이든 정부의 공급망 점검¹⁶⁸⁾ 등 주요 기술에 대한 미국의 수준을 식별하고 이에 대한 국가적 이익을 위한 전략 확보라는 관점에서 미중 기술 패권이 진행중인 현재에서도 관찰되는 움직임이다. 즉, 전략기술 선정 초기에는 무기 체계에 영향을 미칠 수 있는 기술의 성능과 품질 중심의 기준을 적용했으나 시간이 지남에 따라 국가 안보 외에도 경제 변영, 동맹국 협력 등 더 포괄

166) 상동 [165]

167) ‘주요 무기체계에 대한 보급’과 ‘산업기반 강화’라는 2개의 하위 선정기준을 포함

168) The White House, Executive Order On America's Supply Chains: A Year Of Action And Progress

적인 목표를 고려하는 방향으로 발전했다고 볼 수 있다.

2023년 미국 국방과학기술전략¹⁶⁹⁾을 통해서도 알 수 있듯이, 국방 과학기술 전략의 목표는 급변하는 지정학적 환경 하에 미국의 군사적 우위를 유지하는 동시에 국가 안보를 강화하는 것이다. 하지만 이 전략을 위한 13개 전략기술의 선정과 지원과정에서는 혁신 생태계의 활성화(학계, FFRDC¹⁷⁰⁾, 국립연구소, 비영리 단체, 산업계 등과의 협력 확대)와 국제협력 강화(NATO, AUKUS, Five Eyes 등 기존 동맹 체계를 활용한 공동 연구개발 확대 및 새로운 과학기술 파트너십 구축을 통한 글로벌 혁신 네트워크 강화) 등이 주요 사항으로 다뤄지고 있다. 안보적 목적 달성과 동시에 혁신 생태계 지원 및 국제협력(대외관계) 측면의 고려사항도 전략기술 선정과 이를 지원하는 과정에서 필요한 고려사항이 된 것으로 추측할 수 있다.

미 국방부의 3대 영역 14대 전략기술¹⁷¹⁾에 선정된 인공지능 기술은 산업과 기반 기술(하드웨어, 소프트웨어)등 인공지능 전·후방 산업의 모든 분야에 걸쳐 영향력이 크다. 2023년의 전략·신행기술(CET) 발표 이전부터 미국 국방부는 인공지능(AI)의 국방 부문 도입을 위하여 다양한 이니셔티브와 정책을 입안하여 시행하고 있었다. 미 국방부 AI 기술의 도입에 대한 시사점을 살펴보면 다음과 같다.

2018년 “인공지능 전략서” 발표를 통해 AI를 국가 안보와 경제 번영의 핵심 요소로 인식하는 동시에 AI를 단순한 기술이 아닌 국방 전반을 변화시킬 전략적 자산으로 이해 및 접근법을 시행하고 있다. 이와 같은 기술의 안정적 도입을 위하여 합동인공지능센터(JAIC, 2018년 설립), 국방혁신단(DIU, 2015년 설립), 최고디지털·인공지능국(CDAO, 2022년 설립) 등 전문 조직 설립하여 AI 도입과 확산을 위한 체계적인 조직 구조를 마련하는 일사 분란한 대응을 살펴볼 수 있다. 2020년 “데이터 전략서” 발표를 통해서도 데이터 품질, 접근성, 상호 운용성 등에 대한 체계적 관리를 강조하고 있으며 인공지능에서 주요하게 다뤄지는 데이터 중심 접근의 중요성이 국방부문에서도 작용함을 강조하고 있다.

DARPA의 2018년 “AI Next Campaign” 및 2023년 “AI Forward Initiative”를

169) 2023 National Defense Science and Technology Strategy, Department of Defense

170) Federally funded R&D Center

171) Department of Defense (2023b), p.3.

통한 신뢰할 수 있는 AI 개발 및 “책임있는 AI” 개념 도입을 통해 AI 국방부문 활용에서도 윤리적 사용과 개발을 강조하며 AI 사용의 투명성, 공정성, 안전성 등을 중요한 가치로 설정하였다. 그리고 AUKUS Pillar2의 AI 도입¹⁷²⁾을 통해 타국과의 상호 운용성을 위한 협력국 간의 표준 도입 노력을 통해 Like minded countries간 협력도 강화하고 있다.

결과적으로 미 국방부에서의 AI 선정과 도입은 국방 및 안보 부문의 활용에만 국한되는 것이 아닌 윤리적 사용과 이를 통한 대외관계(국제협력)에 끼치는 영향까지 포함하고 있음을 알 수 있다. 장기적 관점으로 보면 미 국방부는 AI를 단기적 도구가 아닌 장기적인 국방 혁신의 핵심적인 동력으로 인식하고 있으며 데이터, 혁신연구, AI 기술 응용, 전문조직의 신설 등 지속적인 투자와 전략 업데이트를 통해 AI 분야에서의 리더십 유지를 위해 노력하고 있다.

지금까지 살펴본 미국 국방부의 전략기술 선정과 관련된 소결과 정책적 함의를 종합해보면 미국 국방부의 전략기술 선정은 국가 안보, 경제적 번영, 그리고 동맹국과의 협력을 강화하기 위한 필수적이고 체계적인 접근으로 이해될 수 있다. 이러한 선정 과정은 단순히 군사적 역량을 강화하는 데 그치지 않고, 미국의 경제적 경쟁력을 높이고 산업 혁신을 촉진하는 데 중심적 역할을 수행한다. 예를 들어 AI와 데이터 분석의 통합은 군사 의사결정의 효율성을 높이는 데 기여하며 이는 전장에서의 전략적 우위를 강화하는 데 중요한 요소로 작용한다. 또한 AI 사례와 같이 미국은 기술의 윤리적 활용을 강조하며 이를 통해 글로벌 민주주의 질서를 수호하고 국제적 신뢰 구축을 주도하고자 하는 의도를 나타내 보이고 있다. 이러한 배경 안에서 미국의 전략기술 선정은 기술 개발·혁신뿐 아니라 미국의 전반적인 국제안보 전략과도 연계되어 있음을 알 수 있다. 즉, 동맹국과의 기술 협력 및 경험 공유는 미국의 기술 리더십을 강화하고 잠재적 위협에 대한 대비를 더욱 촘촘히 하는 데 기여한다. 궁극적으로 미국 국방부의 전략기술 선정은 현대의 복잡하고 역동적인 글로벌 환경 속에서 미국의 이익을 포괄적으로 달성하는 데 있어 중대한 의의를 지니고 있다고 할 수 있다.

172) CSIS(2023.07.10.), “AUKUS Pillar Two: Advancing the Capabilities of the United States, United Kingdom, and Australia”, <https://www.csis.org/analysis/aukus-pillar-two-advancing-capabilities-united-states-united-kingdom-and-australia>, (검색일: 2024.10.10.)

최근 미 국방부 스크리닝 정책은 집행과 동시에 협력에 주의 요하는 우려국 연구기관 목록 공개하였으며 해당 목록은 연구보안의 위험을 판별하는 요인(factor)으로서 위험 검토 프로세스와 연동된다. 그리고 이 위험 검토 프로세스는 위험 완화 정도를 판별하게 하여 미 국방부 연구기관으로 하여금 적절한 조치를 취할 수 있도록 공적인 의사결정에 도움을 준다. 위험 검토 프로세스는 DoD 기초연구 프로젝트 단위로 적용되며 모든 국방부 관계기관은 기초 연구 제안서(proposals)에 내포된 위험을 4가지 중점요소를 기준으로 접근한다. 이 과정에서 미 국방부 외에 다음과 같은 부처에서 상시 모니터링을 통해 구축한 잠재적 위험 주제 목록도 사용된다: ① 상무부 산업안보국("BIS") 법인 목록, ② 미국 재무부 산하 중국 군사산업단지 회사("CMIC") 목록

무엇보다도 위험 검토 프로세스의 운영 일관성을 유지하기 위해 모든 국방부 관계기관은 '연구 및 공학을 위한 미 국방부 차관보실'과 협력하여 연구자 개인에 대한 불시 점검과 보안 검토를 수행하여 '연구 및 공학을 위한 미 국방부 차관보실'에 보안 검토 요약본을 제공하도록 되어 있다.

이렇게 타 부처와의 공조로 축적된 검토 결과를 데이터화함으로써 미 국방부는 위험 연구기관 목록을 갱신할 수 있게 되는 것이다. 이러한 맥락 하에서 미 전략·신흥기술(CET) 목록 업데이트 역시 미 국방부의 위험 연구기관 목록 업데이트와 상관관계가 있을 것이다. 미 국방부의 위험 검토 프로세스에 따라 기초연구의 위험이 발견되면 이와 관련 있는 주제 또는 분야가 미 전략·신흥기술과 관련 있을 것으로 추측되기 때문이다. 기초연구의 위험이 발견되는 횟수와 위험 유발국 등 정보는 해당 국가의 전략·신흥기술 발전이 미 국가안보 또는 경제안보에 얼마만큼 위험을 주는지도 알아볼 수 있는 기초 자료가 될 것이다. 따라서 업데이트 된 미 전략·신흥기술(CET) 목록은 미 국가안보와 경제안보 위험을 줄이는 효과적인 정책 집행 가능성을 높일 것일 것으로 예상된다.

4. 국립과학재단(NSF, National Science Foundation)

가. 미국의 기술경쟁력 위치와 NSF의 기초

지난 50년 동안 미국의 상품 및 서비스 무역 수지는 더 이상 최우위에 놓이지 않게 되었다. 과학기술 정책 관계자들은 철강, 반도체, 자동차 등 다양한 산업에서 미국 기업들은 국제적 경쟁 상황에서 경쟁력을 잃고 있다고 판단하며, 글로벌 리더십의 위치를 잃어가는 주요 요인으로 기술 변화에 따른 불확실한 우위 선점 가능성, 세계화와 밀접하게 관련되어 있다고 분석한 것이다. 국경을 넘어선 무역, 외국 투자, 산업 지원 및 보조금에 대한 정부 정책도 다양하게 존재하고, 이 모든 요소들이 개별 기업의 경쟁력에 영향을 미치고 있는 상황이 극대화 되니, 문제의 중심에 위치한 핵심 기술력 확보 방법이 산업 경쟁의 선두 탈환에 가장 유력한 방안이 되었다.

미국의 국립과학재단(NSF)은 미국 연방 과학 및 공학을 지원하는 독립기관이다. 1950년 의회에서는 NSF에 세 가지의 목적을 부여하였다. 첫째, 과학의 진보 촉진, 둘째, 국가의 건강·번영·복지 증진, 셋째, 국방력 확보¹⁷³⁾가 그것이다. 미국 국립과학재단 의장인 다이앤 수베인 박사는 “미국은 주요 기술 분야에서 기술 경쟁력을 잃어가고 있다¹⁷⁴⁾”며, “미국이 이전의 점유율을 되찾을 수 없을지라도, 미국이 적극적으로 대응하고 미래 몇 십 년 동안 전 세계적인 S&E 선도자로 남을 수 있는 방안을 모색해야 한다”고 설명하며 다음과 같은 주요 대응책을 발표하기도 했다.

Testimony of Diane Souvaine, PhD, Chair of NSF
Before the Committee on Science, Space, & Technology
U.S. House of Representatives
January 29, 2020

첫째, 기초 연구에 대한 연방 투자 강화이다. 국가적 필요와 경쟁적 기회를 고려

173) NSF 홈페이지, “about NSF”, <https://new.nsf.gov/about>, (검색일: 2024.06.30.)

174) National Science Foundation(2020), pp.1-8

하여 연방 투자 전략을 개선해야 하며, 이를 위해 국가 연구 포트폴리오를 종합적으로 평가하고, 우선순위를 설정하는 효과적인 계획이 필요한 것이다. NSF(National Science Foundation)는 모든 과학 및 공학 분야에서 기초 연구를 지원하는 주요한 연방 기관 중 하나이므로 연구 자금 지원율을 확보하여 우수 인재의 두뇌유출 또는 연구를 포기하는 상황이 없도록 대응해야 한다.

둘째, STEM 인력을 확보해야 한다. 미국은 K-12수준에서부터 STEM 교육의 비중을 넓히고 고도의 숙련인력 및 박사인력의 수를 증가시켜야 한다. 또한 외국의 고급 인재가 미국에서 공부하고 일할 수 있는 환경을 조성해야 할 것이다.

NSF 의장이 언급했듯이, NSF는 기초 연구를 지원하고 국가 연구 포트폴리오를 관리한다는 사명에 따라 STEM 인재를 유치하고 개발하는 것을 핵심 우선순위로 삼았다(Diane Souvaine, 2020). 2022년 1월, 바이든 행정부는 국제 STEM 학자, 학생, 연구자, 전문가가 미국 전역에서 혁신과 일자리 창출에 기여할 수 있도록 하는 새로운 조치를 발표했다.¹⁷⁵⁾ 미국의 STEM 인력을 유치하는 것은 비단 교육의 문제뿐만이 아니다. 친미 인사를 양성하는 것g에 다양한 장학제도 및 일자리 기회를 확대해줌으로써 외교 전략으로서의 소프트 파워를 강화할 수 있다.

이러한 배경 속에서, 2022년 미국 의회는 CHIPS 및 Science Act를 통해 전례 없는 기술 전략 수립을 요구하는 법안을 도입했다. 이 기술 전략은 기술의 상호 의존성과 관련 정책 및 투자의 영향을 고려하여 제한된 연방 자금을 국가 안보, 경제 및 사회적 목적을 달성하기 위해 집중시키는 것을 목표로 한 것이다. 즉, 국가 안보를 위한 핵심 기술력 확보와 관련된 정책 및 전략이 NSF 기조에 밀접하게 연관되어 있다. 기술적

175) 14012호 행정명령인 “법적 이민 시스템에 대한 신뢰 회복 및 새로운 미국인의 통합 및 포함 노력 강화(Restoring Faith in Our Legal Immigration Systems and Strengthening Integration and Inclusion Efforts for New Americans)”와 Blinken 및 Cardona 장관이 발표한 “국제 교육 지원에 관한 공동 성명”과 같은 법적 이민 장벽 제거, 체류 용이 및 교육 교류 촉진 내용을 다루고 있다. (출처: The White House(2022), “FACT SHEET: Biden-Harris Administration Actions to Attract STEM Talent and Strengthen our Economy and Competitiveness” <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/01/21/fact-sheet-biden-harris-administration-actions-to-attract-stem-talent-and-strengthen-our-economy-and-competitiveness/>, (검색일:2024.7.22.))

우위를 확보하는 것이 국방력 확보라는 세 번째 의무임을 나타낸다.

의회는 국가 과학 기술 정책실(Office of Science and Technology Policy)을 주도로 하여 미국 국가 기술 전략을 수립하도록 하였으며, 국가 과학 재단(National Science Foundation)의 기술 혁신 및 파트너십 부서(Directorate of Technology Innovation and Partnerships, TIP)가 관련 기관 간 작업 그룹과 협력하여 미국이 직면한 사회적, 국가적 및 지정학적 도전 과제를 식별하고 평가하며, 이를 해결할 수 있는 핵심 기술에 대한 투자를 결정한다.

나. 핵심 기술(Critical Technology)에 담긴 미국의 관점 변화

초기 미국의 기술의 중요성 개념은 국가 안보에 맞추어 왔다. 제2차 세계대전 미국 주도의 연합군 승리의 주된 이유는 무기 시스템의 기술적 우위와 월등한 대량 생산 제조 능력에 기인하며 민감 기술보호에 힘썼다. 1990년 국방수권법(The National Defense Authorization Act, 1989.11 제정)에서는 핵심 기술(Critical Technology)은 미국이 장기적인 국가 안보 또는 경제 번영을 증진하기 위해 개발해야 할 필수적인 것으로 정의하기도 하였다. 이후 기술의 경제적 효용성을 중요한 측면으로 간주하게 된 것은 글로벌 경쟁 속 경제적 우위를 차지하고자 하였기 때문이다. 이는 1976년 발효된 무기수출통제법(Arms Export Control Act)에 기반을 두어 이중용도 기술군을 수립하였는데, 국가 안보와 민간 시장에서의 기술혁신을 평가하는 중요한 척도가 되었다. 특히 핵무기 개발에 필수적인 고성능 컴퓨터 하드웨어 및 소프트웨어를 수출 통제의 대상으로 삼은 것이 대표적인 예이다. 그리고 최근에는 사회경제 기능에 필수적인 에너지 안보 기술, 팬데믹 등으로 불거진 공중 보건에 위협에 대응할 백신 제품 접근성과 같이 삶의 질에 영향을 주는 기술의 중요성으로 의미가 확대되었다.

즉, 미국은 초기부터 핵심 기술과 국가 안보를 밀접하게 연관시켜 보았으며, 불확실한 외부 위협 속에서 경제와 사회적 웰빙 요소를 통합적으로 고려해야 할 대상으로 인식하게 되었다.

NSF 보고서¹⁷⁶⁾에 따르면 핵심기술, 즉 “Critical Technology”는 과연 무엇인가에 대한 국가적 합의와 일원화된 국가적 정책 로드맵은 없다. 다수의 공공기관들이

최근 “중요” 또는 “핵심” 기술의 목록을 작성했으며, NSF의 기술, 혁신 및 파트너십(Directorate for Technology, Innovation, and Partnerships, TIP)부서가 CHIPS 및 Science Act에 근거하여 매년 10가지 핵심 기술 목록 및 대내외 시사점을 업데이트하고 있다.

〈표 2-24〉과 같이 최근의 중요한 기술 목록 세 가지를 요약하였으며 목록 간에 상당한 중첩이 되어 있으며 이는 국가 안보에 중심이 된 리스트임을 의미한다.

〈표 2-24〉 2022-2023 핵심 기술(Critical Technology) 리스트

구분	범정부에서 의미하는 Critical and Emerging Technology	국방부에서 의미하는 Critical Technology	CHIPS와 과학계에서 의미하는 Critical Technology
1	고급 컴퓨팅	고급 컴퓨팅 및 소프트웨어	고성능 컴퓨팅, 반도체, 고급 컴퓨터 하드웨어 및 소프트웨어
2	고급 재료 공학	고급 재료	복합재, 2D 재료, 기타 차세대 재료 및 관련 제조 기술을 포함한 고급 재료 과학
3	고급 가스 터빈 엔진 기술	-	-
4	고급 제조	-	로봇공학, 자동화 및 고급 제조
5	고급 및 네트워크화된 감지 및 신호 관리	통합 네트워크	고급 통신 기술과 물입형 기술
6	통신 및 네트워크 기술	시스템 내 시스템	데이터 저장, 데이터 관리, 분산 원장 기술 및 사이버 보안, 생체 인식 포함한 사이버 보안
7	네트워크화된 감지 기술	미래세대 무선 기술(FutureG)	-
8	고급 핵 에너지 기술	-	-
9	인공 지능	신뢰할 수 있는 인공 지능과 자율성	인공 지능, 기계 학습, 자율성 및 관련 진보
10	자율 시스템 및 로봇	-	-
11	생명 공학	생명 공학	생명 공학, 의료 기술, 유전체학 및 합성 생물학
12	지향성 에너지, 초음속 기술	지향성 에너지, 초음속 기술	-
13	금융 기술	-	-
14	인간-기계 인터페이스	인간-기계 인터페이스	-
15	양자 정보 기술	양자 과학	양자 정보 과학 및 기술
16	재생 에너지 생산 및 저장	재생 에너지 생산 및 저장	고급 에너지 및 산업 효율 기술
17	반도체 및 마이크로 전자 부품	마이크로 전자 부품	(배터리, 핵 에너지 기술)
18	우주 기술 및 시스템	우주 기술	-
19	-	-	자연 및 인위적 재해 예방 또는 완화

자료: National Network for Critical Technology Assessment(2023) pp.15-16

176) National Network for Critical Technology Assessment(2023)를 포괄적으로 인용

그러나 이처럼 대부분의 중요한 기술 목록은 주로 제품과 기술에 초점이 맞춰져 있으므로, 기술 자체 보다는 기술의 본질인 무형의 산업 지식·설계 및 제조 능력이 전략적 기술 통제에 핵심임을 강조하기도 한다(DOD, 1976:3).

다. 전략기술 관련 NSF 소관 부서 및 프로그램

1) NSF 기술, 혁신 및 파트너십 이사회(TIP, Directorate for Technology Innovation and Partnerships)(2022.03.창립)¹⁷⁷⁾

과학, 공학, 기술 분야의 글로벌 경쟁이 치열해짐에 따라, 미국은 연구의 영향력을 가속화하는 노력을 보이고 있다. 글로벌 리더십을 유지하고 국가 안보를 강화하기 위해, 획기적인 기술을 가속화하고 연구 결과를 시장과 사회에 적용해야 하는데, 이를 위해 연구원, 실무자, 기술자, 기업가, 교육자 등 다양한 인재를 미국의 과학, 기술, 공학 및 수학(STEM) 인력으로 유치하고 육성하는 것이 필수적이라고 판단했다. 이에 따라 지난 2년 동안 미국 NSF의 투자를 기반으로, 기술, 혁신 및 파트너십 이사회(TIP)는 NSF의 관련 부서와 함께 혁신 생태계를 조성하고 기술 이전 및 개발을 가속화하며 STEM 인력을 확충하기 위해 노력해왔는데, 2024년 3월 기준으로, TIP는 55개 주와 901개의 개별 조직에 걸쳐 학계, 비영리단체, 스타트업 및 중소기업 등을 지원하고 있다. 대표적인 프로그램으로 APTO와 전략기술 평가가 있다.

2) NSF 기술성과 평가 및 예측(APTO, Assessing and Predicting Technology Outcomes)¹⁷⁸⁾ 프로그램

APTO 프로그램은 3천만 달러의 지원금을 제공하고 제공된 프로젝트는 최대 5년 동안 지원할 수 있다. NSF는 기술의 기능, 생산, 활용의 세 가지 측면에서 R&D 성과를 평가하며 이와 관련한 협력 프로젝트를 지원한다. 회고적 성과뿐만 아니라, 미래

177) NSF 홈페이지, "Technology, Innovation and Partnerships", <https://new.nsf.gov/tip/latest>(검색일 : 2024.4.11.)

178) NSF 홈페이지, "Assessing and Predicting Technology Outcomes (APTO)", https://new.nsf.gov/funding/opportunities/assessing-predicting-technology-outcomes-apto?utm_medium=email&utm_source=govdelivery(검색일 : 2024.4.11.)

예측 모델을 제공하여 미국의 R&D 투자 효과를 평가한다는 점이 차별점이다.

특히 TIP 이사회에서 추구하는 정보, 일례로 반도체 및 과학 법에 명시된 분야별 핵심 기술의 글로벌 경쟁력에 대해 미국이 어떠한 위치에 이해하는데 APTO 프로그램의 결과가 정책의사결정에 조력하는 부분이다. APTO 프로그램이 관심을 갖는 주요 기술은 2022년 CHIPS 및 과학법 제10387조에 명시된 바와 같이 다음과 같은 기술이 있다.¹⁷⁹⁾

1. 인공지능, 기계 학습, 자율성과 관련된 기술 개발
2. 고성능 컴퓨팅, 반도체 및 고급 컴퓨터 하드웨어 및 소프트웨어
3. 양자 정보 과학 및 관련 기술
4. 로봇공학, 자동화 및 첨단 제조
5. 자연 및 인공 재해 예방 또는 완화를 위한 기술
6. 첨단 통신 기술 및 몰입형 기술
7. 생명공학, 의료 기술, 유전체학 및 합성 생물학
8. 데이터 저장, 데이터 관리, 분산 원장 기술 및 사이버 보안, 생체 인식 포함
9. 배터리 및 고급 원자력 기술을 포함한 첨단 에너지 및 산업 효율 기술, 전력 생산을 위한 목적에 국한되지 않는 기술
10. 복합 재료, 2D 재료, 차세대 재료 및 관련 제조 기술을 포함한 첨단 재료 과학 부문

3) 첨단 기술분야 인력교류 프로그램 (IRES, International Research Experiences for Students)

NSF의 IRES (International Research Experiences for Students) 프로그램은 미국 이공계 학생들의 국제 연구활동을 지원하는 것으로 국장실(Office of the Director) 산하 국제 과학·엔지니어링부에서 진행한다. IRES 프로그램은 STEM(과학·기술·수학·공학) 분야를 의미한다. 한국은 2023년 4월 한-미 과학기술공동위원회의 이후 한-미 과학기술동맹 체결을 위한 첨단 기술 공동 연구 및 인력 교류 부문의 다양한 후속조치가 이루어졌다. 일례로 과학기술정보통신부는 「한-미 첨단기술분야 인력교류(NSF IRES) 지원 프로그램」을 공고한 바 있다. 이는 양국의 첨단 기술분야

179) NSF 홈페이지, "NSF 23-600: Assessing and Predicting Technology Outcomes (APTO)", <https://new.nsf.gov/funding/opportunities/assessing-predicting-technology-outcomes-apt0/23-600/solicitation> (검색일: 2024.05.31.)

석·박사 학생연구원 간 교류를 촉진하기 위해 추진된 것으로 과학기술정보통신부는 IRES 프로그램에 참여가 확정된 국내연구자를 대상으로 체재비 및 프로그램 운영비 등을 지원하는 방식으로 진행하고 있다.¹⁸⁰⁾ 2024년 7월에는 NSF 의장의 방한을 통한 면담에서 과기정통부는 반도체, 첨단바이오, 양자과학기술의 강점을 바탕으로 공동 연구 사업이 추진될 것을 제안했다.

4) 국가 과학엔지니어링 통계센터 (NCSES, National Center for Science and Engineering Statistics)

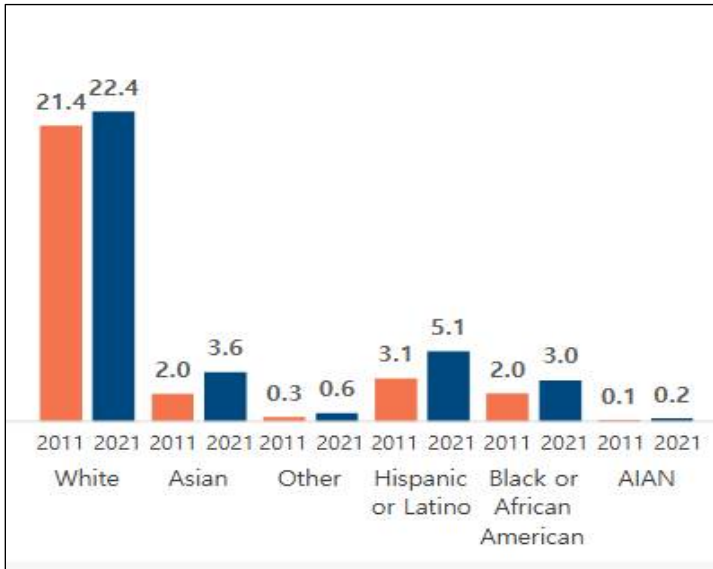
NSF는 STEMM(과학, 기술, 공학, 수학, 수집) 분야의 학생 통계를 모니터링하여 인력을 확보하고 관련 인력을 확보하기 위해 노력한다. NSF의 주요 기능 중 하나는 STEMM 관련 직업의 규모를 추적하고, 따라서 2011년부터 2021년까지 인종, 장애 상태, 그룹 선호도에 따른 대표성을 추적하는 것이다. [그림 2-14]에 따르면 남성과 백인이 가장 큰 소수 민족으로 남아 있지만 인종(히스패닉 또는 라틴계, 아프리카계 미국인 또는 알래스카 원주민)이 약간 증가했다. 다양한 배경을 가진 STEMM 인력의 일자리 기회 확대, 이민 기회 확대, 미국에 머물 수 있는 기회 확대가 필요함을 강조했다.

미국 국립과학재단(NSF)의 국가과학위원회(NSB)는 2024년 격년 보고서("TALENT IS THE TREASURE")를 통해 미국의 STEM 인력 확보 상황이 '위기' 단계에 있다고 발표했다. 미국은 2021년 글로벌 R&D 투자에서 8,060억 달러를 지출했지만, 초중등 학생들의 수학 성적은 낮은 수준이며 팬데믹 기간 동안 더욱 하락했다. STEM 분야에서 해외 출신 인력 의존도가 높아, 전체 STEM 인력의 19%가 외국 태생이며 박사학위 소지 과학기술 근로자의 43%가 해외 출신이다. NSF 이사회는 이러한 위기의 원인으로 미국의 낮은 초중등 교육 성과와 중국, 인도 인재 확보에 치중한 점을 지적하며, 신흥 과학 파트너 국가 출신 인재 유치를 위한 정책 제정을 권고하고 있다.¹⁸¹⁾

180) 범부처통합연구지원시스템(2023), 「2023년도 한-미 첨단기술분야 인력교류 지원 프로그램 신규 공고문, 과학기술정보통신부 공고 제2023 - 0945호」, <https://bit.ly/4cKHnZb> (검색일: 2024.4.11.)

181) 과학창의재단(2024), 「NSF, 미국 STEM 분야 인력 확보 '위기' 진단」, <https://www.kosac.re.kr/menus/248/boards/459/posts/39830?bldx=39830&brdType=R&thisPage=1>, (검색일: 2024.09.11.)

[그림 2-14] 2011년과 2021년의 인종별 STEM 인력(18-74세) 비교



자료: NSF, "The STEM Workforce", <https://nces.nsf.gov/pubs/nsf23315/report/the-stem-workforce>,
(검색일: 2024.07.19.)

5) 글로벌 센터 (GCs, Global Centers)

글로벌 센터 프로그램은 미국 국립과학재단(NSF)이 주도하여 시작되었으며, 국제 자금 지원 기관들과 협력하여 대규모 협력 연구를 지원하고 장려하기 위해 설립되었다. 2024년에 특히 부각하고 있는 주제는 '바이오 경제를 통한 글로벌 도전과제 해결'이다. 여기에는 생물 다양성 활용 및 바이오 파운드리 등이 포함된다. 미국을 비롯한 여러 파트너 국가와 기관이 참여하여 글로벌 협력을 강화하고, 공동 연구 결과가 사회에 직접적인 이익을 줄 수 있도록 하는 데 중점을 둔 것이다. 2024년에는 캐나다, 핀란드, 일본, 대한민국, 영국이 파트너 국가로 참여하고 있다.¹⁸²⁾

182) NSF 홈페이지, "NSF 24-556: Global Centers", <https://new.nsf.gov/funding/opportunities/global-centers-gc/nsf24-556/solicitation> (검색일: 2024.07.15.)

<표 2-25> NSF 글로벌 센터 파트너 국가 현황(2024)

국가	파트너 기관	자원 금액	협력 주제
캐나다	캐나다 자연과학및공학 연구위원회(NSERC), 사회과학 및 인문학 연구위원회 (SSHRC)	• NSERC: 5년 동안 최대 CAD \$7.5M • SSHRC: 5년 동안 최대 CAD \$2.5M	바이오경제, 생물 자원 활용, 지속 가능한 자원 관리 등
핀란드	핀란드 연구위원회(RCF), 혁신자금지원기관 비즈니스 핀란드(BF)	• RCF: 5년 동안 최대 €3M • BF: 최대 €7M	바이오경제의 가치 창출, 탄소중립 달성, 생물 다양성 활용
일본	일본과학기술진흥기구 (JST)	5년 동안 프로젝트 당 최대 JPY 500M	국제 연구자 이동 촉진, 신진 연구자 지원
대한민국	한국연구재단(NRF), 과학기술정보통신부 (MSIT)	프로젝트 당 최대 50억 원	바이오 및 의료 기술 개발, 생명과학, 공학 및 자연과학 분야 협력
영국	영국 연구혁신청(UKRI)	5년 동안 최대 GBP £8.5M	바이오경제, 지속 가능한 바이오 기반 솔루션, 녹색 경제로의 전환 촉진

자료: NSF, "NSF 24-556: Global Centers",

<https://new.nsf.gov/funding/opportunities/global-centers-gc/nsf24-556/solicitation>, (검색일: 2024.07.29.)

6) 전략기술 평가(Critical Technology Assessment) 파일럿 프로젝트

미국 연방정부 내 각 부처마다 핵심 기술에 대한 정의와 투자 기준이 다소 유사하다는 문제로, 기술 수준, 리더십 지속 가능성, 리스크 대응에 대한 심층 분석이 필요하다는 논의가 꾸준히 이어져 왔다. 이에 따라 국가 안보 상황을 고려해 조기 대응의 필요성을 강조하며, 연방정부 지도자, 의회, 기업이 주요 기술 분야 정책 및 투자 결정을 위한 평가 분석 프레임워크의 필요성이 대두되었다. 정부는 기술로 해결 가능한 도전과제를 5개 이하로 추리고, 10개 이하의 핵심 기술을 선정하여 연관성을 파악할 것을 NSF에 요구했다. NNCTA 디렉터 에리카 폭스 교수는 이러한 기준에 대한 구체적인 이유는 듣지 못했다고 밝혔다.¹⁸³⁾ 2022년 파일럿 차원에서 인공지능, 반도체, 바이오 의약품, 에너지 및 중요 자원 분야에 대해 전략기술평가(CTA)가 본격적으로 시작되었다.

183) 본 평가연구를 이끈 NNCTA 디렉터 Erica Fuchs 교수는 왜 도전과제가 5개 이하인지, 왜 전략기술의 영역은 10개 이하여야 하는지에 대한 구체적인 기준의 이유는 듣지 못하였다고 결과 발표회에서 밝혔다. (출처 : 유튜브(2024), National Network for Critical Technology Assessment 최종발표회, <https://www.youtube.com/watch?v=S3xLQRuKCv0>, 검색일: 2024.03.20)

실질적 업무를 맡은 국립 핵심 기술 평가 네트워크(NNCTA)는 미국 전역의 주요 학자들을 모아 지적 기초, 분석 도구 및 데이터를 구축하기 시작했다. 이 평가 프로그램은 NSF TIP(Technology Innovation and Partnerships)이 첨단기술 투자 로드맵을 작성하는 데 지원하고, OSTP의 4년마다 발표되는 국가 핵심·신흥 기술 전략(National Strategy for Critical and Emerging Technologies)에 기여하며, 의회와 행정부에 대한 분석을 제공하여 국가적(및 기관별) 임무에 걸친 핵심 기술 전략을 제공한다. 또한 정부, 산업, 비영리 단체 및 대중에게 신뢰할 수 있는 기술 평가 분석 보고서로 활용된다.

NNCTA는 본 평가 프레임워크가 빠르게 변화하고 부상하는 핵심 기술 선정에 대응하는데, 단순히 중요한 기술을 예측하는 데만 두고 있지 않다고 했다. 평가의 목적은 오히려 불확실한 상황 가운데 정책의사결정의 난관을 수용하고, 보다 잘 정보화된 분석 데이터를 제공하고 바람직한 결과를 높은 확률로 실현할 수 있는 전략을 식별하는데 있는 것이다.

〈표 2-26〉와 같이 핵심 기술의 세 가지 요건을 마련하고 이에 부합하는 정성·정량적 지표를 선정하여 분야별 시연(demonstration)팀을 구성하여 작업하였다. 또한 국가적 임무와 관련한 세 개의 영역을 핵심 기술의 요건으로 명명했다.

〈표 2-26〉 핵심 기술(Critical Technology)의 세 가지 요건

구분	주요 내용
미국과 동맹국의 안보	이중용도 기술을 비롯한 공격·방어 무기 시스템 향상 상황 조기 인식, 의사소통, 조정 및 정보 수집능력 향상
경제적 번영	GDP 및 노동 생산성 향상에 기여하는 기술 확보 견고한 기술 공급망 확보
사회적 복지	고용률 향상, 사회적 공정성, 교육 접근성, 공중 보건 수준의 향상

자료: NNCTA(2023), Securing America's Future - A Framework for Critical Technology Assessment, p.111

NNCTA는 미국의 국가안보, 경제, 일자리, 공공복지에 영향을 미칠 네 가지 분야를 선정하여 향후 파급될 기술의 효과와 취약성 그리고 도전과제를 검토하였다. 이는 상황 인지를 위한 글로벌 경쟁력과 더불어 인공지능, 반도체(칩), 생명공학(의약), 에

너지저장(배터리)·핵심소재(니켈·코발트·리튬·그래파이트) 분야이다. 투자, 정책 개발, 기술 채택 등의 결정을 내리기 위한 데이터와 평가 지표에 대해 파일럿으로 실증 분석했다. (〈표 2-27〉 참조)

〈표 2-27〉 핵심 기술(Critical Technology) 평가 지표

구분	크로스커팅 단기 영향 지표	기술별 단기 영향 지표	종합적·장기적 영향 지표
미국과 동맹국의 안보	공급물가지수 (중간재, 최종재)	GDP 대비 국방비 및 군사비율, 공급물가지수(중간재)	갈등이 없는 상황(연도), 전투 성과 누적, 무기 통제 체제
경제적 번영	-	특정 기술혁신 영향력 고용 변화 임금 변화	GDP, 총요소생산성(TFP), 고용율(%), 중위가처분소득, 지니계수
사회적 복지		특정 기술혁신에 따른 단기적 영향 집중 조사 결과	기대수명, 평균 수명, 생태환경

자료: NNCTA(2023), Securing America's Future – A Framework for Critical Technology Assessment, p.112

그 결과 아래 표와 같이 평가 결과가 도출되었다. 요약하면, 미국은 여전히 과학기술 혁신 역량에서 우위를 점하고 있지만, 중국은 논문 수에서 미국을 앞지르고 새로운 연구 분야를 확장했다. 분야별로 살펴보자면, 인공지능은 인력확충과 외국 인재 유치가 필요할 것으로 진단되었다. 반도체 분야의 경우 CHIPS 및 과학법에 따라 대규모 투자가 제안된 상태로 목표와 목적의 실행에 맞춰 예산이 투입되어야 할 것으로 보고 있다. 생명공학 분야에서는 고급제조기술인 AMTs를 활용해 공급망 회복력 강화가 필요하다 밝혔다. 마지막으로 에너지 저장 및 핵심 소재는 리튬 및 코발트 공급 리스크에 대한 공급망 다각화와 혁신적인 배터리 화학 투자를 강조했다.

〈표 2-28〉 국가전략기술 분석 분야별 시범 사례 결과

구분	검토 사항	대응 방향
글로벌 경쟁력	- 미국 대 다른 국가 간 과학기술 지식 생산 능력에 대한 상황 인식제고, 과학	- 편당 과정의 편견 해소 : 자금 할당 과정에 서의 편견을 줄여야 함. 이를 위해 성별,

구분	검토 사항	대응 방향
	기술경쟁력, 사회적 복지 - 미국 연구투자 포트폴리오 평가 및 각 국가의 혁신체계의 현재와 미래 위치 파악	인종, 출신 등에 관계없이 우수한 연구자들에 대한 공정한 평가가 이루어져야 함 - 소수 그룹 및 고위험 연구자 지원 강화: 여성과 소수 민족 과학자 및 기술자들에게 자금과 지원을 제공하여 그들의 연구 능력을 증진시켜야 함 - 고위험 고수익 연구 자금 지원: 연방 피어 리뷰 과정으로는 자금이 지원되지 않는 고위험 고수익 연구에 대한 자금을 보전하기 위한 대안적 자금 지원 체계를 강화해야 함
인공지능	- 신기술 판단, 경제 및 안보 영향력, 과학기술경쟁력, 생산성, 일자리 - 우수한 AI 과학자들을 찾고, 그들의 이동을 추적하여 기업이 스타 과학자로부터 교육받은 AI 전문가를 고용할 때 생산성 향상을 확인 - 중국의 AI 인력 동향을 조사하여 미국 정책에 중요한 정보를 제공	- 협력 강화 및 자금 지원 확보: 과학 및 공학 분야와 AI 전문가 간 협력 촉진 및 자금 지원 강화 - AI 관련 교수진 확대 및 다양성 지원: 외국 출신 졸업자 미국 체류 확대 및 여성/소수그룹의 대학원 지원 강화 - 소규모 기업의 AI 기술 도입과 성장 지원: 인력 확대 및 이민을 통한 외국인 인재 유치
반도체	- 경제적·안보 영향력, 공급망 취약성, 과학기술경쟁력, 생산성, 일자리 - 자금 할당 및 기술적, 인적 자원 제약 조건 하에서 CHIPS 및 과학법의 반도체 부분의 명시된 목표와 목적의 실행에 초점	- 차세대 반도체 자금 증액: 경제와 안보의 중요성 및 경쟁국의 발전을 고려하여 CHIPS 및 과학 법안에서 제공된 자금 이상으로 투자 필요
바이오·의약	- 사회적·안보적 영향력, 보건, 인구 통계 - 약물 공급 탄력성 강화를 위한 AMT 채택을 지원하는 우선 사용 사례를 식별하기 위한 프레임워크를 제안	- 의약품 공급망 강화: 연방 정부가 AMTs (고급제조기술)를 활용하여 일반 의약품 공급망에 제네릭 의약품을 제공하여 탄력성을 지원. 연속 생산, 모듈식 생산, 고급 일괄 처리 및 디지털 트윈과 같은 첨단 제조 기술을 채택하여 제품 품질과 제조 과정의 신뢰성을 향상시키는 것이 필요
에너지 저장 및 핵심소재	- 사회적·경제적·안보적 영향력, 일자리 - 전기 자동차 배터리 재료 공급에 대한 충격과 자연 시나리오를 분석, 미국 자동차 시장, 소비자 및 제조업 노동자에 미치는 영향을 조사	- 공급망 다각화: 리튬과 코발트 공급 위험을 완화하기 위해 공급망을 다양화 필요. 국내 생산이나 무역 제약이 적은 지역에서 생산을 촉진 - 코발트 프리 배터리 채택 촉진: 코발트 프리 배터리의 사용을 증가시켜 공급 위험 배제 - 즉각적인 리튬 생산 증가 조치: 코발트 프리 배터리 사용을 늘리고, 리튬 생산을 증가시키는 즉각적인 조치가 필요. 또한, 새로운 리튬 처리 기술과 코발트 프리 연구 투자

자료: NNCTA(2023), Securing America's Future - A Framework for Critical Technology Assessment, pp.24-99 중심으로 일부 발췌하여 연구진 정리

라. 소결

미국 국립과학재단(NSF)의 신흥·전략기술 선정은 그 미션에 기반을 두고 있다. 홈페이지에 소개된 NSF는 “미국의 과학 및 공학 연구를 지원하는 독립적인 연구기관으로서, 학문의 발전, 국가의 번영, 복지, 그리고 국가 안보를 위한 주요 기초연구를 지원”¹⁸⁴⁾하는 것을 목표로 하고 있다.

2022년 CHIPS 및 Science Act가 발효된 것은 NSF의 신흥·전략기술 지원에 근간이 되었다. NSF는 TIPS(기술, 혁신 및 파트너십 이사회)를 신설하여 이 기술목록을 10개로 추려 매년 업데이트 한다. 2024년에는 이 기술들 중 반도체, 핵심광물 등 일부를 선택하여 파일럿으로 기술 경쟁력을 평가(Critical Technology Assessment)하고 문제점을 진단하기도 했다. 주목 할 만한 점은 신흥·전략기술의 선정 기준을 ① 미국과 동맹국의 안전, ② 경제적 번영, ③ 사회적 복지로 두고 영향평가를 한 것이다. 그리고 그 기술이 자국 및 글로벌 시장에서의 경쟁력은 어느 정도인지, 한계점은 무엇인지, 개선책을 제시함으로써 차년도 연구 예산 투자 및 인력 양성에 방향성을 제시하는 근거가 된다. 더 나아가 55개 주정부를 비롯, 901개의 산하 조직 그리고 기업, 비영리 단체를 포함한 국가 차원의 연구 포트폴리오에 주요 가이드 역할이 된다.

바이든 정부는 STEM 인재를 양성하고 유치하는 것을 최우선 과제 중 하나로 두었다. 특히 외국 인재들이 미국에 장기 체류할 수 있도록 이민 시스템을 행정명령 14012호로 시정했다. 이와 같은 맥락에서 앞서 소개된 IRES와 같은 프로그램으로 외국 유학생의 장학금을 지원하고 글로벌 센터 프로그램(Global Centers)을 통해 동맹국과의 전략기술 공동연구를 매년 추진하고 있다.

184) NSF 홈페이지, <https://new.nsf.gov/about>, (검색일: 2024.09.14.)

5. 국립표준기술연구소(NIST, National Institute of Standards and Technology)

가. 상무부(Department of Commerce)와 NIST의 협력 관계

국립표준기술연구소(NIST)는 미국 상무부의 13개의 산하기관 중 하나로, 수출 통제, 해외 무역, 지적재산권, 표준화, 기업 첨단기술 연구개발(R&D) 지원 등을 관장한다. 나노 소재, 양자 컴퓨터 칩, 원자시계, 전자 의무기록에 이르기 까지 다양한 제품과 서비스에 속하는 기술의 표준을 측정하고, 글로벌 표준을 선도하는데 주력한다. 미국의 기술 혁신과 산업 경쟁력에 해당하는 실무를 하고 있다면 최근 국가 안보와도 밀접하게 연관되어 조직화된 움직임을 보이고 있다.

상무부는 「2022-2026 전략계획」을 통해 다음과 같이 산하기관의 임무를 제시했다. 그중 NIST 임무는 전략목표 1에 부각되어 있다. 이에 따르면, 상무부는 미국 기업의 글로벌 경쟁력을 강화하고, 첨단 기술 분야(양자컴퓨팅, AI, 5G·6G 등)에서 미국의 리더십을 확립하며 탄력적인 공급망을 구축하기 위한 다양한 조치를 취하고 있다(Department of Commerce, 2022:9). 특히 NIST가 주도해야 할 목표로는 1.1과 1.2 그리고 1.6이 있으며, 이에 대한 세부 내용은 아래 <표 2-29>에 나타나 있다.

<표 2-29> 상무부 전략 계획(2022-2026) 내 NIST 임무

목표	전략	설명
전략 목표 1. 미국의 혁신과 글로벌 경쟁력 강화		
목표 1.1 제조업 활성화 및 국내 공급망 강화	미국 반도체 리더십 강화	- 1990년 미국의 글로벌 생산 점유율 37%에서 2022년 초 12%로 감소 - 상무부는 국내 반도체 제조 능력 확장, R&D 자금 확대, 소 규모 기업의 설계 및 생산 능력 향상 필요 - 동맹국과 협력하여 반도체 산업 혁신 및 공급망 탄력성 촉진
	중요한 국내 공급망의 탄력성과 다양성 증가	- 탄력적인 공급망은 제조 운영, 경제 안보 및 국가 안보에 필수적
	미국 제조업에서 기술 개발 및 배포 가속화	- NIST는 생산성 및 경쟁력 향상 기술 개발 가속화 - AI, 로봇과 같은 기술의 광범위한 채택 촉진

목표	전략	설명
전략 목표 1. 미국의 혁신과 글로벌 경쟁력 강화		
목표 1.2 신흥·전략기술의 개발·상업화·확산	신흥·전략기술에 대한 연구, 응용 및 표준 촉진	- 양자 컴퓨팅, AI, 생명공학 및 고급 통신 부문 - 상호 운용성, 보안, 성능 및 회복력 관련 과제 존재 - 측정 및 기술 연구, 기술 표준 정립, 시험대 및 공동 파트너십 설립을 통해 과제 해결
	기술 표준 개발에 대한 미국의 참여 강화	- 연구 및 표준 개발에서 상무부의 리더십 중요 - NIST는 국립정보통신청(NTIA), 산업안보국(BIS), 국제무역청(ITA)과 협력하여 표준 개발에 대한 미국 정부의 조정 및 참여 강화
	미국 R&D 생태계의 경쟁력 강화를 위한 상업화 및 기술 이전	- 연방 정부 연구소에서 기술 이전 및 상업화 개선 - 기업가들이 새로운 기술과 특허 혁신에 접근할 수 있도록 지원 - 산학계 혁신 파이프라인 촉진
목표 1.6 국가 사이버 안보 향상 및 연방 정부 네트워크 보호	기술 표준 및 사이버 보안 모범 사례 개발 및 보급	- 산업, 정부, 학계와 협력하여 신뢰할 수 있는 사이버 보안 표준 및 지침 개발. - 국제 기구 활동을 통한 표준을 홍보.
	기술 공급망의 보안 및 무결성 개선	- 기업, 정부, 학계와 협력하여 국내 및 글로벌 공급망 사이버 보안 위험 관리 실천 개발.
	사이버 보안 연구 및 기술 솔루션 제공	- 산업과 협의하여 사이버 보안 과제 식별 및 연구 수행. - 양자 컴퓨팅, AI, 생명공학, 고급 통신, 고급 제조 등 분야에서 최첨단 연구 추진.
	사이버 보안 교육 및 인력 개발 확대	- 사이버 보안 교육, 훈련 및 인력 개발 커뮤니티 촉진.

자료: Department of Commerce(2022), U.S. Department of Commerce Strategic Plan(2022 - 2026), pp.10-13 중심으로 연구진 정리

나. 미국 제조업 리더십 탈환과 공급망 안정화 조치

1) 디지털 전환과 회복력 있는 제조업 강화

2020년부터 2022년까지 미국 상하원에서 잇달아 발의된 법안에 따라 미국의 공급망 및 제조업의 회복력을 높이는 것은 미국 경제 안보의 최우선 과제로 자리 잡았다. 회복력의 문제는 항공우주, 자동차, 반도체, 생물·의약품, 식품 등과 같이 핵심적인 생활 기반의 제조 산업에 큰 영향을 미칠 수 있기 때문이다.

2020년부터 2022년까지 미국 상하원에서 발의된 『CHIPS for America Act(2020)』, 『Endless Frontier Act(2021)』, 『America COMPETES Act(2022)』, 그리고 이를

종합하는 『CHIPS and Science Act(2022)』을 제정한 것이 대표적이다. 이를 통해 미국은 공급망 및 제조업 회복력을 강화하는 것을 경제 안보의 최우선 과제로 삼았음을 시사한다.

먼저 『CHIPS for America Act』는 미국 반도체 제조, 연구개발, 공급망 보안을 위한 투자와 인센티브 제공하며, NIST를 통한 차세대 반도체 기술 연구개발 및 제조 가속화 프로그램 시행이 포함된다.¹⁸⁵⁾ 두 번째로 『Endless Frontier Act』는 국립과학재단(NSF)에 TIPS를 신설하고, 주요 기술 분야(인공지능, 고성능 컴퓨팅, 첨단 제조 등)에서 기본 연구를 통해 미국의 기술 리더십 강화 및 해당 기술의 상업화 지원 등의 내용을 담았다.¹⁸⁶⁾ 세 번째, 『America COMPETES Act』는 2022-2026년 동안 미국 반도체 제조, 연구개발, 공급망 보안을 지원하기 위한 자금 지원금을 확대하고 STEM 교육 및 인력 양성 프로그램을 강화할 것을 포함하고 있다.¹⁸⁷⁾

이러한 법안들이 종합되어 제정된 『CHIPS and Science Act』는 미국 내 반도체 제조 및 연구개발을 지원하기 위해 CHIPS for America Fund를 설립하고 NIST를 통해 반도체 기술 발전 및 제조 역량을 강화하는 프로그램을 포함하고 있다. 이 법안은 반도체 공급망 회복력, 인력 개발, 국제 정보통신 기술 보안 등을 목표로 하고 있으며, NIST 주도의 첨단 기술연구와 혁신 프로그램의 법적 근거가 된다.¹⁸⁸⁾

한편 2022년 2월, 국가과학기술위원회(NSTC) 산하 소위원회는 첨단 제조 및 인공지능(AI)을 포함한 핵심 및 신흥 기술(CETs)에 대한 최신 업데이트를 발표했다. 이 기술들은 NSTC가 2018년에 발표한 ‘첨단 제조에서 미국 리더십 전략 보고서(Strategy for American Leadership in Advanced Manufacturing)’에 따라 회복력 문제를 해결할 수 있는 미국 경제 안보에 필수적인 기술과 일맥상통하다.

보고서에 따르면 미국 제조업체들이 핵심신흥기술의 스마트 제조와 AI 인프라를 실현하는 데 필요한 조치로 1) 제조 부문의 디지털 전환 촉진, 2) 스마트 제조 구성 요소

185) U.S. Congress(2020), "H.R.7178 - CHIPS for America Act",
<https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/7178>, (검색일: 2024.10.23.)

186) U.S. Congress(2021), "H.R.2731 - Endless Frontier Act",
<https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/2731>, (검색일: 2024.10.23.)

187) U.S. Congress(2021), "H.R.4521 - United States Innovation and Competition Act of 2021",
<https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/4521>, (검색일: 2024.10.23.)

188) U.S. Congress(2022), "H.R.4346 - CHIPS and Science Act",
<https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/4346>, (검색일: 2024.10.23.)

간 원활한 통합을 가능하게 하는 표준 개발, 3) 산업 내 및 산업 간 제조 데이터에 대한 일관되고 신뢰할 수 있는 접근을 제공하기 위한 모범 사례, 새로운 접근 방식 및 표준 개발을 제시하고 있다.¹⁸⁹⁾

이렇듯 첨단 제조에 있어서 NIST는 신흥핵심기술 개발에서 비롯된 데이터와 인공지능의 융합을 통해 디지털 전환을 꾀하고 있다. 이는 수천 개에 달하는 프로세스 데이터들을 신속하고 정확한 개발 과정에 입각하여야 하므로, 이를 통합할 수 있는 데이터 표준 정립이 필요하다. 또한 내부 및 공급망 운영에 있어서 데이터를 쉽게 연결하고 접근할 수 있어야 하므로 민첩성과 회복력을 추구하고 있다(〈표 2-30 참조〉).

〈표 2-30〉 첨단 제조 부문 디지털 전환 및 데이터 표준화

항목	내용
목표	미국 제조업체들이 공급망 데이터를 더 효과적으로 활용할 수 있도록 방법론과 도구를 개발하여 공급망 계획 및 회복력을 강화하는 것을 목표로 함.
기술 아이디어	- 공급망 데이터 연결/재연결을 빠르고 저렴하게 개선 - 데이터 매핑 효율성 강화 - 시로 매핑 작업 지원 - 매핑 작업의 세분화 - 매핑 언어 및 도구 개발 - 분산/연한 학습을 통한 표준 개발 및 재사용 연구
연구 분야	- 표준 주기 관리 재설계 - 구문 독립적 메타모델 및 가이드라인 개발 - 시를 통한 기술 주기 관리 효율성 향상 - 개선 측정을 위한 새로운 메트릭스 개발 - 복잡한 산업 간 문제 해결을 위한 협력 강화
주요 성과	- NIST의 Score 도구, OAGi connectCenter에 배포 - Score 도구의 초기 및 고급 비전에 관한 논문 발표 - 시를 적용한 표준 라이프사이클 관리 논문 발표 - 생물의약품 산업의 실시간 원자재 출시를 위한 공급망 표준 개발 - Score 도구의 중소기업 공급망 디지털화 지원 사례 발표 - AgGateway, Score를 사용해 ADAPT 표준 제작

자료: NIST 홈페이지, "Advanced Data Exchange Standards for the Biomanufacturing Supply Chain", <https://www.nist.gov/programs-projects/advanced-data-exchange-standards-biomanufacturing-supply-chain> (검색일: 2024.08.20.)

189) NIST, "Advanced Data Exchange Standards for the Biomanufacturing Supply Chain", <https://www.nist.gov/programs-projects/advanced-data-exchange-standards-biomanufacturing-supply-chain> (검색일: 2024.08.20.)

2) 미국의 반도체 리더십 : CHIPS for America

상무부는 CHIPS 및 과학법(CHIPS and Science Act)에 의해 미국의 반도체 연구, 개발, 제조 강화를 목적으로 527억 달러를 확보했고, CHIPS for America라는 프로그램을 기획했다. 이는 반도체 산업의 혁신을 촉진하기 위한 R&D 프로젝트에 자금을 지원하는 프로그램으로, 이 과정에서 NIST는 자금 지원, 기술적 전문성을 제공하고 연구 보안 및 기술 보호를 위한 지침을 마련 및 관리한다.

그 중 CHIPS 연구개발사무소(CHIPS R&D)에 110억 달러를 투자하여 미국의 반도체 기술 역량을 향상시키는 데 주력하고 있으며, 미국의 지적재산권(IP)을 경쟁국으로부터 보호하기 위해 연방 자금 지원 연구 결과물에 대해 보호 조치를 시행중에 있다. 이외에도 NIST는 민간과 연방정부를 연계하는 역할을 부여받았으며 반도체법과 표준 발전을 연계해 연구소가 표준 정보와 관련한 포털을 제공하는 등 아래와 같은 반도체 연구 및 개발(R&D) 프로그램을 운영하고 있다.¹⁹⁰⁾

〈표 2-31〉 CHIPS for America 주요 프로그램

프로그램	설명	예산 자금(2024년 기준)
CHIPS 국가 반도체 기술 센터(NSTC) 프로그램	• 미국 반도체 연구 및 개발(R&D) 리더십 증진	-
CHIPS 국가 첨단 패키징 제조 프로그램(NAPMP)	• 반도체 첨단 패키징을 위한 국내 역량 확립 및 가속화 • 5개 R&D 분야(장비, 도구, 프로세스, 전력 공급, 커넥터 기술, 칩렛 생태계, 공동 설계/EDA)에서 혁신 자금 지원 예상	최대 16억 달러
CHIPS 측정 프로그램	• 새로운 측정 서비스, 도구, 기기, 제조 측정 기술, 보증 및 출처 기술, 첨단 측정 R&D 테스트 베드를 위한 연구 프로젝트	약 5,400만 달러
CHIPS 제조 USA 프로그램	• 디지털 트윈의 개발, 검증 및 사용에 중점을 둔 최초의 연구소 • 반도체 산업을 위한 디지털 트윈에 초점을 맞춘 연구소 설립 및 운영	약 2억 8,500만 달러
CHIPS NAPMP 소재 및 기판 연구 및 개발	• 첨단 패키징 기판 및 기판 재료를 위한 R&D 활동	약 3억 달러

자료: NIST(2024), "CHIPS R&D Funding Opportunities",

<https://www.nist.gov/chips/chips-rd-funding-opportunities> (검색일: 2024.8.5.)

190) KBS뉴스(2023.05.05.), 「미중 첨단기술 '표준전쟁'…미국, AI·퀀텀 표준 국가전략 발표」,

<https://news.kbs.co.kr/news/pc/view/view.do?ncd=7668390>, (검색일: 2024.08.10.)

다. 미국 표준정책의 기조와 NIST의 CET 표준 정책

미국은 100년 이상 민간 부문이 주도한 자발적 합의 표준을 이루어내고 있다. 그리고 정부는 이를 지원하는 방향으로 관련 법률과 정책을 운영하고 있다. 일례로 1995년 도입된 국가기술이전촉진법 (NTTAA, National Technology Transfer and Advancement Act)을 통해 정부가 새로운 기술을 도입할 때, 독자적인 기준을 만드는 대신 이미 민간에서 합의된 표준을 사용하도록 권장하는 것이 대표적이다. 그 외에도 민간 표준 개발에 정부의 역할 지침 제시(OMB 서한 A-119)하거나, 국제 무역 시 표준이 불필요한 장벽이 되지 않도록(무역협정법) 하는 조치들이 있다.¹⁹¹⁾

즉 미국의 표준 개발 전략은 민간 부문의 주도와 연방 정부의 보조적 참여를 결합한 접근 방식을 취하고 있다. 이 전략의 핵심은 민간 기업과 단체들이 표준 개발을 주도 하되, 연방 정부가 이 과정에 참여하고 기여하는 형태인 것이다. 앞서 언급된 국가기술 이전 촉진법이 이 전략의 법적 근거로써, 연방 기관들은 자발적 합의 표준 기구가 개발 하거나 채택한 기술 표준을 사용해야 한다. 뿐만 아니라 연방 기관들에게 민간 부문의 합의 표준 기구와 협의하고, 공익에 부합할 경우 기관의 임무, 권한, 우선순위, 예산 부문에도 이러한 기구들과 함께 기술 표준 개발에 참여하도록 국가기술이전촉진법으로 명시되어 있다. 이 과정에서 NIST는 법조항의 이행을 연방 기관 전반에 걸쳐 조정하는 임무를 맡고 있으며, 이를 통해 정부 차원의 일관된 표준 개발 참여를 보장하고 있다.¹⁹²⁾

이러한 배경 속에서 핵심신흥기술의 중요성이 날로 증가함에 따라, 민간 부문의 자율성을 존중하면서도, 연방정부가 전략적 파트너로서 체계적인 국가 기술경쟁력 견인에 나서고 있다. NIST는 2023년 미국 정부의 주요 신흥 기술을 위한 국가 표준 전략(NSSCET, U.S. Government National Standards Strategy)을 발표하며 신흥기술 표준에 대한 지속적인 전략적·전술적 참여를 통한 글로벌 기술 리더십을 유지해야 한다고 강조했다. 민간 주도의 자발적이고 합의 기반의 표준 시스템을 유지하되, 국가의 신속한 우선 순위 대응에 적합한 프레임워크를 갖추는 것이 필요해졌기 때문이다.

191) The White House(2024), "U.S. Government National Standards Strategy for Critical and Emerging Technology: Implementation Roadmap", p.26

192) NIST(2022c), "Advanced Communications Technologies Standards", p.3

NSSCET은 통신 및 네트워킹 기술, 양자 정보 기술, 반도체 및 마이크로전자, 인공지능, 바이오 기술, 청정 에너지 기술 등 주요 신흥 기술에 중점을 두고 있다. 전략 보고서에는 (1) CET에 대한 사전 표준 개발 활동에 대한 투자 확대, (2) CET 표준 참여 확대, (3) CET 표준 인력 양성, (4) CET 표준 개발 과정에서 포괄성과 무결성을 보장하기 위해 취할 수 있는 조치를 담고 있다.

1. 미국의 기술 리더십을 유지하기 위해 CET 연구개발 및 표준화에 대한 투자 확대.
2. 국제 표준 개발에 대한 미국 이해 관계자의 참여를 촉진하고 장벽을 제거하기 위한 연방 프로그램 지원 확대.
3. 표준화 참여를 지속하고 성장시키기 위해 미국 정부 부처 및 기관 간의 조정 강화.
4. 미국 정부와 민간 부문 간의 의사 소통, 정보 공유 및 기타 협력 노력 확대.
5. 현재 및 미래의 표준 전문가 리더 양성을 위한 교육 강화.
6. 국제 표준 시스템에서 미국 정부와 같은 생각을 가진 국가 정부의 대표성과 지속적인 영향력 강화.
7. 글로벌 표준 혁신 생태계를 유지하는 중요한 파트너십을 제공함으로써 학술 참여 강화.¹⁹³⁾

〈표 2-32〉 신흥핵심기술 국가표준전략 로드맵 주요 내용

프로그램	설명
Outcome1: CET 연구개발과 표준화에 대한 투자를 증가시켜 미국의 기술 리더십을 유지	
1.1	• CET 및 관련 표준화 이전 연구개발 자금 지원 유지 • 표준 개발 지원 목표로 연구 결과 강화 및 성숙화를 위한 투자 실시
1.2	• 민간 부문 이해관계자 및 표준 개발 조직 지원 강화 • 긴급하고 영향이 큰 CET의 전략적 표준 로드맵 개발 및 정기 업데이트
1.3	• CET 표준화 일치를 위한 프레임워크 개발 및 표준 준비 상태 평가 강화 • 표준화 접근 방식 개발 시 민간 부문과 협력 • CET 목록 유지 및 기초 R&D 지원 강화

193) NIST 홈페이지(2024.7.29.), “NIST Participates in White House Summit on Standards for Critical and Emerging Technology”, <https://www.nist.gov/news-events/news/2024/07/nist-participates-white-house-summit-standards-critical-and-emerging>, (검색일: 2024.08.20.)

프로그램	설명
1.4	- 연구개발 보조금 수혜자 표준 개발 활동 추적 및 인센티브 제공 - CET 산업, 학계, 시민사회와의 협력 강화 및 표준화 이전 R&D 지원
1.7	국가 안보, 공공 안전, 회복력, 보안, 건강 및 환경 건강에 중요한 표준 개발을 위해 커뮤니티를 신설하거나 기존 커뮤니티를 활용
1.10	- NSTC 주도로 CET 목록 2년마다 수정 및 업데이트 프로세스 개발 - CET 영역 및 보안·경제에 중요한 기술 포함
Outcome6: 유사 입장국 간 관계 강화 및 국제 표준 시스템에서의 영향력 유지	
6.1	CET 표준 관련 국제 협력을 강화
6.2	초기 CET 표준 개발 및 국제 협력에서 리더십과 파트너십 강화
6.3	유사 입장국 간 CET 이니셔티브 모범 사례와 벤치마크 개발
6.5	미국은 WTO 무역 기술 장벽 협정 원칙을 ANSI를 통해 지속적으로 준수

자료: The White House(2024), pp.1-26 중심으로 연구진 정리

미국은 신흥핵심기술 국가표준전략에서 다음과 같이 표준 개발을 우선적으로 해야 할 분야와 특정 응용 분야에 대한 기술 군을 발표했다.

<표 2-33> CET 및 응용 분야의 표준 개발 우선 대상

구분	기술 명	구분	기술 명
주요 CET 분야	1. 통신 및 네트워킹 기술	CET 응용 분야	1. 자동 연결화 된 인프라
	2. 반도체 및 마이크로전자		2. 바이오 बैं킹
	3. 인공지능 및 기계학습		3. 자동화 연결, 전기 운송 수단
	4. 생명공학		4. 핵심 광물 공급망
	5. 위치, 항법, 시간 서비스		5. 사이버 보안 및 개인정보 보호
	6. 디지털 신원 인프라 및 분산 원장 기술		6. 탄소 포집·제거·활용 및 저장
	7. 청정 에너지 생산 및 저장		
	8. 양자 정보 기술		

자료: The White House(2024), pp.6-7 중심으로 연구진 정리

라. 경제 안보 대응을 위한 NIST의 기술 보호 지침

NIST는 전략·신흥기술의 중요성을 인식하여, 국가안보에 위협이 되는 자국 산업·연구스파이, 우려국의 해킹시도에 대한 위험분석과 기술보호 통제를 강화하고 있다. 시스템 내 무결성을 강화하는 조치와 연방정부 이하 산하 기관의 관리 지침을 개발 및 배포하여 보안성을 높이는 역할을 한다.

1) 국가안보정책각서(NSPM-33, National Security Presidential Memorandum-33)

NIST의 주요 미션 중 하나는 과학적인 측정·표준 및 기술개발을 통해 미국의 혁신과 산업 경쟁력을 증진하고, 경제 안보를 강화하는데 있다. 따라서 국내 첨단 기술 및 산업 공급망의 안보를 향상 시키는 연구에 투자해야 할 뿐만 아니라, 경쟁국으로부터 연구의 결과물을 보호하는데 주력한다.¹⁹⁴⁾

2021년 1월 발표된 국가안보정책각서 (NSPM-33, National Security Presidential Memorandum-33)는 연방 R&D 지원에 대한 외국 정부의 간섭과 착취로부터 보호를 강화하는데 목적이 있다. NSPM-33에는 연간 5000만 달러 이상의 연방 R&D 자금을 받는 기관에 자체 연구 보안 프로그램을 구축할 것을 담고 있다. NIST의 연구 보안 프레임워크에 따라 개별 연구수행자에게도 연구 보안 조치를 권장한다. CHIPS R&D 프로그램의 연구 보안 조치는 다음과 같다.¹⁹⁵⁾

1. 연구 보안팀 구성 및 방법론 수립 : 보안 전문가 포함 등
2. 위험 기술 및 IP 평가 : 보호 기술IP 식별 및 보호전략 수립 등
3. 인사 임명 검토 : 이해상충 검토 등
4. 연구 인력 및 직원 교육 : 연구 무결성·기술보호 교육, 보안사고 대응방안
5. 해외 출장 요청 검토 : 데이터·기기 유출 보안 조치, 외국 유안침해 신고
6. 협력 및 서비스 요청 검토 : 협력에 의한 기술·IP 이전 평가 및 통제 절차
7. 기술 통제 구현 : 데이터 관리, 수출 통제 등
8. 사이버보안 : NIST 사이버보안 프레임워크 준수

또한 CHIPS R&D 프로그램의 자금 수혜를 받는 데에는 외국 우려대상기관

194) NIST(2024a), "Frequently Asked Questions: CHIPS R&D Research Security and Technology Protection", <https://www.nist.gov/system/files/documents/2024/03/12/FAQ-CHIPS%20RD%20Research%20Security%20and%20Technology%20Protection-508C2.pdf>, (검색일: 2024.8.6.)

195) NIST 홈페이지, "CHIPS Technology Protection Guidebook"
<https://www.nist.gov/system/files/documents/2024/03/11/CHIPS%20Technology%20Protection%20Handbook%20Final.pdf> (검색일: 2024.8.6.)

(Foreign Entities of Concern)에 속하는 국적자가 있어서는 안 됨을 명시하고 있다. 미국 연방법에 따르면 북한, 중국, 러시아, 이란 정부가 이에 속한다.¹⁹⁶⁾

2) 국제 연구 보호: 연구 보안 프레임워크 (NIST IR 8484, Safeguarding International Science: Research Security Framework)

NIST는 연구 보안 프로그램을 구축 지침서인 Safeguarding International Science: Research Security Framework (NIST IR 8484)을 발표했으며, NIST 내부의 여러 조직은 연구 보안을 다루는 추가 지침을 마련하기도 했다.

NIST는 자체적으로 NIST IR 8484 지침을 기반으로 연구 보안 위험을 검토하고 평가한다. 이는 CHIPS R&D 평가와 별도인 것으로, NIST는 평가 과정에서 연구 유형(기초 연구 vs. 독점 연구), 이중용도 가능성(군사 및 민간), 연구 국제 협력의 이점, 연구자의 외국영향을 받는 정도 등을 면밀히 검토한다. 지원자가 고위험으로 판단되면, NIST는 단독 재량으로 최종 자금 결정을 내리기 전에 연구수행자에게 위험 완화 조치를 요구한다.

연구보안과 관련된 지침은 NIST 이 외에도 국가방첩안보센터(NCSC)의 “Safeguarding Science”, 미국대학협회(AAU)의 “Science and Security Resource Document”, 국립과학재단(NSF)의 “Research Training Module”, 그리고 앞서 언급된 국가과학 기술위원회(NSTC)의 “Guideline for Implementing NSPM-33”가 있다.¹⁹⁷⁾

3) 인공지능 위험 관리 프레임워크(AI Risk Management Framework)

국가인공지능법(National Artificial Intelligence Initiative Act)에 따라 NIST는 인공지능 위험 관리 프레임워크(AI Risk Management Framework)을 수립했다. NIST는 정부, 민간 및 시민사회 이해관계자들이 AI를 설계, 개발, 배포, 사용 및 관리하기 위한 실질적인 가이드라인을 제공했다. 이는 생성형 인공지능(GAI, Generative

196) U.S. Code, “Title 10. Section. 4872(d);”, <https://www.govinfo.gov/content/pkg/USCODE-2023-title10/pdf/USCODE-2023-title10-subtitleA-partV-subpartI-chap385-subchapIII-sec4872.pdf>, p.2848, (검색일: 2024.8.6.)

197) NIST(2024a), “Frequently Asked Questions: CHIPS R&D Research Security and Technology Protection”, p.1

Artificial Intelligence)과 관련된 개인과 사회적 리스크를 보다 효과적으로 관리하기 위한 프레임워크로 신뢰성을 확보하고 안전한 AI 제품 및 서비스를 활용할 수 있는데 도움을 주기 위함이다. AI 시스템에 있어 보안 문제로는 적대적 접근, 악의적 데이터 주입(data poisoning), 지적 재산권 유출 등이 있다.¹⁹⁸⁾

<표 2-34> 생성형 인공지능의 위험 요소 판별

위험 유형	설명
유해 정보 생성	• 위험한 무기, 폭력적 내용, 허위정보 등의 생성 및 확산 용이
정보 신뢰성	• 자신감 있게 제시되는 잘못된 정보로 인한 혼란 초래
프라이버시 침해	• 개인정보 유출 및 무단 사용 가능성 증가
환경 영향	• 대규모 컴퓨팅 자원 사용으로 인한 환경 부담
편향성 강화	• 기존의 사회적 편견을 증폭시키거나 새로운 편견 생성
인간-AI 관계 왜곡	• AI에 대한 과도한 의존 또는 부적절한 의인화
사이버 보안 위협	• 향상된 해킹 능력으로 인한 보안 위험 증가
지적재산권 침해	• 저작권 보호 콘텐츠의 무단 복제 및 변형 용이
유해 콘텐츠 생성	• 아동 성착취물 등 불법적이고 해로운 콘텐츠 제작 가능
책임 소재 불명확	• 복잡한 AI 시스템으로 인한 책임 소재 파악의 어려움

자료: NIST(2023), Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0), p.4

4) 사이버 보안 프레임워크 2.0(Cybersecurity Framework 2.0)

2021년 발의된 대통령 행정명령 14028 (국가사이버 보안 개선)에 따라 NIST에서는 소프트웨어 공급망의 보안 및 무결성과 관련해 사이버 보안 프레임워크 (CSF 2.0)을 비롯한 다양한 이니셔티브를 개발했다.¹⁹⁹⁾ CSF2.0에서는 사이버 보안 위험 식별의 기능, 보호조치, 사고 탐지, 사고 대응, 사고 복구에 대한 조직적이고 효과적으로 관리할 수 있는 지침을 제공한다. 또한 개인정보 보호 위험에 대한 이해를 증진하고 관리하는 방안을 제시할 수 있도록, 암호학, 안보 교육 및 관련 인력 양성, 신흥기술 보호, 신원 및 접근 관리, 안전한 네트워크 플랫폼 등의 내용을 다루고 있다.

이는 비단 내부 서버에만 발생할 수 있을 뿐만 아니라 전 세계적으로 분포된 상호

198) NIST(2023), Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0)

199) 이 외에도 IoT cybersecurity criteria for a consumer labeling program, Secure software development criteria for a consumer software labeling program 이 있음 (NIST 홈페이지, "Improving the Nation's Cybersecurity: NIST's Responsibilities Under the May 2021 Executive Order", <https://www.nist.gov/itl/executive-order-14028-improving-nations-cybersecurity>), (검색일: 2024.08.19.)

공급망 생태계의 사이버 보안에도 위험이 존재한다. 따라서 순수하게 사이버 공간에 대한 위험 노출을 관리할 뿐만 아니라 공급망 위험 관리에 초점을 맞춘 지침인 공급망 사이버 안보 프레임워크(C-SCRM, Cybersecurity Supply Chain Risk Management)를 제공하고 있다.²⁰⁰⁾

5) 포스트 양자 암호학(Post-Quantum Cryptography)

미국은 2015년부터 적대국으로부터 양자컴퓨터에 의한 암호화 키를 깰 수 있고, 국가 안보 비밀을 침해할 만한 우려에 대해 고민을 했다. 디지털 통신과 데이터의 기밀성과 무결성을 훼손할 수 있는 위험성을 안고 있기 때문이다. 이에 2016년부터 NIST는 Post-Quantum Cryptography Standardization Project의 일환으로 전세계 암호 전문가들로부터 양자 저항 알고리즘 후보군을 받아 선별했다. 2017년 11월 69개의 유효한 알고리즘 확보한 이후 거듭된 평가 과정을 거쳐 2023년 8월 표준화된 세 가지의 양자 저항 알고리즘을 발표했고, 마지막 후보인 FALCON은 2024년 발표될 예정이다. 현재의 암호화 알고리즘을 깨뜨릴 수 있는 강력한 양자 컴퓨터는 아직 없지만, 새로운 알고리즘을 컴퓨터 시스템에 통합하는데 시간이 걸리기에 신속하게 대응하고 있다.

<표 2-35> NIST의 양자 저항 알고리즘

알고리즘	용도	설명	관련 표준
CRYSTALS-Kyber (2023)	일반적인 암호화 (예: 웹사이트 보안)	• 양자 컴퓨터의 공격에 저항할 수 있도록 설계된 알고리즘으로, 안전한 웹사이트 생성 등 일반적인 암호화 목적에 사용됨	FIPS 203
CRYSTALS-Dilithium (2023)	디지털 서명 보호	• 양자 컴퓨터의 공격에 저항할 수 있는 디지털 서명 알고리즘으로, 문서의 원격 서명 시 디지털 서명을 보호하기 위해 사용됨	FIPS 204
SPHINCS+ (2023)	디지털 서명	• 구조적 격자 기반이 아닌 방식으로 구현된 디지털 서명 알고리즘으로, 강력한 보안을 제공함	FIPS 205
FALCON (2024)	디지털 서명	• 고효율 디지털 서명을 위해 설계된 알고리즘으로, 양자 컴퓨터의 공격에 저항할 수 있음	2024년 FIPS 초안 예정

자료: NIST 홈페이지(2023), “NIST to Standardize Encryption Algorithms That Can Resist Attack by Quantum Computers” <https://www.nist.gov/news-events/news/2023/08/nist-standardize-encryption-algorithms-can-resist-attack-quantum-computers> (검색일: 2024.07.10.)

200) NIST(2024b), “The NIST Cybersecurity Framework(CSF 2.0), pp.11-13

6) 고급 통신 기술(Advanced Communications)

NIST는 고급 통신 기술(ACT, Advanced Communications) 표준을 정립하기 위한 지침을 마련하고 이를 표준 정책 위원회(ICSP)에서 관장하게 했다. 연방정부 전체 차원에서 고급 통신기술의 공통된 표준을 활용하게 하게 모범 사례를 발굴하여 정부 관계자 간 안내와 조정역할을 한다.

뿐만 아니라 NIST는 5G를 개선 하기 위해 5G mmWave(밀리미터파) 얼라이언스²⁰¹⁾를 주도하고, 통신과 관련한 국제기구(ITU, IEEE)에서 국제 표준선도 활동을 주도적으로 펼치고 있다. 이외에도 스마트 인프라, 공공 통신안전망, 차세대 네트워크 기술, 클라우드 컴퓨팅, 사이버 보안 등의 영역에 대한 논의를 관장한다.

〈표 2-36〉 고급 통신 기술 표준에서의 9대 우선순위 분야

우선순위 영역	주요 내용
신용 네트워크 기술	- AI와 ML 기반 기술 활용 - 지능적이고 적응력 있는 시스템 개발을 위한 표준 필요
보안 및 프라이버시	- 복잡하고 분산된 네트워크 구조 보호 - 확장 가능한 신뢰 관리, 위협 탐지, 복원력 요구
사물인터넷(IoT)	- IoT 응용 프로그램의 성능과 신뢰성 충족 - 보안 및 프라이버시 보장 표준 필요
종단 간 서비스 및 보장	최적화된 서비스 지원을 위한 새로운 아키텍처, 프로토콜, 측정 방법 표준 필요
신용 및 미래 IP 네트워크	개방성, 상호 운용성, 신뢰성, 보안 보장을 위한 표준화
스펙트럼 측정 및 관리	효과적인 스펙트럼 공유를 위한 고급 측정 및 관리 표준 필요
데이터 접근 및 공유를 위한 통신	다양한 데이터 특성과 요구 충족을 위한 상호 운용 가능한 표준 필요
양자 통신	양자 물리학 기반 데이터 전송 및 보호 기술의 성능 측정 표준 필요
오픈 소스 및 사실상의 표준	차세대 통신 기술 개발을 위한 오픈 소스 활용 지원 필요

자료: NIST(2022a), "NIST Interagency Report NIST IR 8433: Advanced Communications Technologies Standards", pp.5-7

201) 이는 2024년 8월 기준으로 NextG Channel Model Alliance으로 명칭이 바뀌었다. NIST가 후원하는 국제 연구 컨소시엄으로, 5G 및 그 이후의 차세대 무선 네트워크의 상용화를 지원하기 위한 더 정확하고 예측 가능한 채널 모델 및 측정을 개발하기 위해 데이터와 지식을 공유하는 플랫폼을 제공한다. 2015년에 시작된 이 연합은 180개 이상의 기관에서 300명 이상의 참가자가 참여하고 있다. (출처 : NIST 홈페이지, "NextG Channel Model Alliance", <https://www.nist.gov/cti/nextg-channel-model-alliance> (검색일: 2024.8.19.)

마. 국제표준 활동

미국 상무부에 따르면 세계 무역의 93%는 국제표준에 직접적인 영향을 받으므로, 표준 정립에 있어 선도하는 것이 중요함을 강조했다.²⁰²⁾ 특정 제품 군에 대한 표준이 전 세계적으로 공인이 된다면, 자국의 제품은 표준을 준수한 안전하고 믿음직스런 브랜드로 자리매김할 것이고, 글로벌 시장에서 높은 경쟁력을 가질 수 있다. 즉 시장 생태계를 주도하는 일에 NIST의 기술의 정밀 계량과 측정의 임무가 중요한 것은 이러한 이유가 있다. NIST는 국제 규칙을 정립하는데 실무 역할을 지원하고, 그 규칙들이 연방정부를 비롯한 자국의 산업계가 일원화 할 수 있도록 조율하는 역할을 한다.

먼저 미국-EU 무역기술위원회(TTC, U.S.-EU Trade and Technology Council) 활동이 있다. 2021년 정상회담을 계기로 설치된 본 위원회는 인공지능 등 신흥·전략 기술의 위험을 모니터링하고 표준을 측정하는 것에 대해 논의한다. 2022년에는 「TTC Joint Roadmap on Evaluation and Measurement Tools for Trustworthy AI and Risk Management(2022b)」라는 문건을 발표하여 양측의 인공지능 안전성, 보안성, 상호 운용성, 비차별성, 호환성, 공정성, 혁신의 정도, 시장 경쟁력의 기준을 마련하기도 했다.²⁰³⁾

두 번째로, 미국은 호주, 인도, 일본과 함께 쿼드(Quad)의 일원으로서, 중요한 신흥 기술 분야에서의 국제 표준화 활동에 참여하고 있다. 2023년 5월 주요 표준 협력 원칙으로 「Quad Principles on Critical and Emerging Technology Standards」가 발표되었는데, (1)쿼드 기술 표준 원칙 수립, (2) 쿼드 국제 표준협력 네트워크 구축, (3) 신흥핵심기술 (Open RAN) 중심 표준 개발 협력을 통한 공급 업체 혜택 부여 등이 있다. 이러한 노력은 국제전기통신연합(ITU) 등 표준화 기구에서 일관된 목소리를 내기 용이하기 위함이다.²⁰⁴⁾ 즉 미국은 국제표준 주도를 위해 우방국들과의 공조를 강조한 점이다. 국제표준은 채택되었을 때 상업적 파급력과 기술 배척성이 엄청나기

202) 매일경제(2023.05.05.), 「美 이번엔 '기술표준 연합군'... 中 더 옥죄다」, <https://www.mk.co.kr/news/world/10729463>, (검색일: 2024.07.10.)

203) NIST(2022b), "TTC Joint Roadmap on Evaluation and Measurement Tools for Trustworthy AI and Risk Management"

204) The White House 보도자료(2023.05.20), "Quad Leaders' Joint Statement", <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2023/05/20/quad-leaders-joint-statement/> (검색일: 2024.07.10.)

에 제정 단계부터 다양한 국가가 참여하여 꾸준한 논의를 거친 후 국제표준화기구를 통해 합의와 투표로 채택된다. 즉, 자국 기술이 뛰어나다고 무조건 표준이 되는 것이 아니기에 뜻을 같이하는 우방국의 중요성이 부각된다.²⁰⁵⁾

세 번째로는 미국 ISO/TC276: 바이오기술 자문 그룹 활동이 있다. 국제표준화기구(ISO) 기술위원회 276에서 미국 기술 자문 그룹이 신흥 바이오 기술 및 바이오 제조 부문에 대한 글로벌 표준을 촉진하고 있다. NIST는 본 그룹을 관리하며, 다양한 이해관계자들이 전문가 자격으로 바이오뱅크, 바이오 프로세싱, 데이터 처리 등의 세부 작업 그룹 안에서 표준 개발에 참여하게 된다.²⁰⁶⁾

네 번째로는 미국이 참여하는 5G 표준 개발활동으로 표준개발기구(Standard Development Organization)에 소속되어 있는 들은 다음과 같은 조직에 속하여 표준 개발을 논의한다. 3세대 파트너십 프로젝트(3rd Generation Partnership Project), 전기전자기술자협회(IEEE, Institute of Electrical and Electronics Engineers), 인터넷 엔지니어링 태스크 포스(IETF, Internet Engineering Task Force), 국제 전기통신연합(ITU, International Telecommunication Union)²⁰⁷⁾가 있다.

다섯 번째, 인공지능 표준개발 활동이다. 「U.S. LEADERSHIP IN AI: A Plan for Federal Engagement in Developing Technical Standards and Related Tools」라는 문건에 따르면 이는 2019년에 발의된 행정명령 13589에 따른 후속조치이다. 그리고 표준개발활동에 주요 장은 ISO, ITU, IEEE가 있다. 구체적으로 살펴보자면 ISO에는 AI 관련 여러 위원회가 존재한다. ISO/IEC JTC 1/SC 42 Artificial Intelligence, ISO/IEC JTC 1 SC 7, ISO/IEC JTC 1 SC 17 등 총 16개의 소 위원회가 있다.²⁰⁸⁾ 이외에도 국제통신연합(ITU), 전기전자기술자협회(IEEE)에서 활동한다.²⁰⁹⁾

205) 매일경제(2023.05.05.), 「美 이번엔 '기술표준 연합군'… 中 더 옥전다」,
<https://www.mk.co.kr/news/world/10729463>, (검색일: 2024.07.10.)

206) NIST 홈페이지, "U.S. TAG for ISO/TC276: Biotechnology"
<https://www.nist.gov/programs-projects/us-tag-isotc276-biotechnology> (검색일: 2024.07.10.)

207) NIST 홈페이지, "5G Standards Development Activities with Federal Involvement", <https://www.nist.gov/standardsgov/5g-standards-development-activities-federal-involvement> (검색일: 2024.07.10.)

208) ISO/IEC JTC 1/SC 42, ISO/IEC JTC 1 SC 7, ISO/IEC JTC 1 SC 17, ISO/IEC JTC 1 SC 22, ISO/IEC JTC 1 SC 24, ISO/IEC JTC 1 SC 27, ISO/IEC JTC 1 SC 28, ISO/IEC JTC 1 SC 29, ISO/IEC JTC 1 SC 32, ISO/IEC JTC 1 SC 36, ISO/IEC JTC 1 SC 37, ISO/IEC JTC 1 SC 40, ISO/IEC JTC 1 SC 41, ISO TC 184, ISO TC 199, ISO TC 299

여섯 번째, NIST는 양자간(bilateral) 표준 협력 활동도 추진하고 있다. 일례로 2023년 한미 정상회담을 통해 이를 공식적으로 발표했다. 같은 해 8월에는 미국 표준 협회(ANSI)와 한국 표준과학연구원(KRISS) 간 첨단산업 표준협력 MOU를 체결했다. 2024년 한미 표준협력포럼에서는 바이오반도체 국제 표준개발을 추진하는 등 반도체, 양자기술, 청정에너지 분야의 신규 국제표준안 5건을 공동 제안했다.²¹⁰⁾

바. 소결

미국 국립표준기술연구소는 측정 및 표준 정립, 첨단 산업 R&D 지원에 중요한 역할을 하고 있는 것으로 확인되었다. 육성의 역할 뿐만 아니라 신흥·전략기술의 보호 지침을 마련하여 국가 안보와 산업 경쟁력 모두를 주관하고 있는 NIST는 상무부의 2022-2026 전략계획 하 유기적으로 움직이고 있다.

특히 2023년 NIST가 발표한 신흥·전략기술 국가표준전략 전략(NSSCET, National Standards Strategy for Critical and Emerging Technology: Implementation Roadmap)은 우선적으로 다뤄야할 연구 및 표준 개발 대상 기술이 어떤 것인지에 대한 선정 과정을 설명했으며 연방정부 및 관련 산업관계자들이 개발과정에 적극적으로 동참할 수 있도록 장려한다. 명시된 기술로는 반도체, 인공지능, 양자컴퓨팅, 바이오, 청정에너지, 양자정보가 있다.

NIST는 집중적으로 투자되는 이러한 신흥·전략기술군에 대해 우려국에 의해 기술 유출이 될 것을 방지한 엄격한 가이드라인을 제시하기도 했다. CHIPS for America 프로그램, 사이버 보안, AI 위험 관리 프레임워크, 포스트 양자 암호화 등 다양한 기술 분야에서 보안 및 시스템 무결성을 강화하는 조치를 취했다. 즉 경제안보 차원에서 기술 보호 목적을 적극적으로 달성하려는 움직임을 보인다.

미국의 표준 생태계는 자국 기업의 자발적인 합의로 구축된 표준을 준용한다. 최근 정부는 산업 경쟁력을 전략적으로 개입할 필요성을 느끼며 표준 개발 활동에 주력하고

209) NIST 홈페이지, "AI Standards Development Activities with Federal Involvement"

<https://www.nist.gov/standardsgov/ai-standards-development-activities-federal-involvement>

210) 매일경제(2024.07.02.), 「국제표준 경쟁에서 친구의 가치」,

<https://www.mk.co.kr/news/contributors/11056906> (검색일: 2024.08.16.)

있다. 뿐만 아니라 정부차원에서 미-EU 무역기술위원회(TTC), 쿼드(Quad), 양자회담 등 워킹그룹에 참여하여 글로벌 표준화를 주도하고 있으며, NIST가 이러한 표준 실무를 담당하고 있다.

이렇듯 우방국 및 동맹국과의 표준합의를 추진하는데 힘쓰고 있는 것과 반대로 우려국을 의식한 기술보호 조치 또한 실시하고 있다. 앞서 기술한 바와 같이 국가안보정책각서(NSPM-33)과 연구 보안 프레임워크(NIST IR 8484)이 대표적인 기술보호 조치이다.

6. 미국 사례 전체소결

가. 요약 및 함의

본 절에서는 미국의 전략 기술 선정 과정에서의 정책적 함의와 국가별 전략기술 선정을 통해 달성하고자 하는 목적을 분석하였다. 미국은 2020년 핵심·신흥기술(Critical Emerging Technology, CET)의 발표와 더불어 연계된 2차례의 CET 목록 업데이트 및 관련된 첨단기술의 국제 표준화 전략을 통해 첨단기술 부문의 글로벌 아젠다를 주도하고 있다. 이는 최근의 인도-태평양 국가들과의 핵심신흥기술 대화(CET Dialogue)를 통해서도 드러나고 있다. '23년 1월 미국 인도 핵심신흥기술 이니셔티브(iCET), '23년 10월 미국 싱가포르 Critical and Emerging Technology Dialogue, '23년 12월 한미 차세대 핵심신흥기술 대화와 같은 기존의 경제, 안보가 중점이 아닌 첨단 기술(CET)를 중심으로 하는 양자 대화를 통해 새로운 글로벌 협력체를 구성하고 있다. 본 소결에서는 국방부(DoD), 에너지부(DoE), 법무부 체계로서의 백악관 및 대통령 직속 과학기술위원회(OSTP), 국가과학재단(NSF) 및 미국 국립 표준연구소(NIST)의 전략기술 선정을 둘러싼 고려사항, 주안점, 참여 주체 등 다방면의 검토를 통해 미국의 전략기술 선정에서의 맥락과 함의를 살펴보고자 한다.

부처별로 부처의 설립 목적에 맞도록 국가적 이익을 달성하기 위하여 전략기술의 선정, 선정된 전략기술의 지원, 전략기술 연계된 국가안보 등 전략기술과 연계된 다양한 주요 쟁점들을 앞선 전략과 전술의 차원에서 이행하고 있다. 우선, 미국의 과학기술 정책 수립을 위한 백악관 자문 구조는 과학기술정책국(OSTP), 국가과학기술심의

회(NSTC), 과학기술자문위원회(PCAST)로 구성되어있다. OSTP는 대통령의 우선순위에 맞춰 정책 프레임워크를 제시하고, 예산 수립 과정에 참여하며, NSTC의 사무국 기능을 수행한다. OSTP는 National Security(국가안보), Science and Society (과학과 사회), Technology (기술) 외 3개 팀을 포함하여 6개 팀으로 이루어져 있으며, 미국이 주도하는 다양한 이니셔티브를 지원 및 주도하고 있다. 예를 들어 국가 나노기술조정위원회 (National Nanotechnology Coordination Office, NNCO)의 의장이 OSTP의 Nanotechnology 부문의 Assistant Director로 업무를 동시에 수행하고 있는 것을 통해서 알 수 있다. NSTC는 기관 간 정책 조정을 담당하며, 소위원회와 실무그룹을 통해 다기관 연구개발 이니셔티브를 조정한다. PCAST는 민간 부문의 과학기술 정보를 대통령에게 제공하고, NSTC 활동에 민간 참여를 지원한다. 이러한 구조는 기관 간 조정 기능을 중심으로 운영되며, 전략·신흥기술 정책 수립 과정에도 반영되고 있다. 특히, 조정의 기능에 주목하면, 전략의 수립 이후 전술의 이행을 위한 우선 순위 설정과 이에 대한 업무의 조정 기능 차원에서 주요한 역할을 담당하고 있음을 알 수 있다.

국방부의 경우 전략기술 선정 과정에서 주요한 전략기술 선정의 기준과 고려 사항이 1989년부터 현재까지 다양한 국가의 전략에 맞추어 진화해온 점이 주목할 만한 점이다. 초기에는 주로 무기 체계의 우수성 확보에 중점을 두었으나, 시간이 지남에 따라 국가안보, 경제 번영, 동맹국 협력 등 더 포괄적인 목표를 고려하게 된점을 볼 수 있다. 최근의 국방과학기술전략은 혁신 생태계 활성화와 국제협력 강화를 강조하고 있으며, 인공지능과 같은 핵심 기술의 도입에 있어 윤리적 사용과 책임 있는 개발을 중요시한다. 또한, 미국은 전략기술 관련 연구의 보안을 강화하기 위해 위험 검토 프로세스를 운영하고 있으며, 이는 전략·신흥기술(CET) 목록 업데이트와도 연계되어 있음을 알 수 있다.

미국 국립과학재단(NSF)은 미국의 과학 및 공학 연구를 지원하는 독립적인 연구기관으로, 학문 발전, 국가 번영, 복지, 국가 안보를 위한 기초연구 지원을 목표로 한다. NSF는 매년 10가지 핵심 기술 목록을 업데이트하고, 이를 바탕으로 국가적 및 국제적 전략을 수립하며, 다양한 조직을 지원하여 혁신 생태계 조성 및 기술 이전을 촉진하고

있다. 특히 STEM 인재 유치에 중점을 두고 있으며, 국제 연구 경험 프로그램과 글로벌 센터 프로그램을 통해 해외 인재 유치와 동맹국과의 공동연구를 추진하고 있다. 전략기술의 범주가 기초연구(소재, 양자 기술, 등)부터 다양한 응용연구의 영역까지 존재하기 때문에 기초연구 지원이라는 측면 역시 전술의 수행이라는 측면에서 전략기술 선정부터의 국가 전략을 수행하고 있는 것으로 볼 수 있다.

미국 국립표준기술연구소(NIST)는 상무부 산하 기관으로서, 과학적 측정, 표준 개발, R&D 지원을 통해 미국의 혁신과 산업 경쟁력 강화에 핵심적인 임무를 수행하고 있다. NIST는 상무부의 2022-2026 전략 계획에 기반하여 미국 기업의 글로벌 경쟁력 강화, 첨단기술 분야 리더십 확립, 탄력적인 공급망 구축을 목표로 하고 있다. 특히 신흥핵심기술 국가표준전략(NSSCET)을 통해 체계적인 기술선정과 표준화 과정을 추진하며, 반도체, AI, 양자 컴퓨팅 등의 핵심 기술 분야에서 연구개발과 표준화에 투자를 확대하고 있다. 또한, NIST는 국내 기업의 자발적 합의 표준 시스템을 유지하면서도 정부의 전략적 파트너 역할을 통해 국가 기술경쟁력을 견인하고 있으며, 국제협력 네트워크를 통해 글로벌 표준화를 주도하고 있다. 이는 국가전략기술의 선정에는 주도적으로 참여하고 있지 않으나, 선정된 기술의 글로벌 경쟁력 강화, 산업 부문에서의 대중국 문제인 안보 부문에서의 역량 강화 등 전략기술 선정 이후의 경쟁력 강화라는 맥락에서 주요한 전술적 역할을 지니고 있다.

앞선 부처의 사례들을 살펴보면, 미국의 전략기술 선정은 전략적 측면과 전술적 측면을 모두 고려하는 통합적인 접근 방식을 취하고 있다. 전략적 측면에서는 국가 안보 강화, 경제적 번영 추구, 글로벌 리더십 유지, 그리고 장기적 인재 육성을 주요한 국가적 목표로 삼고 있다. 이는 군사적 우위 유지, 핵 억제력 강화, 사이버 보안 강화 등을 통한 국가 안보 목표 달성, 미국의 글로벌 경쟁력 강화와 첨단 산업 육성을 통한 경제 성장 도모, 국제 표준 주도과 동맹국과의 협력 강화를 통한 기술 분야에서의 미국 영향력 확대, 그리고 STEM 교육 강화와 해외 인재 유치를 통한 지속 가능한 기술 발전 기반 마련 등을 통해 구체화된 전략으로 살펴볼 수 있다. 특히, 국가안보와 경제 발전을 동시에 고려하고 있는 장기적 비전 수립의 측면과 이에 연계된 인력 정책, 산업 부문의 경쟁력 강화 등의 목표로 알 수 있는 전략적 유연성도 확인할 수 있다. 이는

전략의 설정 이후 이에 대한 전술의 수행이라는 부문으로 논의를 확장하여 확인할 수 있다.

전술적 측면에서는 각 부처에서 시행하고 있는 정책들을 (부처간의 협력, 연구개발 투자, 산학연 협력, 규제 및 표준화, 국제협력, 첨단 기술 육성 등) 통하여 전략을 실행에 옮기고 있다. OSTP, NSTC, PCAST 등을 통한 범부처 협력으로 효율적인 정책을 수립하고 실행하며, DOE, NSF, NIST, DOD, DOC 등을 통해 전략기술 분야에 집중 투자하고 연구를 지원하고 있다. 또한, 국립연구소, 대학, 기업 간 협력 네트워크를 구축하여 기술혁신을 가속화하고, NIST 주도로 기술 표준을 개발하고 연구 보안을 강화하여 기술을 보호하고 있다. 이와 같은 다양한 이해관계자들의 의견을 수렴하고 조정할 수 있는 체계적인 거버넌스 구조의 확립을 통해 부처 간 협력 장려 및 부처별 업무 추진 과정 중 정책의 일관성과 효율성을 제고하는 미국의 효율적인 거버넌스 구조를 알 수 있다.

국제적으로는 동맹국과의 공동연구와 기술 교류를 통해 글로벌 혁신 네트워크를 강화하고 있으며, AI, 양자컴퓨팅, 반도체 등 핵심 기술에 대한 집중 육성 프로그램을 운영하고 있다. CET 표준 전략, 전략의 이행 Roadmap 발표, 전략기술 분야의 STEM 인재 교류 (예를 들면 QUAD 내의 QUAD Fellowship과 같은 제도) 와 같은 국제협력이라는 목표 하에 부처별 다양한 최적화된 정책 (전술)을 활용하여, 국가적 목표를 달성하고자 한다. 이러한 전략과 전술의 조화를 통해 미국은 급변하는 글로벌 기술 환경에서 자국의 이익을 포괄적으로 추구하며, 기술 패권을 유지하고자 노력하고 있다.

미국의 이러한 접근 방식은 단순히 군사적 우위나 경제적 이익만을 추구하는 것이 아니라, 국가안보, 경제 발전, 글로벌 리더십, 그리고 인재 육성 등 다양한 국가적 목표를 동시에 달성하고자 하는 통합적 전략의 일환이다. 이를 통해 미국은 현재의 기술 우위를 유지하면서도 미래의 도전에 대비하고, 글로벌 기술 생태계에서 주도적인 역할을 계속해서 수행하고자 하는 것을 알 수 있다.

나. 정책제언

앞선 정부기관 및 부처의 사례를 통해서 알 수 있듯이 미국의 전략기술 선정은 국가의 안보, 경제적 번영, 혁신의 촉진이 주요 목표이다. 1980년대를 거쳐 최근까지 각

부처의 전략기술 선정에는 국가 안보라는 측면이 반영되어 있으며, 각 전략기술이 미성숙 단계(Immature stage)에서 성숙 단계(Mature stage)로 발전하며 가지는 불확실성과 이중 용도적 특성에 대해 고려를 하여 선정이 되고 있다. 하지만, 각 과정에서의 기술 성숙 이후 상용화 및 상업화 단계에서의 경제적 영향에 대한 고려 역시 최근 들어 선정단계에서 주요하게 고려되는 특성으로 보인다.

더불어, DARPA 및 NSF의 TIP 사례와 같이 혁신적 연구를 촉진하여 새로운 기술군의 개발을 도모하는 동시에 개발된 기술의 전략기술 선정과 같은 절차를 거침으로써 다음과 같은 국가적 이익을 확인할 수 있다. 우선 국가 안보적 측면에서 전략기술 선정을 통한 국방 부문(무기체계) 부문에서의 군사적 역량의 강화라는 국가적 이익을 파악할 수 있다. 다음으로는 전략기술 선정을 통한 경제적 우위의 확보 및 글로벌 시장에서의 기술 주도권과 경쟁력 확보라는 뚜렷한 국가적 이익을 지니고 있다. 이는 CET 선정과 리스트 업데이트와 동시에 진행되는 국제 표준화 전략을 통해 두드러지게 나타난다. 또한 DARPA 및 NSF의 기초 연구 및 고위험(실패 가능성이 큰) 연구의 지원을 통한 향후 혁신 기술 생태계에서 기술 주도권을 꾸준히 확보하겠다는 국가적 이익을 지니고 있다. 마지막으로 민간과의 협력을 통한, 기술 개발과 사용화를 촉진하는 동시에 상용화된 기술의 시장 지배력 확대 도모(국제 표준화 전략에서의 미국 국가표준 협회(American National Standards Institute, ANSI)와의 협력 사례 등)의 국가적 이익을 지니고 있다.

미국의 전략기술 선정 및 업데이트 절차가 한국에 주는 시사점을 보면 다음과 같다. 미국은 국가 안보와 경제적 번영을 위해 핵심 및 신흥 기술 분야에서의 리더십을 유지하고 강화하는 데 주력하고 있다. 이를 위해 백악관을 중심으로 다양한 정부 부처가 협력하여 전략 기술을 선정하고, 기술 개발 및 표준화를 촉진하며, 기술 보호 및 국제 협력을 강화하는 등 다층적이고 통합적인 접근 방식을 취하고 있다. 이러한 미국의 전략기술 선정 및 업데이트 절차는 한국의 전략기술 업데이트 및 글로벌 모니터링 정책 수립에 다음과 같은 심층적인 시사점을 제공한다.

1) 국가적 차원의 전략적 접근의 중요성 강화: 범부처 협력 및 조정 강화 가능 필요

미국은 백악관 국가안보회의(NSC)와 국가과학기술심의회(NSTC)를 중심으로 다양한 정부 부처가 협력하여 국가 차원의 전략을 수립하고, 이를 기반으로 전략 기술을 선정하고 있다. 이와 같은 절차는 범부처적인 협력과 조정을 통해 국가 차원의 전략기술 육성 계획을 수립하고, 이를 효과적으로 실행하는 측면에서 한국에 시사점을 준다. 급변하는 기술 환경에 신속하게 대응하고, 기술 개발 및 투자의 효율성을 높이기 위해서는 정부 부처 간 긴밀한 협력과 정보 공유가 필수적이며 이는 한정적인 정부 예산의 효율적 사용과 예산사업(정책의 세부 단위, 세부, 내역사업)의 효과를 극대화하는데도 도움이 된다. 또한, 장기적인 관점에서 국가 기술경쟁력을 강화하기 위한 일관성 있는 정책 추진이라는 점에서 의의가 있다. 더불어, 범부처 협력과 조정 기능의 강화를 위한 모니터링 정책에 대하여 김용기 (2023)²¹¹⁾의 지적과 같이 전략기술분야의 글로벌 협력 파트너 구축을 위해서는 대내적으로 민간의 기술 수준, 국가연구개발사업을 통한 전략기술의 연구 및 발전, 전략기술 부문의 기술사업화 등에 대한 전략기술 전반에 대한 기초-응용-사업화에 대한 모니터링이 필수적요소이다. 이는 글로벌 협력 차원에서 접근과 더불어 향후 전략기술 분야의 신규 협력 수요가 발생했을 시에 각국의 R&D 제도, 법제, 현재 연구 및 기술의 수준 과 주요 기업, 산업 등에 대한 상시적 모니터링을 통한 정보 습득이 발생 가능한 다양한 시나리오에 대한 시뮬레이션을 진행할 수 있는 주요한 근거로 활용될 수 있기 때문이다. 즉, 대내적, 대외적 전략기술에 대한 모니터링 체계의 구축에는 전략기술 분야의 R&D를 진행하는 범부처적인 협력이 필요하며, 이를 주관하여 진행할 수 있는 효율적 거버넌스 체계가 동작해야 함을 의미한다.

2) 민간 부문과의 긴밀한 협력의 중요성: 혁신 생태계 조성

미국은 민간 부문의 자발적인 참여와 협력을 장려하고, 정부는 이를 지원하는 역할을 수행한다. 이는 한국에게도 중요한 시사점을 제공한다. 이미 한국에서도 정부와 민

211) 김용기 외 (2023), 『한-미 전략적 경제·기술 파트너십 구축을 위한 협력 방안 연구』, 과학기술정책연구원

간 부문 간 긴밀한 협력 체계를 구축하여 기술 개발 및 상용화를 촉진하고 있지만, 미국의 국가 인공지능 연구 자원(NAIRR) 파일럿 프로그램²¹²⁾ 사례에서 볼 수 있듯이, 정부 기관뿐만 아니라 민간 기업, 비영리 단체 등 다양한 이해관계자들이 참여를 유도할 필요가 있다. 여기에는 NAIRR가 제공하는 것이 “다양하고 많은 사용자를 지원, AI 모델의 훈련을 위한 리소스를 제한 없이 지원”한다는 뚜렷한 목표가 있기 때문에, 다양한 이해 관계자가 참여할 수 있음을 주목할 필요가 있다. 즉, 한국도 이와 같이 전략기술 분야의 민간-공공, 산학연의 협력 강화라는 측면에서 뚜렷한 목표를 지니고 접근할 필요가 있다. 특히, 혁신적인 아이디어와 기술을 보유한 스타트업 및 중소기업을 육성하고, 대기업과의 협력을 통해 기술 상용화를 지원하는 등 민간 부문의 혁신 역량을 극대화할 수 있는 정책적 지원의 관점에서 R&D 지원 기간의 연장, 전략기술 부문 지원과 목적이 부합하는 연구에 한해서는 연구비 상향 조정의 기회 제공 등 기존보다 더 파격적인 방향으로의 지원을 강화할 필요가 있다. 또한, 정부는 규제 개선, 인프라 구축, 자금 지원 등을 통해 민간 부문의 기술 개발 및 사업화를 적극적으로 지원하는 동시에 이에 대한 성과 관리를 진행할 수 있도록, 주관 부처 및 에이전시 간의 관리 플랫폼의 데이터 공유를 고려해볼 수 있다. 이는 지속 가능하며 피드백이 원활한 전략기술 부문의 업데이트 진행이라는 측면에서, 향후 국내 기업, 사업의 역량 제고라는 측면에서도 우선순위로 고려해야 할 사항이다.

3) 법제화: 전략기술별 지원 법제 및 특화 정책

미국은 국가 양자이니셔티브(NQI)와 같은 전략기술 지원 프로그램을 법률 제정을 통해 추진한다. 이는 지원하고 육성하고자 하는 기술군에 대하여 중복 투자를 방지하며, 관련 기술, 기업, 학계, 산업 생태계의 구축에서도 각 혁신 주체에 대한 체계적인 투자 방안과 성과평가를 진행할 수 있는 근거로 작용한다. 최근 미국의 OSTP의 “National Strategy on Microsoftelelectronic Research”와 같이, 마이크로일렉트

212) The White House 보도자료(2023.01.24.), “National Artificial Intelligence Research Resource Task Force Releases Final Report”, <https://www.whitehouse.gov/ostp/news-updates/2023/01/24/national-artificial-intelligence-research-resource-task-force-releases-final-report/>, (검색일: 2024.10.10.)

로닉스에 대한 R&D 로드맵, R&D 지원에 대한 범부처 차원에서의 육성 전략을 통해 투자를 통한 효과를 극대화 하며, 어떤 부처가 어떤 지원을 해야하는지에 대한 명확한 근거를 제공할 필요가 있다. 현재 한국은²¹³⁾ “전략기술 선정 수준의 적정성에 대한 합의(부처별 선정된 전략기술의 수준이 다름, 즉 부처별로 ‘기술’을 이해하는 수준이 다름)에 대한 문제점과 전략기술에 대한 집중 지원과 국가 재정 안정성사이의 균형이라는 문제점”을 직면하고 있다. 즉, 부처별로 선정하는 기술이 다른 동시에 선정된 기술의 수준도 다른 문제가 발생하여, 같은 기술 카테고리에서라도 부처별로 지원수준이 다를 수 있는 문제가 발생할 수 있다. 더불어, 동일 기술에 대한 부처별 지원이 다른 경우 한정된 자원(예산)의 효율적 분배와 효과적 사용이라는 측면에서 고려가 필요한 사항이다. 이에 대하여, 한국도 각각의 전략기술별 육성을 위한 법적 근거를 마련하여 지속적이고 안정적인 지원 체계를 구축할 필요가 있다.

4) 국제 협력 강화: 글로벌 기술 리더십 확보

미국은 국제 표준 개발에 적극적으로 참여하고, 동맹국 및 파트너 국가들과의 협력을 통해 글로벌 기술 리더십을 확보하고자 노력하고 있다. 특히 “ISO/IEC JTC 1/SC 42 - Artificial intelligence”의 경우 민간 협회인 미국 표준협회 (American National Standards Institute)를 통해서 제안되었고, 현재 Committee Manager로서 연계 국제 표준 부문을 이끌어 나가고 있다. 위와 같은 AI기술 부문 표준에서 사무국을 맡는 경우, 이에 연계하여 한국 역시 국제 표준화 활동에 적극적으로 참여하고, 기술 협력을 강화하여 글로벌 기술경쟁력을 제고해야 한다. 기술 부문의 R&D의 집중 지원을 통한 기술 부문의 격차를 줄이는 것도 중요하지만, 첨단 기술 분야에서의 공동 연구, 기술 교류, 앞선 표준 기구의 사무국 활동에 대한 적극적 참여를 통한 AI 기술 발전 표준 설정에 관여하는 등 과거외교적 측면도 고려하여 글로벌 기술 생태계에서의 영향력을 확대해야 한다. 양자 기술과 관련한 국제협력의 방향에서는 한-미-일 캠프데이비드 정상회담 이후의 서울대-동경대-시카고대학교간의 공동연구 진행²¹⁴⁾, 한-미 양자기술 협력센터²¹⁵⁾, 한-유럽 양자과학기술협력센터²¹⁶⁾ 설립 등 다

213) 성경모 외(2023), 『新안보시대 전략기술 진단·분석체계 연구 (1년차)』, 과학기술정책연구원, p.i

양한 채널을 통한 주요 국과의 공동연구를 확장하고 있다. 하지만, QUAD의 Quad Center of Excellence in Quantum Information Sciences²¹⁷⁾ 을 통한 미국, 인도, 일본, 호주의 양자기술 분야 인력, 산업, 공동 연구 등의 기회 창출 등의 다양한 기회를 만들어 내는 소(小) 다자간 협력, 다자간의 협력에도 참여하여 적극적인 인력 교류, 인력 유치 등의 전략적 접근이 필요하다.

마지막으로 미국의 전략기술 선정 과정은 글로벌 첨단 기술 모니터링의 중요성을 잘 설명하고 있다. 미국은 끊임없이 변화하는 글로벌 기술 환경을 주시하고, 경쟁국의 기술 발전 상황을 면밀히 분석하여 자국의 기술 경쟁력을 유지하고 강화하기 위한 전략을 수립하고 있음을 알 수 있다. 모니터링의 기능은 각 부처별 Mandate에 해당하는 주요 기술에 대한 글로벌 동향을 관리하고, 이를 범부처 체계의 업데이트 과정에서 투영하여 다음 선정 과정에 반영하는 형식으로 이뤄지고 있음을 알 수 있다. 여기에는 신기술의 조기 발견 및 대응, 국제 협력 기회를 선식별하고 활용, 기술 격차를 파악하고 전략적으로 대응, 글로벌 기술 경쟁력 유지 및 강화라는 장점이 있다. 한국도 앞서 지적인 바와 같이 글로벌 첨단 기술 동향을 지속적으로 모니터링하고 분석하여, 새로운 기술 개발 및 투자 방향을 설정하고, 국제 협력을 강화하는 등 선제적인 대응을 통해 첨단 기술 분야에서의 경쟁력을 확보해야 한다. 급변하는 기술 환경 속에서 지속적인 대내적 대외적 모니터링과 모니터링의 결과를 신속하게 활용할 수 있는 효율적 거버넌스 체계의 확립을 통해 전략 기술 부문 주도권을 확보하고 국가 경쟁력을 강화하는 노력이 필요하다.

미국의 전략기술 선정 및 업데이트 절차는 한국에게 국가 차원의 전략 수립, 민간

214) The White House 보도자료(2024.01.18.), "U.S., Japan, and Republic of Korea Launch Cutting-edge Quantum Collaboration", <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2024/01/18/u-s-japan-and-republic-of-korea-launch-cutting-edge-quantum-collaboration/>, (검색일: 2024.10.10.)

215) 과기정통부 보도자료(2022.09.22.), 「한-미 양자기술 협력 본격화」, <https://www.msit.go.kr/bbs/view.do?sCode=user&nttSeqNo=3182165&pageIndex=&searchTxt=&searchOpt=ALL&bbsSeqNo=94&mId=113&mPid=112>, (검색일: 2024.10.10.)

216) 국가양자중합포탈, "유럽협력센터", <https://nationalquantum.kr/corpr/itncpitn/europe/intro.do>, (검색일: 2024.10.10.)

217) The Quad Investors Network, "The Quad Investors Network Launches Quad Center of Excellence in Quantum Information Sciences", <https://quadinvestorsnetwork.org/news/the-quad-investors-network-launches-quad-center-of-excellence-in-quantum-information-sciences>, (검색일: 2024.10.10.)

부문과의 협력, 기술 평가 및 우선순위 설정, 기술 보호(특별 관리) 및 보안 강화, 국제 협력 강화 등 다양한 측면에서 시사점을 제공하고 있다. 한국은 이러한 시사점들을 바탕으로 급변하는 기술 환경에 효과적으로 대응하고, 국가 경쟁력을 강화하기 위한 노력을 지속해야 할 것이다. 특히, 글로벌 첨단 기술 모니터링을 통해 기술 변화를 예측하고 선제적으로 대응하는 것이 최우선적으로 고려해야할 사항이다.

제3절 프랑스

1. 국가안보 및 국방의 전략적 검토 보고서(2017)

2017년 프랑스 정부가 발표한 “국가안보 및 국방의 전략적 검토 보고서”는 2025년까지 프랑스 국방 투자를 GDP의 2%로 끌어올릴 2019년-2025년 차기 군사 계획법(LPM, Loi de programmation militaire) 개발을 위한 전략적 프레임워크를 설정하고자 발표된 것이다. 2013년 국방백서(Livre Blanc) 발간 이후 계속해서 높아지는 테러 위협, 여러 형태의 위기의 동시성, 기존 또는 신흥 강대국의 군사적 행동 표명, 다자간 프레임워크의 약화 그리고 신흥기술 변화 가속화로 나타나는 불안정하고 예측할 수 없는 배경 아래 프랑스 국가 전략을 빠르게 보완해야할 필요성이 생겼기 때문이다. 따라서 해당 문서는 프랑스의 국가 이익과 안보에 대한 현황을 조사하고 프랑스 군대에 우선순위로 요구되는 능력을 명확히 한다.²¹⁸⁾

가. 프랑스 국방의 목표: 전략적 자율성

프랑스의 국가적 이익은 프랑스의 안보, 번영, 영향력에 기여하는 모든 요소를 포괄한다. 이처럼 프랑스의 국가적 이익을 방어하려면 경제 주체의 역동성이나 공공 재정의 균형, 외교의 효율성이나 문화적 활력만큼 다양한 수단과 행동이 필요하다. 그리고 프랑스의 국방 도구는 모든 종류의 공격 위협에 맞서서 전 세계에서 프랑스 행동의 자유와 주권 행사를 보장함으로써 프랑스의 국가이익에 기여한다.²¹⁹⁾

구체적으로 국방의 관점에서 프랑스 국가이익의 개념은 핵 억지력과 밀접한 관련이 있으며, 매우 중요한 이익(intérêts vitaux)에 기초를 두고 있다. 매우 중요한 이익은 정확하게 정의되지 않는다. 그러나 어떤 특정 상황에서 매우 중요한 이익의 도전 받게 되는 가능성을 평가하고 사례별로 이에 대한 적절한 대응 성격을 결정하는 것이 국가

218) France Ministère des Armées(2017), “Revue Stratégique de Défense et de Sécurité Nationale 2017, Paris: Ministère des Armées”, https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/2017-revue_strategique_dsn_cle4b3beb.pdf, (검색일: 2024.4.28.)

219) 상동 [218], p.55

원수의 궁극적이고 유일한 책임이기 때문이다. 일반적으로는 영토의 온전함과 인구의 보호가 ‘매우 중요한 이익’의 핵심이 된다. 그뿐만이 아니라 적국이 어떠한 수단 사용을 하더라도 국가의 생존 능력을 보존하는 것이 매우 중요한 이익을 보장하는 것이다.

전략적 자율성은 프랑스의 주권 행사와 군사행동의 자유를 가능하게 하므로 프랑스 국방 정책의 최우선 목표이다. 즉, 불안정하고 불확실한 국제 정세 가운데에 프랑스는 자국의 이익을 보호하기 위해 단독으로 결정하고 행동할 수 있는 능력을 유지해야 하기 때문이다. 전략적 자율성이란 군사 작전, 산업, 기술 측면 외에도 국가의 회복력과 국가 필수 기능을 지키기 위한 요소들과 외교 수단을 포함하는 더 넓은 기반에 기초하고 있다. 하지만 국방 정책 측면에서 전략적 자율성은 프랑스의 작전적 우위(*supériorité opérationnelle*)를 보장하는 것이다. 따라서 프랑스는 외국 기술에 의존성을 피하는 것을 목표로 연구 및 기술에 대한 투자를 우선으로 하는 국방 정책을 추진하고자 한다.²²⁰⁾

2017년 발표된 전략적 검토 보고서는 미래 준비를 위한 기술 및 디지털 혁신, 사이버 및 공간에서 강화된 위협 등 국가 안보적 차원에서 기술에 대한 중요성을 다시한 번 강조하였다. 무엇보다 신흥기술(*technologies émergentes*)이 선행적으로 주권에 속한다고 정의한다. 국방적 차원에서 ‘주권’이란 국가적 차원에서 공유 불가한 것이며 작전 우위의 무결성과 그 사용의 자유와 유지를 보장하는 것이 중요한 것이다. 그리고 신흥기술은 그 잠재력을 확인하기 위한 진단·평가를 수행하고, 잠재력이 확인된 신흥기술의 경우 충분한 수준의 숙달을 달성하고, 증거에 기반한 완전한 지식을 바탕으로 국제협력 측면에서 국가가 취할 조치 과정을 결정하기 위해서는 선행적으로 주권에 속하는 것임을 설명한다.²²¹⁾

나. 전략적 관점에서 ‘기술’의 영향

기술적 파괴는 기술의 발전을 가져올 수 있지만 전략적 환경의 불안정성을 촉진하기도 한다. 수많은 기술의 급속한 확산은 이제까지는 제한된 국가들만이 습득했던 기술적 역량을 중간 규모의 군사를 보유하는 국가는 물론 고립된 개인이나 집단이 획득

220) 상동 [218], p.71.

221) 상동 [218], p.68.

할 수 있게 되었다. 다시 말해서, 군사력의 균형을 평준화하는 경향이 생겼다. 역사적으로 군비의 주요 파괴는 군사적 목적의 자금 조달에서 비롯되었다. 오늘날에도 미래 국방 시스템을 근본적으로 변화시킬 대부분 기술(미사일의 초고속 및 초기동성, 센서의 개선 및 네트워킹, 능동 스텔스, 지향성 에너지 무기 등)은 국가의 자금을 지원 받는다. 그러나 현재 민간 부문에서 군사적 관심을 끄는 기술을 점점 더 지속적으로 더 많이 창출하고 있다. 따라서 유전 공학, 특히 합성 생물학, 유전자 공학, 신경 과학 및 증강 인간 기술은 아직 완전히 군사적 잠재력을 평가하기는 어렵지만 상당한 잠재력을 나타낸다. 우주 영역에서는 New Space(민간 주도의 우주 개발 시대로의 변화를 나타내는 용어)로 인해 대기권 바깥 공간에 대한 접근이 쉬워졌으며 이는 장비의 소형화나 새로운 서비스의 가용성과 같은 수많은 기회를 훨씬 더 저렴한 비용으로 열어준다. 환언하면 새로운 민간 기술 또는 민군용 이중 기술의 등장으로 인해 이전에는 국가만이 보유했던 고급 수단(암호화, GPS 항법, 통신 수단 및 간섭 수단)을 국가 외에 모든 행위자가 산업 기반 없이 장비할 수 있게 되었다. 이처럼 빠르게 성장하는 글로벌 시장에서 해당 기술에 대한 통제력 상실과 기술의 오용으로 인한 위험이 많아지고 있다. 신흥 기술의 출현과 확산은 서구 군대의 기술적 우월성에 의문을 제기하고 국방 산업을 약화시킬 수 있다.²²²⁾

지금까지 살펴본 결과 프랑스의 전략적 자율성은 군대의 작전적 우위를 토대로 할 수 있다. 그리고 작전적 우위는 기술 우위(supériorité technologique)를 점하고 있어야만 가능하다. 그리고 기술 우위는 최첨단 기술과 신흥 기술의 점유를 의미하며 이는 혁신을 통해서 이루어진다. 하지만 이러한 혁신은 전략적 균형을 붕괴시키고 예상치 못한 위험을 동반하기도 한다. 특히 프랑스 국방부는 여러 국가에서 국민과 전문가의 동시 사용으로 인해 탄력 받는 인공지능 기술혁신에 주목하고 있다. 프랑스 국방 시스템에서 핵심적인 역할을 하게 될 것이며, 이는 작전 우위에 크게 기여함과 동시에 새로운 위험을 초래할 수도 있을 것으로 예상되기 때문이다.²²³⁾

이상으로 본 연구진이 프랑스 국방부 자료를 통해 확인한 결과 혁신에서부터 프랑스의 국가이익까지 아래와 같은 논리적 관계 추정이 가능하다.

222) 상동 [218] p.33.

223) 상동 [218] p.33.

혁신 → 기술 우위(supériorité technologique) → 프랑스 국방의 작전적 우위 (supériorité opérationnelle) 점유 → 프랑스의 전략적 자율성 (autonomie stratégique) 유지 → 프랑스 주권(souveraineté) 행사와 행동의 자유(liberté d'action) 보장 → 프랑스의 국가이익 수호

2. 프랑스 2019~2025 군사계획법의 우선순위: 군사혁신(디지털 신기술과 사이버 안보역량)

혁신은 프랑스 2019년~2025년 군사 계획법(LPM, Loi de programmation militaire)의 우선순위 중 하나이다. 혁신이 프랑스의 전략적 자율성과 프랑스 군대의 작전적 우위를 보장해주기 때문이다. 이러한 작전적 우위가 프랑스 군대가 국민의 안전을 지키고 전 세계적으로 강력한 군사력을 보유한 주요 국가가 되게 해준다. 2023년 4월 4일 국회에 제출된 후속 군사 계획법 (LPM) 역시 2024년~2030년 동안 혁신에 100억 유로를 투입할 계획이다. 혁신을 통해서 민간 기술을 포착하거나 새로운 파괴적 기술을 탐구하여 2030년까지 군대에 새로운 분쟁 (우주, 해저, 정보 분야, 사이버) 영역에 대한 통제권을 제공하는 것이 동 법의 목적이다. 그리고 혁신을 통해서 점유하게 되는 최첨단 기술의 이점을 활용하면 적보다 기술적 우위를 차지할 수 있다. 이는 또한 세계 시장과 수출, 특히 유럽에서 프랑스 무기 제조업체의 경쟁력²²⁴⁾을 높이는 것을 목표로 한다. 따라서 군사 혁신(Innovation de defense)은 프랑스의 전략적경제적 자산이다.²²⁵⁾

2023년 4월 프랑스 정부는 2024년~2030년까지의 군사 계획법(LPM) 법안을 상정했다. 군사 계획법 (LPM)은 프랑스 군대를 위한 다년간 국가 예산을 정의한다. 본 법안 심사에 앞서 프랑스 의회 국방위원회(la commission de la défense et des forces armées de l'Assemblée nationale)는 2022년 12월 과학기술 선장평가를

224) 프랑스는 무기 수출 부문에서 미국과 러시아에 이어 세계 3위를 차지하고 있으며, 2010~2014년과 2015~2019년 사이 무기 수출량이 72% 증가했다.

225) ASSEMBLÉE NATIONALE (2023.4.4.), "Projet de Loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense"

위한 국회 사무국(OPECST)에 최근 거버넌스 개혁과 민군용 이중성(la dualité civil-militaire)에 특히 중점을 두고 군사 계획법(LPM) 틀 내에서 국방 혁신의 현황을 진단하는 작업을 요청하였다. 이에 대한 결론으로서 과학기술 선정평가를 위한 국회 사무국(OPECST)은 다음과 같은 권고사항을 제안하였다.²²⁶⁾

〈표 2-37〉 군사 계획법 내 국방혁신의 현황 진단 후 OPECST 권고사항

키워드	OPECST 권고
파괴적 혁신의 내재적 위험 예측	• 군사계획법 집행을 위한 프로젝트의 확장을 지원할 수 있는 수단과 프로세스를 개선함으로써 파괴적인 혁신에 내재된 위험 감수를 더 잘 예측해야한다
군사혁신 성과 통한 국방혁신 청 위상 변경 가능성 검토	• 차기 군사 계획법안 중간 검토 과정에서 2024년~2030년 군사 계획법 성과 분석을 바탕으로 국방혁신청 위상 변경 가능성을 열어준다
민군 이중용도 역동성 지원 및 국방력에 대한 민간의존 회피	• 학술연구 및 공공기관의 동원을 통해 민간 혁신의 탐지-획득-적용 논리를 심화함으로써 민군 이중용도의 현대적 역동성을 지원하는 동시에 국방력을 민간에 의존하지 않도록 보장해야한다
영국 국방혁신 모델 활용	• 영국을 국방 혁신의 특별한 파트너로 만들기 위해 프랑스와 영국 국방 혁신 모델 간 근접성을 활용한다
군사혁신의 우선순위 강화	• 중기적으로 혁신의 우선순위 영역을 강화한다. 여기에는 군사계획법의 중간 업데이트를 포함해야한다

자료: Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST), (2023.5.9.), "Les lois de programmation militaire et l'innovation", https://www.senat.fr/rap/r22-583/r22-583.html#_Toc137737973, 검색일: 2024.4.29.

2023년 1월 프랑스 군사통수권자로서 마크롱 대통령의 신년 인사 메시지에 따르면 2024년~2030년 군사 계획법 (LPM)에서 정보통신 전용 예산이 60% 증가하고 사이버 역량이 두 배로 늘어날 것으로 예상된다. 이 두 개 분야에 할당된 자금의 증가는 특히 우크라이나 전쟁에서 얻은 교훈을 반영한다. 우크라이나 전쟁의 초기 단계에서 프랑스 군사 정보 서비스의 일부 약점과 정보 분야에서 대량의 사이버 및 위성 데이터 관리에서 극복해야 할 기술적 과제가 부상했다. 따라서 정보 처리 및 분석을 보장하기 위해 군사 정보국(DRM, Direction du renseignement militaire)의 서비스를 강화하는 것이 필요해졌다.²²⁷⁾ 동시에 NATO 국가에 대한 러시아의 사이버 공격은 분쟁

226) Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST), (2023.5.9.), "Les lois de programmation militaire et l'innovation", https://www.senat.fr/rap/r22-583/r22-583.html#_Toc137737973, 검색일: 2024.4.29.

시작 이후 300% 증가한 것으로 알려졌으며 사이버 분야의 역량을 강화할 필요성이 확인되었다(France Info, 2023.2.16).²²⁸⁾

3. 기술혁신 가속화 통한 프랑스 국방개혁: 국방혁신청(AID)

가. 국방혁신청의 역할: 군사혁신 패러다임 전환

1961년 샤를드골 장군이 원한 프랑스 군비총국(Direction Générale de l'Armement, DGA)은 주권적인 방식으로 군대를 준비하고, 국방 시스템의 미래를 준비하고, 유럽 협력을 촉진하고, 수출 지원을 총괄하는 조직이다. 이 조직이 수행하는 군비사업은 본질적으로 복잡하고 막대한 투자(종종 단일 사업에 수백억 유로 책정)가 수반되며 엄격한 계획에 따라 장기간에 걸쳐 진행된다. 그러나 그간 기술개발 중에 유용하게 나타나거나 증명될 수 있는 혁신의 가능성은 거의 없었다. 이러한 현실을 직시하여 국가 이익과 밀접한 군사혁신 이행을 가속화하기 위해 프랑스 국방부는 2018년 9월 1일에 군비총국 산하에 국방혁신청(AID)를 창설하였다.²²⁹⁾

국방혁신청(AID)의 역할은 군대의 모든 혁신 활동을 하나로 모으고 혁신 주체 네트워크를 유지하는 것이다. 여기에는 군사 영역 외부의 혁신을 포착하고, 국방부의 혁신 정책을 지도 및 이끌며, 군대에 새로운 기술을 홍보하고 적용하는 것이 포함된다. 오늘날 국방혁신청(AID)는 계획된 혁신 프로젝트(projets d'innovation programmée)와 외부의 공유와 협업을 기반으로 한 개방형 혁신(innovation ouverte)을 모두 다루고 있다. 프랑스 정부는 국가의 주권 및 전략적 자율성과 관련이 있다고 간주 되는 기술의 최전선에는 디지털 기술이 있다고 보고 있다. 이러한 디지털 기술은 민간 영역

227) Le Monde, (2022.6.15.), "Déstabilisé par la guerre en Ukraine, le renseignement militaire français en quête d'un rebond", 검색일: 2024.5.2. https://www.lemonde.fr/international/article/2022/06/15/destabilise-par-la-guerre-en-ukraine-le-renseignement-militaire-francais-en-quete-d-un-rebond_6130490_3210.html

228) France Info, (2023.2.16.), "Les cyberattaques russes en hausse de 300% entre 2020 et 2022 dans les pays de l'Otan, et de 250% en Ukraine, selon un rapport", https://www.francetvinfo.fr/internet/securite-sur-internet/cyberattaques/les-cyberattaques-russes-en-hausse-de-300-entre-2020-et-2022-dans-les-pays-de-l-otan-et-de-250-en-ukraine_5662931.html, 검색일: 2024.5.2.

229) France Ministère des Armées, "Présentation de la Direction générale de l'armement", <https://www.defense.gouv.fr/dga/nous-connaître/présentation-direction-générale-l'armement>, 검색일: 2024.5.1.

에서 활발히 개발되고 있으며 군사적 측면에서 그 잠재성은 클 것으로 예상된다. 이처럼 개방형 혁신을 하는 최첨단 기술 국가라는 인식을 제고시킴으로써 프랑스 정부는 실제 국제 분쟁지역에서 무력(영향력)을 행사할 수 있는 자유를 가지는 국가를 유지하기를 원한다. 군사혁신에 전념하는 연간 10억 유로의 예산이 의미하는 바는 전반적인 전략 변화를 지원하기 위한 목적으로 주로 국방혁신청(AID)에 의해 관리된다. 2019년 개혁 이전에는 군비총국(DGA)이 관리하던 특정 혁신 프로젝트는 위험 감수 부족과 연구 실험실을 떠나서 실질적인 구현으로 이어지는 어려움에 직면하였다. 이 문제는 재정적, 인적 자원 부족뿐만 아니라 특정한 혁신 문화에서도 비롯되었다. 군비총국(DGA)이 유지하고 있는 위험 최소화 문화가 국방혁신청(AID)의 프로젝트 수행 및 관리에 반영되지 않도록 하기 위해 국방혁신청(AID)은 국방혁신 관련한 증가하는 예산을 별도로 보유하고 있다. 이러한 예산 투입 방식은 계획된 혁신이나 개방형 혁신에 내재된 위험을 더 잘 예측, 관리 및 통제할 수 있기 때문이다.²³⁰⁾

프랑스 군사혁신을 위한 정책 강화를 지원하기 위해 AID는 다양한 행동 수단을 가지고 있다. 첫 번째 임무는 다양한 참여자에게 프로젝트 유형에 따라 정의된 여러 자금 조달 수단을 제공함으로써 민군 혁신 생태계를 위한 윈스톱 창구로 자리매김하는 것이다. 이와 관련된 프로젝트 유형은 다음과 같다.

〈표 2-38〉 프랑스 국방혁신청(AID)의 프로젝트 유형

프로젝트 유형	프랑스 국방혁신청(AID) 프로젝트의 세부설명
국방이익 관련 기술개발	프랑스 AID가 대학교, 공공연구기관, 기업 또는 과학 특성화 대학교와 협력하여 국방 이익 관련 기술(des technologies d'intérêt défense)을 개발하는 연구 프로젝트(2021년 169개 관련 프로젝트 착수)
미래 국방기술 개발	프랑스 AID가 미래 국방기술 개발을 지원하는 것을 목표로 하는 국방 기술 프로젝트(PTD, projets de technologies de défense) 또는 계획된 혁신 프로젝트(projets d'innovation planifiée)
민간 혁신 기술로 군사혁신 가속화	민간 세계의 혁신 기술을 신속하게 포착, 적용 및 배포하기 위한 혁신 가속화 프로젝트(PAI, projets d'innovation planifiée)(2021년 AID는 해당 프로젝트를 134개 착수함)
참여형 혁신 추진	국방부 인사를 중심으로 혁신적인 아이디어를 제안하는 참여형 혁신사업(PIP, projets d'innovation participative)(2021년 29개 프로젝트 착수)

자료: Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST), (2023.5.9.), "Les lois de programmation militaire et l'innovation", https://www.senat.fr/rap/r22-583/r22-583.html#_Toc137737973, (검색일: 2024.05.16.)

나. 군사혁신과 민군 이중성(이중용도)의 역사적 관계

제2차 세계대전부터 1970년대까지 지정학적 상황으로 인해 강대국은 상당한 예산과 매우 짧은 개발 기한을 통해 주요 무기 및 혁신 프로그램을 수립하게 되었다. 결과적으로 향후 민간 분야에 응용되는 수많은 파괴적인 기술이 급속하게 발전했다. 이는 파괴적 기술의 급속한 발전과 함께 군사 혁신(*innovation militaire*)으로 이어져 민간 분야에까지 응용되었다. 군사 영역은 과학 및 기술 혁신을 위한 역사적 촉매제 역할을 하였다. 그러나 1989년 소련 블록의 붕괴로 인해 1990년대 내내 군사 프로그램에 대한 자금 조달이 감소했으며 그 결과 군사 혁신이 전반적으로 둔화했고 민간 부문으로의 이전이 약화되었다. 이와 동시에 군사 시장은 민간 산업 종사자들에 개방되었다. 프랑스에서는 지금까지 국영이었던 무기회사가 공공자본을 갖춘 민법 회사(*des sociétés de droit privé à capitaux publics*)로 변했다. 더욱 경쟁적인 경제 상황과 너무 작아진 프랑스 군사 시장에서 방위 산업에는 이중성이 필요한 것으로 나타났다. 이중성이란 혁신의 민간산업적 목적과 군사적 목적 사이의 시너지 효과를 가리키며 이는 “민간 및 군사 시장 모두에서 표출되는 요구사항을 충족시키기 위해 능력, 기술, 제품 및 프로세스를 활용하는 것”으로 구성된다. 실제로 수출과 마찬가지로 이중성은 R&D 및 R&T 투자의 수익성을 촉진한다. 여기에는 가능한 응용 범위를 넓히고 수익성 잠재력을 높이기 위해 설계 초기부터 기술의 군사용 및 민간용 이중용도(*double usage*)를 고려하는 것이 포함된다(*Érindol and Versailles, 2015*).

다. 국방혁신청과 민군 이중성의 역동성

프랑스 국방혁신 관련하여 프랑스 감사원(*la Cour des comptes*)은 2022년에 발표된 연례 보고서에서 다음과 같이 민군 이중성의 역동성에 대한 정책적 반영 필요성을 주장한 바 있다.

“국방/방위 연구(*la recherche de défense*)가 일반적으로 혁신을 위한 주요 역할을 했던 시대는 끝났습니다. [...] 이제 많은 기술이 민간 부문에서 나오며 군사적 필요에 맞게 조정되어야 합니다. [...] 그 결과, 특히 정보 통신 기술 및 과학 분야에서 민간

연구(recherche civile)와 국방혁신 간의 적절한 조화가 국방혁신을 높은 수준으로 유지하는데 필수적인 조건이 되었습니다. 이러한 혁신을 포착하려면 특히 이 분야에서 활동하는 혁신적인 스타트업 및 중소기업 생태계와의 긴밀한 관계가 필요합니다.”²³¹⁾

이러한 흐름 속에서 프랑스 국방혁신청(AID)은 이중성을 촉진하기 위한 적극적인 정책을 개발하고자 한다. 이는 민간 분야를 포함하여 국방 이익 관련 프로젝트 (des projets d'intérêt défense)를 개발하려는 모든 주체들을 위한 “원스톱 창구”를 제시하는 것이 핵심이다. 강력한 이중성을 갖는 특정 분야(양자 전략, 인공 지능, NRBC²³²⁾ 위협, 슈퍼컴퓨터)에서는 연구 및 경제를 담당하는 주무부처 간 예산 및 정책적 조정을 보장한다. 프랑스 국방부는 오늘날 민간 혁신의 주요 노선은 프랑스가 아닌 주체에 의해 결정되고 디지털 기술의 강력한 우위로 나타난다는 점을 염두하고 민간 혁신이 내포하는 의존도의 위험성을 조심해야 함을 강조하고 있다.²³³⁾

라. 혁신의 장소: 이중 공공 연구 (recherches duale publique)

이중성에 대한 국가 정책은 스타트업이든 주요 글로벌 디지털 기업이든 민간 혁신 생태계를 뒤쫓는 것으로 구성이 되어서는 안 된다. 그 이유는 민간 부문의 요구와 그에 따른 로드맵이 반드시 군대의 로드맵과 일치하는 것은 아니기 때문이다. 확실히 인공지능, 사이버 보안 또는 양자 기술은 국방 및 국가 안보 혁신의 핵심적인 분야 (des champs d'innovation cruciaux)이다. 그뿐만이 아니라 모든 형태의 정보를 숙지하는 것은 전장을 통제하고 전쟁 노력 수행을 좌우하는 열쇠 중 하나이다. 우주 역시 New Space 활동으로 최근 몇 년 동안 급속한 발전을 경험했으며 위협의 진화에서 예외가 아니다. 따라서 위와 같이 전략적, 경제적 차원 모두에서 주요 주제 (thématiques majeures)에 대한 혁신 역량을 개발하는 것이 필수적이다. 하지만, 재료 과학, 수력 및 공기 역학 과학, 화학, 전자공학(la science des matériaux, les

231) Cour des comptes(2022), “ L'innovation de défense, un outil d'indépendance stratégique et économique à renforcer”, vol.2

232) 핵, 방사선, 생물학, 화학(nucléaire, radiologique, biologique et chimique)”의 약어이다.

233) Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST), (2023.5.9.), “Les lois de programmation militaire et l'innovation”, https://www.senat.fr/rap/r22-583/r22-583.html#_Toc137737973, (검색일: 2024.05.30.)

sciences hydro- et aérodynamiques, la chimie, l'électronique ou encore la santé)과 같은 이보다 전통적인 혁신 영역을 무시해서는 안 된다. 이 모든 분야가 프랑스에게 주권을 보장할 수 있는 수단을 제공하는 데 있어 여전히 기본이기 때문이다. 이것이 정부가 공공연구와 이중연구기관을 동원해야 하는 이유다.²³⁴⁾

프랑스 국방부는 원자력 및 대체 에너지 위원회(Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, CEA), 국립우주연구센터(Centre national d'études spatiales, CNES), 국립항공우주연구국(Office national d'études et de recherches aérospatiales, ONERA), 프랑스-독일 생루이 연구소(Institut franco-allemand de recherches de Saint-Louis, ISL) 등 4개 연구 기관에 대한 국가 감독을 행사하거나 이에 참여한다. 이들 기관은 기초 및 응용 분야에서 이중 연구(recherches duales)를 수행한다²³⁵⁾.

프랑스 정부 예산에는 전적으로 “이중 민간 및 군사 연구 (recherche duale civile et militaire)”에 전념하는 예산 프로그램이 포함되어 있다. “연구 및 고등교육 (Recherche et enseignement supérieur)” 주무부처의 임무(mission)에 포함되지만 군비 총국 DGA의 수행책임 하에 있으며 2023년에는 이중 민간 및 군사연구 예산으로 1억 5천만 유로가 할당된다. 국립우주연구센터(CNES)(위성 통신, 지구 관측, 신호 수집 및 분석, 특히 인공지능을 활용한 우주 데이터 활용 등, télécommunications par satellites, observation de la Terre, collecte et analyse de signaux, exploitation des données spatiales, notamment à l'aide de l'intelligence artificielle, etc)와 원자력 및 대체 에너지 위원회(CEA)(전자 부품의 신기술, 양자 기술, 사이버 보안, 에너지 효율성 등, technologies émergentes des composants électroniques, technologies quantiques, cybersécurité, efficacité énergétique, etc)가 수혜 기관이다(프랑스 감사원, 2022).²³⁶⁾ 그 외에 2023년 국립항공우주연구국(ONERA)과 프랑스-독일 생루이 연구소(ISL)에 할당된 예산의 합계는 1억 3,900만 유로에 달했다(Larsonneur, 2022).²³⁷⁾

234) 상동 [233]

235) Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST), (2023.5.9.), "Les lois de programmation militaire et l'innovation", https://www.senat.fr/rap/r22-583/r22-583.html#_Toc137737973, (검색일: 2024.06.04.)

236) 상동 [231]

이중 연구를 위한 정부자금이 민간 자금으로 보완되더라도 이러한 시설은 국방에 중요한 영향을 미치는 과학 및 기술 분야의 목표, 우선순위 및 프로젝트를 정의하기 위한 국가의 무장 무기(le bras armé)이다. 국립우주연구센터(CNES), 국립항공우주 연구국(ONERA)와 함께 우주항공 분야(le domaine spatial et aéronautique)에서, 프랑스-독일 생루이 연구소(ISL)와 함께 초고속 발사체(projectiles hypervéloces)영역에서, 프랑스 핵 억지력 시뮬레이션(la simulation de la dissuasion nucléaire française)에 전념하는 Bruyères-le-Châtel에 위치한 원자력 및 대체 에너지 위원회(CEA)의 군사 응용 부서(DAM, Direction des applications militaires)의 컴퓨팅 센터와 함께 고성능 컴퓨팅 분야에서 국방의 이중 연구가 이루어진다.²³⁸⁾

4. 프랑스 국회과학기술선정평가국(OPECST)

가. 탄생 배경: 1980년대 신기술 발전이 국민안전에 주는 영향에 대한 평가 필요성 대두

역사적으로 행정부의 특권을 위협하는 입법부의 발의는 실패할 가능성이 높다. 프랑스 정치학자들은 과거 1950년대에는 프랑스 국회의원의에게 부여된 입법권과 정부에 위임된 집행권 사이의 실질적인 분리가 없었다고 주장한다. 1976년부터 여러 차례 OPECST 창설을 위한 제안은 있었으나 실패한 배경에는 국회 안전을 통제하는 정부가 자체 정책사업에 우선순위를 두려고 한데에 있다. 무엇보다 결정적인 계기는 1970년부터 국가의 안전한 전력 공급 차원에서 원자력 관련 중요한 결정이 계속해서 내려지는 상황이었다. 특히 원자력 산업은 신기술과 신흥 이해관계자의 집합소였다²³⁹⁾.

하지만, 프랑스 국회의원들은 원자력에 관한 법률을 제정하거나 이를 효과적으로

237) Larssonneur Jean-Charles, (2022.10.19.), “국방 정책 환경과 전망”, 프랑스 하원 보고서,

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/rapports/cion_def/116b0369-tii_rapport-avis, 검색일: 2024.5.3,

238) 상동 [235]

239) 1973년 ‘오일쇼크’ 이후 프랑스는 1974년 3월 6일 조르주 포피드 대통령의 이름을 딴 ‘메스메르 계획(plan Messmer)’이라 불리는 ‘2세대’ 가압수형 원자로(PWR) 기반 원자력 프로그램을 시작했다(자료: Commission nationale d'évaluation, “Historique et gouvernance du programme électronucléaire français”, <https://bully.kr/6Xktt6w>, 검색일: 2024.8.28.)

통제할 권한을 받지 못했다. 더욱이 정부는 오랫동안 원자력 정책을 자신의 고유 영역으로 인식하고 이를 입법부와 공유하기를 원하지 않았다. 당시 국가에 핵심 산업이자 국민의 안전에 큰 영향을 미치는 원자력 산업은 국민의 대표하는 국회의 통제를 벗어나 있었던 것이다. 결국 프랑스 국회는 정부의 과학기술정책 주요 변화에 대해서 독립적으로 평가할 수 있는 수단을 갖추고 있지 않다는 점을 확인하고 과학 지식의 진화와 신기술 개발과 관련 질문과 쟁점을 전담하는 자체 조직을 두는 것을 결정하였다. 1981년 사회주의 대통령 프랑수와 미테랑(François Mitterrand)과 국회에서 좌파 다수가 당선된 후에야 1983년 7월 8일 의회 만장일치 투표에 따라 법률 제83-609호에 의거, 국회가 과학적 및 기술적 전문지식을 보유하고 이와 관련된 평가를 수행함으로써 국민안전 관련 국가전략과 정책 및 법 제정에 기여하는 OPECST(Office Parlementaire d'Évaluation des Choix Scientifiques et Technologiques)이 탄생할 수 있었다. 기술 진보에 우호적인 좌파 대통령의 당선과 국회 다수파 지지를 받는 정부의 동의가 OPECST 탄생에 중요한 역할을 했다. 1983년 연구 산업부 장관인 장피에르 슈벤망(Jean-Pierre Chevènement)은 “국회는 국가 연구개발정책의 정의와 실행에 더 많이 개입해야 합니다. 과거에는 이러한 유형의 논쟁에서 멀리 떨어져 있었습니다.”라고 말하면서 OPECST 창설을 환영하였다(Delvenne and Brunet, 2006:26).

나. 주요 임무와 유형

프랑스 국회에는 상원(Sénat)과 하원(Assemblée Nationale)이 각각 존재하며 상원과 하원 의원이 각각 18명으로 정치 집단의 비례 대표성을 보장하여 임명되는 내부 조직으로 국회과학기술선정평가국(OPECST)이라는 특별한 조직이 존재한다. OPECST가 다루는 문제는 5가지 주요 주제로 구분된다.²⁴⁰⁾

240) Sénat, (2017), “L'évaluation du plan national de gestion des matières et déchets radioactifs 2016-2018”, Rapport n° 463 (2016-2017), déposé le 9 mars 2017, <https://www.senat.fr/notice-rapport/2016/r16-463-notice.html>, 검색일: 2024.8.14.

1. 전력 및 에너지 정책
2. 환경과 자연의 위험
3. 새로운 기술
4. 생명과학(생명윤리, 건강 등) 및 생명공학(GMO, 합성생물학 등).
5. 연구 및 혁신 정책과 과학 및 사회 인터페이스.

1) 요청에 의한 연구 (Etudes sur saisine)

국회과학기술선정평가국(OPECST)은 자신의 업무를 통제할 수 있는 다른 국회 상설위원회와는 달리 스스로 업무를 선택할 권한이 없다. 오직 국회 내 다른 조직의 요청에 따라서 연구를 진행할 수 있다. 그러므로 OPECST은 전적으로 국회만을 위한 조직이며, 국회 조직만이 이용할 수 있는 도구라고 볼 수 있다. 따라서 국회 외부인은 OPECST에 과학기술 정책과 관련된 업무를 직접적으로 요청을 할 수 없다.

프랑스 상원의 사무국이나 하원의 사무국 (사무국이 자발적으로, 정치 단체 대표의 요청 또는 60명의 하원의원 또는 40명의 상원의원 요청에 따라) 또는 국회상설위원회나 특별위원회가 OPECST에 연구 수행을 요청할 수 있다. 입법 작업과 직접적으로 연관되지 않는 주제는 대체로 양원의 사무국에서 요청하고 주제에 특별한 제한을 두지 않는다. 예를 들어 후쿠시마 사태 이후 원전 현황을 파악해야 할 때 OPECST은 프랑스 하원의 사무국의 요청을 받은 바 있다. 그리고 OPECST는 다른 국회 조직이 입법 작업을 준비하는 과정이나 정보 제공 보고서(rapport d'information) 작성 시 추가 작업을 위해 과학 및 기술 자문을 수행한다.²⁴¹⁾

2) 법률로 규정된 평가 (Evaluations prévues par la loi)

OPECST은 직접적으로 입법 작업에 참여하지는 않는다. OPECST의 연구는 대부분 미래의 입법 논의를 예상하여 업스트림(en amont) 단계에 있지만, 법률의 적용을 평가

241) Assemblée nationale(2023.9.), "L'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques", Connaître Assemblée nationale Fiche n.18, <https://bully.kr/7x4yl1m>, 검색일: 2024.8.17.

하기 위해서 법률 투표 후 다운스트림 단계에서도 진행된다. OPECST가 법률 적용을 평가해야 한다고 명시하는 법률 조항이 점점 더 많아지고 있다. OPECST에 위임된 평가의 대표적인 예는 1994년, 2004년, 2011년, 2021년 “생명윤리”와 관련된 법률, 2006년 투명성 및 원자력 안전과 관련된 법률, 2006년 방사성 물질 및 폐기물의 지속 가능한 관리와 관련된 법률이다. 이처럼 새로운 과학기술 및 과학기술의 발전이 국민의 안전에 영향을 미칠 경우 그 평가를 OPECST이 책임진다. 프랑스 법은 국민의 삶에 필수적인 에너지 관련 정책(2005년, 2015년)²⁴²⁾, 국가의 미래 발전에 중요한 국가 연구 개발 전략(2006년, 2013년)을 OPECST이 평가한다고 명시하고 있다.²⁴³⁾

3) 현재 과학 및 기술 관련 주제에 대한 공개 공청회 (Auditions publiques d’actualité)

특정 과학 및 기술 주제와 관련된 사건이 사회적으로 논쟁을 불러일으키거나 국회가 어떠한 해명을 요청하는 경우, OPECST는 상반된 입장을 가진 이해관계자들(과학계 및 기술 관련 대표자, 규제당국, 협회, 시민단체 등)이 참여하는 공개 공청회를 열 수 있다. 공청회를 통해서 서로 다른 주장을 가진 이해관계자들 간 의견을 비교·대조할 수 있으며, 의원들은 해당 주장의 출처와 근거를 물어볼 수 있다. 출처와 근거를 객관적으로 증명할 수 없는 주장은 민주주의 사회에서는 받아들여질 수 없기 때문이다. 순전히 과학적인 문제를 비과학적이고 때로는 편집증적인 방식으로 다루는 일이 없도록 OPECST의 임무 중 하나는 논쟁의 여지가 있는 주제를 냉정하게 객관화하기 위해 사회와의 중재자 역할을 하는 것이다. 공청회는 언론에 공개되며 국회의 영상 포털을 통해 생중계된다. 예를 들어, 2015년 원자력 발전소 상공을 비행하는 드론에 대한 공개 공청회가 열렸다. 당시 여론조사에서는 발전소가 잘 보호되고 있다고 생각하는 대중의 비율이 27%에 불과한 상황이었고, 원자력 안전 전문가인 존 라지(John Large)

242) 2005년 에너지 정책 방향 관련 법률, 2015년 에너지 전환(transition énergétique)에 관한 법률

243) 프랑스 제14대 입법부(2012년 6월 20일~2017년 6월 20일)는 과학 연구 및 고등교육 시스템을 평가하는 기관으로서 OPECST의 역할을 인정하였고, 2013년 7월 22일자 고등교육 및 연구에 관한 법률 제15조는 OPECST의 국가 연구 전략(Stratégie nationale de recherche)을 평가하는 임무를 규정했다(자료: OPECST 홈페이지, “OPECST 개입을 규정하는 법률(Lois prévoyant l’intervention de l’OPECST)”, <https://buluy.kr/90ZWbe2>, 검색일: 2024.8.17.).

는 프랑스 발전소가 드론 침입에 취약하다는 증거를 제시했다²⁴⁴⁾. 25년 동안 프랑스 국회 내에서 원자력 문제에 대한 연구·진단·평가역량을 인정받은 OPECST는 드론과 비행으로 인해 발생할 수 있는 새로운 위협을 더 잘 이해하고 가능한 대응 방법을 도출하며 시민들의 의문점에 대한 답을 제시하기 위해서 공청회를 개최했다.²⁴⁵⁾

4) 과학 노트 (Notes scientifique)

대중의 신속한 의사결정에 도움을 주기 위해서 제15대 입법부(2017년 6월 27일~2022년 6월 21일)에서는 영국의 관행에서 영감을 받아 새로운 작업 방식인 과학 노트(Notes scientifique)를 개발했다. 6~18개월에 걸쳐 수행된 수백 페이지의 연구 외에도 읽기 쉬운 4 페이지(부록이 추가된) 형식으로 4~8주 만에 작성되는 “과학 노트”를 만들었다. 이 노트는 현재의 과학 또는 기술 주제에 대한 교육적인 요약 (맥락, 구현된 조치, 획득한 결과 및 앞으로의 연구 방법)을 제시한다. 예를 들어, 3D 프린팅, 생체 모방, 양자 기술 같은 신흥기술에 대해서 국회의원을 포함한 일반 대중에게 쉽게 설명하고, DNA 또는 장내 미생물 형태의 데이터 저장과 같은 사회적 논쟁 중심에 있는 특정 기술 문제에 대해서 대중의 인식을 제고하려는 노력이자 혁신이다. OPECST가 과학 노트를 검토·승인하면 이후 OPECST 인터넷 포털에 짧은 비디오 형식으로 이를 발표한다.²⁴⁶⁾

다. OPECST의 국내 주요 협력활동

비록 1983년 법에 명시적으로 규정되어 있지는 않지만 OPECST는 국회의 과학기술 관련 법제 감독 및 평가 기능의 일환으로 프랑스 제13대 입법부 (2007년 6월 20일~2012년 6월 19일)부터 과학기술 공동체의 주요 이해 관계자들과 협력 관계를 발

244) 존 라지(John Large)는 언론에 자주 등장하는 원자력 안전 및 원자력 관련 사고 및 사건을 평가하고 보고하는 업무로 유명한 영국 컨설팅 공인 엔지니어이다. 2014년 11월, 무인 항공기(UAV)가 프랑스 원자력 발전소를 잇따라 비행한 이후, John Large는 OPECST에 프랑스 발전소가 드론 침입에 취약하다는 증거를 제시했다.

245) Sénat (2015), “Les drones et la sécurité des installations nucléaires”, Rapport n° 267 (2014-2015), déposé le 29 janvier 2015, <https://www.senat.fr/rap/r14-267/r14-267.html>, (검색일: 2024.8.17.)

246) Assemblée nationale(2023), “L'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques”, Connaître Assemblée nationale Fiche n.18, <https://bully.kr/7x4yl1m>, (검색일: 2024.8.17.)

전시키도록 역할을 부여받았다. OPECST 홈페이지 등을 통해 확인한 대표적인 국내 주요 협력활동을 정리한 내용은 다음과 같다.

<표 2-39> OPECST과 프랑스 국내 과학기술 주체 간 주요 협력활동

법제 근거	OPECST과의 협력활동
- 2006년 6월 13일 법률: OPECST과 원자력안전청 - 2011년 7월 7일 법률: OPECST과 생물의학청 - 2015년 8월 17일 법률: 건축과학기술센터²⁴⁷⁾	• (공공기관 연차보고서 검토) 몇몇 프랑스 과학기술단체는 연례활동 보고서를 작성하여 국회에 제출해야하며 이를 OPECST이 검토하여 의견제출
2005년 프랑스 과학한림원과 파트너십 체결	• 2018년 해당 파트너십은 국립 의학 한림원(Académie nationale de médecine)로 확대 • (과학 관련 정례 토론회 개최) 프랑스 국립 과학 한림원과 국립 의학 한림원은 상원과 하원에서 교대로 공동 관심사가 되는 주제별 토론회를 약 1년에 3회 개최함. 지금까지 에너지 프로그래밍, 게놈과학, 참여과학, 로봇과학 등 주제를 다룸 • (기술 한림원과 정기적 정보교환 파트너십) 기술 한림원(Académie des technologies)과는 OPECST와 각자의 업무에 대해 정기적인 정보 교환 파트너십을 공식화했으며 OPECST에서 발표하는 보고서 주필자인 보고관의 업무를 기술 한림원이 지원함
그 외의 프랑스 과학단체와의 협력	• (공공기관 내 새로운 시설 방문 및 공청회 공동 개최) 새로운 실험실이나 기술 시설을 OPECST이 방문하기도 하며, 보다 고전적으로는 필요 시 공청회를 공동으로 개최함. • (과학기술 분야 단체 및 국가 행정기관 적임자 임명 참여) 몇몇 법률은 국회의원이거나 과학 단체 내 자격을 갖춘 인물을 임명하는데 있어서 OPECST의 참여를 규정하고 있으며, 프랑스 국가 행정기관에 OPECST 의장이나 한 명 이상의 OPECST 구성원이 직접 참석하도록 규정하고 있음

자료: 프랑스 OPECST 홈페이지 및 프랑스 하원(2023.9.) 바탕으로 연구진 번역 및 재구성

247) OPECST, "Lois prévoyant l'intervention de l'OPECST", <https://buly.kr/90ZWbe2>, (검색일: 2024.8.17.).

라. OPECST의 국외 주요 협력활동

OPECST는 세 가지 보완 채널을 통해 외국의 지식과 모범 사례를 프랑스 국회에 개방한다. 좀 더 자세한 사례와 국외 활동은 다음과 같이 정리할 수 있다.

<표 2-40> OPECST과 프랑스 국외 주요 협력활동

구분	OPECST의 활동
1. 해외국가 및 기관 방문 통한 연구 보고서 작성	- 원자력 부문의 미래에 관한 보고서 작성 위해 독일과 일본 방문 - 건물의 에너지 효율성에 관한 연구 위해 스위스를 방문 - 생명공학 부문의 새로운 연구 방법이 어떤 경제적, 환경적, 공공보건적, 윤리적 문제를 일으킬 수 있는지에 관해 조사 및 보고서 작성 위해 독일과 미국을 방문
2. 유럽 의회 기술 평가(European Parliamentary Technology Assessment, EPTA)의 회원 활동 ²⁴⁸⁾	- OPECST는 각국의 국회와 유럽 의회를 위한 과학 및 기술 평가 수행을 담당하는 유럽 조직의 비공식 모임인 유럽 의회 기술 평가(EPTA)의 회원임 - OPECST는 EPTA의 유럽 파트너들을 통해서 다른 국가들과 관련된 자세한 정보 수집을 요청하기도 함 - OPECST는 과학 및 기술 분야에 대한 프랑스 경험을 수집하기 위해 오는 외국 대표단을 맞이함
3. 국가전략 업데이트 위한 평가 과정에서 국제적 관점 고려 및 검토의견 제시 ²⁴⁹⁾	- OPECST는 보고서에 국제적 관점을 고려하는 것을 놓치지 않는다. 예를 들어, 2007년 5월 프랑스 최초의 에너지 연구에 대한 국가 차원의 전략이 발표되면서 2009년 OPECST의 심층 평가가 이루어졌음 - OPECST는 1년간의 조사기간 동안 프랑스의 약 60명의 에너지 분야 전문가 뿐 아니라, 국제 비교를 위해서 핀란드, 미국 및 일본의 약 50명의 에너지 전문가의 의견을 청취하여 검토 보고서 작성. - 해당 보고서를 통해 OPECST는 일본이나 미국과 같은 다른 국가정부 및 에너지 연구조직과 달리 프랑스 정부의 경우 에너지 연구개발 과정에 정부의 관심과 참여가 부족하다는 점을 지적하기도 함

자료: 프랑스 하원(2023.9.);프랑스 상원(2017) 자료 바탕으로 연구진 번역 및 재구성

248) Assemblée nationale(2023.9.), "L'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques", Connaître Assemblée nationale Fiche n.18, <https://bully.kr/7x4y1m>, 검색일: 2024.8.17.

249) Sénat (2017), "L'évaluation de la stratégie nationale de recherche en énergie", déposé le 6 mars 2017, <https://www.senat.fr/rap/r16-452/r16-4521.pdf>, 검색일: 2024.8.18.

마. OPECST의 양자기술 관련 과학노트 및 공청회 사례

1) 양자기술 관련 과학노트

프랑스 국회과학기술선택평가국(OPECST)은 2019년 3월~7월 4개의 과학노트(Notes scientifiques)를 발표하여 양자기술에 큰 관심을 드러냈다. OPECST은 최근 몇 년간 양자 기술 분야에 대한 투자가 크게 확대되었으며, 기초 연구와 획기적인 혁신을 지향하고 활발한 국제 경쟁을 불러일으키는 양자기술 관련 프로젝트에 특별한 관심이 필요하다고 주장하였다. 그리고 4개 과학 노트를 통해서 양자기술의 전략적, 기술적 중요성을 고려한 권고사항을 제시하였다. 양자기술 관련 4개 과학노트는 OPECST 소속 의원이자 수학자 세드리크 빌라니가 작성하였고 관련하여 세부 내용을 정리하면 다음과 같다.

〈표 2-41〉 OPECST의 양자기술 관련 과학노트 제목과 세부내용

2019년 양자 기술 관련 OPECST의 4개 과학노트	세부 내용
2019년 3월 OPECST 과학 노트 n°13: “양자 기술: 소개 및 쟁점”	• (개요) 양자 물리학의 소개와 역사적 응용, 양자기술 기반 양자의 특성과 전 세계 주요 국가의 투자 프로그램을 소개 • (주요 결론) 여러 나라의 정부와 산업 주체는 양자 혁명으로 인해 다가올 변화와 기회를 예측하고 야심찬 계획을 시작하고 있음. 그리고 현재 알려지지 않은 양자기술의 적용 가능한 용도까지 고려하면 양자 혁명은 프랑스와 유럽에 전략적으로 중요하며, 이 혁명은 기초 연구와 엔지니어링의 교차점이 되는 다양한 분야에 개입할 것이라고 전망
2019년 7월 OPECST 과학 노트 n°15: “양자 기술: 양자 컴퓨터(하드웨어)”	• (개요) 양자 컴퓨팅의 원리, 큐비트(qubits)를 사용한 양자 컴퓨팅, 큐비트 오류 처리, 다양한 물리적 정보매체(큐비트), 양자 컴퓨터의 단기 및 중기적 사용 전망 등이 정리 • (주요 결론) 수십 년 전 이론 수준으로 상상되었던 양자 컴퓨터는 최근에는 제조업체들의 관심을 불러일으키기 시작함, 그러나 양자 컴퓨터의 대규모 사용과 기존 컴퓨터에 대한 “양자 우월성”의 도래에 앞서 많은 기술적, 이론적 장애물을 극복해야함. 가장 낙관적인 시나리오에서는 향후 몇 년 동안 기존 프로세서와 양자 프로세서 간의 공존을 통해 사용자 요구 사항에 따라 각각의 장점을 활용할 수 있게 될 것이라고 예상
2019년 7월 OPECST 과학 노트 n°16: “양자 기술: 양자 프로그래밍(소프트웨어)”	• (개요) 양자 프로그래밍 언어의 발전과 양자 알고리즘 응용에 관한 내용이 소개되어 있음

2019년 양자 기술 관련 OPECST의 4개 과학노트	세부 내용
	• (주요 결론) 양자 컴퓨팅의 잠재력을 완전히 활용하고 다양한 응용 분야가 있어서 최적화 계산과 같은 특정 응용 분야에 대응하려면 양자 컴퓨터에 대한 투자만큼이나 양자 프로그래밍 및 알고리즘 영역에 비중을 두고 소홀히 해서는 안됨을 강조
2019년 7월 OPECST 과학 노트 n°18: “양자 기술: 양자 암호화 및 포스트-양자 암호화”	• (개요) 현재 암호화 방법, 양자컴퓨터로 인한 위협, 포스트 양자 암호화에 관한 내용이 정리되어 있음 • (주요 결론) 현재 데이터 보안 알고리즘에 대한 양자 컴퓨터의 위협에 맞서기 위해서는 앞으로 수년간의 R&D 투자가 필요함. 양자 컴퓨터로 인한 위협 대응, 포스트 양자 암호화 발전을 위해서는 지금부터 국가의 전략적 선택이 필요함

자료: OPECST(2019a); OPECST(2019b); OPECST(2019c); OPECST(2019d) 중심으로 연구진 번역 및 재구성

2) 양자기술 관련 공청회

2021년 10월 21일 프랑스 과학계의 요청으로 OPECST은 프랑스 정부의 양자 전략에 관한 공청회를 개최하였다. 해당 공청회는 국가 양자기술 전략이 발표되고 몇 달 후 정부가 발표한 조치 및 자금 조달의 이행에 대한 현황 진단을 목표로 개최되었다. 해당 공청회는 프랑스 양자기술 전략 국가 조정자(coordonateur national)인 Neil Abroug²⁵⁰⁾의 발표와 함께 시작되었으며, 두 개의 토론회(1. 양자 컴퓨터 및 센서, 2. 양자 통신 및 포스트-양자 암호화)로 이어졌다. 그리고 이는 상원과 하원의 홈페이지를 통해 생중계 되었으며 국회의원과의 토론 주제는 사전에 국민 대상으로 디지털 플랫폼 통해 질문을 접수하고 취합 후 공개되었다. 그리고 공청회 이후 총평과 몇 가지 권고사항이 OPECST 보고서를 통해 발표되었다.²⁵¹⁾

해당 보고서의 주요 내용은 첫째, OPECST은 프랑스 양자기술 국가 전략은 양자기술의 도전과제 해결에 국가 역량이 집중되어야 하는 영역을 명확하게 식별했으며 설정된 목표를 달성하는 데 신뢰할 수 있는 상당한 재정적 지원이 동반된다고 판단하였다.

250) Neil Abroug는 2018년 프랑스 경제·재정, 산업 및 디지털 주권부처 내 기업총괄부서(Direction Générale des Entreprises)에 합류하여 국가 양자기술 전략 작성에 참여했다.

251) France Government 보도자료, (2021.6.25.), “Communiqué | Nomination du coordinateur national pour la stratégie quantique”, <https://bully.kr/Alj6sOv>, 검색일: 2024.8.19.

둘째, 다만, 인재 양성과 양자기술 분야 관련 매력도 증가에 대한 국가 차원의 노력이 지속되어야 한다고 강조하였다. 특히 기초연구에 참여하는 주체들을 위한 관심을 가져야 한다고 강조하였다. 셋째, 양자기술 분야와 관련된 일부 이해관계자의 의견이 반영된 OPECST 권고사항은 양자기술 분야에서 프랑스의 역할을 강화하고 현재 그리고 미래에 양자기술의 활용과 확산을 촉진하는 것을 목표로 해야한다고 명시하였다. 이는 현재 양자기술 개발 단계에서는 다양한 도전과제들이 뒤얹혀 있는 상황이기 때문에 공공기관과 관련 학계 및 산업 이해관계자 모두에게 해당되는 권고사항이라고 명확히 밝혔다. OPECST 권고사항은 다음과 같이 세 가지 목표를 중심으로 발표되었다.²⁵²⁾

<표 2-42> 국가 양자기술 전략 이행 진단 후 주요 권고사항

권고 목표	하위 실천사항
1. 양자기술의 출현 및 개발에 수반되는 변화에 대한 과학적, 기술적 모니터링을 유지해야함	• (양자 센서 분야와 경제적 생존 보장) 양자 센서는 여전히 국방 분야에서 많은 자금을 지원받고 있음. 장기적으로 양자 센서 분야의 경제적 생존 가능성을 보장하려면 그 용도와 민간 시장을 개발하는 것이 필요함 • (포스트 양자 암호와 양자 컴퓨터 위협 예측) 현재 연구되고 있는 포스트-양자 암호화 알고리즘은 미래 양자 컴퓨터의 작동 및 성능에 대한 가설을 기반으로 함. 이러한 가설은 잠재적인 보안 취약성이나 기술적 어려움을 예측하기 위해 엄격한 모니터링을 거쳐야 함
2. 양자 컴퓨터의 출현(면 미래일지라도)과 그 잠재적 이점을 예측해야함	• (양자기술 분야 내 하드웨어, 소프트웨어 지원환경 보장) 양자 프로세서 숙달(설계, 개발 및 제조업)은 프랑스와 유럽의 주권을 보장하는데 많은 분야에서 필수적임. 그러므로 양자기술 분야에서 활동하는 행위자들의 노력을 지원해야하며 양자기술 분야의 하드웨어 및 소프트웨어 영역에 참여하는 커뮤니티에 도움이 되는 환경을 보장해야함 • (에너지 이득 고려한 기준, 양자 프로세서 간 성능 비교) HPC 컴퓨팅 센터는 점점 더 많은 에너지를 소비함. 현재 양자 프로세서는 에너지를 소비 측면에서 이점을 가지고 있지만 불안전함. 궁극적으로 LSQ 기술의 확장 및 완성을 위해서는 기존 프로세서와 양자 프로세서 간 성능 비교에서 잠재적인 에너지 이득을 고려해야함

252) Sénat (2022.1.20.), "Rapport au nom de l'OPECST sur la Stratégie quantique française", <https://www.senat.fr/rap/r21-377/r21-3771.pdf>, 검색일: 2024.8.19.

권고 목표	하위 실천사항
3. 선하고 역동적인 생태계 조성을 촉진해야함	• (양자기술 분야의 인재양성) 양자기술의 연구 및 산업 생태계는 충분한 인재가 학술 연구, 스타트업 및 대규모 그룹에 필요한 원동력을 제공하는 경우에만 성장할 수 있음. 따라서 특정 자금으로 지원되는 역동적인 인재양성 정책을 통해 이러한 인재를 발굴하는 것이 필수적임 • (양자 암호화 및 포스트 양자 암호화 커뮤니티 협력) 전자 통신의 보안은 교환된 데이터의 기밀성과 연결된 기기의 인증 두 가지 모두에 기초한다. 양자 통신은 기밀성 측면에서 본질적으로 강력하게 보장이 되지만 인증 측면에서는 기존 기술에 비해 비교 우위가 없다. 최상의 불가침성 (inviolabilité)을 보장하는 통신 시스템을 개발하려면 양자 암호화 및 포스트 양자 암호화 커뮤니티 협력이 필수적임

자료: Sénat (2022.1.20.) 바탕으로 연구진 번역 및 재구성

5. 소결

미중 기술패권 경쟁과 러시아-우크라이나 전쟁 장기화로 유럽은 미국에 비해 국제적으로 약한 국방 및 과학기술 리더십을 확인하고 이를 보완하기 위한 노력들을 해오고 있다. 이러한 노력의 일환으로 프랑스가 전략기술을 어떻게 다루는지 프랑스 행정부의 한 부처인 국방부와 과학기술을 선정하고 과학기술과 관련된 국가 전략과 법제를 채택하고 평가하는 국회 기구인 OPECST를 중심으로 살펴보고자 하였다.

프랑스 국방 전략서(2017)는 국가안보 차원에서 기술의 중요성을 강조하고 있다. 특히 국방 관점에서는 신기술을 선정하고 관련 잠재력을 확인하기 위한 진단 및 평가를 수행하며 잠재력이 확인된 신기술의 경우 충분한 수준의 숙달을 달성하여 증거에 기반한 완전한 지식을 바탕으로 국제협력 측면에서 국가가 취해야할 필요한 조치과정을 결정하는 것이 모두 프랑스 주권에 속한다고 밝히고 있다.

이러한 배경에서 프랑스가 전략기술을 ‘전략’으로 다루는 대표적 사례로서 프랑스 국회 국방위원회는 빠르게 변화하는 전장(戰場)상황과 신기술 발전을 반영한 군사혁신 전략 업데이트 및 2024~2030년 군사 계획법(안) 수정·보완 위해 국회 과학기술선정평가국(OPECST)에 군사혁신 현황 진단과 평가를 요청한 바 있다. 프랑스 국방부는 국방 차원에서는 2024~2030년까지의 군사 계획법에 따라 디지털 기술혁신 통해 민

간 기술 포착 또는 새로운 파괴적 기술 탐구하여 2030년까지 새로운 분쟁영역(우주, 해저, 정보처리·분석, 사이버)에 대한 군사적 통제권 확보하고자 한다. 산업 차원에서는 군사혁신 통해 점유하게 될 최첨단 기술 이점 최대한 활용하여 세계 시장 진출 확대와 수출 경쟁력(특히 프랑스 무기 제조업) 향상을 꾀하고자 한다. 외교적으로는 영국을 프랑스 군사혁신의 특별한 협력국으로 만들고자 국방 차원의 가능한 협력 기회를 창출하고자 한다.

프랑스 국방부는 국가 이익 차원에서 전략성 자율성 달성을 가능하게 하는 기초는 외국 기술의 의존성 회피 및 군사혁신으로 간주하였다. 이를 위해 프랑스 국방부가 선택한 개혁은 프랑스 국방혁신청 설립과 민군 이중 공공연구 활성화이며 관련 개혁의 중심에는 강력한 이중용도 기술분야(양자기술, 인공지능, NRBC 위협, 슈퍼컴퓨터)의 개발과 생태계 조성 및 정책개발이 존재한다. 특히 강력한 이중용도 기술개발 촉진 위해서 연구 및 경제를 담당하는 주무부처 간 예산 및 정책적 조정이 보장되어 있으며 프랑스 국방혁신청은 이중용도 기술개발 뿐 아니라 이를 지지하는 정책개발 과정에도 참여하여 국방이익 관련 프로젝트 내 모든 참여자들의 의사를 중재하고 전달한다. 이것은 선정된 전략기술을 전술화하기 위한 프랑스 국방혁신청의 핵심 전문성 중 하나라고 할 수 있다.

프랑스 국방분야를 중심으로 전략기술을 ‘전략’으로 접근하는 활동과 전략기술의 전술화 체계를 간단히 요약한 표는 아래와 같다.

<표 2-43> 프랑스 국방분야의 ‘전략 영역’과 ‘전술 영역’

구분	프랑스 국방부
프랑스 대표적 국방 전략서 및 프랑스 국방 목표	• (2017 국가안보 및 국방의 전략적 검토 보고서) 2025년까지 프랑스 국방투자를 GDP의 2%까지 끌어올릴 2019~2025년 군사계획법 개발 - 테러위협, 여러 형태의 위기 동시성, 기존 또는 신흥 강대국의 군사적 행동 표명, 다자간 프레임워크 약화, 신흥기술 변화 가속화로 국방 전략의 신속한 보완 필요 - 국가 안보 차원에서 기술의 중요성 강조. 국방 차원에서 신흥기술이 선형적으로 주권에 속함. 신흥기술은 그 잠재력을 확인하기 위한 진단·평가를 수행하고, 잠재력이 확인된 신흥기술의 경우 충분한 수준의 숙달을 달성하고, 증거에 기반한 완전한 지식을 바탕으로 국제협력 측면에서 국가가 취할 조치 과정을 결정하기 위해서는 선형적으로 주권에 속하는 것임을 설명

구분	프랑스 국방부
	• (전략적 자율성) 불안정하고 불확실한 국제 정세 가운데에 프랑스는 자국의 이익 보호 위해 단독으로 결정하고 행동할 수 있는 능력을 유지 - 국방 정책 측면에서 전략적 자율성은 프랑스의 작전적 우위(superiorité opérationnelle)를 보장하는 것임. 그리고 작전적 우위는 기술 우위를 점하고 있어야 가능함. 따라서 프랑스는 외국 기술에 의존성을 피하는 것을 목표로 연구와 기술에 대한 투자를 우선하는 국방 정책 추진 - 프랑스 국가적 이익은 핵 억지력을 바탕으로 경제 주체의 역동성, 공공 재정의 균형, 외교의 효율성 및 문화적 활력을 포함함
선정된 전략기술을 '전략'으로서 다루는 활동과 주요 이해관계자	• (군사 전략 수정 및 보완 제언) 2024~2030년 군사 계획법(안) 수정 위해 2022년 12월 국회 과학기술선정평가국(OPECST)이 프랑스 국회 국방위원회 요청에 따라 국방 거버넌스 개혁·민군 이중용도 역동성 중점 두고 군사혁신 현황 진단, 권고사항 제시
국방부 주요 임무와 역할	• (주요 임무) 프랑스 영토 내 국민의 안전을 지키고 전 세계적으로 강력한 군사력을 보유 및 군사적 행동 자유 확보 • (주요 역할) 7개년 군사계획법 수립에 참여 및 이행, 프랑스의 전략적 자율성과 프랑스 군대의 작전적 우위를 보장하는 군사혁신 추진
선정된 전략기술을 전술화하기 위한 추진 목표	• (국방) 2024~2030년까지의 군사 계획법에 따라 디지털 기술혁신 통해 민간 기술 포착 또는 새로운 파괴적 기술 탐구하여 2030년까지 새로운 분쟁영역(우주, 해저, 정보처리·분석, 사이버)에 대한 군사적 통제권 확보 • (산업) 군사혁신 통해 점유하게 될 최첨단 기술 이점 최대한 활용하여 세계 시장 진출 확대와 수출 경쟁력(특히 프랑스 무기 제조업) 향상 • (외교) 영국을 프랑스 군사 혁신의 특별한 협력국으로 만들기
선정된 전략기술을 전술화하기 위한 전문성(프랑스 국방혁신청 중심으로)	• (설립 배경) 프랑스 군비총국이 유지하고 있는 위험 최소화 문화 탈피 위해 군사혁신에만 집중할 수 있는 독립된 예산 운영(연 10억유로) 및 군사적 이익 위한 모든 공공/민간 혁신주체 네트워크 구축 및 원스톱 창구 필요성 • (설립 목적) 민간연구와 군사혁신 간 조화 통해 강력한 이중용도 기술(양자기술, 인공지능, NRBC 위험, 슈퍼컴퓨터)개발 촉진, 생태계 조성 및 정책개발 • (주요 역할) 중재, 혁신 프로젝트 운영 및 관리 - 특히 강력한 이중용도 기술개발 촉진 위해 연구 및 경제를 담당하는 주무부처 간 예산 및 정책적 조정이 보장되어 있음. AID는 이중용도 기술개발 뿐 아니라 이를 지지하는 정책개발 과정에도 참여하여 국방이익 관련 프로젝트 내 모든 참여자들의 의사 중재 및 전달 - 해외 민간 주체들의 디지털 기술 우위가 프랑스 군사혁신에 위협이 되지 않도록 주의하여 프랑스 국방 이익 중심의 프로젝트 운영 및 관리
선정된 전략기술을 전술화하기 위한 프랑스 국방부의 주요 이해관계자	• (민간 및 군사 이중연구 예산 프로그램) 해당 예산 프로그램은 연구 및 고등교육부 임무에 속하나 프랑스 국방부 군비총국이 집행 책임(2023년 1억 5천만유로) 있음. 국립우주연구센터(CNES)(위성통신, 지구관측, 인공지능 활용한 우주 데이터 활용 등)와 원자력 및 대체 에너지 위원회(CEA)(양자기술, 사이버 보안, 에너지 효율성 등)가 주요 수혜기관임 * 2023년 국립항공우주연구국(ONERA)과 프랑스-독일 생루이 연구소(ISL)에 할당된 총 예산은 1억 3900만 유로임

구분	프랑스 국방부
	• (군사 무기 관련 민군 이중 공공연구) - 우주항공분야: 국립우주연구센터, 국립항공우주연구국 - 초고속 발사체: 국립우주연구센터, 국립항공우주연구국, 프랑스-독일 생루이 연구소 - 고성능 컴퓨팅: 원자력 및 대체 에너지 위원회 내 군사력 응용 부서

자료: 연구진 자체구성

OPECST은 신흥기술의 발전이 국민 안전에 위협이 되지 않도록 국가 정책과 법 제정에 기여하는 임무를 가지고 있으며 국회가 과학기술 관련 법을 제정하고 국가 연구개발 전략 수립에 기여하며 과학기술 관련 제도와 정책을 평가하는 역량을 축적하는데 중심이 되는 기구라 할 수 있다. 주요 역할은 첫째, 신흥기술의 발전에 대한 국내 외적 동향 연구 및 국제 파트너십 구축, 둘째, 정부의 과학기술 정책 주요 변화에 대해서 독립적으로 진단 및 평가, 셋째, 사회적 논쟁의 여지가 있는 주제를 냉정히 객관화 위해 시민사회와의 중재자 역할 수행이라고 할 수 있다.

OPECST의 연구활동은 대부분 미래의 입법 논의 및 국가 연구개발 전략 수립을 예상하여 업스트림 단계에 있으며 이는 OPECST이 다루는 신흥기술을 포함한 5가지 과학기술 관련 주제를 ‘전략’으로 다루는 활동이라 할 수 있다. 대표적으로 양자기술의 국가 전략적, 기술적 중요성을 알리기 위해 2019년 4개의 과학노트 작성하고 권고 사항을 제시한 사례가 있다.

또한 OPECST의 연구활동은 법률의 적용여부 및 국가 전략 이행여부를 평가하기 위해 법률 통과 및 국가 전략 수립 이후 다운스트림 단계에서도 진행되고 있다. 이는 OPECST이 다루는 신흥기술을 포함한 5가지 과학기술 관련 주제를 ‘전술’로 다루는 활동이라 할 수 있다. 대표적인 사례로 첫째, 프랑스 법이 국민의 삶에 필수적인 에너지 관련 정책(2005년, 2015년), 국가 미래 발전에 중요한 국가연구개발 전략(2006년, 2013년)을 OPECST이 평가한다고 명시하였다. 둘째, 2021년 10월 21일 프랑스 과학계의 요청으로 OPECST은 프랑스 정부의 양자 전략에 관한 공청회를 개최하였다. 국가 양자기술 전략이 발표되고 몇 달 후 정부가 발표한 조치 및 자금 조달의 이행에 대한 현황을 진단하고자 개최된 것이다.

프랑스 OPECST을 중심으로 전략기술이자 신흥기술을 ‘전략’으로 접근하는 활동과 전략기술의 전술화 체계를 간단히 요약한 표는 아래와 같다.

<표 2-44> 프랑스 OPECST의 ‘전략 영역’과 ‘전술 영역’

구분	프랑스 OPECST
주요 임무와 역할	• (주요 임무) 신흥기술의 발전이 국민 안전에 위협이 되지 않도록 국가 정책과 법 제정에 기여 - 요청에 의한 연구 - 법률로 규정된 평가 - 현재 과학기술 관련 주제에 대한 공청회 - 과학노트 • (주요 역할) 1) 신흥기술의 발전에 대한 국내외적 동향 연구 및 국제 파트너십 구축, 2) 정부의 과학기술 정책 주요 변화에 대해서 독립적으로 진단 및 평가, 3) 사회적 논쟁의 여지가 있는 주제를 냉정히 객관화 위해 시민사회와의 중재자 역할 • OPECST이 다루는 5가지 주요 주제는 1) 전력 및 에너지 정책, 2) 환경과 자연의 위험, 3) 새로운 기술, 4) 생명과학(생명윤리, 건강 등) 및 생명공학(GMO, 합성생물학 등), 5) 연구 및 혁신 정책과 과학 및 사회 인터페이스
선정된 전략기술을 ‘전략’으로서 다루는 연구활동 및 과학기술 자문	• OPECST의 연구활동은 대부분 미래의 입법 논의 및 국가 연구개발 전략 수립을 예상하여 업스트림 단계에 있음 • (요청에 의한 연구) 프랑스 상원의 사무국이나 하원의 사무국 (사무국이 자발적으로, 정치 단체 대표의 요청 또는 60명의 하원의원 또는 40명의 상원의원 요청에 따라) 또는 국회상설위원회나 특별위원회가 OPECST에 연구 수행을 요청할 수 있음 - 다른 국회 조직이 5가지 주요 주제와 관련된 입법 작업을 준비하는 과정이나 정보 제공 보고서 작성 시 추가 작업을 위해 과학 및 기술 자문을 수행 - (사례) 프랑스 군대를 위한 다년간 국가예산을 정의하는 2024~2030년 군사 계획법(안)의 심사에 앞서 프랑스 국회 국방위원회는 2022년 12월 OPECST에 최근 거버넌스 개혁과 민군 이중용도 역동성에 중점 두고 군사계획법 내 국방혁신 현황 진단 및 평가 요청함. OPECST은 5가지 권고사항 제안 • (과학 노트) 대중의 신속한 의사결정에 도움을 주기 위해서 제15대 입법부(2017년 6월 27일~2022년 6월 21일)에서는 영국 사례에서 영감을 받아 새로운 작업 방식인 과학 노트(4페이지~수백페이지 보고서)를 개발, 대중에게 사회적 논쟁 중심에 있는 특정기술(대체로 신흥기술) 문제에 대한 인식 제고 - (사례) 양자기술의 국가 전략적, 기술적 중요성을 알리기 위해 2019년 4개의 과학노트 작성 및 권고사항 제시
선정된 전략기술을 전술화 하기 위한 연구활동	• OPECST의 연구활동은 법률의 적용여부 및 국가 전략 이행여부를 평가하기 위해 법률 통과 및 국가 전략 수립 이후 다운스트림 단계에서도 진행됨 • (법률로 규정된 평가) 프랑스 법은 국민의 삶에 필수적인 에너지 관련 정책(2005년, 2015년), 국가 미래 발전에 중요한 국가연구개발 전략(2006년, 2013년)을 OPECST이 평가한다고 명시

구분	프랑스 OPECST
	• (공청회) 특정 과학기술이 사회적으로 논쟁을 불러일으키거나 국회가 어떠한 해명을 요청하는 경우, OPECST는 상반된 입장을 가진 이해관계자들(과학계 및 기술 관련 대표자, 규제당국, 협회, 시민단체 등)이 참여하는 공개 공청회를 열 수 있음 - (사례1) 2015년 원자력 발전소 상공을 비행하는 드론에 대한 공청회 개최 - (사례2) 2021년 10월 21일 프랑스 과학계의 요청으로 OPECST는 프랑스 정부의 양자 전략에 관한 공청회를 개최됨. 국가 양자기술 전략이 발표되고 몇 달 후 정부가 발표한 조치 및 자금 조달의 이행에 대한 현황을 진단하고자 함
선정된 전략기술을 전술화 하기 위한 협력활동 및 주요 이해관계자	• (공공기관 연차보고서 검토) 몇몇 프랑스 과학기술단체(예: 원자력 안전청, 생물 의학청)는 연례활동 보고서를 작성하여 국회에 제출해야하며 이를 OPECST이 검토하여 의견제출 • (프랑스 과학한림원과 의학한림원 및 기술한림원과 파트너십) 과학기술 관련 상호 관심사를 다루는 정례 토론회 개최, 상호 업무에 대한 정보 교환, OPECST에서 발표하는 보고서 주필자인 보고관의 업무를 기술 한림원이 지원 • (새로운 실험실 및 시설 있는 기관 방문) OPECST이 해당 기관을 방문하기도 하며 필요 시 공청회를 공동으로 개최

자료: 연구진 자체구성

제4절 일본

1. 일본의 국가전략기술 도입 과정과 특징

가. 일본의 국가전략기술 도입 배경

일본은 전통적으로 국가 핵심기반을 지탱하고 사회문제 해결과 성장동력을 발굴하기 위한 과학기술혁신정책을 추진해왔다. 특히 일본 경제는 에너지·자원·식량의 대외 의존도가 높고, 무역을 기반으로 경제성장을 해왔기 때문에 국제 경제환경의 변화에 민감하고 취약하기 때문이다(박재적 외, 2023). 이러한 배경에서 스가 내각이 발표한 ‘제6기 과학기술기본계획(第6期科学技術・イノベーション基本計画の骨子)’(2021-2025)에서부터 변화하는 대외 환경적 요소를 보다 중요하게 고려하기 시작했다(日本経済新聞, 2021). 추진 배경에도 ‘직면하는 대외 위협과 불확실한 상황에 대해 지속가능성과 강인성을 갖추고 국민의 안전과 안심을 보장하며, 국민 개개인의 다양한 행복(well-being)을 실현할 수 있는 사회’로 구체화 했다(도계훈, 2021).

특히, 제6기 과학기술혁신기본계획의 연차별 실행계획으로 발표된 통합혁신전략(統合イノベーション戦略) 2023에서는 생성형 AI, 양자, 융합 에너지를 비롯한 첨단 기술의 급격한 발전과 우크라이나 사태 장기화에 따른 공급망의 중요성 확대 등을 고려, 정세 변화에 민첩하게 대응할 수 있는 과학기술혁신체계를 연계시킬 필요성을 강조하고 있다(국가전략포털, 2023). 이처럼 국가 차원의 전략기술 도입에 있어서 일본 정부는 경제와 안보의 긴밀해진 연관성에 더욱 주목하고 있는 상황이다.

또한, 미중 경쟁이 심화 되고 경제를 둘러싼 환경이 더욱 불확실해지면서 일본 역시 과학기술혁신이 국가 간 패권 경쟁의 핵심으로 부상하는 변화에 주목하게 되었다. 그러나 이보다 앞서 일본의 경제안보정책은 중국과의 양자관계도 매우 중요하게 고려된 측면이 있다. 2010년 센카쿠(尖閣諸島, 중국명 댜오위다오釣魚島) 분쟁 당시 중국의 일본에 대한 희토류 수출을 금지함으로써, 핵심 물자 및 이에 기반한 산업 생산에서 일본의 심각한 취약성을 야기했던 바 있다. 당시 일본 정부는 자국의 기술 우위를 최대한 지키고 필수성을 확보하기 위해 시장논리를 넘어 국가가 강력하게 전략기술의

연구개발을 추진하고 육성해 나갈 필요가 있다고 인식하기 시작했으며 코로나19 팬데믹과 미중 기술패권경쟁으로 인한 탈세계화 국면을 거치며 집중 논의되기 시작했다.

나. 범부처 접근 통한 경제안보와 과학기술의 연계

일본 정부의 경제안전보장전략은 트럼프 행정부 출범 이후 미·중 마찰이 격화하는 상황에서 구체화되었는데, 2020년 4월 아베 총리가 총리관저 주도의 경제중시외교를 표방하면서 경제안전보장 사령탑으로서 내각관방 내 국가안전보장국(NSS) 산하 경제반을 설치하면서 ‘경제안전보장’이라는 개념을 사용하기 시작하였다. 2020년 6월에는 당시 자민당 정조회장인 기시다(岸田文男) 의원이 정조회 산하에 ‘신국제질서창조전략본부’를 설치하고, 같은 해 12월 정기국회에서 내각에 「경제안전보장일괄추진법」(가칭) 제정을 촉구하였다. 당시 자민당 ‘신국제질서창조전략본부’는 2013년 아베 2차 내각이 수립한 국가안전보장전략을 통해 경제적 측면에서의 국익을 어떻게 실현할 것인지, 경제안전보장전략에 대한 관점을 결여하고 있다’고 비판하였으며, 특히 미국 트럼프 행정부 출범 이후 중국의 부상에 따른 세력 균형(balance of power)의 균열과 미국의 대중(對中) 견제에 주목하면서, 일본도 외교적 이익을 위해서라면 경제적 수단을 ‘무기’로 활용하는 경제책략(economic statecraft)과 코로나19 팬데믹 확산 과정에서 나타나는 글로벌 공급망 위기 대응에 적극 나설 것을 주문하였다.²⁵³⁾ 이러한 배경에서 일본 정부는 세계 각지에서 지정학적 긴장이 고조되는 가운데 자국의 취약성과 잠재적 위험성을 경감시키는 방법으로서 ‘경제안전보장’이라는 개념을 주목하게 된 것이다.

특히, 일본의 경제안보 정책은 과학기술 전략과의 긴밀한 연계성이 뚜렷하게 드러난다. 기시다 내각은 경제안보를 첫 번째 국정과제로 내세우면서, 코로나 19 팬데믹과 격화되는 미중 기술패권 경쟁에 주목하였다. 또한 대러 경제제재 조치 등의 국제 정세와 일본의 자체 국가안보를 확보할 수 있는 경제적 대응 수단을 높이기 위한 방안을 고민해왔다. 이를 위해 경제안보 중요기술 육성을 포함하는 경제안보 관련 시책을 종합적이면서도 포괄적으로 추진하기 위해 경제안보담당 장관 신설(2021년 10월)²⁵⁴⁾

253) 김규판 (2021), 「일본의 경제안전보장전략 추진현황과 시사점」, 대외경제정책연구원

254) 2021년 10월에 기시다 총리는 내각관방에 ‘내각부특명 경제안전보장담당대신’(일종의 무임소장관)직을 신설하였다.

및 ‘경제안보추진회의(의장:총리, 부의장:경제안전보장담당대신, 내각관방장관)’를 신설(2021년 11월)하였다. 그리고 첫 번째 경제안전보장추진회의(에서 기시다 내각은 ‘세계 각국이 전략물자 확보와 중요 기술 획득에 사활을 걸고 있는 가운데 경제안전보장이 중요 과제’임을 강조한 바 있다. 이러한 배경 속에 기시다 내각은 ‘경제시책을 종합적으로 강구함으로써 안전보장 확보 추진에 관한 법률(經濟施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律, 이하 경제안전보장추진법)’을 2022년 5월 발표하게 되었으며(内閣府, 2022a), 동시에 중요기술 육성을 포함하여 경제안보에 관한 종합적인 시책 마련에 본격적으로 착수하였다.

다. 경제안보 실천 수단으로서 국가전략기술의 필요성 인식

일본의 「경제안전보장추진법」에 발표에 앞서 2020년 12월에 자민당 산국제질서창조전략본부가 출간한 <경제안전보장전략의 책정에 대한 제언> 문서에서는 경제안전보장의 개념을 ‘전략적 자율성’과 ‘전략적 불가결성’의 두 원칙을 기반으로 정의함으로써 특정중요기술이 향후 어떠한 원칙에 기반하여 지정될 것인지를 암시하였다(自由民主党, 2020).

‘전략적 자율성’에 대한 원칙은 세계 공급망에서 취약 물자에 대해 국내 생산 기반 확충 및 대외 의존도를 완화하는 정책적 목표를 의미하였다. ‘전략적 불가결성’은 국내 기반 전략기술의 국제 경쟁력 확보를 위해 어떤 지원이 확충되어야 하는지의 목표를 내재하였다(이정환, 2024: 43-44).

<표 2-45> 일본의 경제안전보장 개념

경제안전보장의 개념	개념 설명
1. 전략적 자율성	국민생활이나 사회경제활동 유지에 불가결한 기반을 강화함에 따라 어떠한 상황 아래에서도 타국에 과도하게 의존하지 않고 정상적인 국민생활과 경제운영이라고 하는 안전보장의 목적을 실현하는 것을 의미
2. 전략적 불가결성	국제사회 전체의 산업구조 속에서 자국의 존재가 국제사회에 있어서 없어서는 안될 분야를 전략적으로 확대하는 것을 말하며, 자국의 장기적이고도 지속적인 번영 및 국가안전보장을 확보하는 것을 의미

자료: pwc (2023.10.25.)²⁵⁵⁾

이를 통해 일본 정부는 미국과 같은 세계적 패권(Hegemony) 수준은 아니더라도, 중일전쟁이나 태평양전쟁 때와 같은 군사력을 행사하지 않더라도 경제적인 능력 면에서 자국의 존재감을 부각시키면서도 침해당하지 않겠다는, 나아가서는 번영을 확대하겠다는 입장을 표방하고 있음을 알 수 있다.

일본의 「경제안전보장추진법」은 1) 일반규칙 2) 특정 중요물자의 안정적 공급확보 3) 특정 사회기반 시설의 안정적 제공 확보 4) 특정 중요기술의 개발 지원 5) 특허출원의 비공개 6) 특허의 보전 7) 기타 7) 처벌 등 총 7장으로 구성되어 있다. 즉, 국가 및 국민의 안전을 저해하는 외부의 경제활동과 행위를 사전에 방지하고, 안전 보장을 확보할 수 있는 경제 정책을 종합적·효과적으로 추진하는 것을 주요 목적 설정하고 있는 것이다. 이를 반영하여 경제안전보장추진법은 특정중요물자의 공급망 확보, 기간 인프라 서비스의 안정적 공급, 첨단 중요기술의 개발 지원, 특허출원의 비공개 등 4가지의 경제안보 강화 대책²⁵⁶⁾을 주요 내용으로 삼고 있다(内閣府, 2022b).

<표 2-46> 일본 ‘경제안전보장추진법’의 주요 내용

구성	주요 내용
중요 물자의 안정적 공급망 확보	- 경제안보와 직결되는 중요물자를 정부가 시행령에서 지정하여 공급망 안정화 - 정부에 의한 특정중요물자의 지정 및 안정공급 확보 기본지침 책정 - 민간 사업자에 의한 공급 확보 계획의 책정/정부에 의한 지원 조치 「특별대책강구가 필요한 특정중요물자」와 정부에 의한 대처 등 - 외국으로부터의 특정중요물자 등의 수입에 관한 보조금 상쇄관세, 반덤핑 관세, 세이프 가드 조치의 발동

255) pwc, (2023.10.25.), 「経済安全保障推進法」企業に求められる対応 「経済安全保障推進法」概要解説, <https://www.pwc.com/jp/ja/knowledge/column/awareness-cyber-security/economic-security01.html> 검색일: 2024.6.17

256) 4가지의 경제안보 강화대책은 2024년 7월 말 현재 모두 시행되고 있다.

① 중요 물자의 안정적인 공급 확보에 관한 제도(2022년 8월 1일 시행)

② 기간 인프라 역무의 안정적인 제공 확보에 관한 제도(2023년 11월 17일 시행)

③ 첨단적인 중요기술의 개발 지원에 관한 제도(2022년 8월 1일 시행)에 이어

④ 마지막으로 특허출원의 비공개에 관한 제도가 올 2024년 5월 1일에 시행되었다.

(자료: pwc, (2024.3.26.), 「経済安全保障推進法における基幹インフラの安定性確保とOTセキュリティ」, <https://www.pwc.com/jp/ja/knowledge/column/awareness-cyber-security/digitizing-factory-cyber-security09.html>, 검색일:2024.6.17.

内閣府 (2024c), 「特許出願の非公開に関する制度」, 2024.7.8.

https://www.cao.go.jp/keizai_anzen_hosho/suishinhou/patent/patent.html, 검색일: 2024.7.30.)

구성	주요 내용
기간·인프라 서비스의 안정적 제공 확보	• (제49조 1항, 2항) 정부에 의한 기간 인프라 서비스 안정공급 확보의 기본방침 책정 - 전가가스·석유·수도·전기통신 등을 포함한 14개 기간인프라 분야를 대상으로 정부가 대 상 사업자를 시행규칙에서 지정 • (제50조 1항) 심사대상 - 대상 사업자에 의한 사전 신고, 소관 대신에 의한 심사, 소관 대신에 의한 권고·명령(방 해행위를 방지하기 위해 필요한 조치), 소관 대신에 의한 정보 제공
특정 중요기술의 개발 지원	• 특정 중요기술의 연구개발 기본방침의 책정 및 국가적 지원 - (제60조) 연구개발 촉진 및 그 성과의 적절한 활용에 관한 기본방침을 책정 - (제61조) 연구개발 등에 필요한 정보 제공·자금 확보*·인재양성 및 투자향상 기타조치 강구 노력 * 별도 5000억엔 규모의 경제안보 기금을 설치 • (제62조) 민간 파트너십(협의회) 설치 - 연구개발 등에 관하여 자금을 교부하는 대신은 특정중요기술의 연구개발 촉진 및 그 성과의 적절한 활용을 도모하기 위하여 해당 연구개발 등의 대표자의 동의를 얻은 후 대표자와 대신으로 구성되는 민간 파트너십(협의회)을 조직 • (제64조) 특정중요기술의 확정이나 그 연구개발 등에 도움이 되는 조사 연구 업무의 위탁(싱크 탱크) - (제64조 1항) 내각총리대신은 특정 중요기술의 연구개발 촉진 및 그 성과의 적절한 활 용을 도모하기 위하여 필요한 조사연구를 실시할 것 - (제64조 2항) 해당 조사연구는 전문적인 능력을 가질 것 등의 조건을 만족하는 자(싱크 탱크)에게 위탁할 수 있음
특허 출원의 비공개	• 국가안보와 직결되는 핵기술, 첨단무기기술을 대상으로 정부가 특허출원의 비공개에 관 한 기본 방침 책정 • 특허청에서 정한 기술 분야 등에 의한 선별(제1차 심사) • (제67조 1항) 내각부의 보전 지정(제2차 심사)을 하여 특허출원을 공개하지 않음 - 해당 특허 출원인에게는 '제1국 출원의무', 즉 일본 국내에 특허를 출원하고자 하는 경 우 외국출원을 할 수 없는 규정 - 보전지정 등에 따른 손실에 대해서는 '통상' 발생하는 손실을 보상한다고 규정

자료: 일본 内閣府(2024c) 자료 및 전자통신동향분석 제38권 제4호(ETRI, '23. 8.) 등을 참고하여 연구진 재구성

「경제안보장추진법」 제 60조에서 국가는 특정중요기술의 연구개발 촉진과 성과 활용을 도모하기 위하여 책정된 기본지침(2022년 9월 30일 결정)에 기초하여 5가지 제도적 수단(① 필요한 정보 제공, ② 자금 확보, ③ 인재 육성 및 자질 향상 ④ 협의회 (민간 파트너십), ⑤ 조사연구 의무의 위탁(싱크탱크))을 통한 성과를 적절히 활용하는 등 기타 조치를 강구하도록 노력해야 한다고 되어 있다. 이는 특정중요기술의 성질상,

안전보장무역관리에 대한 적절한 대응과 연구 집중력의 자율적 확보를 위한 대처에 충분한 배려가 필요하기 때문이라고 보았다. 그밖에 관계행정기관은 협의회 및 특정 기금협의회 등에서 연구개발 대신 또는 지정기금소관대신 또는 관계행정기관장으로써 연구개발 성과의 적절한 활용에 이바지하는 노력을 할 것이 요구된다.²⁵⁷⁾

또한, 동 법에 근거한 「경제안보중요기술육성 프로그램」은 일본의 경제안보를 확고히 지키기 위해 필수적인 요소인 첨단 중요기술에 대해 다루고 있다. 즉, 과학기술의 다의성을 감안하여 민수용뿐만 아니라 공공용으로 연결되는 연구개발 및 그 성과의 활용을 촉진하기 위한 법안이다. 또한 일본의 수요를 고려하면서 개별 기술의 특성과 기술 성숙도 등에 따라 적절한 기술 유출 대책을 강구하면서 연구개발부터 기술 실증까지 신속하고 유연하게 추진한다. 예를 들어 「경제안보중요기술육성 프로그램」은 ‘K-프로그램(Key and Advanced Technology R&D through Cross Community Collaboration Program)’이라고도 하며 경제안보 및 과학기술혁신에 관한 각종 시책과의 일체적 연계 운용이 필수적임을 보여준다(内閣府, 2024a). 경제안전보장추진회의 및 통합혁신전략추진회의 하에 내각부, 문부과학성 및 경제산업성이 중심이 되어 범부처적으로 경제안보상 중요한 첨단기술의 연구개발을 추진함을 명시하고 있기 때문이다. 또한 이를 바탕으로 중요기술 육성에 있어 경제안보를 고려한 의사결정 프레임워크에 기반해 운용될 것을 규정하고 있다.

2. 일본 경제안전보장 위한 ‘특정중요기술’

가. 특정중요기술 규정의 3층 구조²⁵⁸⁾

일본 「경제안전보장추진법」 내 경제안보 강화 대책의 4개 영역에서 핵심 양대 정책 축은 ‘특정중요물자 안정공급 지원사업(特定重要物資安定供給支援事業)’과 ‘특정중요기술 연구개발 지원사업(特定重要技術研究開発支援事業)’이라 볼 수 있다. ‘특정중요기

257) 内閣府, (2022d) 第2回経済安全保障重要技術育成プログラムに係るプログラム会議 資料3-3, 「特定重要技術の研究開発の促進及びその成果の適切な活用に関する基本指針(案)」 第1章 特定重要技術の研究開発の促進及びその成果の適切な活用に関する基本的な方向に関する事項(특정중요기술의 연구개발 촉진 및 그 성과의 적절한 활용에 관한 기본적 방향에 관한 사항), pp.4~5, 검색일:2024.07.30.

258) 일본 방위연구소 안보전략실 전문가 인터뷰(23.5.26)를 토대로 연구진 자체 정리.

술 연구개발 지원사업’과 관련하여 「경제안전보장추진법」 제 60조는 ‘특정 중요기술의 연구개발 촉진 및 성과 활용에 관한 기본방침²⁵⁹⁾’을 책정하여 구체적인 설명을 덧붙이고 있다,

보다 구체적으로는 국가 간 상호의존관계 및 공급망 상에 나타나는 중요기술이나 물자 등이 존재하는데, 이는 특히 자원의 제약이나 기술적 대체 불가능성 등을 요인으로 국가와 국민의 안전에 큰 영향을 줄 수 있는 품목에 해당한다. 이들은 정부가 국가 안보 차원에서 전략적으로 추진해야하는 중요기술목록인 것이다. 따라서 국가전략기술로서 ‘특정중요기술’을 선정 및 육성하는 기준은 기본적으로 외교 안보상 측면에 접근하여 ‘경제와 안보 간의 균형’을 이루는데 방점을 두고 있다고 볼 수 있다.

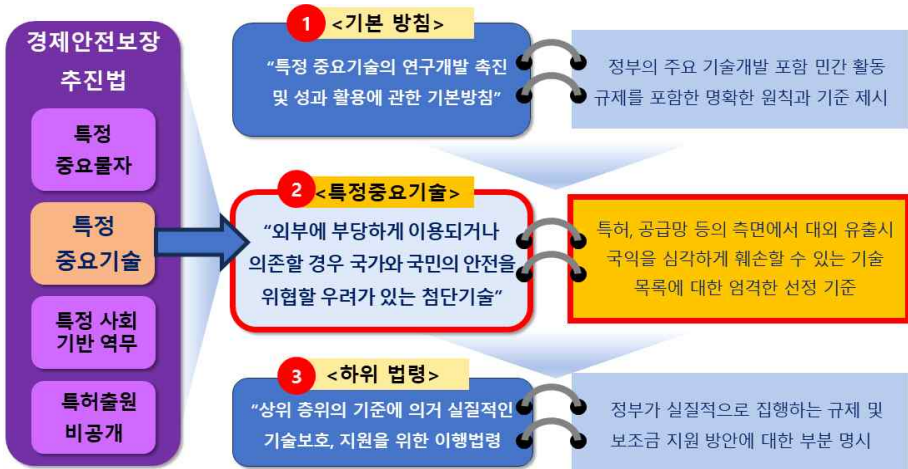
무엇보다도 특정중요기술 관련 규정은 3개층 구조(기본방침-특정중요기술-하위법령)로 이루어져 있다. 먼저 상층부에서는 기술개발 포함 민간 활동 규제를 포함한 명확한 원칙과 기준 제시하며, 추진 과정에서 발생할 수 있는 자율성(autonomy), 유일성/전략적 불가결성, 국제적 규칙을 지키도록 유도한다. 나아가 국제협조와 국내 생태계 행위자 간의 협조도 필요함을 강조한다.

둘째, 핵심인 중층부는 바로 특정중요기술에 관한 엄격한 선정기준을 담고 있으며, 특히 해당 기술이 잠재적 적대국에 의해 이용되었을 때 불리하게 되는 품목들에 예의 주시하며, 기술 관련 정보가 대외로 유출되었을 때 일본의 이익을 훼손할 수 있는 특허들에 대한 목록과 공급망 과정이 외부에 의존하는 정도 등이 지속적으로 모니터링 된다.

마지막 하부층에서는 정부가 실질적으로 집행하는 규제나 보조금 지원 방안에 대한 부분을 명시한 법률에 지정된다. 요약하자면, 상부 2개 층에서 규제를 선정하고, 하부층에서는 기술별로 개별적으로 판단하는 형태라고 할 수 있다. 이와같이 층위별 원칙과 근거에 기반하여 이행을 보장하는 특정중요기술의 규정체계는 과거의 내각이 추진했던 기술육성전략과 가장 큰 차이점을 보이는 부분이라 할 수 있다.

259) 기본방침 제정: 경제 시책을 종합적으로 강구하여 안전보장 확보 방안과 경제안전보장 추진에 관한 기본 지침(안정 공급확보 기본지침) 제정. 보통 일본에서는 지침(指針)과 방침(方針)이라는 단어를 유사하게 사용하지만, ‘지침’은 법령간, 정책간 내부에서 발생하는 모순과 대립을 해소하기 위한 준거(구성 요소들간의 상호관계를 확립하고, 유지하기 위한 기능)를 정립하기 위한 용도이며, ‘방침’은 통상 법에 근거하지 않지만 정책, 예산, 조직을 유도하는 역할 수행(정부 정책의 조정 결과로 통상 기간을 설정)하기 위해 사전에 설정하는 계획을 의미(‘~’을 향한 정책의 기본 방향 형태로 공표)(자료: 박형민(2022), 「일본 경제안전보장법의 내용과 산업기술 관점에서의 시사점」, 『KIAT 애자일』, 제 12호, 한국산업기술진흥원 산업기술정책센터).

[그림 2-15] 기본방침-특정중요기술-하위법령의 3층 구조



자료: 연구진 작성

나. 특정중요기술의 정의와 선정기준 및 추진목표

「경제안전보장추진법」 제61조에서 특정중요기술이란 ‘장래의 국민생활 및 경제생활 유지에 있어서 중요한 것이 될 수 있는 첨단적인 기술²⁶⁰⁾ 가운데 외부로부터의 부당 이용이나 공격 등에 의하여 안정적으로 이용할 수 없게 되면 국가·국민의 안전을 손상시키는 사태를 발생시킬 우려가 있는 기술²⁶¹⁾’이라고 정의하고 있다. 특정중요기술은 수많은 첨단적인 기술 중에서도 아래 3가지 기준에 해당되어야 한다.

260) 즉 장래의 국민생활 및 경제생활 유지에 있어서 중요한 것이 될 수 있는 첨단적인 기술이 ‘첨단적 기술’인데 첨단적 기술은 ‘현재’가 아닌 ‘장래’의 국민생활 및 경제활동 유지에 있어서 중요한 것이 될 수 있는 기술이라는 점에서 현재 이미 기술 성숙도가 구체적 제품 개발 단계에 이른 것은 해당되지 않으며, 그 연구개발의 성과에 관해서는 민간의 다양한 현장 담당자가 자체 판단으로 구체적 제품의 개발 등에 응용할 것으로 가정된다. 또한 반도체 및 컴퓨팅과 같은, 이미 구체적 제품이 개발되어 있는 분야에서도 그것의 성능을 극적으로 발전시키는 등 장래의 국민생활 및 경제활동 유지에 중요한 것이 될 수 있는 첨단 기술로써, 더욱 연구개발을 진행해야 한다고 간주되는 것들은 첨단 기술에 포함될 수 있다.

261) 内閣府 (2022b), 「特定重要技術の研究開発の促進及びその成果の適切な活用に関する基本指針」.

<표 2-47> 일본 특정중요기술의 선정기준 및 세부내용

선정기준	세부 설명	요구되는 조치
기준 1	해당기술이 외부에 부당하게 이용되는 경우 국가국민의 안전을 손상시키는 사태를 발생시킬 우려가 있는 것	가령 '기술정보가 절취당하여 그 기술이 이용될 것 같은 경우'가 해당되며 이에 대한 방지를 위해서는 해당기술의 적절한 관리가 필요
기준 2	해당기술의 연구개발에 이용되는 정보가 외부에 부당하게 이용되는 경우 국가국민의 안전을 손상시키는 사태를 발생시킬 우려가 있는 것	가령 '관계행정기관에서 제공되는 정보 등이 절취당하여 그 정보가 이용되는 경우'가 해당되며, 이에 대한 방지를 위해서는 연구개발에 관한 정보의 적절한 관리나 비밀엄수 의무의 요구가 필요
기준 3	해당기술을 이용한 물자 또는 무역을 외부에 의존함에 따라 외부에서 이뤄지는 행위로 인해 이것들을 안정적으로 이용할 수 없게 된 경우 국가국민의 안전을 손상시키는 사태를 발생시킬 우려가 있는 것	가령 '첨단적 기술을 이용한 물건이나 서비스에 대해 외부에 의존함에 따라 외부에서 이뤄지는 행위로 인해 이것들의 이용에 자장이 발생하는 경우'가 해당되며 이에 대한 방지를 위해서는 해당기술에 대해 일본이 국제사회에서의 자율성, 우위성, 나아가서는 불가결성을 확보·유지할 필요가 있음

자료: 内閣府(2022a), 일본 경제안전보장추진법 제61조 연구진 번역 및 정리

특정중요기술 연구개발 촉진 관련 기본지침 4장에 따르면, 내각총리대신은 조사연구 실시방침에 기초하여 특정중요기술 조사연구기관도 활용하면서 특정중요기술의 걸러내기와 그 육성·활용방침을 검토하는데 기여할 조사연구를 주관하는데, 첨단 중요 기술(▲ AI, ▲ 양자, ▲ 로봇공학, ▲ 첨단 센서, ▲ 첨단에너지)과 사회인간 활동에 중요한 영역을 고려한 중요기술(▲ 해양, ▲ 우주항공, ▲ 영역횡단사이버공간, ▲ 바이오)을 지정하여 아래 20개의 기술영역을 참고하면서 최신 일본 국내외의 연구개발 및 정책 동향, 경제사회적 정세 등을 근거로 유연하게 실시하기로 하였다.²⁶²⁾

262) 이 20개 기술영역은 2021·22년도 내각부 위탁사업 「안전안심에 관한 싱크탱크 기능 구축」의 광범위조사의 대상 영역이었다. 일본정부의 '특정중요기술 연구개발촉진 관련 기본지침'을 참고하는 연구자들이 한가지 주의할 점은 이 20개 기술영역은 어디까지나 참고사항일 뿐 확정된 특정중요기술이 아니다. 충분한 기간을 두고 특정중요기술을 선정하고자 하는데 있어서 우선적으로 참고할 단초를 정해놓고 새로운 중요기술을 가감하거나 20개 기술영역에서 확정하기 위한 과정의 일부분인 것이다.

<표 2-48> 특정 중요기술 후보군(20개 영역)

바이오기술	첨단엔지니어링·제조기술
의료·공중위생기술(개농학 포함)	화학·생물·방사성물질 및 (CBRN)
인공지능·기계학습기술	우주관련기술
양자정보과학	해양관련기술
사이버보안기술	고도정보통신·네트워크기술
마이크로프로세서·반도체기술	데이터 과학·분석·추적·운용 기술
첨단에너지·에너지저장기술	첨단감시·측위·센서기술
수송기술	뇌컴퓨터인터페이스기술
로봇공학	극초음속

자료: 内閣府(2022c), 「特定重要技術の研究開発の促進及びその成果の適切な活用に關する基本指針閣議決定: 閣議決定」

당초 경제안전보를 보장하는 과학기술력은 첫째, 안전·안심하는 사회를 지탱하기 위한 기반인 통신, 운수, 방재, 국방 등에 적용 가능한 첨단기술 활용과 둘째, ‘경제적 번영’과 직결되는 산업의 국제경쟁력 향상에 기여함과 동시에 경제를 성장시키고 고용을 증진하는데 기여할 수 있는 분야에 초점을 둔 바 있다. 이를 전제로 「경제안전보장 중요기술 육성프로그램」과 「특정중요기술 연구개발 비전」 책정(22.9.16.)의 내용을 살펴보면, 특정중요기술의 성과는 중장기적으로 국제사회에서 일본의 확고한 지위를 계속 확보하는 필수적인 수단이 되어야 한다는 추진목표를 제시하고 있다. 이를 위해 정부 지정기금에 의해 지원하는 ‘안전보장기술연구추진제도(安全保障技術研究推進制度)’를 창설하고 응용 가능한 선진기술을 공모 및 수탁하여 적극 활용하도록 장려하고 있다(최해욱, 2022: 11).

3. 경제안전보장 추진 주요행위자 및 추진 체계

가. 경제안전보장 중요기술 지원의 큰 그림(연구개발비전)과 경제안전보장 중요기술 육성프로그램에 관한 프로그램 회의

「경제안전보장 중요기술 육성 프로그램(K 프로그램)에 관한 프로그램 회의」는 유식자 및 유관행정기관이 모여 경제안전보장중요기술 육성 프로그램 운영에 대한 기본 사고방식(2022년 6월 17일 총리대신결제)에 기초하여 경제안전보장중요기술육성프로그램에서 지원대상이 될 중요기술과 지원방향을 제시하는 ‘연구개발 비전(안)’을 수

립하는 주체이자 고위급 자문기구이다.²⁶³⁾ 이렇게 수립된 ‘연구개발 비전(안)’은 일본의 안전보장 사령탑인 국가안전보장회의로 넘어가 심의를 받게 된다. ‘연구개발 비전(제1차)’에서는 K 프로그램 추진에 있어서, 경제안전보장상 일본에 필요한 중요기술을 판별하기 위한 사고방식 대해 다음과 같이 설명하고 있다.

첫째, 외국이 첨단기술의 연구개발에 박차를 가하는 가운데 일본이 기술에서의 우위성불가결성을 확보·유지할 것

둘째, 시장경제 메커니즘에만 맡겨서는 투자가 불충분해지기 쉬운 첨단기술을 육성·지원할 것

셋째, 과학기술의 다의성을 바탕으로 민생이용 뿐만 아니라 공적 이용과 관계된 필요를 연구개발에 반영하는 것을 지향할 것

넷째, 협의회를 활용하여 산관학이 일체가 되어 섬세하게 의견 교환하면서 연구개발을 추진할 것

다섯째, 중장기적인 관점(10년 정도)으로 사회 실천을 추구하면서 대체로 5년 정도의 스패를 기본으로 연구개발을 추진할 것

여섯째, 각종 전략이나 기존 사업과의 관계에서 신규 보완적인 역할(중장기적으로는 시너지 효과를 의도한 적극적인 역할)을 할 것²⁶⁴⁾

<표 2-49> 제 4회 경제안전보장 중요기술 육성 프로그램에 관한 프로그램 회의: K프로그램 대응상황 중심으로

구분	K 프로그램 대응에 관한 주요 내용
검토 및 판별해내야 할 경제안전보장 중요기술 특성과 시점	- 연구개발 비전은 「경제안전보장 중요기술 육성 프로그램」에서 ‘지원해야 할 중요 기술’을 제시할 것(경제안전보장추진법에서 결정된 특정중요기술을 전제로 할 것) - 경제안전보장 중요기술 지원 대상이 될 수 있는 기술의 3대 특성 - 급속도로 진전중이며 다양한 분야에서 이용이 불연속적으로 일어날 수 있는 신기술 - 시시각각 변화하는 일본 국내외 위협, 안전·안심에 대한 필요와 과제 등에 대처할 수 있는 기술

263) 内閣府, 経済安全保障重要技術育成プログラム,

https://www8.cao.go.jp/cstp/anzen_anshin/kprogram.html, 검색일 2024.08.18

264) 内閣府, (2023a), 第4回経済安全保障重要技術育成プログラムに係るプログラム会議 資料1 K Programに関する取組状況について (令和5年2月8日時点) p.1 프로그램推進にあたっての考え方,

https://www8.cao.go.jp/cstp/anzen_anshin/program/4kai/sanko1.pdf, 검색일: 2024.7.30

구분	K 프로그램 대응에 관한 주요 내용
	- 공공 이용민생 이용에서의 사회 실천으로 이어갈 수 있는 시스템 기술 • 중장기적으로는 싱크탱크의 의견 등의 활용, 기술 획득을 글로벌하게 육성해간다는 시점
중요기술 검토의 틀	• ‘첨단적인 중요기술’ × ‘사회나 사람의 활동 등이 관계되는 장으로써의 영역’을 고려하여 전체를 가감할 것 • 연구개발 비전(제1차)에서 경제안전보장 중요기술 지원대상으로 삼을 기술을 정리할 것 【첨단적인 중요기술】 AI기술, 양자기술, 로봇공학, 첨단 센서기술, 첨단 에너지기술 【장소로서의 영역】 ① 해양영역, ② 우주·항공영역, ③ 초학제 영역²⁶⁵⁾·사이버 공간영역, ④ 바이오영역 • 추가 고려해야 할 사항 - 학계, 산업계 등에서 다양한 인재와 첨단기술 연구자 참가 - 정보의 적절한 관리 등의 확보 - 시스템화, 빅데이터 처리, 디지털기술의 활용 - 다른 기술 영역과의 연계에 의한 부가가치 향상 - 중장기적인 일본국내 인재 육성 - 조달, 규제 완화 및 국제표준화의 지원 검토 - 사회 실장(実装)의 담당자, 국가 장래의 운영 틀, 기술의 비교우위 유지 - 책임있는 연구와 혁신에 대한 유의

자료: 内閣府, (2023), 第4回経済安全保障重要技術育成プログラムに係るプログラム会議 資料1 K Programに関する取組状況について (令和5年2月8日時点) p.1.

무엇보다 연구개발 비전(제 1차) 내용을 통해 공개된 경제안전보장 중요기술 영역에는 지속적으로 현저한 변화발전하고 있는 기술군도 다수 포함된 점, 국가의 필요(needs)가 반드시 망라되고 정리되어 있다고 할 수 없는 상황이라는 점 등에서 필요와 과제를 동시 정리하면서 향후 지속적으로 경제안전보장 중요기술을 검토 및 진행하는 것을 원칙으로 하고 있다.²⁶⁶⁾

「경제안전보장중요기술 육성프로그램(이하 K Prgram)에 관한 프로그램 회의」는 2022년 6월 1일부터 2024년 6월 24일까지 모두 8차례 개최되었다.²⁶⁷⁾

265) 초학제 영역은 해양영역이나 우주항공영역 경계를 넘나드는 주제라든가 에너지·반도체 등의 확보(공급망 안전보장) 등 기타 경제안전보장에 관계되는 것도 포함될 수 있다. 다만 이 프로그램은 종래의 시책으로 진행하고 있는 기술개발 그 자체를 실시하는 것이 아니라는 점을 감안하면서 신규 보완적 역할을 해야함에 유의한다.

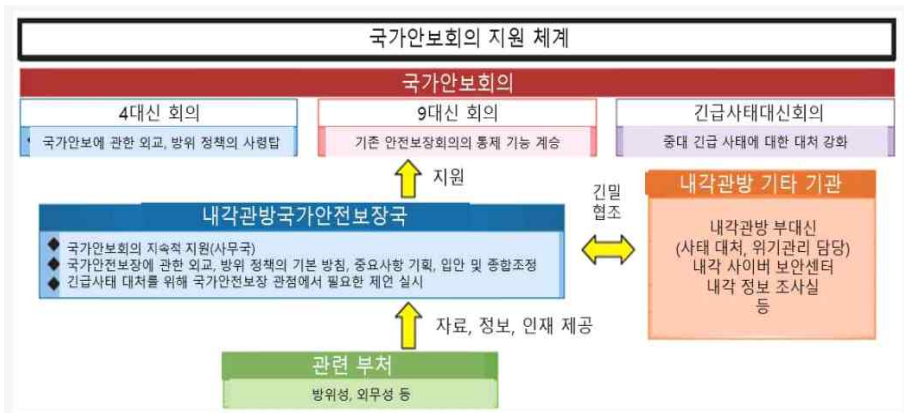
266) 상동 자료(内閣府, 2023:2), 経済安全保障重要技術育成プログラムに係る プログラムの対象とする領域と重点的な先端技術分野 研究開発ビジョン (第一次) : 支援対象とする技術, 2023.2.8., https://www8.cao.go.jp/cstp/anzen_anshin/program/4kai/sanko1.pdf, 검색일: 2024.7.30

267) 内閣府 (2024a), 第8回経済安全保障重要技術育成プログラムに係るプログラム会議 資料1「研究開発ビジョン

나. 일본의 안전보장 사령탑

일본의 안전보장에 관한 ‘사령탑’은 2013년 12월 당시 아베(安倍晋三) 총리가 ‘총리관저’ 주도의 정치를 구현한다는 명분하에 기존의 안전보장회의를 폐지하고 설치한 국가안전보장회의(NSC, 国家安全保障會議)이다. 국가안전보장회의는 사안에 따라 ‘4대신(大臣) 회의’, ‘9대신 회의’, ‘긴급사태 대신회의’ 등 3가지 형태로 운영되는데, 4대신 회의는 총리, 외무성 장관, 방위성 장관, 관방장관, 9대신 회의는 상기 4장관+재무성 장관, 국토교통성 장관, 경제산업성 장관, 총무성 장관, 국가공안위원회 위원장으로 구성된다(김규판, 2021).

[그림 2-16] 일본 국가안전보장회의 구조



자료: 박형민(2022), p.2

역사적으로 2013년 10월 미국으로부터 지지를 얻어 탄생한 일본의 ‘국가안전보장회의’²⁶⁸⁾는 미국의 아시아태평양 안보 동맹국으로서의 일본 지위를 말해주는 것이며

検討ワーキンググループの開催について」改訂案,

https://www8.cao.go.jp/cstp/anzen_anshin/program/8kai/shiryo1.pdf, 검색일: 2024.8.12.

268) 일본 정부는 2013년 10월 초 도쿄에서 열린 ‘일-미 안전보장협의위원회 회의’에서 미국으로부터 ‘집단적 자위권’ 행사를 위한 일본 헌법해석 재검토와 국가안전보장회의의 창설, 방위예산증액 등에 대한 지지를 얻어냈으며, 2013년 10월 16일에 일본 정부 전문가회의에서는 가능한 전쟁행위를 구체화한 ‘집단적 자위권’ 행사를 위한 행동사례(안)까지 만든 바 있었다. 2013년 10월 당시 국내 언론에서는 대미 협상을 통해 얻은 일본의 수확에 대해 ‘전쟁 가능한 국가로의 움직임 변화’라는 논평이 많았다(자료: 통일뉴스(2013.10.30.), 「(北통신), 日 국가안전보장회의의 창

이 기구에서 다음과 같이 2022년부터 경제안보 심의를 진행한다는 것은 일본의 경제안보 전략과 정책에 미국과의 관계가 상수로 포함되어 있을 것으로 추측해볼 수 있다.

‘특정중요기술 연구개발 촉진 관련 기본지침’ 3장에서 확인한 국가안전보장회의의 임무

유식자 및 유관행정기관으로 구성되는 「경제안보 중요기술 육성 프로그램에 관한 프로그램 회의」에서는 ‘특정중요기술 연구개발촉진 관련 기본지침’ 3장에 따라 지정기금을 사용하여 추진할 것으로 예상되는 「경제안보 중요기술 육성 프로그램」에서 지원해야 할 중요기술에 대해 검토하며 여기서 검토된 내용을 토대로 국가안전보장회의에서는 경제안보에 관한 전반적인 심의를 한다.²⁶⁹⁾

이렇게 국가안전보장회의의 심의를 거쳐 경제안전보장회의(의장: 기시다 후미오, 내각 총리대신) 및 통합이노베이션전략추진회의(의장: 하야시 요시마사, 내각 관방 장관)에서는 「연구개발비전」을 승인한다. 「경제안보 중요기술육성 프로그램 연구개발 비전(제1차, 2022년 9월 16일 경제안전보장추진회의·통합이노베이션전략추진회의결정)」에서 제시된 20개 기술영역은 지정기금을 사용하여 연구개발 등을 수행할 영역으로 적합하다고 결정된 결과라 할 수 있다.

다. 경제안전보장추진법 주관 및 관계성청 간 조정: 내각부

경제안전보장추진법에 근거한 특정중요기술을 보다 구체적으로 어떤 세부 기술이 일본 경제안보에 효과적으로 작용할 것인가를 조사한 자료와 홈페이지를 통해서 일본 내각부가 경제안전보장추진법 및 관련 정책을 주관하고 있음을 알 수 있다. 이에 대한 역사적 근거를 간단히 살펴보면 아래와 같다.

설은 침략적 전쟁국가 체계 완성 기도」, <https://buly.kr/FsGocKr>, 검색일: 2024.8.8).

269) 内閣府, (2022d), pp. 18-20.

일본 내각부 주관 배경

일본정부는 세계 2차대전에 패배한 이듬해(1946년), 경제안정본부라는 기관을 신설하는데 당시는 극심한 경제공황 상태에서 국내경제를 안정시키기 위해서는 먼저 해외무역과 환율을 안정시킬 필요가 있었다. 따라서 이 본부의 역할과 수행 범위는 아주 넓었고 이후 경제심의회(1952년), 경제기획청(1955년)으로 개편되면서도 그 역할은 확대되었다. 현 내각부는 2001년 대대적인 중앙성청개편 때 신설되었는데 이 내각부에는 총리부, 오키나와개발청 뿐 아니라 경제기획청이 통합되었기에 현재의 경제안정보장에 관한 정책을 관장하게 된 것이다.

내각부 설치법에 제3조 1항 및 2항에 근거한 내각부 임무와 제4조 소관사무를 보면 명확하다.

“정부 정책 실시를 지원하기 위한 기반의 정비 및 경제 등 광범위한 분야의 시책에 관한 정부 전체의 관점에서 관계행정기관의 연계를 확보함과 동시에 내각총리대신이 정부 전체의 관점에서 관리하기에 적당한 행정사무의 원활한 수행을 도모하는 것이 임무이며 ‘제3조 제1항 임무를 달성하기 위해 행정각부의 시책 통일을 도모하기 위하여 필요해지는 다음 사항의 기획 및 입안과 종합조정에 관한 사무를 관장’하는 것이 소관사무이다.”²⁷⁰⁾

기시다 총리는 일본의 경제안보 강화를 위해 내각부에 ‘경제안전보장추진실’ 설치하였다. 해당조직은 당초 경제안전보장 추진을 위한 법제화를 위해 내각관방에 설치한 ‘경제안전보장법제준비실’의 명칭을 변경하여 발족된 것으로서 ‘경제안전보장추진실’로 명칭을 변경하면서 경제산업성 등 관계성청에서 파견인력을 확장해왔다. 또한 경제안보 추진법 성립 후 발생한 관계성청 간 문제의 조정과 대응을 담당하며 내각관방 내 국가안전보장국(NSS)과 함께 경제안보 정책의 핵심 기능을 수행하고 있다. 일본 정부는 경제재정운영지침 ‘골태방침’에서 ‘정세의 변화에 유연하면서 기동적으로 대응한다는

270) 内閣府設置法(平成11年法律第89号)第二章 内閣府の設置並びに任務及び所掌事務(第二条—第四条), 1999.7.16, <https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000089>, 검색일:2024.07.31.

관점에서 관계성청의 사무를 조정하는 구조를 정비한다’는 의의와 함께 ‘경제안전보장 추진실’ 설치를 발표한 바 있다(대한무역진흥공사 동경무역관, 2022.7.25.)²⁷¹⁾

라. 특정중요기술 추진 핵심주체

1) ‘경제안전보장추진회의’와 ‘통합이노베이션전략 추진회의’

한국의 국가전략기술 개념과 보다 유사한 특정중요기술의 경우 단일 부처 차원이 아닌 내각부의 ‘경제안전보장추진회의’와 내각관방의 ‘국가안전보장국’이 합동회의를 통해 주도하고 있다. 앞서 설명한 「경제안전보장 중요기술 육성 프로그램(K 프로그램)에 관한 프로그램 회의」에서 수립한 연구개발비전(안)은 국가안전보장회의로 넘어가 심의를 받게 된다. 여기서 통과된 연구개발비전(안)을 가지고 국가의 니즈(Needs)를 구체적으로 확인한 후 ‘경제안전보장추진회의’와 통합이노베이션전략 추진회의’라는 각료급 합동회의에서 최종 결정한다. 그리고 최종 결정된 ‘연구개발비전’을 가지고 경제산업성과 문부과학성이 주도하여 해당기술 육성을 위한 연구개발 프로그램을 공모·운영한다.²⁷²⁾

특히, 중요성이 커지고 있는 경제안보 측면에서 공급망이나 산업기술 관련한 분야에서는 다음 세 가지 기술 분야에 초점을 맞춰 ‘경제안전보장추진회의’가 선도적 역할을 담당한다:

- ① 우위성 및 불가결성 확보 및 유지, 그리고 확보 및 유지에 관련된 자율성 확보로 이어질 수 있는 것
- ② 시장경제 메커니즘에만 맡겨두면 투자가 미흡하기 쉬운 첨단기술 ③ 과학기술의 다의성을 바탕으로 민간 이용뿐만 아니라 공공 이용에 관한 요구를 연구개발에 적절히 반영하는 것을 지향하는 기술이다.

271) 대한무역진흥공사 일본 동경무역관 (2022.7.25.), “경제안보추진실, 8월에 발족예정”, <https://www.kotrait.or.jp/news/itnewsDetail/381> (원문 자료: 산케이신문, 2022.7.23.), 검색일, 2024.5.25.

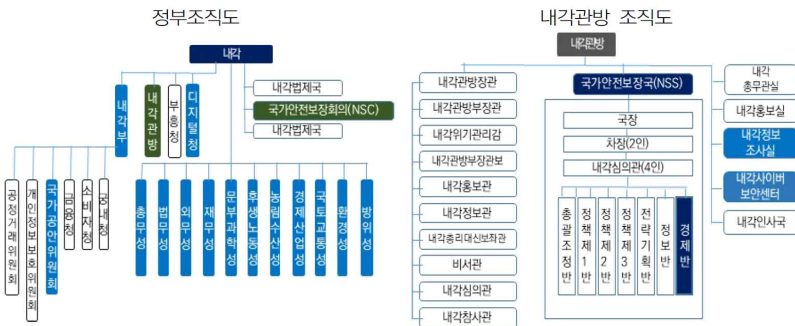
272) 内閣府, 経済安全保障重要技術育成プログラム, https://www8.cao.go.jp/cstp/anzen_anshin/kprogram.html, 검색일 2024.08.18

2) 경제산업성·NEDO-문부과학성·JST: 연구개발구상 및 프로그램공모

특정중요기술은 경제안보추진법에 의해 성립된 4가지 제도 중 3번째 「특정중요기술 연구개발 지원 사업」은 경제안전보장 중요기술육성프로그램(經濟安全保障重要技術育成プログラム)으로 구체적으로 설명되고 있다. 이 프로그램은 산학관의 협의회를 활용해서 10년 정도의 중장기적 시점을 가지고 5년 정도의 기간 동안 첨단 분야의 연구개발을 지원하는 내용이다. 경제산업성이 관할하는 일본 신에너지산업기술종합개발기구(NEDO, 新エネルギー産業技術総合開発機構)과 문부과학성이 관할하는 과학기술진흥기구(JST)에서 각각 지원 대상을 연구개발구상을 통해 제시하고, 이에 대한 공모가 실시되었다.²⁷³⁾

경제산업성과 문부과학성이 경제안전보장중요기술육성 프로그램을 운영하는 것은 특정중요기술 개발지원이 과학기술지원 전략과 연계되어 작동되고 있기 때문이다. 현재 경제안보정책의 정책결정에 대한 실무를 담당하는 내각부의 경제안보담당대신은 과학기술업무의 담당대신이기도 하다. 경제안보정책에 대한 최종 정책 결정 기구인 내각부의 경제안전보장추진회의'(의장: 기시다 후미오, 내각 총리대신)가 때때로 일본 과학기술지원 전략을 총괄하는 통합이노베이션전략 추진회의(의장: 하야시 요시마사, 내각 관방장관)와 융합되어 회의가 진행되는 것도 이러한 배경을 둔다.

〈표 2-50〉 일본 정부조직의 내각관방과 경제안보 분야의 유관 조직



주: 정부조직도상 파란색 표시의 정부부처는 1부 13성청의 행정기관을 나타냄.

자료: 김규판 (2021) 인용, KISTEP 과학기술&ICT 정책·기술 동향 No.207 (2022.1.28.) 재인용
(원자료) 일본의 경제안전보장전략 추진현황과 시사점 (대외경제정책연구원, 21.11.26.)

273) 당해 보고서는 과학기술진흥기구 산하의 연구개발전략센터(Centre for Research and Development Strategy, CRDS)에서 작성함. 「經濟安全保障重要技術育成プログラム(K Program)について」,
https://www8.cao.go.jp/cstp/enzen_anshin/kprogram.html, 검색일: 2024. 5. 25.

3) 기타 부처 간 역할 분담

그러나 「경제안전보장추진법」이 규정한 상위의 기본방침의 이행을 위해서는 다양한 부처 간 역할 분담이 이루어진다. 즉, 경제산업성, 재무성, 외무성, 문부과학성, 금융청 등 역시 특정중요기술의 보호 및 엄격한 특허유출 방지를 위한 소관 역할을 분담하여 수행하고 있다. 예를 들어 경제산업성은 기존 수출통제제도의 강화, ‘간주수출’ 통제 강화를 포함한 대학·연구기관·기업의 민감기술유출 방지체제 확립, 지식재산권 관리 강화 등에 증원을 요구하였고, 재무성은 외환법 개정에 따른 외자규제 심사 및 사후 모니터링 강화 관련 인력 증원을 요구하였다. 외무성은 민감기술 유출 방지를 위한 정보 수집·분석, 사이버보안 구축, 문부과학성은 대학·연구기관과의 기술 유출 감시협력체제 구축, 총무성은 해저 케이블이나 5G에 관한 공급망 분석에 각각 증원을 요구하였다. 금융청은 ‘경제안전보장실’을 신설하여 시스템 관련 기기의 조달처, 기간제 시스템에 대한 사이버공격 대책, 금융거래정보의 관리체제 등 안전보장 관점에서 금융기관에 대한 감독체제를 강화하는 방침을 확립한 바 있다(김규판, 2021).

마. 특정중요기술 조사연구기관의 역할

일본 특정중요기술 선정에서 주목할 부분은 「경제안전보장추진법」 제64조 제1항에 따라 내각총리대신이 주관하도록 되어 있으며, 법적 조건과 역량을 충족하는 조사 연구기관이 이를 지원, 수행한다는 점이다. 이는 어느 한 부처 내의 제한된 역량으로는 한계를 갖기 때문이며, 동법 제2항에 따라 일정한 기준에 부합한 자에게 위탁할 수 있도록 규정한다(内閣府, 2022c: 21).

‘특정중요기술 조사 연구기관’은 바로 동항의 규정에 따라 위탁을 받은 주체로, 국내의 기술 동향, 사회경제 동향, 안보 등 다양한 관점에서 특정중요기술의 연구개발 촉진 등을 위한 조사 연구를 수행한다(이정환, 2024). 특정중요기술 조사 연구기관은 지정기금협의회와 관련하여 구성원이 될 것을 요청받거나 자료의 제공과 설명, 의견 발표 등과 관련한 협조를 요청받을 시 적극적으로 이에 대응한다. 2022년 6월 각의에서 결정된 ‘경제재정운영과 개혁 기본방침 2022’ 및 통합혁신전략 2022에 따라 일본정부

에서는 특정중요기술 조사 연구기관 역할을 수행할 싱크탱크 설립 논의를 본격화하였다. 동시에 단순한 정보 제공 기관을 넘어 첨단기술 전문성을 보유한 산업계 및 학계의 인재를 확보하고, 가시적인 형태로 활동을 거점화하여 산학계에 필요한 정보의 제공 및 정부 정책 의사결정에 공헌하는 기관이 될 것임을 표명한 바 있다(內閣府, 2022c: 22).

그러나 이러한 특정중요기술 조사 연구기관의 육성은 단기간 내 이루어질 수 있는 것이 아니므로 우선은 경제안보적 측면에서 중요기술 육성 프로그램에 초점을 두고 그 시행에 기여하는 중요기술에 대한 조사 분석에 집중하고 있다. 나아가 중장기 관점에서 첨단기술 분야의 최신 트렌드와 지식을 축적하면서 양질의 조사 분석을 수행하기 위한 새로운 분석 방법론 확립과 전문기관 네트워크를 확대하려 하고 있다. 즉, 단기 및 중장기 측면에서 싱크탱크 기능의 역량을 지속적으로 발전시키기 위한 전략적 접근을 하고 있는 것이다(內閣府, 2022c: 23).

특정중요기술 조사 연구기관은 동법 제64조 제2항에 따른 위탁은 특정중요기술조사 연구기관이 동조 제3항에 따라 관계 행정기관으로부터 정보-자료를 제공받을 수 있는 자로서 법 제62조 제6항(법 제63조 제5항에서 준용하는 경우를 포함)에 따른 협의회 및 지정기금협의회를 거쳐야 한다. 이에 따라 협의회 및 지정기금협의회에 협조를 요청할 수 있는 기관이어야 하는 점 등을 감안하여 동 법에서는 위탁기관에 요구하는 능력을 제시하고 있다(內閣府, 2022c: 22-24).

〈표 2-51〉 특정중요기술 조사 연구 수행기관의 요건

요건	근거조항	주요 내용
전문적 조사연구에 관한 능력	제64조 제2항 (제1호)	“조사 연구에 있어서는 미래의 국민생활 및 경제활동의 유지에 중요할 수 있는 첨단기술에 관하여 기술뿐만 아니라 사회제도나 사회시스템까지 포함한 국내외 정세와 연구개발 동향 등을 적절히 조사·분석할 수 있는 능력 필요”
정보 수집-정리-보관에 관한 능력	제64조 제2항 (제2호)	“국가 정책에 조사 연구를 활용하기 위해서는 최신 동향을 파악하는 것뿐만 아니라 과거의 실적과 지식의 축적을 바탕으로 한 지속적인 조사·분석이 필수적이며, 스스로 관련 정보를 수집·정리하고 이를 보관하여 조사 연구에 활용할 수 있는 능력 필요”
국내외 관계기관과의 연계에 관한 능력	제64조 제2항 (제3호)	“조사·분석 기능을 담보하기 위해 자체적으로 보유해야 할 정보와 국내외 다양한 기관이 각각의 특성에 따라 보유하고 있는 정보를 취합하고 연계하는 것이 중요하다. 따라서 특정중요기술조사 연구기관은 스스로 정보 집적의 허브가 되어, 내외부의 다양한 기관과 연계하고 네트워크를 구축할 수 있는 능력 필요”

자료: 內閣府(2022c), pp. 22-24 토대로 연구진 재구성.

조경희(2022)에 따르면 일본 정부가 생각하는 싱크탱크는 미국의 국방부 고등연구 계획국(DARPA)이나 영국의 고등연구발명국(ARIA)과 같이 위험도가 높고 불확실성 높으나 연구개발의 패러다임 전환을 일으키고 고수의 창출할 프로젝트를 발굴하고 타 기관에 위탁 또는 타 기관과 공동 수행할 수 있는 기관이다.

참고자료: 구체적인 조사 틀(framework)과 분석 내용

- ① 광범위 분석: 정부가 제시하는 조사 분야에 대해 안전·안심에 관한 위협 동향, 외국의 정책·전략, 위협에 대한 중요기술에 관한 일본국내외의 연구개발동향을 조사하여 일본의 강점, 약점 등과 제목을 분석하고 정리한다. [참고: 상정된 조사 연구대상 20개 기술영역은 경제안전보장추진법에 관한 유식자회의자료(2022년 7월 25일)에서 조사대상영역으로서 공표되었음. 나아가 경제안전보장추진법 상의 「특정중요기술의 연구개발의 촉진 및 그 성과의 적절한 활용에 관한 기본지침」(2022년 9월 30일 각의 결정)에 2021·22년도 내각부 위탁사업 「안전·안심에 관한 싱크탱크 기능 구축」에서의 광범위조사의 대상영역으로서도 기재되어 있음]
- ② 개별 조사분석: 구체적인 개별분야에 대해 정부가 제시한 과제에 따라 요구의 명확화, 관련 내외의 정책·전략, 위협에 대한 정보를 조사·분석하여 그 필요(needs)의 해결에 연결될 수 있는 기술씨앗(seeds)에 대해서 연구개발 동향이나 국내외의 정책·전략 등에 대해 조사·분석한다. 필요(needs)와 씨앗(seeds)이 매칭된 결과와 관련 기술 연구개발동향을 감안하여 안전·안심의 관점에서 육성하고 지켜야 할 중요기술 등을 제시하고 사회에 착근시킬 방책도 함께 검토한다.²⁷⁴⁾

274) 内閣府 (2023b), 第4回経済安全保障重要技術育成プログラムに係るプログラム会議 資料2-2 シンクタンク機能事業 (調査研究概要) 令和3・4年度内閣府委託事業「我が国が戦略的に育てるべき安全・安心の確保に係る重要技術等の検討業務」p.2 調査分析の内容, https://www8.cao.go.jp/cstp/anzaen_anshin/program/4kai/siryo2-2.pdf, 검색일:2024.7.31.

참고자료: 조사분석의 체제

2021·22년도 내각부 위탁사업 사업의 실행 책임자, 각 분야마다 프로젝트 매니저 등을 두어 광범위 분석 대상 20개 기술영역분야 조사 분석을 실시한 것 외에도 내각부가 특히 정책 필요(needs)가 중요하다고 판단한 분야로서 해양·우주, 사이버 보안(security), 건강의료 3개 분야에 대해 중점적으로 검토했다. 또한 해외 싱크탱크와 연계, 일본내 연구기관과 제휴를 실시했다.

□ 20개 기술영역 조사분석 실시 체제

○ 각 분야의 PM 및 리더

- 白石 隆(시라이시 타카시) GRIPS 명예 교수, 정책 연구원 CED(Chief Executive Directo 실시책임자)
- 角南 篤 GRIPS 학장 특별보좌, 사사가와 평화재단 이사장
- 粗 信仁 GRIPS특임교수, 정책연구원 참여
- 阪口 秀 세천평화재단해양연구소장(해양분야)
- 鈴木一人(스즈키 카즈토) 동경대학 공공정책대학원 교수(우주분야)
- 手塚 悟(테즈카 사토루) 게이오의숙대학 환경정보학부 교수(사이버 분야)
- 斎藤孝祐 조치대학 준교수(광범위 20분야)
- 佐藤丙午 타쿠쇼쿠대학 국제관계학부 교수(광범위 20분야)
- 土屋貴裕 교토침단과학대 준교수(광범위 20분야)
- 浦島充佳(우라시마 미츠키) 동경자혜회의과대학 교수(건강의료 분야)

○ 기타 사무국원

- 風木 淳 GRIPS정책연구원 참여(경산성에서 출장 근무 중·전 무역관리부장)(상근총괄)
- 加用利彦 GRIPS정책연구원 참여(전 재무성)(상근예산)

- 石井康彦(이시이 야스히코) GRIPS정책연구원 참여(문과성에서 출장 근무 중심의관급)(상근조직 연계 담당)
- 笠谷圭吾 GRIPS정책연구원 참여보(문과성에서 출장 근무 중전 우주기획관)(상근총괄보)

○ 기타 각 분야의 유식자, research fellow 등

□ 일본내외 관계기관과의 연계

해외에는 싱크탱크(RAND 연구소, 전략국제문제연구소(CSIS), 국제전략연구소(IISS), 마이터 코퍼레이션(MITRE) 등)과 의견 교환, 연계, 조사 위탁 등을 실시했다.

의견 교환 등을 실시한 일본 내 기관으로는 국립연구개발법인과과학기술진흥기구(JST)·연구개발전략센터(CRDS), 신에너지산업기술종합개발기구(NEDO)·기술전략연구센터(TSC), 과학기술학술정책연구소(NISTEP), 내각부 과학기술이노베이션추진사무국(e-CSTI 담당부서), 일본정책투자은행, 민간조사회사(아스타뮤즈 주식회사) 등이 있다.²⁷⁵⁾

바. 특정중요기술의 전술화 관련 추진체계: 경제안전보장 중요기술 육성 프로그램(K program) 중심으로

1) K 프로그램 개요와 특징

일본의 경제안전보장 전술화 추진체계를 살펴보기 위해 본 연구에서는 「경제안전보장 중요기술육성 프로그램」을 사례로 선정하였다.

경제안전보장중요기술육성프로그램은 경제안전보장추진회의 및 통합이노베이션전략 추진회의에서 결정된 ‘연구개발 비전’을 통해 지원 대상이 되는 기술을 제시하고 있다. ‘연구개발 비전’ 아래에서 문부과학성 및 경제산업성이 중심이 되어 부처 횡단적으로 각각의 지원 대상 기술에 대해 「연구개발구상(九想)」을 제시하고 경제안전보장

275) 상동 [274]

상 중요한 첨단기술의 연구개발을 추진하는 사업이다. 연구개발 비전에 근거해 국가가 고 연구추진법인(FA)인 JST와 NEDO가 공모를 통해서 연구자로부터의 제안을 모아 연구 과제를 채택한다. 또한 연구성과를 사회문제 해결 또는 시장 수요로 연계해가기 위하여 연구실시단계에서 경제안전보장추진법에 기초한 협의회 등에 의한 동반자 지원도 실시한다.²⁷⁶⁾

일본의 특정 중요기술 지원사업, 즉 「경제안전보장 중요기술육성 프로그램」은 영역 횡단적이고 과제 해결형이라는 점에서 1980년대 이후의 산업기술정책과 과학기술정책의 맥락에 맞닿아 있다. 국제공조보다는 일본 내 산관학의 연계를 통해 자생적 기술 혁신을 도모하는 성격도 함께 이어지고 있다고 볼 수 있다. 차이점이 있다면, 신항안보 영역 우주, 사이버, 전자파, AI 등에서 군사적 이용이 가능한 기술개발에 역점을 두고 있다는 것이다. 과학기술의 평화적 이용에서 벗어나 신항안보 영역에 대응하는 기술력을 육성하고자 하는 정책 의도를 반영하고 있다. 또한 본 프로그램을 운영하는 기금은 경제안전보장추진법에 근거하는 지정기금으로 구별되어 있으며 본 프로그램은 동법에 근거해 실시된다.

2) 민·관 협의회

일본은 「경제안전보장추진법」 제60조 및 기본방침에 근거하여 특정 중요기술의 연구개발 촉진 및 그 성과의 적절한 활용에 관한 기본사항을 규정하고 자금지원, 민관 협의회 설치, 조사연구 등의 세부사항을 규정하고 있다. 동법 제62조에 “연구개발 장관²⁷⁷⁾”은 특정중요기술의 연구개발에 필요한 민감·유용한 정보 공유, 연구개발 추진 방법 논의, 규제 완화 검토, 국제표준화 지원 등의 기능을 수행하는 협의회를 설치할 수 있다고 명시하고 있다.

구체적으로 협의회는 제62조 4항에 따라 다음과 같은 기능을 포괄하고 있다.

276) 内閣府, 経済安全保障重要技術育成プログラム,

https://www8.cao.go.jp/cstp/anzaen_anshin/kprogram.html, 검색일 2024.08.18

277) 정부자금으로 수행되는 연구개발 프로그램에 대해 그 자금을 교부하는 장관

- 특정중요기술의 연구개발에 유용한 정보 수집·정리·분석
- 연구개발의 효과적인 촉진 방안
- 연구개발 내용 및 성과 취급에 관한 사항
- 연구개발 정보 관리에 필요한 조치
- 기타 연구개발 촉진 및 성과 활용에 필요한 사항을 협의 등

이 협의회는 지정기금으로 수행되는 특정중요기술 연구개발 대표자/종사자(민간 기업 포함), 특정중요기술 조사연구 기관 등으로 구성되며 협의회는 연구개발 프로젝트 단위를 기본으로 하되, 각 분야의 사정에 따라 여러 연구개발 프로젝트를 포괄하는 협의회를 조직할 수 있고, 이때는 개별 프로젝트별 분과회를 설치하는 방식도 가능하다.²⁷⁸⁾

3) 지정기금

지정기금에 대해서는 동 법 제 63조에 따라 내각총리대신은 「과학기술·이노베이션 창출의 활성화에 관한 법률」에 의거하여, 5개 자금배분기관(일본학술진흥회의(JSPS), 일본의료연구개발기구(AMED), 과학기술진흥기구(JST), 신에너지·산업기술종합개발기구(NEDO), 농업·식품산업기술종합연구기구(NARO))에 설치하는 기금 중 일부를 특정중요기술 연구개발 촉진 및 성과 활용 목적의 ‘지정기금’으로 지정하고, 특정중요기술의 우선 육성에 활용할 수 있다. 2021년에는 추경예산 2,500억엔으로 JST와 NEDO에 조성된 ‘경제안전보장 중요기술육성 기금(지정기금)’을 활용하여 「경제안전보장 중요기술육성 프로그램」을 추진하였다. 해당 프로그램은 경제안전보장추진회의 및 통합이노베이션 전략추진회의 주도하에 관계부처 협동으로 추진하며, 「경제안전보장중요기술 육성프로그램(이하 K Program)에 관한 프로그램 회의」의 검토 등을 토대로 지원 대상 중요기술을 포함한 연구개발 비전을 결정할 수 있으며, 이에 준해 추진되고 있다.²⁷⁹⁾

278) 김규판·송원아 (2022.11.18.), 「일본 경제안전보장추진법 기본방침 및 기본지침 주요 내용과 시사점」, KISTEP 브리프 42, 한국과학기술기획평가원.

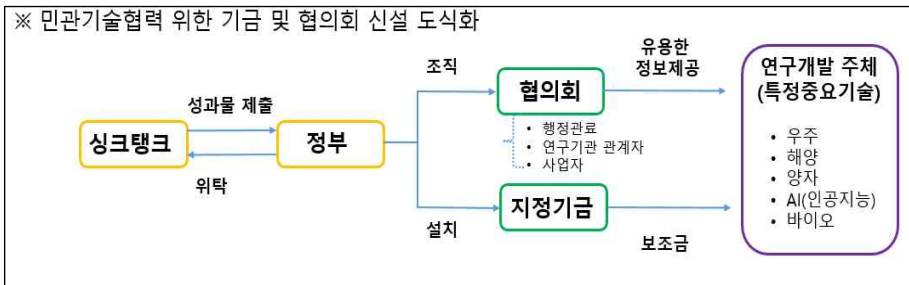
279) 상동 [278]. 2022년 6월 각의 결정된 「경제재정운용과 개혁 기본방침 2022(骨太方針2022)」에는 ‘특정중요기술 육성프로젝트 『경제안전보장중요기술육성프로그램(K Program)』의 예산규모를 신속하게 5,000억엔 규모로 할 것

<표 2-52> 특정중요기술의 개발과 지원

구분	주요 내용
정부지원	• 특정중요기술의 연구개발에 필요한 정보제공 및 자금지원
민관 협의회	• 개별 연구개발 프로젝트 단위로 연구 책임자의 동의를 통해 설치 • (구성) 유관 행정기관의 장(長), 연구 책임자 및 참여 연구원 • (비밀유지) 상호 이해를 바탕으로 비밀 정보에 대해 구성원에 비밀유지 의무 부과
조사업무 위탁 (싱크탱크)	• 특정중요기술의 조사연구에 대해 일정 수준의 역량 보유한 자에게 위탁하고 비밀 유지 의무 부과

자료: 조경희(2022), p.4

[그림 2-17] 민간기술협력 위한 자금 및 협의회 신설 도식화



자료: 조경희(2022), p.4

결과적으로 일본 경제안보를 위한 특정중요기술의 시의적절한 개발을 위해서 일본 정부는 국내외 글로벌 리더급 싱크탱크의 특정중요기술 및 일본의 경제적 포지셔닝 등에 관한 정책연구 지원을 받으며 동시에 민관 협의회를 조직하고 지정기금을 조성한다. 민관 협의회는 K Program의 프로젝트별로 연구책임자 동의 하에 프로젝트 연구팀과 유관 행정기관의 장이 참여하며 ‘연구개발비전’에 부합하는 프로젝트 수행에 필요한 정보를 공유한다. 또한 K Program은 집중적이고도 지속적인 특정중요기술 연구개발과산업적 성과 활용 목적의 지정기금을 지원받는다.²⁸⁰⁾

을 지향한다’는 내용이 포함되어 있음.

280) 조경희 (2022.5.3.), 「일본의 경제안전보장 입법례」, 최신 외국입법정보 2022-11호, 국회도서관 법률정보실 외국 법률정보과.

4) 효과적인 K Program 추진의 장(場): 민·관 협의회

K Program에서는 연구개발 과정에서 연구현장의 seeds와 국가 필요(needs)의 매칭을 도모하기 위해서 FA(JST와 NEDO)가 공모하는 각 연구개발 개념에 기초하여 연구자(책임자, 참여자 등), PD·PO·FA²⁸¹⁾와 같은 연구개발을 실사·운영하는 주체(seeds)와 기술의 민생이용 및 공적이용 통한 잠재적인 사회문제 해결 담당자(needs) 등이 의견을 교환하는 장소(협의회)를 마련하기로 합의하고 있다. 연구 성과를 원활하게 사회문제 또는 시장수요로 연결한다는 접근법 안에서 협의회는 참가자들 사이에 활발한 의견이 교환됨과 동시에 이 의견교환을 통해 합의된 내용이 효과적으로 경제·안전보장·중요기술의 연구개발이 추진되기를 기대하고 있다.²⁸²⁾

K Program 관리(management) 체제는 유사 연구개발 제도와 마찬가지로 공모를 통해 채택된 연구개발과제의 진행관리·평가 등은 FA가 실행한다. FA에서는 이러한 지휘감독을 실시할 사람으로서 PD 또는 PO를 임명하여 각각 협력하면서 K Program을 운영 및 총괄 관리한다.²⁸³⁾

협의회는 어디까지나 연구개발을 파트너 지원하는 틀일 뿐 앞서 얘기한 연구개발 관리를 수행하지 않는다. 협의회에서 합의된 내용에 대해서는 연구개발의 추진 측(연구자, PD·PO 및 FA)에서 이를 근거로 한 대응을 검토할 것이며, 이것을 어떻게 연구개발계획과 연구수행에 반영할까에 대해서는 연구개발 추진 측이 결정하게 된다. 다만 연구개발 추진 측 관계자도 참가하는 협의회에서 어떤 합의가 이루어진 경우에는 FA가 실행하는 연구개발 성과 평가 시, 합의된 내용에 대해 어떤 조치를 취했는지와 취한 조치의 실시 상황을 자세히 들여다보게 된다(상세한 평가 기준은 FA가 별도로 정함).²⁸⁴⁾

특정중요기술 연구개발 촉진 관련 기본지침 4장에서 확인할 수 있는 특정 중요기술 후보군 20개 영역은 「경제안전보장추진법」이 발표된(22년 5월) 다음 곧바로 제공된

281) program director / program officer/ funding agency

282) 법 제도상의 협의회 운영에 대해서는 「경제안전보장추진법 제62조 제1항에서 규정하는 협의회에 관한 협의회 모델 규약」을 참조. https://www.cao.go.jp/keizai_anzen_hosho/index.html, 검색일: 2024.6.27.

283) 内閣府科学技術, (2023.4.14.), 「イノベーション推進事務局 内閣府大臣官房経済安全保障推進室, 経済安全保障重要技術育成プログラム, 「K Program」に関する Q&A」 Q3, https://www8.cao.go.jp/cstp/anzen_anshin/20230414_qa.pdf, 검색일: 2024.7.30.

284) 상동 [283]

기본지침(22년 9월)²⁸⁵⁾에서 첨단적인 중요기술이라고 판단되었던 것인데, 2023년 8월에는 20개 기술영역에 새로이 3개 기술영역이 특정중요기술 후보군 검토에 추가되어 총 23개 기술영역이 지정기금 지원대상이 되었다. 2023년 11월 내각관방 발표 자료에서는 K Program이 경제안전보장중요기술을 특정하고 있는데 제1차(22년 9월 16일), 제2차(23년 2월 8일) 연구개발비전에 의하여 50개의 중요기술영역이 특정되었다. 2023년 10월 20일 시점까지 50개 중요기술영역 가운데 22개 기술영역에 대하여 20건의 K Program을 채택하고 공표하고 있다. 구체적으로는 해양영역에 5개 기술K Program 3건, 우주항공영역에 14개 기술·K Program 11건, 초학제(영역횡단)·사이버공간 영역에서 3개 기술영역·K Program 6건이 채택되었다²⁸⁶⁾.

4. 소결

일본 정부는 미중 기술패권 경쟁 격화, 러시아-우크라이나 전쟁 그리고 코로나 19 팬데믹 등을 통해 국제 정치 및 공급망 불안정성이 높아지자 일본 자체 국가안보 확보 위한 경제적 대응 수준을 높이기 위한 수단을 고민하게 되었다(경제안전보장 = 전략적 자율성, 전략적 불가결성). 즉, 미국과 같은 패권국은 아니더라도 경제적 능력 면에서 자국 존재감 부각하고 자국 피해를 최소화하는 입장을 표방하게 된 것이다. 이로써 일본 정부는 경제안전보장의 실천 수단으로서 국가전략기술, 즉 경제안보 중요기술의 필요성을 인식하게 되었다. 이에 경제안보 중요기술 육성을 포함하는 경제안보 관련 시책의 종합적 추진 위해 범부처적 체계를 구축하게 되었다: ① 경제안보 담당 장관 신설(2021. 10), ② 경제안보추진회의(의장: 총리, 부의장: 경제안보보장담당대신, 내각관방장관) 신설(2021.11), ③ 경제안전보장추진법 발표(2022.5), ④ 경제안보 중요기술의 개념 정립·발굴·육성 등 종합시책(예: 경제안전보장 중요기술 육성프로그램) 마련 등 경제안전보장의 실천 수단으로서 특정중요기술과 관련된 일본의 범부처 체계를 전략마련 체계와 전술화 체계로 나누어 일본의 특징을 간단히 정리하고자 한다.

285) 内閣府 (2022b), 「特定重要技術の研究開発の促進及びその成果の適切な活用に関する基本指針」.

286) 内閣官房, (2023.11.8.), 経済安全保障法制に関する有識者会議 第8回 資料5 「経済安全保障重要技術育成プログラム (K Program) の現状」, https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/keizai_anzen_hosyohousei/r5_dai8/siryou5.pdf, 검색일: 2024.7.30.

유식자 및 유관행정기관이 모인 경제안전보장 중요기술육성 프로그램에 관한 프로그램 회의는 경제안전보장 중요기술을 내각총리대신 결재를 받은 기본적인 사고방식에 따라 판별하여 해당 기술의 육성과 지원에 관한 큰 그림인 ‘연구개발비전(안)’을 수립하는 일종의 고위급 자문기구이다. 여기서 검토하고 마련된 ‘연구개발비전(안)’은 일본의 안전보장 사령탑인 국가안전보장회의의 심의를 거쳐 경제안전보장회의(의장: 기시다 후미오, 내각 총리대신) 및 통합이노베이션전략추진회의(의장: 하야시 요시마사, 내각 관방장관)에서는 「경제안보 중요기술육성 프로그램 연구개발비전」을 결정하게 된다.

내각부는 경제안전보장추진법 성립 후 발생하는 관계성정 간 모든 문제의 조정을 담당하고 있다. 내각부 내 경제안전보장추진실 설치로 경제재정운영지침 골태방침에서 국제 정세에 유연기민하게 대응방침으로 전환하게 됨으로써 경제안전보장 관련 모든 관계성정으로부터 파견인력 받아 경제안전보장추진실을 확장하고 있다. 또한 내각부의 경제안전보장추진회의와 내각관방의 국가안전보장국(NSS)이 합동회의를 통해 경제안보 정책의 핵심기능을 수행하고 있다.

특정중요기술 전술화 추진체계의 중심에는 경제안전보장 중요기술육성 프로그램이 있다. 경제안보추진법 내 특정중요기술 연구개발지원사업은 경제안전보장 중요기술육성프로그램(K 프로그램)으로 구체화 되었고 산·학·관 협의회를 활용하여 10년 정도의 관점에서 5년 정도의 연구개발 지원한다. 경제산업성 관할 ‘일본 신에너지산업기술종합개발기구(NEDO)’와 문부과학성 관할 ‘과학기술진흥기구(JST)’에서는 연구개발비전에 근거한 각각의 지원대상이 되는 기술에 대한 연구개발구상을 제시하고, 이에 대한 과제 공모를 실시한다. 경제산업성과 문부과학성 주도로 K 프로그램 운영과 관리를 총괄한다.

효과적인 경제안전보장 중요기술육성 프로그램 추진을 위해 경제안전보장 추진법 제60조는 민관협의회의 설치를 명시하고 있다. 연구개발을 실사운영하는 주체와 기술의 민생이용(기업) 및 공적이용 통한 잠재적인 사회문제 해결 담당자(행정기관 관계자) 등이 현재 진행중인 연구개발 사업(seeds)과 국가 니즈(needs)에 대한 의견을 교환하고 매칭하는 장소(협의회)를 마련하여, K 프로그램 연구성과를 사회문제 또는 시장수요로의 연결함으로써 경제안전보장 중요기술의 활용을 촉진하고자 한다.

특정중요기술 선정·판별 위해 경제안보추진법 제64조 제1항에 따라 내각총리대신이 주관하여 법적 조건과 역량 충족하는 조사연구기관이 이를 지원하도록 규정하고 있다(동법 제64조 제2항). 최종적으로 미 DARPA, 영 ARIA와 같은 기관(글로벌 싱크 탱크) 육성을 목표로 현재는 경제안보 관점에서 경제안보 중요기술 육성 프로그램에 초점 두고 해당 프로그램 시행에 기여하는 중요기술에 대한 국내외 동향 등 조사 및 분석에 집중하고 있다.

제5절 유럽연합(EU)

1. 유럽연합의 전략기술 본격 부상

가. 유럽연합 내 외국인 직접투자 심사 규정(2019.3.19.)

2019년 3월 19일 유럽 의회 및 이사회의 규정(EU) 2019/452는 유럽연합 내 외국인 직접 투자 심사를 위한 프레임워크를 확립한다. 해당 규정의 제 4조에는 해외직접 투자의 심사(외국인 직접 투자를 평가, 조사, 승인, 조건화, 금지 또는 취소하는 절차) 대상이 되는 분야가 상세 언급되어 있다:

제4조 a)항: 에너지, 운송, 물, 보건, 통신, 미디어, 데이터 처리 또는 저장, 항공우주, 국방, 선거 또는 금융 기반 시설 및 민감한 시설과 관련된 기반 시설과 토지 및 부동산을 포함한 물리적 또는 가상의 중요 기반 시설, 상기 기반시설의 사용

제4조 b)항: 인공 지능, 로봇 공학, 반도체, 사이버 보안, 항공 우주, 국방과 관련된 기술을 포함하여 유럽 이사회 규정(EC) No 428/2009의 제2조 1)항이 의미하는 바 안에서 핵심기술 및 이중용도 제품, 에너지 저장, 양자 및 핵 기술, 나노 기술 및 생명 공학.²⁸⁷⁾

나. 폰테어라이엔 차기 유럽집행위원장 연설(2019.11.27.)

2019년 11월 29일 우르줄라 폰테어라이엔은 차기 유럽집행위원장 자격으로 새롭게 선출된 유럽의회 구성원들과 향후 추진사업 계획을 유럽의회 본회의에서 발표하는 자리를 가졌다. 여기서 그녀는 유럽이 우선 확보해야할 핵심기술(les technologies clés) 4가지(양자컴퓨터, 인공지능, 블록체인 및 중요한 칩 기술)와 이들 기술의 숙련을 강조했다.²⁸⁸⁾

287) EUR-Lex, "Règlement (UE) 2019/452 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 établissant un cadre pour le filtrage des investissements directs étrangers dans l'Union", <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32019R0452>, 검색일: 2024.3.28.

288) European Commission 보도자료(2019.11.27.), "Discours prononcé par la Présidente élue von der Leyen à la séance plénière du Parlement européen à l'occasion de la présentation de son Collège

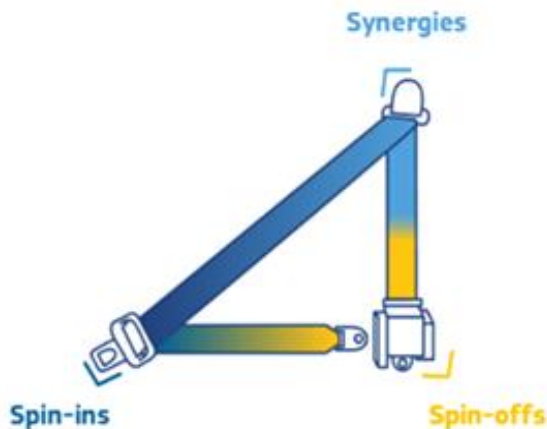
2. 유럽연합의 전략기술 적용계획(2021.2)

가. 주요 목표와 행동

유럽집행위원회에서는 2021년 2월 발표한 ‘민간, 국방 및 우주 산업 간 시너지 효과에 대한 실행 계획(COM(2021)70)’로 전략기술을 보다 구체적으로 이해 및 적용하고자 하였다. 상기의 실행계획 주요 목표는 다음과 같다:

- 투자 효율성과 결과의 효과성을 높일 수 있는 관련 EU 프로그램과 재정, 인재, 인프라 등의 수단 간 보완성을 강화(시너지)
- 국방 및 우주 분야 연구개발을 위한 EU 자금 지원이 EU 국가 시민에게 경제적, 기술적 배당금을 제공한다는 점을 홍보(스핀-오프)
- 유럽 국방 협력 프로젝트 수행 가운데 민간 산업 연구 성과와 민간 주도 혁신의 활용을 촉진(스핀-인)

[그림 2-18] 유럽집행위원회의 실행계획 3대 주요 목표



자료: European Commission(2021b), p.2

상기의 실행계획 주요 목표를 달성하는데 필요한 행동을 다음과 같이 제시하였다.

**<표 2-53> EU의 ‘민간, 국방 및 우주 산업 간 시너지 효과에 대한 실행 계획’ 내
제시된 행동**

키워드	‘민간, 국방 및 우주 산업 간 시너지 효과에 대한 실행계획’에서 제시하는 행동
1. 역량 주도식	안보(security) 부문에서 역량 주도식(capability-driven) 접근법 강화
2. EU 프로그램	EU 프로그램과 ‘Horizon Europe’를 구성하는 규정’의 부록 IV 간의 시너지 강화 (연구 및 혁신을 위한 프레임워크 프로그램 참여 및 확산 규칙에는 다른 EU 프로그램과의 시너지에 대한 구체적인 조항이 있음)
3. 신생기업 지원	신생 기업, 중소기업 및 RTOs 지원
4. 전략기술 모니터링	종속성 감소를 위한 전략기술 모니터링
5.하이브리드 표준	민간/국방 하이브리드 표준을 위한 표준화 촉진
6. 산업 경계를 뛰어넘는 혁신 촉진	민간, 국방 및 우주 산업 간의 혁신과 산업 경계를 뛰어넘는 혁신 촉진
7. 플래그십 프로젝트 발굴	게임 체인자가 될 수 있는 3가지 플래그십 프로젝트 발굴 및 착수

자료: European Commission(2021b), pp.2~3 바탕으로 연구진 재구성

나. 선정된 전략기술 분야와 기준

상기의 실행계획 통해 도출된 전략기술 분야 6개(22개 세부분야)는 디지털 공학, 제조, 우주항공, 보건, 에너지, 모빌리티이며, 다음의 네 가지 기준에 따라 상기의 전략기술 분야 6개 선정되었다(European Commission, 2021b:7-8).

- 기술 주권에 중요한 기술 분야(즉, 해외 의존의 위험을 줄여야 하는 기술 분야)
- 다양한 EU 프로그램(예: Horizon Europe) 통해 해외 의존의 위험 완화 가능성 있는 기술 분야
- 핵심 원자재와 긴밀한 연계성 있는 국방 및 우주 기술 분야
- 표준화 및 인증 관련 핵심적인 연구와 테스트 인프라와 관계있는 기술 분야

다. 새로운 전략기술 발굴 위한 모니터링: EU 전략기술 관측소

유럽집행위원회는 전략기술이 고정적인 것이 아니라 새로운 기술이 등장함에 따라 반드시 변화한다는 인식 아래 민간, 국방 및 우주산업 전반에 걸쳐 관련성 높은 전략기술을 발굴하기 위한 EU 관측소(EU Observatory of Critical Technologies)를 설치하였다. 이 기구는 신형기술, 잠재적 응용 프로그램, 가치 사슬, 필요한 연구 및 테스트 인프라, 이에 대한 EU의 원하는 통제 수준, 그리고 기존 격차와 종속성에 대한 정기적인 모니터링과 분석을 제공할 것이다. 해당 관측소는 2년마다 주요 이해 관계자(유럽 우주청, 유럽 방위국, 유럽 혁신 위원회 등)와 협의하여 국방, 우주 및 관련 민간 산업을 위한 제품, 서비스, 기술, 행위자 측면에서 전략기술 종속성을 파악하고 모니터링하여 EU 기술 주권 강화 조치 개발을 위한 기밀 보고서를 작성한다²⁸⁹⁾.

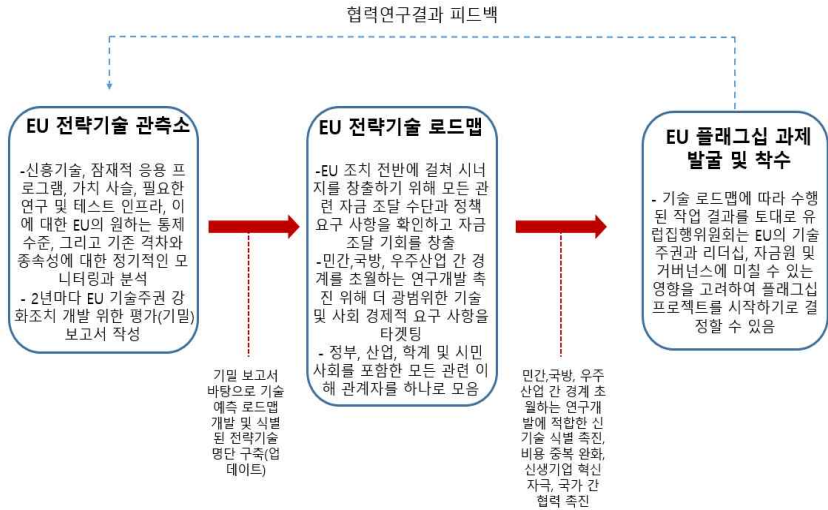
이러한 보고서를 바탕으로 유럽집행위원회는 민간, 방위 및 우주 산업 간 기술 교차를 촉진하는 기술 로드맵을 개발할 예정이다. 각 분야 기술 로드맵은 유럽집행위원회에서 단기 및 중장기 이정표와 구체적인 최종 목표를 수립하고 특정 기술 솔루션과 일치시킴으로써 ‘민간, 국방 및 우주 산업 간 시너지 효과에 대한 실행 계획’을 지원하는 유연한 수단으로 점점 더 많이 사용되고 있다(European Commission, 2021b:10).

라. EU 전략기술 선정과 적용 위한 과정

‘민간, 국방 및 우주 산업 간 시너지 효과에 대한 실행 계획(COM(2021)70)’에서 확인할 수 있는 EU 전략기술 선정과 적용 위한 일련의 과정을 도식화하면 아래와 같다.

289) European Commission 보도자료(2021.2.22.), “Questions and Answers: Action Plan on synergies between civil, defence and space industries”, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QAN_DA_21_652, 검색일: 2024.8.13.

[그림 2-19] ‘민간, 국방 및 우주 산업 간 시너지 효과에 대한 실행 계획’ 내
전략기술 적용과정



자료: European Commission, (2021b), pp.8~10을 바탕으로 연구진 재구성

3. 유럽연합의 경제안보 강화 위한 전략기술

가. 유럽연합의 경제 및 기술 안보를 위한 전략적 접근(2023.6)

1) 개요 및 특징

2023년 6월 20일, 유럽집행위원회와 고위 대표는 유럽연합의 경제 안보에 대한 포괄적인 전략적 접근 방식을 확립하는 ‘EU 경제 안보 전략’에 관한 입장을 발표했다. 유럽집행위원회는 지정학적 긴장과 지정학적 및 전략적 경쟁이 고조되고 기술 변화가 가속화되는 상황에서 특정 경제 흐름에서 발생하는 위험을 최소화하는 동시에 경제적 개방성과 역동성을 최대한 유지하는 것을 강조했다. 무엇보다 코로나19 팬데믹과 러시아의 우크라이나 침략 전쟁과 같은 충격은 특정 경제적 의존성에 내재된 위험을 부각시켰다고 유럽집행위원회는 분석하고 있다. 따라서 적절하게 관리되지 않으면 이러한 위험은 유럽 회원국의 사회, 경제, 전략적 이익 및 행동 능력을 위태롭게 할 수

있다고 판단한다. EU 경제안보 전략은 첫째, EU의 경제 구조와 경쟁력을 강화하고, 둘째, 위협으로부터 보호하고, 셋째, 가능한 한 광범위하게 국가들과 EU와 입장을 함께하는 파트너십 구축이라는 세 가지 가동을 기반으로 하는 공통 프레임워크를 제시한다. 그리고 비례성과 정확성이라는 기본 원칙이 경제 안보 조치의 지침으로 제시되어 있다.²⁹⁰⁾

2) 4가지 범주의 경제안보 위험 및 평가 프레임워크 개발

특정 경제 관계에 내재된 위험은 오늘날의 지정학적, 기술적 환경에서 빠르게 진화하고 있으며 점점 더 안보 문제와 연관되어 있다. 이것이 바로 EU가 경제 안보에 대한 위험을 회원국과 공동으로 식별, 평가 및 관리하기 위한 포괄적인 접근 방식을 정의해야 하는 이유라고 'EU 경제 안보 전략'에서 밝히고 있다. 이 전략은 경제안보에 필수적인 전략기술 목록을 수립하고 해당 기술의 위험을 밝히기 위해 다음 네 가지 범주에 속하는 경제안보 위험에 대해 회원국별로 철저한 평가를 수행할 것을 제안한다.²⁹¹⁾

1. 에너지 안보를 포함한 공급망의 탄력성에 대한 위험
2. 핵심 인프라의 물리적 보안 및 사이버 보안(cybersecurity)에 대한 위험
3. 기술 안보 및 기술 유출과 관련된 위험
4. 경제적 종속성의 무기화 또는 경제적 강압의 위험

결과적으로 EU는 향후 회원국과 함께 EU의 경제안보에 영향을 미치는 위험을 평가하기 위한 프레임워크를 개발하고자 한다.

290) European Commission, (2023c), "Une approche de l'UE pour renforcer la sécurité économique, Commission européenne", Communiqué de presse, 20.06.2023, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_23_3358, 검색일: 2024.8.15.

291) 상동 [290]

나. EU 경제안보 전략 후속조치: EU 경제안보 위한 전략기술 분야 권고 채택(2023.10)

1) 10가지 전략기술 분야 및 4가지 전략 및 민감기술 분야

2023년 10월 3일 유럽연합(EU) 집행위원회는 'EU 경제 안보를 위한 핵심 기술 분야'에 대한 권고안을 채택했다. 10가지 기술분야를 포함하는 '전략기술 분야 목록'을 공개했으며 그중 4가지 분야는 특히 민감한 기술로 정의하였다. 그리고 유럽집행위원회는 27개 회원국에 4가지 전략기술이자 동시에 민감한 기술 분야에 대한 심층적인 위험 평가를 진행할 것을 권고했다. 해당 권고안은 'EU 경제 안보 전략'에 관한 회원국 공동 발표의 후속 조치이며, 기술 위험 및 기술 유출 관련된 평가 진행에 중점을 두고 있다²⁹²⁾.

2) 10개 전략기술 분야 선정 기준

유럽집행위원회는 유럽연합의 경제안보를 위한 10가지 전략기술 영역 목록을 구축 하였다. 해당 전략기술 영역 목록은 앞서 언급한 2021년 2월 발표된 '민간, 국방 및 우주 산업 간의 시너지 효과에 대한 실행 계획'에 따라 수행된 작업을 고려하여 구축된 것이다. 10가지 전략기술 분야는 다음의 세 가지 기준에 따라 선정되었다²⁹³⁾.

첫째, 선도적 역할을 하거나 다른 기술로 변형되어 사용될 수 있는 기술의 능력을 평가하였다. 해당 기술로 인한 성능과 효율성의 상당한 증가 및/또는 여러 분야에서 급진적인 변화를 가져올 수 있는 기술의 잠재력과 연결성의 조건이다.

둘째, 민간 및 군사 목적으로 사용될 수 있는 기술의 융합 위험이다. 민간 및 군사 두 분야와 기술의 관련성과 이 두 영역에서 발전을 창출할 수 있는 이 기술의 역량, 그리고 특정 기술을 사용하여 평화와 안보에 해를 끼칠 위험 등을 고려하였다.

셋째, 기술이 인권을 침해하는 데 사용될 수 있는 위험을 판단하였다. 기본적인 자유의 제한을 포함하여 인권을 침해하는 기술의 오용 가능성을 평가하였다.

292) European Commission(2023d), "European Commission Recommendation on critical technology areas for the EU's economic security for further risk assessment with Member States", https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_23_4735, 검색일: 2024.8.19.

293) 상동 [292]

3) 4개 전략·민감 기술의 정의

유럽 집행위원회는 10가지 전략기술 영역 목록 중에서 ‘기술개발 지연 또는 기술 유출 시 EU의 경제 안보에 가장 민감하고 즉각적인 위협을 초래할 가능성’이 높은 것으로 간주하는 다음의 4가지 기술을 식별하였다.

〈표 2-54〉 EU의 4개 전략·민감 기술 정의

1. 첨단 반도체 기술 반도체, 마이크로 전자공학 및 포토닉스는 통신, 컴퓨팅, 에너지, 건강, 운송, 국방 및 우주 시스템과 및 애플리케이션 같은 핵심 분야에서 전자 장치의 필수 구성 요소이다. 엄청난 활성화 및 변형 특성과 민간 및 군사 목적으로의 사용으로 인해 이러한 기술을 구축하고 추가 개발하는 데 선두를 유지하는 것은 경제 안보에 매우 중요하다.
2. 인공지능 기술 AI(소프트웨어), 고성능 컴퓨팅, 클라우드 및 엣지 컴퓨팅, 데이터 분석에는 다양한 이중 용도 애플리케이션이 있으며 대규모 양의 데이터를 처리하고, 이러한 데이터 기반 분석을 기반으로 의사 결정이나 예측을 내리는데 핵심적이다. 이러한 기술은 이와 관련하여 엄청난 변화의 잠재력을 가지고 있다.
3. 양자 기술 양자 기술은 양자역학의 특성을 활용하는 새로운 기술과 시스템을 가능하게 함으로써 민간 및 군사 분야 등 여러 부문을 변화시킬 수 있는 엄청난 잠재력을 가지고 있습니다. 개발 중이거나 개발될 양자 기술의 전체 영향은 아직 완전히 검증될 수 없다.
4. 생명공학 생명공학은 농업, 환경, 의료, 생명과학, 먹이 사슬 또는 바이오 제조와 같은 분야에서 주요한 활성화 및 변화를 가져오는 특성이 있다. 미생물의 유전적 변형을 통해 생산된 병원체나 유해 성분에 적용되는 유전공학과 같은 일부 생명공학은 특히 오용의 경우 안보/군사적 측면에서 매우 중요하다.

자료: European Commission(2023b) 바탕으로 연구진 재구성

4) 4개 기술분야에 대한 집단적 위험평가 권고

유럽 집행위원회는 회원국들이 유럽집행위원회와 협력하여 2023년 연말까지 먼저 가장 민감하고 즉각적인 위협을 초래할 가능성 있는 4가지 영역에 대한 집단적 위험 평가를 수행할 것을 권고하였다. 유럽집행위원회는 해당 기술의 사용 및 설계에 있어 유럽연합의 취약점을 식별할 목적을 가지고 있다고 설명하였다. 특히 현재 지정학적 맥락에서 이러한 전략기술과 관련된 쟁점과 위협을 고려하고 연구 및 공급망과 기술 생태계 간 상호 연결성에 대한 지도를 구축할 것이라고 밝히고 있다. 해당 권고안은 민간 부문과의 협의 및 평가 의견의 기밀성 보장하며 집단적 위험 평가를 위해 다음과 같은 기본 원칙을 제시하였다²⁹⁴⁾.

- (EU 취약점 식별)

유럽연합 경제 안보에 대한 잠재적 영향과 부정적인 영향이 구체화 될 가능성의 정도에 따라 취약점을 식별하고 분석하여야 한다. 따라서 분석에서는 주요 위협 유형과 위협 행위자를 식별해야 하며, 부정적인 영향의 가능성을 평가하기 위해 관련 지정학적 요인을 고려해야 한다.

- (EU 전략기술의 상대적 위치 파악)

기술의 가치사슬, 어려움이 예상되는 관문을 고려하여 위험의 진화 및 관련 기술 개발을 고려하여야 한다. 유럽연합의 비교 우위와 핵심 주체 및 요소를 포함하여 각 기술에 대한 EU의 상대적 위치를 파악하여야 한다. 그 외에도 연구 및 공급망을 포함하여 기술 생태계의 글로벌 상호 연결성을 고려해야 한다.

- (세부적인 평가 수준 조정)

집단적 평가의 범위 지정 단계에서는 세부적인 평가가 가장 관련성이 높은 특정 기술의 하위 집합에 초점을 맞추기에 대한 여부를 고려해야 한다.

- (위험 평가 우선순위)

위험 평가는 한 국가에만 국한적이지 않기 때문에 국가별로 다르지 않으며 유럽 연합 전체에 잠재적인 영향을 미칠 수 있는 위험을 우선순위에 두어야 한다.

- (시너지 효과 및 보완성 보장)

위험 평가 프로세스에 반영하기 위해 EU 수준 및 회원국 수준의 기존 분석과의 시너지 효과 및 보완성을 보장해야 한다.

5) 집단적 위험평가 이후 단계

유럽집행위원회는 위험 진화에 대한 시간의 요소를 고려하여 추가 위험 평가의 적절한 시기와 범위에 관해 회원국과 대화할 것이라고 밝혔다. 또한 전략기술 영역 관련 연구개발 활동을 계속 모니터링하고, 필요시 추가 기술을 제안하여 현재 권고안을 보완할 것이라고도 하였다. 유럽집행위원회는 회원국과의 대화 및 초기 집단적 위험평가에서 얻은 결과를 고려하여 2024년 이후 추가 계획을 제시할 것으로 보인다. 또한

2023년 6월에 제시된 'EU 경제 안보 전략'은 통제 측면에서 핵심 기술에 대한 수출 통제 강화, 해외 직접 투자를 모니터링 등을 통한 제3국에 대한 유럽의 기술·경제안보를 강화할 가능성을 제시하며 일련의 구체적인 조치를 언급하고 있어서 대략적인 EU의 경제안보 강화 위한 후속조치를 예상해볼 수 있다. 예를 들면 EU 경제 안보 전략의 후속 조치로서 유럽 집행위원회 2024년 1월 24일 EU의 경제 안보를 강화하기 위한 5가지 계획을 발표했으며 이는 1) 수출통제, 2) 외국인 직접 투자(investissements directs étrangers) 통제, 3) 국외 투자(investissements sortants), 4) 연구의 보안(securite de la recherche), 5) 이중용도 기술 분야 연구(recherche sur les biens a double usage)에 대한 계획과 관련있다.²⁹⁵⁾

〈표 2-55〉 EU 경제안보 전략의 실행 위한 행동

키워드	EU 경제안보 전략의 실행 위한 행동
1. 위험평가 프레임워크	회원국과 함께 EU의 경제 안보에 영향을 미치는 위험을 평가하기 위한 프레임워크를 개발한다. 적절한 위험 완화 조치를 설계하기 위해서 경제안보에 필수적인 기술 목록을 수립하고 해당 기술들의 위험을 평가하여야 한다.
2. 민간부문과의 정례화된 대화	회원국 대상으로 특히 민간 부문과 정례화된 대화에 참여하여야 한다. 경제안보에 대한 집단적 이해를 발전시키고 이들 기업이 경제안보 문제를 고려하여 신속하게 행동하고 위험 관리를 구현하도록 장려하여야 한다.
3. 유럽을 위한 전략기술 플랫폼	'유럽을 위한 전략 기술 플랫폼', 즉 STEP(Strategic Technologies Platform for Europe) 하에서 전략기술을 개발함으로써 EU의 기술주권과 가치사슬의 복원력을 지속적으로 지원한다.
4. 외국인 직접투자	외국인 직접 투자 심사 규정을 재검토한다.
5. 이중용도 기술	이중용도 기술 분야의 연구개발에 대한 적절한 목표 지원을 보장하기 위한 옵션을 검토한다.
6. 이중용도 품목의 수출통제	이중용도 품목의 수출통제에 관한 EU 규정을 완전히 이행하고 그 효과성과 효율성을 보장하기 위한 제안을 제시한다.
7. 국외투자로 인한 안보 위험	회원국과 함께 국외 투자(investissements sortants)로 인해 발생할 수 있는 안보 위험을 조사하고 이를 기반으로 실행계획을 제안한다.
8. 연구보안	기존 정책수단의 체계적이고 엄격한 적용을 보장하고, 남아 있는 격차를 식별하고 이를 해결하기 위해 연구보안을 향상시키는 방법을 제안한다.

295) European Commission 보도자료(2024.1.24.), "La Commission propose de nouvelles initiatives pour renforcer la sécurité économique", https://france.representation.ec.europa.eu/informations/la-commission-propose-de-nouvelles-initiatives-pour-renforcer-la-securite-economique-2024-01-24_fr, 검색일: 2024.8.20.

키워드	EU 경제안보 전략의 실행 위한 행동
9. EU 회원국 공동외교 및 안보 정책 도구의 사용	EU의 경제 안보를 강화하기 위한 ‘공동 외교 및 안보 정책’, 즉 CFSP (Common foreign and security policy)의 도구의 사용을 탐색한다. 그 뿐 아니라 사이버 외교 또는 하이브리드 외교 도구 및 ‘해외에서 수행되는 정보 조작 및 간섭 활동(Foreign Information Manipulation and Interference)’와 관련된 도구들도 고려해야 한다.
10. 경제안보 위협 탐지	EU의 경제안보에 대한 가능한 위협을 탐지하기 위해 특별히 EU의 ‘단일 정보 분석 능력’, 즉 SIAC (Single Intelligence Analysis Capacity)에 임무를 부여한다.
11. 경제안보 위한 제 3국과의 협력	EU의 경제안보 보장 및 증진이 EU의 대외 활동에 완전히 통합되도록 노력하고 경제안보 문제에 관해 제3국과의 협력을 강화한다.

자료: European Commission(2023a)

| 제3장 | 전략기술분야 기술산업 분석사례: 양자기술 분야 신안보 이슈 분석

제1절 개요

본 장에서는 전략기술 분야 신안보 분석의 사례로 양자분야 신안보 이슈를 도출하고 정책적 시사점을 매칭해 보고자 한다. 양자 분야는 과기정통부에서 발표하고 추진하고 있는 12대 국가전략기술에 포함되어 있으며(과학기술정보통신부 보도자료, 2022.10.28.), 기재부를 중심으로 관계부처 합동으로 마련한 신성장 4.0 전략의 15대 프로젝트에도 포함되어 있다(관계부처합동, 2022).

[그림 3-1] 12대 국가전략기술(좌)와 신성장 4.0 전략의 15대 프로젝트(우)



자료: 과학기술정보통신부 보도자료(2022.10.28.) p.4 , 관계부처합동(2022) p.4

위의 그림에서 보듯이, 12대 국가전략기술에서 양자는 인공지능, 차세대통신, 첨단 로봇제조와 함께 필수기반 영역에 해당한다. 즉, 자체적인 영역 뿐만아니라 타 분야와 산업에 더 큰 영향을 줄 수 있는 파급력이 매우 높은 영역임을 의미한다. 뿐만 아니라 신성장 4.0 전략에서는 15대 프로젝트 중 신기술 영역에 속한다. 이는 양자 기술은 기술영역에서 볼 때 활용되고 응용되는 수준이 아닌 새롭게 개발해야하는 미지의 영역임을 의미한다고 볼 수 있다. 즉, 양자 분야는 새롭게 연구하고 개척해야될 새로운

기술의 영역임과 동시에 다양한 산업군에 큰 영향을 줄 수 있는 파급력 높은 고부가가치의 영역을 의미한다. 이러한 분야적 특성을 고려할 때, 양자 분야는 초기 마중물 효과를 위해 기국가의 전략적인 기술개발이 필요함과 동시에, 향후 신안보 이슈가 불거질 경우 다양한 산업으로의 파급 영향 또한 클 수 있다고 볼 수 있다. 따라서, 동 연구에서 신안보 이슈를 도출해 볼 가치가 충분하며, 특히 전략기술의 측면에서 볼 수 있는 대표적인 분야라고 할 수 있다.

이러한 중요성으로 인해 양자분야의 신안보 관점의 접근은 동 연구의 1차년도에도 시도된 바 있다. 지난 연구에서는 RAND 연구소에서 발행한 Technology Promotion and Protection Decision Tool을 근거로 신안보 이슈를 도출하고자 했으나, 다음과 같은 측면에서 한계점들만을 확인한 바 있다. 먼저, P&P Tool의 경우, 이미 신안보 이슈가 도출되어 있고 해당 이슈의 세부적인 기획 단계에서 설정한 목표에 근거하여 전략을 도출한다는 점이다. 즉, P&P Tool 적용에 앞서 국내관점에 근거한 신안보 이슈가 도출되고 세부적인 방향성이 기획되는 것이 선행되어야 한다는 것이다. 따라서 그러한 절차 없이 임의의 목표를 입력하여 전략을 도출할 경우 전략적 타당성을 담보하기 어렵고 구체적인 내용 또한, 도출하기 힘들다는 점이다. 다음으로, 해당 툴은 미국에서 개발되어 미국적 맥락에 맞는 부처 및 예산체계 중심으로 대안이 도출되어 국내 맥락에 적합하지 않다는 점이다. 따라서 해당 툴 자체를 바로 사용하기 보다는 툴의 구성 요소 중 국내에서 활용할 수 있는 부분을 활용하여 신안보 이슈를 먼저 도출할 수 있는 프레임워크를 개발하는 것이 선행되어야 한다.

따라서 동 연구에서는 P&P 툴에서 제시한 20가지 정책대안을, 신안보 이슈를 도출하고 정책적 시사점을 도출하는 프레임워크에 적용하고 활용하였다.

본 장의 연구 구성은 다음과 같다. 먼저 2절에서는 양자기술과 산업현황을 살펴보고 양자기술을 구분할 수 있는 근거와 구분방식을 활용하였다. 3절에서는 국내외 양자 분야 정책현황을 통해 주요국의 정책방향과 국내 정책방향을 비교해 보았다 4절에서는 앞서본 기술구분 방식을 활용하여 양자기술단위 이슈를 수집한뒤, 이를 토대로 신안보영역(PEST+D, 정치·경제·사회·기술·국방 관점)의 이슈를 도출하고 정책대안을 매칭해 보았다. 5절에서는 결과와 시사점을 통해 소결론을 도출하였다.

제2절 양자 기술 및 산업 현황

1. 양자기술 연구개발 동향

양자 기술은 양자 얽힘(entanglement), 양자 중첩(superposition) 등 양자역학 원리를 이용해 작동하는 기술의 한 종류다. 양자 얽힘은 독립적으로 분리된 두 개의 원자가 서로 연계되거나 얽혀있는 상태로, 하나의 원자의 속성이 변하는 즉시 다른 원자의 속성도 변화하는 성질을 뜻한다. 양자 중첩은 아원자 입자(sub-atomic particle)가 하나 이상의 다중 상태(multiple states) 속에서 동시에 존재함에 따라 복잡한 패턴의 상태를 형성한다는 이론으로, 현실 세계에서 적용 가능한 가장 명확한 영역은 양자 컴퓨터²⁹⁶⁾다.²⁹⁷⁾ 양자 기술이 가진 이러한 속성은 컴퓨팅(computing), 통신(communication), 센싱(sensing) 분야에서 새로운 역량을 발휘함으로써 사업 및 국가 안보 영역에 매우 중요한 이점을 제공할 수 있다는 장점이 있는 한편, 암호화 및 스텔스(stealth)에 대한 새로운 위험성도 유발할 수 있다는 단점도 있다. 따라서 양자 기술은 한 국가의 정책 수립 및 국제 협력에 지대한 영향을 미칠 수 있는 매우 중요한 기술이라고 할 수 있다.²⁹⁸⁾

[그림 3-2] 양자 특성과 ICT 기술 융합



자료: 과학기술정보통신부(2021)

296) 기존 실리콘 반도체의 한계를 초월하는 초고속 연산 및 기존 컴퓨터로는 해결할 수 없는 난제를 해결하는 알고리즘을 제공한다(자료: 과학기술정보통신부, 2023)

297) PA Consulting, "What is Quantum Technologies?",

<https://www.paconsulting.com/insights/what-is-quantum-technology/>(검색일: 2024.09.22.)

298) Lewis and Wood (2023), "Quantum Technology: Applications and Implications", CSIS Report, p.5

실제 국가 보안의 중요성이 대두됨에 따라 양자통신과 양자 네트워크 구축 등 양자 기술 전반에 관한 연구 및 투자가 세계적으로 증가하는 추세다.²⁹⁹⁾ 양자 기술 분야 연구에 대한 각국의 투자를 촉발한 역사적 사건이 두 가지가 있는데 하나는 1916년 중국이 ‘묵자호’라고 하는 양자통신전용 위성을 최초로 쏘아 올린 것이고, 또 다른 하나는 2019년 미국 기업 Google이 Supremacy라는 양자 컴퓨터를 개발해, 양자 컴퓨터가 기존의 가장 뛰어난 디지털 슈퍼컴퓨터보다 훨씬 뛰어난 연산이 가능하다는 것을 보여주었던 사건이다. 이에 따라, 현재 양자통신에서 중국은 세계 8위로, 양자통신의 다양한 기술 분야에서 비교적 앞서가고 있는 한편, 양자 컴퓨터에서는 미국을 2년 또는 3년 정도의 격차로 추격 중이다. 유럽은 양자물리학이 태동한 지역으로 다양한 방면에서 전방위적으로 양자통신과 양자 컴퓨팅을 개발하고 있으며, 캐나다 역시 양자컴퓨터 기업인 D-Wave Systems, Inc.가 2011년 세계 최초로 ‘D-Wave One’이라는 상업용 컴퓨터를 출시한바 양자 기술혁신에 있어 강국이라 할 수 있다. 한편, 일본의 경우 전반적으로 양자 기술 개발에 있어 다른 국가가 위협을 느낄 만큼의 빠른 행보를 보이지는 않는 것으로 파악되고 있다.³⁰⁰⁾

우리나라의 경우, 과학기술정보통신부(이하 과기정통부)가 2022년 10월 28일 글로벌 기술패권 경쟁 속에서 국가 경제안보를 강화할 수 있는 국가 차원의 전략기술 육성을 위한 정책 방향으로 「국가전략기술 육성방안」을 발표하면서, 최종 선정된 12대 국가전략기술 중 하나가 바로 양자 분야다.³⁰¹⁾ 민간 부문의 경우, 2021년 국가 양자 연구개발 투자전략 수립을 계기 양자 기술에 대한 투자가 집중적으로 이루어지기 시작한 한편, 국방의 경우 2023년 양자를 국방전략기술로 선정하면서 양자통신 및 양자센서 기술을 위한 특화연구소를 개설했다. 따라서 우리나라는 세계 선진국들과 함께 양자 분야에 집중적으로 투자하고 있기는 있지만, 국방 분야에서는 여타 국가 대비 늦어진 측면도 있다고 할 수 있다. 한편, 유럽은 양자 분야의 강대국으로 연구개발을 통해 대학과 기업 차원에서 양자 기술력을 크게 향상했으며, 미국과 중국에서도 양자 투자가 매우 활발하게 이루어지고 있다.³⁰²⁾ 맥킨지(McKinsey)에 따르면 우리

299) 과학기술정보통신부(2023b), p.6.

300) 하준(2024.6.25.), 쿼텀코리아 2024.

301) 과학기술정보통신부 보도자료(2022.10.28.)

나라의 양자 기술에 대한 공공 투자 규모는 2023년 기준 24억 달러로 세계에서 5위를 기록했다. 1위부터 4위는 중국(153억 달러), 독일(52억 달러), 영국(43억 달러), 미국(38억 달러) 순으로 차지했다.³⁰³⁾

현재 양자는 여러 응용 가능 분야에서 기술적 탐색 단계에 있다고 할 수 있는데 양자 컴퓨터의 경우 하드웨어적으로 어떤 큐비트가 가장 적합하지 등에 대한 탐색이 계속 이루어지고 있다. 또한, 국방 응용 분야의 경우 양자 기술이 기존의 무기체계를 어느 정도까지 대체할 수 있는지에 대한 판단이 미국에서도 상당히 어려운 것으로 파악되고 있다. 양자통신의 대표적인 기술인 양자키 분배(QKD)의 경우, 유럽에서는 군사적으로 적용하려는 노력이 활발하게 이루어지지만, 미국에서는 국방부(DOD)의 역량이 QKD 응용을 위한 모든 요구사항을 완전히 충족하지는 못해 QKD의 군사적 적용에 대해 중립적인 입장을 표방하고 있는 것으로 파악되었다.³⁰⁴⁾

한편, 과기정통부가 2024년 6월 26일 발표한 양자 글로벌 R&D 전략지도(안)에 따르면 한국은 양자컴퓨터, 양자통신, 양자센서 등 모든 양자 분야에서 미국과 중국의 기술 수준에 크게 못 미치는 것으로 나타났다. 논문 표준화 점수, 특허 표준화 점수와 전문가 정성평가 점수를 합산하여 평가한 12대 주요국의 기술 수준에 따르면 양자컴퓨터 분야에서 미국과 중국은 각각 100점, 35점을 기록했으나, 한국은 2.3점으로 매우 낮았다. 양자통신 부문에서도 미국과 중국은 각각 84.8점, 82.5점을 기록한 한편, 한국은 2.9점에 머물렀다. 일본은 양자컴퓨터 부문에서는 24.5점을, 양자통신 부문에서는 16.8점을 기록해 미국과 중국의 수준에는 미치지 못하지만, 우리나라보다는 기술 수준이 높은 것으로 나타났다(<표 3-1> 참조).³⁰⁵⁾

302) 김종영(2024.6.25.), 쿼텀코리아 2024.

303) McKinsey Digital(2024.4.24.), "Steady Progress in Approaching the Quantum Advantage", [mckinsey.com/capabilities/mckinsey-digital/our-insights/steady-progress-in-approaching-the-quantum-advantage#\(검색일: 2024.9.24.\)](https://mckinsey.com/capabilities/mckinsey-digital/our-insights/steady-progress-in-approaching-the-quantum-advantage#(검색일: 2024.9.24.))

304) 상동 [302]

305) 연합뉴스(2024.6.6.), 「한국, 양자기술 수준 주요 12개국 중 최하위 평가」, [yna.co.kr/view/AKR20240626070300017\(검색일: 2024.09.03.\)](https://yna.co.kr/view/AKR20240626070300017(검색일: 2024.09.03.))

<표 3-1> 양자 글로벌 R&D 기술수준 지표

주요 12개국	양자컴퓨터	양자통신	양자센서
미국	100.0(1)	84.8(1)	100(1)
중국	35.0(2)	82.5(2)	40.9(2)
독일	28.6(3)	34.3(4)	40.9(2)
일본	24.5(4)	16.8(9)	31.0(5)
영국	24.0(5)	40.7(3)	33.6(4)
캐나다	23.2(6)	18.8(8)	-
스위스	19.6(7)	22.7(5)	29.3(6)
네덜란드	17.9(8)	21.3(6)	-
프랑스	16.1(9)	20.4(7)	-
호주	13.8(10)	9.8(11)	-
이탈리아	6.9(11)	14.7(10)	-
한국	2.3(12)	2.9(12)	2.9(7)

자료: 각종 국내 언론기사 기반 연구진 재작성

「퀀텀코리아 2024」(2024년 6월 25일~27일 개최)에서 발제했던 과기정통부 양자 과학기술산업과 과장(김연)에 따르면 한국의 양자 기술 분야는 크게 1) 양자 핵심기술(Quantum Core Tech), 2) 양자 공학(Quantum Engineering), 3) 양자 유틸리티 및 서비스(Quantum Utility/Service) 등 3가지 영역으로 분류할 수 있다. 첫째, 양자 핵심기술은 축적된 ICT와 과학기술 역량을 바탕으로 세계 시장을 따라잡기 위한 기술로서 양자 프로세서, 양자 알고리즘 및 소프트웨어, 양자 네트워크와 양자센서 등이 있다. 둘째, 양자 공학은 한국이 반도체 산업에서 세계적 선도자 역할을 하는 만큼 양자 재료·소자·장비, 양자 도구 및 프로세싱, 디지털-양자 하이브리드(hybrid) 기술 방면에서도 한국이 세계를 선도할 수 있는 영역으로 보고 있다. 마지막으로 양자 유틸리티 및 서비스는 한국이 선진화된 제조업과 서비스업을 바탕으로 양자에서 새로운 시장을 개척할 수 있는 영역으로 간주하고 있다. 즉, 양자 기술 교육 개발을 통해 기술, 보안, 첨단 제조와 첨단 생명공학 등 분야를 중심으로 활용 사례(use case) 발굴을 목표하고 있으며, 양자 기술-인공지능 기술 간 통합을 통한 시너지 효과도 기대하고 있다.³⁰⁶⁾

306) 김연(2024.6.25.), 퀀텀코리아 2024.

2. 양자 기술 시장 및 생태계 동향

양자 기술 시장은 양자 컴퓨팅, 양자통신 및 양자 센서 영역으로 이루어져 있으며, Precedence Research에 따르면 2023년 기준 국제 양자 기술 시장 규모는 10.79억 달러에 달했다.³⁰⁷⁾ 각 시장 영역별로 보면, 양자통신 시장의 세계 규모가 8.40억 달러로 가장 발달했으며, 다음으로 양자컴퓨팅(8.39억 달러), 양자 센서(1.49억 달러) 시장 순이다. 세계 지역별로 보면, 양자컴퓨팅 및 양자통신 부문에서는 북아메리카가 가장 높은 시장 점유율(양자컴퓨팅: 61%, 양자통신: 34%)을 기록하며 세계 시장을 선도하고 있으며, 양자 센서 부문에서도 북아메리카가 시장 점유율 38.7%로, 유럽(34.2%)과 근소한 차이로 세계 시장에서 선두를 달리고 있다(아래 표 참조).³⁰⁸⁾³⁰⁹⁾³¹⁰⁾

<표 3-2> 세계 양자 기술 시장 규모 및 지역별 시장 점유율(2023년 기준)

	양자컴퓨팅	양자통신	양자 센서
시장 규모	8.39억 달러	8.40억 달러	1.49억 달러
북아메리카	61.0%(1)	34.0%(1)	38.7%(1)
유럽	18.0%(2)	29.0%(2)	34.2%(2)
아시아 태평양	16.0%(3)	25.0%(3)	19.5%(3)
라틴 아메리카	3.0%(4)	8.0%(4)	4.7%(4)
중동 & 아프리카	2.0%(5)	4.0%(5)	3.0%(5)

자료: Precedence Research 자료 기반 연구진 재작성

한편, MarketsandMarkets의 2024년 4월 조사에 따르면, 아시아 태평양 지역에서는 중국의 시장 규모가 가장 큰 한편, 한국이 가장 빠른 성장세를 보이는 것으로 나타났다.³¹¹⁾

307) Precedence RESEARCH(update: 2024. June), "Quantum Technology Market Size, Share, and Trends 2024 to 2033", precedencersearch.com/quantum-technology-market(검색일: 2024.09.23.)

308) Precedence RESEARCH(update: 2024. June), "Quantum Computing Market Size, Share, and Trends 2024 to 2033", precedencersearch.com/quantum-computing-market(검색일: 2024.09.23.)

309) Precedence RESEARCH(update: 2024. June), "Quantum Communication Market Size, Share, and Trends 2024 to 2033", precedencersearch.com/quantum-communication-market(검색일: 2024.09.23.)

310) Precedence RESEARCH(update: 2024. June), "Quantum Sensor Market Size, Share, and Trends 2024 to 2033", precedencersearch.com/quantum-sensor-market(검색일: 2024.09.23)

311) MarketsandMarkets(2024. April), "Quantum Computing Market Size, Share & Trends",

다양한 산업 분야에서 양자 기술에 대한 수요가 증가함에 따라 각국의 주요 기업들은 양자 기술을 개발하고, 상용화를 통해 서비스를 제공함으로써 양자 기술 시장의 성장을 견인해나가고 있다.³¹²⁾ 양자 기술 시장의 영역별로 특화된 기술이 있는데 양자컴퓨터의 경우, 초전도 큐비트, 광자, 포획 이온, 중성원자, 실리콘 스핀, 위상, 다이아몬드 결함과 어닐링 등이 있다. 양자통신을 대표하는 주요 기술로는 원자시계, 양자자기계, 중력 센서, 양자 가속도계, 양자 이미징 센서, 양자 자이로스코프 등이 있으며, 양자센서 분야의 대표기술로는 QKD, 양자 순간 이동, 양자 반복기와 양자 인터넷 등이 있다.

〈표 3-3〉 양자 기술 시장의 주요 기업

분야	순위	양자컴퓨터	양자통신	양자센서
기업 명	1	IBM Corporation	AmberFlux	Q-CTRL
	2	D-Wave Systems Inc.	ATandT	Qnami
	3	Cambridge Quantum Computing Ltd.	Aliyun(Alibaba Cloud)	Robert Bosch GmbH
	4	Intel Corporation	Atos	BAE Systems
	5	Rigetti & Co, Inc.	Fujitsu	QuantumDiamonds
	6	Google LLC	Huawei Noah's Ark Lab	Apogee Instruments, Inc.
	7	Quintica Computacao	ID Quantique	ColdQuanta, Inc.
	8	Zapata Computing	MagiQ	Miraex
	9	XANADU	Mitsubishi	Zurich Instruments AG
	10	Accenture Plc.	NEC Corporation	A.ANT GmbH
	11	-	NTT Laboratories	-
	12	-	Raytheon/BBN	-
	13	-	Toshiba	-
	14	-	Quantumctek Co, Ltd	-

자료: Precedence Research 자료 기반 연구진 재작성

marketsandmarkets.com/Market-Reports/quantum-computing-market-144888301.html(검색일: 2024.09.24.)
312) 과학기술정보통신부(2024), p.813.

양자 기술 시장의 발달을 선도하는 주요 기업들의 경우, 양자 컴퓨터 분야에서는 IBM(미국), D-Wave 시스템(캐나다), Cambridge Quantum(영국) 등이 시장 형성을 주도하고 있다.³¹³⁾ 양자통신에서는 AmberFlux(인도), AT&T(미국), Aliyun(중국) 등이, 양자 센서에서는 Q-CTRL(호주), Qnami(스위스), Robert Bosch GmbH(독일) 등이 각 시장의 선도자들이다(〈표 3-3〉 참조).³¹⁴⁾³¹⁵⁾ 이들 선두기업의 리스트를 살펴보면, 양자 기술 시장 영역별로 차이가 있다. 양자 컴퓨터 분야에서는 미국, 캐나다 등 북아메리카의 기업적 역량이 두드러지는 한편, 양자통신 분야에서는 인도, 중국 등 신흥 국가들의 기업적 역량이 비교적 우세한 것으로 나타난다.

과기정통부에서 2024년 발행한 「양자정보기술 백서」에 따르면 양자 산업 생태계의 형성은 양자 기술 시장을 선점하고 양자 기술을 상업화하기 위한 초기 단계로서, 이러한 양자 생태계를 형성하는 요소로는 소재, 부품, 장비 및 서비스가 있다.³¹⁶⁾ 양자컴퓨팅, 양자통신 및 양자센서 분야에서 소부장 기술은 매우 중요한 요소이기에 동 백서에서는 양자 생태계를 구성하는 다양한 소부장 기술에 대해 상세히 기술하였다. 양자컴퓨팅 분야의 주요기술과 소부장을 초전도 양자컴퓨팅, 반도체 양자점 양자컴퓨팅, 이온트랩 양자컴퓨팅, 양자과학 기반 양자컴퓨팅, NV 센터 양자컴퓨팅, 리그버그 양자컴퓨팅 별로 정리하였으며, 양자통신 분야는 양자키 분배(QKD)와 양자 난수 생성기(QRNG) 기반 제품으로 구분하여 설명했다. 마지막으로, 양자센서 분야에서는 주요 기술 및 소부장을 양자 중력 센서, 양자 시간·주파수 측정 센서, 양자 전기장 센서, 양자 자기장 센서, 양자 과학 센서를 중심으로 정리하였다(〈표 3-4〉 참조).

313) Precedence RESEARCH(update: 2024. June), "Quantum Computing Market Size, Share, and Trends 2024 to 2033", precedenceresearch.com/quantum-computing-market(검색일: 2024.09.23.)

314) Precedence RESEARCH(update: 2024. June), "Quantum Communication Market Size, Share, and Trends 2024 to 2033", precedenceresearch.com/quantum-communication-market(검색일: 2024.09.23.)

315) Precedence RESEARCH(update: 2024. June), "Quantum Sensor Market Size, Share, and Trends 2024 to 2033", precedenceresearch.com/quantum-sensor-market(검색일: 2024.09.23.)

316) 상동 [312], p.487.

<표 3-4> 양자 산업 구성요소(소재, 부품, 장비, 서비스)

구분		소재	부품	장비	서비스
정의		양자 부품 등을 만드는 데에 있어 바탕이 되는 재료	독립적 동작도 가능하며 장비의 일부분을 구성	양자 기술을 사용해 서비스 제공이 가능한 장치 또는 환경 유지 장치	양자 기술로 유·무형의 생산물을 제공하는 분야
양자 컴퓨팅	초전도 양자컴퓨팅	기판, 스퍼터링 타겟, 액화가스, PCB 기판	증폭기, 써큘레이터, 아이솔레이터, 필터, 동축 케이블, 저온용 자기 차폐	무냉매 희석 냉동기, 임의파형 발생기, 고주파 신호 발생기, 양자 제어분석 시스템, 와이드 분더	양자컴퓨팅 서비스(암호해독, 초고속 On 검색, 양자시뮬레이터, 양자 기계학습)
	반도체 양자점 양자컴퓨팅	갈륨비소(GaAs)/알루미늄갈륨비소(AlGaAs) 고전자 이동성 트랜지스터, 실리콘 원재료, 실리콘(Si) 기반 웨이퍼, 저마늄(Ge) 기반 웨이퍼	극저온 신호 증폭기, 극저온 고주파 초전도 케이블, 극저온 신호 발생기, 극저온 방향성 결합기	무냉매 극저온 희석 냉동기, 고안정도 정전압 발생기, 고주파 신호 발생기, 다채널 임의함수 발생기, 다채널 양자제어기, 다채널 업-다운 컨버터	
	이온트랩 양자컴퓨팅	원자 소재, 마이크로트랩 제작용 웨이퍼	신호 증폭기, 광섬유, 음향 광학 변조기, 라디오파/마이크로파 스위치	다이오드 레이저, 펄스 레이저, 단일광자 검출기, 파장 측정기, 이미징 장치, 신호발생기, ARTIQ	
	양자광학 기반 양자컴퓨팅	실리콘(Si), 실리카(SiO ₂), 질화 실리콘(SiN), 리튬 나이오베이트(LiNbO ₃), 질화 알루미늄(AlN), 탄탈라(Ta ₂ O ₅)	광섬유, 광학부품, 비선형 결정	광자쌍 생성장비, 초전도 나노선 단일광자 검출기, 단일광자 계수기, 아발란치 포토 다이오드	
	NV센터 양자컴퓨팅	단결정 다이아몬드, 질소이온, 다이아몬드 나노 구조물	광학부품(①핀홀, ②대물렌즈, ③아색성 미러 및 광학 필터), 전자기 부품(①마이크로파 증폭기, ②음향 광학 변조기 및 전기 광학 변조기)	레이저, 단일광자 검출기, TTL 펄스 발생기, 벡터 신호 발생기, 임의파형 발생기, 피에조 스테이지, 펄스 카운터	

구분	소재		부품	장비	서비스
	리그버그 양자컴퓨팅	원자	원자 셀, UHV 글래스 셀, 터보 펌프, 이온 펌프, 전자증폭 카메라, 액정소자, 페브리 펄로 공진기, 위상 고정 서보, 음향 광학 변조기, 전기 광학 변조기, 광학 기기, 정밀 이미징 광학계, 레이저 주파수 안정화 서보	다이오드 레이저, 다이오드 레이저 서보, 다이오드 고출력 레이저, 분광용 레이저, 다이오드 레이저 발전기, 다이오드 레이저 2차 조화파 증폭기, 전류 공급 장치, 디지털/아날로그/O 장치, 광주파수 빔 장비	
양자 통신	양자키 분배 (QKD)	인듐인(InP), 실리카(SiO2), 실리콘(Si), 리튬나이오베이트(Li NbO3), 단일과장 검출기용 초전도 소재	단일 모든 광섬유, 레이저 다이오드, 아발란치 포토 다이오드, 위상변조기, 강도변조기, 가변광감쇄기, 양자 간섭계, 양자 난수 생성기	양자키 분배(QKD) 장치, 키 관리시스템, 양자통신 장비 제어 및 전원 공급 장치	유무선양자통신서비스, 비화통신서비스, 생체인증데이터 보호
	양자 난수 생성기 (QRNG) 기반 제품		양자 난수생성기, 암호모듈	양자가상사설망(Q-VPN), 스마트폰, 비화 단말기, 구간 암호화 장치, 생체인증 솔루션	
양자 센서	양자 중력 센서	원자소스, 자기차폐 합금	광학부품(①레이저 다이오드, ②원자증기셀, ③냉각 원자빔 소스, ④광학 변조기, ⑤편광 보존 광섬유 및 광섬유 커플러·콜리메이터), ⑥gMOT 회절격자), 진공부품(①잔류가스 분석기, ②진공 압력 게이지 및 이온 게터	가변 및 고출력 다이오드 레이저, 파형 생성기, 제진대	중력파 관측, 자동장치 및 건축설계 분야, 자율주행, 국제표준시간, 시각동기화, 국방 분야, 제조분야, 의료분야

구분	소재	부품	장비	서비스
		진공펌프), RF 부품(①저잡음 발진기, ②주파수 합성기)		
양자 시간·주 파수 측정센서	버퍼가스가 주입된 원자증기셀, MEMS 기반 초소형 원자증기셀	상동, VCSEL	상동	
양자 전기장 센서		원자증기셀, 이득 조정가능 검출기	조사광 및 분석광용 레이저, 오실로스코프, 파장계, RF 신호원, 밀리미터파 신호원	
양자 자기장센 서	Type 1b 단결정 다이아몬드, 고순도 단결정 다이아몬드, 양자 품질 NV 다이아몬드	원자증기셀, 자기차폐 챔버, 포토다이오드, 전류증폭기, 음향 광학 변조기, 특수렌즈	다이오드 펄핑 고체 레이저, 분포 귀환형 레이저, 마이크로파 생성기, 임의파형 생성기, 락인앰프, 다채널 TTL 신호 생성기	
양자 과학 센서	벌크형 비선형 결정, 준위상정합용 비선형 결정, 반도체 양자점 소재	상용 비선형 기반 양자광원, 상용 단일광자 광원, 비선형 결정 광원용 부가 부품		

자료: 양자정보기술 백서(2024) 기반 연구진 재작성

현재 초전도 양자컴퓨팅 개발에 있어 가장 필수적인 소부장은 냉매 희석 냉장고, 양자 제어분석 시스템, 저온용 세미-리지드 동축 케이블과 저잡음 증폭기(HEMT)로, 이들을 국산화할 경우 양자컴퓨팅 연구에 대한 접근성이 높아질 수 있다. 이온트랩 기반 양자컴퓨팅의 경우 해외에서는 오랜 연구를 통해 축적된 기술 정보를 기반으로 상업화 촉진에 나서고 있는 한편, 국내에서는 임의의 두 이온 쌍큐비트 게이트를 아직 성공적으로 구현한 사례가 없어 국내 기술과 해외 기술 간 격차가 큰 편이다.³¹⁷⁾

양자통신에서는 양자통신 시스템 및 네트워크의 성능에 있어 핵심 부품의 성능이

317) 상동 [312], p.691.

매우 중요하므로, 국제적으로 뛰어난 양자통신 기술을 확보하기 위해서는 핵심 부품의 성능을 개선할 필요가 있다. 양자통신의 소부장 중에서도 QKD 기술은 여타 기술 대비 산업화가 상당히 진전된 기술로, 이러한 주요 소부장 기술을 확보함으로써 국내 공급망 안정과 해외 시장 개척 및 시장 점유율 확대에 기여할 수 있을 것이다. 향후 양자통신 기술은 유선 양자 네트워크를 넘어 무선·위성 양자통신 기술과 양자 인터넷 기술로 발전할 가능성이 있기에, 유·무선 양자통신과 얽힘 양자 네트워크 등 다양한 양자 기술 분야에서 소부장에 대한 투자가 이루어져야 할 필요가 있다.³¹⁸⁾

양자 센서의 경우, 필요한 소부장이 다양한 한편, 국내 수요는 많지 않아 국내 시장 형성이 쉽지 않다. 따라서 주로 해외 시장으로부터 고성능의 소부장을 조달함에 따라 공급망 다양화를 통한 기술 확보 및 기술의 국산화가 시급하며, 동 분야에서의 국가 경쟁력 강화를 위해서도 국가 차원의 지원을 제공할 필요가 있다. 특히, 양자 관성 센서는 국가전략기술로 분류된 기술이며, 이에 필요한 소부장 역시 기술 보호 대상으로 분류되고 있다. 관성 센서는 산업(자동차 자율 주행), 국방(잠수함, 항공기 등 항법), 우주(위성 항법) 분야에 필요한 매우 중요한 센서이므로, 국가전략기술 육성을 위해 관련 소부장 기술 및 공급망을 확보할 필요가 있다.³¹⁹⁾

양자 산업 생태계를 구성하는 마지막 요소인 서비스는 각 분야의 기술이 응용되는 다양한 산업 분야를 일컫는다. 양자컴퓨팅, 양자통신, 양자센서 분야 모두 국방 분야 지원을 위한 서비스를 제공하는 것으로 나타났다. 이는 양자 기술이 비단 산업적 목적 뿐만 아니라 군사적 목적 달성을 위한 수단으로 활용될 수 있기에 국가 안보와 매우 밀접하게 연계될 수밖에 없다는 사실을 여실히 보여주고 있다. 아울러, 미국 등 선진국들이 양자 기술을 국가전략기술로 육성하기 위해 기울이는 국가적 노력의 필요성에 대해서도 충분한 근거를 제공한다.

세부적으로, 양자컴퓨팅의 경우 암호해독 서비스는 국방(사이버, 해킹 등) 분야에, 초고속 DB 검색 서비스는 양자화학 시뮬레이션(산학, 신소재개발) 분야에 응용될 수 있다. 양자시뮬레이터는 양자화학 시뮬레이션, 양자 물류서비스, 미래예측(기상, 경제 등), 양자 메타버스, 교통경로 최적화, 지능형 설계/진단분석, 의사결정 지원 등 분야

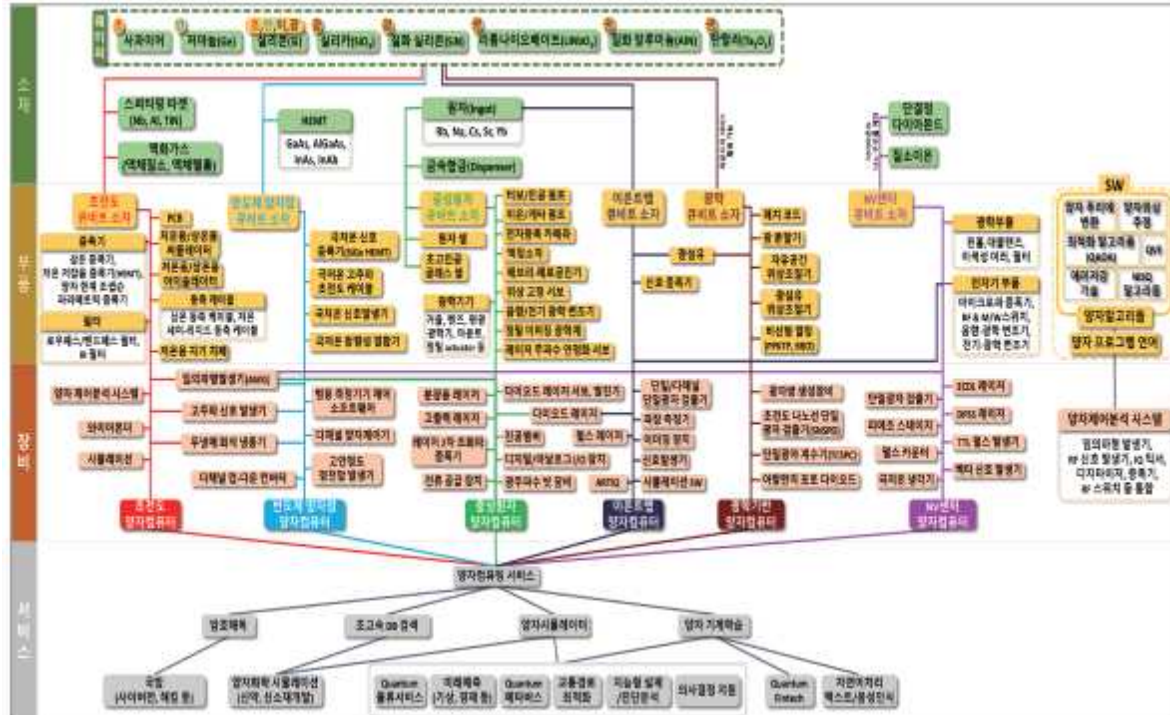
318) 상동 [312], pp.530~531.

319) 상동 [312], p.602.

에 응용할 수 있다. 양자 기계학습 서비스는 양자 물류서비스, 미래예측, 양자 메타버스, 교통경로 최적화, 지능형 설계/진단 분석, 의사결정 지원 분야뿐만 아니라 양자 핀테크, 자연어처리 텍스트/음성인식 분야에도 적용할 수 있다(그림 3-3] 참조). 양자 통신의 경우, 유·무선양자통신 서비스가 차세대통신, 의료, 제조, 공공, 국방, 양자 데이터 전송 및 금융 분야에 응용될 수 있으며, 비화기 및 생체인증단말기와 같은 장비를 통해 비화통신 및 생체인증데이터 보호 서비스도 지원할 수 있다(그림 3-4] 참조). 마지막으로, 양자센서 분야에서는 양자 중력계, 양자 나침반, 원자시계, 양자자기 이미징, 양자수신기, 누설전류 측정 장치, 양자 MRI, 양자 라이다, 양자 현미경 등의 장비를 통해 중력파 관측, 자원탐사 및 건축설계, 자율주행, 국제표준시간 및 시각 동기화, 국방, 제조 및 의료에서 관련 서비스를 제공할 수 있다(그림 3-5] 참조).³²⁰⁾

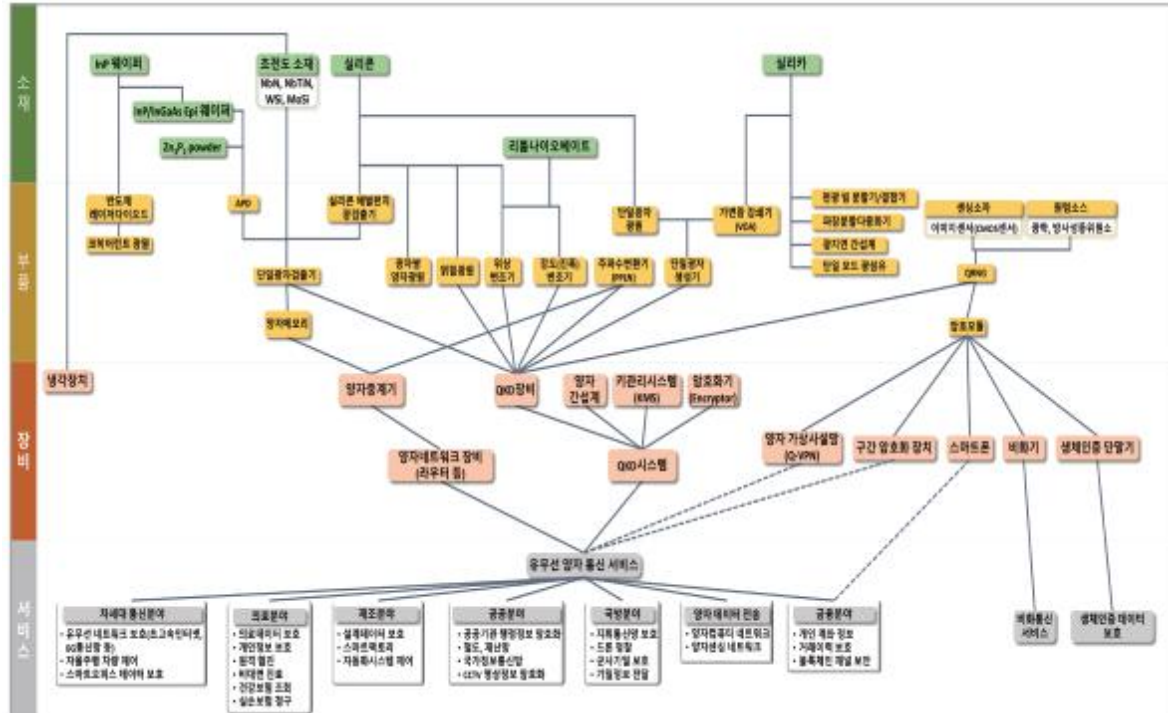
320) 상동 [312], p.609., p.488, p.534

[그림 3-3] 양자산업 생태계 가치사슬 (①양자컴퓨팅)



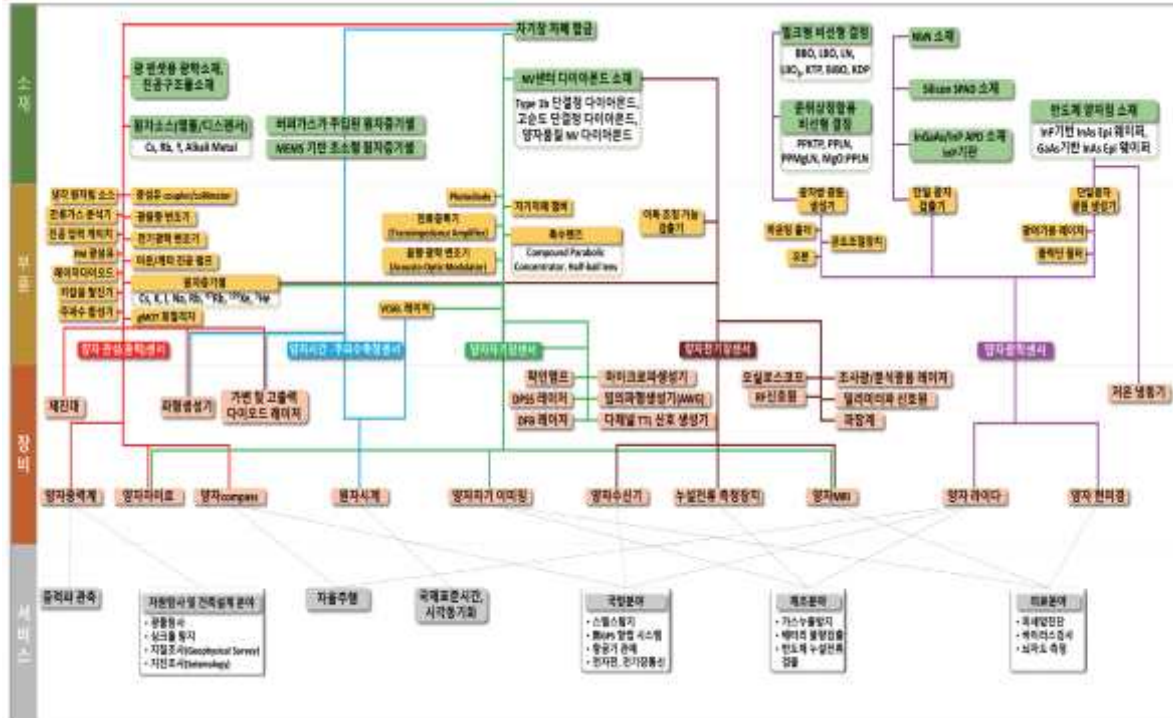
자료: 과학기술정보통신부(2024), p.609

[그림 3-4] 양자산업 생태계 가치사슬 (②양자통신)



자료: 과학기술정보통신부(2024), p.488

[그림 3-5] 양자산업 생태계 가치사슬 (③양자센싱)



자료: 과학기술정보통신부(2024), p.534

이처럼 양자 기술을 적용할 수 있는 분야는 매우 다양하며, 국방, 의료 등 국가의 안보 및 국민의 건강과 직결된 부문까지도 양자 기술의 이점을 누릴 수 있기에 양자 기술 연구에 필요한 소부장의 안정적인 공급이 중요하다. 동시에, 이는 미국과 중국이 양자 기술에 대한 수출 규제를 강화하는 배경이기도 하다. 따라서 국가의 양자 기술 경쟁력 강화를 위해 소부장 기술력을 우선 갖추어야 할 것이다.³²¹⁾

아울러, 앞서 논의한 바와 같이, 양자 과학기술 확보가 국내 공급망 안정화 및 해외 시장 발굴 측면에 있어 중요함에 따라 세계 주요국은 양자 과학기술 확보를 위해 관련 전략을 경쟁적으로 채택하고 있다. 한국 역시 양자 과학기술 확보 및 양자 산업육성을 위한 방안을 모색 및 추진 중이며, 국제적 홍보를 통한 전략의 시너지 효과 제고의 노력을 기울이고 있다. 「퀀텀코리아 2024」에서 소개되었던 우리나라의 양자 과학기술 확보 및 산업육성 전략은 1) 투자의 확대, 2) 인력 양성 및 연구개발 허브 구축, 3) 국제 협력 강화, 4) 산업화 촉진 등 크게 네 가지로 구분할 수 있다.

첫째, 투자의 경우, 지난 5년간 양자 분야에 대한 과기정통부의 예산이 12배 이상이나 증가(2019년 100억 원 → 2024년 1,280억 원)했으며, 2024년 예산의 58%는 과학 연구개발에, 24%는 인프라 및 생태계에, 8%는 글로벌 협력 및 인재에 배정되었다. 기술 개발 동향 및 국내 현황에 따라 동 투입 예산 비율은 변동될 수 있으나, 기본적으로 순수 연구개발 분야의 약 55%가 양자컴퓨팅에, 27%가 양자통신에, 14%가 양자센서에 투자되었다. 궁극적으로는 2035년까지 민관 공동으로 3조 원 이상의 예산을 조달하여, 핵심 선도 기술개발, 인프라 확충, 인재 양성과 연구비용 책정 등을 위해 투입함으로써 양자 분야의 산업화를 촉진하는 것을 목표로 삼고 있다.

둘째, 인재육성 및 연구개발 허브 구축을 목표로 우리나라는 2035년(2024년: 2030년)까지 양자 전공 인재를 2,500명(500명; 1,000명)으로 확대하기 위해 양자대학원을 지원하고 있다. 현재 해외 연구 기관 및 기업과 함께 양자 기술 연구에 참여하고 있는 국내 3대 양자대학원은 고려대학교, 한국과학기술원(KAIST)와 포항공과대학교(POSTECH) 등으로, 양자 인재 양성 부문을 주도하고 있다. 2025년부터는 산학연 역량을 결집하여 양자 플랫폼 역할을 할 수 있는 연구개발 허브를 구축할 계획이다.

321) 상동 [312], p.694.

이러한 연구개발 허브는 크게 두 개 허브로 구성될 예정으로, 첫 번째 허브는 ‘차세대 양자(Next QUANTUM)’로 기초연구에 초점을 맞출 예정이며, 한국표준과학연구원(KRIS), 한국전자통신연구원(ETRI), 한국과학기술연구원(KAIST) 등이 참여한다. 두 번째 허브는 ‘양자 유틸리티(QUANTUM Utility)’로 유틸리티 연구 응용 분야에 집중 예정이며, 주요 참여 기관으로는 한국과학기술연구원(KIST), 한국과학기술정보연구원(KISTI), 한국원자력연구원(KAERI), 고려대 등이 있다.

세 번째 전략은 글로벌 협력 영역으로 국가 간 강력한 기술 동맹 구축을 목표로 하고 있다. 즉, 글로벌 공급망 문제를 공동으로 해결할 수 있는 주체가 누구인지 파악하고 업계 협력을 촉진하고 하는 것이다. 구체적으로 양자 정보를 교류하고, 양자 분야에서 전(全)방위적인 협력을 위한 실무 채널인 양자 대화(Quantum Dialogue)를 운영할 계획이다. 아울러, 현재 워싱턴 D.C.와 브뤼셀에 있는 양자과학기술 협력 센터와 더불어 2024년 하반기 아시아협력센터를 새롭게 출범시킬 예정이며, 글로벌 협력을 통해 인력 교류 강화는 물론 공동연구를 활성화하고자 한다. 구체적으로, 최근 체결된 서울대학교-시카고대학교-도쿄대학교 간 양자 기술 파트너십과 유사한 대학 차원의 양자 협력을 지속 지원할 계획이다.

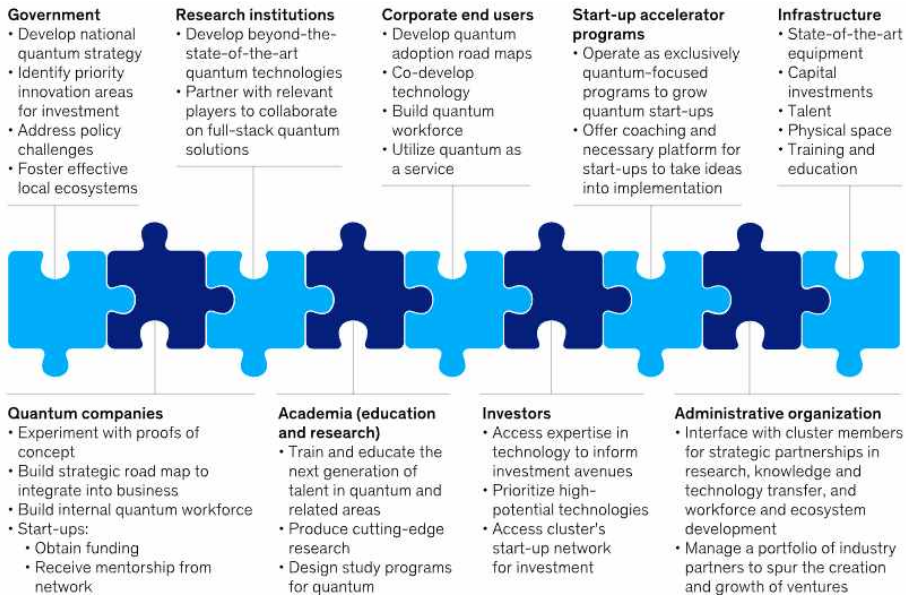
마지막 전략은 산업화 촉진으로 양자 연구 분야와 산업 분야 모두를 지원할 수 있는 양자 인프라를 개발하고자 한다. 구체적으로, 양자 역량 강화를 위해 연구진 주도로 개방형 양자 팹(Open Quantum Fab)과 공공 양자 파운드리(Public Quantum Foundry) 설립을 지원하고, 양자 기업과 장비를 위한 테스트베드도 구축할 계획이다. 아울러, 의료분야에서의 양자 우위 발굴 및 양자 의사 육성 지원을 통해 양자 경제의 기반도 마련하고자 한다. 이에 따라, 2035년(2022년: 2030년)까지 양자 기술을 활용 및 공급하는 기업을 1,200개(80개: 500개)로 확대하는 것을 목표로 하고 있다.³²²⁾

322) 상동 [306]

3. 양자 기술의 산업파급 예측

산업 관점에서 양자 기술은 국가 차원의 투자, 양자 기술 인재 양성, 기업의 기술개발 및 상용화 개시, 산업 응용을 통한 서비스 제공 등의 단계를 거쳐 경제적·사회적 파급효과를 가져올 수 있을 것으로 기대하고 있다. Precedence Research에 따르면, 전체 양자 기술 시장은 2024년부터 약 10년간 연평균 성장률(CAGR) 22.64%로 빠르게 성장하여 2033년에 83.09억 달러의 규모까지 이를 것으로 내다보고 있다.³²³⁾ 단, 양자 기술의 산업적 파급효과를 촉진할 수 있는 양자 혁신 생태계 구축을 위해서는 각 단계에 필요한 지원 조치를 이해관계자들이 체계적으로 이행할 필요가 있다(아래 그림 참조).

[그림 3-6] 양자 생태계 이해관계자들의 지원 조치(Support Actions)



자료: McKinsey Digital(2024.4.24.)

323) Precedence RESEARCH(update: 2024. June), "Quantum Technology Market Size, Share, and Trends 2024 to 2033", precedenceresearch.com/quantum-technology-market(검색일: 2024.09.23.)

예를 들어, 경제적 가치 창출을 목표로 인재 양성 및 기술개발을 위해 재정적 자원을 투입할지라도 첨단 하드웨어 및 인프라에 대한 접근이 제한되거나, 산학 간 학제적 협력이 부족하다면 기술의 산업화를 빠르게 촉진하는 데에 있어 한계가 있을 수밖에 없다.³²⁴⁾ 따라서, 기술의 산업화 측면에서 선진국을 추격하기 위해서는 산학이 융합될 수 있는 양자 클러스터 조성을 통해 기술 경쟁력 제고를 촉진하고, 세계무대에서 기술 우위를 확보하는 것이 중요하다.

「양자정보기술 백서」에서는 양자컴퓨팅 분야에서 국방·안보, 제조·반도체, 의료·제약, 소재, 금융, 교통·물류·항공과 기타 산업 등 7개 산업영역과 관련된 산업화 모델을 소개했다. 또한, 양자통신 분야에서는 국방·안보, 통신, 제조·반도체, 의료·제약, 금융, 교통·물류·항공, 기타 산업 등 7개 산업영역에 해당하는 산업화 모델을, 양자센서 분야에서는 국방·안보, 제조·반도체, 의료·제약, 교통·물류·항공, 기타 산업 등 5개 산업영역으로부터 총 31개의 산업화 모델을 소개했다.

구체적으로, 양자컴퓨팅 분야에서는 양자컴퓨터의 연산능력을 인공지능 기술과 결합하여 인공지능의 발전을 가속화할 수 있을 것으로 내다보고 있다. 또한, 재생 가능 에너지원이 기존 에너지원을 대체함에 따라 전력망의 안정적이고 효율적인 운영을 위해 양자컴퓨팅 기술을 활용할 필요가 있다고 설명했다.³²⁵⁾ 양자통신은 국방·안보 분야에 적용되어 인공위성 양자키 분배 네트워크 구현 서비스를 제공할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 이미, 중국과 오스트리아는 각각 싱룽현 난산구와 Graz에 지상국을 설립하여 QKD를 수행한 것으로 알려졌다.³²⁶⁾ 한국 역시 한화시스템과 SK스퀘어 자회사인 ID Quantique가 각각 무선 양자암호통신 기술을 개발 및 실용화하고, 암호화 키-국가 양자통신 인프라 간 안전한 연결을 위한 QKD 활용을 촉진할 예정인 것으로 알려졌다.³²⁷⁾ 양자센서는 교통·물류·항공 산업에 적용하여 항공기 및 자율주행차 동차의 성능을 고도화할 수 있을 것으로 기대하고 있다.³²⁸⁾ 뿐만 아니라, 의료·제약

324) McKinsey Digital(2024.4.24.), "Steady Progress in Approaching the Quantum Advantage", [mckinsey.com/capabilities/mckinsey-digital/our-insights/steady-progress-in-approaching-the-quantum-advantage#/\(검색일: 2024.09.24.\)](https://mckinsey.com/capabilities/mckinsey-digital/our-insights/steady-progress-in-approaching-the-quantum-advantage#/)

325) 상동 [312], p.947.

326) 상동 [312], p.945.

327) 상동 [312], p.946.

328) 상동 [312], pp.886~887.

분야에 양자센서 및 양자 컴퓨터를 적용할 경우 질병의 감염 여부를 검사하는 분자 진단을 통해 의료 진단의 정확도를 높일 수 있을 것으로 예측한다.³²⁹⁾ 이처럼 양자 기술을 이용한 연산(컴퓨팅), 통신(통신), 계측(센싱)이 가능해짐에 따라 각 산업에서 새로운 수준의 서비스를 제공할 수 있게 되었으며, 아직 개척되지 않은 응용 분야의 개발 잠재성도 무궁무진하다.³³⁰⁾

이어서 IDTechEx의 분석에 기초하여 양자컴퓨팅, 양자통신, 양자센서 분야에 대해 기술적, 산업적 전망하고자 한다. 양자컴퓨팅 분야에서는 지난 10년간 양자컴퓨터 하드웨어 개발에 활발하게 참여하는 기업의 수가 4배나 증가하였으며, 실험실 기반의 시제품이 상업 제품으로 전환되면서 양자 기술의 상업화도 본격화하였다. 기업 간의 경쟁뿐만 아니라 양자컴퓨팅 기술 간의 경쟁도 심화하였다. 최근에는 논리(logical) 혹은 오류-수정(error-corrected) 큐비트³³¹⁾를 확보하는 데에 산업적 노력이 집중되고 있다. 한편, 양자컴퓨팅 기술의 가장 큰 난제는 오류의 가능성을 낮추는 동시에 하드웨어 확장 및 큐비트 숫자 증대를 가능케 하는 것인데 특히 약물 검출과 같은 고가치 문제를 다루는 분야는 더 많은 큐비트를 요구하기에 동 난제의 해결이 쉽지 않다. 이러한 환경 속에서는 주요 양자 기술 기업들은 양자컴퓨팅의 기술적 향상을 위해 계속해서 힘쓰고 있으며,³³²⁾ 그 결과 2023년 1,000큐비트 초전도 양자컴퓨터가 출시되었다. 아울러, 최근 IBM은 기존 방법보다 효율성이 10배 이상 높은 양자 수정 오류 코드를 개발하는 등 양자컴퓨팅 연구에 크게 기여 중이다.³³³⁾ 이러한 기업의 기술적 노력에 힘입어, IDTechEx의 양자컴퓨팅 시장 전망에 따르면 2024년부터 2044년까지 CAGR 34%를 기록할 것으로 추정하고 있다.³³⁴⁾

329) 상동 [312], p.877.

330) 상동 [312], p.954.

331) 양자 컴퓨터를 구성하는 큐비트는 오류가 발생하기 쉬우므로, 과학자들이 여러 큐비트를 결합한 논리 큐비트라는 단일 큐비트를 개발하여, 개별 큐비트가 확인할 수 없는 오류를 검출하고 수정할 수 있음

332) IDTechEx(2024), "Quantum Computing Market 2024-2044: Technology, Trends, Players, Forecasts", [idtechex.com/en/research-report/quantum-computing-market-2024-2044-technology-trends-players-forecasts/996](https://www.idtechex.com/en/research-report/quantum-computing-market-2024-2044-technology-trends-players-forecasts/996)(검색일: 2024.9.25.)

333) IBM(2024.3.27.), "Landmark IBM Error Correction Paper Published on the Cover of Nature, IBM", [ibm.com/quantum/blog/nature-qldpc-error-correction](https://www.ibm.com/quantum/blog/nature-qldpc-error-correction)(검색일: 2024.9.25.)

334) IDTechEx(2024. March), "Quantum Computing Market 2024-2044: Technology, Trends, Players, Forecasts", [idtechex.com/en/research-report/quantum-computing-market-2024-2044-technology-trends-players-forecasts/996](https://www.idtechex.com/en/research-report/quantum-computing-market-2024-2044-technology-trends-players-forecasts/996)(검색일: 2024.9.25.)

〈표 3-5〉 양자컴퓨팅 기술의 상업 성숙도(QCRL)

구분	QCRL 점수	기능	제품 설명
니스크 (NISQ)	1	활용 사례(use-case) 개발 및 연구를 위한 도구	교육 도구
	2	성능이 낮더라도 계산 가능	초기 활용 사례 개발 도구
	3	(속도나 기초 역량을 활용하여) 고전적 컴퓨터로는 접근할 수 없는 학술적, 틈새 시장 문제를 해결	고급 활용 사례 개발 도구
	4	(속도나 기초 역량을 활용하여) 고전적 컴퓨터로는 접근할 수 없는 상업적인 문제를 해결	응용 분야별 배포용 컴퓨터
니스크 (NISQ) 초월 (beyond)	5	최종 사용자를 위해 수익, 경쟁 우위 확보, 이익 극대화, 사용자 경험 향상 등 가치 창출로 이어지는 범용 문제를 해결	다재다능한 배포용 컴퓨터
	6	QCRL 5에 속한 기능을 달성하고, 클라우드 접근 비용을 최적화	대부분 행위자가 개인 하드웨어 구매 없이도 명확한 활용 사례를 기반으로 하드웨어에 접근 및 가치 창출 가능
	7	QCRL 5에 속한 기능을 달성하고, 개인 하드웨어 비용 및 인프라 요구사항을 감축	저렴한 온-프레미스 상의 양자컴퓨팅 하드웨어와 기존 대안품 간의 경쟁 심화
	8	범용 양자컴퓨팅을 소형화하고, 기존의 값비싼 가전제품보다 저렴한 비용으로 제공	고급 소비자 PC 상의 양자컴퓨팅 하드웨어
	9	값싼 가전제품 개발을 위해 범용 양자컴퓨팅을 소형화	고급 소비자 폰 상의 양자컴퓨팅 하드웨어
	10	양자컴퓨팅 하드웨어 활용을 표준화	대부분의 가전제품에 양자컴퓨팅 하드웨어가 활용됨

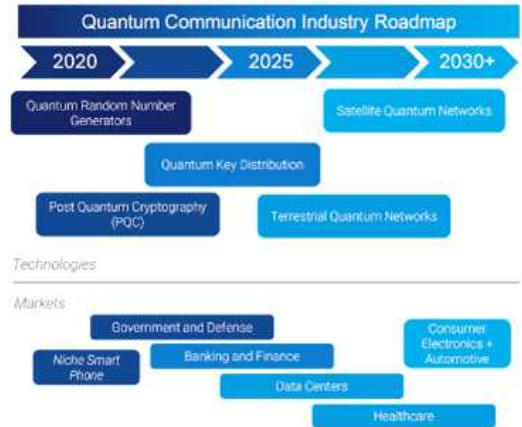
자료: IDTechEx(2024)

〈표 3-5〉는 양자 기술의 상업 성숙도(Quantum Commercial Readiness Level, QCRL)에 따라 양자컴퓨팅 기술의 기능 및 관련 제품에 대한 설명을 니스크(NISQ: Noisy Intermediate-Scale Quantum)와 니스크를 넘어선 기술 상태로 구분하여 정리한 표이다. 니스크는 양자 컴퓨터가 양자 잡음(noise)을 완벽하게 수정하지 못해 오류가 발생하는 상태를 의미한다. 이러한 양자 잡음으로 인해 니스크 컴퓨터로부터 단기적인 상업적 성과를 기대하기 어려워, 니스크 컴퓨터는 주로 연구 및 교육용으로 사용되고 있다.³³⁵⁾

335) 뉴스트데이(2023.10.31.), 「퀀텀 컴퓨팅 들여다보기 (5)」 퀀텀 컴퓨터는 여전히 '니스크(NISQ)' 시대, 하지만 잠재력 보고 꾸준히 준비해야..., news2day.co.kr/article/20231028500011(검색일: 2024.9.25.)

양자통신은 많은 양의 데이터를 생성하는 정보통신 사회에서 점점 더 위협받고 있는 데이터에 대한 보안을 개선할 수 있을 것으로 기대하는 기술이다. 가상세계에서 공유되는 영업 비밀, 재무 데이터, 건강 기록 등 민감 데이터가 지나는 가치를 악용하는 사이버 범죄가 증가하고 있을 뿐만 아니라, 양자컴퓨팅의 확장은 기존 암호화 방법을 완전히 훼손할 수 있는 위험성을 유발하기도 한다. 따라서 차세대 암호화 필요성을 충족시킬 수 있는 새로운 ‘양자 준비(quantum-ready)’ 기술 솔루션을 개발할 필요가 있으며, 이를 위한 시장 틈새가 열려있다. 모든 기술 기업도 암호화 민첩성에 대한 필요성을 점점 더 인식해야 함을 인지하고 있는 한편, 네트워크 관리자를 위한 전용 양자 준비 플랫폼은 이미 시장을 형성하고 있다.³³⁶⁾

[그림 3-7] 양자통신 산업 로드맵(2020년-2030년 이후)



자료: IDTechEx Research(2024)

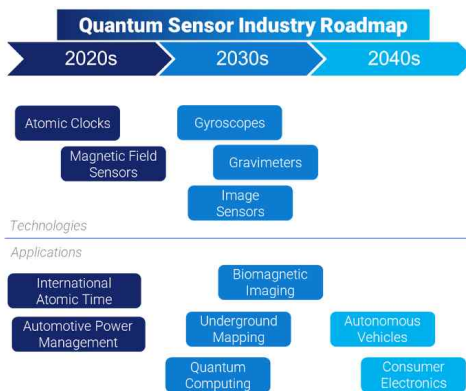
특히, 양자 후 암호(Post-Quantum Cryptography, PQC)는 전통 통신시장을 파괴할 수 있는 첫 번째 기술 물결(the first wave of technology)이라고 할 수 있는데 PQC와 진정 난수 발생기(True Random Number Generator, TRNG)³³⁷⁾ 간의 경

336) IDTechEx(2024), "Quantum Communication Market 2024-2044: Technology, Trends, Players, Forecasts", [idtechex.com/en/research-report/quantum-computing-market-2024-2044-technology-trends-players-forecasts/996](https://www.idtechex.com/en/research-report/quantum-computing-market-2024-2044-technology-trends-players-forecasts/996)(검색일: 2024.9.25.)

337) 알고리즘의 수단이 아닌 물리적 노이즈 기반으로 난수를 생성하는 장치로, 하드웨어의 전기적 속성을 실제 무작위

쟁이 양자통신 산업에 있어 주요 도전과제로 떠오르고 있다. 구체적으로, 통신 보안 강화를 위한 수학적 접근 방법으로는 대규모 소프트웨어 시스템의 업그레이드가 있으며, 전용 하드웨어는 필수가 아니다. 이러한 수학적 접근 방법은 날마다 새로운 위협에 대응하기 위해 진화해야 하는 한편, 현재 대부분의 고(高)민감 데이터를 안전하게 이전하기 위한 소프트웨어 솔루션은 충분치 않다. 이와 대조적으로, QKD와 같은 하드웨어 솔루션은 도청을 방지할 수 있는 몇 안 되는 비교적 견고한 기술 중 하나로 꼽힌다. QKD의 핵심 구성요소는 안전한 키 생성을 할 수 있는 양자 난수 생성기(QRNG)로, 최첨단 양자 네트워크 이상의 응용 분야가 있다. QRNG는 이미 일부 스마트폰에 통합되었으며, 도박 및 게임 산업에서도 활용되고 있다. IDTechEx의 전망에 따르면 양자통신 하드웨어 시장 규모는 2034년 기준 12억 달러에 이를 것으로 본다. [그림 3-7]은 2020년부터 2030년 이후까지의 양자통신 산업 로드맵을 추적 및 추정하여 작성한 그래픽이다. 동 그래픽에 따르면 현재 정부 및 국방과 은행 및 금융 부문에서는 양자통신의 응용이 점차 본격화되고 있지만, 의료와 가전제품 및 자동차 방면에서 기술이 완전히 상용화되기 위해서는 향후 몇 년이 더 소요될 것으로 예상된다.³³⁸⁾

[그림 3-8] 양자센서 산업 로드맵(2020년대-2040년대)



자료: IDTechEx Research(2024. March.)

양자 센서 분야에서는 전기 자동차, GPS 거부 내비게이션, 의료 영상 및 양자컴퓨팅에 양자 센서를 응용하는 방법을 포괄적으로 탐구하고 있으며, 시장 규모는 2044년까지 71억 달러에 이를 것으로 예상된다. 양자 센서는 양자 현상을 활용하여 시간(원자시계), 자기장 및 전류, 중력, 각운동, 단일광자 등 물리적 속성에 대한 고감도 측정을 가능케 한다. 이러한 양자 센서의 뛰어난 감도에 대한 수요는 전기 및 자율주행차, 뇌 스캐너, 양자 컴퓨터, 지하 매핑 장비, 위성, 가전제품 등 광범위한 산업에서 늘어나고 있다. 기술 및 응용 분야의 다양성을 고려할 때 양자 센서 기술 전반에 걸쳐 기술 성숙도와 응용 가능한 시장 규모 면에서 상당히 큰 간격의 차이를 보인다. 예를 들어, 자동차 부문의 원격 전류 감지를 위한 칩 스케일(chip-scale) 터널링 자기 저항(TMR) 센서의 경우 시장에서 수백만 개나 판매되었지만, 광학적으로 펌핑된 자기계(optically pumped magnetometers)를 활용한 생체자기 이미징은 아직 상용화의 극초기 단계에 있다. 구체적으로, 2020년대부터 2040년대까지의 양자센서 산업 로드맵을 살펴보면, 2020년대에는 원자시계와 자기장 센서를 국제 원자 시간 및 자동차용 전원 관리 분야에 응용하는 것을 목표로 하고 있다. 2030년대에는 자이로스코프, 중력계, 이미지 센서를 생체자기 이미징, 지하 매핑과 양자컴퓨팅에 응용할 수 있는 수준으로 끌어올리는 것을 목표로 한다. 2040년대에 상용하는 기술은 동 로드맵 상 표기되지는 않았지만, 센서 기술 응용 분야를 자율자동차 및 가전제품으로까지 확대하는 발전 방향을 구상하고 있다([그림 3-8] 참조).³³⁹⁾

339) 상동 [336]

제3절 국내외 양자분야 정책현황

1. 미국

2009년, 미국 국가과학기술위원회(NSTC)는 “양자정보과학 연방비전(A Federal Vision for Quantum Information Science)”을 발표했다. 양자 역학(Quantum mechanics)과 정보이론(Information theory)은 20세기 과학기술 혁명을 이끌었던 과학기술 분야 중 하나인데, 미국 국가과학기술위원회에서는 이번 연방비전 발표를 통해 ‘양자정보과학(Quantum Information Science, QIS)’라는 통합적 접근을 제시하고, 향후 범용 양자 컴퓨터(general purpose quantum computer) 개발의 토대를 구축하여 혁명적이고 새로운 계산 패러다임의 시대를 열고자 했다(The National Science and Technology Council, 2009). 연방비전 발표는 미국 국가 안보 확보의 의미는 아니었고, 21세기 미국의 지식기반 구축과 해당 분야에서의 글로벌 리더 지위 확보를 통해 글로벌 경쟁력을 확보하기 위한 목적에서 이루어졌으며, 미 연방 차원에서 양자정보과학에 대한 중요성을 인식하고 기초연구 분야로서 인정했다는 의미가 있다.

이 후, 2018년 12월 21일 트럼프 미 대통령은 세계 최초로 ‘국가 양자법(the National Quantum Initiative Act, NQI Act)’ 제정에 서명했다. 미 양자법은 “미국의 경제 및 국가안보를 위한 양자 연구개발의 가속화(to accelerate quantum research and development for the economic and national security of the United States)”를 목표로 제정되었다.

[그림 3-9] 미 트럼프 대통령의 국가양자법 서명



자료: Thomas, W. (2019.01.04.), "National Quantum Initiatives Signed into Law." American Institute of Physics Homepage에서 발췌, <https://www.aip.org/fyi/2019/national-quantum-initiative-signed-law> (접속일: 2024.05.21.)

미국은 양자법 제정에 이르기까지 여러 단계적 절차를 거쳐왔다(Raymer and Monroe, 2019). 2016년부터 미 국가위(NSTC)에서 양자정보과학에 대한 국가 차원의 도전과제와 기회에 대한 보고서를 발표하였다. 이후 미국 내 광자관련 산업계, 학계, 정부의 연합체인 미 국가광자이니셔티브(National Photonics Initiative) 주도로 국가양자법 발의의 필요성을 제기하고, 실행계획을 발표하는 등 주도적인 역할이 있었다. 그 결과 2018년 미 양원에서 양자법을 발의하여 최종적으로 2018년 12월, 미 트럼프 대통령이 국가양자법에 서명함으로써 세계 최초로 양자법이 제정되었다.

<표 3-6> 2018 미국 국가양자법 제정까지의 주요 경과

날짜	내용	설명
2016.06.	「양자정보과학 진보: 국가적 도전과제와 기회 (Advancing Quantum Information Science: National Challenges and Opportunities)」 보고서 발표	오바마 정권 말기, 국가위 발표

날짜	내용	설명
2018.04.	국가양자법 실행계획(National Quantum Initiative Action Plan) 발표	미 국가광자이니셔티브 (NPI) 발표
2018.06.	미 하원에서 양자법 발의	미 하원 과학우주기술위
2018.06.	미 상원에서 양자법 발의	미 상원 무역과학교통위
2018.09.	「양자정보과학에 대한 국가전략검토(National Strategic Overview for Quantum Information Science)」 발표	미 백악관 발표
	“양자정보과학분야 미국리더십 증진을 위한 백악관 정상회담 (White House Summit)” 개최	OSTP 주최
2018.12.	국가양자법 법제화	트럼프 대통령 양자법 서명

자료: Raymer and Monroe (2019), p.4 토대로 저자 재구성

이번 양자법 제정을 계기로 여러 전담 조직이 신설되었다. 먼저, 미 국가과학기술위원회 산하에 ‘양자정보과학소위원회(Subcommittee on Quantum Information Science, SCQIS)’을 설치하여, 양자정보과학의 연구 및 교육활동에 대한 조정 역할을 수행하게 되었다. 또한, 미 OSTP 산하에 ‘국가양자조정실(National Quantum Coordination Office, NQCO)’을 설치하여 미 국가위 양자정보과학소위(SCQIS) 활동에 대한 기술적 및 행정적 지원 역할을 부여하였다(Raymer and Monroe, 2019). 국가양자법자문위(The National Quantum Initiative Advisory Committee, NQIAC)는 양자 분야의 산업계, 학계, 연방 연구소 소속 전문가로 구성된 양자법 전담 연방자문위로서, 양자법에 의한 사업에 대한 독립적인 평가와 대통령, 의회, 국가위 양자소위에 대한 권고 제안에 대한 권한을 가지게 되었다. 2018 양자법 제정 이후에도 2019, 2020, 2022년 국방수권법과 2022년 CHIPS and Science Act 상 양자정보과학 관련 법제가 포함됨으로써, 관련 법제 상 양자정보과학에 관한 사항이 유기적으로 지속 반영되고 있다.³⁴⁰⁾

한편, 양자법 관련 정책들은 미 국립표준기술연구소(National Institute of Standards and Technology, NIST), 미 국립과학재단(NSF), 미 에너지부 세 곳을 중심으로 추진하게 되었다. 미 국립표준기술연구소는 양자 컨소시엄 설립을 통한 산·학·연 협력 및 기초·응용연구를 지원하고, 미 국립과학재단은 인력양성, 다학제 연구

340) US National Quantum Initiative 홈페이지, <https://www.quantum.gov/> (접속일: 2024.05.20.)

활성화를 중점적으로 지원, 에너지부는 국립 양자정보과학연구센터(The National Quantum Information Science Research Center) 선정 및 운영에 관한 사항을 전담하게 되어, 2019~2023까지 5년간 센터별로 매년 최대 약 304억 원(2500만 달러)의 연구비를 지원하게 되었다(박소영, 2020).³⁴¹⁾

2018 양자법 제정 이후, 미국은 양자 인력개발 계획 발표, 양자컴퓨팅에 대한 memorandum 발표, 양자법자문위를 대통령 자문위로 격상하는 등 양자기술에 대한 정책을 다각화해가며 전략을 실천해 나아가고 있다. 먼저, 2020년 7월 「양자 프론티어 보고서(Quantum Frontiers Report)」를 발표했다. 앞서 2018년 미 OSTP에서 양자정보과학에 대한 국가전략검토를 발표했었는데, 부제가 “국가 양자정보과학 전략에 대한 커뮤니티 인풋”이라는 점에서 설명해주듯, 해당 전략에 대한 미 양자 연구계의 요구사항을 제안하는 것이 목적이다. 주 내용은 첫째, 양자공학 분야의 발전, 양자기술이 사회에 이익을 제공할 수 있는 기회의 확대, 그 밖에 양자 시뮬레이션, 양자정보 등에 대한 세부 연구분야 발전 사항에 대한 제안 사항이 담겨있다(The White House National Quantum Coordination Office, 2020).

2022년 2월, 미 국과위 산하 양자정보과학소위는 「양자정보과학기술 인력 개발을 위한 국가전략계획 (QIST Workforce Development National Strategic Plan)」을 발표했다(Subcommittee on Quantum Information Science, 2022). 전략계획에 따르면, 첫째, 양자정보과학기술 생태계의 인력수요에 대해 장기적·단기적 관점을 동시에 가지고 접근할 것의 필요성, 둘째, 공공 교육자료 등을 통해 대중에게 양자정보 과학기술에 대해 알릴 것, 셋째, 전문 교육 및 훈련기회 제공을 통한 인력 격차 해소, 넷째, 관련 분야 경력 개발의 공평성 확보 필요성을 강조했다.

한편, 양자컴퓨팅에 대한 지원을 확대하는 한편, 암호시스템에 대한 위협 완화의 중요성을 동시에 강조하고자, 2022년 5월에는 「양자컴퓨팅에 관한 국가안보각서(National Security Memorandum on Promoting United States Leadership in

341) 선정된 다섯 개 연구소는 Quantum Systems Accelerator (로렌스 버클리 국가연구소), Co-design Center for Quantum Advance (Brookhaven 국가연구소), Quantum Science Center (Oak Ridge 국가연구소), Q-NEXT (Argonne 국가연구소), Superconducting Quantum Materials and Systems Center (페르미 국가 가속기연구소) 이다. 자료: US Department of Energy Homepage, <https://science.osti.gov/Initiatives/QIS/QIS-Centers> (접속일: 2024.05.21.)

Quantum Computing While Mitigating Risks to Vulnerable Cryptographic Systems)」를 발표했다. 양자컴퓨팅의 가능성은 여전히 알려지지 않은 것이 많지만, 국가 사이버, 경제, 국가 안보에 미치는 위험을 완화하는 동시에 양자정보과학에 대한 미국이 글로벌 경쟁 우위를 점하는데 필요한 주요 조치들을 제안했다.³⁴²⁾

2022년 5월 행정명령을 통해 미 바이든 대통령은 2018 미 양자법 제정으로 설치된 국가양자법자문위(NQIAC)를 백악관 직속 대통령 자문위(presidential advisory committee)로 격상하였다. 바이든 행정부는 양자정보과학을 미국 전략신흥기술(critical and emerging technology)로 선정하였고, 2022년 CHIPS and Science Act 제정 시에도 양자컴퓨팅에 대한 연구개발 투자 확대를 통해 미국이 미래산업의 선두주자가 될 것을 천명한 바 있다.³⁴³⁾

2. 유럽

유럽연합은 일찍이 2006년 ‘양자 유럽(Quantum Europe)’ 프로젝트에 착수하여 연간 약 500억원 규모의 투자 계획을 발표했다(유형정, 2024). 이후 2016년, ‘양자 성명서(Quantum Manifesto)’ 발표와 함께 유럽 차원의 중장기 연구개발 필요성을 촉구했다(European Union, 2016:3).

2016년 양자 성명서 발표의 목적은 다음과 같이 밝힌바 있다(European Union, 2016:3).

첫째, 유럽 양자 산업의 경쟁력을 제고하여 유럽이 미래 글로벌 산업 환경의 선두주자로 자리매김한다.

342) The White House 보도자료(2022.05.04.), “National Security Memorandum on Promoting United States Leadership in Quantum Computing While Mitigating Risks to Vulnerable Cryptographic Systems” <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/05/04/national-security-memorandum-on-promoting-united-states-leadership-in-quantum-computing-while-mitigating-risks-to-vulnerable-cryptographic-systems/> (접속일: 2024.05.21.)

343) US National Quantum Initiative 보도자료(2022.12.09.), “President Biden Announces Members of the National Quantum Initiative Advisory Committee,” <https://www.quantum.gov/president-biden-announces-members-of-the-national-quantum-initiative-advisory-committee/> (접속일: 2024.05.21.)

둘째, 유럽의 과학적 리더십과 양자 연구 수월성을 증진한다.
 셋째, 유럽을 양자 기술에 대한 투자, 혁신 및 비즈니스가 용이한 지역으로 변모시킨다.
 넷째, 에너지, 보건, 보안 및 환경 등 분야 이슈에 대한 해결책을 찾는 과정에서 양자의 기술적 혜택을 확보한다.

아울러, 이번 양자 성명서 발표를 통해 기대하는 6가지 지원 필요사항을 제시했다 (European Union, 2016:3).

첫째, 양자 기술과 연계된 과학 활동을 지원한다.
 둘째, 양자 기술 발전을 위한 혁신 및 비즈니스 생태계를 조성한다.
 셋째, 양자 기술 발전을 실험실에서 산업으로 확대시키기 위해 학계 및 산업계 간 조정이 필요하다.
 넷째, 이공계 및 산업계의 접점에서 집중 교육이 필요하고, 대중의 인식 강화를 통해 유럽 권역 내에서 차세대 양자기술 전문가를 양성한다.
 다섯째, 유럽 차원에서 양자 기술에 대한 공공 투자 및 전략을 제시한다.
 여섯째, 양자기술 연구 사업이 없는 유럽회원국 및 지역의 참여를 촉구한다.

양자 기술을 크게 1) 양자 커뮤니케이션, 2) 양자 시뮬레이터, 3) 양자 센터, 4) 양자 컴퓨터 네 개 분야로 나누고, 각 기술분야에서 2035년까지 추구하는 목표를 설정하고, 이를 달성하기 위한 단기 (향후 5년), 중기 (5~20년), 장기 (10년 이상) 단계적 목표를 제시했다는 점이 주목할 만하다 (European Union, 2016:8).

2016 양자 성명서는 이후 유럽 최대 R&D 사업인 Horizon 2020에서 약 10억 유로를 지원하는 2018 양자 플래그십 프로젝트로 이어졌다. 2018년 10월 29일, 오스트리아 비엔나에서 유럽연합 집행위원회는 양자기술에 향후 10년간 10억 유로를 지원하는 “양자 기술 플래그십(Quantum Technologies Flagship)” 프로젝트를 공표하였다. 해당 프로젝트에서는 양자물리학 연구를 상업적 응용을 통해 연구소에서 시장으로 이전하는 것을 주요 목표로 10년 장기 연구혁신 프로젝트를 지원한다. 이번

플래그십 프로젝트는 양자 연구분야를 5개 분야 - 1) 양자통신(QComm), 2) 양자 컴퓨팅(QComp), 3) 양자 시뮬레이션(QSim), 4) 양자 계측 및 센싱(QMS), 5) 기초 과학(BSci) - 로 나누었고, 2018년 10월부터 2021년 9월까지 첫 3년 동안 첫 번째 단계를 실행하는 동안 20개의 프로젝트에 1억 3,200만 유로 예산 투입 계획을 발표했다.³⁴⁴⁾ 유럽 최대 R&D 사업인 Horizon 2020에서 연구비를 지원할 예정이며, 첫 3년은 20개 프로젝트 지원이지만 그 이후부터는 130여 개 프로젝트에 대해 지원할 것임을 예고했다 (European Commission, 2018).

2023년 1월, 유럽연합 집행위는 2018~2022년 양자기술 플래그십 프로젝트 운영에 대한 주요 성과를 담은 보고서를 발간했다. 이번 플래그십 프로젝트로 2018~2022년 간 5대 양자 연구분야의 총 24개 프로젝트를 지원했고 그 결과 1,000여 건이 넘는 논문이 출판되었으며, 이러한 성과는 1,600여명의 과학자와 200여개 기관이 공동으로 노력한 결과임을 강조했다 (European Commission, 2023),

한편, 2021년 3월, 유럽위원회는 2030년까지 유럽의 성공적인 디지털 전환을 목표로 하는 ‘Digital Compass’의 일환으로 “2025년까지 유럽 첫 양자컴퓨터 개발” 목표를 제시했다(European Commission, 2021a).

이 후 유럽연합은 유럽의 과학 및 산업적 경쟁력에 있어 양자 기술의 전략적 중요성을 공유하고, 이를 토대로 세계적 수준의 양자기술 생태계를 유럽 전역에 개발하기 위한 노력을 기울이고자, 2023년 12월 “양자 기술에 관한 유럽 선언(Europe Declaration on Quantum Technologies)”을 발표했다. 이번 선언은 유럽을 양자의 글로벌 수월성 및 혁신을 선도할 수 있는 ‘양자 밸리(quantum valley)’로 조성하기 위한 유럽연합 회원국의 목표를 명시적으로 드러내고 있으며, 2023년 12월 기준 24개³⁴⁵⁾ 유럽연합 회원국이 동참했다(European Commission, 2023a)).

한편 2024년 3월, 유럽 집행위원회는 양자 컴퓨팅 분야에서 유럽의 경쟁력을 제고하기 위해, 다음과 같이 5대 핵심 축(pillars)을 발표했다: 1) 스타트업 및 중소기업

344) Quantum Flagship 홈페이지, “The launch of the Quantum Flagship,” <https://qt.eu/news/2018/quantum-flagship-launch-press-release> (접속일: 2024.06.05.)

345) 오스트리아, 벨기에, 불가리아, 크로아티아, 키프로스, 체코, 덴마크, 에스토니아, 핀란드, 프랑스, 독일, 그리스, 헝가리, 이탈리아, 라트비아, 룩셈부르크, 네덜란드, 폴란드, 포르투갈, 로마니아, 스페인, 슬로바키아, 슬로베니아, 스웨덴.

지원, 2) 양자 연구 투자, 3) 양자 투자플 확대, 4) 국제협력 확대, 5) EU 및 회원국 차원의 효과적인 조정. 유럽은 일본, 한국, 미국 등과 양자 컴퓨팅 분야에서 전략적 파트너십 형성을 위해 노력하고 있는 바, 유럽 차원에서 양자 부문의 숙련된 인재를 유치하고 육성하고, 비EU 국가에 대한 의존을 줄여나갈 의지를 밝혔다(DIG Watch, (2024.03.25.).

3. 중국

중국은 양자정보기술 분야(양자컴퓨팅, 양자통신 및 양자센서)³⁴⁶⁾를 매우 중시하여 21세기 초부터 양자 분야의 발전을 촉진하기 위한 과학혁신 사업을 추진해왔다. 그 결과, 각 양자 기술 분야에서 놀랄 만한 성과를 보여주기도 했다. 특히, 중국은 세계 최초의 양자실험위성인 ‘묵자호’를 성공적으로 발사하면서 양자통신 분야 발전을 위한 기초 인프라를 일찍이 건설하기 시작했다.³⁴⁷⁾ 2020년 10월 시진핑 총서기는 중국공산당 중앙정치국 제24차 집단학습회에서 최근 몇 년간 양자 기술이 새로운 기술 혁명과 산업 혁신을 위한 선도 기술이 되었으며, 양자 기술 발전이 국가 안보 보장 및 첨단 기술 촉진에 매우 중요한 역할을 수행함을 역설했다.³⁴⁸⁾ 아울러, 그는 양자 기술의 동향을 분석함으로써 중국이 양자 기술 발전 촉진에 있어 선제적인 조치를 취할 수 있도록 하는 일련의 중요 정책 지침을 내렸다. 이 뜻을 따라 중국 정부는 1) 개발 동향 분석, 2) 최고 수준의 설계 기획, 3) 정책 지침 및 지원, 4) 인재 양성 인센티브, 5) 산학연 공동 혁신 등 5가지 측면에서 중국 양자과학기술 발전을 위한 포괄적이고 체계적인 레이아웃을 마련하였다.³⁴⁹⁾ 이어서, 2023년 9월 산업정보기술부 등 5개 부처는 고성능 컴퓨팅, 이기종 컴퓨팅, 지능형 컴퓨팅, 양자컴퓨팅 분야의 혁신을 가속화하기 위해 《메타버스 산업 혁신 및 발전을 위한 3개년 시행계획(2023-2025)》을 발표했다.³⁵⁰⁾ 2024년 1월 산업정보기술부 등 7개 부처는 《미래 산업 혁신과 발전 촉

346) 양자정보기술은 양자컴퓨팅, 양자통신 및 양자센서 분야의 기술을 모두 통합하는 용어로 쓰임

347) 慕慧娟, 丁明磊, 顾成建(2024), p.12.

348) 央广网(2020年10月20日.), 「量子科技为何重要」, <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1681055602174175067&wfr=spider&for=pc>(검색일: 2024.9.26.)

349) 量子信息网络产业链网(2024), p.16.

350) 상동 [349] p.17.

진에 관한 **이행의견**》을 발표하고, 이를 지침 삼아 뇌-컴퓨터 인터페이스, 컴퓨터 인터페이스, 양자 정보 등 전문 분야에 대한 특별 정책문서 마련을 통한 완전한 미래 산업정책 시스템 구축을 제안했다.³⁵¹⁾ 아울러, 2024년 정부업무 보고서에서는 양자 기술, 생명과학 등 새로운 산업 트랙을 개설하고, 다수의 미래 산업을 위한 시범 구역을 구축할 것을 제안했다. <표 3-7>는 이외에도 중국 정부가 발표한 중국 양자정보 관련 정책을 종합 정리한 것이다.³⁵²⁾

<표 3-7> 중국의 양자정보 관련 주요 정책(중양정부)

발표 시기	발표 기관	정책 명칭	중점 분야	주요 내용
2024년 1월	산업정보기술부, 교육부, 과기부, 교통부, 문화관광부, 국무원 국유자산 감독관리 위원회, 중국과학원	미래 산업혁신 및 발전촉진에 관한 이행 의견	양자정보	상징적 시나리오 구축, 메타버스·뇌-컴퓨터 인터페이스 및 양자정보 등 핵심 영역을 중점으로 표준화 로드맵 공식화, 기초 통용·핵심기술/테스트 방법/핵심 제품/일반 응용 프로그램/안전 윤리 및 기타 표준을 개발 및 홍보, 표준 적시 제정
2023년 9월	산업정보기술부, 교육부, 문화관광부, 국무원 국유자산 감독관리 위원회, 국가방송총국	메타버스 산업 혁신 및 발전을 위한 3개년 시행계획 (2023-2025)	양자컴퓨팅	고성능 컴퓨팅, 이기종 컴퓨팅, 지능형 컴퓨팅, 양자컴퓨팅 분야의 혁신 가속화
2023년 3월	국가발전개혁위원회	형진 라이오 심층 협력 구역의 장려 산업 지침서	양자통신	과학기술 연구개발 및 고급 제조 산업에 양자통신기술 등 새로운 메커니즘 컴퓨터 시스템 개발 포함
2023년 2월	국무원	품질강국건설 요강	양자센서	품질 인프라 역량 개선 조치 구현, 양자화 측량 및 표준화된 가치 전달을 위한 핵심 기술 개발 가속화
2022년 12월	국무원	내수확대를 위한 전략 계획개요 (2022-2035)	양자통신	수요 지향적, 전국 광역 양자 보안 통신 백본(backbone)망의 서비스 역량 강화, 인공지능·양자정보·뇌 과학 등 첨단 분야의 미래지향적이고 전략적인 국가 중점 과학기술 사업을 다수 추진

351) 상동 [349] p.16.

352) 幻影视界库(2024年5月4日.), 「量子科技专题报告: 逐梦量子, 星辰大海」, <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1798092867935787144&wfr=spider&for=pc>(검색일: 2024.9.26.)

발표 시기	발표 기관	정책 명칭	중점 분야	주요 내용
2022년 8월	과기부, 중앙선전부, 중국과학기술협회	“제14차 5개년” 국가과학기술 범용발전계획	양자컴퓨 팅	핵심기술을 중점 공략, 국가 과학기술발전의 핵심 방향에 집중, 뇌 과학·양자컴퓨팅 등에 대한 전략 강화, 기초연구 분야의 과학 대중화 유도, 과학연구자들이 실무에서 주요 과학 이슈를 다룰 수 있도록 연구 수행에 유리한 분위기 제공
2022년 4월	국무원	고품질 기상개발 개요 (2022-2035)	양자컴퓨 팅	인공지능, 빅 데이터, 양자컴퓨팅 및 기상학의 심층 통합 및 적용 강화, 기상과학기술 분야에서 심도 있는 국제협력 추진
2022년 1월	국무원	측정개발계획 (2021-2035)	양자센서	2035년까지 양자 계측학을 중심으로, 최고 과학기술 수준의 국가 현대 첨단 센싱 시스템 구축을 제안
2022년 1월	국무원	디지털 경제 발전을 위한 제14차 5개년 계획	양자센서	디지털 분야의 기초연구 개발 역량 강화를 위해 센서, 양자 정보 등 전략적이고 미래지향적인 분야를 목표하는 것을 제안
2021년 12월	중국인터넷보안정 보화위원회	“제14차 5개년” 국가정보화계 획	양자정보	인공지능·양자정보·집적회로·항공우주정 보·신경 칩·DHA 저장 뇌 컴퓨터를 강화, 인터페이스·디지털 트윈·신규 비휘발성 스토리지·실리콘 기반 광전자공학·非 실리콘 기반 반도체 등 핵심 프론티어 분야의 전략적 연구 레이아웃 및 기술 통합 혁신
2021년 10월	국무원	국가표준화 개발개요	양자정보	인공지능, 양자정보, 생명공학 등 분야의 표준화 연구 수행
2021년 3월	국무원	중화인민공화 국 국민 경제 및 사회 발전을 위한 14차 5개년 계획과 2035년 장기 목표 개요	양자컴퓨 팅 양자통신	양자컴퓨팅, 양자통신, 신경 칩, DNA 저장 등 첨단기술 구축 가속화
2020년 10월	정치국	집단학습양자 과학기술	양자정보	양자정보기술의 레이아웃 및 개발에 대한 전반적인 요구사항 제시
2019년 10월	국가발전개혁위원회	산업구조조정 지침서(2019)	양자통신	양자통신장비 개발 및 적용 촉진

발표 시기	발표 기관	정책 명칭	중점 분야	주요 내용
2018년 7월	국무원	금융 및 중요 분야 암호화 응용 및 혁신 개발을 위한 업무계획 (2018-2022)	양자통신	암호 기술혁신을 적극적으로 추진하고 암호기초 이론, 핵심 기술 및 응용 연구를 강화, 암호 및 양자 기술 · 클라우드 · 컴퓨팅 · 빅 데이터 · 사물인터넷 · 인공지능 · 블록체인 및 기타 신형 기술의 통합 및 혁신을 촉진
2018년 1월	국무원	기초과학연구 종합 강화에 관한 국무원 의견	양자컴퓨 팅 양자통신	양자통신, 양자 컴퓨터, 뇌 과학, 뇌 영감 연구 등 '기술혁신 2030 주요 사업' 시행을 가속화하고 기타 주요 기초 개척 및 전략 경쟁 분야에 대한 연구 촉진
2017년 11월	국가발전개혁위원 회	2018년 차세대정보인 프라 구축사업	양자통신	국가 광역 양자보안통신 백본(backbone)망 구축사업 1단계 제안
2017년 6월	과기부, 교육부, 중국과학원, 중국자연과학재단	"제13차 5개년" 국가 기초연구 특별 계획	양자컴퓨 팅 양자통신	제13차 5개년 계획 기간 동안 기초연구 분야에서 기획 · 시행할 주요 과학기술 사업에 양자통신과 양자 컴퓨터를 접목
2017년 1월	국무원	국가혁신주도 발전전략 개요	양자정보	양자정보기술 등 신형 산업에 첨단기술 연구개발을 적극 전개
2016년 8월	중국과학원	"제13차 5개년" 발전 계획 개요	양자통신	수도권 및 도시 간 양자통신, 위성 양자통신 핵심기술에 대한 연구개발을 수행, 초기에 공대지 통합 광역 양자통신망 시스템 구축 역량 제고, 상시 서비스 제공을 통한 위성 양자통신 기술의 획기적인 발전 촉진
2016년 7월	국무원	과학기술혁신 계획	양자컴퓨 팅 양자통신	양자통신 및 양자 컴퓨터를 주요 과학 기술 혁신 2030 사업에 통합
2016년 5월	중국공산당 중앙위원회, 국무원	국가혁신주도 발전전략 개요	양자통신	양자통신, 정보네트워크 등 분야에서 국가의 전략적 의도를 반영한 다수 주요 과학기술 사업 전개
2016년 3월	국무원	"제13차 5개년" 국가 정보화 계획	양자통신	미래지향적 레이아웃 강화, 양자통신 구축에 중점, 양자통신 네트워크 개발 및 기타 주요 사업 구축
2016년 2월	과기부	국가 중점 연구개발 계획	양자정보	'양자제어 및 양자정보' 핵심 특별 사업

자료: 각종 중국 연구기관 보고서 및 언론기사 기반 연구진 재구성

중국 중앙정부가 2016년부터 2024년 1월까지 발표한 양자정보기술 관련 주요 정책은 총 24개로, 그 중 12개가 양자통신에 관한 정책으로 가장 많으며, 7개가 양자컴퓨팅 기술 개발 및 응용과 추진 사업에 관한 정책 내용을 다룬다. 양자센서 기술 관련 정책은 단 3개에 불과한 것으로 나타났다. 이는 중국이 양자 기술에 있어 센싱보다는 통신 분야에 더 많은 정책적 노력을 기울이고 있음을 여실히 보여주며, 중국에서 양자 센서보다는 양자통신 분야가 산업적으로 더욱 발달할 수 있었던 배경이기도 한다.

구체적으로, 양자컴퓨팅 분야에서 중국은 2023년 양자 정보 분야 등 과학기술 혁신 2030 주요 사업 추진을 통해 ‘Zuchongzhihao’와 ‘Kuafa’와 같은 양자컴퓨팅 클라우드 플랫폼 출시에 성공했다. 또한, 광학 양자컴퓨팅 분야에서 세계적으로 새로운 이정표를 세운 ‘Jiuzhang No.3’ 양자 컴퓨터도 출시했다. 이에 따라 국무원은 2024년 3월 5일 《2023년 국민 경제 및 사회 발전 계획 집행상황과 2024년 국민 경제 및 사회 발전 계획 초안 보고서》 발표를 통해 양자 기술을 위한 신흥 트랙 개척을 2024년도 국가 경제 및 사회 발전 계획의 주요 과제 중 하나로 선정했다.³⁵³⁾

특히, 중국은 최근 몇 년간 양자통신에 대한 높은 관심을 바탕으로 강력한 정책 지원을 제공했다. 중국공산당 중앙정치국 제24차 집단학습회(2020년 10월 16일 개최)에서도 양자통신 산업 육성을 위한 양자 기술 개발이 특별히 강조되었으며, 이를 통해 중국이 양자 기술 분야에서 국제적으로 경쟁 우위를 확보하는 것에 대한 기대감도 드러났다. 중앙정부의 강력한 지원 정책에 힘입어 중국은 세계 최초로 대규모 양자 암호화 통신 네트워크를 구축하는 데에 성공했다. 양자 암호화 통신 네트워크의 추가 개발 및 전문 양자 암호화 통신 네트워크의 성숙도 제고를 촉진하기 위해 완전한 네트워크 운영 모델 구축을 위한 노력도 경주하고 있다. 즉, 양자 암호 전문 사업자가 광역 양자 암호 통신망 인프라 구축을 통해 다양한 산업 분야의 고객에게 안정적이고, 신뢰할 수 있으며 표준화된 양자 보안 서비스를 제공할 수 있도록 지원하고자 하는 것이다.³⁵⁴⁾ 아래 표는 2021년 기준 중국의 양자보안통신망 구축 현황을 정리한 것으로, ‘묵자호’ 양자과학실험위성 광역 양자키 응용 플랫폼은 이미 2017년 각 지역에 설치를 완료했다.

353) 锋行链盟(2024a), p.4.

354) 中国联通研究院(2021), p.11.Precedence RESEARCH

<표 3-8> 중국 양자보안통신망 구축 현황(2021년 기준)

순서	양자보안통신망 명칭	지역	건설 현황
1	5 노드 올패스 양자통신망	허베이	2009년 완공
2	7노드 양자정부 네트워크	우후	2009년 완공
3	중화인민공화국 건국 60주년 열병식을 위한 양자 비밀 핫라인	베이징	2009년 완공
4	허베이 광역도시 양자통신 실험 시연 네트워크	허베이	2012년 완공
5	신화통신 금융정보 양자통신 검증 네트워크	베이징	2012년 완공
6	18대 양자 안전통신 보장	베이징	2012년 완공
7	“허베이-차오우-우후” 도시 간 양자통신 네트워크	허베이-우후	2012년 완공
8	지난 시 양자통신 시범 네트워크	지난	2013년 완공
9	공공보안 양자보안 통신 시범사업	허베이	2014년 완공
10	항일전쟁 승전 70주년 열병식을 위한 양자비밀메시지 및 전송 시스템	베이징	2015년 완공
11	‘묵자호’ 양자과확실험위성 광역 양자키 응용 플랫폼	각 지역	2017년 완공
12	양자보안통신 “베이징-상하이 간선”	베이징-상하이	2017년 완공
13	장쑤성 쑤닝현 양자 간선	난징-쑤저우	2017년 완공
14	양자보안을 통합하는 허베이 정부 외부망	허베이	2017년 완공
15	지난 당 및 정부 기관 양자통신시설 네트워크	지난	2017년 완공
16	제19차 양자보안통신 보장	베이징	2017년 완공
17	우한-허베이 양자보안통신 간선	우한-허베이	2018년 완공
18	우한 양자 보안 통신 수도권 네트워크	우한	2018년 완공
19	베이징 양자 수도권 네트워크	베이징	2018년 완공
20	알리바바 OTN 양자보안 암호화 통신 시스템	중국 동부	2018년 완공
21	루자푸이 금융 양자보안통신 응용 시범 네트워크	상하이	2018년 완공
22	베이징-송안 양자 보안 통신 간선	베이징-송안	2018년 완공
23	쑤저우 양자보안통신 당·정·군·경 사설망	쑤저우	건설 중
24	우루무치 양자보안통신 수도권 네트워크	우루무치	2019년 완공
25	하이커우 양자보안통신 수도권 네트워크	하이커우	건설 중
26	시안 양자보안통신 수도권 네트워크	시안	건설 중
27	구이양 양자보안통신 수도권 네트워크	구이양	2019년 완공
28	국가 양자보안 통신 백본(backbone)망	중국	건설 중
29	진화 시 양자보안통신 수도권 네트워크	진화	2019년 완공
30	난징 장닝구 정부 네트워크 양자통신 시설망	난징	건설 중
31	청두 전자정부 외부망(양자보안통신 서비스 시범)	청두	건설 중
32	쑤저우 우장구 전자정부 외부망의 양자보안통신	쑤저우	건설 중
33	은행, 전력 및 기타 분야의 산업 응용 네트워크	각 지역	진행상황 상이

자료: 中国联通研究院(2021)

중국 양자인터넷산업연맹(Quantum Internet Industry Alliance, 이하 QIIA)에서 발간한 「양자센싱기술과 산업발전 백서(2022)」에 따르면 중국의 양자센서 분야는 아직 국제 선진 수준과는 격차가 있지만, 최근 몇 년간 점점 주목을 받고 있어, 중국은 양자센서 분야의 시스템 레이아웃 구축을 점차 강화해나갈 계획이다. 양자센서 기술

은 군사, 국방 등 특히나 민감하고 중요한 분야에 광범위하게 응용되기에 중국 역시 다양한 국가 차원의 양자정보기술 정책을 통한 양자센서 기술 개발 및 응용 산업 육성의 필요성을 체감하고 있다. 2022년 1월 국무원은 《측정개발계획(2021-2035)》 발표를 통해 2035년까지 양자 계측학을 중심으로 최고 과학기술 수준의 국가 현대 첨단 측정 시스템을 구축할 것을 제안했다. 동 양자 계측 계획은 양자 효과와 물리 상수를 기반으로 한 양자 측정 기술과 측정 표준, 측정 장비의 소형화 및 칩 기술을 중심으로 개발 역량을 강화해 나가는 것을 시행 목표로 한다. 이로써 핵심 장비, 양자 측정 장비의 생산 및 구현을 가속화하고자 하는 것이다. 같은 달 국무원이 발표한 《디지털 경제 발전을 위한 제14차 5개년 계획》에서는 디지털 분야의 기초 연구 개발 역량을 강화하기 위해서 센서, 양자정보 등 전략적이고 미래지향적인 분야의 육성을 목표로 삼아야 한다는 뜻을 분명히 밝혔다. 이를 통해 기본 소프트웨어 및 하드웨어, 핵심 전자 부품, 핵심 기본 재료 및 생산 장비의 공급율과 핵심 제품의 자급률을 제고해야 한다는 것이다.³⁵⁵⁾

한편, 중국은 중앙정부 차원에서 뿐만 아니라 여러 성(省)과 시(市) 등 지방정부 차원에서도 양자정보 관련 정책 수립 및 시행을 적극 추진하고 있다. 2021년부터 베이징, 안후이, 광둥, 상하이, 산둥 등 20개 이상의 성과 시에서는 지역 《“제14차 5개년” 과학기술과 정보기술 산업발전 계획》에 포함된 양자 정보기술 분야의 기초과학연구, 응용 탐색 및 산업 육성에 관한 정책 지침과 사업 지원 계획을 위한 구체적인 조치를 제공했다. 2023년 1월 허베이는 종합 국가과학센터 및 양자정보 미래 산업단지의 건설 필요성을 강조하는 정부업무 보고서를 발표했다. 2023년 6월에는 광둥성 정부가 《광둥성 품질 강성 구축개요》 발표를 통해 양자 정보와 같은 첨단 분야의 연구개발 레이아웃 강화를 지원할 것을 제안했다. 또한, 국무원은 2023년 8월 《심천-홍콩 순환 과학기술혁신협력구 심천공원 개발 계획》을 발표하여 선전과 홍콩이 국내외 대학 및 연구 기관과의 협력을 통해 심천공원에 일명 ‘퀀텀 밸리’를 구축토록 지원했다. 2023년 9월에는 베이징시 정부가 《미래 산업 혁신 및 발전 촉진을 위한 베이징 구현 계획》 발표를 통해 양자 물리학, 양자통신, 양자컴퓨팅, 양자 네트워크, 양자센서를

355) 量子信息网络产业联盟(2023.5), p.9.

지향해야 함을 제안했다.³⁵⁶⁾ 2023년 10월, 우한시 정부는 제23차 임원회를 통해 양자 기술 개발 기회를 포착하고 양자 기술 산업 발전을 위한 기반 구축을 위해 각고의 노력을 다할 것을 제안했다. 2023년 11월, 후베이성은 《후베이성 양자 기술 산업 발전 가속화를 위한 3개년 행동 계획(2023-2025)》 발표를 통해 혁신적인 개발을 위한 20억 위안(한화 약 3,737억 원) 상당의 양자 기술 산업 투자 기금을 조성했다. 안후이성은 《안후이성 디지털 인프라 구축 및 개발을 위한 3개년 행동계획》 발표 등의 조치를 통해 양자 분야의 지방 과학기술 사업에 대한 지원을 확대했다.³⁵⁷⁾

〈표 3-9〉 중국의 양자정보 관련 주요 정책(지방정부)

지역	발표 시기	정책 명칭	분야			주요 내용
성	허베이	2024년 8월	허베이 “City Brain” 건설행동방안 (2024-2025)			정부 시나리오에 대한 양자 네트워크, 대형 모델, 상업용 암호화 등의 신기술 응용 심화, 새로운 시나리오 연구개발 및 산업 육성 지원 제공
	안후이	2024년 7월	안후이 기술기업 운용자본시장의 고도화된 발전을 위한 여러 조치			통용기능, 양자 기술, 항공우주정보 등 미래 산업 분야에 집중하여 핵심기술혁신의 기술 기반 기업을 추천·상장·인수합병 및 구조조정·채권발행 및 자금 조달을 위한 지원 제공
	하이난	2024년 3월	하이난 자유무역항 육성 산업 목록 (2024)			하이난 자유 무역항의 새로운 육성 산업에 양자 정보 기술의 연구개발 및 응용 포함할 것을 제안
시	베이징	2024년 7월	베이징 디지털 경제 발전 지원 위한, 디지털 인재 양성 가속화 위한 베이징 실행계획 (2024-2026)			혁신적인 인재 평가 메커니즘 통한 디지털 직업 지속 창출 및 조정, 양자정보 등 디지털 분야 관련 신규 전문직 발굴

356) 量子信息网络产业联盟(2024.1.), p.16.

357) 상동 [356], p.17.

지역	발표 시기	정책 명칭	분야			주요 내용
상하이	2024년 7월	생산자 서비스 산업의 고품질 발전 촉진을 위한 조치	과학 연구	연구 개발	응용 산업	데이터-현실 간 통합을 위한 고지 제정을 제안, 차세대 정보기술 혁신 및 발전 동향과 핵심기술의 독립적이고 통제 가능한 요구에 초점을 맞춘 개발에 집중, 인공지능, 네트워크 보안, 양자 기술 및 기타 정보서비스 산업을 통합하여 국제적으로 경쟁력 있는 정보 소프트웨어 산업클러스터와 인공지능 혁신응용 시범 구역 구축
	2024년 8월	다량하오완 (大零号湾) 과기혁신원천 가능구역 건설을 위한 정책 및 조치	과학 연구	연구 개발	응용 산업	양자 기술, 항공우주, 해양 등 미래 산업을 위한 첨단기술 연구개발을 지원하고, 다분야 기초연구와 획기적 기술연구를 장려하는 방안으로 국책 과제 지원 대상에게 최대 300만 위안 인센티브 지급 가능
	2024년 7월	상하이 교육 부문을 통해 대규모 장비 교체 촉진 위한 특별 행동 조치	과학 연구	연구 개발	응용 산업	교육 장비 배치 및 교체를 지원: 집적회로 · 인공지능 · 양자 기술 등 전략적으로 시급한 신흥 분야에 중점을 두고 교육 장비 배치 촉진 및 대학의 첨단 교육 장비 교체 가속화
	2024년 6월	상하이 신규 산업화 촉진 가속화를 위한 조치방안	과학 연구	연구 개발	응용 산업	기업이 바이오제조, 뇌-컴퓨터 인터페이스, Web3.0, 메타버스, 6G, 양자 기술, 우주 정보 및 저고도 경제 등 신기술 혁신 분야를 주도하도록 지원, 미래 산업 시범지역 및 응용 테스트베드 구축, 미래 산업연구소와 기술대학 신설을 통한 산업화 촉진
	2024년 8월	중앙정부 주도의 지방과학기술 개발기금사업에 관한 통지	과학 연구	연구 개발	응용 산업	기초 연구 지원: 전략적 요구에 따른 미지의 과학문제 집중 탐색 및 독창적인 혁신 강조, 신흥 산업 및 미래 산업 발전을 위해 기초 학문(수학, 물리학, 화학, 생물학)과 첨단 기술 분야(이동통신기술, 양자 기술, 메타버스, 생명과학, 핵융합, 집적회로, 지구과학, 뇌 과학, 미래교통 등)로 구성된 기초 연구를 기획 및 수행

자료: 锋行链盟(2024.4); 锋行链盟(2024.7); 锋行链盟(2024.8) 기반으로 연구진 재구성

이외에도 중국 지방정부가 양자정보 관련 주요 정책을 계속해서 발표하고 있는 가운데 2024년 발표된 지방정부의 양자통신 및 컴퓨팅 관련 주요 정책을 중국 양자정보 정책 편람(Fengxing 연맹연구소 발표)에서 일부 발췌하여 <표 3-9>와 같이 정리·분석하였다.

QIIA가 2024년 발간한 「양자정보기술산업발전백서(2003)」에 따르면 중국 지방정부의 양자정보 관련 정책 및 조치가 초점을 맞추는 분야는 주로 1) 과학 연구, 2) 하드웨어 연구개발, 그리고 3) 응용 산업 등 세 가지 영역으로 나뉜다. 각 영역에 대한 자세한 설명은 다음과 같다. 첫째, 과학 연구 분야는 과학 분야의 학문적 기초를 강화하고, 첨단 연구개발 플랫폼, 오픈 소스 플랫폼 및 표준화된 공공 서비스 플랫폼 구축을 통해 양자 정보 기술의 핵심 영역 개발을 촉진하는데 중점을 둔다. 둘째, 하드웨어 연구개발은 양자 정보 분야의 핵심 구성요소, 시스템 및 재료의 발전을 가속화시키는 데에 기여한다. 셋째, 시나리오 응용은 금융, 빅 데이터 컴퓨팅, 생물의학, 자원 환경 등 중요 산업 분야에서의 양자정보기술 응용을 촉진하는 데에 집중한다.³⁵⁸⁾ 최근 발표된 정책들을 보면 각 지역의 기술적, 경제적 환경에 따라 정책의 중점 분야가 상이한 것으로 나타난다. 허베이, 안후이, 베이징과 하이난이 발표한 정책은 양자 기술의 산업 응용을 통한 산업 발전 및 경제 성장에 초점을 맞추고 있는 한편, 쓰촨이 발표한 ‘중앙정부 주도의 지방과학기술개발기금사업에 관한 통지’는 기초 과학연구를 촉진하기 위한 사업성 정책에 가깝다.³⁵⁹⁾³⁶⁰⁾³⁶¹⁾

4. 한국

2014년 과학기술정보통신부(당시 미래창조과학부)는 “2020년 양자정보통신 글로벌 선도국가 진입”을 비전으로 설정하고, 이를 달성하기 위한 핵심기술개발, 연구기발 조성, 지속성장 기반마련 3대 전략을 마련하였다. 당시 양자정보통신기술은 정보보안의 관점에서 해킹에 대한 기술적 해결책이자, 정보통신과의 기술융합을 통해 새로운

358) 상동 [356]

359) 锋行链盟(2024c), pp.4-7.

360) 상동 [359], p.4.

361) 상동 [359], p.5.

시장을 창출할 수 있는 미래 유망기술로 주목받았다(미래창조과학부 보도자료, 2014.12.05.). 본 전략은 양자 기술 전반이 아닌 양자정보통신 분야에 국한하고 있으며, 과기부 차원에서 마련되었다.

2021년 4월에는 과학기술관계장관회의를 거쳐 『양자 기술 연구개발 투자전략』이 발표되었다. “디지털을 넘어 퀀텀의 시대로”이라는 비전 하에 “2030년대 양자 기술 4대 강국 진입”을 목표로 설정하여 4대 중점전략을 마련했다. 중점전략은 양자컴퓨팅, 양자통신, 양자센서와 같은 양자기술시스템 전반에 대한 도전적 원천연구 강화, 양자 핵심인력 육성, 양자 연구인프라 확충, 양자 기술활용 및 산업혁신 촉진으로 구성되었다(과학기술정보통신부 보도자료, 2021.04.30.). 2022년 양자기술 분야 R&D 예산으로는 699억원(정부안 기준)이 편성되어, 전년도 328억원 대비 2배 이상 증액되었다(과학기술정보통신부 보도자료, 2021.11.17.). 2021 투자전략은 “미래 산업 경쟁력의 계임체인저” 역할을 할 핵심 전략기술로서 양자기술에 대한 국가 차원의 10년 비전과 투자전략 수립했다는 점에서 의미가 있다.

투자전략 수립과 함께, 2021년 10월 국가과학기술자문회의 산하에 ‘양자기술특별위원회(양자특위)’를 신설하였다. 정부에서는 과학기술정보통신부, 산업통상자원부, 중소벤처기업부, 국방부, 방위사업청, 국가정보원 등 주요 과학기술 관계부처의 실장급에서 당연직 위원으로 참여하고, 민간에서도 양자컴퓨팅, 양자통신, 양자센서, 양자 기반에 대한 대학 및 기업 등 민간부문 전문가가 참여하여 민관협의체를 구성하였다. 양자특위는 양자기술에 관한 주요 정책, 계획, 발전 전략에 대한 부처별 역할을 심의 및 조정하는 등 양자기술 분야 지원에 관한 범부처 차원의 심의 및 조정 기능을 맡았다(과학기술정보통신부 보도자료, 2021.11.17.).

2022년 10월, 과학기술정보통신부는 12대 국가전략기술에 대한 지원 방안이 담긴 「국가전략기술 육성방안」을 발표하였는데, 양자기술은 12대 국가전략기술 중 하나로 선정되었다. 12대 국가전략기술은 혁신선도, 미래도전, 필수기반 세 가지 기술군으로 분류되었는데, 양자는 인공지능, 차세대 통신, 첨단로봇·제조와 함께 필수기반 기술군으로 선정되어, 미래 기술 및 산업의 공통 원천기술 고도화를 목표로 한 정책 지원 대상으로 선정되었다(과학기술정보통신부 보도자료, 2022.10.28.).

[그림 3-10] 2022년 12대 국가전략기술 개요



자료: 과학기술정보통신부 보도자료(2022.10.28.), 4쪽.

또한, 과기부는 2022년 10월, 양자기술 인력 양성을 위한 양자 기술 인재정책 간담회를 개최하여 양자기술 인재확보에 관한 현장 수요를 청취하였고, 동시에 고려대학교 주관 양자대학원 운영 지원에 관한 사항도 발표하였다(과학기술정보통신부 보도자료, 2022.10.13.). 한편, 기획재정부에서 추진하는 신성장 4.0 전략의 15대 프로젝트에서도 '양자기술'이 선정되었다.

2023년 6월에는 비로소 양자과학기술에 관한 국가 차원의 중장기 비전과 전략이 발표되었다. 정부는 본 전략을 발표를 기점으로, 2023년을 대한민국의 “국가 양자 과학기술의 원년”으로 선포하고(과학기술정보통신부, 2023:4), 2035년까지 정부 2.4조 원, 민간 6천억원, 총 3조원 이상의 투자를 발표하였다(과학기술정보통신부 보도자료, 2023.06.27., 참고2의 2쪽). 기존의 반도체 강국에서 발돋움하여 양자혁명의 리더로 자리매김하여, ‘활력 넘치는 양자경제(Quantum Economy)’와 ‘안전한 양자 사회

(Quantum Safety)', '행복한 양자 일상(Quantum Life)'라는 3대 미래사회상을 그려냈다.

전략 달성을 위해 도출한 7대 추진 방향의 핵심을 요약하면 아래 표와 같다. 양자 인력 확보, 인프라 고도화, 지원체계 확립과 같은 기반 구축에 관한 사항들과 연구개발의 임무지향성 강조, 산업기반 마련과 같이 R&D 및 산업 관점의 전략이 포함되었다. 또한, 글로벌 리더십 확보를 위한 국제협력의 강조와 국방 및 안보 관점에서의 양자기술 지원에 관한 사항이 담긴 것을 확인할 수 있으며, 공통적으로 각 추진방향별 핵심 지표를 설정하였다는 점이 특징적이다.

<표 3-10> 대한민국 양자과학기술 전략의 7대 추진방향 개요

	추진방향	주요 달성목표 및 내용
1	양자 인력 확보	• 양자핵심인력 : ('22)양자핵심인력 384명 → ('35) 2,500명 • (~'35년) 해외 파견 등 글로벌 인력 순환 500명(정부 지원, 누적)
2	임무지향적 양자연구개발	• ('27) 50큐비트급 양자컴퓨터 → ('31) 1,000큐비트급 양자컴퓨터 개발 • 양자 중계기 개발 및 도시간 양자전송 실증 • 세계최고수준 양자센서 원천기술 : ('23) 1개 → ('31) 3개
3	양자연구산업 인프라 고도화	• (~'27) 연구자 중심 개방형 양자랩 → (~'31) 공공 양자 파운드리 → (~'35) 민간 양자파운드리
4	양자경제 산업기반 마련	• (~'31) 10대 분야 양자이득 탐색 지원 • 양자스타트업 : ('23) 10개 → ('35) 100개
5	국방안보 도입의 추진	• 국방 분야 양자 특화 연구실/센터 : (~'25) 3개 • 차세대암호(양자내성암호) 체계 전환 마스터플랜 수립
6	글로벌 양자 리더십 확보	• 국제협력 투자 규모(정부) : ('19~'22) 130억 원 → ('23~'35) 2100억 원 • 인력 파견 : ('19~'22) 53명 → ('23~'35) 500명
7	지속가능한 지원체계 확립	• 전략적 투자 확대 [정부, '23~'35] 2.4조원, [민간, '23~'27] 6천억 원 • 양자과학기술 및 양자산업 육성에 관한 법률 제정

자료: 과학기술정보통신부 보도자료(2023.06.27.), 「2035년 대한민국, 글로벌 양자경제 중심국가로」, 4~5쪽을 표로 재구성

구체적으로 2023년까지 달성해야 할 주요 지표 내용은 다음과 같다. 기술수준을 85%으로 향상(2023 62.5%) , 핵심인력 양성 확대(384명 → 2,500명), 양자분야중사 인력규모 10배 확대(1,000명 → 10,000명), 양자시장 점유율 1.8%에서 세계 4위 수준인 10.0%로 확대, 양자기술 공급활용기업을 80개에서 1,200개로 양성, 글로벌 인

력순환 규모 확대(53명 → 500명), 국제협력 투자규모를 100억원 대에서 2,100억원 규모로 확대 목표를 제시했다(과학기술정보통신부, 2023, 25쪽).

앞서 2021년 발표되었던 것은 주로 R&D 투자 전략 구상에 국한되어 있었으나 이번 전략은 양자과학기술이 가능케하는 미래상을 그려냈다는 점에서 국가전략으로서의 위상을 가지고 있다. 또한 이러한 미래상을 실현하기 위해 도출한 7대 추진방향이 연구개발 뿐만 아니라 연구사업 인프라 고도화, 산업기반 마련, 글로벌 리더십 확보에 관한 사항을 포괄하고 있다는 점에서 정부의 정책 지원이 좀 더 종합적인 것으로 나타났다. 더 나아가 목표달성을 지표 설정으로 구체화하고 달성까지의 과정을 세 개의 단계로 접근했다는 점에서 정부의 목표달성 의지를 확인할 수 있다..

[그림 3-11] 대한민국 양자과학기술 비전과 정책목표



자료: 과학기술정보통신부(2023a), 『대한민국 양자과학기술 비전: 양자시대를 여는 우리의 도전과 전략』, p.24

2023년 10월에는 ‘양자과학기술 및 양자산업 육성에 관한 법률(약칭: 양자기술산업법)’이 국회 본회의를 통과했다. 양자기술산업법의 제정 목적은 양자산업의 체계적 육성을 통한 “과학기술 혁신과 국가안보 및 국민경제의 발전에 이바지”하는 것에 있다(국가법령정보센터, 법률 제19784호).³⁶²⁾ 국가 이번 입법의 취지는 미국, 일본 등 각국이 양자 기술 선점을 위해 각축전을 벌이고 있는 가운데, 다양한 과학기술 분야의 융합적 접근이 요구되는 첨단기술분야이자 전략기술인 양자 기술 분야에 대해 국가 차원의 종합계획을 수립하는 등 국가적 지원 역량을 집중하는데 필요한 법적 지원의 근거를 마련하기 위함이다. 양자기술산업법의 주요 내용으로는 관련 양자종합계획 수립, 양자전략위원회 설치, 인력 양성을 위한 전문교육기관 지정, 국제협력 지원 등에 관한 사항을 담고 있다. 양자기술산업법은 2023년 10월 31일자로 제정되어, 2024년 11월 1일 시행을 앞두고 있다.

또한, 국가과학기술자문위원회의 산하에 있었던 양자기술특별위원회는 종료한 대신, ‘양자전략위원회’가 신설되어 국무총리를 필두로 하는 컨트롤타워가 마련되었다. 한편, 한국 정부는 우리나라의 양자 기술경쟁력을 제고하고자, ‘국제 양자기술협력센터’를 운영하여 양자기술 선도국과의 기술교류 및 국제협력을 추진하고 있다. 현재 한-미 협력센터, 한-유럽 협력센터 두 곳을 운영 중에 있다. 먼저, 2022년 9월 한-미 양자기술협력센터(Korea-US Quantum Technology Cooperation Center)를 설립하여, 2023년 파리, 코펜하겐, 암스테르담에서 열린 양자기술 국제다자회의(Multilateral Quantum Dialogue), 2023년 한-미 과기공동위 양자 roundtable 등에 활발하게 참여하고 있다.³⁶³⁾ 2023년 10월에는 벨기에에 한-유럽 양자과학기술협력센터(Korea-Europe Quantum Science Technology Cooperation Center, KE-QSTCC)를 개소하였다. 유럽 내 공동연구센터 세 곳을 지정하여, 유럽 내 양자 국제협력의 전략플랫폼이자 핵심 거점 역할을 수행 중에 있다.³⁶⁴⁾ 한편, 2024년 1월

362) 국가법령정보센터, 「양자과학기술 및 양자산업 육성에 관한 법률」, 법률 제1978호, 2023.10.31. 제정, 2024.11.1. 시행

363) 국가양자종합포털 홈페이지, “미국 협력 센터”, <https://nationalquantum.kr/corpr/itncpitn/usa/intro.do> (접속일: 2024.05.21.)

364) 국가양자종합포털 홈페이지, “유럽 협력 센터”, <https://nationalquantum.kr/corpr/itncpitn/europe/intro.do> (접속일: 2024.05.21.)

에는 한-유럽 양자과학기술협력센터가 마련되어 한국-유럽 간 양자과학기술관련 정책을 연구하고 사업을 지원하는 등 전문가 협의회가 발족되었다.

5. 국가별 주요 시사점

앞서 본 주요국의 정책 동향을 통한 각국의 특징은 다음과 같다.

먼저, 미국은 ‘양자정보과학(Quantum Information Science)’이라는 하나의 다학제 기초연구 분야로 명명하여 전략을 추진하고 있다. 정책 수단으로는 현재까지 주로 R&D 투자, 인력 양성, 국립연구센터 지정 등 R&D 기초 단계에 집중하고 있는 모습을 보이고 있다. 일찍이 2009년에 연방 차원의 양자비전을 수립하였고, 이후 오바마, 트럼프, 현 바이든 정부까지 국가 차원의 양자분야 지원을 위한 단계를 차곡차곡 쌓아, 2018년 세계 최초로 양자법을 제정했다는 점이 가장 특징적이고 주목할 만한 부분이다.

유럽의 경우, 일찍이 2006년 ‘양자 유럽’ 프로젝트를 선언했으나, 실제 R&D 투자 계획은 2016년 발표된 ‘양자 성명서(Quantum Manifesto)’를 계기로 중장기 R&D 투자계획 수립 및 실제 프로젝트 운영으로 이어졌다는 점이 특징적이다. 2016년, 양자 연구계에서 양자 기술의 중요성을 피력하고, 이에 대한 단기·중기·장기적 R&D 투자 및 사업 필요성을 제시한 것을 계기로, 2018년 ‘양자 플래그십 프로젝트’를 론칭하여 유럽 내 최대 R&D 사업인 Horizon 2020을 통한 자원 마련 및 연구 수행으로 이어졌다. 2023년 현재 중간 점검 격인 플래그십 보고서가 출판되었으며, 그 밖에도 2023년 12월 양자 기술에 대한 유럽 전역 차원의 생태계 조성에 대한 회원국 참여를 독려하기 위한 양자 선언문(Declaration)을 발표하는 등 지속적인 노력을 기울이고 있다.

중국은 중앙정부 및 지방정부 차원에서 양자 기술 개발 및 인프라 구축 지원을 위한 정책적 노력을 지속 전개해오고 있으며, 그 결과 양자컴퓨팅 및 통신 분야에서 매우 높은 수준의 성과를 창출하기도 했다. 나아가 축적된 기술 정보를 바탕으로 양자 기술을 다양한 산업에 확대 응용하기 위한 정책적 노력도 이어가고 있다. 요컨대, 양자정보기술 관련 정책 수립 및 추진을 통해 국가 첨단 산업 발전을 촉진함은 물론 국제적으로 양자 기술에 대한 경쟁 우위를 확보하고자 하는 것이 중국의 궁극적인 목표이자

야심이라 할 수 있겠다.

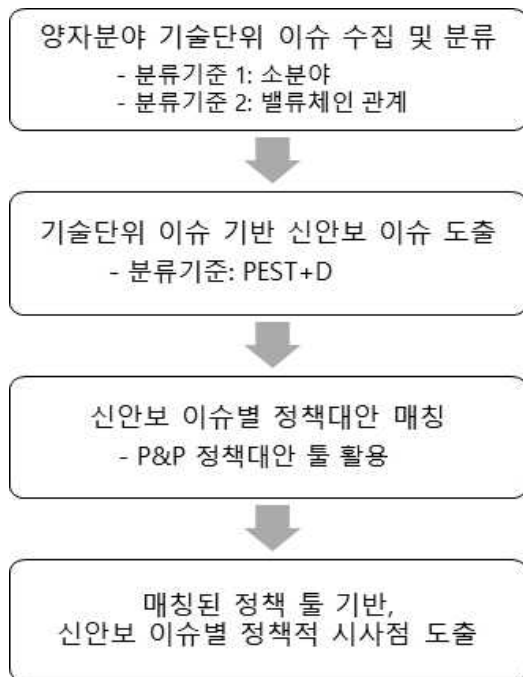
마지막으로 우리나라는 2023년에 비로소 대한민국 양자과학기술전략이 발표되었고, 2024년 11월 양자기술산업법 시행을 앞두고 있다. 주로 R&D 투자에 집중하다가 2022년 국가전략기술에 선정되면서 ‘임무지향’ 관점에서 양자 R&D프로젝트가 추진되고 있다. 특징적인 부분은 미국, 유럽과 협력을 통한 기술교류 및 상호 발전을 꾀하고 있다는 점이다.

제4절 국내 양자분야 신안보 이슈 도출

1. 분석개요

본 절에서는 국내 현황에 기반하여 국내 양자분야 신안보 이슈를 도출하고 정책대안 관점의 시사점을 매칭하고자 한다.

[그림 3-12] 양자분야 신안보 이슈 분석 단계



자료: 연구진 작성

[그림 3-12]는 동 절의 양자분야 신안보 이슈 분석 단계를 보여준다. 먼저, 양자분야는 현재 기술개발을 중심으로 전개되고 있고 향후 기술기반 산업 혹은 타 산업으로의 파급이 예상되는 만큼 1단계로는 기술단위 이슈 수집 및 분류를 진행하였다. 기술단위 이슈 수집을 위해 양자분야 전문가 설문을 수행하였으며 분류 이슈별 분류 기준

은 두 가지 관점으로 구분하였다 첫 번째 분류 기준은 소분야로 양자기술산업의 소분야라고 할 수 있는 양자통신, 양자센싱, 양자 컴퓨팅 분야로 나누되, 기술적 특성을 고려하여 중복 분류를 허용하였다. 두 번째 분류 기준은 밸류체인 관계로 분야별 밸류 체인을 구성하는 양자소재, 양자부품, 양자장비, 양자서비스의 네 영역으로 구분하였으며, 해당 기준 또한 중복 분류를 허용하였다.

이렇게 도출된 기술단위 이슈들을 중심으로 전문가자문 단계를 거쳐 2단계로 신안보 이슈를 도출하였다. 신안보 이슈는 전통적인 군사안보(Defence) 영역외에 신안보 영역을 두루 반영할 수 있도록 PEST 분류와의 결합을 통해 PEST+D 영역으로 세분화 하였다. PEST의 구분과 주요 내용은 [표3-11]에 기술하였다 5가지 영역은 정치적 범주(P, Political), 경제적 범주(E, Economical), 사회적 범주(S, Social), 기술적 범주(T, Technological), 국방 범주(D, Defence)를 포함한다.

<표 3-11> 신안보이슈 도출 프레임워크 (PEST+D)

구분	주요내용
정치적 범주 (P, Political)	정치적 범주는 국가간 동맹 관계, 국가간 무역, 정치적 리더십, 글로벌 규제 등 다양한 국제관계를 포괄함
경제적 범주 (E, Economical)	경제적 범주는 경제활동을 위한 다양한 요소와 그 결과물 관점에서 기업이슈 (기업 생성 및 소멸, 기업의 구조, 기업 활동), 시장 및 산업 이슈, 산업별 전후방 관계 및 공급망 이슈, 환율 및 이자율, 세금 이슈 등을 모두 포함
사회적 범주 (S, Social)	사회적 범주는 사회적, 계층적 양극화 및 다극화, 고용 및 실업 이슈, 문화적 이슈, 소비자의 수준과 유형, 안전 이슈 등을 모두 포함
기술적 범주 (T, Technological)	기술적 범주는 기술의 진보와 기술규제, 가용성 및 개발 관련 요소와 기술의 수준과 분류, 파급 등을 포괄함
국방 범주 (D, Defence)	국방 범주는 전통적인 좁은범위의 안보 이슈로서의 외부의 침략 및 위협, 국가의 안전, 방위산업과 국방력 유지 등의 측면을 모두 포함함

자료: 연구진 작성

신안보 이슈들을 5가지 범주에 따라 도출한 뒤, 해당 이슈들의 정책적 시사점을 도출하기 위해 P&P 정책대안 틀에서 제시한 20가지 정책 대안들을 활용하였다. 해당 20가지 정책대안은 미국의 RAND 연구소에서 미국의 핵심 분야별로 도출된 기술 혹은 분야 단위 어젠다별 목표에 맞게 진흥(Promotion)과 보호(Protection)을 위한 전

략과 수용조건 등을 도출하기 위한 틀로서 주요 어젠다별 이슈가 도출된 이후 세부단위에서의 전략을 설정하는데 유용한 방식이라 할 수 있다(Foran et al., 2023). 동 연구에서는 그에 앞서 신안보 이슈 차원의 어젠다를 도출하는 것을 목표로 하고 있어 신안보 이슈를 도출한 뒤, 예상 이슈들에 대한 정책적 대안 관점의 시사점을 매칭하기 위해 P&P 톨의 구성요소로 제시된 20가지 정책대안 풀(Pool)을 활용하였다(김승현, 2024).

마지막으로 이슈별로 매칭된 정책 포트폴리오를 반영하여 전문가 의견을 통해 정책적 시사점을 도출하였다. 이러한 시사점은 향후 양자분야에 본 연구를 통해 도출된 신안보 이슈에 대한 우려가 구체화되거나 해당 현상이 발생할 징후가 포착될 경우 유용한 상황에 맞는 정책기획을 통한 대응전략 수립에 활용될 수 있을 것이다.

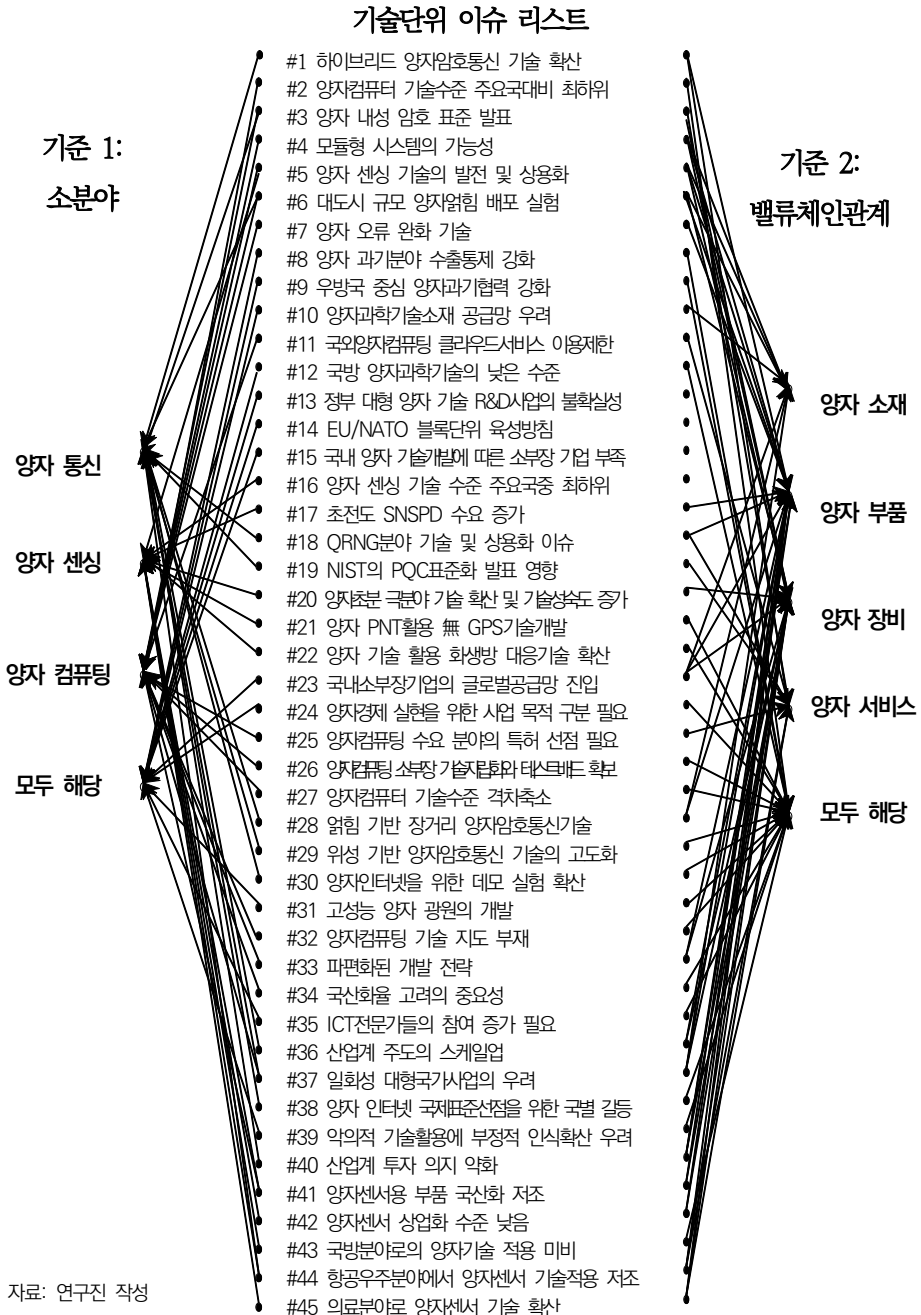
2. 기술이슈 분석

전문가 대상 양자분야 기술단위 이슈를 수집하여 정리한 결과 총 45개의 기술단위 이슈가 수집되었다. 기술단위 이슈는 크게 두 가지 기준으로 구분하여 수집하였는데 기준은 소분야와 밸류체인이다.

먼저, 소분야는 앞서 양자기술현황에서 본 바와 같이 크게 양자통신, 양자센싱, 양자컴퓨팅을 포함하고 있다. 다음으로 밸류체인의 경우 양자 분야별 밸류체인 구분방식에 근거하여 양자소재, 양자부품, 양자장비, 양자서비스 총 4가지로 구분하였다. 양자기술이 하나의 분야 혹은 하나의 밸류체인 요소에만 관련되었다고 보기 어려운 경우가 많아 두 구분방식 모두 중복체크를 허용하였다.

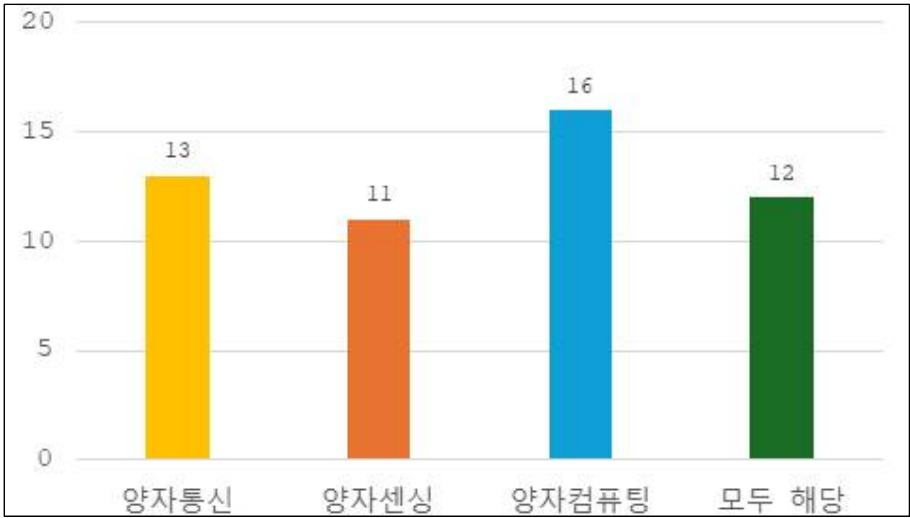
그 결과 수집된 이슈와 분야별 구분은 다음 그림과 같다.

[그림 3-13] 기술단위 이슈 리스트 및 분야구분



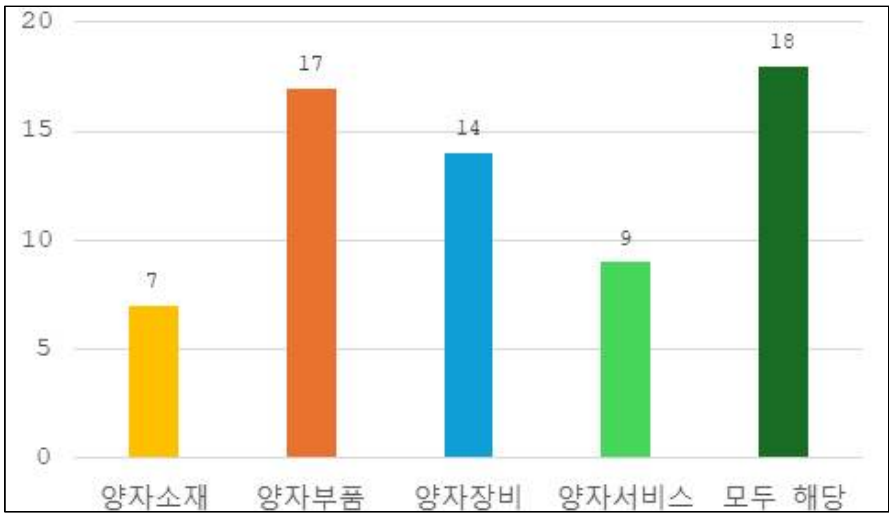
45개의 기술단위 이슈를 분류 기준에 따라 볼 경우, 다음과 같다.

[그림 3-14] 소분야 기준 기술단위 이슈 분포



자료: 연구진 작성

[그림 3-15] 밸류체인관계 기준 기술단위 이슈 분포



자료: 연구진 작성

먼저, 소분야를 기준으로 볼 경우 기술단위 이슈 중 13개가 양자통신, 11개가 양자 센싱, 16개가 양자컴퓨팅에 해당하였으며 모두 해당하는 이슈의 경우도 12개에 달했다.

다음으로 밸류체인 관계를 기준으로 볼 경우, 양자소재관련 이슈는 7개, 양자부품은 17개, 양자장비는 14개, 양자서비스는 9개, 모두 해당하는 이슈는 18개였다.

각 세부이슈 45개의 주요 내용은 다음과 같았다.³⁶⁵⁾

- 1. 하이브리드(QKD와 PQC) 양자암호통신 기술 확산

양자암호통신에 QKD기술 활용도가 확산될 것으로 기대되었으나 공개키 암호와 기반 PQC또한 사장되지 않고 표준 채택이 예정되면서 중요성이 상승하고 있음. QKD와 PQC 하이브리드 양자암호통신 연구에 통신 3사가 경쟁적 연구와 협동연구를 동시에 진행중임. 양자 암호통신으로 인해 현존 암호시스템이 위협받을 수 있으며 모빌리티 분야로 파급될 경우 더욱 안전한 이동이 가능함.

- 2. 양자컴퓨터 기술 수준 주요 국가 대비 최하위

주요 12개국 대비, 양자컴퓨터 부분의 기술수준은 미국(100점) 대비 2.3점에 불과하며, 양자통신부문도 미국(84.8점)대비 한국은 2.9점에 불과함 (12위). 반면, 합성생물학은 7위, AI 인프라는 4위로 중상위권을 기록하였음. 양자컴퓨터 기술수준의 주요 국가대비 최하위 기록은 글로벌 양자패권 경쟁 우위를 잃을 우려가 있음.

- 3. 양자 내성 암호 표준 발표

미국 표준기술연구소(NIST)가 양자 컴퓨터의 공격을 견딜 수 있는 새로운 암호화 알고리즘(Post-Quantum Cryptography, PQC)을 발표함. PQC알고리즘은 범용 양자 컴퓨터가 현재의 RSA기반 암호화 방식들을 깨트릴 수 있다는 위협에 대비하기 위한 것으로, 복잡한 수학문제를 기반으로 제안된 암호방식임. 이는 양자컴퓨팅 시대가 도래 했을때 새로운 암호시스템을 구축하기 위한 준비라고 볼 수 있음.

365) 후술된 45개 기술단위 이슈는 양자분야 전문가 설문을 통해 수집되었음.

• 4. 모듈형 시스템의 가능성

모듈형 시스템은 양자컴퓨팅의 확장성을 고려하는 방식으로 모듈형 부품을 개발하여 더 복잡한 양자시스템을 구축하는데 사용될 수 있음. 기존의 반도체 기술을 활용해 큐비트를 소형화 하고 이를 통해 더 많은 큐비트를 배열하는 것으로 모듈간의 큐피트 사이에 양자 정보 전달이 손실없이 구현되어야 하기 때문에 이론 뿐 아니라 양자소재, 부품 등의 분야에도 기술발전이 필수임.

• 5. 양자 센싱 기술의 발전 및 상용화

Cornell University와 Argonne National Laboratory의 연구팀은 다이아몬드 내부의 원자 진동을 X선 이미지로 포착하여, 원자 변형과 스핀 간의 수학적 관계를 규명을 통해 의료, 내비게이션, 우주론 같은 분야에서 강력하고 소형화된 양자센서를 개발하는데 기여함. 다이아몬드를 활용한 기술은 실온에서 작동 가능하다는 장점을 가지고 있어 실생활에서 양자센서를 상용화하는데 중요한 기술적 진보로 평가되고 있음.

• 6. 대도시 규모 양자 얽힘 배포 실험

미국의 Qunnect라는 스타트업이 주도한 연구로 실제도시환경(ex. 뉴욕)에서 기존 네트워크(광섬유)를 활용하면서 15일간 연속으로 양자 얽힘 상태를 높은 정확도로 배포하는데 성공함. 이는 기존 네트워크 인프라에 양자기술이라는 새로운 것을 융합한 형태로, 양자상태의 정보교환이 가능한 네트워크의 토대를 마련한 것으로 평가되고 있음.

• 7. 양자 오류 완화 기술

양자오류 완화는 양자 컴퓨팅의 노이즈를 줄이는 기술이지만 시스템이 커질수록 통계적 추론 문제로 실질적인 한계가 존재함. 특히 복잡한 회로에서는 정확한 결과를 얻기 위해 요구되는 자원이 기하급수적으로 증가하여 자원소모가 크다는 문제가 있음. 양자 오류 정정 기술의 달성 이전에 오류 완화 기술이 보다 성숙한다면 양자 컴퓨팅 분야에 보다 학술적인 성과를 제시할 수 있을 것임.

- 8. 양자 과학기술분야 수출통제 강화

세계 각국은 양자과학기술을 안보분야 핵심 전략기술로 인식하고, 양자컴퓨팅, 양자통신, 양자센싱 뿐만 아니라 관련 소재, 부품, 장비 등 양자과학기술 전 분야에 걸쳐 수출 통제를 강화하고 있음. 이는 양자과학기술 분야의 해외 기술 도입, 국제기술협력, 주요 부품, 장비의 도입 제한으로 양자 시스템 구축을 제한하고 있음.

- 9. 우방국 중심의 양자과학기술 협력 강화

우방국 중심의 양자과학기술 교류 및 협력을 강화하고, 적성국가에 대한 투자제한, 기술 상거래 통제 등을 강화하는 추세로 동맹국 중심의 양자과학기술 블록화 심화 및 비동맹국과의 협력 제한 및 경쟁이 강화 될 것으로 예상됨.

- 10. 기술패권 경쟁에 따른 양자과학기술 소재 공급망 우려

양자 과학기술기반 주요 소재는 알카리 금속, 알카리 토류, 칼코젠, 일반 반도체 소재, III-V족 반도체 소재, 포토닉스 재료, 동위원소 재료, 나노물질, 희토류, 특수 기능성 소재, 전이금속 및 귀금속 등으로 중국 중심으로 글로벌 공급망이 형성되어 있음. 기술패권 경쟁에 따라 중국 중심의 글로벌 소재 공급망 제한이 우려됨.

- 11. 국외 양자 컴퓨팅 클라우드 서비스 이용 제한

자국 양자 컴퓨팅 클라우드 서비스를 활용하여 안보적 목적 등 다양하게 활용되고 있으나 타 국가의 경우 안보적 목적으로 사용 불가능하고, 비 동맹국가에게는 접속조차 불가능함. 따라서 양자 컴퓨팅 및 클라우드 시스템 보유국과 비 보유국 간의 안보 분야 등 양자컴퓨팅 활용 격차가 심화되고 있음.

- 12. 국방 분야 양자과학기술의 낮은 수준

허니웰 등 글로벌 방산 기업은 양자과학기술의 군사적 효용성을 확인하고 양자컴퓨팅, 양자통신, 양자 센서 등 양자 전 분야에 막대한 투자를 통하여 기술 확보 경쟁중이나, 우리나라는 국외 및 민간대비 소극적인 연구개발로 기술수준이 낮음. 따라서 無

GPS 항법 시스템, 암호 체계 무력화 등 안보 중요성이 큰 양자과학기술의 격차가 심화되어 군사, 안보적 위협 증가가 우려됨.

- 13. 정부의 대형 양자 기술 R&D사업 불확실성

3000억 규모의 양자 기술 R&D 사업이 예타를 통과하거나, 올해 확정될 것으로 예상하였으나, 아직 예타 과정이 불분명하며 그 방향성도 계속해서 변경되고 있어 양자 기술 개발이 늦어질 수 있으며 타국과의 기술개발 격차가 벌어질 것이 우려됨.

- 14. EU, NATO의 양자 분야 블록단위 육성방침에 따른 한국의 기회와 위기
EU와 NATO는 블록 내 양자분야 기술개발, 산업화, 표준화를 위한 역내 협력 프로그램 및 펀딩 프로젝트 추진 중임. 대한민국 관련 기관이 EU 및 NATO와 보다 많은 협력을 위한 시도를 하고 있으나, 정식 멤버가 아닌 국가의 참여는 여전히 제한적으로 EU/NATO 블록과 보다 국가차원의 적극적인 협력이 필요함.

- 15. 국내 양자 기술 개발에 필요한 소부장 기술, 기업 부족

국내양자기술 개발에 필요한 소부장기술과 기업이 부족함에 따라 주요 부품, 장비 등의 해외 종속 심화 및 우수한 부품 확보에 어려움이 예상됨.

- 16. 양자 센싱 기술 수준 주요국중 최하위

양자센싱 기술 수준의 저하에 따라 양자 센싱 기술의 해외종속 심화와 양자 센싱 기술에서 파급되는 기술 및 제품 생산이 어려워짐.

- 17. 초전도 나노 와이어 단일 광자 검출기(SNSPD) 수요 증가

양자 통신 및 양자 컴퓨터에 사용되는 나노 와이어 단일 광자 검출기(SNSPD)는 양자 통신 및 양자 컴퓨터 등의 성능 향상에 필수적이며, 공급 및 개발에 문제가 생길 경우 관련 분야의 기술, 제품 생산이 어려워짐. 이에 따라 양자 기술 개발을 위해 SNSPD등 단일 광자 검출기의 관련 산업 육성이 필요함.

• 18. QRNG분야 기술 및 상용화 이슈

고속의 양자난수생성기(QRNG)와 관련하여 기술적 이슈로는 현재QRNG에 대한 표준이 없는 상황으로 인증과 표준 등에 대한 진전이 없어서 QRNG를 개발하는 효율성이 매우 떨어지고 있으며, 현재 상용화된 QRNG제품에서 생성하는 양자난수의 생성속도가 수십 KB ~ 수십 MB 수준으로 낮아서 향후 늘어날 것으로 예상되는 고속의 양자난수에 대한 수요를 감당하기 어려울 것으로 예상됨. 또한 상용화 이슈로 QRNG 양산 체계가 부족하기 때문에 양자 컴퓨터의 상용화 단계에 이르러 수요가 급증하게 되면 높은 가격 뿐 아니라 생산수량도 매우 제한됨. 또한 AI로 인해 양자컴퓨터 개발 속도가 가속화 되면서 보안상이 이슈 등이 대두될 가능성이 높음. 이에 대비한 기술개발과 양산성 확보가 시급함.

• 19. NIST의 PQC 표준화 발표 영향

NIST에서 PQC의 표준화 발표로 인해 양자컴퓨터에 대비한 보안강화 움직임이 더욱 활발해질 것으로 예상됨. 특히 기존의 정보 중에서 기밀수준이 높은 정보(군사 분야, 정부/공공 분야, 금융 분야, 인공위성 분야 등)들로부터 PQC를 이용한 암호화로 보안을 높이기 위한 움직임이 예상됨. 또한, 기존의 암호기술을 단기간에 PQC로 전환하기 어려워서 기존 암호기술과 PQC가 결합한 하이브리드 형태의 기술들이 단기간에 크게 필요로 하게 될 것임.

• 20. 양자초분극분야의 기술 확산 및 기술 성숙도 증가

양자센싱중 양자 초분극 분야 기술(파라수소, 다이아몬드, DN등)이 확산되어 미래 진단 및 탐지 분야 파급력이 상당 할 것임. 초분극 기술을 활용한 실제 MRI에 적용하는 기술이 유럽 양자 플래그십에 의해 개발되었으며, 일본은 양자 초분극 MRI팀으로 관련 연구를 수행 및 확산중임. 관련 국내 연구는 미비한 수준으로 기초체력을 키울 필요가 있음.

• 21. 양자 PNT 활용 無 GPS 기술개발 및 국방 분야 적용 확산

양자 PNT기술은 GPS 제밍 및 잠수함 항법, 미래 전장에서 매우 중요한 기술로

국방 및 민가 분야에 매우 중요한 기술임. 미국, 영국등은 직접 해당분야를 개발하여 현재 국방분야에 적용중으로 미래 전장 우위 달성에 영향을 줄 것으로 판단됨 (북한의 GPS제밍 기술) 無 GPS항법 시스템의 기술보유가 안보지형에 영향을 미침에 따라 미래 전장 우위달성을 위한 해당 기술의 빠른 개발 및 기초-응용기술 확보가 필요함.

• 22. 양자 기술 활용 화생방 위협 대응 기술 확산

미래 화생방 전쟁 및 테러 대응에 양자 기술 활용이 대두됨. 전 세계적인 화생방 테러 위협의 증대에 따라 양자 기술의 적용은 필수적이며 이에 대한 기초기술 및 응용 기술관련 선진국 중심 개발을 실시하고 있음. 이에 따라 양자 기술을 활용한 화생방 위협 대응 기술은 신기술 중심 대응 안보에 영향을 미치며, 국가 주요시설 및 국가 주요요인 대상 테러 기술은 자체 기술로만 활용되는 것을 고려할 때 국가안보에 필수 요소가 될 것으로 판단됨.

• 23. 민간의 국제협력 참여 활성화를 통한 글로벌 공급망 진입

현재 국제협력연구는 학술적 연구에 치중되어 있어서 전략기술의 확보 측면에서는 연구목적 및 연구성고가 미흡한 점이 있음. 글로벌 공급망에 가입(진입)하기 위해서는 소부장 기업이 주도하는 국제협력이 필요함. 이를 위해서는 국내 소부장 기업이 해외의 양자컴퓨팅 시스템 개발 기업 혹은 기관과 협업하여 국내의 소부장 생산품이 해외 양자컴퓨팅 시스템에 채택될 수 있도록 지원 필요함. 국내 소부장 생산품이 해외 양자 컴퓨터의 표준 소부장이 되면 양자컴퓨터 소부장의 무역 통제시 지배력을 가질 수 있음.

• 24. 양자경제 실현을 위한 사업의 목적 구분 필요

양자과학을 연구하는 기초연구 성격의 사업과 기술개발 혹은 사업화를 추구하는 응용연구 성격의 사업이 혼재되어 있기 때문에 전략기술을 지향하는 사업과 기초연구사업을 명확히 구분하여야함. 또한 양자기술의 인력기술도 전략기술확보에 더 적합한 맞춤형 체제로 가야함. 투자대비 기술확보 및 경제적 파급효과를 높이기 위한 기술 중심 및 비즈니스로 추진이 필요함.

- 25. 양자컴퓨팅 수요 분야의 특허 선점 필요

양자컴퓨팅은 양자 통신과 양자 센싱에 비해 파급효과가 크고 미래 시장 규모도 훨씬 큼 따라서 양자 컴퓨팅 활용 분야 발굴은 산업적 파괴력이 크고, 안보적 측면에서 국가가 반드시 확보해야함. 이를 위해 금융, 신소재, 신약 등 미래 산업의 주요 특허 확보를 통해 새로운 경제체계를 구축하고 국방 및 보안 분야의 활용 분야에 정착해야 함.

- 26. 양자컴퓨팅 소부장 기술 자립화 및 글로벌 공급망 구축을 위한 국내 테스트 베드 확보

현재 해외의 양자컴퓨터를 클라우드 서비스를 통해 활용 SW를 개발할 경우 데이터 보안(security)의 문제가 발생할 수 있음. 따라서 국내에서 개발한 양자컴퓨터를 사용하여 활용 SW를 개발하는 것에 대한 요구가 증가하고 있음. 또한 국내에서 개발한 양자컴퓨터 HW의 성능평가 및 피드백을 통해 HW 성능의 개선이 가능함. 따라서 양자컴퓨팅 국내 소부장 제품의 테스트 및 성능평가를 위한 국내에 테스트베드 성격의 양자컴퓨터 시스템 개발 및 서비스 체계 구축이 필요함.

- 27. 양자컴퓨터 주요 국가대비 기술수준 격차 축소

현재 보고된 양자컴퓨터의 선도국 대비 기술수준이 매우 낮은 것은 비교 잣대가 논문에 초점이 맞춰져 있기 때문임. 양자컴퓨터 소부장 및 양자컴퓨터 시스템 기술 측면에서 보면 국내 수준이 미국에 비해 6년 정도의 격차를 보이며, 중국과 일본에 비해서 3년 정도임. 유럽에 비해서는 1-2년 정도의 차이를 보임. 소부장과 시스템 기술에서 보면 한국의 수준이 향후 4년 후에 세계 4위권으로 상승할 것으로 보임. 양자컴퓨터 소부장은 글로벌 공급망에서 중요한 역할을 할 것이며, 일보 품목은 선도를 통해 글로벌 양자패권에서 존재감을 확보할 것임.

- 28. 얽힘 기반 장거리 양자암호통신 기술

장거리 양자통신 및 양자네트워크의 핵심자원은 고효율과 고품질의 얽힘 상태의 광원을 생성하고 제어 및 측정하는 기술을 확보하는 것으로 얽힘 분배(entanglement

distribution) 및 얽힘 기반 장거리 QKD(quantum key distribution)의 구현은 양자암호통신 및 양자네트워크 구현을 위한 필수적인 핵심 요소 기술임. 얽힘 광원 기반 QKD 기술은 양자통신과 양자네트워크 구현에서 현존 암호시스템에서 우려되는 모든 보안 이슈들을 제거할 수 있는 혁신적인 기술로 자유공간 광학 기술과 접목할 때 국방 및 우주 기술 분야로 확장이 가능함. 가장 모범적이고 대표적인 성공적인 양자통신 기술 개발의 사례로는, 중국 과기원(USTC)과 과학원(CAS)을 중심으로 진행된, 양자 전용 위성을 이용한 530-1000km 초장거리 얽힘 기반 양자키분배(PRL 2017, 얽힘 광자 생성율 197 kHz/mW), 지구와 달 사이 103 dB의 극고손실 환경에서 얽힘 분배를 위한 벨-테스트(PRL2018, 얽힘 광자 생성율 62.5 MHz/mW)이 있음.

• 29. 위성 기반 양자암호통신 기술의 고도화

중국이 양자 기술 패권을 선점하기 위한 기술 경쟁력의 일환으로, 양자암호통신 실험을 위한 전용 위성 목자호(Micius)를 발사(2016년 8월 16일)한 이후로, 위성 기반 양자통신에 대한 연구 개발 경쟁이 전 세계적으로 활발하게 이루어지고 있음. 최근 중국은 소형 경량 위성, 이동식 지상국, 그리고 실시간 보안키 교환의 요구를 충족하기 위한 솔루션으로, 이동식 지상국을 사용한 우주-지상 간 QKD를 수행할 수 있는 양자 마이크로위성을 개발함. 양방향 위성-지상 광통신을 양자통신과 다중화하여 실시간 QKD를 구현함(Arxiv 2024) 국내에서는 2021년 12월 방위사업청 재원으로 ADD 주관의 미래도전 과제로 “저궤도 위성체계 적용 양자얽힘분배 기반 양자암호통신 기술 개발” 과제가 진행되고 있음. 또한 2024년 3월 IITP에서 위성 기반 QKD를 위한 기획 과제 1건을 선정하였음. 위성 기반 양자통신 기술은 자유공간 양자통신 기술과 장거리 양자 신호 전송에 필요한 모든 핵심 요소 기술들이 집약되어야 하므로 관련 기술의 발전과 적용 가능 분야의 확장을 가져오는 파급력이 있음.

• 30. 양자인터넷을 위한 데모 실험의 확산

양자적 얽힘 상태의 장거리 전송은 양자네트워크 및 양자 인터넷 기술의 현실화를 앞당길 수 있는 핵심 요소 기술로, 네델란드 Delft 공대의 QuTech 연구팀이 2018년

(Nature 2018) 최초의 양자네트워크를 구현함으로써 양자인터넷 기술의 첫 번째 버전을 제시함. 양자적 얽힘 기반 양자네트워크 및 양자인터넷 구현 기술은 보안 통신 및 분산형 양자기술(다자간 양자통신, 원거리 양자센싱, 분산형 양자컴퓨팅)의 핵심적인 요소 기술임. 광섬유 기반 양자 상태의 전송은 기존의 광통신 기술과 연동하여 보안 통신의 신뢰성을 획기적으로 향상시킬 수 있음. 국내에서는 2022년 과학기술정보통신부 양자인터넷 핵심원천기술 사업으로, 양자기기를 연결하는 양자인터넷 구축에 필요한 핵심 부품과 원거리 유·무선 전송에 필요한 핵심 원천기술 확보를 목표로 연구비가 지원되고 있지만, 핵심 기술과 역량이 부족한 국내 실정에서 실질적인 성과를 얻기 위해서는 철저한 과제 수행 관리/점검 및 객관적인 평가가 필요함.

• 31. 고성능 양자 광원의 개발

고휘도(brightness)와 고순도(purity)를 동시에 만족하는 양자광원(단일광자 및 얽힘 광자)을 생성하는 것은 양자통신, 양자센싱, 양자컴퓨팅 연구 개발에 있어서 큐비트의 생성 및 전송을 위한 자원으로 핵심 요소 기술임. 광원 생성을 위한 소재로부터 부품 및 장비 개발을 통해서 양자 기술의 실용화를 위한 가장 핵심 가치의 기술로 독일 Max Planck 연구소(MPL)와 슬로베니아 Jozef Stefan 연구소의 연구팀은 최초로 액정(liquid crystal)에서 SPDC 기반 얽힘 광자쌍을 생성함(Nature 2024). 액정을 이용한 양자 광원은 재구성(reconfigurable) 및 조정 가능성(tunability) 측면에서 다양하게 응용성을 확장할 수 있어서, 광자 기반 양자 기술의 경계를 상당히 확장할 수 있을 것으로 기대함. 고품질과 고성능의 양자광원은 양자통신, 양자센싱, 양자컴퓨팅 연구의 성능을 획기적으로 향상시키고, 이러한 양자 기술들의 실용화 및 상용화를 앞당길 수 있음. 얽힘 상태 광자쌍 광원의 상용 제품은 전 세계적으로 5 개 이내이고, 양자 광원은 양자 기술의 실용화를 위한 핵심 소자 및 부품이므로 국산화를 통해서 국내 자체 기술 및 제품 확보의 자립도가 필요함.

• 32. 양자컴퓨팅 기술 지도 부재

양자통신, 양자 센싱과 달리 양자컴퓨팅은 하나의 단일 시스템화가 요구되며, 양자컴퓨팅 시스템을 구성하는 모든 구성 요소간 기술적 연계 고리가 명확히 설정되어야

함. 따라서 특정 응용 분야에서의 기존 비트기반 한계를 돌파하기 위해서 요구되는 모든 구성요소들의 기능적, 성능적 요구사항이 명확히 설정되어야 함. 명확한 기술 지도 없이 국가적으로 양자칩 구현 기술 중 특정 칩 개발에 편중되는 경우 최종적으로 시스템 성능을 목표 수준으로 달성하지 못하는 한계가 발생할 수 있음.

• 33. 시스템수준 개발이 아닌 파편화된 개발 전략

양자컴퓨팅의 전체 성능은 모든 구성요소들의 통합적인 성능의 유기적인 관계로 도출되며, 특정 구성요소의 성능이 높아도 양자 컴퓨팅 시스템 성능에는 크게 영향을 끼치지 않을 수 있음. 최종 성능을 설정하면 이를 달성하기 위해서 모든 구성요소의 요구 성능이 분석되어야 하며 이를 개발의 목표로 설정해야 함. 특히 큐비트의 수, 게이트의 정확도를 목표로 하지만 실제 시스템 수준 성능은 다양한 요소가 영향을 끼침. 따라서 개발 대상을 선정할 때 양자 컴퓨팅 성능에 지대한 영향을 끼치는 것을 누락시킬 수 있기 때문에 일정 수준 성능 향상이 가능하더라도 이후에는 지속적 성능 향상이 어려울 수 있음.

• 34. 국산화율 고려의 중요성

양자 기술 전반에 걸쳐서 개발되고 있는 구성요소들은 대부분 양자칩과 관련한 것이 주를 이루고 있으며, 대부분의 부품과 장비는 해외에서 도입하는 형태의 국가연구개발 방식이 진행되는 관계로 현재와 같은 개발방식은 양자칩을 제외한 나머지 부분에서 국외의존도를 높이는 형태임. 따라서 지속성장가능한 양자정보기술 산업 생태계를 유지하기 위해서는 다양한 구성요소 및 장비들에 대한 국산화가 요구됨(현재 정부에서 진행중인 양자 기술 플래그십 사업의 경우에도 대부분의 예산이 국외업체로부터 조달하는 부품, 장비, SW구매 비용임).

• 35. ICT전문가들의 참여 증가 필요

현재 국내에서 개발하는 양자컴퓨팅, 양자통신, 양자센싱은 최종 목표가 기존 비트 기반 컴퓨팅, 통신, 센싱의 한계를 뛰어넘는 것을 목표로 함. 따라서 최종 결과물은

컴퓨팅, 통신, 센싱 시스템이 되어야 함. 컴퓨팅을 예로 들어도, 양자칩만 만들어진다고 컴퓨팅 시스템이 되는 것은 아니기에 다양한 구성요소 및 관련 분야 전문가가 함께 개발되어야 함. 현재 국내 개발 생태계를 고려하면, 주로 물리분야 연구자들이 컴퓨터를 개발한다고 하는데, 최종적으로 컴퓨터 활용 관점이나 성능 관점에서의 목표치에 대한 이해가 부족하여, 목표 수준이나 기능이 양자과학적 수준을 벗어나지 못하고 있음. 양자과학에서 양자정보기술로 그리고 양자산업으로 확산되기 위해서는 기존 ICT 분야 전문가들의 참여가 요구됨.

• 36. 스케일업을 위한 산업계의 개발 주도 필요

초기 단계 양자컴퓨팅, 양자통신, 양자센싱의 POC는 학계 수준으로 진행 가능하나, 글로벌 수준(주로 글로벌 기업들이 선도하는 상황)을 고려하면, 국내에서도 개발의 주체가 학계나 출연연이 아니라, 기업이 선도해야 함. 현재 진행되고 있는 글로벌 기술 경쟁은 POC단계를 넘어서, 대형화 고속화 소형화 단계로 넘어가고 있음. 따라서, 이러한 방향성을 제대로 수행하기 위해서는 산업계가 관련 개발을 주도할 수 있도록 개발 주체가 변경되어야 함. 현재 국내에서는 양자정보기술 관련 기업(중소기업 포함)의 역할이 소비자 역할인데, 이를 생산자 공급자 역할로 변경하는 것이 요구됨.

• 37. TICOM주전산기 개발의 문제점 반복 우려(일회성 대형 국가 사업의 우려)

국내 개발 양상은 전형적인 Bottom-UP형태로, 기초 연구 측면에서는 타당할 수 있으나, 국외 기술 경쟁력을 고려하면 이제부터는 목표 수준(기능, 성능)을 설정하고 이를 달성하기 위한 TD형 접근이 요구됨. 현재까지 설정된 국가 대형 사업들도 대부분 특정 기능과 성능을 목표로 설정되기 보다는 특정 부품의 수준만을 고려하는 상황임. 기존 과학 수준의 연구를 단순히 확장하는 것으로는 국외 경쟁력을 확보하기 어려움. 과거 TICOM이라는 국내 주전산기 개발의 교훈을 반영하는 것이 필요함.

• 38. 양자 인터넷 국제표준 선점을 위한 국가별진영별 갈등 악화

차세대 인터넷 기술로 현 디지털 인터넷 대비 보안성, 계산 능력 및 정밀도가 초격차

수준으로 향상될 것으로 예상되는 양자 인터넷 국제표준화 활동에서, 미국/유럽 중심의 주도권 확보 전략으로 인해 한국 주도 국제표준화 활동의 전제가 극심함. 한국의 리더십 (의장단) 보유 중인 ITU 및 ISO/IEC JTC3등의 양자 인터넷 국제표준화 회의에서, 관련 표준화 연구의 착수 지연 유도 및 과제 채택에 대한 지속적 반대의견을 제시함. 국가/국방/금융 등 국가 주요 시설/인프라에 대한 한국의 선도적 지위 확보 및 국가경제 산업 인프라의 보안성 강화에 대한 quantum transformation지연이 우려됨.

- 39. 악의적 기술 활용에 따른 양자 기술개발에 대한 부정적 인식 확산 우려
최근 양자 기술 관련 악의적 활용 (실체가 없는 기술로 언론/시장 호도)에 따라 양자 기술개발에 대한 국가적·사회적 부정적 인식이 우려됨. 양자 기술의 현황 및 기대 효과 등에 대한 명확한 국가·사회적 인지가 없는 상태에서, 막연한 기대감과 악의적 활용에 대응하지 못할 경우, 양자 기술 개발 뿐만 아니라 기술 전체에 대한 국가적 공감대 미확보로 미래 국가전략기술 추진에 지장이 불가피함.

- 40. 공공분야 주도 QKD시장 확대 미진으로 산업계 투자 의지 약화
양자키분배 기술은 양자 기술 분야 중 가장 먼저 산업화가 진행되어, 지속 연구개발 투자 시 양자 인터넷으로의 기술 진화와 시장 선점의 교두보가 될 핵심 기술이나, 민간 기업 투자 약화 시 전반적인 양자 기술개발의 동력 손실 및 향후 글로벌 경쟁에서의 탈락이 우려됨. 국내의 경우 양자키분배 (QKD) 관련 제품과 서비스 상용화로 시장 진입 준비를 마쳤으나, 기술 특성 상 공공중심 시장 확대가 이루어지지 않을 경우, 민간 기업의 지속 투자 의지 약화가 불가피함.

- 41. 양자센서용 부품 국산화 저조
양자 센서의 민수 활용, 국방 활용성은 높아지고 있으나, 양자 센서에 주요 부품의 국산화가 이루어지 않음(예: 795 nm 반도체 레이저, 원자증기셀 등) 이는 국내 인프라가 부족하여 기업에서 주요 부품 국산화를 위한 투자를 꺼리기 때문임. 또한 경쟁국에서 부품을 제공하지 않을 경우, 관련 산업의 기술력이 크게 약화될 수 있음.

- 42. 양자센서 상업화 수준 낮음

주요 선진국 대비 양자센서 상업화 수준이 낮음. 또한 국내에서는 양자센서를 상용화하려는 기업이 없기 때문에 기술 성숙도를 높이기 위한 시도가 적음. 이에 따라 국제경쟁력이 약화되고 양자 기술 분야의 높은 해외 의존도가 우려됨.

- 43. 국방분야로의 양자 기술 적용 미비

미국 국방분야에서는 PNT(Position, Navigation, Time)를 최우선 양자 과제로 보고 있으나, 국내에서는 관련 연구가 국방분야로 제대로 적용되지 않고 있음. PNT기술을 활용하면 인공위성의 위치정확도를 향상시키고, 자율주행차량, 무인항공기등의 항법 성능을 향상시켜 작전능력을 강화 시킬 수 있음.

- 44. 항공우주 분야에서 양자센서 기술적용 저조

미국, 중국, 유럽에서는 인공위성, 항공기 등에 양자센서를 탑재하여 다양한 실험과 성능테스트를 진행하고 있으나, 한국은 관련 시도가 전무한 상황임. 이에 따라 양자기술관련 국제 경쟁력이 약화 될 것을 우려함.

- 45. 의료 분야로 양자센서 기술 확산

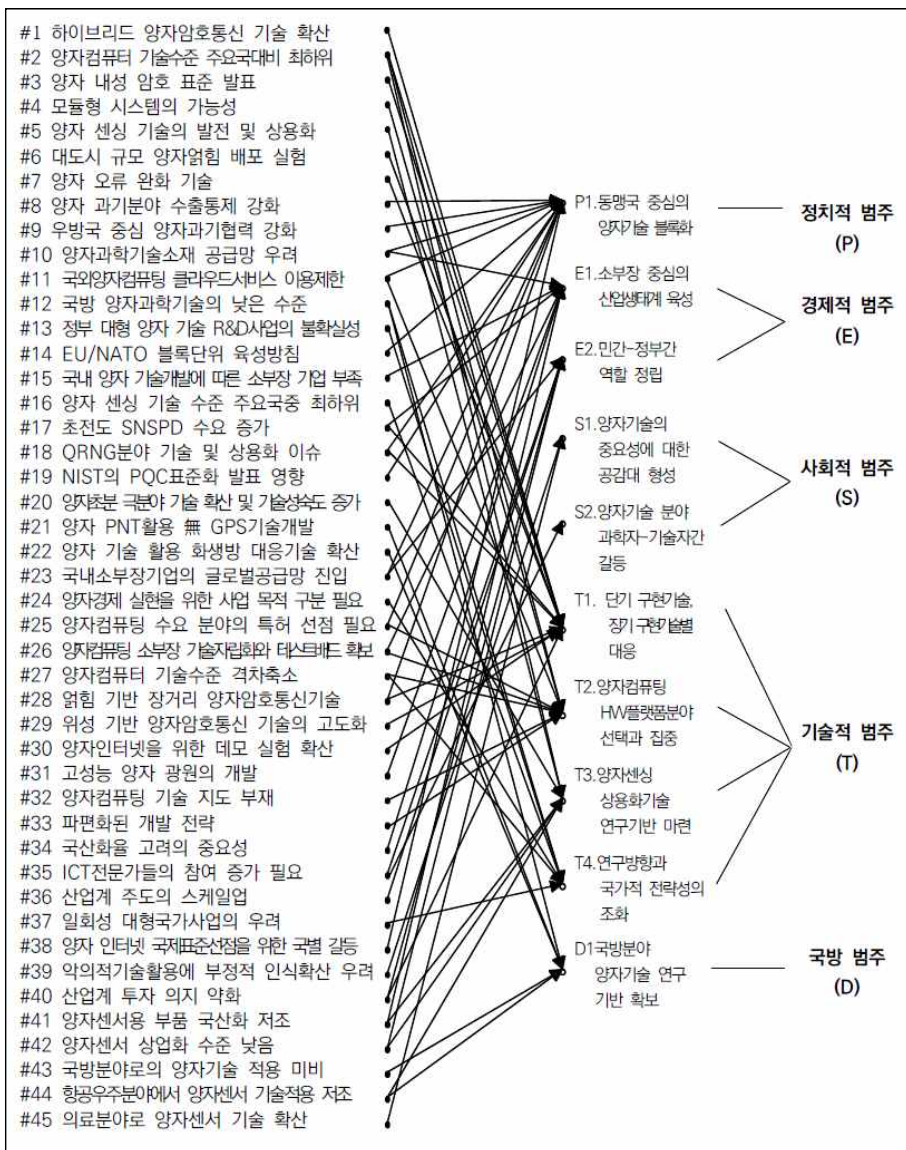
비침습적인 이미징이 가능한 양자 센서는 신체에서 발생하는 미세 자기장 측정 등 의료 분야로 관련 기술이 확산되고 있는 추세임. 양자 센서를 통해 질병의 조기발견으로 인한 치료율 증가 및 의료비 지출 감소를 기대할 수 있음.

3. 신안보이슈 도출 결과

앞서 도출된 45개의 기술단위 이슈를 바탕으로 PEST+D의 관점에서 범주화하여 도출한 신안보 이슈는 총 10개 였다. 신안보 이슈 도출을 위해 전문가들이 의견을 종합적으로 반영하였으며, 총 45개의 양자분야 기술단위 이슈를 중복을 포함하여 12개의 범주를 구성한 뒤, 이를 PEST+D 관점으로 재구성하고 중복 및 상호 포함관계가 되는 이슈를 정리하여 총 10개의 신안보 이슈를 도출하였다.

구체적으로 45개의 기술단위 이슈가 총 10개의 신안보 이슈로 매핑된 결과는 다음의 그림과 같다.

[그림 3-16] 기술단위 이슈기반 신안보 이슈 도출



이렇게 도출된 총 10개의 신안보 이슈는 1) 동맹국 중심의 양자기술블록화, 2) 소부장 중심의 산업생태계 육성, 3) 민간-정부간 역할 정립, 4) 양자기술의 중요성에 대한 공감대 형성, 5) 양자기술 분야 과학자-기술자간 갈등, 6) 단기 구현기술, 장기 구현기술별 대응, 7) 양자컴퓨팅 HW플랫폼분야 선택과 집중, 8) 양자센싱 상용화기술 연구기반 마련, 9) 연구 방향과 국가 전략성의 조화, 10) 국방분야 양자기술 연구 기반 확보와 같았다.(다음 표 참조) 이슈별 주요 내용은 다음 표와 같다.

〈표 3-12〉 양자분야 10대 신안보 이슈와 주요 내용

범주	신안보 이슈명		주요내용
정치적 범주 (P)	P1	동맹국 중심의 양자기술 블록화	- 국제협력력을 통한 표준 제정 등의 기회 마련을 위해 미국 주도의 기술블록화 (공급망 수출통제) 참여가 요구되며, 글로벌 밸류체인 상에서 한국의 정책성 설정이 중요 - 한국이 참여중인 표준화 활동에서 미국/유럽 중심의 주도권 확보 전략으로 인해 한국 주도 국제표준화 활동의 견제 극심하며, 향후 양자산업 관련 주요 정책결정, 표준화 등의 과정에서 한국이 소외될 우려가 있음 - 중국은 전 세계 양자과학기술 하드웨어 및 시스템에 활용되는 소재 등 공급망에 지배적인 영향력 (55% 이상)을 행사 중으로, 미국 블록화에 동참 시 중국 중심의 글로벌 소재 공급망 제한이 우려됨
	E1	소부장 중심의 산업생태계 육성	- 소부장 제품이 표준화 될 경우, 무역에서 지배력을 가질 수 있으므로 국내 양자 기술 개발에 필요한 소부장 기술, 기업 육성을 위한 테스트 베드 확보를 통해 산업 생태계 조성 및 소부장 기술 자립화가 필요 - 지속 성장 가능한 양자정보기술 산업 생태계를 유지하기 위해서는 다양한 구성요소 및 장비들에 대한 국산화가 요구됨 - 양자기술분야 전체에 대한 국내 소부장 제품의 테스트 및 성능평가를 위해 국내에 테스트 베드 개발 및 서비스 체계 구축과 소부장의 품질향상으로 국내 소부장 품목의 해외 진출을 유도해야 함
경제적 범주 (E)	E2	민간-정부간 역할 정립	- 초기 단계를 넘어서는 글로벌 수준을 대비하여 국내에서도 이제부터는 개발의 주체가 학계나 출연연이 아니라, 기업이 선도해야 함 - 이를 위해서는 제품과 서비스 상용화가 된 영역들을 중심으로 마중물 역할을 할 수 있는 공공중심의 시장 확대가 필요. 이를 통해 기업은 지속적인 투자를 하고 글로벌 업체로 성장 가능 - 국내에서는 양자정보기술 관련 기업(중소기업 포함)의 역할이 소비자 역할인데, 이를 생산자 공급자 역할로 변경하는 것이 필요
사회적 범주 (S)	S1	양자기술의 중요성에 대한 공감대 형성	- 양자기술의 개발과 적용은 지속적으로 확대되고 있으나 대중들의 기술 인식과 관심 수준과는 괴리감이 존재 - 양자기술이 파급될 경우 다양한 분야에서 국민의 혜택(예. 질병 조기발견, 의료비 경감 등)이 예상되나, 이러한 높은 활용에 대한 홍보와 인식 부족

범주	신안보 이슈명		주요내용
기술적 범주 (T)			- 단순히, 먼 미래 기술 혹은 막연한 기술의 영역으로만 인식되어 있어 미래 국가기술전략 추진에 지장 혹은 더딘 진행이 이루어질 우려가 있음
	S2	양자기술 분야 과학자-기술 자간갈등	- 양자과학에서 양자정보기술로 그리고 양자산업으로 확산되기 위해서는 시스템을 이해하는 ICT분야 전문가들의 참여가 요구되나, 현재 물리분야 연구자들이 메인으로 양자기술을 개발중으로, 신규 ICT분야 전문가들의 참여를 상대적으로 꺼리는 상황 - 이에 따라 국내 양자인력은 ICT쪽 석박사는 국내 양자생태계가 없어 기존IT업계로 전공 변경하여 취직하고, 물리학계 석박사는 생태계가 비교적 잘 조성되어 있는 해외로 진출할 우려가 있음
	T1	단기 구현기술, 장기구현 기술별 대응	- 양자통신은 QKD와 PQC 하이브리드 적용과 같은 단기 구현 기술과, 얽힘기반 네트워크/인터넷 등 장기적 구현 기술 등에 모두 효과적으로 대응하는 것이 필요 - QKD-PQC 하이브리드 양자암호통신 기술은 국내 통신3사에 영향을 크게 줄 수 있으며, 양자적 얽힘 기반 양자네트워크 및 양자인터넷 구현 기술은 향후 통신, 국방, 우주 전분야 연구 및 기술 개발의 고도화에 직접적으로 영향을 줄 수 있음
	T2	양자컴퓨팅 HW플랫폼 분야 선택과 집중	- 양자컴퓨팅 분야는 국가적 컴퓨팅 자원개발 관점에서 방향성을 설정해야 하는 기로에 놓여 있음 - 최종 성능을 설정하고 이를 달성하기 위해서 모든 구성요소의 요구 성능이 분석되어야 하며, 이를 개발의 목표로 설정 필요 - HW 플랫폼 중 일부는 기술적으로 중요하지 않을 수 있음에도, 국내 관련 연구자가 많다는 이유로 개발이 됨에 양자칩 구현 기술 중 특정 칩 개발에 편중될 우려
국방 범주 (D)	T3	양자센싱 상용화기술 연구기반 마련	- 양자초분극 분야 기술은 의료, 내비게이션, 그리고 우주론 같은 분야에 서 강력하고 소형화된 양자센서를 개발하는 데 기여할 것으로 예상 - 국내에는 관련연구자가 없어 글로벌 양자패권 상실의 우려되어 기초부터 체력을 키울 필요가 있음
	T4	연구 방향과 국가 전략성의 조화	- 양자기술 전분야의 기술수준이 매우 낮고, 기술격차로 인한 해외 종속의 우려가 갈수록 심화되고, 어플리케이션 시장이 잠식될 우려가 있음 - 주요 기술연구가 논문을 중심으로 진행되고 있어 이들이 국가전략적인 방향성과 일치될 수 있도록 국가수준의 탐다운 전략의 목표와 내용이 보다 구체적으로 형성될 필요가 있음
국방 범주 (D)	D1	국방분야 양자기술 연구기반 확보	- 양자기술이 국방 분야로 확산될 경우, 무 GPS항법 시스템 기반의 잠수함, 위성, 무인항공기 적용, 화생방 및 대 테러 대응 등 안보지형의 큰 변화가 예상됨 - 국방 및 보안 분야의 활용분야 정착을 위해 국내 연구자들의 공감대 형성을 통한 사이버안보, PNT 등 분야 연구참여 독려가 필요 - 방산 분야 양자기술 적용에 대한 민간의 투자 확대가 필요

자료: 연구진 작성

신안보의 범주(PEST+D)별로 살펴볼 경우, 정치적(Political) 범주 1개, 경제적(Economic) 범주 2개, 사회적(Social) 범주 2개, 기술적(Technological) 범주 4개, 국방(Defence) 범주 1개였다. 양자분야는 아직 기업/산업화 보다는 기초연구 및 기술 개발이 중심이 되고 있어 신안보 이슈 또한 기술범주의 이슈가 상대적으로 많은 특징을 보였다. 이슈별 주요 내용은 다음과 같다.

첫째, 정치적 범주의 신안보 이슈는 P1 동맹국 중심의 양자기술블록화였다. 해당 이슈는 국제협력을 통한 표준 제정 등의 기회 마련을 위해 미국 주도의 기술블록화(공급망 수출통제) 참여가 요구되며, 글로벌 밸류체인 상에서 한국의 정체성 설정이 중요함을 의미한다. 한국이 참여중인 표준화 활동에서 미국/유럽 중심의 주도권 확보 전략으로 인해 한국 주도 국제표준화 활동의 견제 극심하며, 향후 양자산업 관련 주요 정책결정, 표준화 등의 과정에서 한국이 소외될 우려가 있다. 또한, 양자과학기술 분야 해외 기술 도입, 협력 등의 국제기술협력 제한, 주요 부품, 장비의 도입 제한으로 인한 양자 시스템 구축 제한이 확대될 소지가 있다. 이러한 미국 주도의 기술블록화에 참여할 경우 중국의 견제 또한 있을 수 있다. 중국은 전 세계 양자과학기술 하드웨어 및 시스템에 활용되는 소재 등 공급망에 지배적인 영향력(55% 이상)을 행사 중으로, 미국 블록화에 동참 시 중국 중심의 글로벌 소재 공급망 제한이 우려되므로 이러한 영향을 고려하여 글로벌 동향에 대한 지속적인 모니터링과 전략 수립이 요구된다 할 수 있다.

둘째, 경제적 범주의 신안보 이슈는 두 가지 이슈를 포함하고 있다. 먼저, E1 소부장 중심의 산업생태계 육성 이슈는 국내 양자분야 소부장 생태계의 자립화를 의미한다. 소부장 제품이 표준화 될 경우, 무역에서 지배력을 가질 수 있으므로 국내 양자 기술 개발에 필요한 소부장 기술, 기업 육성을 위한 테스트 베드 확보를 통해 산업 생태계 조성 및 소부장 기술 자립화가 필요하다. 특히, 지속 성장 가능한 양자정보기술 산업 생태계를 유지하기 위해서는 다양한 구성요소 및 장비들에 대한 국산화가 요구(예. 고성능 광원 발생/검출기 등 분야에서부터 수요가 높거나 해외의존도가 높은 분야를 중심으로 체계 구축이 필요)된다. 이러한 자립화를 위해서는 양자기술분야 전체에 대한 국내 소부장 제품의 테스트 및 성능평가를 위해 국내에 테스트 베드 개발

및 서비스 체계를 구축하고 소부장 품질을 향상하여 해외 진출을 유도해야 한다. 다음으로 E2 민간-정부간 역할 정립 이슈는 다음의 내용을 포함한다. 초기 단계를 넘어서는 글로벌 수준을 대비하여 국내에서도 이제부터는 개발의 주체가 학계나 출연연이 아니라, 기업의 선도가 중요하다고 할 수 있다. 이를 위해서는 제품과 서비스 상용화가 된 영역들을 중심으로 마중물 역할을 할 수 있는 공공중심의 시장 확대가 필요하며, 이를 통해 기업은 지속적인 투자를 하고 글로벌 업체로 성장이 가능할 것이다. 또한, 국내에서는 양자정보기술 관련 기업(중소기업 포함)의 역할이 소비자 역할인데, 이를 생산자 공급자 역할로 변경하여 글로벌 경쟁력을 갖추는 것이 필요하다.

셋째, 사회적 범주의 신안보 이슈는 총 2개 였다. 먼저, S1 양자기술의 중요성에 대한 공감대 형성은 양자 기술의 개발 및 중요성과 대중들의 양자 기술에 대한 현황 인식과 관심 수준과의 괴리감을 의미한다. 양자기술이 파급될 경우 다양한 분야에서 국민의 혜택(예, 질병 조기발견, 의료비 경감 등)이 예상되나, 이러한 높은 활용에 대한 홍보와 인식 부족으로 인해 대중들에 양자기술은 단순히, 먼 미래 기술 혹은 막연한 기술의 영역으로만 인식되고 있다. 이러한 측면은 미래 국가기술전략 추진에 있어 국민적 공감대 부족으로 인한 장애 요인으로 작용하거나 더딘 진행이 이루어질 우려가 있다. 다음으로 S2 양자기술 분야 과학자-기술자간 갈등은 인력간의 불균형 및 협력 부족을 의미한다. 양자과학에서 양자정보기술로 그리고 양자산업으로 확산되기 위해서는 시스템을 이해하는 ICT분야 전문가들의 참여가 요구되나, 현재 물리분야 연구자들이 메인으로 양자기술을 개발중으로, 신규 ICT분야 전문가들의 참여를 상대적으로 꺼리는 상황이다. 이에 따라 국내 양자인력은 ICT쪽 석박사는 국내 양자생태계가 없어 기존IT업계로 전공 변경하여 취직하고, 물리학계 석박사는 생태계가 비교적 잘 조성되어 있는 해외로 진출할 우려가 있다.

넷째, 기술적 범주의 신안보 이슈는 총 4개의 세부 이슈를 포함한다. 먼저, T1 단기 구현기술, 장기 구현기술별 대응이슈는 다음의 내용을 포함한다. 양자통신은 QKD와 PQC 하이브리드 적용과 같은 단기 구현 기술과, 얽힘기반 네트워크/인터넷 등 장기적 구현 기술 등에 모두 효과적으로 대응하는 것이 필요하다. QKD-PQC 하이브리드 양자암호통신 기술은 국내 통신3사에 영향을 크게 줄 수 있으며, 양자적 얽힘 기반

양자네트워크 및 양자인터넷 구현 기술은 향후 통신, 국방, 우주 전분야 연구 및 기술 개발의 고도화에 직접적으로 영향을 줄 수 있기 때문이다. 다음으로 T2 양자컴퓨팅 HW플랫폼분야 선택과 집중이슈는 우리나라가 양자컴퓨팅 분야에서 국가적 컴퓨팅 자원개발 관점에서 방향성을 설정해야 하는 기로에 놓여 있음을 의미한다. 양자컴퓨팅의 최종 성능을 설정하고 이를 달성하기 위해서 모든 구성요소의 요구 성능이 분석되어야 하며, 이를 개발의 목표로 설정하는 것이 중요하다. 기존의 반도체 기술 적용이 가능한 플랫폼은 큐비트 소형화가 용이하여, 더 많은 큐비트를 배열할 수 있는 모듈형 부품을 개발하여 더 복잡한 양자 시스템을 구축하는 데 사용될 수 있다. 또한, HW 플랫폼 중 일부는 기술적으로 중요하지 않을 수 있음에도, 국내 관련 연구자가 많다는 이유로 개발이 되어 양자칩 구현 기술 중 특정 칩 개발에 편중될 우려가 있다. 세 번째 세부이슈인 T3 양자센싱 상용화기술 연구기반 마련은 국내 양자센싱 분야의 체계적 육성이 필요함을 의미한다. 양자초분극 분야 기술은 의료, 내비게이션, 그리고 우주론 같은 분야에서 강력하고 소형화된 양자센서를 개발하는 데 기여할 것으로 예상된다. 하지만, 국내에는 관련연구자가 없어 글로벌 양자패권 상실이 우려되어 기초부터 체력을 키울 필요가 있다. 마지막 이슈인 T4 연구 방향과 국가 전략성의 조화는 개별적으로 수행되는 연구의 성과들이 국가전략성과 매칭되어 최적의 효과를 거두는 것이 필요함을 의미한다. 양자기술 전분야의 기술수준이 매우 낮고, 기술격차로 인한 해외 종속의 우려가 갈수록 심화되고, 어플리케이션 시장이 잠식될 우려가 있다. 특히, 주요 기술연구가 논문을 중심으로 진행되고 있어 이들이 국가전략적인 방향성과 일치될 수 있도록 국가수준의 tap다운 전략(예, 전략로드맵과 이니셔티브, 프로젝트들)의 목표와 내용에 있어 보다 구체적으로 형성될 필요가 있다.

다섯째, 국방 범주의 신안보 이슈는 하나이며, D1 국방분야 양자기술 연구 기반 확보이다. 양자기술이 국방 분야로 확산될 경우, 무 GPS항법 시스템 기반의 잠수함, 위성, 무인항공기 적용, 화생방 및 대 테러 대응 등 안보지형의 큰 변화가 예상된다. 따라서 국방 및 보안 분야가 양자기술 활용분야로 정착될 수 있도록 국내 연구자들의 공감대 형성을 통한 사이버안보, PNT 등 분야 연구참여 독려가 필요하다. 또한, 방산 분야 양자기술 적용에 대한 민간의 투자 확대 또한 중요하다고 할 수 있다.

4. 신안보이슈별 정책대안 매핑 결과

본 소절에서는 도출된 10개의 신안보이슈들에 맞는 정책 대안을 매핑해 보았다. 매핑을 위한 정책 도구는 RAND 연구소의 Promotion & Protection 보고서에서 제시한 20가지 정책대안을 활용하였다.(아래 그림참고)

<표 3-13> Promotion and Protection을 위한 20가지 정책대안 툴

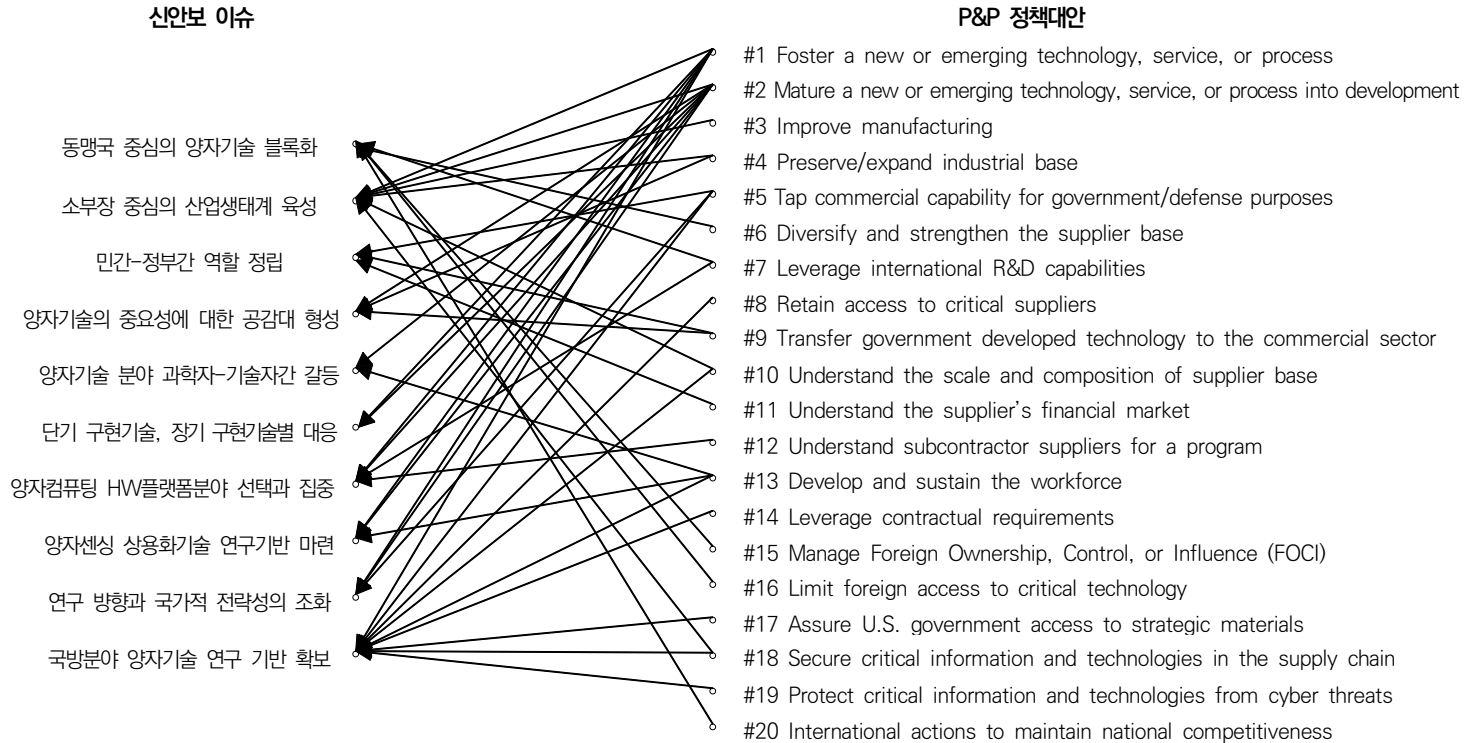
	20가지 정책전략 툴
1	Foster a new or emerging technology, service, or process
2	Mature a new or emerging technology, service, or process into development
3	Improve manufacturing
4	Preserve/expand industrial base
5	Tap commercial capability for government/defense purposes
6	Diversify and strengthen the supplier base
7	Leverage international R&D capabilities
8	Retain access to critical suppliers
9	Transfer government developed technology to the commercial sector
10	Understand the scale and composition of supplier base
11	Understand the supplier's financial market
12	Understand subcontractor suppliers for a program
13	Develop and sustain the workforce
14	Leverage contractual requirements
15	Manage Foreign Ownership, Control, or Influence (FOCI)
16	Limit foreign access to critical technology
17	Assure U.S. government access to strategic materials
18	Secure critical information and technologies in the supply chain
19	Protect critical information and technologies from cyber threats
20	International actions to maintain national competitiveness

자료: Foran et al.(2023), P.18-20 참조하여 정리

위의 표에서 보는 바와 같이 정책대안으로서의 20가지 정책 툴은 1) 연구개발 투자, 공동연구 등 신흥 기술 또는 서비스 육성을 위한 직접 지원, 2) 신흥기술, 서비스 또는 과정을 개발 단계로 고도화, 3) 제조 리스크 감소 등을 포함한 효율성 증대 등 제조업 역량 향상, 4) 제조역량 증가 등 산업 기반 확충, 5) 정부/국방 목적을 위해

상업적 역량 활용, 6) 공급망 다양화 및 강화, 7) 공동 연구개발 등과 같은 국제 공동 연구(레버리지) 활용, 8) 주요 공급자 관리, 9) 정부 개발 기술을 민간 부문으로 이전, 10) 유망 및 대체 가능한 공급자 식별, 11) 관련 산업 생태계 금융 시장 이해, 12) 프로젝트별 하청업체 구조 이해, 13) 인력 개발, 14) 기술 보호를 위한 계약 조건 활용, 15) 외국인 소유권, 통제권 또는 영향권 관리, 16) 지식재산권 보호를 포함해서 중요한 기술 관련해서 외국 접근 제한, 17) 한국 정부의 전략물자 접근 보장, 18) 공급망에서 중요한 정보와 기술을 보호, 19) 사이버 위협으로부터 중요한 정보와 기술을 보호, 20) 국제 조치를 통한 국제 경쟁력 유지라고 할 수 있다(성경모 외, 2023). 이러한 20가지 정책 도구를 기반으로 전문가 자문을 토대로 각각의 신안보 이슈별 정책 수단을 매핑하는 과정은 다음 그림과 같았다.

[그림 3-17] 신안보 이슈별 정책대안 톨 매칭



자료: 연구진 작성

신안보 이슈별 매핑된 정책대안들을 토대로 이슈별로 정책시사점을 도출한 결과는 아래 표와 같다.

〈표 3-14〉 신안보 이슈별 정책적 시사점

범주	신안보 이슈명	정책적 시사점
정치적 범주 (P)	P1 동맹국 중심의 양자기술블록화	- 동맹국간 거래관계 활성화 지원을 통한 국제경쟁력 유지 - 지식재산권 등을 포함한 비동맹국의 중요한 기술 접근 관련 보호조치 마련 - 외국인, 혹은 해외기반 소유권 및 영향권 등에 대한 모니터링 관리 - 주요 동맹국과의 공동연구사업 확대를 통한 시너지 창출 - 공급망 다양화를 통한 리스크 관리
	E1 소부장 중심의 산업생태계 육성	- 소부장 분야별 국가연구개발 지원 및 체계적인 관리 강화 - 기술혁신 전주기 관점에서 연구개발사업을 연계하여 소부장 산업 활성화 추구 - 제조업의 스마트화 그린화를 촉진하여 소부장관련 제조업 역량 향상 및 기반 확충 - 소부장 분야 유망 기업 육성 및 스케일업 지원 - 핵심 기술 보호 및 관리체계 구축
경제적 범주 (E)	E2 민간-정부간 역할 정립	- 양자분야 정부연구개발 사업 성과물 관리 거버넌스 구축 및 민간으로의 이전 촉진 - 양자분야 정부-민간 투자생태계 구축 - 연구성과 활용 촉진을 위한 사업화, 상업화 중점 지원
	S1 양자기술의 중요성에 대한 공감대 형성	- 연구개발성과물의 사업화 및 민간 활용 촉진을 통한 산업 기반 확충(민간의 양자기술 체감도 확대) - 기술 및 서비스 개발 단계별 지원을 통한 혁신 성과 확산 촉진
사회적 범주 (S)	S2 양자기술 분야 과학자-기술자간 갈등	- 양자관련 세분화된 인력 수요 분석을 통한 필요인력 양성 - 혁신 전주기 관점에서 사업을 세분화하여 과학자-기술자에 이르는 인력 유형별로 중점적으로 참여할 수 있는 사업 포트폴리오 확대
	T1 단기 구현기술, 장기 구현기술별 대응	- 단기, 중장기 연구사업 세분화와 관리 기준 이원화를 통한 사업별 목표 관리 강화 - 기술, 서비스 별 특성화된 사업 기획 체계 정립
기술적 범주 (T)	T2 양자컴퓨팅 HW플랫폼분야 선택과 집중	- 글로벌 공동연구 확대를 통해 핵심 영역에 대한 전략적인 육성 - 프로젝트별 참여 업체와 연계 기업구조 이해를 통한 전략분야 파키지형 지원 - 연구개발 분야와 단계별 현황에 기반한 사업 기획을 통해 전략적 선택 분야 집중 지원

범주	신안보 이슈명	정책적 시사점
	T3 양자센싱 상용화기술 연구기반 마련	- 양자 센싱 분야 중 전략적으로 지원이 필요한 분야 연구개발 사업 확대 및 체계적인 인력 양성 - 양자센싱 및 파급 분야 기업 육성 및 스케일업 지원
	T4 연구 방향과 국가 전략성의 조화	- 국가전략로드맵, 이니셔티브, 플래그십 프로젝트의 목표설정 구체화로 세부 연구성과의 목적 구체화 및 방향성 정립 - 개별 연구성과들의 사업화 및 산업 활용 촉진 집중 지원
국방 범주 (D)	D1 국방분야 양자기술 연구기반 확보	- 보안이 필요한 국방 파급 분야 기업, 인력, 기술, 기술 및 기업 소유권 등에 대한 체계적인 관리 체계 구축 및 모니터링 강화 - 국방분야 양자 활용 측면에서의 글로벌 밸류체인 정보를 구축하고 중요 정보 및 기술을 지속적으로 관리 - 양자와 국방 분야 융합인력 양성으로 관련 기술의 파급 및 활용 촉진

자료: 연구진 작성

첫째, P1 동맹국 중심의 양자기술블록화 이슈의 정책적 시사점을 다음과 같았다. 양자기술 블록화에 대응하기 위해서는 동맹국간 거래관계 활성화 지원을 통한 국제경쟁력 유지하는 것이 필요하며, 지식재산권 등을 포함한 비동맹국의 중요한 기술 접근 관련 보호조치 마련하는 것이 중요하다. 그리고, 외국인, 혹은 해외기반 소유권 및 영향권 등에 대한 모니터링을 지속하고, 주요 동맹국과의 공동연구사업 확대를 통한 시너지 창출하는 정책이 필요하다. 또한, 공급망 다양화를 통한 리스크 분산과 관리 체계를 확립하는 것이 필요하다.

둘째, E1 소부장 중심의 산업생태계 육성 이슈에 대한 정책적 시사점은 다음과 같다. 소부장 분야별 국가연구개발 지원 및 체계적인 관리 강화를 통해 기술적인 니치와 시드를 확보하는 것이 필요하며, 기술혁신 전주기 관점에서 연구개발사업을 연계하여 소부장 산업 활성화를 추구하는 것이 중요하다. 즉, 기술개발이 기업의 성장으로 이어져 산업경쟁력이 강화되는 연계된 정책 구성이 중요하다고 할 수 있다. 또한, 제조업의 스마트화 그린화를 촉진하여 소부장관련 제조업 역량 향상 및 기반 확충하고, 소부장 분야 유망 기업 육성 및 스케일업 지원하여 기업의 역량을 높이는 것이 필요하며, 핵심 기술 보호 및 관리체계 구축을 통해 기업의 기술경쟁력을 향상해야 한다.

셋째, E2 민간-정부간 역할 정립 관련해서는 양자분야 정부연구개발 사업 성과물 관리 거버넌스 구축 및 민간으로의 이전 촉진, 양자분야 정부-민간 투자생태계 구축,

연구성과 활용 촉진을 위한 사업화, 상업화 중점 지원과 같은 정책적 지원이 요구되었다.

넷째, S1 양자기술의 중요성에 대한 공감대 형성을 위해서는 결국 민간이 체감하기 쉬운 기업 및 산업으로의 양자기술 확산을 추진하는 것이 필요하며 이를 위해 정책적으로는 연구개발성과물의 사업화 및 민간 활용 촉진을 통한 산업 기반 확충과 기술 및 서비스 개발 단계별 지원을 통한 혁신 성과 확산 촉진이 필요한 것으로 나타났다.

다섯째, S2 양자기술 분야 과학자-기술자간 갈등 해소를 위해서는 양자관련 세분화된 인력 수요 분석을 통해 필요한 타겟인력을 맞춤형으로 양성하는 것이 필요하다. 또한, 혁신 전주기 관점에서 사업을 세분화하여 과학자에서 기술자에 이르는 인력 유형별로 각각 주체가 되어 참여할 수 있는 사업 포트폴리오를 확대하는 것이 필요할 것이다.

여섯째, T1 단기 구현기술, 장기 구현기술별 대응을 강화하기 위해서는 단기, 중장기 연구사업 세분화와 관리 기준 이원화를 통한 사업별 목표 관리 강화가 필요하며, 기술, 서비스 별 특성화된 사업 기획 체계 정립이 필요함을 확인할 수 있었다.

일곱째, T2 양자컴퓨팅 HW플랫폼분야 선택과 집중을 위해서는 글로벌 공동연구 확대를 통해 핵심 영역에 대한 기술수준이 글로벌 주요국과 보조를 맞출 수 있도록 육성하는 것이 필요했다. 또한, 프로젝트별 참여 업체와 연계 기업구조 이해를 통한 전략분야 패키지형 지원 확대와 연구개발 분야와 단계별 현황에 기반한 사업 기획을 통해 전략적 선택 분야 집중 지원이 필요하다.

여덟째, T3 양자센싱 상용화기술 연구기반 마련 관련 신안보 이슈에 대응하기 위해서는 양자 센싱 분야 중 전략적으로 지원이 필요한 분야 연구개발 사업 확대 및 체계적인 인력 양성이 필요하며, 양자센싱 및 파급 분야 기업 육성 및 스케일업 지원을 통해 산업 기반을 강화하는 것이 중요하다 할 수 있다.

아홉째, T4 연구 방향과 국가 전략성의 조화 관점에서는 국가전략로드맵, 이니셔티브, 플래그십 프로젝트의 목표설정 구체화로 세부 연구성과의 목적 구체화 및 방향성 정립하는 것이 필요하며, 개별 연구성과들의 사업화 및 산업 활용 촉진 집중 지원할 수 있는 연계형 정책 확대가 중요하다 할 수 있다.

열 번째 이슈인 D1 국방분야 양자기술연구기반 확보를 위해서는 보안이 필요한 국

방 파급 분야 기업, 인력, 기술, 기술 및 기업 소유권 등에 대한 체계적인 관리 체계를 구축하고 지속적인 모니터링과 분석을 수행하는 것이 필요하다. 그리고, 국방분야 양자 활용 측면에서의 글로벌 밸류체인 정보를 구축하고 중요 정보 및 기술을 지속적으로 관리하는 것이 필요하다고 할 수 있다. 또한, 양자와 국방 분야 융합인력 양성으로 관련 기술의 파급 및 활용 촉진을 하는 것이 요구된다.

제5절 소결

본 장에서는 아직 기술과 산업의 구분이 모호하나, 미래에 큰 파급이 예상되는 대표적인 분야인 양자 분야를 중심으로 우리나라의 상황에 맞는 기술단위 이슈기반 신안보 이슈를 도출하고 정책대안을 매핑해 보았다. 본 연구의 결론은 크게 두 가지 관점에서 살펴볼 수 있다. 두 가지 관점은 1) 분석을 통해 도출된 신안보 이슈와 이슈별로 매칭된 정책 포트폴리오, 2) 동 분석프레임워크의 의의 및 분석 방식의 타 분야로의 적용 관점의 결론을 포함한다.

먼저, 동 분석을 통해 도출된 10가지 신안보 이슈와 정책적 시사점은 5개의 범주별 신안보 이슈로 나누어 볼 수 있으며 다음과 같다.

첫째, 정치적 범주에서는 동맹국 중심의 양자기술 블록화 이슈가 도출되었다. 해당 이슈에 대응하기 위해서는 동맹국간의 거래관계와 공동연구사업 등을 확대하되, 이와 별도로 공급망을 다양화하여 리스크를 분산할 수 있는 정책패키지를 구성하는 것이 필요한 것을 알 수 있었다.

둘째, 경제적 범주에서는 소부장 중심의 산업생태계 육성과 민간-정부간의 역할 정립 이 신안보 이슈로 도출되었다. 소부장 중심의 산업생태계육성을 위해서는 소부장의 구체적인 분야별, 기술혁신 전주기 관점의 정교하고 세부적인 정책 기획과 관리가 필요하며, 기업육성을 위해 기업의 제조 역량과 스마트그린 대응력을 높이고 스케일업을 촉진할 수 있는 정책 패키지가 필요하였다. 민간-정부간의 역할정립을 위해서는 민간 중심으로 양자연구개발 생태계가 활성화 될 수 있도록 정부는 국가연구개발 사업 성과물이 민간으로 사업화 및 상업화 될 수 있는 관리 거버넌스와 관련 투자생태계 구축을 지원하는 것이 필요함을 확인할 수 있었다.

셋째, 사회적 범주에서는 신안보 이슈로 양자기술의 중요성에 대한 공감대 형성과 양자기술 분야 과학자-기술자간 갈등 해소가 도출되었다. 양자기술의 중요성에 대한 공감대 형성을 위해서는 연구개발 성과물의 민간 확대를 통해 기업과 산업에서 양자기술을 체감할 수 있도록 하는 것이 필요하며 이를 위해 기술 및 서비스 개발 단계별 혁신성과 확산을 촉진하는 지원체계가 필요함을 확인하였다. 양자기술 분야 과학자-

기술자간 갈등 해소를 위해서는 양자관련 인력수요를 보다 세분화하여 필요인력을 구체화하여 양성하고, 과학자, 기술자 등 서로 다른 역할을 하고 있는 주체들이 각각 중심이 될 수 있는 사업을 구상하고 적용하는 것이 필요함을 확인하였다.

넷째, 기술적 범주에서는 가장 많은 네 가지 신안보 이슈가 도출되었다. 도출된 이슈는 단기 구현기술과 장기 구현기술별로 대응하는 것, 양자컴퓨팅 HW플랫폼분야에서 선택과 집중 하는 것, 양자센싱 상용화기술 연구기반을 마련하는 것, 연구 방향과 국가 전략성의 조화를 이루는 것이 도출되었다. 단기 구현기술과 장기 구현기술별로 대응하기 위해서는 단기, 중장기 연구사업별로 연구개발사업을 세분화하고 각각 특성화된 목표 및 관리체계를 적용하는 탄력적인 사업 운영이 필요함을 확인하였다. 양자컴퓨팅 HW플랫폼분야에서 선택과 집중을 위해서는 글로벌 공동연구를 통해 전략분야를 체계적으로 육성하고, 프로젝트별 참여업체와 연계 기업 구조에 대한 이해를 통해 선택과 집중이 필요한 분야는 기술에서 기업적용과 산업에 이르기까지 전주기 관리가 필요함을 확인하였다. 양자센싱 상용화기술 연구기반을 마련하기 위해서는 관련 분야 체계적인 인력양성과 해당 분야의 기업 육성과 스케일업이 병행되는 패키지형 정책이 중요함을 확인하였다. 연구 방향과 국가 전략성의 조화를 이루기 위해서는 국가전략로드맵, 이니셔티브, 플래그십 프로젝트 등이 구체적인 목표단계에서 상호 연계되고 동일한 방향성을 가질 수 있도록 사업 기획을 정교화하고 이를 통해 개별 연구성과를 매칭하고 관리하는 것이 필요함을 확인하였다.

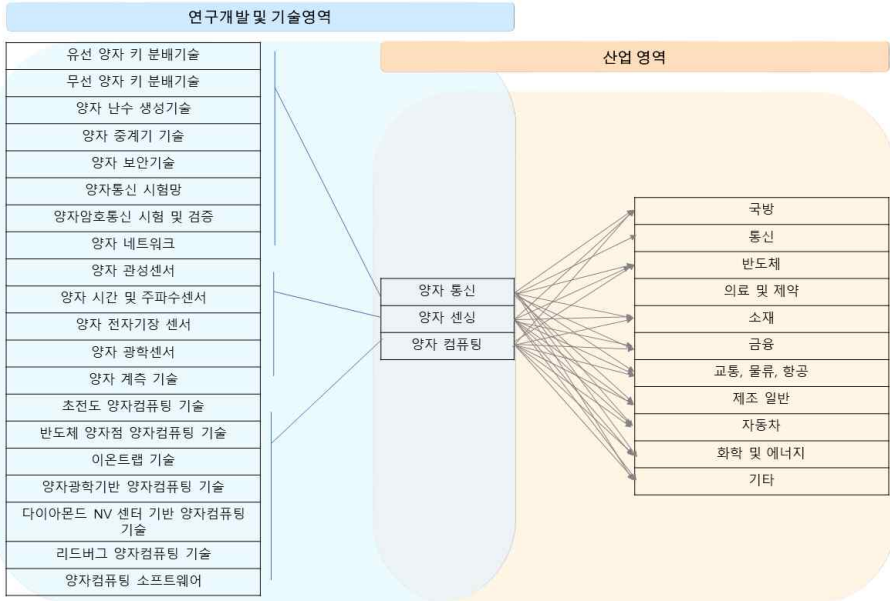
다섯째, 국방 범주에서는 국방분야 양자기술 연구기반 확보라는 신안보 이슈가 도출되었다. 이에 대응하기 위해서는 보안이 필요한 국방 파급 분야에 대해 기업, 인력, 기술, 기술 및 기업소유권 등에대한 정보가 DB화 되고 체계적으로 모니터링 될 수 있는 관리체계 구축이 필요함을 확인할 수 있었다. 또한 군수제품의 글로벌 밸류체인 정보를 구축하고 중요정보 및 기술을 지속적으로 관리하고 양자와 국방을 모두 이해할 수 있는 융합인력 양성이 뒷받침되어야 함을 확인하였다.

다음으로 본 분석을 위해 활용된 분석프레임워크의 의의와 다 분야로의 적용 관점에서의 결론은 크게 다음의 두 가지로 나누어 볼 수 있다.

첫째, 동 분석 프레임워크는 기술과 산업의 구분이 모호한 초기 단계의 전략 기술에

적용하여 지속적인 신안보 이슈 모니터링 톨로 활용하는 것이 가능할 것이다. 본 연구의 분석 대상인 양자 분야의 경우 아래 그림에서 보는 바와 같이 연구개발과 기술, 주요 산업으로의 확장이 이루어질 수 있는 잠재적인 영역이라 할 수 있다.

[그림 3-18] 양자기술산업 파급 방향



자료: 과학기술정보통신부(2024) 참조하여 정리

양자 분야는 기술의 영역, 기술과 산업의 경계영역, 산업의 영역으로 구성될 수 있으며, 양자통신, 양자센싱, 양자컴퓨팅은 양자관련 주요 기술의 영역이자 산업의 영역이라 할 수 있다. 해당영역은 기술관점에서는 기술분류의 기준을, 산업관점에서는 기존의 산업들에 양자기술을 공급해주는 공급산업(일종의 후방산업) 역할을 수행 한다. 즉, 양자기술의 1차적인 산업파급영역이 양자통신, 양자센싱, 양자컴퓨팅이며, 2차적인 파급영역은 국방, 통신, 반도체, 의료 및 제약, 소재, 금융, 교통, 물류, 항공, 제조 일반, 자동차, 화학 및 에너지 등의 영역이라 할 수 있다.

기초기술 단계에 머물러 있는 기술의 경우 특화산업화와 연관산업으로의 예측력이

부족하기 때문에 신안보 이슈의 범위라 할 수 있는 경제적인 이슈와 기타 정치, 사회적인 이슈를 도출하기 어려우며, 이미 산업화가 진척되어 민간의 기업 중심으로 확장된 분야의 경우, 정부주도의 기술관점의 신안보 이슈를 도출하기 어렵다. 본 프레임워크의 경우는 양자분야와 같이, 기술과 산업의 경계선 상에서 연구개발과 산업화가 이루어지고 있는 영역에서, 기술단위 이슈에 기반하여 신안보 이슈를 도출하며, 기존의 국방 안보 뿐만아니라 신안보에서 포괄하는 정치적, 사회적, 경제적, 기술적 이슈들을 모두 포괄적으로 접근할 수 있는 장점이 있다.

둘째, 동 프레임워크를 적용 및 응용하여 지속적으로 신안보 이슈를 관리하고 필요시 정책시사점에 근거한 대응 기획할 수 있는 신안보이슈 분석과 모니터링 전담조직(또는 기관)의 지정과 운영이 요구된다. 동 분석을 통해 도출된 신안보 이슈는 대부분 현재 나타나고 있는 직접적인 문제들이 아닌 기술개발과 기업화 초기단계인 양자분야가 성숙해 가면서 나타날 수 있는 문제에 대한 예측이라고 볼 수 있다. 따라서 해당 신안보 이슈들이 심각한 문제로 떠오르기 이전에 지속적인 모니터링을 통한 선제적 대응으로 문제가 되기전 해소하는 것이 매우 중요하다. 즉, 동 이슈 예측은 해당 이슈가 직접적인 문제를 일으키기 전에 대응하자는 측면에서 의의를 가지며, 이를 위해서는 지속적으로 이슈의 변화 혹은 단계를 모니터링, 분석하고 대응을 기획할 수 있는 지속적인 접근이 매우 중요하다 할 수 있다.

| 제4장 | 가치사슬 관점의 전략기술 조기경보시스템(EWS) 및 정책 개발

제1절 진단·분석 체계 및 실증 개요

1. 정책 배경과 논의 개발

2017년 말부터 본격화된 미국의 對중국 견제는 무역 마찰뿐만 아니라 과학기술 분야 주도권 경쟁 양상으로 확대되면서 해양민주주의세력과 대륙전체주의세력으로 대표되는 미·중 진영 간 ‘新냉전’ 구도로 발전되어 왔다. 설상가상으로, 2020년에 발발한 COVID-19 팬데믹 사태는 자유무역주의에 입각한 전 세계 산업 공급망의 붕괴와 이로부터의 회복력(resilience) 확보, 블록화가 심화되는 가치동맹 중심의 공급망 재편의 필요성을 더욱 절실하게 만드는 전기(轉機)가 되었다. 불과 지난 몇 년 간 진행된 일련의 사태 속에서 기술주권의 확보를 위한 ‘산업기술안보’ 내지는 ‘경제안보’, ‘보건안보’ 등과 같은 非전통안보 개념이 주목을 받으며 부상해 왔다(백서인 외, 2022; 성경모 외, 2022; 조용래 외, 2020a; 조용래 외, 2020b). 각국은 이러한 글로벌 환경 변화에 대응하기 위한 방책으로서 산업·경제정책 및 과학기술정책 수립에서 국가안보 요인을 그 어느 때보다도 강조하면서 전략기술(CETs)³⁶⁶의 선정과 발표, 그리고 후속조치 시책의 수립과 실천에 박차를 가하고 있다. 또한, 가치를 공유하는 국가들(like-minded countries) 간의 다양한 경제·과학기술 분야 안보 협의체를 발족·발전시켜 왔다.

한국 정부 역시 기존의 혁신성장동력 정책 방향을 국가안보에 무게를 두는 쪽으로 선화하여 해당 분야 선정 작업에 착수하였다. 2021년 ‘10대 국가필수전략기술’ 발표를 시작으로 2022년에는 ‘12대 국가전략기술’을 발표하고 관련 법률 제정과 기본계획 수립 작업도 진행하게 된다(과학기술관계장관회의, 2021.12.22; 국가과학기술자문회의, 2022.10.28). 산업통상자원부 등에서도 국가첨단전략산업 및 중요자원에 대한 안보

366) Critical and Emerging Technologies

측면에서의 정책을 강화해 왔다. 전략기술 분야에 대한 정책은 바야흐로 ‘수립’의 단계를 넘어 ‘이행’의 단계로 전환되고 있는 것이다(이정수 외, 2023). 이는 두 가지 함의를 가진다. 우선, 정책 방향이 전략기술 선정 단계로부터 선정된 전략기술의 중점기술·세부기술에 대한 안보전략성 진단·분석 단계로의 이행으로 전환되고 있다. 다음으로, 정책의 실천과 실행 단계에서 입체성 있는 안보전략성 진단·분석 프레임워크의 개발과 적용을 통해 중점·세부 분야별 특성에 적합한 정책수단을 도출해야 한다는 것이다.

전략기술에 대한 이와 같은 대내외 정책 흐름 속에서 과학기술적산업경제적 파급력과 중요성을 더해가면서 부각된 분야들 중 하나가 ‘첨단바이오’이다. 국가마다 첨단 바이오의 범위나 중점기술·세부기술들을 분류하는 방식의 차이는 있겠으나, 한국은 ‘합성생물학’, ‘유전자세포치료’, ‘감염병백산·치료’, 그리고 ‘디지털헬스데이터 분석·활용’의 네 가지 부문을 중점기술로 선정하여 기술로드맵을 수립하였다(과학기술정보통신부, 2023.10.31). COVID-19 국면에서 백신을 둘러싼 보건안보 측면에서 첨단바이오 분야 중요도가 급부상하였는데, 각국은 미국의 초고속 백신 개발·보급 군사작전인 ‘OWS’³⁶⁷⁾를 실제 작동하게 한 R&D 프로세스의 혁신 메커니즘에 더욱 주목하게 되었다. 이를 가능하게 한 프로세스의 혁신은 ‘합성생물학’³⁶⁸⁾을 통해 가능했다고 할 수 있다. 제작된 바이오셀을 활용하여 바이오의 다양한 분야에 적용할 수 있도록 대량 생산을 가능하게 하는 프로세스 혁신 기술이라는 점에서 국가 전략적으로 각광을 받고 있고 R&D 투자와 관심도 증가하고 있다.

합성생물학은 미래 성장과 기술주권 확보를 위해 국가 차원의 육성이 필요한 대표적인 과학기술로, 2022년 10월 12대 국가전략기술 중 첨단바이오 분야 중점 기술 중 하나로 지정되었다(국가과학기술자문회의, 2022). 획기적 차원의 신산업·신서비스 등 산업경제적 가치, 사회적 수용성과 윤리적 문제, 기술주권 확보에 이르기까지 산업·정책·안보 쟁점과 이슈가 첨예하게 얽혀 있는 과학과 공학의 접목을 통한 R&D 프로세스 혁신 영역이다. 그렇기 때문에 합성생물학 분야에서의 경쟁국 및 협력국 분석, 자국의 강약점 파악, 중점 투자 대상 세부분야 도출 등 안보전략성 측면의 정책

367) Operation Warp Speed

368) ‘Synthesis biology’로 지칭해 왔으나 최근 AI 및 공학기술의 접목이 중요한 관건이 됨에 따라 최근에는 ‘Engineering biology’라는 명칭으로도 지칭되고 있음

이슈 진단·분석을 위해서는 R&D부터 생산, 산업화까지 전 과정에 대한 통합적 접근에 입각하여 관련 정책수단을 결합하는 입체적 접근이 필요하다. 이렇게 보았을 때, 기존의 국가 기술로드맵 수립 작업에서 많이 활용되곤 하는 테크 트리(tech-tree) 분석 방식은 전략기술의 R&D 프로세스 전주기를 보여주지 못하기 때문에 분석의 공백과 한계를 가질 수밖에 없다. 따라서 경영학의 생산관리 및 전략경영 분야에서 태동하여 기술경영 분야에서도 널리 활용되고 있는 가치사슬(Value Chain) 관점의 접근은 연구개발, 생산최적화, 사업화 단계 전주기에 대한 전체적인 조망을 가능하게 한다.

한편, 국가전략기술 및 국가첨단전략산업 분야에서 강조되어 왔던 정책기조들 중 하나는 조기경보시스템(EWS)³⁶⁹⁾이다. 국가적 재난·재해가 발생하기 전에 이에 대비하기 위한 사전 경보(alarming)와 경고(warning)의 필요성이 대두됨에 따라 관련 분야에서의 시스템이 발전하였다. 이후, 국가적 충격을 야기하는 또다른 위협인 국방 분야에서도 적의 위협을 사전에 탐지(detecting)하기 위한 조기경보시스템이 개발되어 활용되었다. 이후 국가 경제와 금융 시스템의 붕괴 상황 역시 조기경보의 대상으로 확대됨에 따라 경제 분야에서도 해당 시스템이 활용되어 왔다. 최근 신형안보 위협의 가장 큰 현상으로 대두되어 온 COVID-19 팬데믹으로 인한 전세계 공급망의 교란과 붕괴는 산업 분야에서의 조기경보시스템의 필요성을 야기시켰다. 한국 역시 국정과제로서 조기경보시스템의 필요성을 인식하고 이를 확충하기 위한 노력에 박차를 가하고 있다.³⁷⁰⁾ 산업 공급망의 각 세부 분야를 구성하는 과학기술에서도 이러한 시스템을 구현하는 데 필요한 기술수준 관점에서의 현재 수준 평가와 진단이 이루어질 필요가 있다. 과학기술은 그 자체로서 조기경보라고 표현할 만큼의 국가적 위협을 초래할 상황이 발생시키는 것은 아니지만, 현 상태로 과학기술 수준이 지속되었을 시 향후 산업 공급망의 위협에 제대로 대처하지 못할 미래적 위협에 대한 신호를 감지하게 할 수 있다. 따라서 첨단바이오 분야의 세부기술 분야별 과학기술 수준을 EWS 관점에서 진단하고 분석하는 작업이 필요하다. 또한, ‘경보’와 ‘경고’가 EWS의 본질이자 표현방식이라는 점을 고려, 분석결과를 시각화하는 것 역시 본 분석에서 주안을 두어야 하는

369) Early Warning System

370) 국정과제 19. 거시경제 안정과 대내외 리스크 관리 강화(기재부)

국정과제 20. 산업경쟁력과 공급망을 강화하는 新산업통상전략(산업부)

부분이다. 위의 가치사슬 관점과 조기경보시스템의 접근 방식을 결합하여 전략기술, 특히 합성생물학 가치사슬 각 국면에서의 첨단바이오 세부기술별 진단과 분석이 진행된다면, 합성생물학의 각 세부분야에서의 강점과 약점을 종합적 시야에서 파악할 수 있게 될 것이다.

또한, 이러한 진단과 분석 결과에 대한 정책 대안을 제시함에 있어서도 보다 체계적인 방식에 의해 관련 정책수단을 개발하고 각 분석결과별로 적용될 필요가 있다. 즉, 정책수단(Policy Instruments)에 있어서도 학술적·실무적 고찰에 입각하여 신빙성과 논리성을 갖춘 개발이 필요하다. 정부의 주제별 국가기본계획 등 수립 체계에서는 여러 정책수단들이 등장하는 것을 알 수 있다. 예를 들면 R&D, 인력양성, 법제/규제, 인프라, 국제협력 등이 그것이다. 이들은 정책 기획과 추진 과정에서 축적되어 온 오랜 경험의 산물로서, 그 자체로는 실무적 합리성을 가지는 것은 분명하나 학술적·논리적 근거를 찾아보기는 어렵다. 이에, 한편으로는 학술적 고찰에 근거한 정책수단 개발이 필요하며, 또 다른 한편으로는 전략기술 분야 특성을 반영한 보완이 요구된다. 정책수단은 그 자체로서 범용적인 것이지만 분야별 정책수단 수준으로 들어갈 경우 해당 분야에 특화된 세부 정책수단들이 개발되어야 한다. 따라서 첨단바이오 세부분야별 EWS 진단과 분석을 합성생물학 가치사슬의 틀에서 진행할 경우, 합성생물학 관련 정책 이슈를 도출하여 이를 정책수단으로 개발하는 절차가 보다 체계적으로 마련될 필요가 있다.

요약하면, 전략기술에 대한 EWS를 구축하는 데 있어서 합성생물학 가치사슬 구조를 개발하고, 이 가치사슬 위에 첨단바이오 각 세부기술들을 프로세스화하여 배치시킨 후 전략기술 선정기준을 안보전략성 관점의 지표체계로 활용·적용함으로써 각 지표별 세부기술들의 국가별 수준을 진단·평가한다. 즉, 안보전략성 지표와 가치사슬 체계를 결합한 EWS의 구현이라고 할 수 있다. 또한, 학술적·정책적 검토를 바탕으로 해당 전략기술에 특화된 정책수단(Policy Instruments)을 개발하여 분석결과별 정책 대안을 제시하는 접근이 필요하다는 것이다. 이를 통해 가치사슬 항목별, 정책 카테고리별 전략기술이 가지는 주요 정책이슈를 종합적 시각에서 조망하고 강약점, 국가별 경쟁과 협력, 정책 주안점 등에 대한 세밀한 정책 판단과 의사결정을 가능하게 한다. 가치사슬 특정 단계 상 발생하는 정책 문제는 단일 단계에만 국한되지 않고, 전체 가

치사슬에 걸쳐 연쇄적으로 영향을 줄 수 있다. 따라서 기존의 테크 트리 방식에서 더 나아가 종합적이고 심도 있는 정책 진단이 요구된다.

2. 연구목적 및 연구구조

본 연구는 앞에서의 연구 배경을 바탕으로 다음의 연구문제를 제기한다. 첫째, 전략 기술 분야 R&D 프로세스에 대한 전체적 시각으로서의 가치사슬(Value chain) 구성은 어떻게 이루어져야 하는가? 둘째, 전략기술 분야에서의 조기경보시스템(EWS)을 구축하기 위해서는 어떠한 진단·분석 접근 방법이 필요한가? 셋째, 전략기술 분야에 특화된 정책수단(Policy instruments)은 어떻게 개발·구성되어야 해당 분야 정책이 슈를 판단하고 도출할 수 있는가?

연구문제를 해결하기 위하여, 우선 국내외적으로 국가 핵심·전략기술로 부상하고 있는 첨단바이오, 그 중에서도 합성생물학 분야를 대상으로 가치사슬을 개발한다. 이후, 합성생물학 가치사슬 항목별 세부기술들을 도출하여 과학기술 수준을 진단하기 위한 지표들을 활용하여 평가한다. 즉, 가치사슬-평가지표체계 결합에 의한 진단·분석 프레임워크를 개발하여 적용한다. 가치사슬 접근 방식은 과학기술 분야에서 기존에 사용되어 왔던 테크 트리(tech-tree) 방식과 비교했을 때, 분석결과를 바탕으로 향후 경제안보 관점의 산업기술 전략으로 연결시키기에 실무적으로 활용도가 높다고 본다. 즉, 정책적으로 과학기술안보 관점과 경제안보 관점을 연계시키기 적합하다. 또한, 이러한 진단·분석은 세부기술별-국가별 비교로 이어져 진행될 수 있다.

이후, 분석결과에 대한 해석과 정책대안 도출을 위해서는 해당 분야에 특화된 정책수단을 개발해야 하는데, 합성생물학에 특화된 체계적 정책이슈를 도출하는 작업이 필요하다. 이를 위해, 정책수단 주제를 다룬 국내외 학술·정책 문헌들과, 합성생물학에 대한 과학기술혁신 및 신흥안보 관점에서의 최신 정책 문건들을 총망라하여 본 연구 분석에 활용하고자 한다.

예상하는 연구 결과로서, 합성생물학 가치사슬 상 각 세부 분야들의 과학기술 수준에 대해 관련 지표에 의해 진단함으로써 전략기술 분야 EWS를 구현하는 것을 기대할 수 있다. 또한, 분석결과에 대한 해석과 정책대안 도출에 있어서도, 전략기술 분야에

특화된 정책수단 및 정책이슈 발굴 및 정책 제안을 예상한다. 이를 위해서 합성생물학 가치사슬별·지표별로 도출된 분석결과를 합성생물학에 특화된 정책이슈와 연결시켜 정책대안 제시에 활용하고자 한다. 결과적으로 본 분석은 전략기술에 대한 EWS 구현, 실효성 있는 정책 개발에 필요한 분석 프로세스와 기초자료로서 기여할 수 있다.

분석구조는 합성생물학 EWS 진단분석과 정책이슈 도출의 두 개 항목에 대한 실증이 각각 이루어지고, 이들의 연계에 기반한 정책제안을 진행하는 체계로 이루어진다. 실증1로서, 합성생물학 EWS 진단분석을 위한 프레임워크 구성과 실증이다. 합성생물학 가치사슬-안보전략성 평가지표체계의 결합으로 구성된 매트릭스를 구성한 후 매트릭스 각 항목에 대해 첨단바이오 세부기술들을 배치시키는 기본 구성 작업을 진행한다. 이후, 지표체계에 따라 세부기술별 평가를 진행한다. 현행 국가전략기술 선정기준은 국방·통상, 산업·공급망, 신산업·혁신으로 이루어져 있고 세부 선정기준이 6개로 구성되어 있는데, 이를 활용하여 구성된 본 사업 1차년도 때 개발된 지표 체계를 본 분석에서 측정 가능한 범위 내에서 각 세부기술에 적용한다. 이를 통해 각 지표별-세부기술별 글로벌 상황과 한국의 강점과 약점을 종합적으로 진단한다.

실증2로서, 정책이슈 도출과 실증1과 연계를 통한 정책수단 개발이다. 이를 위하여 기존연구 검토에 의해 정책수단을 개발한다. 공공정책학과 과학기술·혁신정책학 분야 기존 학술연구 검토를 바탕으로 일반적인 정책수단 및 과학기술·혁신정책 분야 정책수단을 도출하고 이를 결합한 정책수단 체계를 대분류-중분류 체계로 구성한다(Top-down형). 아울러, 전략기술 시각에서 합성생물학 분야를 다룬 국내외 정책문건 고찰을 바탕으로 정책수단 체계를 마찬가지로 대분류-중분류 체계로 구성한다(Bottom-up형). 두 접근 방식을 결합하여 합성생물학 분야 특성을 반영한 정책수단으로 유형화한다.

마지막으로 실증1의 세부기술별·국가별 지표 분석결과와 실증2의 정책수단 도출 분석결과를 매칭 및 결합함으로써 정책대안 제시하는 데 활용한다. 요컨대, 전략기술에 대한 EWS 구현을 위한 독특한 진단·분석 체계를 구현하고 분석결과 해석과 정책대안 도출을 위해 정책수단의 체계화 작업을 병행함으로써 현실적으로 정책 활용 가능한 정책 방향의 제시를 가능하게 하고자 한다.

[그림 4-1] 분석구조(EWS-정책이슈 연계에 기반한 정책제안)



자료: 연구진 작성

제2절 기존연구 검토

위의 분석구조에 따라 기존연구 검토 역시 조기경보시스템(EWS), 가치사슬(Value Chain), 그리고 정책수단(Policy Instruments)의 흐름에 따라 진행하고자 한다.

1. 조기경보시스템(EWS: Early Warning System)

가. EWS 개관

조기경보시스템(EWS, Early Warning System)은 다양한 분야에서 위험(Risk)을 사전에 인지하고 대응하는 중요한 역할을 하고 있으며, 각 분야의 목적에 맞게 활용되고 있다. EWS에서 ‘위험(Risk)’이란, “UN 재난위험경감사무국(UNDRR³⁷¹)에 따르면, 인명손실, 부상 또는 기타 건강 영향, 재산 피해, 사회 및 경제적 혼란 또는 환경 악화를 유발할 수 있는 과정, 현상 또는 인간 활동”으로 정의한다. 위험은 자연적 또는 인위적 기원으로 발생할 수 있으며, 위험의 위치, 강도 또는 규모, 빈도 및 확률로 특징된다(Brian Golding, 2022). 이러한 위험을 효과적으로 관리하지 않고 방치한다면 사회, 경제 및 환경에 광범위한 영향을 미칠 수 있다. 모든 영향을 완전히 피할 수는 없을 수는 없겠지만 실질적으로 경감할 수 있기 때문에 EWS를 구현하여 초기 조치시간을 확보하면서 불필요한 결과를 피할 수 있다. 현대사회에서는 자연에 의해 발생하는 위험뿐 아니라 사회, 경제, 기술, 환경 등 모든 분야에 위험이 내재되어 있기 때문에 조기 경보가 필요한 재난의 범위를 한정할 수 없으므로 EWS는 군사안보, 공중보건, 금융, 부동산, 노동, 곡물, 환경오염, 산업 공급망 등 다양한 분야에 활용되고 있다. 예를 들어, 공중보건 분야에서는 질병 확산을 조기에 감지하고 대처할 수 있도록 하며, 환경보호를 위해서는 해양 오염 사고 발생 시 조기 경보를 제공하고 있다.

본 절에서는 과학기술외교안보 관점에서 차별화된 접근법을 바탕으로 전략기술에 대한 EWS를 구현하기 위해 통상적인 재난인 자연재해 대응을 위한 EWS 정의와 특성을 파악하고 1차년도 연구에서 분류한 개념인 전통 안보의 군사안보와 경제안보인

371) United Nations Office for Disaster Risk Reduction

경제체제 및 글로벌 공급망 등 3가지 분야에서의 EWS 정의 및 작동체계를 국내외 문헌을 통해 살펴보고자 한다. 또한, 과학기술 관련 EWS 사례를 살펴보고 전략기술에 대한 실질적인 위험 경감 방안을 모색하고자 한다.

나. EWS의 정의 및 개념

국제 재난 위험 경감(DRR, Disaster Risk Redustion) 정책 및 관행 측면에서 EWS는 재난 위험 감소 및 그 이상을 위한 글로벌 협약을 통해 출현하였다. 자연재해 경감 10개년 계획 기간인 1994년(IDNDR³⁷²⁾, International Decade for Natural Disaster Reduction), 일본 요코하마(横浜)에서 개최된 세계자연재해경감회의(World Conference on Natural Disaster Reduction)에서 UN 회원국들은 ‘더 안전한 세상을 위한 요코하마 전략과 행동계획’을 수립하였다. 10대 기본 원칙 중 하나로 각국은 ‘임박한 재난에 대한 조기 경보와 방송 서비스를 포함하여 통신을 통한 효과적인 전파가 성공적인 재난 예방 및 대비의 핵심 요소’라는 것에 동의하였다. 요코하마 전략을 바탕으로 EWS의 수립 및 필요성에 주목하고 자연재해에 가장 취약한 국가를 위한 EWS 개발에 대한 지원을 요청하였다.

그러나 통합 EWS를 운영하는데 제한적인 진전만 이루어졌으며, 국제사회가 EWS에 대한 큰 관심을 가지게 된 것은 2004년 인도양 쓰나미의 막대한 영향 이후였다(WMO, 2015). 이는 재난 위험 감소를 위한 전 세계적인 발자취인 효고 행동 프레임워크(Hyogo Framework for Action 2005-2015)에 반영 되었으며, 재난 대응 및 복구가 아닌 예방 및 대비에 초점을 맞추는 전환점으로 인식되고 있다(Tozier de la Poterie, 2015). 효고 프레임워크는 재난 위험을 식별, 평가 및 모니터링 하고 조기 경보를 강화할 필요성을 제시한다. 이때 EWS를 ‘생명, 재산 및 생계를 보호하고 개발 지속 가능성에 기여하며, 재난 후 대응 및 복구에 주로 의존하는 것보다 대처 메커니즘을 강화하는데 훨씬 비용 효율적이므로 필수 투자 대상’으로 명시하고 있다(UNDRR, 2005). EWS가

372) 1989년 12월 22일, UN 총회에서 1990년대 자연재해 경감을 위한 10개년 계획 기간을 지정(자료: 행정안전부 국가기록원, "UN ISDR(유엔 국제전략기구)", [https://www.archives.go.kr/next/newsearch/listSubjectDescription.do?id=009387&sitePage=\(검색일: 2024.8.5.\)](https://www.archives.go.kr/next/newsearch/listSubjectDescription.do?id=009387&sitePage=(검색일: 2024.8.5.)))

차별화된 취약점을 설명하고 경고 정보에 대한 조치를 취하고 의사결정자의 조치를 지원하는 방법에 대한 지침을 제공하는 사람 중심의 EWS의 필요성을 강조하였다. 이후 센다이 재난 위험 감소 프레임워크(Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030)로 개편하였으며, 국가 재난 위험을 줄이기 위한 지침에 해당하는 글로벌 협약이다. 효고 프레임 워크와 달리 센다이 프레임워크는 EWS를 우선순위 영역 중 하나로 지정하지 않고 7가지 글로벌 목표 중 하나로 설정하였다(Brian Golding, 2022). 각국이 '2030년까지 다중 위험 조기 경보 시스템과 재난 위험 정보 및 평가에 대한 가용성과 접근성을 실질적으로 증가'할 것을 촉구한다. 다중 위험 조기 경보 시스템이 새로운 개념은 아니지만 센다이 프레임워크는 조기 경보와 관련하여 다중 위험 접근 방식의 중요성을 강조하는 최초의 글로벌 정책이다(UNDRR, 2015).

이외에도 파리협정 적응에 관한 내용인 제 7조 및 기후 변화의 악영향과 관련된 손실 및 피해 방지 최소화 및 해결에 관한 내용인 제 8조에서 EWS를 언급하고 있다(Brian Golding, 2022). 따라서 EWS는 글로벌 기후 행동 및 지속가능한 개발 목표(SDGs)에서 중요한 부분 중 하나이다.

UN 국제 재난 경감 전략(2009)에 따르면, EWS는 위험에 처한 개인, 지역사회 및 조직이 피해나 손실 가능성을 줄이기 위해 적절한 시간 내 준비하고 행동할 수 있도록 적시에 의미 있는 경고 정보를 생성하고 전파하는데 필요한 일련의 역량으로 정의한다(Margaret Macherera, 2016). 이와 같이 다양한 문헌에서 일반적으로 인정하는 정의는 EWS란, 위험으로 인한 피해를 조기에 해결하는 것을 목표로 하는 사회적 프로세스이다(Wisner et al. 2004). 사회적 프로세스를 강조하는 것은 EWS가 위험을 감지하고 의사결정을 위해 위험 매개변수를 당국에 보내는 기술 장비로써의 역할만 하는 것이 아니라 EWS는 위험 사건이 발생하기 전과 후의 다른 사회적 측면과 함께 의사결정 과정에서 활용될 수 있다는 것을 뜻한다(Ilan Kelman, 2014).

EWS의 기본 원칙은 주어진 상황에서 5W1H 즉, '무엇을, 언제, 어디서, 누가, 왜, 어떻게'에 대해 다루는 것이다. 이러한 정보에 대해 완전히 아는 것이 가능하지 않을 수 있다. 따라서 EWS 개념화 및 설계 진행시 일부 정보가 모호할지라도 EWS를 이상적으로 활용하기 위해 EWS에서 주어진 정보를 인식할 수 있도록 해야 한다(Ilan

Kelman, 2014). 또한, 세계기상기구(WMO, World Meteorological Organization)와 UN 재난위험경감사무국(UNDRR, United Nations Office for Disaster Risk Reduction)은 다중 위험 및 사람 중심의 EWS에 대해 널리 사용되고 국제적으로 검증된 체크리스트를 발표하였다. 이 체크리스트는 4가지 주요 요소(Key Elements)와 4가지 공통 이슈(Cross cutting issues)로 구성되어 있다. EWS가 효과적이기 위해 정확하고 시기적절하며, 신뢰할 수 있고 이해할 수 있는 정보가 모두에게 올바른 방식으로 도달하여 조치를 취할 수 있도록 해야 하므로 이를 모두 고려한 총체적인 접근방식이다.

〈표 4-1〉 EWS(Early Warning System) 체크리스트 구성

4가지 주요 요소 (Key Elements)	위험 지식(Risk Knowledge)
	모니터링 및 경고 서비스(Monitoring and Warning Service)
	전파 및 커뮤니케이션(Dissemination and Communication)
	대응 역량(Response Capability)
4가지 공통 이슈 (Cross cutting issues)	효과적인 거버넌스와 제도적 장치(Effective Governance and Institutional Arrangements)
	다중 위험 접근법(A Multi-Hazard Approach)
	지역사회의 참여(Involvement of Local Communities)
	젠더적 관점과 문화적 다양성(Consideration of Gender Perspectives and Cultural Diversity)

자료: UNDRR(2006), p.5

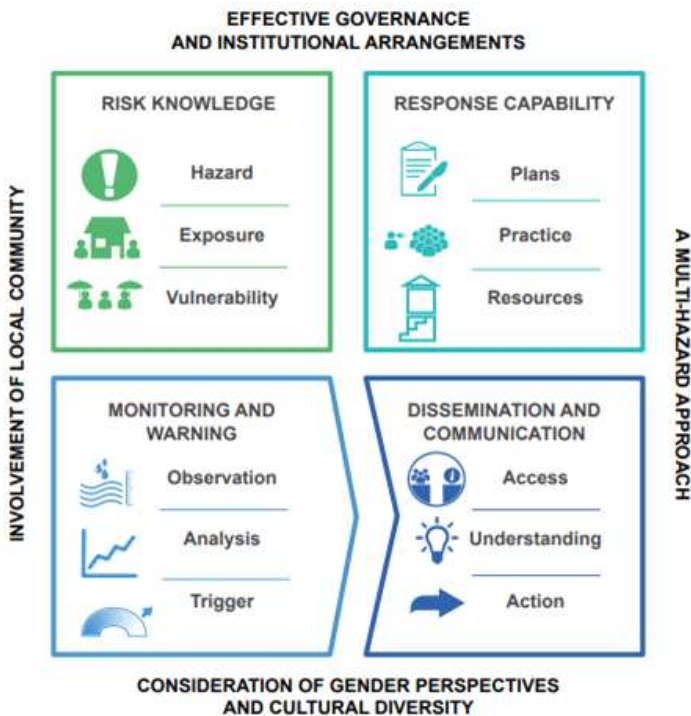
〈표 4-2〉 EWS(Early Warning System) 체크리스트

위험 지식(Risk Knowledge)	* 체계적인 데이터 수집 및 리스크 평가 수행 - 위험 및 취약성은 잘 알려져 있는 가? - 이러한 원인의 패턴과 추세는 무엇인가? - 위험 지도(risk maps)와 데이터는 널리 사용 가능한가?
모니터링 및 경고 서비스 (Monitoring and Warning Service)	* 위험 모니터링 및 조기 경보 서비스 개발 - 올바른 매개변수가 모니터링 되고 있는 가? - 예측할 수 있는 건전한 과학적 근거가 있는 가? - 정확하고 시기적절한 경고를 생성할 수 있는 가?
전파 및 커뮤니케이션 (Dissemination and Communication)	* 위험정보 및 조기 경고 전달 - 경고가 위험에 처한 모든 사람에게 도달 하는 가? - 위험과 경고는 이해되고 있는 가? - 경고 정보가 명확하고 사용 가능한 가?
대응 역량(Response Capability)	* 국가 및 지역사회 대응 역량 구축 - 대응 계획은 최신 상태이며, 테스트 중인가? - 지역의 역량과 지식을 활용하고 있는 가? - 사람들은 경고에 대응할 준비가 되어 있는 가?

자료: UNDRR(2006), p.5

Brown et.al(2019)은 다음과 같이 UNDRR의 EWS 체크리스트를 바탕으로 다음과 같이 4가지 주요 요소와 4가지 공통 이슈를 시각적으로 나타냈으며, 사람 중심의 EWS가 모두에게 효과적이라는 것이라는 것을 보장하는 모범사례가 아직까지 부족하다고 보았다.

[그림 4-2] EWS(Early Warning System) 구성 요소



자료: Brian Golding(2022), Brown et al(2019)

EWS 운영 관점에서 EWS이 갖추어야할 특성은 주요 학자들의 연구에 의해 다음과 같이 연속성, 적시성, 투명성, 통합성, 유연성, 인적역량, 촉매제/패턴 등 7가지로 수렴된다(Wisner *et al*, 2004).

<표 4-3> EWS(Early Warning System) 운영 특성

대분류	중분류
연속성	EWS는 지역 사회 내 내재된 사회적 프로세스이며, 취약성이 항상 존재하기 때문에 위험이 간헐적 또는 드물게 발생하더라도 EWS는 지속적으로 작동
적시성	EWS의 '경고'가 유용하기 위해 위험에 처한 국가가 대응 여부와 방법을 결정할 수 있는 충분한 리드타임 제공
투명성	조기 경보 과정에서 제공되는 정보와 제공되지 않는 정보를 명시하고 대중에게 완전히 공개 ※ 적절한 해석이나 지침 없이 처리되지 않은 원 데이터를 일반 대중에게 모두 공개한다면 혼란 및 오해를 초래할 수 있으므로 모든 정보가 항상 모든 사람에게 제공된다는 것에 대해서는 논의가 필요함
통합성	EWS는 일상생활을 방해하지 않지만 분리되지 않으면서 일상생활에 기여될 수 있도록 지역 사회와 사회에 통합, 사회적 과정으로서 EWS는 사회문화적 내의 하위시스템으로 활용
유연성	상황에 따라 필요시 다른 취약성과 기타 위험으로 활동을 확장할 수 있는 유연성
인적 역량	모든 EWS에는 적절한 인력 배치가 필수이며, 취약성 및 위험에 상응하는 인력의 전문성을 보유
촉매제/패턴	정보를 전송하기 위한 Triggering 메커니즘 또는 일반 패턴 ※ 트리거는 정량·정성적 지표 등 무엇이든 될 수 있으며, 규칙적인 패턴은 대중이 메시지에 계속 친숙해질 수 있을 만큼 충분히 빈번해야 하나 무시될 만큼 자주 사용해선 안 됨, 전송되는 정보가 반드시 특정 취약성이나 위험에 관한 것은 아니며, '취약성이 감소되었다.', '임박한 위험은 없다.', '개선이 이루어졌다.' 등 안심 메시지도 될 수 있음

자료: Ilan Kelman(2014)을 바탕으로 연구진 재구성

다. EWS 체계

1) 군사안보 EWS

국가별 군사적 위협에 대응하는 방식은 군사 전략, 자원, 정치적 상황에 따라 다를 수 있으나 일반적으로 활용되는 EWS의 작동체계는 크게 1) 탐지 및 감지, 2) 데이터 수집 및 분석, 3) 정보 발령, 4) 대응 조치 등 4단계로 이루어진다. 각 단계는 상호작용하여 신속하고 효과적인 대응을 가능하게 하며, 사회의 안전과 회복력을 위해 중요한 역할을 수행할 수 있다. 이러한 시스템을 활용하여 위협을 조기에 탐지하고 빠르게 대응하면서 인명과 자산의 피해를 최소화할 필요가 있다(Hamin Reza Khankeh, 2019).

가) 탐지 및 감시

다양한 감시 장비를 통해 적의 움직임을 실시간으로 포착하는 과정으로 레이더 시스템, 위성시스템 등이 있다. 레이더 시스템은 전파를 이용해 물체를 탐지하고 추적하는 기술로서 극한의 사건에 대비하기 위해 고정형, 이동형, 장거리 탐지형 등 다양한 형태의 레이저가 사용된다. 공중 및 해상에서의 물체를 탐지하는 데 필수적인 역할을 하며, 적의 항공기, 미사일, 군함 등을 조기에 탐지하여 경고를 발령하는 기능을 갖추고 있다. 주기적으로 지역 내의 공중 및 해상 상황을 모니터링하며, 비정상적인 움직임이나 위협요소를 조기에 포착하여 대응 준비를 할 수 있다(Ron Fisher, 2021). 위성 시스템은 군사적 목적을 위해 지구 궤도에서 다양한 정보 수집과 감시를 수행하는 핵심 자산으로 크게 4가지 종류의 위성이 활용된다. 1) 군사 정찰 위성은 적의 군사 활동, 기지, 이동 수단 등을 실시간으로 감시한다. 이 위성들은 고해상도 이미지를 제공하여 적의 군사적 움직임을 추적하고 분석하는데 필수적이며, 군사 계획 수립 및 전략적 결정에 중요한 데이터를 제공한다. 2) 통신 위성은 전 세계의 군사 작전 지역과 지휘 본부 간의 안전하고 신뢰할 수 있는 통신을 보장한다. 특히, 원거리 작전 지역에서 실시간으로 명령과 정보를 전달할 수 있게 하며, 지상 통신 인프라가 파괴된 상황에서도 지속적인 연결을 유지할 수 있다. 3) 정지궤도 위성은 특정 지역을 지속적으로 모니터링 하며, 군사 작전 중의 환경 변화, 기상 상태, 적의 활동 등을 실시간으로 관찰한다. 이러한 위성들은 일정한 지역을 지속적으로 감시하여 전방위적인 정보를 제공하며, 작전 지역의 변화를 신속하게 반영한다. 4) 조기경보 위성은 미사일 발사, 폭발물 사용, 군사적 위협 등 잠재적인 위협을 조기에 감지하고 경고한다(John Doe 2019; M. V. Smith 2002).

나) 데이터 수집 및 분석

탐지 및 감시된 정보는 데이터 센터로 전송되어 분석된다. 먼저, 다양한 센서로부터 수집된 데이터는 중앙 시스템으로 통합되며, 레이더, 위성 등으로부터 받은 정보를 종합하여 위협의 정확한 위치, 속도, 방향 등을 파악할 수 있게 한다.³⁷³⁾ 이후 통합된

데이터를 바탕으로 컴퓨터 알고리즘과 전문가들이 위협을 분석한다. 미국 UEWR(Upgraded Early Warning Radars)의 경우 미사일 경고 및 공격 특성화 데이터를 미국의 미사일 경고 및 우주 통제 센터로 전송하여 동 센터에서 위협의 정도를 평가한다.³⁷⁴⁾ 이 과정에서 컴퓨터 시스템은 위협의 종류, 위치, 이동 경로 등을 분석하여 경고의 발령 근거를 마련한다. 이처럼 통합·분석·평가된 정보는 실시간으로 처리되어 신속하게 대응할 수 있게 한다.

[그림 4-3] 미국 조기 경보 레이더 UEWR



자료: AEROTECH NEWS, (2019.10.02.), "Upgraded Early Warning Radar (UEWR)", <https://www.aerotechnews.com/blog/2019/10/02/early-warning-radars-see-modern-equipment-installed/>, (검색일: 2024.10.10.)

다) 정보 발령

분석 결과를 토대로 즉각적인 경고가 발령된다. 경고는 라디오, 텔레비전, 모바일 기기, 사이렌 등 다양한 채널을 통해 전파되며, 이를 통해 군 지휘부와 현장 부대는 신속하게 상황을 인지하고 대응할 수 있다. 미국 주도 군사 동맹인 북대서양조약기구(NATO, North Atlantic Treaty Organization)의 공중조기경보통제기³⁷⁵⁾인 E-3

373) Armymilitarypolice, "PEWS", https://armymilitarypolice.tpub.com/mp1031b/An-Trs-2-Platoon-Early-Warning-System-Pews-87.htm#google_vignett, (검색일 : 2024.8.12.)

374) 상동 [373]

375) 공중조기경보통제기(AEW&C, Airborne Early Warning and Control)는 군용기의 일종으로 대형 레이더를 탑재하여 일정 공역 내 적의 정보, 아군의 항공기 등 공중 목표를 탐지 분석하고 아군 항공관제 및 지휘를 수행하는 기종으로 개발국은 미국, 중국, 스웨덴 등으로 국제적으로 운용되고 있다.

(자료: 위키피디아, 「공중조기경보통제기」, <https://ko.wikipedia.org/wiki/%EA%B3%B5%EC%A4%91%E>

센트리(AWACS, Airborne Warning And Control System)의 경우 실시간으로 지상, 해상, 공중 지휘관들과 정보를 교환하여 공중 및 해상 위협에 대한 조기 경보를 발령한다.

[그림 4-4] NATO 공중조기경보통제기 AWACS



자료: NATO 홈페이지, "NATO Airborne Early Warning and Control",
<https://ac.nato.int/missions/indications-and-warnings/AVACS> (검색일: 2024.8.12.)

라) 대응 조치

조기경보 발령 후 요격 미사일, 전자전 장비, 공군기 등을 신속히 배치하여 공격을 차단하며, 민간인 대피 경로를 확보하고 방공호 등을 통해 인명을 보호한다. 상황에 따라 적절한 군사적 대응 전략을 수립한다(Gormley, D. M., 2009:1).

2) 경제체제 EWS

1990년대 신흥시장경제(EME, Emerging Markets Economic)에서 많은 금융 위기가 발생하였으며, 이는 경제·사회·정치적으로 파괴적인 결과를 초래해왔다. 이러한 금융 위기는 대부분 개별경제로 국한되지 않고 다른 시장으로도 전이된다. 특히, 1994년 멕시코 외환위기와 1997년 동아시아 외환위기는 국제 금융 시스템 전체에 영향을 미쳤다. 글로벌 금융위기 직후 G20 주도하여 국제통화기금(IMF, International

Monetary Fund)과 금융안정위원회(FSB, Financial Stability Board)로 하여금 조기경보시스템에 대한 공동연구를 진행하였으며, 개별국가가 영향을 받을 수 있는 지역부와 시기를 예측하기 위한 EWS 모델도 개발해왔다(Matthieu Bussiere, 2006).

금융 위기는 경제 내에 내재하고 있던 위험요인(Risk) 또는 취약성(Vulnerability)과 구체적으로 위기를 촉발시키는 사건(Trigger Event)의 발생이 결합하여 발생한다. 과거 금융위기 사례는 위기를 촉발시키는 사건을 예측하는 것이 거의 불가능하였으므로 지금까지의 EWS 개발 목적은 위기의 배경이 되는 경제 내의 위험요인을 식별하는 것이라고 할 수 있다. 즉, 경제체제에서 EWS는 어떤 예상치 못한 사건에 대하여 시장이나 국가가 어느 정도로 취약할 수 있는가에 대해 알림을 해주는 것으로 이해할 수 있다. 따라서 EWS는 가능한 모든 정보를 이용하여 경제의 취약성을 식별하게 되므로 포괄적이고 종합적이라고 할 수 있으며, 과거 금융위기에 대한 사례를 바탕으로 검증된 방법론을 사용하기 때문에 위기 경보에 대해 보다 신뢰성을 가질 수 있다(기획재정부³⁷⁶⁾, 2015). 이처럼 EWS는 금융 위기 발생 가능성을 조기에 감지하고 이에 대한 대응책을 마련하는 것에 중점을 두며, 글로벌 금융위기에 대응하기 위한 EWS 작동체계는 크게 1) 경제 데이터 수집 및 모니터링, 2) 위험 평가 모델링, 3) 경고 발령, 4) 대응 정책 및 시나리오 분석으로 이루어진다. EWS는 고정된 단계로 진행되는 것이 아니라 데이터를 지속적으로 모니터링하고 분석하여 상황변화에 따라 경고를 발령하는 방식으로 작동된다(Kaminsky 외, 1998).

가) 경제 데이터 수집 및 모니터링

경제체제에서 위험 발생에 원인이 되는 위험 요인을 식별하기 위해 금융시장, 부동산 시장, 석유 및 원자재시장, 노동 시장 등 특정 분야에 맞는 여러 경제 및 금융 지표를 수집한다. 이러한 지표 관련 데이터는 국제기구, 국가 통계기관, 중앙은행 등을 통해 수집될 수 있으며, 이는 각국의 경제 상황을 실시간으로 모니터링 하는데 활용된다. Kaminsky and Reinhart(1999)는 거시경제 변수와 금융 관련 변수가 외환위기 및 은행위기의 발생을 예측하기 위해 방법론인 ‘신호접근법’을 개발하였다. 이후 신호접

376) 기획재정부·한양대학교(2015), 경제발전경험모듈화사업 : 금융위기 조기경보시스템

근법은 신흥시장경제에서 조기경보시스템을 구축하는데 광범위하게 사용되었으며, 다음과 같은 거시경제지표를 선행지표³⁷⁷⁾로 활용할 수 있다(기획재정부, 2015).

〈표 4-4〉 거시경제지표

선행지표	정의
인플레이션	소비자물가 전년동월비 증가율
이자율	대출금리
예대금리차	대출금리-예금금리
국내신용	국내신용/명목GDP
통화량	M2 전년동월비 증가율
수출	수출 전년동월비 증가율
수입	수입 전년동월비 증가율
무역수지	수출-수입
자본수지	자본수지/외환 보유고
국제유가	두바이 국제유가 전년동월비 증가율
달러인덱스	명목 달러인덱스 전년동월비 증가율
OECD 선행지수	OECD 경기선행지수 전년동월비 증가율
중국산업생산	중국 산업생산지수 전년동월비 증가율

자료: 기획재정부(2015), p.15

나) 위험 평가 모델링

다양한 통계 및 경제 모델을 사용하여 위기 발생 가능성을 평가한다. 일반적으로 활용되는 주요 기법은 다음과 같이 3가지가 있다. 1)로지스틱 회귀분석은 경제지표와 위험 발생간의 관계를 통해 위기 발생을 예측한다. 2) 판별 분석은 위기 발생 전후의 지표 차이를 분석하여 위기를 예측한다. 3) 종합분석은 여러 지표를 결합하여 종합적으로 분석하여 위기 징후를 탐지한다. 이처럼 외환보유고의 급격한 감소, 자본 유출의 증가 등 각 지표의 변동이 금융 위기 발생 확률에 미치는 영향을 분석한다(David H. W. Chien, 1998).

377) 선행지표란, 경기의 변동에 앞서 움직이는 경향이 있는 지표 (자료: 네이버, 검색일: 2024.8.14.)

다) 경고 발령

위험 분석 결과를 바탕으로 특정 기준치를 초과하거나 지표의 급격한 변화가 감지될 때 EWS는 경고를 발령한다. 경고는 관련 정부 기관, 중앙은행, 금융기관 등에 전달되며, 이들은 위험요인을 식별하고 조기 대응 조치를 취할 수 있다.

라) 대응 정책 및 시나리오 분석

EWS 경고를 바탕으로 대응 정책으로서 다음과 같이 통화 정책, 재정 정책, 외환 시장 개입 등을 결정하며, 다양한 경제적 시나리오를 설정하여 위기 발생 가능성 및 대응 전략을 분석한다. 이 과정에서 최악의 상황을 대비한 정책을 마련해야 한다. 글로벌 금융 위기 발생 이후라면, EWS 성과를 평가하고 그 결과를 바탕으로 EWS 모델과 지표를 개선하여 향후 예측을 위한 조치를 취한다(David H. W. Chien, 1998).

〈표 4-5〉 금융 위기 대응 정책

정책	내용
통화 정책	금리 조정, 통화 공급 조절, 오픈 마켓 오퍼레이션, 자금 준비율 조정 등
재정 정책	정부 지출 증가, 세금 조정, 재정 적자 관리, 사회 안전망 강화 등
외환 시장 개입	외환보유고 활용, 환율 조정, 통화 스왑, 자본 통제 등
국제 협력	다자간 금융 지원 협정, 국제 정책 공조 등

자료: David H. W. Chien(1998)를 바탕으로 연구진 재구성

3) 글로벌 공급망 EWS

최근 COVID-19 팬데믹 및 우크라이나 전쟁과 같은 글로벌 위기로 인해 공급망은 취약성에 노출되어 있으며, 이는 기존 공급망 위험관리(SCRM)시스템이 충분하지 않다는 것을 나타낸다. 인도태평양경제프레임워크(IPEF, Indo-Pacific Economic Framework)는 공급망 협정³⁷⁸⁾을 통해 예상치 못한 글로벌 위기뿐 아니라 ‘비회원국

378) IPEF, Indo-Pacific Economic Framework) 공급망 협정은 인도태평양지역 주요 14개국이 참여하여 GDP 기준 큰 규모의 경제블록으로서 선진-개도국뿐만 아니라 자원부국(호주, 인니 등)과 기술선도국(미국, 일본 등) 다양

에 의한 경제적 강압'으로 공급망 혼란이 촉발될 경우 공동대응의 필요성을 강조하면서 공급망 중단에 대비한 EWS를 개발하고 효과적인 위기대응 메커니즘(CRM) 설계에 합의하였다(유현정, 2024). 이처럼 공급망 안정화를 목표로 공급망 EWS 구축을 위한 활발한 국제적인 움직임이 있다.

Theresa-Franziska(2024)은 기업의 공급망 위험에 대해 EWS 체계를 구축하여 공급 부족 및 가격 변동 등을 모니터링 함으로써 공급망 계획의 편차를 조기에 감지하고 사전에 조치를 취할 수 있을 것이라고 공급망 EWS의 필요성을 제시하였다. 일반적인 EWS 체계를 기반으로 하여 1) 위험 지표 선정 및 모델링, 2) 데이터 처리, 3) 평가 단계로 구성하였다. 이때, 공급망 위험은 외부에 중점을 두고 있으며, 모형을 단순화하기 위해 운송 위험, 물적 가용성 및 정치적 제약 등 다음과 같이 크게 3가지 지표로 선정하였다.

<표 4-6> 공급망 위험 식별 지표

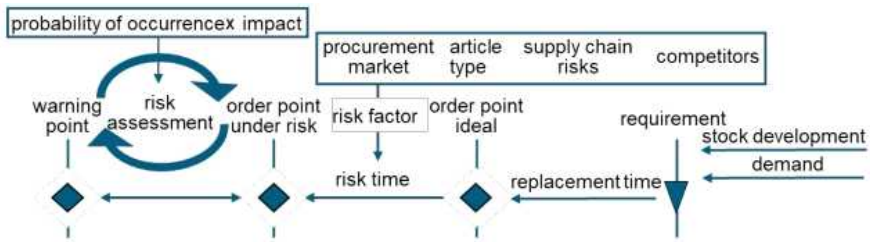
지표(Indicator)	지수(Index)	설명(Description)
운송 위험(Risks of transportation)	글로벌 공급망 압박 지수(GSPI, Global Supply Chain Pressure Index)	0을 중심으로 변동하는 수송로 모니터링 값이 클수록 고압박을 뜻함
물적 가용성(Availability)	원자재 지수(Raw Material Index)	가격 변동 모니터링
정치적 위험(Political risks)	정치적 시스템 안정성 지수(Stability of the political system)	정치적 활동 모니터링

자료: Theresa-Franziska(2024)를 바탕으로 연구진 재구성

이러한 공급망 위험 식별을 위한 지표 선정 이후 공급망 측면에서 이익을 극대화하기 위해 복잡성을 줄이는 것이 중요하므로 공급망 복원력을 높이고자 이상적인 조달 시기에 영향을 미치는 요인(외부적 요인)을 기반으로 하여 공급망 단계별 위험 감지 시점 모형을 제시하였다.

한 경제특성을 가진 국가가 참여하여 공급망 강화를 위해 상호보완적 협력 체계를 구축하는 데 의의가 있음, 산업통상자원부 보도자료(2023.9.8)

[그림 4-5] 위험 감지 시점 모형



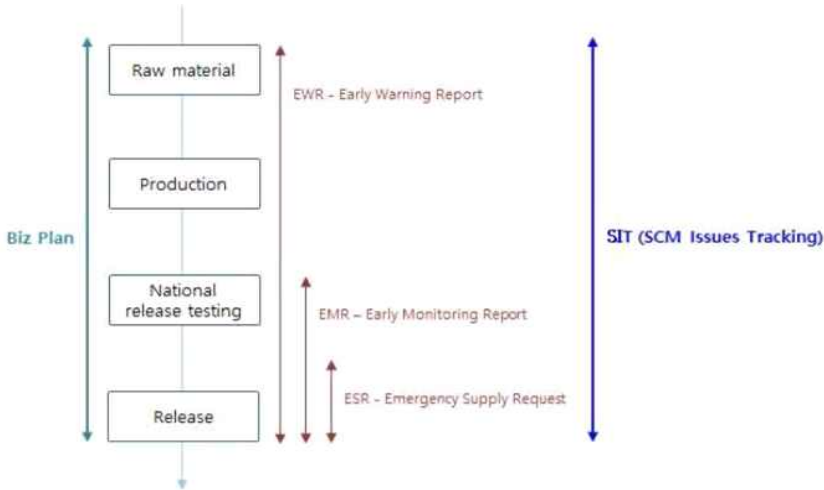
자료: Theresa-Franziska(2024), p.577

공급망 관리에서 문제가 발생할 경우 신속한 의사결정을 하고 즉각적인 해결을 위해 기존 업무 프로세스를 보완하여 EWS를 구축한 실증 사례가 존재한다. 이광수(2021:34-35)는 제약바이오 회사 'N'사의 EWS 운영 전후를 비교하면서 생산, 품질, 자원의 전략적 협업 도구로서 EWS가 문제점을 실시간으로 파악하고 계획 단계에서 모든 문제를 감독하여 사전에 해결하는 체제로의 전환 측면에서 운영 효율에 도움을 주는 것으로 확인하였다. 이때, EWS의 작동체계는 사업계획(Biz Plan) 일탈/변경 보고 체계를 보완하고 대응 시점에 대한 문제점을 현실적으로 극복하기 위해 설계되었으며, 'N'사의 내부 품질규정을 바탕으로 확정되었다.

다음과 같이 사전위험감지보고(EWR, Early Warning Report), 긴급공급요청서(ESR, Emergency Supply Request), ERP³⁷⁹⁾모니터링리포트(Early Monitoring Report) 3가지로 내부 협업과 채널 단일화 중심으로 3E Networking 체계를 구축하였다.

379) 전사적자원관리(ERP, Enterprise Resource Planning), 인사·재무·생산 등 기업의 전 부문에 걸쳐 독립적으로 운영되던 각종 관리시스템의 경영자원을 하나의 통합시스템으로 재구축함으로써 생산성을 극대화하려는 경영혁신 기법, <https://terms.naver.com/entry.naver?docId=299788&cid=50372&categoryId=50372>(검색일: 2024.8.22.)

[그림 4-6] 조기경보 3E Networking 모델링



자료: 이광수(2021), p.34

사전위험감지보고(EWR)는 차질요인 발생 시 안전재고를 고려한 처리 마감기한과 대책 안을 제시해주며, 긴급공급요청서(ESR)는 생산된 제품에 대하여 최우선 출하가 가능하도록 하위공정에 적용된다. ERP모니터링리포트(EMR)는 정보소통 단일화를 통한 유관부서 협업 및 휴먼에러에 의한 업무누락을 방지하며 국가검정 출하부터 물류 출하까지의 공정단계에 실시간 적용된다.

이광수(2021:38)는 공급망 문제 발생 후 이를 인지하고 해결하기 위한 EWS 체계는 정보 불일치 해소, 의사결정 및 업무 처리 지연방지, 휴먼에러에 의한 업무누락 방지, 조직 간 커뮤니케이션 촉진 등을 통해 다양한 가치사슬 단계 간의 인터페이스를 견고히 하며, 조직과 프로세스를 통합하고 실질적으로 운영을 효율화하기 때문에 공급망 EWS의 기업 적용이 중요하다는 점을 시사하고 있다.

4) 과학기술 EWS

다양한 분야에서 목적에 맞게 EWS가 작동되고 있는 것을 확인하였으며, 군사안보·경제체제·글로벌 공급망 분야와 유사하게 과학기술 분야에서 활용되고 있는 EWS 사

례를 살펴보고자 한다. 먼저, Kieran Murphy(2007)는 신형 보전 기술에 대한 EWS를 효과적으로 활용하기 위해 문헌조사를 바탕으로 보전 기술 EWS의 특징을 크게 두 가지로 정의하였다. 첫째, 적절한 보전 기술의 구현 및/또는 채택이 가능하게 하는 적시적인 조언을 제공하는 것, 둘째, 적시적인 예산계획을 촉진하는 것이다. 또한, EWS 중요성에 대한 설문조사를 통해 현재 시스템을 관리하거나 검토하는 측면에서 유용한 지침을 제공할 수 있다고 결론을 도출하였다. 이때 활용한 보전기술 EWS의 특징 또는 구성요소를 다음과 같이 리스트 업하고 특징 또는 구성요소별 중요도에 대한 설문조사를 실시하였다.

〈표 4-7〉 보전 기술 EWS의 특징 또는 구성요소

구분	특징 또는 구성요소	관련성
1.	고객에게 제공되는 조기경보시스템의 정보	결과
2.	산업 또는 상업적 영향과 무관	구조
3.	조기경보시스템의 목표 달성을 위한 충분한 자금과 인력 확보	구조
4.	경보 발령이 지역 및 국가 의사결정자에게 도달할 수 있는 명확한 경로	구조
5.	경보 발령이 필요한 명확한 고객(정의 필수)	구조
6.	위험 식별 프로세스에 참여하는 임상 또는 기술 전문가	프로세스
7.	조기경보시스템의 유용성 평가 능력	결과
8.	명시적이고 합의된 우선순위 설정 방법 및 기준	프로세스
9.	우선순위 지정 프로세스에 참여하는 임상 또는 기술 전문가	프로세스
10.	명시적이고 합의된 위험 식별 방법 및 기준	프로세스
11.	작업 분배를 위한 중앙 조정력(국제협력)	구조
12.	업계와 협업을 통한 정보 확보	프로세스
13.	자체적으로 수행할 필터링 및 우선순위 지정 기술	프로세스
14.	조기경보시스템 관련 자문 전문가 패널 고정	프로세스
15.	새로운 의료 기술 구현을 위한 알맞은 예산 배분	결과

자료: Kieran Murphy(2007)를 바탕으로 연구진 재구성

호주전략정책연구소(ASPI, Australian Strategic Policy Institute)는 핵심기술(Critical Technology)분야에 대해 어떤 국가, 대학 및 기업이 과학 및 연구 혁신을 주도하고 있는 지 국가별 기술우위를 파악하여 글로벌 격차를 해소하는 것을 목적으로 핵심기술 추적지표(트랙커)(Critical Technology Tracker)를 구축하였다. 이는

각 기술에 대한 관련 논문 약 220만 건을 식별(데이터베이스 쿼리 활용)하여 국방, 우주, 에너지, 환경, 인공지능(AI), 생명공학, 로봇틱스, 사이버, 컴퓨팅, 첨단소재 및 핵심 양자 기술 분야 등 44가지의 핵심기술에 대해 지난 5년 동안 가장 많이 인용된 연구 간행물 상위 10%를 분석한 결과를 통해 글로벌 경쟁력을 보여준다. 또한, 학부, 대학원, 취업준비 등 다양한 경력 단계에 있는 국가 간 연구자 흐름에 대한 데이터를 수집 및 분석 작업을 통해 각 기술영역에서 인재 유출 및 증가를 식별할 수 있다.

Jamie Gaida(2023)은 각 국가 및 기업이 핵심기술 추적지표(트랙키)를 활용하여 핵심기술 분야에 대해 집중 투자 등 전략적으로 지원을 가능하게 하거나 새로운 글로벌 파트너십 구축을 촉진할 수 있는 점을 나타내었다. 예를 들어, 호주는 세계에서 가장 큰 리튬 매장량을 보유하고 있어 리튬 배터리를 만드는데 필요한 핵심 광물자원을 확보 하고 있으므로 태양광 발전 기술에 집중하는 동시에 현지에서 핵심 광물자원을 활용하면서 에너지 안보를 보장할 수 있는 잠재력을 가지고 있다. 또한, 세계에서 두 번째로 큰 알루미늄 생산국이기 때문에 재생가능한 자원으로부터 생산한 수소와 전기를 알루미늄 생산에 사용하면서 온실가스 배출량을 줄일 수 있다. 이처럼 상호 핵심기술에 대한 전략적인 자금 조달을 통해 핵심기술 추적지표(트랙키)가 분석한 현재의 기술독점 위험을 줄이고 일자리 창출을 통해 새로운 기술 산업을 지원할 수 있다는 것이다. 따라서 핵심기술 추적지표(트랙키) 분석 결과를 통해 정치 지도자, 정책 입안자, 기업 및 시민 사회가 오픈소스 데이터를 활용하여 다양한 기술 영역에 대한 의사결정에 정보를 제공하면서 향후 수 년 간해야 하는 새로운 정책과 투자 전략을 수립하는 것이 어느 때보다 중요하다는 점을 시사하고 있다.

다음과 같이 핵심기술 추적지표(트랙키)는 44가지 핵심기술별 선도 국가 및 기술독점 위험을 높음(빨강), 중간(주황), 낮음(초록) 3단계로 나타낸다.

[그림 4-7] ASPI Critical Technology Tracker_선도 국가 및 기술독점 위험

Technology	Lead country	Technology monopoly risk
Advanced materials and manufacturing		
1. Nanoscale materials and manufacturing	China	high
2. Coatings	China	high
3. Smart materials	China	medium
4. Advanced composite materials	China	medium
5. Novel metamaterials	China	medium
6. High-specification machining processes	China	medium
7. Advanced explosives and energetic materials	China	medium
8. Critical minerals extraction and processing	China	low
9. Advanced magnets and superconductors	China	low
10. Advanced protection	China	low
11. Continuous flow chemical synthesis	China	low
12. Additive manufacturing (incl. 3D printing)	China	low
Artificial intelligence, computing and communications		
13. Advanced radiofrequency communications (incl. 5G and 6G)	China	high
14. Advanced optical communications	China	medium
15. Artificial intelligence (AI) algorithms and hardware accelerators	China	medium
16. Distributed ledgers	China	medium
17. Advanced data analytics	China	medium
18. Machine learning (incl. neural networks and deep learning)	China	low
19. Protective cybersecurity technologies	China	low
20. High performance computing	USA	low
21. Advanced integrated circuit design and fabrication	USA	low
22. Natural language processing (incl. speech and text recognition and analysis)	USA	low
Energy and environment		
23. Hydrogen and ammonia for power	China	high
24. Supercapacitors	China	high
25. Electric batteries	China	high
26. Photovoltaics	China	medium
27. Nuclear waste management and recycling	China	medium
28. Directed energy technologies	China	medium
29. Biofuels	China	low
30. Nuclear energy	China	low
Quantum		
31. Quantum computing	USA	medium
32. Post-quantum cryptography	China	low
33. Quantum communications (incl. quantum key distribution)	China	low
34. Quantum sensors	China	low
Biotechnology, gene technology and vaccines		
35. Synthetic biology	China	high
36. Biological manufacturing	China	medium
37. Vaccines and medical countermeasures	USA	medium
Sensing, timing and navigation		
38. Photonic sensors	China	high
Defence, space, robotics and transportation		
39. Advanced aircraft engines (incl. hypersonics)	China	medium
40. Drones, swarming and collaborative robots	China	medium
41. Small satellites	USA	low
42. Autonomous systems operation technology	China	low
43. Advanced robotics	China	low
44. Space launch systems	USA	low

자료: Jamie Gaida(2023), p.56

라. 소결 및 시사점

본 절에서 국내외 문헌 조사를 통해 EWS 정의 및 개념과 군사안보, 경제체제, 글로벌 공급망 EWS의 작동체계를 살펴보았다. 조기경보시스템(EWS)은 여러 분야에서 인명, 재산, 건강, 사회적 혼란, 환경 악화 등을 초래할 수 있는 위험을 사전에 감지하고 대응하는 중요한 역할을 한다. 1994년 요코하마 전략과 행동계획에 의해 조기 경보와 관련 시스템의 필요성이 강조되었지만 2004년 인도양 쓰나미의 막대한 영향으로 재난 대응 및 복구가 아닌 예방 및 대비에 초점을 맞추는 전환점이 되었고 이는 효고 행동 프레임워크(2005-2015)에 반영되었다. 이후 국가 재난 위험을 줄이기 위해 EWS를 7가지 글로벌 목표 중 하나로 설정한 글로벌 협약인 센다이 재난 위험 감소 프레임워크(2015-2030)로 개편되었다. 이는 '2030년까지 다중 위험 조기 경보 시스템과 재난 위험 정보 및 평가에 대한 가용성과 접근성을 실질적으로 증가'할 것을 촉구한다.³⁸⁰⁾

UN 국제 재난 경감 전략(UNDRR, 2006)에 따르면, EWS란, 위험에 처한 개인, 지역사회 및 조직이 피해나 손실 가능성을 줄이기 위해 적절한 시간 내 준비하고 행동할 수 있도록 적시에 의미 있는 경고 정보를 생성하고 전파하는데 필요한 일련의 역량으로 정의한다. 현대사회에서는 자연에 의해 발생하는 위험뿐 아니라 사회, 경제, 기술, 환경 등 모든 분야에 위험이 내제되어 있기 때문에 조기 경보가 필요한 재난의 범위를 한정할 수 없으므로 EWS는 군사안보, 공중보건, 금융, 부동산, 노동, 곡물, 환경오염, 산업 공급망 등 다양한 분야에 적용되고 있다.

군사안보 EWS는 1) 탐지 및 감시, 2) 데이터 수집 및 분석, 3) 경고 발령, 4) 대응 조치 등 4단계로 이루어진다. 즉, 레이다 및 위성 시스템으로 적의 움직임을 실시간으로 포착하며, 이러한 탐지 및 감시된 정보가 데이터 센터로 전송되어 분석되고 데이터 분석결과를 바탕으로 즉각적인 경고가 발령된 후 신속히 대응하는 체계이다. 경제체제 EWS는 크게 1) 경제 데이터 수집 및 모니터링, 2) 위험 평가 모델링, 3) 경고 발령, 4) 대응 정책 및 시나리오 분석으로 이루어진다. 위험 요인을 식별하기 위해 여러 경

380) 다중 위험 조기 경보시스템이 새로운 개념은 아니지만 센다이 프레임워크는 조기 경보와 관련하여 다중 위험 접근 방식의 중요성을 강조하는 최초의 글로벌 정책(UNDRR, 2015)

제 및 금융 지표를 수집하여 실시간으로 모니터링 하고 다양한 통계 및 경제 모델을 사용하여 위기 발생 가능성을 평가한다. 위험 분석 결과를 바탕으로 특정 기준치를 초과하거나 지표의 급격한 변화가 감지될 때 경고를 발령하며, 이를 바탕으로 다양한 경제 시나리오를 설정하여 위기 발생 가능성 및 대응 전략을 분석하여 정책을 마련한다.

글로벌 공급망 EWS는 최근 COVID-19 팬데믹 및 우크라이나 전쟁과 같은 글로벌 위기로 인해 공급망이 취약성에 노출되어 있으며, 이는 기존 공급망 위험관리(SCRM) 시스템이 충분하지 않다는 것을 나타내고 있기 때문에 인도태평양경제프레임워크(IPEF)의 공급망 협정 등을 통해 중요성이 강조되고 있다. Theresa-Franziska (2024)은 기업의 공급망 위험에 대해 EWS 체계를 구축하여 공급 부족 및 가격 변동 등을 모니터링 함으로써 공급망 계획의 편차를 조기에 감지하고 사전에 조치를 취할 수 있다고 분석 모형을 제시하고 있다. 또한, 이광수(2021)는 공급망 EWS 적용 사례 분석을 통해 국내 모 기업의 생산, 품질, 자원의 전략적 협업 도구로서 EWS가 문제점을 실시간으로 파악하고 계획 단계에서 모든 문제를 감독하여 사전에 해결하는 체제로의 전환 측면에서 운영 효율에 도움을 주는 것으로 확인하였다.

이와 함께 군사안보·경제체제·글로벌 공급망 분야와 유사하게 과학기술 분야에서 활용되고 있는 EWS 사례를 살펴보았다. 먼저, Kieran Murphy(2007)는 신흥 보건 기술에 대한 EWS를 효과적으로 활용하기 위해 EWS의 특징을 크게 두 가지로 정의하였다. 첫째, 적절한 보건 기술의 구현 및/또는 채택이 가능하게 하는 적시적인 조언을 제공하는 것, 둘째, 적시적인 예산계획을 촉진하는 것이다. 또한, EWS 중요성에 대한 설문조사를 통해 현재 시스템을 관리하거나 검토하는 측면에서 유용한 지침을 제공할 수 있다고 결론을 도출하였다.

호주전략정책연구소(ASPI, Australian Strategic Policy Institute)는 핵심기술(Critical Technology)분야에 대해 어떤 국가, 대학 및 기업이 과학 및 연구 혁신을 주도하고 있는 지 국가별 기술우위를 파악하여 글로벌 격차를 해소하는 것을 목적으로 핵심기술 추적지표(트랙커)(Critical Technology Tracker)를 구축하였다. 이는 44가지 핵심기술별 높음(빨강), 중간(주황), 낮음(초록) 3단계로 선도 국가 및 기술독점 위험을 시각적으로 보여준다. 각 기술에 대한 관련 논문 약 220만 건을 식별(데이

터베이스 쿼리 활용)하여 국방, 우주, 에너지, 환경, 인공지능(AI), 생명공학, 로봇틱스, 사이버, 컴퓨팅, 첨단소재 및 핵심 양자 기술 분야 등 44가지의 핵심기술에 대해 지난 5년 동안 가장 많이 인용된 연구 간행물 상위 10%를 분석한 결과로 글로벌 경쟁력을 나타낸 것이다.

이처럼 다양한 분야에서 활용되고 있는 EWS 체계 중 경제체제 EWS가 전략기술 EWS 체계에 적용하기에 데이터 수집을 통해 선행지표를 지속적으로 모니터링 하는 점에서 가장 적합하다고 볼 수 있다. 또한, 전략기술 관련 위험 경고 발령 단계는 호주 전략정책연구소(ASPI)에서 핵심기술(Critical Technology)의 상위 10% 논문을 분석하여 국가별 기술우위 및 기술 독점 위험을 높음(빨강), 중간(주황), 낮음(초록) 3단계로 나타낸 것과 같이 신호등 체계를 구축하고자 한다.

[그림 4-8] 신안보시대 전략기술 EWS 개념 구축



자료: 연구진 작성

2. 가치사슬(Value Chain)

기존의 기술 분석에서 주로 활용되어 왔던 테크 트리 방식이 가지는 한계점을 극복하고자 합성생물학에 대한 가치사슬을 구성하였다. 엄밀히 말하면 본 가치사슬은 전후방 산업을 연계시키는 공급망 내지 산업가치사슬이라기보다는 R&D 프로세스 각 단계 항목들을 연결시키는 ‘기술가치사슬’의 성격이 강하다. 대표적인 기술가치사슬로서 2022년 3월 일본 경제산업성이 발표한 합성생물학 동향 분석 연구를 들 수 있다 (Arthur D Little, 2022). Freemont(2019)와 OECD(2021)의 연구내용을 기반으로 전문가 인터뷰를 거쳐 완성한 합성생물학 가치사슬은 R&D 전주기를 구체적인 수준으로 일목요연하게 잘 보여주고 있다.

[그림 4-9] R&D 프로세스에 기반한 합성생물학 가치사슬



자료: Arthur D Little(2022)을 활용하여 연구진이 재구성 및 편집.

본 연구에서는 바이오 관련 기술의 가치사슬 체계를 기반으로 바이오 제조업의 산업구조를 감안하여, 가치사슬을 연구(Research, R)-개발(Development, D)-제품(Production P)의 3단계로 정리하였다.

가. 연구 단계(Research)

연구 단계에서는 합성생물학의 기초 기술을 개발하는 것이 핵심이다. 유전자 설계와 대사 경로 최적화는 원하는 생명체를 설계하는 첫 단계로, 이를 통해 특정 기능을 수행하는 미생물을 생성한다. DNA 합성과 게놈 편집 기술을 활용하여 이러한 미생물을 만들고, 이들의 효율성을 평가한다. AI 및 IT 기술을 활용한 학습 과정은 지속적인 개선을 가능하게 하며, 이는 D-B-T-L(Design-Build-Test-Learn) 사이클을 통해 이루어진다. 이 과정은 반복적이고 순환적으로 진행되어 연구 단계의 효율성과 정확성을 높인다.

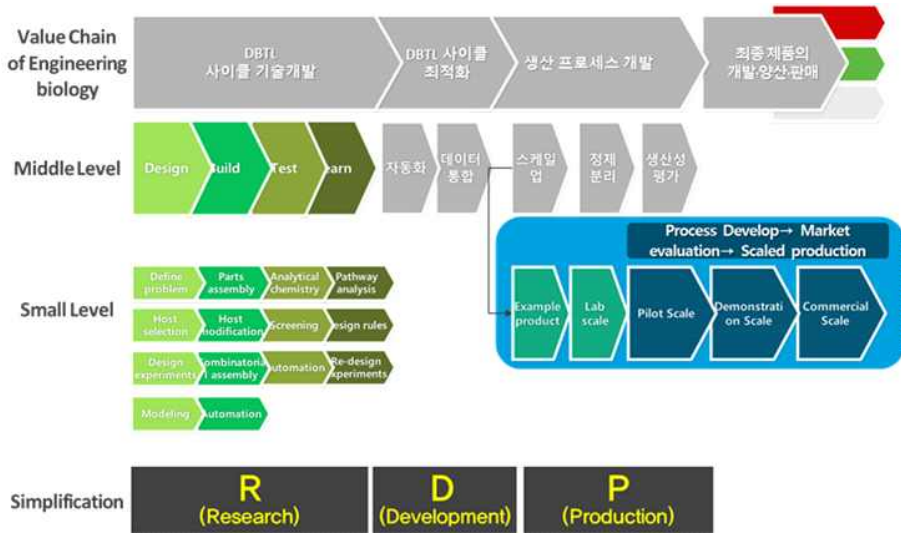
나. 개발 단계(Development)

연구 단계에서 개발된 기술을 실제 생산 공정에 적용하는 단계다. 바이오프로세스를 통해 미생물을 대량 배양하고, 이를 통해 원하는 바이오 제품을 생산한다. 발효 생산과 대량 배양 기술은 안정적인 대규모 생산을 가능하게 하며, 이 과정에서 공정 최적화와 품질 관리가 중요하다. 개발 단계에서는 제품의 효율성과 품질을 높이기 위한 다양한 기술적 접근이 이루어지며, 이는 최종 제품의 성공적인 상업화에 기여하는 것이다.

다. 제품단계(Production)

개발 단계에서 생산된 바이오 제품을 실제 시장에 출시하는 단계이다. 이 과정에서 제품의 규제 준수와 관련된 절차를 따르고, 효과적인 마케팅 전략을 수립하여 소비자에게 제품의 가치를 전달한다. 또한, 공급망 관리와 관련된 다양한 전략을 통해 제품의 원활한 유통과 판매를 지원한다. 제품단계에서는 시장에서의 경쟁력을 확보하기 위해 지속적인 모니터링과 피드백을 통해 제품을 개선하고, 소비자의 요구를 반영하는 것이 중요하다.

[그림 4-10] 합성생물학 가치사슬 대-중-소 분류 체계 구성



자료: Arthur D Little(2022)을 바탕으로 연구진이 재작성.

3. 정책수단(Policy Instruments)

가. 학술·정책연구에서의 논의(Top-down)

1) 공공정책학에서의 정책수단

공공정책학분야의 많은 연구자들은 정책수단의 다양성과 유형분류의 중요성을 인식해왔으며, 체계적인 분석을 통해 정책수립 과정에서 활용할 수 있는 정책수단을 도출해왔다. 정책수단은 의도적으로 고안된 기법 혹은 수단이면서 정부 혹은 공적행위자에 의해 활용되고 정책목표를 달성 또는 해결하기 위한 목적 지향적인 특성을 갖는다. 즉, 정책수단이란 ‘정책목표 달성을 위해 정부가 의도적으로 활용하는 수단’으로 정의된다(전영한, 2007). 주요 학자들은 정책수단의 넓은 범주를 유형화하고 실질적으로 활용할 수 있도록 다음과 같이 분류하였다.

Doern and Phidd(1983)은 캐나다 정부가 경제와 사회를 조정할 수 있도록 ‘권고(Exhortation), 지출(Expenditure), 규제(Regulation), 공적소유(Public Ownership)’

4가지로 분류하였다. Christopher Hood(1986)은 정부자원을 정보적(Information), 재정적(Financial), 강제적(coercive), 조직적(Organizational)으로 4가지 기준으로 나누고 정책도구를 ‘중심형(Nodality), 재원형(Treasure), 권위형(Authority), 조직형(Organization)’ 4가지 형태로 분류하였다. McDonnel and Elmore(1987)는 기존 정책수단을 대체할 수 있는 수단으로서 ‘명령(Manates), 유인(Inducements), 역량형성(Capacity building), 체제변화(System-Changing)’ 4가지로 정책수단을 도출하였다.

Linder and Peters(1989)는 정부의 정책수단에 대한 인식과 그것들이 사용되는 맥락을 탐구하여 정책 설계와 실행에 대한 통찰을 제공하였다. 이때 정책수단을 ‘운영 복잡성(Complexity), 공적가시성(Level of Public Visibility), 사용자적응성(Adaptability), 개입성(Level of Intrusiveness), 상대적 비용(Relative Costliness), 시장의존성(Reliance on Market), 실패가능성(Chances of Failure), 대상정밀성(Precision of Targeting)’ 8가지 연속적인 기준으로 보았다. Schneider and Ingram(1990)은 인간의 행동에 대한 가정을 바탕으로 정책수단을 ‘권위(Authority), 유인(Incentive), 역량형성(Capacity building), Symbolic or Exhortative(권고), Learning(교육)’ 5가지로 분류하였다. Vedung(1998)은 Etzioni(1961)의 ‘강제적 권력(Coercive Power), 보상적 권력(Utilitarian Power), 규범주의적 권력(Normative Power)’를 규제적 도구, 경제적 도구, 정보적 도구 3가지로 유형화하여 정책수단을 ‘몽둥이(Sticks), 당근(Carrots), 정보(sermons)’ 3가지로 보았다.

전영한(2007)은 강제성과 직접성 높고 낮음 정도에 따라 규제(Regulation), 유인(Incentive)을 4가지로 나누고 강제성과 직접성 높음, 중간, 낮음 정도에 따라 규제(Regulation), 유인(Incentive), 정보(Information)를 9가지로 분류하였다. 문명재(2008)는 Salamon(2002)이 ‘어떠한 정책문제를 해결하기 위해 가장 필요한 정책도구가 무엇인가’라는 기본적인 연구 질문에 답하기 위해 ‘정부소비(Direct Government), 사회적 규제(Social Regulation), 경제적 규제(Economic Regulation), 계약(Contracting), 보조금(Grant), 직접대출(Direct Loan), 대출보증(Loan Guarantee), 공적보험(Government Insurance), 조세지출(Tax Expenditure), 사용료 및 과징금

(Fees and Charges), 손해책임법(Tort liability law), 공기업(Government Corporation), 현물보조증서(Voucher)' 등 다양한 정책도구를 살펴보았으며, 이러한 학술적 고찰은 정책수단의 특성을 비교·분석할 수 있는 기준틀을 제시하고 있다고 보았다. 공공정책학 주요 학자들이 다양한 관점을 통해 유형화하고 분류한 정책수단을 정리하면 다음과 같다.

<표 4-8> 공공정책학 기반 정책수단(Policy Instruments) 관련 기존연구

구분	대분류	중분류	출처
1	권고(Exhortation)	연설(Speeches), 회의(Conferences), 자문(Advisory), 조사(Investigations)	Canadian Public Policy : Ideas, Structure, Process, Doern and Phidd(1983), p. 111
	지출(Expenditure)	(특정 목적의) 보조금(Grants), 정부 보조금(Subsidies), 양도(Transfers)	
	규제(Regulation)	세금(Taxes), 관세(Tariffs), 과징금(Fines), 구금(Imprisonment)	
	공적소유(Public Ownership)	공기업(Crown Corporations), 공사협동기업(Mixed Corporations)	
2	정보제공(Nodality / Information)	진단(Advice), 훈련(Training), 보도(Reporting), 교육(Education)	The Tools for Government, Christopher Hood(1986), p. 124-125
	재정(Treasure / Finance)	정부 보조금(Subsidies), (특정 목적의) 보조금(Grants), 대출(Loans), 세금(Tax)	
	권위(Authority)	면허(Licenses), 사용료(User charges), 규제(Regulation), 자율규제(Self-regulation)	
	조직(Organization)	관료제(Bureaucracies), 공기업(Public Enterprises), 특수 법인(Quango)	
3	-	명령(Manates), 유인(Inducements), 역량형성(Capacity building), 체제변화(System-Changing)	Getting the Job Done : Alternative Policy Instruments, McDonnel and Elmore(1987)
4	8개의 연속적인 기준(Continuums)	운영복잡성(Complexity), 공적가시성(Level of Public Visibility), 사용자적응성(Adaptability), 개입성(Level of Intrusiveness), 상대적 비용(Relative Costliness), 시장의존성(Reliance on Market), 실패가능성(Chances of Failure), 대상정밀성(Precision of Targeting)	Instruments of Government : Perceptions and Contexts, Linder and Peters(1989), p. 56
5	-	권위(Authority), 유인(Incentive), 역량형성(Capacity building), Symbolic or Exhortative(권고), Learning(교육)	The Behavioral Assumptions of Policy Tools, Schneider and Ingram(1990)

구분	대분류	중분류	출처																																				
6	강제성 정도에 따른 3가지 유형	몽둥이(Sticks)_규제(Regulatory), 당근(Carrots)_경제(Economic), 정보(sermosns)_정보(Information), 조직(Organisational)	Policy Instruments : Typologies and Theories, Vedung(1998)																																				
7	강제성과 직접성 정도에 따른 4가지/9가지 유형	<table border="1"> <tr> <th>구분</th><th colspan="3">강제성(coerciveness)</th></tr> <tr> <td>직접성(directness)</td><td>높음</td><td colspan="2">낮음</td></tr> <tr> <td>높음</td><td>직접 규제(direct regulation)</td><td>직접 유인(direct incentives)</td><td></td></tr> <tr> <td>낮음</td><td>간접 규제(indirect regulation)</td><td>간접 유인(indirect incentives)</td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <th>구분</th><th colspan="3">강제성(coerciveness)</th></tr> <tr> <td>직접성(directness)</td><td>높음</td><td>중간</td><td>낮음</td></tr> <tr> <td>높음</td><td>직접 규제 (direct regulation)</td><td>직접 유인 (direct incentives)</td><td>직접 정보 (direct information)</td></tr> <tr> <td>중간</td><td>준직접 규제 (quasi-direct regulation)</td><td>준직접 유인 (quasi-direct incentives)</td><td>직접 정보 (quasi-direct information)</td></tr> <tr> <td>낮음</td><td>간접 규제 (indirect regulation)</td><td>간접 유인 (indirect incentives)</td><td>간접 정보 (indirect information)</td></tr> </table>	구분	강제성(coerciveness)			직접성(directness)	높음	낮음		높음	직접 규제(direct regulation)	직접 유인(direct incentives)		낮음	간접 규제(indirect regulation)	간접 유인(indirect incentives)		구분	강제성(coerciveness)			직접성(directness)	높음	중간	낮음	높음	직접 규제 (direct regulation)	직접 유인 (direct incentives)	직접 정보 (direct information)	중간	준직접 규제 (quasi-direct regulation)	준직접 유인 (quasi-direct incentives)	직접 정보 (quasi-direct information)	낮음	간접 규제 (indirect regulation)	간접 유인 (indirect incentives)	간접 정보 (indirect information)	정책도구의 다양성 : 도구유형분류의 쟁점과 평가, 전영한(2007), p. 259-295
구분	강제성(coerciveness)																																						
직접성(directness)	높음	낮음																																					
높음	직접 규제(direct regulation)	직접 유인(direct incentives)																																					
낮음	간접 규제(indirect regulation)	간접 유인(indirect incentives)																																					
구분	강제성(coerciveness)																																						
직접성(directness)	높음	중간	낮음																																				
높음	직접 규제 (direct regulation)	직접 유인 (direct incentives)	직접 정보 (direct information)																																				
중간	준직접 규제 (quasi-direct regulation)	준직접 유인 (quasi-direct incentives)	직접 정보 (quasi-direct information)																																				
낮음	간접 규제 (indirect regulation)	간접 유인 (indirect incentives)	간접 정보 (indirect information)																																				
8	-	정부소비(Direct Government), 사회적 규제(Social Regulation), 경제적 규제(Economic Regulation), 계약(Contracting), 보조금(Grant), 직접대출(Direct Loan), 대출보증(Loan Guarantee), 공적보험(Government Insurance), 조세지출(Tax Expenditure), 사용료 및 과징금(Fees and Charges), 손해책임법(Tort liability law), 공기업(Government Corporation), 현물보조증서(Voucher)	정책도구연구의 학문적 좌표와 이론적 연계성 : 새로운 분야 아니면 새로운 시각, 문명재(2008), p. 321-346, 표 2.(자료: Salamon(2002) Table 1-5)																																				

자료: 연구진 작성

공공정책학의 주요 학자들이 분류한 정책수단 중에서 공통적으로 확인되는 정책수단을 도출하고자 하였다. 이러한 작업은 여러 학자들의 이론과 분류 체계를 종합하여 핵심적인 정책수단들을 식별하는 과정이다. 이를 통해 다양한 이론적 관점에서 일치하는 핵심 정책수단을 명확히 할 수 있다. 공공정책학 기반 도출한 핵심 정책수단은 다음과 같다.

〈표 4-9〉 공공정책학 기반 핵심 정책수단(Policy Instruments)

대분류	중분류	소분류
규제(Regulation) (권위(Authority), 명령(Manates))	경제적 규제 (Economic Regulation)	세금(Taxes), 관세(Tariffs), 과징금(Fines and Charges)
	사회적 규제(Social Regulation)	구금(Imprisonment), 계약(Contracting), 면허(Licenses)
	자율규제(Self-regulation)	손해책임법(Tort liability law)
지출(Expenditure), 유인(Incentive), 재정(Treasure / Finance)	보조금(Grants)	정부 보조금(Subsidies), 현물보조증서(Voucher), 양도(Transfers)
	대출(Loans)	직접대출(Direct Loan), 대출보증(Loan Guarantee)
조직(Organization)	공적소유(Public Ownership)	공기업(Crown Corporations), 공사합동기업 (Mixed Corporations)
	-	관료제(Bureaucracies), 특수 법인(Quango)
권고(Exhortation)	연설(Speeches), 회의(Conferences), 자문(Advisory), 조사(Investigations), 역량형성(Capacity building)	-
정보(Information)	훈련(Training), 보도(Reporting), 교육(Education)	-

자료: 연구진 작성

2) 과학기술·혁신정책학에서의 정책수단

과학기술·혁신정책 수단은 공공정책학 기반의 대표적인 정책수단 분류를 바탕으로 고찰되어왔다. 이장재(2011)은 과학기술정책론에서 Rothwell & Walter Zegveld (1981)이 환경, 공급, 수요 3가지 측면에서 혁신정책수단을 분류한 것을 통해 노화준

(1991)이 ‘공공기업, 연구개발, 교육, 정보, 금융, 세제, 법률 및 규제, 정치, 구매, 공공서비스, 통상, 해외판매’ 12가지로 혁신정책수단을 재구성 한 것을 대표적인 혁신정책수단으로 제시하였다. 또한, 과학기술정책이 기술혁신 현상을 포괄하는 정책으로 전개됨에 따라 과학기술정책 수단들이 매우 다양해지고 있으며, 여러 정책분야와 긴밀하게 연결되어 실질적으로 명확한 구분이 어렵다고 보았다. 김정홍(2004)은 European Commission(2000)에서 과학잠재력, 기술잠재력, 혁신지원 3가지 유형에 따라 인프라, 장비, 사업의 혁신정책수단을 범주화한 것을 바탕으로 기술혁신의 산업화를 촉진시키기 위한 혁신정책수단으로 ‘R&D 투자 지원, 기술인력 양성, 외국인 투자 유치, 기술이전 지원, 공동연구개발 유도, 신기술기반기업 및 벤처기업 금융지원, 기술 및 경영지원 기관 설립(예: 과학단지, 지원센터 등), 산학연 네트워크 강화’ 등을 제시하였다.

Dodgson and Mark(2014)은 혁신, 기술, 과학 크게 3가지로 분류하고 혁신기술과 과학으로 포함관계가 있다고 보았다. 이때 혁신은 경제 전반의 혁신성과, 기술은 분야별 기술지식의 고도화 및 사업화, 과학은 과학 지식 생산에 중점을 둔 다양한 정책수단을 범주화하였다. Mikaela Backman 외(2007)은 지역 경제발전과 관련된 혁신정책수단에 초점을 맞추어 일반적으로(General) 활용되는 정책수단과 특정(Specific)분야에 활용되는 정책수단 2가지로 분류하였다. 일반적인 정책수단은 기관(Institutions), 인프라(Infrastructure), 유인(Incentive), 국제무역(International Trade), 노동시장(The Labour Market), 특정한(Specific) 정책수단으로는 혁신시스템(Systems of innovation), 연구개발(R&D), 일반조달(General Procurement)로 보았다. 또한, 정책수단이 실제 지역 경제에 미치는 영향을 실증적으로 분석하고 이를 통해 어떤 수단이 가장 효과적인지 평가하였다. Susana Borrás and Charles Edquist(2013)는 혁신정책수단의 선택과 이를 효과적으로 조합하고 활용하기 위한 조건을 고찰하였다. 이때 혁신정책수단으로는 규제(Regulatory), 경제적 양도(economic transfers), 보완수단(Soft Instruments) 3가지로 분류하였다. 규제(Regulatory)는 지적재산권, 기업 연구개발혁신 경쟁, 생명윤리, 일부 특정 산업부문, 경제적 양도(economic transfers)는 국가 대학 및 연구조직 공공 지원, 기업 연구개

발 세금 지원, 기술이전 지원, 벤처기업자본 지원, 보완수단(Soft Instruments)로는 국내 또는 국제 기술표준, 기업·대학 또는 공공 연구기관 행동강령, 공공 연구기관 경영 계약, 특정 공공재 제공에 대한 비용·편익 및 위험 공유하는 민관협력, 캠페인 및 커뮤니케이션 도구 등을 제시하였다.

<표 4-10> 과학기술정책 기반 정책수단(Policy Angle) 종합

구분	대분류	중분류	출처
1	공공기업	공공기업의 기술혁신, 새로운 기술의 시범적 사용, 새로운 산업의 개척	과학기술정책론_현상과 이론, 이장재·현병환·최영훈(2011), p.23, 표1-4(자료: Roy Rothwell & Walter Zegveld (1981), p. 61
	연구개발	연구기관, 연구조합에 대한 지원, 전문가집단 연구비지원	
	교육	일반교육, 대학, 기술교육, 도제교육, 계속교육, 재교육	
	정보	정보망 및 센터, 도서관, 자료서비스, 데이터베이스 연결(liaison) 서비스	
	금융	보조금, 대여, 연구비공동부담계약, 설비·건물·서비스 제공, 보증대부, 수출금융	
	세제	각종 세제, 세제한도	
	법률 및 규제	특허, 환경 및 보건에 대한 규제, 검사, 독점규제	
	정치	국가계획, 지역정책, 기술혁신에 대한 포상, 컨소시엄 촉진, 공공자문	
	구매	정부구매 및 계약, 연구개발계약, 시제품 구매	
	공공서비스	보건·공공건물·건축·교통·통신 분야에서의 구매, 관리유지, 기술혁신	
	통상	무역협정, 관세, 통화규제	
	해외판매	무기판매조직	
2	기술혁신의 상업적 응용 촉진을 위한 혁신정책수단	R&D 투자 지원, 기술인력 양성, 외국인 투자 유치, 기술이전 지원, 공동연구개발 유도, 신기술기반기업 및 벤처기업 금융지원, 기술 및 경영지원 기관 설립(예 : 과학단지, 자원센터 등), 산학연 네트워크 강화	기술혁신을 위한 경제학, 김정홍(2004), p. 294
	과학잠재력	(인프라) 연구소 건립 교부금	표 18-1 (자료: EC(European Commission) (2000), Innovation Policy in a knowledge-based economy, p.16)
		(장비) 신장비 구입 교부금	
		(사업) 연구사업 / 공동연구 프로젝트 / 인적자본 이동 / 연구인력 등 교부금	
	기술잠재력	(인프라) 기술자원센터 건설 / 테크노파크 건설 교부금	
		(장비) 기술자원센터 장비구축 교부금	

구분	대분류	중분류	출처
	혁신지원	(사업) 기술이전 계약연구 / 기술중개서비스 개발 / 창업촉진 / 기술자원센터 서비스 / 대학 간 교류서비스 / 연구소로 기업인력 파견 / 중소기업으로 연구원 이동 / 신기술 교육훈련 등 교부금	
		(인프라) 혁신센터 설립 교부금	
		(장비) 혁신센터 장비 교부금	
		(사업) 사업감독, 카운슬링, 네트워킹 / 클러스터 등 기업 간 네트워킹 / 인문사회계 고급인력 채용 지원 / 디자인센터 등 과학 이외 분야의 센터와 협력 / 혁신관리 교육훈련 / 산업 R&D 보조금 / 공동 R&D 보조금 / 벤처캐피탈 지원	
3	혁신 : 경제 전반의 혁신 성과 (Overall innovative performance of the economy)	개인 기술 및 학습 능력향상(Improving individual skills and learning abilities)	The Oxford Handbook of Innovation, Dodgson and Mark(2014), p. 615
		조직 성과 및 학습 향상(Improving organizational performance and learning)	
		정보 접근성 향상 : 정보사회(Improving access to information : information society)	
		환경 규제(Environmental regulation)	
		생명윤리 규제(Bioethical regulation)	
		법인 법(Corporate law)	
		경쟁 규제(Competition regulation)	
		소비자 보호(Consumer protection)	
		지역발전을 위한 사회적 자본 개선 : 클러스터와 산업지구(Improving Social capital for regional development : Clusters and industrial districts)	
		지능형 벤치마킹(Intelligent bench marking)	
		지적, 반영적, 민주적인 예측(Intelligent, reflexive and democratic forecasting)	

구분	대분류	중분류	출처
	기술 : 분야별 기술지식의 고도화 및 사업화(Advancement and commercialization of sectorial technical knowledge)	공공조달(Public procurement)	
		전략 부문에 대한 공공 지원(Public aid to strategic sectors)	
		연계기관(연구와 산업계)(Bridging institutions(between research world and industry))	
		인력양성 및 기술력 향상(Labor force training and improvement of technical skills)	
		표준화(standardization)	
		기술 예측(technology forecasting)	
	과학 : 과학 지식 생산 (Production of scientific knowledge)	산업 부문 벤치마킹(benchmarking industrial sectors)	
		경쟁에 의해 부여된 공공 연구비(public research funds granted in competition)	
		공공 연구기관(semi-public research institutions)	
		기업 세제혜택(Tax incentives to firms)	
		고등교육(Higher education)	
		지적재산권(Intellectual Property Rights)	
4	일반적인 (General)	기관(Institutions), 인프라(Infrastructure), 유인(Inventive), 국제무역(International Trade), 노동시장(The Labour Market)	Innovation Policy Instruments, Börje Johansson and Charlie Karlsson, Mikaela Backman(2007), p. 28
	특정한 (Specific)	혁신시스템(Systems of innovation), 연구개발(R&D), 일반조달(General Procurement)	
5	규제 (Regulatory)	지적재산권, 기업 연구개발혁신 경쟁, 생명윤리, 일부 특정 산업부문	The Choice of Innovation Policy Instruments, Susana Borrás and Charles Edquist(2013), p.14-16
	경제적 양도 (economic transfers)	국가 대학 및 연구조직 공공 지원, 기업 연구개발 세금 지원, 기술이전 지원, 벤처기업자본 지원	
	보완수단(Soft Instruments)	국내 또는 국제 기술표준, 기업·대학 또는 공공 연구기관 행동강령, 공공 연구기관 경영 계약, 특정 공공재 제공에 대한 비용·편익 및 위험 공유하는 민관협력, 캠페인 및 커뮤니케이션 도구	

자료: 연구진 작성

공공정책학 기반의 대표적인 정책수단을 바탕으로 한 과학기술정책 학자들의 연구에 따라 크게 5가지 관점으로 과학기술·혁신 정책수단을 분류할 수 있다. 첫째, ‘연구개발(R&D)’ 지원은 기술혁신과 발전을 위한 핵심적인 수단으로 간주되고 있으며, 공공 연구기관의 R&D 지원뿐 아니라 산업계 R&D, 공동 R&D 보조금 지원 등을 포함한다. 둘째, ‘인프라’ 지원은 혁신생태계를 강화하고 연구 환경을 개선한다. 셋째, ‘기술사업화’는 기술 이전과 기술 확산을 위한 정책수단으로서 새로운 기술이 시장으로 보급되어 상용화 되는 과정을 지원한다. 넷째, ‘법·규제’는 정부주도하에 기술혁신을 촉진하고 경제발전을 유도하기 위해 법·규제를 완화하거나 개선한다. 다섯째, ‘인력’은 교육 및 훈련 프로그램을 지원해서 인재를 양성하거나 인적자본 이동을 통해 적절한 인력배치 등을 모두 포함한다.

<표 4-11> 과학기술정책학 기반 핵심 정책수단(Policy Angle)

대분류	중분류
연구개발	연구기관, 연구조합에 대한 지원, 전문가집단 연구비지원, R&D 투자 지원, 산업 R&D 보조금 지원, 공동 R&D 보조금 지원
인프라	공공 연구기관연구소 건립, 신장비 구입, 테크노파크 건설, 혁신센터 설립, 정보 접근성 향상(정보망 및 센터, 도서관, 자문서비스, 데이터베이스 연결(liaison) 서비스)
기술사업화	기술 예측기술이전 지원, 신기술기반기업 및 벤처기업 금융지원, 기업 세제혜택, 기술중개서비스 개발, 클러스터 등 기업 간 네트워킹 활성화, 창업촉진, 공공조달
법규제	지적재산권, 특허, 환경 및 보건규제, 검사, 독점규제, 생명윤리 규제, 법인 법, 기업·대학 또는 공공 연구기관 행동강령, 공공 연구기관 경영 계약
인력	기술인력 양성, 개인 기술 및 학습 능력향상, 인사사회계 고급인력 채용 지원, 교육 지원(일반교육, 대학, 기술교육, 도제교육, 계속교육, 재교육), 인적자본 이동(연구소로 기업인력 파견 / 중소기업으로 연구원 이동)

자료: 연구진 작성

나. 국내외 전략기술 정책문건에서의 논의(Bottom-up)

실제 정책수립 과정에서 활용되고 있는 정책수단을 살펴보기 위해 첨단바이오 분야 중 합성생물학 관련 국내 및 주요국(미국, 유럽, 영국, 일본 등)의 정책안건을 분석하였다. 국가별 정부 차원의 최상위 정책³⁸¹⁾인 육성전략, 종합계획, 기본계획 등을 분석한 결과, 합성생물학 관련 다양한 정책이 수립되고 있음을 확인할 수 있었다. 각국의 정책은 지역적 특성과 국가의 전략적 목표에 따라 차이가 있으나 정책수단을 키워드 중심으로 추출하였을 때 정책수립 과정에서 활용되고 있는 정책수단은 큰 차이가 없는 것으로 나타났다. 따라서 합성생물학 관련 정책은 세부적인 접근방식에는 차이가 있을 수 있으나 기본적인 정책수단은 차이가 없는 것을 통해 합성생물학이 글로벌 과학기술 분야에서 중요하게 여겨지고 있는 특성이 공통적이고 도전 과제들에 대응하기 위한 전략이 유사하다는 점을 보여준다. 국가별 주요 정책안건을 통해 추출한 정책수단은 다음과 같다.

첫째, ‘기술혁신(Technological Innovation)’은 연구개발 지원을 통해 새로운 기술을 발전시키는 것을 목표로 기술사업화확대, 인프라 구축 및 고도화, 협력 네트워크 구축 등을 지원한다. 둘째, ‘산업 활성화(Industrial Activation)’은 합성생물학 기술을 시장 진입시키기 위한 다양한 지원책을 포함한다. 셋째, ‘인력개발(Workforce Development)’은 합성생물학 분야의 전문 인력을 양성하고 교육프로그램을 제공하는 것을 중점으로 한다. 넷째, ‘국제협력(International Cooperation)’은 다자간 또는 양자간 글로벌 차원에서 협력하는 것을 지원한다. 다섯째, ‘제도개선(Institutional Improvement)’ 생명윤리 등 법적프레임워크 재정비와 합성생물학 표준 개발을 포함한다.

또한, 합성생물학이라는 특정 분야의 정책안건이라는 측면에서 정책안건 맥락에서 이해한 정책수단에 대한 조작적 설명을 도출하였다.

381) (한국) 그린바이오 산업 육성 전략(2023.2.), 제3차 제약바이오산업 육·지원 종합계획 (2023.3.), 제4차 생명공학 육성 기본계획 (2023.6.), 국외 바이오의약품 소부장 자국화 정책(2023.5.), 합성생물학 핵심기술개발 및 확산전략(2023.10.), 벨류체인 기반 산업경쟁력 진단시스템 구축사업(2021), 8대 산업 공급망 선도 프로젝트(2024.3.), 산업 공급망 3050 전략(2023. 12.), (미국) 국가 생명공학 및 바이오 제조 이니셔티브(2022.9), 국가 바이오경제 청사진 (National Bioeconomy Blueprint, 2012.4), (유럽) EU의 생명공학 및 바이오 제조 활성화(2024.3), (영국) 생명과학비전(2021), 합성생물학 비전(2023.12), (일본) 바이오전략 (2019)

<표 4-12> 국내외 정책문건 기반 핵심 정책수단(Policy Measure)

대분류	중분류	중분류 설명
기술혁신(Technological Innovation)	혁신기술 개발	신기술개발, 인공지능등 최첨단 디지털기술 수단 활용연구
	기술사업화 확대	기술사업화 활성화, 중개연구 강화
	인프라 구축 및 고도화	시설장비 구축 및 활용, 연구자원 활용
	협력 네트워크	산학연 협력연구, 협의체
산업활성화(Industrial Activation)	생산 및 제조혁신	고도화된 제조기술 도입 및 활용, 지속가능한 생산방법 개발
	클러스터 강화	클러스터 기반 시너지 창출
	투자 유치	공공/ 민간투자자금 조성, 투자유치 인센티브
	시장접근 및 확장	신규시장 진출전략 개발, 수출지원 프로그램 확대, 공공조달 확대
인력개발(Workforce Development)	교육프로그램 개발 및 실행	전문교육 및 훈련프로그램 설계, 지속적인 학습 개발제공
	인력 다양성 및 포용성 강화	다문화, 여성경력자 채용, 윤리적 교육 강화
	인력활용 및 경력 개발	커리어패스 개발 및 지원, 인력관리 및 성과 측정
국제협력(International Cooperation)	다자간 협력 프로그램 개발	국제연구개발 확대, 국제기구와의 협력
	양자간 협력 확대	전략적 동맹 및 파트너십 구축, 교류프로그램 운영
	규제조화	국제 규제협력 참여 확대, 리더십 구축
제도개선(Institutional Improvement)	규제혁신	규제프레임워크 개선, 승인절차 간소화
	표준화 및 적용	기술, 산업표준 개발
	생명윤리 및 법적 틀 정비	생명윤리법 개정, 신규법제정, 지적재산권

자료: 연구진 작성

다. 정책수단 도출(Top-down+Bottom-up)

지금까지 고찰한 정책수단에 대한 조사·분석은 정책에 대한 이론적 문건 검토와 합성생물학 분야 현장 실무적 검토가 균형감 있게 진행된 결과이다. 이 두 논의를 결합(merge)함으로써 정책 이론적 근거를 가지면서도 전력기술 특성을 반영한 정책수단 개발이 이루어질 수 있다. 앞의 Top-down과 Bottom-up 접근에 의해 도출한 정책수단에 대하여 본 연구를 위하여 구성된 합성생물학 분야 전문가 9인의 검증을 거쳐 정책수단을 확정하였다. 국내외 68개 정책이슈들을 도출하고 리뷰하여 정책수단 초안을 도출 및 조정하였으며, 최종적으로는 5개 대분류, 18개 중분류로 구성하였다.

<표 4-13> 합성생물학 특성을 반영한 정책수단(Top-down+Bottom-up)

정책수단	
대분류 (5개)	중분류 (18개)
기술혁신	혁신기술개발 (6)
	연구기관 및 혁신센터 설립 (4)
	시설 및 장비 구축 (4)
	네트워킹 기회 마련 (2)
	공동협력 R&D (3)
산업활성화	생산 및 제조 혁신 (4)
	클러스터 및 네트워크 강화 (4)
	투자유치 및 창업지원 (4)
	시장 접근 및 확장 (3)
인력양성	학위 프로그램 인재양성 (8)
	전문자격증 교육프로그램 (5)
	포용성 및 다양성 인재 확대 (3)
국제협력	다자간 연구 및 정책 협력 프로그램 개발 (4)
	양자간 협력 확대 (3)
법제정비	혁신적 규제 개편 (3)
	지식재산권 및 특허 전략 (3)
	표준화 및 적용 (3)
	위험관리 및 신뢰 증진 (2)

자료: 연구진 작성(중분류 항목의 괄호 숫자는 도출된 정책이슈들의 개수).

라. 소결 및 시사점

앞에서의 논의를 통해 정책학 및 과학기술정책학 이론과 합성생물학 분야 현장의 양방향에서 정책수단을 도출하고자 하였다. 이를 통하여 크게는 5개의 정책수단이 대분류 수준에서 도출되었고, 이는 분야와 관계없이 일반적으로 통용되는 정책수단이라고 할 수 있다. 이후 18개의 중분류 수준의 정책수단은 보다 합성생물학 분야의 특성이 반영된 것이라고 할 수 있다. 더 세부적으로는 68개의 소분류 수준의 정책이슈들이 전문가 그룹을 통해 도출되었다. 대분류 수준에서의 주요 정책이슈들의 의미를 살펴보면 다음과 같다.

기술혁신은 주로 연구와 개발 단계에 집중되어 있어, 초기 기술 개발과 실험적 개발의 중요성을 강조한다. 이는 새로운 기술과 방법론의 지속적인 탐구와 실험을 통해 혁신을 촉진하는 데 필수적이다. 이러한 기술의 성과가 상업화가 되기까지의 지원과 투자가 필요하며, 혁신을 촉진하는 문화적 환경 구축을 통해 창의적인 아이디어가 발현되고, 이를 실현할 수 있는 지속가능한 생태계를 조성하는 것이 중요하다. 설계-구축-테스트-학습(Design-Build-Test-Learn) 사이클을 최적화하는 기술 개발은 연구 및 개발 단계에서 중요한 역할을 하며, 이 과정의 효율성을 높임으로써 전체 연구 기간을 단축하고 비용을 절감할 수 있다. 나아가 AI 기술을 활용한 연구 및 개발의 자동화는 연구 효율성을 크게 향상시킬 수 있다. 이는 반복적인 실험 과정을 자동화하여 연구자의 생산성을 높이는 데 기여한다. 더불어 지속 가능한 바이오 제조를 위한 혁신적인 생산기술 확보는 환경 친화적이고 효율적인 생산 공정을 개발하는 데 기여하며, 기술분류체계의 확립과 로드맵 개발은 합성생물학 기술의 미래 발전 방향을 제시하며, 정책 수립 및 연구 계획 수립에 중요한 기초자료가 될 수 있을 것이다.

산업활성화는 제품화 단계에 주로 집중되어 있어, 상업적 성공과 시장 진입을 목표로 한다. 이는 기술의 실질적인 시장 적용과 경제적 성과를 높이기 위해 중요하다. 연구보다는 개발과 제품화 단계에 더 많은 자원이 투입되어야 함을 시사한다. 이는 기술 개발과 생산 공정의 혁신이 필수적임을 나타낸다. 바이오파운드리 간의 협력과 클러스터 구축은 정보 공유와 협력을 촉진하여 연구 및 개발의 효율성을 높일 수 있다.

인력양성 정책은 주로 연구 기반의 교육과 훈련에 중점을 두고 있어, 기초 지식과

기술 역량 강화를 목표로 한다. 이는 장기적인 기술혁신과 산업 발전을 위한 필수 요소이다. 연구 단계에 집중된 교육에서 벗어나 실무적 경험과 다양한 학문과의 융합 교육을 강화할 필요가 있다. 이는 산업계에서 즉시 활용 가능한 인재를 양성하는 데 기여한다. 이러한 다양한 전문 인력 양성 프로그램 개발을 통해 기술 변화에 유연하게 대응할 수 있는 인력을 확보하는 것이 중요하다.

국제협력은 주로 연구 단계에 집중되어 있어, 국제 공동 연구와 지식 공유를 통해 기초 연구를 강화하는 데 중점을 두고 있다. 이는 글로벌 연구 네트워크를 통해 기술의 질적 향상을 도모할 수 있다. 국제표준 및 규제 조화 활동에 적극 참여하여 글로벌 시장에서 기술의 경쟁력을 확보해야 한다. 이는 기술의 상용화와 국제협력을 강화하는 데 필수적이다. 정부 주도의 체계적인 국제전략 개발과 민간 주도 연구 및 기술 협력체 활성화를 통해 혁신을 촉진할 수 있다.

법제정비는 연구와 제품화 단계를 균형 있게 지원하여, 기술 개발의 초기 단계부터 상업화까지의 모든 과정에서 법적 지원과 규제를 통해 기술혁신을 촉진할 수 있다. 빠르게 변화하는 기술 환경에 대응하기 위해 유연한 규제 환경을 조성하고, 혁신적인 규제 개편이 필요하다. 이는 기술 발전을 지원하고, 새로운 기술의 시장 진입을 촉진할 것이다. 지식재산권 보호를 강화하여 연구자와 기업이 창출한 지식과 기술이 적절히 보호받을 수 있도록 해야 한다. 이는 연구개발의 동기를 부여하고, 혁신을 촉진하는 중요한 요소가 될 것이다.

제3절 분석방법론

1절에서 도식화한 분석구조를 통해서 실증분석은 크게 실증1과 실증2의 두 개의 흐름을 가지고 있음을 알 수 있었다. 본 절에서는 두 실증에 대한 분석 프레임워크를 어떻게 설정하였는지를 설명하고 관련 자료수집 절차에 대해서도 설명하고자 한다.

1. (실증1) 조기경보시스템(EWS) 방법론 및 자료수집

가. 분석절차 및 방법론

1) 가치사슬 구조화 및 세부기술 도출

실증1은 합성생물학의 가치사슬을 설정한 후, 이 가치사슬을 구성하는 항목들에 대한 설명력이 높은 세부기술들을 도출하여 과학기술 관점에서의 수준을 관련 지표들에 의해 분석하는 방식으로 진행하였다. 앞의 Arthur(2022)에서 고찰하였듯이, 합성생물학은 크게 D-B-T-L 기술개발→D-B-T-L 최적화→생산 프로세스로 구성되며, 각각에 대해 하위 가치사슬들이 존재한다. 본 연구에서는 위의 3단계를 단순화시켜 연구(Research)→개발(Development)→생산(Production)으로 재구성한 바 있다.

[그림 4-11] 합성생물학 가치사슬 대-중-소 분류 체계 구성



자료: Arthur D Little(2022)을 바탕으로 연구진이 가치사슬 항목별 세부기술 편성.

각 가치사슬을 지표에 의해 진단·분석하기 위해서는 가치사슬 항목을 대표하는 세부기술을 특정할 수 있어야 한다. 즉, 가치사슬을 세부기술로 치환시킴으로써 지표에 의해 측정이 가능하도록 하는 것이다. 이에, 합성생물학 학·연 전문가들로부터 가치사슬 항목에 해당하는 세부기술들에 대한 의견 수렴 절차를 거쳤다. 2024년 5월 1일부터 6월 13일에 걸쳐 총 9명이 참여하였으며, 대학 교원들과 출연(연) 연구자로 구성하였다. 해당 전문가들은 실증2 작업에도 참여하였다. 우선, 합성생물학은 유전자 편집, 인공 생물 시스템, 그리고 다양한 생물학적 공정을 통해 생명체를 설계하고 재구성하는 기술을 포함한다는 점에 착목하였다. 이러한 관점에 따라 가치사슬 단계에 맞추어 ‘유전자편집’, ‘바이오부품 등 바이오 모듈화 기술(이하 바이오모듈화)’, ‘핵산 및 단백질 생산 등 생물공정기술(이하 생물공정기술)’, 그리고 ‘산업화를 위한 공정 최적화 및 스케일업 기술(이하 생산공정최적화)’ 단계로 구분하여 세부기술들을 확정하였다.

2) 지표 선정 및 추출

세부기술에 대한 지표화 과정에서는 KISTI 연구진으로부터 해당 세부기술의 지표화가 가능한 지 여부에 대한 검토 의견을 청취한 후 1차년도 of 안보전략성 지표 체계 중에서 측정이 가능한 지표들을 선별하여 활용하였다. 지표의 선정 기준은 첫째, 시계열적으로 지속적인 산출이 가능할 것, 둘째, 국제적 비교가능성이 있어야 할 것의 두 가지였다. 이에 따라 본 사업연도에서는 국가전략기술 선정 기준(외교·안보, 신산업 육성, 공급망·통상)을 활용하여 구성했던 1차년도의 지표체계 중에서 주로 과학기술 부문 중심의 지표들을 선별하였다. 위의 두 가지 기준에 의해 선정된 지표는 R&D 핵심인력 비율(인력), R&D 핵심기관 비율(인프라), 그리고 국제협력 주도권(국제질서)의 세 가지로 확정하였다. 지표 추출과 구성 과정에서는 KISTI 연구진과 공동 작업하였다.

<표 4-14> 합성생물학 EWS 구축에 활용한 지표 체계 및 내용

구 분	정 의	지표 산출 및 분석 방법
인 력	핵심인력의 글로벌 경쟁력	국가 핵심인력 (파인용 상위 10% 인력) 규모의 글로벌 비중
인프라	R&D기관 경쟁력	핵심인력 2인 이상 보유한 연구기관 수의 글로벌 비중
경쟁력 변화 (인력, 인프라)	인력 경쟁력 변화	최근 3년 핵심인력의 글로벌 비중/이전 3년 핵심인력의 글로벌 비중
	기관 경쟁력 변화	최근 3년 핵심기관의 글로벌 비중/이전 3년의 핵심기관의 글로벌 비중
국제협력 주도권	국제공동 연구에서의 교신저자 비중	각 국가별 국제공동연구를 대상으로 교신저자의 소속 국가 수 비중

자료: SCOPUS 논문 및 Conference Proceeding 자료의 2018~2023년 데이터를 활용.

나. 지표의 조작적 정의 및 산출

1) 분석 대상 지표 정의

전략기술 관련 국가전략 수립 차원에 있어서도 핵심인력, 핵심기관, 국제협력, 그리고 그 지표들의 경쟁력 변화를 모니터링하는 것은 EWS의 기초를 이루는 중요한 이슈이다. 이러한 요소들은 국가가 장기적으로 기술적 우위를 확보하고, 경제적, 사회적 발전을 이루기 위한 필수적인 구성 요소이기도 하다. 각 지표들의 성격과 정의는 다음과 같이 설명할 수 있다.

핵심인력은 혁신과 기술 발전을 이끄는 주체이자 중요한 자원이다. 이들의 역량과 기술 수준은 국가가 글로벌 경쟁에서 기술적 리더십을 확보하는 데 큰 영향을 미친다. 따라서 핵심인력의 경쟁력에 대한 모니터링을 통해 국가가 전략적으로 인재 확보 및 양성을 위한 정책을 수립하는 것은 장기적인 기술 경쟁력 유지를 위해 중요하다.

연구기관, 대학교, 공공 연구소, 민간 연구소 등은 기술 개발의 핵심 인프라로 작동한다. 특히 핵심인력을 보유한 기관들은 기술 개발과 연구의 중심 역할을 하며, 국가의 기술 전략을 실현하는 데 중요한 역할을 한다.

국제협력에 있어서 얼마나 많은 국가들과의 공동연구가 이루어졌는지에 대해 참여 연구진의 국적 정보를 중심으로 분석함으로써 국제협력의 정도를 파악하는 데 있어서 대표적인 지표로 활용될 수 있다. 한 발 더 나아가, 이러한 국제공동연구 과정에서 교

신저자는 해당 연구의 총괄책임을 맡는 경우가 많기 때문에 교신저자 참여 비중이 높을수록 해당 연구의 주도권을 가지고 있는 것으로 해석할 수 있다. 따라서 본 연구에서는 국제협력 정도보다도 주도권을 중심으로 관련 수치를 추출하고 분석하였다.

2) 관련 자료 수집 및 지표 산출

관측기간에 있어서는 19개국의 2018~2023년(6년)으로 설정하여 핵심인력, 핵심기관, 국제공동연구 관련 자료들을 수집하였다. 수집 대상 자료원의 경우, SCOPUS 논문 및 Conference proceeding 자료를 추출하여 활용하였다. 서지데이터 정보(bibliometric information)에서 연구자 정보 중 1저자와 교신저자 정보를 추출, 총 피인용수 기준으로 연구자별 백분위율을 산출하였다. 또한, 상위 10% 인력 정보를 추출, 각 국가별 상위 10% 인력이 차지하는 글로벌 비중을 산출하였다. 이 과정에서 KISTI의 데이터베이스가 활용되었고 연구진으로부터 지원을 받아 수집하였다.

핵심기관에 있어서는 상위 10% 연구자의 소속 기관 정보를 활용, 상위 10% 연구자 2인 이상이 포함되는 소속 기관은 혁신의 창출과 확산에 기여하는 핵심 인프라 기관으로 작동한다고 가정하고 각 국가별로 핵심인프라 기관의 수를 집계하여 글로벌 전체 핵심 인프라 기관 중 차지하는 비중을 분석하였다. 핵심인력 비중 및 핵심인프라 기관의 비중을 글로벌 1위국이 차지하는 비중과 비교, 1위국과의 격차 분석에 활용하였다.

국제협력의 경우, 전체 논문을 기준으로 각 논문 중, 타 국가와의 공동저자 활동이 있는 논문의 비중을 활용하여 각 국가별 전체 논문 수에서 국제협력 논문이 차지하는 비중을 산출하였다. 국가별 국제공동 논문을 대상으로 특히 교신저자의 소속 국가를 분석함으로써, 국제협력연구에서의 해당 국가의 연구주도권 비중 분석에 활용하였다.

지표의 시각화를 위해서 Tableau 2024.3 버전을 활용하여 대시보드 세계지도 형태의 맵 분석 및 국가별 경쟁력 변화 그래프를 작성하였다.

2. (실증2) 정책개발 방법론 및 자료수집

가. 분석절차 및 방법론

1) 기초자료 조사

국내외 합성생물학 관련 정책 문건 및 간행물들에 대한 리뷰를 통해 국가별 합성생물학 중점 지원 분야와 정책 방향을 조사하였다. 국내외 정책 문건에서는 다양한 정책 이슈들을 파악할 수 있고, 이 정책이슈들을 정책수단으로 유형화할 수 있다. 이것은 앞 절에서 소개한 Bottom-up 방식의 정책수단 도출 영역에 해당한다. 한국 정부에서 발표된 합성생물학 관련 정책문건 외에도 미국, 영국, 호주 등 주요국에서 발표한 CETs로서의 합성생물학 로드맵과 전략 문서를 포함, 국내외 다양한 정책 문건을 수집하여 분석하였다. 이 자료들을 활용하여 합성생물학 분야의 정책적 요소가 반영된 주요 키워드를 도출하고 정책이슈 트리를 마련하였다.

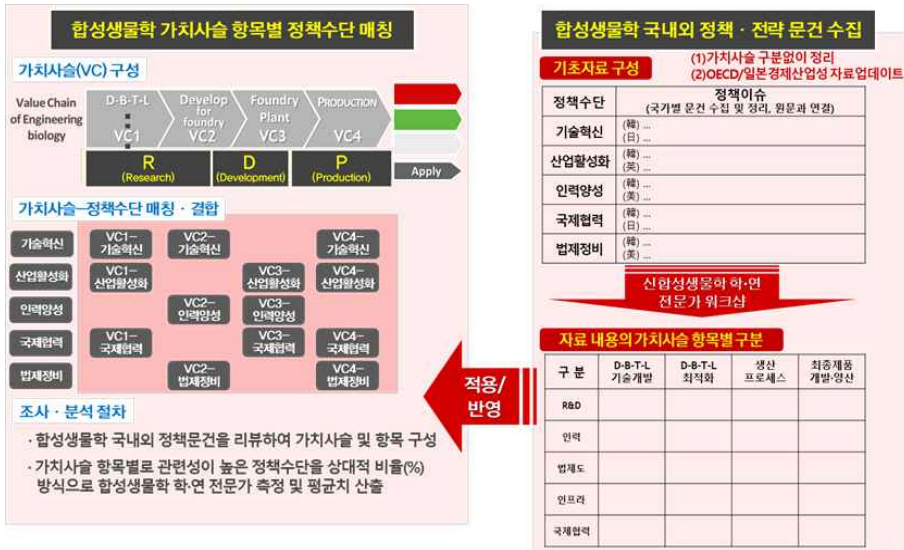
2) 정책수단별 정책이슈 도출

국내외 합성생물학 관련 정부 문건 및 로드맵 전략 등 기초자료를 통해 도출한 기술 및 정책 수단별 기초자료를 바탕으로 전문가 의견을 수렴하여 주요 이슈를 선별하였다. 이를 통해 각 정책 수단이 어떤 이슈를 포함하고 있는지 구체적으로 파악하였다.

3) 가치사슬 항목별 정책이슈 배치

각 가치사슬 단계별로 도출된 정책이슈를 매핑하여 배치하는 작업을 진행하였다. 연구(Research), 개발(Development), 생산(Production) 각 단계에서 발생하는 정책이슈를 정리하고, 이들 이슈가 상호 연결되어 어떻게 영향을 미치는지 분석하였다. 이를 통해 특정 단계에서 발생하는 문제가 다른 단계로 어떻게 파급되는지 명확히 파악하고자 한다.

[그림 4-12] 가치사슬-정책수단 매칭 테이블 구성과 정책이슈 배치 프로세스



자료: 연구진 작성

나. 자료수집 및 구조화

1) 정책·전략 문건 수집

우선 국내외에서 발표된 다양한 문건과 자료를 체계적으로 수집하였다. 국내의 경우, 주로 합성생물학 관련 정부 문건을 수집하였으며, 국외의 경우 미국, 영국, 호주 등 주요국에서 발표한 합성생물학 로드맵과 전략 문서를 주요 기초자료로 삼았다. 이러한 자료들을 통해 기술, 산업, 정책 등 다양한 분야에 포함된 핵심 키워드를 추출하였다. 이를 통해 종합적인 기초자료를 구축하여 분석에 활용하였다.

2) 자료 정제

수집된 기초자료에서 추출한 핵심 키워드를 체계적으로 정리하기 위해 ‘기술혁신’, ‘산업활성화’, ‘인력양성’, ‘국제협력’, ‘법제정비’의 5대 분류를 설정하였다. 각 분류는 보다 세분화된 22개의 중분류로 구성되어 있으며, 추출된 키워드를 이 중분류에 매칭

하였다. 이 과정에서 관련성이 낮은 키워드는 삭제하고, 중분류에 매칭이 어려운 키워드는 ‘기타’로 1차 분류하여 데이터의 일관성과 신뢰성을 높였다.

3) 자료 가공

정책수단의 중분류 이하에 매칭된 기초자료를 기반으로, 사전 전문가 자문을 통해 데이터를 1차 가공하였다. 이 과정에서는 비슷한 의미를 가지지만 다르게 표현된 정책수단들을 그룹화(grouping)하고, 중복된 표현과 의미를 병합(merge)하였다. 또한, 중분류와의 매칭이 적절하지 않은 키워드는 다른 분류로 재배치(repositioning)하여 데이터의 정교함을 높였다.

4) 데이터 분석

1차 가공된 데이터를 바탕으로 합성생물학 분야의 전문가들(연구그룹, 정책그룹)과 워크숍을 진행하여 데이터를 논의하고 조정하였다. 이 과정에서 그룹화된 데이터는 대표 개념을 도출하고, 병합된 데이터는 합성생물학 분야에 가장 적합한 의미로 재정의 하였다. 또한, 일부 정책 수단의 위치는 내용과 범위에 맞게 재조정하여 보다 정확하고 의미 있는 2차 가공 데이터를 완성하였다.

5) 가치사슬 항목별 정책이슈 매칭

2차 데이터를 기반으로 각 정책이슈가 연구(Research, R)-개발(Development, D)-제품(Production, P)의 가치사슬의 어느 단계에 해당하는지 확인하였으며, 두 단계 이상에 걸쳐 있는 경우, % 비율로 비중을 표시하였다. 전문가들의 결과를 종합하여 이 비율 데이터를 기준으로 평균값을 산출하고, 단계별 분포도를 분석하였다.

제4절 분석결과

1. (실증1) 조기경보시스템(EWS) 시각화 분석

1) 총괄 대시보드(지표별 각국의 비중 Map)

우선, 3개의 지표들인 핵심 연구인력 비중, 핵심 연구기관 비중, 국제협력 주도권 비중에 대해 총괄 대시보드를 작성하였다. 세계지도 형태의 보드 맵에 국가별 수준을 원의 크기로 표현하는 방식이다. 여기에서 원의 크기는 4개의 세부기술별 지표 비중의 평균을 의미한다. 또한, 원의 색상은 원의 크기를 색상 정보로도 표시하도록 함으로써 직관적인 이해가 가능하도록 했다. 원의 크기가 작을수록 적색으로서 위험 신호를 의미하며, 다른 국가와 비교했을 때 중간 수준일 경우 노란색, 그리고 클수록 청신호를 의미하는 녹색으로 표현하였고 총 5단계의 색상으로 표시하였다.

첫 번째 지표인 핵심 연구인력 비중에 대한 대시보드를 작성하였다. 미국과 중국이 전체 핵심인력 대비 각각 30% 이상을 점유하고 있을 정도로 독점적인 연구인력 점유 구조를 보이고 있음을 알 수 있다. 또한, 타 국가들과 비교했을 때 격차가 큰 것으로 분석되었다. 격차가 크기 때문에 다른 국가들의 원의 색 역시 대부분 적색으로 나타나고 있다. 이는 ASPI의 견해와도 일치하는 것으로서, 합성생물학 분야에서의 독점 리스크(monopoly risk)의 가능성이 예상되는 부분이다.

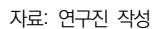
[그림 4-13] 총괄 대시보드: 핵심 연구인력 지표에 대한 각국 비중 Map



자료: 연구진 작성

두 번째 지표인 핵심 연구기관 비중에 대한 대시보드를 작성하였다. 핵심 연구인력 맵과 유사하게 미국과 중국이 전체 핵심 연구기관 대비 각각 30% 이상을 점유하고 있을 정도로 독점적인 핵심 연구기관 점유 구조를 보이고 있음을 알 수 있다. 또한, 타 국가들과 비교했을 때 격차가 큰 것으로 분석되었다. 격차가 크기 때문에 다른 국가들의 원의 색 역시 대부분 적색으로 나타나고 있다. 이 지표를 통해서도 미국 및 중국 중심으로 연구 인프라의 쏠림 현상이 심하게 나타나고 있는 바, 미·중 패권경쟁의 심화가 합성생물학 분야에서도 치열하게 나타나고 있음을 알 수 있다.

자료: 연구진 작성



세 번째 지표인 국제협력 주도권 비중에 대한 대시보드를 작성하였다. 타 국가들과의 협력 기반 연구성과, 특히 교신저자 참여 비중은 다수의 국가들이 40% 대의 높은 활동 비중을 보이고 있으며, 국가들 간 격차도 크지 않은 것으로 나타났다. 특히 한국과 중국의 국제협력 주도권이 높게 나타나고 있는 것으로 나타났다. 또한, 유럽의 경우가 특히 국제협력이 많을 수밖에 없는 지정학적 조건에 있다는 점을 고려해 본다면 예상보다는 높은 수준의 국제협력 강도를 보이고 있지는 않은 것으로 판단된다. 다만, 본 연구의 국제협력 주도권 비중 지표만으로 해당 과학기술을 주도하고 있다고 해석하는 것은 주의가 요구된다. 세부기술 4(생산공정 최적화)의 경우 한국이 60%대, 미국이 30%대의 수준을 보이고 있을 정도로 한국의 국제협력 주도권이 높다고 판단해서는 안된다는 것이다. 미국은 이미 합성생물학 분야 과학기술을 최선두에서 주도하고 있기 때문에 국제협력의 필요성에 있어서 다른 국가에 비해 낮은 수준을 보일 수 있다는 것이다. 반면, 중국은 미국을 추격하는 입장이기 때문에 활발한 국제협력의 필요성의 정도가 높다고 할 수 있다. 반면, 한국은 국제협력의 필요성에 대한 입장이 중국과는 다소 다를 수 있다. 미국의 추격자 입장이라기보다는 학습자로서 과학기술 지식을 지속적으로 습득하고 일정 수준의 경쟁력 확보를 위한 차원에서의 국제협력 주도권 비중을 높이고 있는 것으로 해석할 수 있다.

따라서 국제협력의 필요성의 본질을 고려해 본다면 국가들이 처한 상황, 역량이 다르기 때문에 그 비중이 높다고 해서 무조건 긍정적인 신호라고 해석하는 것에 대해 특히 주의가 요구된다.

[그림 4-15] 총괄 대시보드: 국제협력 주도권 지표에 대한 각국 비중 Map



자료: 연구진 작성

2) 트렌드 보드(지표별 각국의 경쟁력 변화)

다음으로, 2018~2021년 1구간과 2021~2023년 2구간에 대한 19개국들 중 상위 7개국들의 세부기술별 지표들의 추이를 살펴보았다. 총 3개의 지표이므로 3개의 총괄 그래프가 도출되어야 하지만, 국제협력 주도권 추이의 경우 세부기술 수준으로 내려갔을 경우 해당 지표가 유실된 경우가 많은 바, 본 연구에서 설정했던 지표 선정 기준인 시계열성이 만족되지 못하여 이번 연구에서는 분석에 포함시키지 않았다. 본 연구에서의 분석이 정상궤도에 이르렀을 경우 향후 보완이 필요한 부분으로 판단한다.

첫 번째 지표인 핵심 연구인력 비중의 변화에 대한 트렌드 그래프를 작성하였다. 미국과 중국이 전체 핵심인력 대비 각각 20~60% 대를 점유하고 있을 정도로 독점적인 연구인력 구조 속에서 등락이 이루어지고 있다. 또한, 앞의 총괄 대시보드를 가치사슬상 세부기술별로 구분하여 분석했을 때 실제 수치의 큰 격차를 실감할 수 있다.

[그림 4-16] 트렌드 보드: 핵심 연구인력 비중 변화



자료: 연구진 작성

상위 7위권 국가들에서도 층위가 나타나는 것으로 판단되는데, 유전자편집 기술에서 전 세계 60% 이상의 핵심인력을 보유하기도 한 것으로 나타나는 미국이 가장 짙은 녹색, 20~30% 대의 수준을 보이는 중국이 연두색, 4~8% 수준을 보이는 유럽 국가들과 일본 등이 노란색, 이후가 주황색과 적색으로 표현될 수 있다. 즉, 같은 상위권 국가들 간의 격차가 크고 층위가 비교적 뚜렷하다고 해석할 수 있다.

두 번째 지표인 핵심 연구기관 비중의 변화에 대한 트렌드 그래프를 작성하였다. 마찬가지로 미국과 중국이 전체 핵심연구기관 대비 각각 20~40% 대를 점유하고 있을 정도로 독점적인 연구기관 구조 속에서 등락이 이루어지고 있다. 또한, 앞의 총괄 대시보드를 가치사슬상 세부기술별로 구분하여 분석했을 때 실제 수치의 큰 격차를 실감할 수 있다. 다만, 핵심 연구인력 그래프에서도 관찰되었듯이 국가 내에서 세부기술별 지표 등락을 비교 관찰해 보면 차이가 있음을 알 수 있다. 즉, 국가별로 가치사슬 및 관련 세부기술에 대한 강점을 가지는 부분이 상이하다고 해석할 수 있는 대목이다.

[그림 4-17] 트렌드 보드: 핵심 연구기관 비중 변화



자료: 연구진 작성

예를 들어 미국의 경우, 핵심 연구인력에 있어서나 핵심 연구기관에 있어서나 가치사슬 상 유전자편집(세부기술1)과 바이오모듈화(세부기술2)의 지표가 전반적으로 높은 반면, 생물공정기술(세부기술3)과 생산공정최적화(세부기술4)의 지표는 상대적으로 낮은 것으로 나타났다. 이는 미국이 전방(다운스트림) 부문보다는 후방(업스트림) 부문 가치사슬에 대한 높은 경쟁력을 가지고 있는 것으로 해석할 수 있다.

이처럼 가치사슬 관점에서 전략기술 관련 과학기술 지표를 분석하게 되면 특정 산업 분야에서의 공급망 구조 속에서 이해할 수 있는 시각을 제공하게 된다. 어떤 분야에 정책 역량을 집중해야 하는지에 대한 전략적 관점에서 이해할 수 있다는 장점이 있다.

또한, 세부기술별 국가의 상황을 순위로 보았을 때 한국은 핵심 연구인력 지표의 세부기술2의 바이오모듈화를 제외하고 모두 7위 내에 랭크되는 것으로 나타난다. 일단 절대적 수치의 격차가 미국 및 중국에 비하여 월등히 낮기 때문에 큰 의미가 없다고 보아야 한다. 뿐만 아니라, 합성생물학은 플랫폼 기술이기 때문에 승자독식(Winner takes all) 시장구조의 맥락에서 이해해야 한다. 따라서 1등 또는 과점의 지위가 아니면 영향력을 발휘할 수 없다는 점에서 한국의 상황은 긍정적일 수 없다.

3) 신호등(세부기술별 한국의 위상과 비중)

한국의 상황을 조금 더 구체적으로 살펴보기 위하여 위의 총괄 대시보드, 트렌드 보드의 내용 중에서 한국의 부분을 중심으로 신호등(Traffic light)으로 시각화하였다. 트렌드 보드에서의 등급 기준을 적용한 결과, 한국은 전체 가치사슬별 세부기술 분야에서 모두 주황색 또는 적색으로 나타났다. 이는 지표1의 핵심 연구인력 비중이나 지표2의 핵심 연구기관 비중에 있어서 모두 동일한 수준인 것으로 파악되었다. 특히 한국은 세부기술2의 바이오모듈화 부문에서 낮은 수치를 보이고 있다.

[그림 4-18] 신호등: 세부기술별 한국의 위상과 비중 추이



자료: 연구진 작성

1위국과의 격차를 기준으로 보았을 때 한국은 바이오모듈화 기술 영역에서도 특히 핵심인력 부문 경쟁력이 더욱 취약한 것으로 나타났다. 생산공정최적화 기술의 경우, 핵심인력 1위국은 중국인데 반해 기관 경쟁력은 미국이 1위국으로 나타났는데, 이는 핵심인력들의 분포에 따른 핵심 기관수의 변화 때문으로 해석된다. 이와 유사하게 한국의 기관 경쟁력도 인력 경쟁력에 비해 다소 높은 것으로 나타났는데, 핵심인력이 여러 기관에 분산되어 있기 때문인 것으로 해석된다.

따라서 향후 정책에 있어서 합성생물학 모든 세부기술 분야에서의 경쟁력을 확보하기 위한 국가정책은 현실적으로 무리일 수 있다는 전략적 판단이 요구된다. 모든 것을 다 잘 하는 것은 지금의 한국의 위상에 있어서 사치스러운 정책 처방일 수 있다는 것이다. 따라서 보다 냉정한 시각을 가지고 1, 2위 국가가 원하는 파트너국이 되기 위한 전략으로 국가 정책도 선화하는 것이 필요할 수 있다. 한국은 국제협력 주도권에 있어서는 전 세계적으로도 최상위권의 수준을 보여주고 있다. 즉, 아웃리치(Outreach, Outbound) 전략이 잘 맞는 국가의 특성을 가지고 있다. 이러한 견지에서 보았을 때, 세부기술 모든 분야에서 주도국이 되기 위한 정책 방향보다는 후속 공정 분야를 발전시키는 방향으로 역량을 집중하는 등으로 과감히 전환할 필요가 있다는 것이다. 한국은 미국과 달리 후속공정 부문, 즉 다운스트림에서 강점을 가지고 있다. 그러므로 우

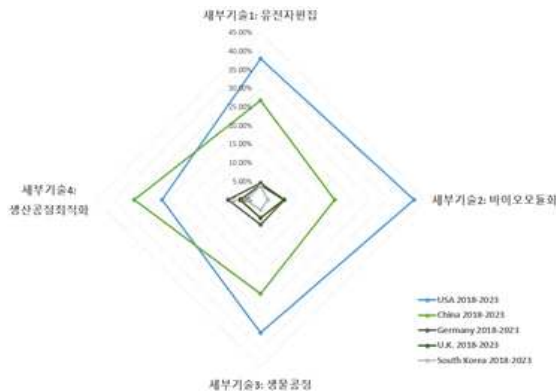
방국이 상대적으로 취약한 부분을 보완하기 위한 기술전략 추구가 필요하다.

4) 방사형 차트(상위 국가들의 세부기술별 경쟁력 비교)

4개의 세부기술들을 축으로 하여 상위 5개국들에 대한 지표들을 비교하여 시각화 하였다. 첫째, 지표1의 핵심 연구인력 비중에 있어서 미국과 중국이 가장 높은 비중을 과점하는 형태로 나타나고 있으며, 이는 앞에서의 상황을 좀 더 줌인(Zoom-in)하여 보여주는 것으로 이해할 수 있다.

조금 더 구체적으로 보면, 미국은 세부기술2의 바이오모듈화 인력 수준에 있어서 최고 수준에 있는 한편, 세부기술4의 생산공정최적화가 상대적으로 약한 것으로 나타나고 있다. 반면, 중국은 반대의 패턴을 보이고 있다. 1, 2위 국가 간 가치사슬의 역학 관계를 놓고 본다면 미국은 후방가치사슬(Up-stream)에서의 강점을 가지는 반면, 중국은 전방가치사슬(Down-stream)에서 상대적 우위를 가지고 있다고 해석할 수 있다. 이는 생산 공급망에서의 차이로도 연결되는 패턴을 시사하는 바, 국가의 전략적 포지셔닝과 정책 방향을 설정하는 데 있어서 유용한 정보를 제공할 것으로 판단한다.

[그림 4-19] 방사형 차트: 세부기술별 핵심 연구인력 비중



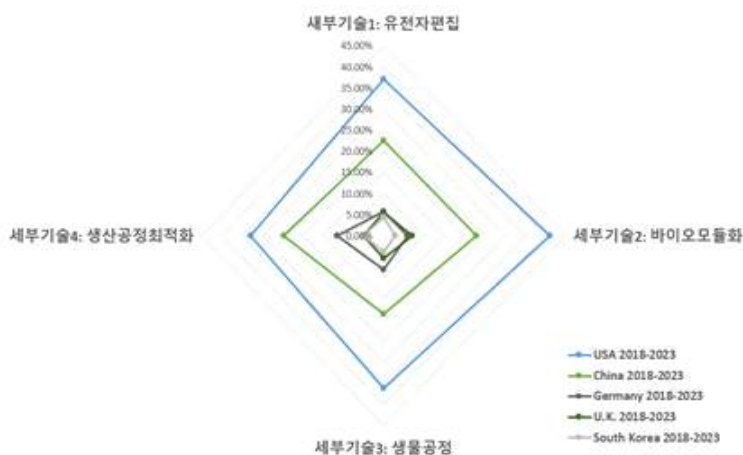
지표1: 핵심연구인력 비중
(2018-2023 총 기간)

자료: 연구진 작성

둘째, 지표2의 핵심 연구기관 비중에 있어서 미국과 중국이 가장 높은 비중을 과점하는 형태로 나타나고 있으며, 특히 미국과 중국 간의 격차는 더 큰 것으로 파악된다. 특히 세부기술3 생물공정 기술 분야에서 중국과의 격차를 더 벌리고 있는 것으로 나타났다. 후순위 국가들 중에서 독일의 경우 세부기술4의 생산공정최적화에서 강점을 가지고 있는 것으로 나타나고 있는데, 이는 실제 독일의 공정 분야 경쟁력이 높고 관련 유수의 연구기관들이 활동하는 내용을 그대로 반영한 결과로 해석된다.

한국의 경우 핵심 연구인력이나 핵심 연구기관 모든 지표에 있어서 경쟁력이 상대적으로 미미하며, 세부기술 전체적으로 특징적인 강점을 가지는 분야도 찾기 어려운 것으로 파악되고 있다.

[그림 4-20] 방사형 차트: 세부기술별 핵심 연구기관 비중



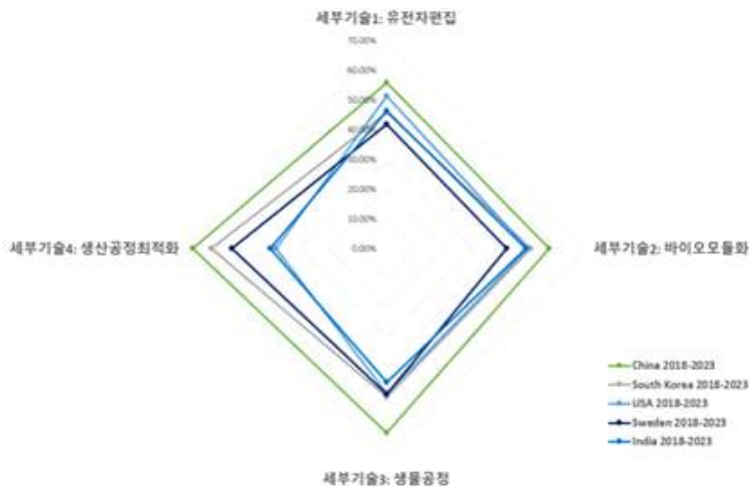
지표2: 핵심연구기관 비중
(2018-2023 총 기간)

자료: 연구진 작성

셋째, 지표3의 국제협력 주도권 비중의 경우 상위 5개 국가들이 모두 협력 비중이 높게 나타나고 있으며, 특히 한국과 중국의 비중이 높은 것으로 나타났다. 이는 앞의 총괄 대시보드를 통해 본 세계지도 상의 맵 시각화 차트에서도 잘 나타났던 결과로서, 이 차트를 통해 세부기술별로 조금 더 분해하여 시각화 정보를 제공하고 있다. 두 국가 모두 세부기술4의 생산공정최적화 부문에서의 국제협력 주도권 비중이 높은 바, 전방가치사슬에 대한 전략적 방향성을 가지고 있는 것으로 해석된다. 반면, 미국과 인도는 상대적으로 세부기술2의 바이오모듈화에 좀더 집중하는 패턴을 보이고 있다.

특이한 점은 앞에서는 나타나지 않았던 인도와 스웨덴이 상위 5개국 내에 출현하고 있다는 것이다. 인도의 경우 최근 국가 전략적으로 바이오 부문에 대한 투자를 확대하는 정책 방향을 보임에 따라 국제협력 필요성이 증가하는 추세가 반영된 것으로 해석할 수 있다. 스웨덴의 경우, 2020년에 노벨화학상 수상자가 배출되는 등, 대표 과학자 그룹이 형성됨에 따라 국제협력 주도권이 높아진 데서 기인한 결과로 해석된다.

[그림 4-21] 방사형 차트: 세부기술별 국제협력 주도권 비중



지표3: 국제협력 주도권 비중
(2018-2023 총 기간)

자료: 연구진 작성

2. (실증2) 정책수단·정책이슈 개발과 평가

가. 합성생물학 정책수단에 따른 정책이슈 도출

정보 수집 및 데이터 분석 그리고 전문가 델파이를 통해 도출한 합성생물학 정책수단은 5개의 대분류와 18개의 중분류로 정리하여 중분류 이하 정책수단별 정책이슈를 도출하였다. 정책이슈들은 총 68개로서, 국내외 정책문건을 조사·정리한 내용을 자료원으로 합성생물학 분야 학·연 전문가들에게 제공한 후 의견을 반영하여 조정·통합 등 작업을 거친 결과이다.

<표 4-15> 합성생물학 정책수단별 정책이슈와 내용

정책수단		정책이슈	정책이슈 개념 및 설명	출처/관련문헌
대분류	중분류			
기술 혁신	혁신 기술 개발 (6)	DBTL 기반기술	설계-구축-테스트-학습(Design-Build-Test-Learn) 사이클을 최적화하는 기술 개발	과기정통부 등 정책자료
		AI 기반 자율화 연구기술 개발	인공지능을 활용하여 연구 및 개발 과정을 자율화하는 기술 개발	과기정통부 및 EU 정책자료
		유전자세포치료기술 확보	유전자 및 세포 기반 치료 기술을 확보하여 정밀의료와 맞춤형 치료를 가능하게 하는 활동	관계부처 정책자료
		GW바이오제조 혁신 생산기술 확보	지속 가능한 바이오 제조를 위한 혁신적인 생산기술 확보	과기정통부, 캐나다 정부 정책자료
		기술분류체계 확립 및 기술로드맵 개발, 보완	합성생물학 기술의 분류 체계를 확립하고, 미래 발전 방향을 제시하는 로드맵 개발	과기정통부 정책자료
		혁신문화 생태계 구축	혁신을 촉진하는 문화적 환경을 조성하여 세계적 연구 리더를 배출할 수 있는 지속가능한 생태계를 구축하는 활동	영국 및 캐나다 정책자료
	연구 기관 및 혁신 센터 설립 (4)	해외연구거점 구축 및 확산	국제 협력을 강화하고 글로벌 연구 네트워크를 구축하기 위해 해외에 연구 거점을 설립하고 확산	과기정통부 등 정책자료
		국내 거점 연구기관 지정 및 확대	합성생물학 연구를 선도할 국내 주요 거점 연구기관을 지정하고, 이들의 역량을 강화 및 확대	과기정통부 및 농림식품부 정책자료
		지역별, 산업별 임무 중심형 특화단지 구축	지역 및 산업의 특성에 맞춘 임무 중심형 특화단지를 구축하여 연구와 산업의 시너지 효과를 극대화	과기정통부 및 산업부 정책자료

정책수단		정책이슈	정책이슈 개념 및 설명	출처/관련문헌
대분류	중분류			
	시설 및 장비 구축 (4)	합성생물학 정책, 정보 전문기관 지정	합성생물학 정책 수립 및 정보 제공을 전문으로 하는 기관을 지정하여 체계적인 정책 개발과 정보 관리를 지원	과기정통부 정책자료
		바이오파운드리 장비 국산화 추진	바이오파운드리 장비의 국산화를 통해 비용 절감과 기술 자립을 추구	관계부처 및 산업부 정책자료
		인공지능 등 소프트웨어 투자 확대	합성생물학 연구를 위한 인공지능 및 소프트웨어에 대한 투자를 확대하여 연구 효율성과 효과성 제고	관계부처 및 EU 정책자료
		클라우드 기반 합성생물학 기술 개발 확대	클라우드 기술을 활용하여 합성생물학 연구를 보다 유연하고 협력적으로 진행	관계부처 정책자료
	네트 워킹 기회 마련 (2)	합성생물학 연구그룹 네트워킹 강화	합성생물학 연구그룹 간의 협력을 강화하고 정보 교류를 촉진하기 위한 네트워킹 기회 제공	영국정부 정책자료
		실무자 커뮤니티 구축	합성생물학 분야의 실무자들이 지식과 경험을 공유할 수 있는 커뮤니티를 형성	영국정부 정책자료
	공동 협력 R&D (3)	바이오파운드리 중심의 민간협력 지원	바이오파운드리를 중심으로 공공 및 민간 부문 간 협력을 지원하여 연구와 개발을 촉진	과기정통부 및 영국정부 정책자료
		민간 정부 간 협력 체계 강화	민간 기업과 정부 간 협력 체계를 강화하여 정책 개발, 기술 혁신, 상용화를 효과적으로 추진	캐나다 정책자료
		지역 기반 협력 강화	특정 지역을 중심으로 한 연구 및 산업 협력을 강화하여 지역 경제 및 기술 생태계를 활성화	호주, EU 정책자료
산업 활성 화	생산 및 제조 혁신 (4)	공공 바이오파운드리 구축 및 다양화	정부 주도로 바이오파운드리를 구축하고, 다양한 연구 목적과 분야를 지원할 수 있도록 인프라의 활용 용도를 확장하는 것	과기정통부, 산업부, 캐나다 정책자료
		바이오파운드리 자율화	인공지능(AI), 로봇틱스, 고속 대량 분석 기술 등을 활용하여 무인(AUTO)으로 운영되며, 사용자가 원하는 수준까지 실험과 생산을 자동으로 진행하는 셀프 드라이빙 랩(Self-Driving Lab)을 목표로 함	산업부 정책자료

정책수단		정책이슈	정책이슈 개념 및 설명	출처/관련문헌
대분류	중분류			
		혁신적인 공정기술 개발 및 생산 프로세스 인프라 구축	사용자가 원하는 수준까지 실험과 생산을 자동으로 진행하는 셀프 드라이빙 랩(Self-Driving Lab)을 목표로 함	미국 및 EU 정책자료
		바이오파운드리 비즈니스 모델 확립	바이오파운드리의 운영과 수익 창출을 위한 비즈니스 모델을 개발하고 확립하는 것	농림식품부 및 산업부 정책자료
	클러스터 및 네트워크 강화 (4)	기술기반의 바이오파운드리 네트워크 구축	바이오파운드리 간의 협력 및 정보 공유를 위해 기술적 인프라를 기반으로 네트워크를 구축하는 것을 의미	EU 정책자료
		바이오파운드리 중심의 특정 분야별 클러스터 구축	특정 연구 분야나 산업 분야에 집중된 바이오파운드리 클러스터를 구축하여 전문성을 강화하는 것을 의미	과기정통부 정책자료
		전후방 프로세스 기반의 통합형 가치사슬 구축	연구, 개발, 생산, 유통 등 바이오파운드리의 전방 및 후방 프로세스를 통합하여 전체적인 가치사슬을 구축하는 것을 의미	미국 정책자료
		클러스터 인증을 통한 제품판매 효율화	클러스터 내에서 인증 제도를 도입하여 제품의 신뢰성을 높이고, 판매 과정을 효율화하는 것을 의미	과기정통부 정책자료
	투자 유치 및 창업 지원 (4)	민간 매칭 비율 완화	정부 또는 공공기관이 민간 투자와 매칭하여 지원하는 비율을 완화하여 민간 자본 유입을 촉진하는 것을 의미	과기정통부 및 영국 정책자료
		엔젤투자 및 펀드 확대	합성생물학 분야에 대한 엔젤투자자와 펀드를 확대하여 초기 단계의 혁신 기업을 지원	농림식품부 및 영국 정책자료
		연구자 및 기업 유치 전략 수립	합성생물학 분야의 연구자와 기업을 유치하기 위한 전략을 수립하고, 이를 통해 연구 역량과 산업 생태계를 강화하는 것을 의미	산업부, 호주, 영국 정책자료
		합성생물학 전문 기업 양성	합성생물학 분야의 전문 기업을 육성하고, 이를 통해 산업 전반의 경쟁력을 높이는 것을 의미	과기정통부 및 EU 정책자료
	시장 접근 및 확장 (3)	시장 진입 및 소비자 접근성 향상	합성생물학 제품이 시장에 원활히 진입하고 소비자에게 쉽게 접근할 수 있도록 지원	관계부처 정책자료
		경제성 및 가치 평가 시스템 구축	합성생물학 제품 및 기술의 경제적 가치와 효과를 평가할 수 있는 시스템을 구축	과기정통부 정책자료
		해외 시장 진출 지원 프로그램	합성생물학 기업의 해외 시장 진출을 지원하기 위한 프로그램을 개발하고 제공	합성생물학 전문가 및 연구진 의견 반영
인력 양성	학위 프로그램	합성생물학 특성화 대학	합성생물학 분야의 전문성을 높이기 위해 특화된 대학원 프로그램을 개발 및 운영	과기정통부, 농림식품부, 산업부 정책자료
	인재 양성 (8)	채용연계형 합성생물학 교육학과 신설	졸업 후 채용과 연계된 합성생물학 교육 프로그램을 대학 및 대학원에 신설	농림식품부, 산업부 정책자료

정책수단		정책이슈	정책이슈 개념 및 설명	출처/관련문헌
대분류	중분류			
		합성생물학 융복합 교육과정 개발	다양한 학문과의 융합을 통한 합성생물학 교육과정 개발 및 운영	과기정통부 정책자료
		바이오제조 특화 전문인력 양성	바이오 제조 분야에 특화된 전문인력을 양성하기 위한 프로그램 개발	과기정통부 정책자료
		바이오파운드리 시설, 장비 운영 테크니션 양성	바이오파운드리 시설 및 장비의 운영을 담당할 테크니션을 양성하기 위한 교육 프로그램 개발	과기정통부, 산업부 정책자료
		합성생물학 인력, IT 교육 강화	합성생물학 인력을 대상으로 IT 기술 교육을 강화하여 융합 능력 향상	관계부처 정책자료
		IT, 합성생물학 융합 인재 전환 프로그램	기존 IT 인력을 합성생물학 분야로 전환시키기 위한 융합 교육 프로그램 개발	관계부처 정책자료
		합성생물학 계약학과 운영	합성생물학 분야의 인재 양성을 위해 계약 정원제를 도입하여 인력 수요에 맞춘 교육 제공	과기정통부 정책자료
	전문 자격 증 교육 프로그램 (5)	합성생물학 재교육 아카데미	기존 합성생물학 인력을 대상으로 재교육을 제공하는 아카데미 프로그램	합성생물학 전문가 및 연구진 의견 반영
		합성생물학 테크니션 전문 훈련 프로그램	합성생물학 분야에서 테크니션을 전문적으로 훈련시키기 위한 프로그램	산업부 정책자료
		바이오파운드리 운영 테크니션 훈련 아카데미	바이오파운드리 시설 운영에 특화된 테크니션을 훈련시키는 아카데미 프로그램	산업부 정책자료
		합성생물학 전문 인증제	합성생물학 분야의 전문성을 인증하는 제도 도입	농림식품부 정책자료
		민간 주도 합성생물학 맞춤형 인력양성 플랫폼	민간 주도로 합성생물학 인력을 맞춤형으로 양성하는 플랫폼 구축	산업부 정책자료
	포용 성 및 다양 성 인재 확대 (3)	교육 및 미래세대 양성	중등교육 단계에서 합성생물학 교육을 강화하고 미래 세대를 양성하는 프로그램	농림식품부 및 캐나다 정책자료
		해외 인재 유치 및 교류	해외의 우수한 인재를 유치하고 교류를 촉진하는 프로그램	캐나다 정책자료
		창업 및 혁신 프로그램	합성생물학 분야의 혁신적인 연구를 장려하기 위한 K-GEM 프로그램 신설 및 예비 창업자를 위한 지원 프로그램 마련	캐나다 정책자료
	국제 협력	국제협력 및 공동연구 촉진	국제 협력을 통해 합성생물학 분야의 공동 문제를 해결하기 위한 프로그램	과기정통부 및 영국 정책자료
		국제표준 참여	합성생물학 기술 및 제품의 국제 표준을 확립하기 위한 노력	과기정통부 및 관계부처 정책자료
		정부주도의 체계적인 국제전략 개발	합성생물학 분야에서 정부 주도의 체계적 정책 전략을 개발 및 시행	과기정통부 및 캐나다 정책자료
		민간 주도 연구 및	민간 주도로 연구 및 기술 협력체를	캐나다 정책자료

정책수단		정책이슈	정책이슈 개념 및 설명	출처/관련문헌
대분류	중분류			
	그랩 개발 (4)	기술협력체 활성화	활성화하여 혁신을 촉진	
	양자 간 협력 확대 (3)	파트너 발굴 및 협력 기획 강화	양자 협력을 위한 최적의 국제 파트너를 발굴하고 매칭하는 활동	과기정통부 및 캐나다 정책자료
		기술교류 협력 강화	선도 국가 간 기술 교류, 협력 프로그램 기획 및 실행	관계부처, 캐나다, EU 정책자료
		국가 주도의 지식재산권 및 데이터 소유 이슈 해결	국가 주도로 지식재산권 및 데이터 소유 문제를 해결하기 위한 정책 및 제도적 접근	과기정통부 정책자료
법제 정비	혁신적 규제 개편 (3)	유전자변형생물체와 합성생물학 간 관계 정립	유전자변형생물체(GMO)와 합성생물학 기술 간의 관계를 명확히 하여 법적 및 규제적 일관성을 확보하기 위한 노력	관계부처, 농림식품부 정책자료
		합성생물학 기반 제품 인증제 시행	합성생물학 기술을 기반으로 한 제품에 대한 인증 제도를 도입하여 안전성과 신뢰성을 보장하는 노력	농림식품부, EU 정책자료
		생명윤리 규제 강화 및 관련 교육 확대	합성생물학 연구와 관련된 생명윤리 규제를 강화하고, 연구자와 대중을 대상으로 한 윤리 교육을 확대하여 책임감 있는 연구 환경 조성	과기정통부 정책자료
	지식재산권 및 특허 전략 (3)	DSI 국제논의의 적극 참여	디지털 서열 정보(DSI)에 관한 국제 논의에 적극적으로 참여하여 글로벌 협력을 강화	과기정통부 정책자료
		합성생물학 연구 데이터의 소유권 가이드라인 확립	합성생물학 연구 데이터의 소유권과 관련된 가이드라인을 확립하여 데이터 관리 및 활용을 촉진	과기정통부, 농림식품부 정책자료
		혁신적 아이디어와 개념에 대한 지식재산권 관리	혁신적인 아이디어와 개념에 대해 지식재산권을 검토하고 보호 전략을 수립	합성생물학 전문가 및 연구진 의견 반영
	표준화 및 적용 (3)	합성생물학 표준화 구축 및 확산	합성생물학 분야에서 글로벌 표준화를 구축하고 이를 확산시키기 위한 활동	과기정통부 정책자료
		바이오데이터 확보 및 데이터베이스 구축	합성생물학 관련 바이오데이터를 확보하고 이를 체계적으로 관리하기 위한 데이터베이스 구축	농림식품부 정책자료
		국제 표준 및 규제를 조화 참여	국제 표준 및 규제를 조화시키기 위해 국제 협의체에 적극 참여	과기정통부 정책자료
	위험관리 및 신뢰증진 (2)	대중 홍보 및 소통	합성생물학 기술에 대한 대중의 이해와 신뢰를 높이기 위해 홍보 및 소통 활동을 강화	캐나다, EU 정책자료
		생물보안 및 위험관리	합성생물학 기술의 생물보안 위험성을 평가하고 이를 효과적으로 관리하기 위한 시스템 구축	과기정통부, 영국 정책자료

자료: 연구진 작성(개념 정의에 활용했던 정책 자료들은 관계부처와 정책수집 전문가의 요청으로 인해 비공개).

나. 합성생물학 가치사슬별-정책수단별 정책이슈 도출

합성생물학 분야 각 정책수단이 가치사슬의 어느 단계에 집중되어 있는지 시각화하였다. 정책수단 5개의 대분류를 기준으로 가치사슬별 비중을 시각화한 결과로서, 정책수단별 정책이슈들의 상대적 주안점이 어디에 있는지를 한 눈에 파악할 수 있다.

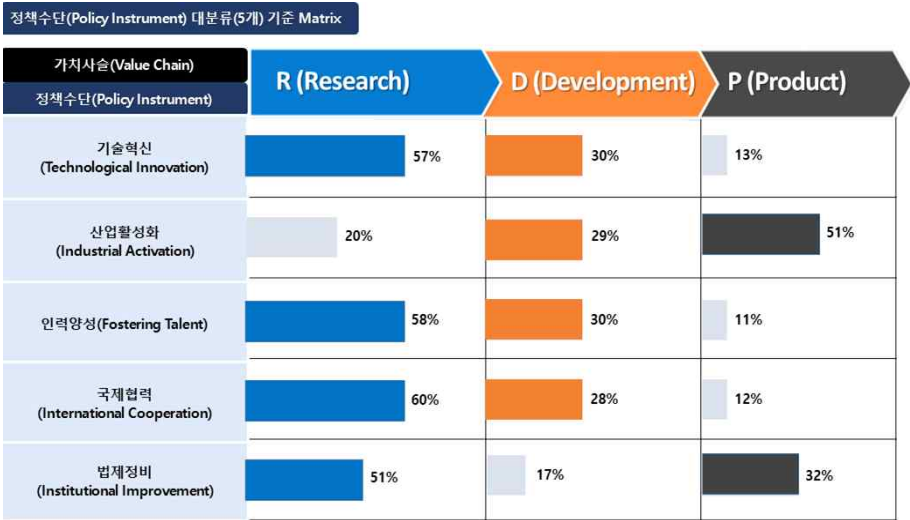
정책수단 5개의 대분류를 기준으로, ‘기술혁신’ 분야는 주로 연구 단계에 집중되어 있으며, 전체의 57%가 연구 단계에 집중되어 있었다. 개발 단계도 30%로 상당한 비중을 차지하며, 제품화 단계는 13%로 상대적으로 낮은 비중을 차지하였다. 이는 기술혁신이 주로 새로운 기술을 개발하고 이를 실험하는 초기 단계에 중점을 두고 있음을 나타내며, 제품화 비중이 낮다는 것은 아직 상용화까지는 더 많은 연구와 개발이 필요함으로 해석된다. 산업활성화 분류는 전체의 51% 비중으로 제품화 단계에 주로 집중되어 있었다. 이는 산업활성화 정책이 시장 진입과 상업적 성공을 목표로 하고 있음을 나타낼 수 있다. 개발 단계 역시 29%로 상당한 비중을 차지하며, 연구 단계는 20%로 다소 낮은 비중을 차지하였고, 이는 산업활성화가 연구보다는 개발과 제품화에 더 많은 자원을 투자하고 있음을 보여준다.

‘인력양성’은 주로 연구 단계에 집중되어 있으며, 전체의 58%가 연구 단계에 해당한다. 개발 단계 역시 30%로 중요한 비중을 차지하며, 제품화 단계는 11%로 다소 낮은 결과를 보였다. 인력양성 정책이 주로 연구 기반의 교육과 훈련에 중점을 두고 있고, 실무 적용보다는 기초 지식과 기술 역량 강화를 목표로 하고 있음을 의미한다.

‘국제협력’은 주로 연구 단계에 집중되어 있으며, 전체의 60%가 연구 활동에 집중되어 있었다. 개발 단계 역시 28%로 상당한 비중을 차지하며, 제품화 단계는 12%로 상대적으로 낮은 비중을 차지하였다. 이는 국제협력 정책이 주로 국제 공동 연구와 지식 공유를 통해 기초 연구를 강화하는 데 중점을 두고 있음을 반영한다.

마지막 대분류인 ‘법제정비’는 연구 단계에서 절반 이상의 비중을 보였으며, 이는 정책 개선과 법적 규제의 기초 연구가 중요함을 나타낸다. 개발 단계는 17%로 상대적으로 낮으며, 제품화 단계는 32%로 다소 높은 비중을 차지하였다. 이는 법제정비가 연구를 바탕으로 하여 규제와 법적 지원을 통해 제품화 단계에서의 상업적 성공을 지원하는 데 중점을 두고 있음을 보여준다고 해석할 수 있다.

[그림 4-22] 정책수단 대분류 기준 합성생물학 가치사슬에서의 상대적 비중

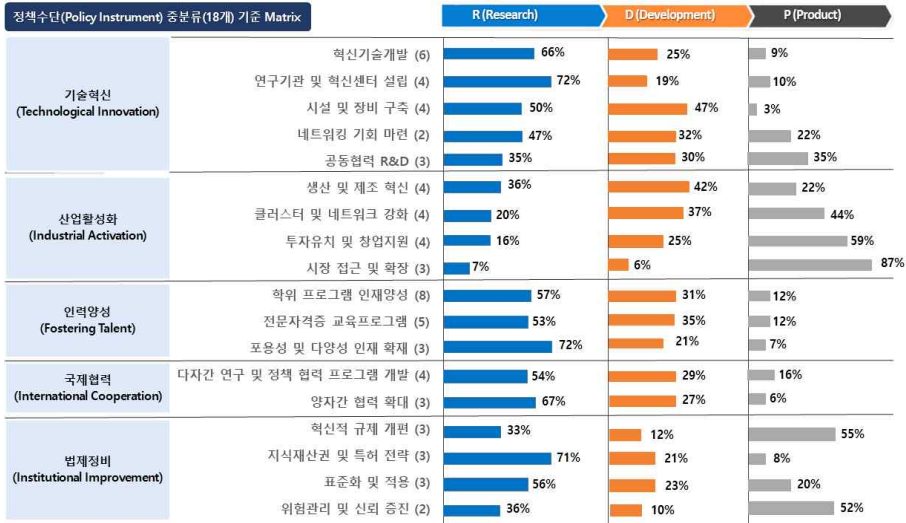


자료: 합성생물학 학·연 전문가회의 결과를 분석하여 연구진 작성

5개의 대분류 이하의 18개 중분류를 세부적으로 분석하였을 때는 각 중분류마다 상이한 결과가 도출되었다. 혁신기술개발은 주로 연구(66%)와 개발(25%) 단계에 집중되어 있으며, 제품화(9%) 비중은 낮아 초기 기술 개발에 중점을 두고 있음을 나타냈다.

연구기관 및 혁신센터 설립은 연구(72%) 단계에 큰 비중을 두고 있으며, 개발(19%)과 제품화(10%)는 상대적으로 낮은 비중을 보였는데, 이는 연구 기반 강화를 위한 노력이 크다는 것으로 해석할 수 있다. 시설 및 장비 구축 부분에서는 연구(50%)와 개발(47%) 단계에 비교적 균등하게 집중되어 있으며, 제품화(3%)는 매우 낮은 수치를 보였다. 이는 연구와 개발 단계에서의 인프라 및 장비 구축이 중요하고 시급함을 확인할 수 있었다.

[그림 4-23] 정책수단 중분류 기준 합성생물학 가치사슬에서의 상대적 비중



자료: ESC 전문가회의 결과를 분석하여 연구진 작성

5개의 대분류 이하의 18개 중분류를 세부적으로 분석하였을 때는 각 중분류마다 상이한 결과가 도출되었다. 혁신기술개발은 주로 연구(66%)와 개발(25%) 단계에 집중되어 있으며, 제품화(9%) 비중은 낮아 초기 기술 개발에 중점을 두고 있음을 나타냈다.

‘연구기관 및 혁신센터 설립’은 연구(72%) 단계에 큰 비중을 두고 있으며, 개발(19%)과 제품화(10%)는 상대적으로 낮은 비중을 보였는데, 이는 연구 기반 강화를 위한 노력이 크다는 것으로 해석할 수 있다. ‘시설 및 장비 구축’ 부분에서는 연구(50%)와 개발(47%) 단계에 비교적 균등하게 집중되어 있으며, 제품화(3%)는 매우 낮은 수치를 보였다. 이는 연구와 개발 단계에서의 인프라 및 장비 구축이 중요하고 시급함을 확인할 수 있었다. ‘네트워킹 기회 마련’은 연구(47%)와 개발(32%) 단계에 집중되며, 제품화(22%)도 비교적 균등한 비중을 차지하고 있었다. ‘공동협력 R&D’는 연구(35%), 개발(30%), 제품화(35%)에 고르게 분포되어 있었고, 이는 공동협력이 연구, 개발, 제품화의 모든 단계에서 중요한 역할을 하고 있음을 나타낸다고 할 수 있다.

‘산업활성화’ 부분의 4가지 중분류는 정책 수단별로 가치사슬 단계별 비중에서 다소 큰 차이를 보였다. 생산 및 제조 혁신은 주로 개발(42%) 단계에 집중되어 있었으

며, ‘클러스터 및 네트워크 강화’는 개발(37%)과 제품화(44%) 단계에 고루 집중되어 있으며, 연구(20%) 비중은 상대적으로 낮은 수치를 보였다. ‘투자유치 및 창업지원’은 제품화(59%) 단계에 주로 집중되어 있으며, 연구(16%)와 개발(25%)은 상대적으로 낮은 수치를 보여, 투자유치와 창업지원은 결국 시장 진입과 성장을 목표로 하고 있음을 알 수 있었다.

마지막 중분류인 ‘시장 접근 및 확장’은 제품화(87%) 단계에 거의 전적으로 집중되어 있으며, 연구(7%)와 개발(6%)은 매우 낮은 비중을 차지하였다. ‘시장 접근과 확장’은 결국 제품의 성공적 상용화를 목표로 하고 있음을 보여준다고 해석할 수 있다.

인력양성 부분은 전체적으로 연구 단계에서 큰 비중을 보였고, ‘포용성 및 다양성 인재 확대’의 경우 연구 단계에서 72%의 높은 비중으로 집중되어 있었고, 제품화는 7% 비중으로 매우 낮은 비중을 차지하였다. 국제협력의 경우도 ‘다자간 연구 및 정책 협력 프로그램 개발’과 ‘양자간 협력 확대’에서 각각 54%, 67%로 연구 단계에 큰 비중을 두고 있음을 알 수 있다. 법제정비의 경우, ‘지식재산권 및 특허전략’과 ‘표준화 및 적용’의 경우 연구 단계에 집중됨을 알 수 있고, ‘혁신적 규제 개편’, ‘위험관리 및 신뢰 증진’은 제품화 단계에서 더 중요한 이슈로 작용함을 알 수 있었다.

다. 시사점 및 소결

합성생물학에 대한 가치사슬 관점의 중요성을 언급한 바 있듯이, 정책 발전을 위해서는 연구개발(R&D)부터 생산 및 상업화에 이르는 전체 가치사슬 단계에서 발생하는 정책이슈를 종합적으로 이해하고 관리할 필요가 있다. 각 단계가 상호 연결되어 있어, 단일 단계에서 발생하는 문제가 다른 단계에 영향을 미칠 수 있어, 종합적인 접근을 통해 전체 가치사슬의 효율성을 높이고, 지속 가능한 발전을 도모해야 한다.

기술혁신이 연구와 개발 단계에 주로 집중되어 있다는 점은, 기초 연구와 실험적 개발이 합성생물학 기술 발전의 초석이 되고 있음을 시사하며, 제품화 단계의 비중이 낮다는 점은, 아직 많은 기술이 상용화 단계에 이르지 못했음을 나타낸다. 이를 해결하기 위해서는 연구와 개발의 결과물을 실제 제품으로 전환하는 과정에서의 지원이 필요하다. 산업활성화 측면에서는 상업적 성공과 시장 진입을 목표로 하고 있음을 알

수 있었고, 인력양성이 연구 단계에 집중되어 있는 것은 기초 지식과 기술 역량을 강화하는 교육 프로그램의 중요성을 시사한다고 할 수 있다.

국제협력은 연구 단계에 집중되어 있는 만큼 국제적인 지식 공유와 공동 연구가 합성생물학 발전에 중요한 역할을 하고 있음을 나타내며, 글로벌 협력을 통해 기술의 질적 향상을 도모해야 함을 보여준다. 또한 이러한 연구에 있어, 기초 연구와 상용화를 지원하는 법적 규제와 정책이 매우 중요함을 시사하고 있으며, 연구 결과가 상업적 성공으로 이어지도록 지원하는 법적 체계가 필요함을 보여주었다.

결국 새로운 기술 발전과 교육 프로그램 강화를 위해 기술혁신과 인력양성 분야에서 연구와 개발에 대한 지속적인 투자가 필요하며, 연구개발의 성과를 실제 제품으로 전환하는 과정에서의 법적, 재정적인 지원이 필요하다. 국제 협력은 연구 중심의 협력 활동을 통해 기술발전을 도모하는 것으로, 글로벌 협력 네트워크를 강화하여 연구 성과를 공유하고 이를 통해 합성생물학 기술의 질적 향상을 도모해야 한다. 법제정비의 경우 연구와 상용화 단계를 균형있게 지원해야 하며, 이는 기술개발 초기 단계부터 상업화까지의 모든 과정에서 법적 지원과 규제를 통해 기술혁신을 촉진할 수 있다.

합성생물학의 발전은 기술 주권 확보와 경제적 가치 창출을 위한 국가 전략의 중요한 축을 형성하고 있다. 이를 위해 R&D로부터 생산, 상업화에 이르는 전 가치사슬 단계에 대한 보다 실효성 있는 정책 지원을 위한 통합적 접근이 필요하다. 합성생물학의 전 가치사슬을 기반으로 한 추가적인 데이터 분석을 통해 세밀한 진단과 정책 방향을 제시하는 것이 요구된다. 구체적으로, 연구개발(R&D) 지원 강화, 생산 인프라 확충, 상업화 지원, 인력양성 프로그램 개발, 국제 협력 강화, 법제 정비 및 지식재산권 보호 등의 정책 수단을 기반으로 각각의 데이터를 분석하고 진단함으로써 합성생물학의 지속 가능한 발전을 도모할 수 있다. 이러한 전략기술에 특화된 정책수단의 개발과 이에 대한 가치사슬 관점에서의 주안점을 파악하는 실증 작업은 향후 정책의 구체화와 집중해야 할 정책 수단을 보다 입체적으로 구상하는 데 도움을 줄 것이다.

제5절 시사점 및 정책제안

실증1과 실증2의 분석결과는 전략기술 관련 국가정책의 수립과 실행에 있어서 중요한 시사점을 제공한다. 그간 국가의 과학기술에 대한 수준 진단은 주로 테크트리 방식으로 이루어진 경우가 많았고 이에 따라 과학기술 측면의 진단 결과를 산업적으로 어떻게 활용해야 할 것인가에 대한 연계성 측면에서의 한계를 가지고 있었다. 하지만 전략기술 영역의 경우 산업공급망 확보, 산업기술 보호 등 경제안보의 사안과 직결되는 경우가 많다. 때문에, 전략기술에 대한 과학기술 수준 분석에 있어서도 이와 같은 경제안보 이슈 대응 정책으로의 활용성을 염두에 둔 진단·분석 프레임워크 구성과 적용이 필수적이라는 판단 하에 본 실증을 진행하게 되었다. 이에, 실증1 측면에서는 전략기술의 특성을 반영하는 가치사슬을 구성하여 핵심 연구인력, 핵심 연구기관, 국제협력 주도권 등 과학기술 수준을 대표하는 중요 지표들을 활용하여 가치사슬 단계별·국가별 비교 분석을 수행하였다. 뿐만 아니라, 실증2 측면에서는 정책수단 개발에 있어서 분석대상 전략기술인 합성생물학 분야 핵심 전문가들이 참여하여 해당 전략기술에 특화된 정책이슈들을 발굴하고 각 이슈에 대한 가치사슬 상 해당 정도를 측정함으로써 정책대안 모색의 목적성을 높이하고자 하였다. 이와 같이 전략기술 진단분석과 정책대안 모색에 있어서 가치사슬 관점을 도입함으로써 진단분석 결과를 국가 신흥안보전략 수립에 활용하기가 원활할 것으로 기대한다. 예를 들어 합성생물학 분야 가치사슬 중 생물공정기술 세부기술 부문에 대한 한국의 과학기술 수준이 적신호라고 하면, 합성생물학 관련 산업 관점의 공급망 강화 정책에 더 직접적으로 활용이 가능하다는 것이다.

아직 초기 수준의 분석이고, 해당 지표들이 과학기술 분야에서 기존에 활용되어 왔던 것들이기 때문에 지표 그 자체로서 안보전략성을 대표하는 데 있어서도 한계점을 가지고 있음도 인정하고자 한다. 그러나 과학기술 분야에서의 EWS라는 것은 태생적으로 한계를 가지고 있는 논의 대상이기도 하다. 어느 한 국가의 과학기술 수준이 떨어진다고 해서 그것이 당장 국가 산업경제의 붕괴나 국가부도 등 국가안보적 차원의 사회적 이익에 직접적 영향을 미치는 것은 아니라는 것이다. 일례로, 최근 ‘경제안보’

는 전 세계 학술계 및 정책계에서 널리 통용되는 단어로 자리 잡고 있는 것으로 보이나 ‘과학기술안보’라는 단어는 아직 그렇지 못한 것이 하나의 반증이라고 판단한다.

그럼에도 불구하고, 합성생물학이라는 분야를 진단분석하는 프레임워크를 설계할 때 신흥안보적 측면에서의 전략기술이라는 인식이 있었기 때문에 가치사슬 체계를 구성할 수 있었다. 같은 과학기술 분야를 바라보더라도 국가안보적 시각을 투영시킨 것이다. 이렇게 함으로써 과학기술 진단분석의 결과와 국가 신흥안보 정책과의 접점을 높이고자 하였다.

실증분석에 활용되었던 3개의 지표별로 해당 지표와 관련된 정책수단 및 정책이슈를 매칭하여 대안을 제안하고자 한다.

1. 진단분석 지표별 정책이슈 및 정책수단 구체화

합성생물학은 생명과학, 화학, 정보기술 등이 융합하여 새로운 생명체와 생물 시스템을 설계, 제작하는 혁신적 분야로, 생명과학의 한계를 넘어 다양한 산업 분야에 걸쳐 막대한 경제적 가치를 창출할 수 있는 잠재력을 지니고 있다. 합성생물학은 질병 진단, 치료제 개발, 농업 혁신 등에서 긍정적인 기여 가능성이 크지만, 이와 동시에 바이오 테러나 생물 무기 개발 등 악용 가능성도 존재하여 국가 안보에 중대한 도전과제를 제기한다. 특히 합성생물학은 국제적 경쟁과 기술 패권이 부상하는 상황에서 전략기술로서 그 중요성이 더욱 부각되고 있다. 따라서 국내외 신흥 안보 트렌드를 파악하고, 이에 대응하는 정책적 방안을 마련하는 것이 필수적이다.

본 연구에서는 합성생물학을 국가 안보와 경제적 가치가 높은 전략기술로 인식하고, 가치사슬의 각 단계별로 발생할 수 있는 안보 위협을 심층 분석해 그 필요성을 진단하였다. 이와 함께, 정책적 대응 방안을 통해 합성생물학 연구의 안보와 경쟁력을 동시에 보호할 수 있는 방안을 제시하고자 한다.

가. 연구인력

합성생물학 분야는 고도의 전문성과 기술 발전이 빠르게 요구되는 만큼 인력 양성과 관리는 국가 안보와 기술 경쟁력 강화를 위해 필수적이다. 특히 합성생물학은 AI 및 데이터 기술과의 융합을 통해 연구 효율성을 극대화할 잠재력을 지닌 분야로, 이를 뒷받침할 융합형 전문 인재 양성이 무엇보다 중요하다.

실증1 분석 결과, 미국과 중국의 경우 대부분의 가치사슬 단계에서 꾸준한 증가 추세로 절대적인 우위를 보이고 있으며, 핵심 연구인력 쏠림 현상이 심화되며 독점 리스크(monopoly risk)가 발생할 우려가 있다. 그리고 다수의 유럽 국가들은 분산된 형태로 핵심 인력을 보유하고 있으며 영국과 독일은 일부 가치사슬(예: D-B-T-L 최적화)에서 경쟁력을 보이나, 전체적으로 상위국과의 격차는 여전히 존재하며 협력 네트워크의 중요성을 시사한다. 한국의 경우, 핵심 연구인력 비중은 가치사슬 전반에서 2~3% 수준으로 매우 낮은 것으로 확인되며 한국과 같은 중소 규모의 국가들은 핵심 연구 인력 확보가 무엇보다 시급하다. 실증2 분석을 통해 이러한 Research(연구) 단계에서의 교육 프로그램 강화, 해외 인재 유치, 창업 및 혁신 지원이 중요한 해결책으로 제시되었다. 이러한 실증2를 통해 구축한 정책이슈 풀과 실증1의 결과를 연계시켜 정책 대안을 제안하면 다음과 같다.

합성생물학 핵심 기술은 AI와 생명공학의 융합에서 비롯되므로, 이를 다룰 수 있는 융합 인재 양성이 무엇보다 중요하다. 실증1 분석 결과에서 드러난 것처럼, 낮은 핵심 연구인력 비중에서 오는 리스크를 회복하기 위해 기술 격차를 극복하고 연구 역량을 강화하기 위해서는 전략적인 인재 양성과 관리를 위한 종합적 접근이 필요하다.

먼저, 중등교육 단계에서 합성생물학 교육 강화는 장기적인 인재 육성의 기초라 할 수 있다. 기초 유전체학, 시스템생물학 등의 기초 학문 교육을 통해 첨단 기술에 대한 접근성을 높이고, 실험 중심 교과과정을 도입해 학생들의 학문적 역량을 체계적으로 키워야 한다. 이를 위해 iGEM을 벤치마킹한 K-iGEM 전국 경진대회와 같은 실천형 프로그램을 운영하여 청소년들이 연구 참여와 협업을 경험할 수 있도록 유도해야 한다. 합성생물학의 혁신적 성과는 고도의 데이터 분석 능력과 생물학적 이해를 모두 갖춘 인력에 의해 이루어진다. 이를 위해 AI와 생명공학 융합 커리큘럼을 마련하여

연구자들이 두 분야의 교차 지식을 학습할 수 있도록 지원해야 한다. 예를 들어, 유전체 데이터 분석, 시스템 생물학 시뮬레이션, AI 기반 실험 자동화와 같은 실질적 문제 해결 능력을 갖춘 교육 과정을 도입할 필요가 있다. 더불어, 대학과 연구기관이 산·학 협력을 통해 현장 중심의 교육 및 인턴십 프로그램을 운영하고, 합성생물학, 데이터 과학, AI 등 다양한 분야가 융합된 학위 및 자격증 프로그램을 제공해야 한다. 이러한 융합 학위 프로그램은 생명과학 전공자에게 AI 및 데이터 과학의 기초부터 고급 과정까지 학습할 기회를 제공하고, 공학 및 IT 전공자에게는 생명과학의 원리를 교육하여 합성생물학에 적합한 융합 인재로 성장할 수 있도록 해야 한다.

또한, 기업과의 협력을 통해 채용 연계형 교육과정을 확대하고, 실무 중심의 교육을 제공하여 졸업 후 즉시 산업 현장에 투입될 수 있는 인재를 양성하는 것도 중요하다. 산업계의 수요에 맞춘 맞춤형 인재 양성을 위해, 채용 연계형 교육 프로그램을 운영하며 연구기관, 기업과의 협력으로 산학 연계 인턴십과 실습 프로그램을 강화해 학생들이 연구실뿐만 아니라 실제 산업 환경에서도 적응할 수 있는 역량을 갖추도록 해야 한다.

인력 양성과 더불어 인력 관리 측면도 고려할 필요가 있다. 합성생물학과 AI 융합 분야에서 전략적 가치를 지닌 핵심 인재의 유출을 방지하고 보호하기 위해 체계적인 관리 시스템이 필요하다. 이를 위해 국가 차원의 핵심 인재 등록 및 관리 제도를 구축하여, 국가 전략 기술 분야에서 중요한 인재를 보호하고 이들의 기술과 지식이 외부로 유출되지 않도록 보안 교육과 기술 보호 조치를 강화할 필요가 있다. 이를 통해 핵심 인재 유출을 방지하고, 기술 유출의 위험을 최소화할 수 있다.

국내 합성생물학 연구자는 연구책임자를 기준으로 대략 250여명으로 추산된다(과학기술정보통신부, 2022). 한국 연구 인력의 부족과 기술 격차를 극복할 수 있는 대안으로서 국내 연구 역량 강화를 위해 전문성을 갖춘 해외 우수한 인재를 적극적으로 유치해 국내 합성생물학 연구 생태계의 다양성과 혁신성을 높이는 것이 중요하다. 연구 자금 지원과 안정적인 연구 환경을 제공하여 해외 인재들이 국내에서 지속적으로 연구에 참여할 수 있도록 유도해야 하며, 연구 성과의 상용화를 지원하는 체계를 마련해 연구자들이 장기적으로 연구에 전념할 수 있는 환경을 조성해야 한다. 또한, 해외 연구기관과 협력하여 국내 연구자들이 최신 연구 동향을 파악하고 국제적 연구 네트워크를

구축할 수 있도록 지원해야 한다. 이를 통해 해외 선진 연구소에서 경험을 쌓은 연구자들이 국내 연구에 기여하고, 양국 간의 공동 연구와 연구자 교류를 활성화함으로써 국제적 경쟁력을 높일 수 있을 것이다. 또한, 해외에서 활동 중인 우수 한인 과학자들이 국내로 복귀하여 합성생물학 연구에 기여할 수 있도록 유도하는 지원 정책도 마련해야 한다. 복귀를 희망하는 연구자들에게 연구실 구축 지원, 초기 연구 자금 지원, 행정적 지원 등을 제공하여 빠르게 연구에 집중할 수 있도록 돕고, 복귀한 연구자와 국내 연구자 간의 공동 연구 기회를 확대해 시너지를 창출해야 한다. 또한, 네트워킹 기회를 제공하여 복귀 연구자들이 해외에서 축적한 연구 경험과 글로벌 네트워크를 국내 연구에 적극 활용할 수 있도록 해야 한다. 또한, 합성생물학은 기술 상용화와 창업이 빠르게 이루어질 수 있는 분야로, 우수한 인재들이 연구성과를 창업 및 혁신 활동으로 연결할 수 있도록 창업 환경을 개선하고, 초기 단계 창업자에게 기술 및 자금을 지원하는 정책도 필요하다.

결론적으로, 한국은 AI-생명공학 융합 인재 양성, 중등교육 강화, 해외 우수 인재 유치, 창업 및 혁신 환경 개선, 핵심 인재 보호라는 종합적 접근을 통해 연구인력의 양적·질적 격차를 극복하고 글로벌 합성생물학 생태계에서 혁신적 리더십을 확보해야 한다.

나. 연구기관

합성생물학 연구는 국가 전략적 기술로서 경제와 안보에 중요한 영향을 미치고 있다. 이러한 연구 성과를 극대화하고 국가 경쟁력을 유지하기 위해서는 연구기관을 중심으로 한 통합적인 기술 생태계 구축이 필요하다.

실증1 분석 결과에 따르면, 핵심 연구기관은 미국과 중국에 지나치게 집중되어 쏠림 현상이 심각한 상황이다. 합성생물학과 같은 첨단 분야에서 연구기관의 독과점은 특정 국가의 기술력과 인프라를 독점하는 결과를 초래하며, 글로벌 기술 균형을 위협할 수 있다. 한국의 경우, 전체 가치사슬에서 핵심 연구기관 비중이 2~3%에 불과해 글로벌 경쟁력에서 크게 뒤처져 있다. 그나마 생물공정기술 부문에서 4%의 점유율을 보이지만 이는 상대적으로 낮은 수치로서 한국이 해당 기술 분야에서만 국소적인 강점을 가지고 있을 뿐, 가치사슬 전체적으로 볼 때 연구기관의 역량과 기반이 매우 미

흡하다는 점을 보여준다. 이에, 한국의 연구기관이 기술 혁신과 산업 활성화를 동시에 견인할 수 있는 역량을 충분히 발휘할 필요가 있음을 동시에 시사한다. 특히 연구기관의 역할이 생산공정 최적화와 같은 특정 단계에만 국한되지 않도록 가치사슬 전반에 걸친 포괄적 접근이 필요하다.

실증2에서 도출된 연구기관과 관련된 정책 이슈는 크게 기술혁신과 산업 활성화로 구분된다. 이 두 가지 정책 이슈는 연구기관의 역할을 가치사슬과 연계하여 체계적으로 분석할 필요가 있다. 기술혁신 대분류의 정책 이슈는 연구기관 및 혁신센터 설립, 시설 및 장비 구축 등으로 Research(연구) 가치사슬에 초점을 맞추고 있다. 이는 핵심 기술 개발과 기초 연구 역량을 강화하는 데 중점을 두며, 첨단 연구시설 및 장비 구축, 연구기관 및 혁신센터 설립이 그 핵심이라 할 수 있다. 기술혁신을 중심으로 한 연구기관의 역할은 최신 기술 개발과 기반 연구를 이끄는 핵심 거점으로 기능하는 것이다. 특히, 연구기관은 초기 단계에서 합성생물학의 혁신 기술을 개발하고, 이를 뒷받침할 연구 인프라와 인력을 집중적으로 양성해야 한다. 합성생물학 연구의 특성상 최첨단 장비와 연구시설이 필요하며, 이러한 인프라가 연구의 성공 여부를 결정짓는 중요한 요인으로 작용한다. 따라서 국가 차원의 R&D 지원을 통해 국산 장비 개발을 촉진하고, 이를 바이오파운드리와 같은 공공 연구시설에 우선 배치함으로써 연구 인프라 자립도를 높여야 한다.

반면, 산업 활성화 대분류에서는 생산 및 제조 혁신이 핵심 이슈로 나타났으며, 이는 Research(연구)뿐만 아니라 Development(개발) 단계와도 밀접한 연관성을 보여 확장된 정책적 접근이 필요하다는 것을 의미한다. 이는 기술 혁신을 통해 개발된 연구 성과가 산업화로 이어질 수 있도록 지원하는 체계가 필요함을 동시에 시사한다. 산업 활성화 정책 이슈는 연구 성과를 기반으로 기술을 상용화하고, 생산 및 제조 과정에서의 혁신을 추진하는 것을 목표로 한다. 연구기관은 이러한 기술 상용화와 산업화를 촉진하는 핵심 플랫폼이 되어야 한다. 연구기관은 단순히 연구만을 수행하는 것이 아니라, 산업계와의 협력을 통해 기술 개발-응용-상용화의 전 과정을 연결하는 역할을 수행해야 한다. 이를 위해 연구기관과 산업계 간의 긴밀한 협력체계 구축이 필요하다. 이에 따라 연구기관이 기술혁신과 산업화의 중심축으로 자리 잡기 위해서는 다음과

같은 방향으로 정책을 추진해야 한다.

합성생물학 연구에는 최첨단 장비와 시설이 필수적이며, 이러한 인프라는 연구 효율성을 높이는 중요한 역할을 하지만, 동시에 안보 위협의 표적이 될 수 있는 잠재적 위험성을 가지고 있다. 연구시설과 장비에는 민감한 연구 데이터와 지식재산(IP)이 포함되어 있으며, 국가 차원에서 이를 보호하는 강력한 보안 체계가 필수적이다. 주요 연구시설에는 접근 제한을 강화하고, 보안 인증을 통해 지정된 인력만이 출입할 수 있도록 해야 하며, 민감한 연구 데이터와 실험 결과가 외부로 유출되지 않도록 물리적 보안과 정보 보안 체계를 함께 갖추어야 한다.

현재 국내 바이오 연구 현장에서 사용되는 고가의 장비들이 대부분 외국 제품에 의존하고 있다는 점은 또 다른 구조적 문제이다. 이는 연구비용 상승뿐만 아니라 외부 기술 의존도를 높여 연구 자립도를 저해할 위험이 있다. 합성생물학과 같은 첨단 연구 분야에 적합한 국산 연구 장비 개발은 연구 인프라의 독립성을 강화하고 기술 안보를 확보하는 데 중요한 의미를 가진다. 이를 위해 국가 차원의 연구개발(R&D) 지원을 확대하고, 국산 장비를 바이오파운드리와 같은 주요 연구시설에 우선적으로 배치함으로써 연구 환경의 자립성을 높여야 한다.

바이오파운드리는 합성생물학 연구의 핵심 플랫폼으로서 연구 성과를 극대화하고 기술 혁신을 촉진하는 역할을 한다. 2024년 1월 예비타당성 조사를 통과한 “바이오파운드리 인프라 및 활용기반 구축 사업(2025~2029, 1,263억 원)”을 통해 국가 공공 바이오파운드리가 구축될 예정이며, 이를 적극적으로 활용해야 한다. 바이오파운드리 시설 내에서는 연구에 필요한 장비와 데이터를 긴밀하게 연계하고, 특정 연구나 산업 분야에 특화된 바이오파운드리 특화단지를 조성함으로써 연구의 효율성과 전문성을 극대화할 필요가 있다.

특히, 특정 연구 및 산업 분야에 특화된 바이오파운드리 단지를 조성함으로써, 연구의 집적 효과를 통해 연구 성과를 극대화할 수 있다. 바이오파운드리 특화단지는 합성생물학을 비롯한 다양한 생명과학 분야에서 연구 자원의 집약적 활용과 혁신적 연구 성과를 촉진하는 핵심적 거점으로 작용한다. 연구 자원의 집적 효과를 통해 연구비용 절감과 연구 효율성을 극대화할 수 있을 뿐만 아니라, 연구기관 간 협력 체계와 데이

터 공유 플랫폼을 구축해 기술 생태계의 기반을 조성할 수 있다. 또한, 바이오파운드리라는 국산 장비와 데이터 인프라의 연계를 강화해 연구 자립도를 높이고, 향후 신기술 개발과 연구 성과의 상용화에 중요한 기반을 제공할 것이다. 따라서, 바이오파운드리를 중심으로 한 연구 환경의 구축은 합성생물학 연구의 생산성을 높이고, 해당 분야에서의 국가 경쟁력을 확보하는 중요한 계기가 될 것이다.

기술 혁신의 측면에서도 바이오파운드리라는 연구기관의 역할을 더욱 강화할 수 있는 중요한 자원이다. 연구기관은 바이오파운드리를 중심으로 첨단 기술과 연구 데이터를 긴밀히 연계해 기술 개발과 연구 생산성을 극대화해야 한다. 특히 특정 산업 분야에 특화된 바이오파운드리 단지를 조성함으로써 연구기관들은 핵심 기술을 공동으로 활용하고 상호 협력을 통해 연구 속도를 높이며, 신기술의 상용화를 가속화할 수 있는 플랫폼 역할을 수행할 수 있다. 연구기관은 단순히 기초 연구에 머무르지 않고 산업계와의 협력을 통해 기술 개발-응용-상용화의 전 과정을 이어주는 중심축으로서 기능해야 한다. 합성생물학 연구의 성과는 지식재산(IP)으로 보호되어야 하며, 이는 국가 경제와 기술경쟁력에 중요한 전략적 자산으로 작용한다. 지식재산은 외부로 유출될 경우 산업적 손실과 기술 경쟁력 저하를 초래할 수 있는 만큼 체계적인 보호 시스템이 필요하다. 그러나 연구 성과의 보호뿐만 아니라 이를 활용하고 공유하는 전략도 함께 고려해야 한다. 혁신적인 아이디어와 데이터를 공유함으로써 기술 발전을 가속화하고, 연구계와 산업계 간 협력을 촉진할 수 있다. 이를 위해 국가 차원에서 지식재산 보호와 활용의 균형을 유지하는 정책을 마련하고, 연구자들에게 지식재산 관리와 보호의 중요성을 교육할 필요가 있다. 연구 성과가 산업화로 이어질 수 있도록 지식재산 활용 체계를 구축하고, 이를 통해 산업적 가치를 창출하는 동시에 기술 혁신을 촉진할 수 있는 연구 환경을 조성해야 한다.

합성생물학 연구는 국가 전략 기술로서 첨단 연구 인프라 구축, 바이오파운드리 특화단지 조성, 기술 상용화 플랫폼 강화, 그리고 지식재산 보호 및 활용의 균형적 접근을 통해 연구기관이 기술 혁신과 산업 활성화의 중심축으로 자리매김해야 한다. 한국은 합성생물학 분야에서 글로벌 경쟁력을 확보하기 위해 연구기관 및 혁신센터의 전략적 확충과 세부기술별 특화 연구를 강화해야 한다. 이를 위해 장비 국산화, 연구 인

프라 고도화, 국제 협력 확대를 통해 기술 가치사슬 전반의 균형을 맞추는 종합적 접근이 필요하며 이를 통해 연구 성과를 극대화하고 국가 기술경쟁력을 강화할 수 있을 것이다. 연구기관의 역할이 단순한 연구 수행을 넘어 산업화와 협력 생태계 구축으로 확장될 때, 합성생물학 분야에서 한국은 글로벌 기술 선도국으로 도약할 수 있을 것이다. 특히, 취약 단계인 생산공정 최적화와 연구시설 집적화에 대한 집중적 지원은 글로벌 기술 생태계의 중심으로 도약하는 핵심 토대가 될 것이다. 이를 통해 한국은 합성생물학 분야에서 기술 경쟁력을 강화하고, 지속 가능한 기술 발전을 이끄는 선도적인 역할을 수행할 수 있을 것이다.

다. 국제협력

합성생물학 발전에 있어 국제협력은 가치사슬의 초기 연구 단계에서 특히 중요한 역할을 한다. 이는 국제적 지식 공유와 공동 연구를 통해 기술의 질적 향상을 도모하고, 다양한 국가의 전문성을 융합함으로써 연구의 효율성을 극대화할 수 있다. 이러한 협력은 신기술 개발을 촉진할 뿐만 아니라 기초 연구에서 상용화에 이르는 과정 전반에서 법적 규제와 정책의 중요성을 부각한다. 연구 성과가 산업과 경제적 기여로 이어지려면 이를 뒷받침하는 체계적인 법적 기반이 반드시 필요하다.

실증1 분석결과를 통해 국제협력 주도권의 양상을 보면 분석대상 19개 국가들이 비교적 고른 국제협력 노력을 보이고 있음을 알 수 있었고, 특히 한국과 중국의 국제협력 노력이 두드러진다. 방사형 차트(Radial chart)를 통한 국가별-가치사슬별 비교를 해 보았을 때 한국은 생산공정 최적화 부문에서 국제협력의 주도권이 돋보였다. 이는 한국이 생산 단계에서 협력 네트워크를 활발히 구축하고 있음을 보여주며, 이 분야를 전략적으로 강화할 필요가 있음을 시사한다. 동시에 Research(연구) 단계와 Development(개발) 단계에서도 협력을 확대해야 한다.

실증2 결과에 따르면 국제협력 관련 정책 이슈는 Research(연구) 가치사슬 단계에서 높은 연관성을 보이지만, Development(개발) 단계도 상당한 비중(27% 및 29%)을 차지하고 있기 때문에 이 두 가치사슬에 대한 집중적인 지원이 필요하다.

Research(연구) 단계에서는 선도 국가와의 협력을 통해 원천기술 확보에 집중하고,

국제 공동연구 프로그램을 확대해 기초 연구 역량을 강화해야 하며, Development (개발) 단계에서는 기술 상용화와 제품 개발을 목표로 국제 협력을 확대하고, 연구 성과가 산업화로 이어질 수 있도록 글로벌 파트너십을 구축해야 한다. 이 두 영역에 대한 집중 투자는 합성생물학 연구의 기초 연구에서부터 기술 개발 및 산업화까지 이어지는 가치사슬 전체를 강화하는 데 기여할 것이다.

합성생물학의 원천기술은 국가 경쟁력의 핵심 요소로, 이를 보유한 국가가 국제협력에서 주도적인 위치를 차지할 수 있다. 원천기술은 단순한 연구 성과를 넘어, 국가가 글로벌 협력의 중심국으로 자리 잡는 데 중요한 기반이 된다. 특히 자립적 기술 역량은 해외의 우수 인재와 자원을 유입시키는 동력으로 작용한다. 하지만 비핵심 분야에 대해서는 과도한 규제를 완화하여 연구 자율성을 보장하고 국제 공동연구 기회를 확대할 필요가 있다. 연구 환경의 신뢰성을 확보함으로써 한국은 국제 연구 허브로 자리매김할 수 있을 것이다.

반면, 핵심 원천기술은 국가 차원에서 강력히 보호해야 한다. 기술 자산을 보호하면서도, 협력이 필요한 분야에서는 규제를 완화해 공동 연구와 기술 이전이 원활히 이루어지도록 균형을 유지해야 한다. 이러한 접근은 국제 연구 프로젝트의 활성화와 국내 연구 성과의 글로벌 통합을 촉진하며, 한국이 신뢰받는 국제 협력 파트너로 자리 잡는 데 기여할 것이다.

합성생물학의 국제 협력에서 데이터 공유는 연구 발전과 협력 촉진을 위해 필수적이다. 그러나 민감한 데이터는 국가 안보적 관점에서 특별히 관리되어야 하며, 이를 보호하기 위한 체계적인 관리가 필요하다. 데이터는 민감한 정보와 일반 연구 데이터로 명확히 구분해 체계적으로 관리해야 하며, 특히 민감한 데이터에 대해서는 암호화 및 접근 권한 부여를 통해 외부 유출을 방지해야 한다. 연구자가 데이터에 접근할 경우 신원 확인 절차를 철저히 진행하고, 데이터 접근의 기준과 권한에 대한 명확한 가이드라인을 설정해야 한다. 이를 위해 국가 간 데이터 보호 협약을 체결하여 공통의 데이터 보호 기준을 마련하고 신뢰할 수 있는 데이터 교류 환경을 구축해야 한다. 국제 협력을 통해 각국이 데이터를 안심하고 공유할 수 있는 시스템을 마련하면 연구 협력의 기반이 공고해질 것이다. 특히 이러한 협정은 데이터의 안전한 활용을 보장하

면서도 연구 협력을 촉진하는 중요한 글로벌 신뢰 환경을 제공할 수 있다.

합성생물학은 기술 발전 속도가 빠르고 국가 안보와도 긴밀히 연결된 전략적 기술이다. 기술 발전이 급속히 이루어지고 있는 상황에서, 국가 차원에서 조기 경보 시스템(EWS)을 구축해 기술 유출, 데이터 침해, 비인가 접근 등의 안보 위협을 사전에 식별하고 대응할 체계가 필요하다. 특히, 민감한 연구 시설과 데이터가 집중된 영역에서는 실시간 모니터링과 강력한 보안 체계가 요구된다.

조기 경보 시스템은 합성생물학의 가치사슬 전반에 걸쳐 발생할 수 있는 기술 유출, 데이터 침해, 비인가 접근 등 다양한 안보적 리스크를 감지하고 대응하는 핵심 도구로 작용한다. 민감 데이터는 철저히 암호화하고, 연구자의 접근 권한을 제한하며, 국가 안보와 관련된 데이터를 선별적으로 공유할 수 있는 기준을 마련해야 한다. 국제협력 확대와 함께 이러한 보안 체계를 강화한다면 안전한 연구 환경이 조성될 것이다.

합성생물학은 산업적 잠재력과 국가 안보에 중요한 영향을 미치는 기술로, 이를 지속 가능하게 발전시키기 위해서는 규제 완화와 보안 강화를 병행해야 한다. 조기 경보 시스템 기반의 보안 체계를 구축하고, 국제 데이터 보호 협약을 통해 신뢰받는 협력 환경을 마련함으로써, 한국은 기술 유출과 안보 위협에 선제적으로 대응하며 글로벌 혁신 생태계의 중심국으로 도약할 수 있을 것이다.

나아가, 합성생물학의 발전은 단순히 기술적인 성취를 넘어 전 세계적인 협력과 신뢰 구축을 기반으로 지속 가능한 미래를 설계하는 중요한 발판이 될 것이다. 체계적이고 전략적인 접근을 통해 한국이 국제 연구 협력의 중심에서 선도적인 역할을 수행한다면, 합성생물학은 경제적 번영뿐 아니라 전 지구적 문제 해결의 열쇠로 자리 잡을 것이다.

2. 전략기술 선정과 지속적 모니터링을 위한 과학기술 EWS 구축

본 연구에서의 실증분석 체계는 초기 수준의 시험적 작업으로서, 그 분석의 깊이(depth)나 지표의 다양성(breadth)에 있어서 많은 한계를 가지고 있다. 연구원이 자체적으로 보유한 과학기술정보 시스템 기반이 취약하여 관련 지표들을 수집할 수 있는 체계가 마련되어 있지 않을 뿐만 아니라, 수집된 지표를 활용한 다양한 분석을

위한 전용시스템 역시 미비한 편이다. 그렇기 때문에 본 실증분석의 결과는 앞으로 이러한 방식의 시스템 구축과 유지를 위한 첫걸음으로서 바라보아야 할 것이다. 후속 작업으로서 실제로 과학기술 EWS를 구축하고 운영하는 정책 담당자는 각 지표체계 상의 다양한 세부지표들을 추출하여 다양한 측면에서의 진단이 가능하도록 풍부한 지표 체계를 마련할 필요가 있다. 예를 들어, 핵심인력 관련 지표의 경우 본 실증분석은 전체 인력 대비 비율 정보만을 활용했으나 향후에 본격적으로 시스템을 구축할 시에는 해당 인력의 이동(mobility), 세부 전공분야 특징의 유형화, 학제 간 융합 정도 등 다양한 지표들을 개발하여 국가간-시점별 동향과 추이를 관찰할 수 있는 것이다. 본 실증분석에서의 지표를 추출함에 있어서 WoS와 같은 학술정보 D/B가 주로 활용된 바 있으나, 향후에 산업 및 특허 등 다양한 분야 D/B를 활용하는 것은 EWS를 통한 분석수준의 깊이를 높일 수 있다.

전 세계 상황을 파악할 수 있도록 하는 작전상황판과 같은 대시보드를 구축하고 각 지표들의 국가별 수준이 어떻게 변동하고 있는지에 대한 주기적 모니터링과 지표 업데이트 작업이 이 EWS의 핵심 구성 체계일 것이다. 전략기술은 선정 자체로 끝나는 것이 아니라 글로벌 환경의 변화에 따라 계속 제외되기도 하고 추가되기도 하는 ‘무빙 타겟(moving target)’의 성격을 가지고 있다. 따라서 본 EWS가 고도화될 경우 전략 기술 정책의 가장 중요한 작업인 전략기술 ‘선정’을 가능하게 할 것이다. 지표의 추이를 지속적으로 모니터링하고 관찰함으로써 특정 전략기술을 제외하고 다른 과학기술을 새로운 전략기술로 추가하거나, 중점 투자가 필요한 전략기술 세부 영역을 도출하는 데 활용할 수 있을 것으로 예상된다.

위와 같은 정책 대안들을 기획 및 추진함에 있어서는 ‘전략’과 ‘전술’의 측면에서의 사고가 필요하다. ‘전략’과 ‘전술’은 전쟁학에서 널리 알려져 온 개념이다. 여기에서의 ‘전략’은 “무엇을, 왜?”라는 당위성을 확보하고 정책의 전체적 방향을 설정하는 것을 의미한다. 반면, ‘전술’은 ‘전략’의 하위 개념으로서 해당 전략을 실천하기 위한 행동 지침과 강령에 해당한다. 따라서 “누가, 어떻게?”와 같은 구체적인 실행 방안을 의미한다. 이렇게 본다면 본 연구에서의 과학기술 분야 국가 신흥안보 조기경보시스템(EWS)과 같은 진단분석 체계의 활용목적을 설정하고 구상하여 전략기술을 선정하는

작업은 “전략”에 해당할 수 있다. 한편, 분석의 세부적인 방식과 분석의 주체, 분석 주기 등 실무적 사항을 설정하고 실천하는 것은 “전술”에 해당할 수 있다. 관계부처가 신홍안보 EWS를 구축함에 있어서 전체 기획방향을 설정하는 전략 파트에 한국의 각 분야 정책 Think Tank들이 참여할 필요가 있다. 한편, 실행 단계인 전술 파트에 있어서는 기획에 참여한 전문가 그룹들이 실행담당 정부부처 직속 관리기관 및 agency들과의 상호 의사소통을 통해서 전략 컨셉을 공유하고 시스템 구축 중간 중간에 계속 참여함으로써 전략과 전술의 컨셉이 일관성을 가지고 연동되어 실행될 수 있도록 해야 할 것이다.

정책수단에 있어서도, 가치사슬 별 정책이슈들의 관련성이 다름을 본 실증분석을 통해 명확히 파악할 수 있었다. 이러한 맥락을 전반적으로 이해하고 정책수단 내지 정책대안을 집행하는 관계부처는 어느 정책수단을 해당 전략기술의 어느 프로세스 상에 배치시켜 중점 추진해야 할 것인지에 대한 총괄 기획 방향을 설정할 필요가 있다. 그동안 전략기술 관련 전략로드맵을 작성 시, 중점기술 내지 세부기술 수준의 정책수단 개발에 있어서 가치사슬 특성 내지 R&D 프로세스 상 해당 중점기술세부기술의 포지션을 고려하지 않았다면 향후에는 이를 보완하여 세부기술들의 가치사슬상 배치 구조와 이와 관련된 특화된 정책이슈 특성을 고려한 보다 표적화되고 세심한 정책수단 개발과 집행이 요구된다.

| 제5장 | 결론

제1절 해외 주요국의 전략기술 선정에 대한 합의

1. 전략영역(행정부 주도): 미국사례와 일본사례 비교

제2장 제2절과 제4절을 통해 전략기술(Critical Technology)의 정의를 만들어낸 미국(서양 대표사례)과 최근 자국의 경제안보를 달성하기 위한 전략기술을 정의하고 있는 일본(동양 대표사례)을 연구한 결과를 바탕으로 두 국가의 전략기술 선정에 대한 합의점을 도출해 보고자 한다. 국가가 다르고 수행한 연구의 범위와 깊이가 다른 한계를 극복하고 최대한 동일한 수준에서 비교하여 합의점을 도출하기 위해 다음과 같은 기준으로 핵심내용을 살펴보고 아래와 같은 표로 정리하였다:

- 전략기술 선정배경(왜 국가 전략기술을 택했는가?)
- 전략기술 선정기준(국가 이익 달성하기 위해 어떤 전략기술을 선택하였는가?)
- 전략기술을 ‘전략’으로 이해·접근하는 체계(전략영역)(주요 이해관계자 포함)
- ‘전략’으로서 전략기술 이해·접근 체계(전략영역)의 주요 특징 및 시사점

<표 5-1> 미국과 일본의 전략기술 선정체계 비교

	미국	일본
전략기술 선정배경 (왜 국가 전략기술을 택했는가?)	• (대내적 요인) 미국의 국가안보전략(National Security Strategy)은 미국의 번영 촉진, 자국민 보호, 힘의 균형을 통한 평화 유지 및 미국의 영향력 증진을 위한 비전을 제시하며, 미국의 경제성장 및 안보에 중요한 전략기술을 우선시함 • (대외적 요인) 세계적으로 기술패권주의 기조 강화 및 동맹국·파트너와의 협력 중요성 대두됨에 따라 권위주의적 목적 달성을 위한 기술 활용에 대비하는 동시에 중국 및 러시아의 국가 주도 모델에 맞설 수 있는 외교적 수단 확보 필요 - (중국) 군민융합발전전략(军民融合发展战略, MCF) 발표(2015년) 통한 군수산업과 제조업의 심층적인 융합 및 중국 특색의 선진적인 국방 과학기술 산업체계 구축 - (러시아) 러시아연방 국가안보전략(2021년)에서 제시한 전략적 국가 우선순위로 선정된 '과학 및 기술 개발'의 주요 과제로 유망 첨단기술(인공지능, 양자 등)의 개발 등이 제시됨³⁸²⁾	• (제 6기 과기혁신기본계획 및 통합혁신전략 2023) 코로나 19 팬데믹, 미중 기술패권 경쟁 심화 및 러시아-우크라이나 전쟁과 같은 국제 분쟁 장기화에 따른 공급망 불안정성 급상승이 일본 정부로 하여금 전략기술 도입과 경제와 안보의 긴밀성에 주목하게 만들 → 일본 경제안보 정책이 과학기술 전략과 연계성 가지게 되고 기시다 정부가 국정과제로 경제안보 채택하면서 범부처 접근 추진됨 • (미국과의 관계) 미중 기술패권 경쟁 격화에 따른 미국의 대 중국·대 러시아 제제 정책에 주목, 미국에 필요한 일본이 되기 위해(대미 외교 이익= 자국의 취약성 경감) 때로는 경제적 수단을 무기로 활용할 책략 필요성 인식 • (중국과의 관계) 2010년 센카쿠 열도(중국어: 다오위다오) 분쟁 당시 중국의 대 일본 희토류 수출 금지 조치가 일본 정부로 하여금 부상하는 중국의 정치적 자본주의 영향력 경험하는 계기가 됨. 이에 시장 논리를 뛰어넘는 강력한 국가 주도 전략기술 연구개발 추진 및 육성 필요성 인식
전략기술 선정기준 (국가 이익 달성하기 위해 어떤 전략기술을 선택하였는가?)	• 미국 백악관은 전략·신기술 국가 전략(The National Strategy for Critical and Emerging Technologies) 발표를 통한 20개 전략기술을 선정(2020년)했으며, 2022년, 2024년 2월 두 차례에 걸쳐 동 전략기술 목록을 업데이트하며, CET의 전략적 개념 및 전략 이행을 위한 필러(Pillar)가 전략기술 선정의 기준이 됨 - (CET의 전략적 개념) ① 기술 선도국 유지, ② 기술 동맹국 판별·관리, ③ 기술 위험 관리 등 CET 국가전략에 명시된 동 세 가지 국가 이익에 부합되는 전략기술 선정	• (일본 경제안전보장 위한 특정중요기술의 개념) 첨단과학기술 중 타국으로 넘어가거나 타국이 부당하게 독점할 경우 국가와 국민의 안전을 위협할 우려가 있는 기술을 의미함. 즉 과학기술의 평화적 이용에서 벗어나 신환안보 영역에 대응하는 기술력을 육성하고자 하는 정책 의도를 반영 • (특정중요기술 선정 또는 판별 기준) 경제안전보장추진법 제 61조에 3가지로 제시됨 • (특정중요기술의 연구개발촉진 및 성과활용 위한 5대 수단) ① 필요한 정보제공, ② 자금확보, ③ 인재육성 및 자질 향상, ④ 민간 파트너십을 바

	미국	일본
	- (CET 전략 이행 필러) 미국의 국가안보혁신기지(NSIB) 촉진(Pillar1) 과 기술 이점 보호(Pillar2)를 통해 전략·신흥기술 분야에서의 글로벌 리더십 유지 달성을 위한 전략기술 선정	탕으로 하는 협의회 운영, ⑤ 조사연구 의무의 위탁(싱크탱크) - (내각부 주도로 조사연구기관과 협업) 2021·22년 내각부의 「안전·안심에 관한 싱크탱크 기능 구축」 위탁사업의 조사대상인 20개 경제안전보장 중요 기술영역으로 출발 - (경제안전보장중요기술 육성프로그램에 관한 프로그램회의) 2023년 11월 발표자료 기준 50개 중요기술 후보군 특정
전략기술을 '전략'으로 이해·접근하는 체계 (주요 이해관계자 포함)	• (과학기술 일반) 미국 백악관의 과학기술 자문 구조는 과학기술정책실(OSTP)와 두 개의 자문 위원회인 국가과학기술위원회(NSTC)와 대통령과학기술자문회의(PCAST)로 구성됨 • (OSTP) 국내의 주요 과학기술 관련 이슈 및 미국 내 모든 과학기술 관련 주요 정책, 계획, 정부 프로그램들에 대해 대통령과 주요 정부 관료 대상으로 올바른 이해, 분석, 판단 할 수 있도록 세계적 수준의 전문성 가진 인재 공급, 자문 수행 및 중요 정보 제공 - (핵심역할) 과학기술 정책 및 관련 예산(안) 수립과 집행에 있어 연방정부 기관 간 조정 - (국가안보 연계) 연방정부의 과학기술 투자가 국가안보에 기여할 수 있도록 연방정부의 과학기술 프로그램에 대한 지원, 평가, 조정 활성화함. 국가안보와 기술 포함 6개의 핵심정책팀 운영 * OSTP는 NSTC·PCAST 사무국 역할수행하며 OSTP실장은 대통령 지명, 상원에서 지명자에 대한 승인 거쳐 임명. 현재 실장은 Arati Prabhakar로 PCAST 공동의장을 겸함. * OSTP는 국가과학재단(NSF)*과 에너지부(DOE)**등 두 개의 연방 기관으로부터 간접적인 지원을 받고 있음 • (NSTC) 연방정부의 연구개발 활동 수행하는 모든 정부부처 및 기관의	• (범부처 체계 구축 목적) 일본 자체 국가안보 확보 위한 경제적 대응 수준을 높이기 위한 수단을 고민함(경제안전보장= 전략적 자율성, 전략적 불가결성). 즉, 미국과 같은 패권국은 아니더라도 경제적 능력 면에서 자국 존재감 부각 및 자국 피해 최소화를 입장을 표방 → 경제안전보장의 실천 수단으로서 국가전략기술 필요성 인식 • (범부처 체계 단계별 구축) 이에 경제안보 중요기술 육성 포함하는 경제안보 관련 시책 종합적 추진 위한 ①경제안보 담당 장관 신설(2021. 10), ② 경제안보추진회의(의장: 총리, 부의장: 경제안보보장담당대신, 내각관방장관) 신설(2021.11), ③ 경제안전보장추진법 발표(2022.5), ④ 경제안보 중요기술의 개념 정립·발굴·육성 등 종합시책(예: 경제안전보장 중요기술 육성프로그램) 마련에 착수 * (경제안보추진법에 근거한 K-프로그램) 경제안전보장추진회의 및 통합 혁신전략추진회의 하에 내각부, 문부과학성 및 경제산업성이 중심이 되어 범부처적으로 경제안보상 중요한 첨단기술의 연구개발 추진을 명시 • (일본의 안전보장 사명탑: 국가안전보장회의) 2013년 10월 미국의 지지를 얻어 탄생. 이 기구에서 2022년부터 경제안보 심의를 진행(특정중요기술 연구개발 촉진 관련 기본지침 제 3장에 근거)하는 것은 일본의 경제안보 전략·정책에 대미(對美) 관계가 상수로 포함되어 있을 것으로 추측. 이

	미국	일본
	과학기술 정책 및 관련 이슈에 대한 결정을 위해 필요한 절차 조정 (의장: 대통령/ 부통령, OSTP 실장, 부처장관, CIA 국장, NSF 총재 등 총 20명으로 구성) - (핵심역할) 바이든 정부 하에서는 6개 (S&T기업, 환경, 국토 및 국가안보, 과학, STEM교육, 기술) 위원회(Committee), 2개 특별위원회 (Special Committee)(연구 환경 및 과학적 통합 TF, AI Select Committee)를 거느리고 있으며 각 위원회는 세부 과학기술 분야에 초점 두고 연방정부의 조정 역할 하는 하부 위원회(Subcommittee) 및 실무그룹 등 감독함 - (국가안보 연계) 트럼프 행정부 기준 ① Committee on Homeland & National Security의 공동의장은 국방부, OSTP, 보건부가 맡고 있으며, ② Economic & Security Information for Quantum 소위원회 공동의장은 미 상무부 내 NIST, 국방부, 에너지부이며 CIA, 국토안보부가 참여, ③ Research Security 소위원회 공동의장은 OSTP임 * NSTC 산하 위원회 및 소위원회는 정해진 임기에 따라 운영되며 대통령령에 따라 운영되는 위원회 및 소위원회가 조금씩 다를 수 있음. 바이든 정부에서 NSTC 조직도 비공개 전환됨 * 전략·신기술 패스트트랙 행동 소위원회(Fast Track Action on Subcommittee on CET)는 NSTC의 국토·국가안보 위원회 (Committee on Homeland & National Security) 또는 기술 위원회(Technology Committee, 공동의장: NIST, 에너지부, OSTP)의 소위원회 중 하나일 것으로 추측됨 • (PCAST) 대통령과 대통령 집무실에 직접적으로 과학기술 자문을 수행하며 민간 전문가들로 구성된 최고위 자문조직이라 할 수 있음	렇게 국가안전보장회의의 심의를 거쳐 경제안전보장회의(의장: 기시다 후미오, 내각 총리대신) 및 통합이노베이션전략추진회의(의장: 하야시 요시마사, 내각 관방장관) 합동회의에서는 「경제안보 중요기술육성 프로그램 연구개발비전」을 결정함 • (경제안전보장추진법 주관 및 관계성청 간 조정: 내각부) 내각부 내 경제안전보장추진실 설치(경제재정운영지침 골대방침 → 국제정세에 유연·기민하게 대응방침으로 전환) 및 관계성청으로부터 파견인력 받아 확장. 경제안전보장추진법 성립 후 발생하는 관계성청 간 문제 조정 담당 - (특정중요기술 추진 핵심주체 ①) 내각부의 경제안전보장 추진회의와 내각관방의 국가안전보장국(NSS)이 합동회의의 통해 경제안보 정책의 핵심 기능 수행 - (특정중요기술 추진 핵심주체 ②) 경제안보추진법 내 특정중요기술 연구개발지원사업은 경제안전보장 중요기술육성프로그램(K 프로그램)으로 구체화 되었고 산·학·관 협의회 활용하여 중장기적 관점에서 5년 정도의 연구개발지원함. 경제산업성 관할 ‘일본 신에너지산업기술융합개발기구(NEDO)’와 문부과학성 관할 ‘과학기술진흥기구(JST)’에서 각각 지원대상을 연구개발구상을 통해 제시하고, 이에 대한 공모가 실시됨. - (특정중요기술 추진 핵심주체 ③) 경제안보추진법이 규정한 상위의 기본방침 이행 위해서는 각 성청의 소관임무 수행 필요 * 경제산업성(기존 수출통제제도 강화, 간주수출 통제 강화 및 대학연구기관 기업의 민감기술유출 방지체제 확립, 지식재산권 관리 강화 등) * 재무성(외환법 개정 통한 외자규제 심사 및 사후 모니터링 강화 등) * 외무성(민감기술 유출 방지 위한 정보수집·분석, 사이버 보안 구축 등) * 금융청(경제안전보장실 신설 및 경제안보 관점에서의 금융거래 정보 및

	미국	일본
	• (전략기술: 전략·신흥기술 패스트트랙 행동 소위원회) 전략·신흥기술 패스트트랙 행동 소위원회는 18개 연방 기관으로 구성되어 있으며 우선순위가 높은 중요기술 및 2년 마다 업데이트 되는 신흥기술 하위분야 선정함 - (설립목적) 2020년 국가과학기술위원회(NSTC)가 국가 안보와 관련하여 핵심유망기술을 선정하고 국가안보 관련 활동을 알리기 위한 목적으로 설립 - (운영체계 ①) 백악관 과학기술정책실(OSTP)는 전략·신흥기술 업데이트 및 목록 구축 위해서 NSTC 통해 부처·유관 기관 심의·조정 거치고 국가안전보장회의(NSC)와의 조율 통해 심의 및 조정 절차를 총괄하고 합의점 도출 * 다른 소위원회와 달리 동 소위원회 의장은 OSTP 1명, NSC 소속 인사 2명으로 구성 - (운영체계 ②) 동 소위원회는 대통령실(EOP), 부처(Department), 유관기관(Agency), 독립 기관(Independent Agency) 등 거의 모든 계층의 연방정부 기관을 아우르는 범부처 형태로 운영 * AI에 관한 행정명령(Executive Order on the Safe, Secure, and Trustworthy Development and Use of Artificial Intelligence)의 일부 조항 수립에 기여	시스템 관리, 금융기관 감독 등) - (특정중요기술 추진 핵심주체 ④, 특정중요기술 조사연구기관) 특정중요기술 선정·판별 위해 경제안보추진법 제 64조 제 1항에 따라 내각총리대신이 주관, 법적 조건과 역량 충족하는 조사연구기관이 이를 지원하도록 규정(동 법 제 64조 제 2항). 최종적으로 미 DARPAR, 영 ARIA와 같은 기관(글로벌 싱크탱크)육성을 목표로 현재는 경제안보 관점에서 경제안보 중요기술 육성 프로그램에 초점 두고 해당 프로그램 시행에 기여하는 중요기술에 대한 조사·분석에 집중(경제안보 중요기술 세부분야 발굴 위해 특정 분야 확정하지 않고 계속 기술 모니터링 진행)
‘전략’으로서 전략기술 이해·접근 체계의 주요 특징 및 시사점	• 미국 OSTP, NSTC 및 PCAST 세 개 기구는 대통령 및 고위급 인사 대상으로 모든 과학기술 관련 정책 및 예산 투입 등 의사결정 위해 정부 부처 및 유관기관 심의·조정 및 자문을 총괄 담당함. 이들 기구들은 각 기 주어진 법적 임무에 따라 위계적으로 거의 동등한 수준에서 횡적으로	• 일본은 대미관계에 있어서 일본만의 입지 구축 위해 경제안전보장의 실천수단(경제 전쟁의 무기)으로서 국가전략기술(경제안전보장 중요기술) 필요성 인식 - 경제안보적 위기상황에 대한 심각성 인식 하에 내각부 내 경제안전보장추진실 설치를 시작으로 범부처 체계 구축함. 내각부가 경제안전보장추진법

	미국	일본
	협력 및 분권화 되어 있음 • NSTC는 특별한 정책이나 프로그램을 실무적으로 조정하기 위해 부처 간 소위원회(Subcommittee) 및 작업반(IWG) 구성함 - 이러한 배경에서 전략·신기술 패스트트랙 행동 소위원회(CET 소위원회) 설립은 미 백악관 입장에서 CET 선정 및 업데이트 등 CET 관리 정책의 특별성 및 부처 간 조정이 요구되는 정책으로 인정된 것임 - 이는 CET를 자금조달의 수단으로 다루는 한국과 달리 미국은 CET를 '전략'으로서 다룸을 보여주는 것을 뜻함 • 대표적으로 NSTC 산하 Committee on Homeland & National Security의 공동의장이 국방부, OSTP, 보건부가 맡고 있는 것을 통해 과학기술과 국가안보 전문성이 밀접하게 연계되어 있음을 알 수 있음(트럼부 행정부 기준) • NSTC 산하 CET 소위원회의 특이한 점은 공동의장에 국가안전보장회의(NSC) 인사 2명이 포함되어 있다는 점임 - 특히, 인공지능, 양자 등 핵심 전략기술 분야는 대통령의 행정명령 발표 및 관련 법령 제정 대상이 됨. 이를 통해 강력히 부여된 구속력 아래 정부부처·유관기관이 전략기술 강화를 위한 조치 이행에 있어 OSTP, NSTC, PCAST 및 NSC 가 모두 참여하는 CET 소위원회는 정책 집행의 일관성 유지에 기여함	성립 후 발생하는 관계부처 간 문제 조정 담당하나, 경제안보 추진체계의 근간인 경제안전보장추진법은 특정 부처의 임무 초월 명시 • 기존에 과학기술 혁신 전략과 관련 제도 개선 등 다루어온 통합이노베이션전략추진회의(의장: 내각관방)에 새로 설치된 경제안전보장추진회의(의장: 내각총리대신)가 함께 공동회의를 개최, 상호협약하여 경제안보 정책의 핵심기능 수행 - 국가안전보장회의가 심의하고 상기의 합동회의 통해 경제안전보장 중요 기술 지원의 큰 그림(연구개발비전)이 승인됨 - 이러한 구조 하에 경제안전보장 정책과 과학기술혁신 정책 간 연계 강화 및 양대 정책적 전문성 기반으로 부처를 뛰어넘는 국가 최고 우선순위 결정사항 선별, 추진 가능할 것임 • 내각총리대신은 경제안전보장 위한 특정중요기술을 시의적절히 걸러내고, 포착된 세부 특정중요기술을 정의·선정하고, 선정된 세부기술의 육성과 활용방침을 세우는데 국내외 특정중요기술 조사연구기관(싱크탱크)을 활용할 것과 싱크탱크로서 적합한 역량을 법적으로 엄격히 제시 - 2021·22년 내각부 위탁사업의 조사대상인 20개 기술 영역을 참고하여 최신 일본 국내의 연구개발·정책 동향과 정세 등을 근거로 유연하게 실시

* 과학기술정책 기구(Science and Technology Policy Institute)에 재정지원 제공

** PCAST에 재정지원 제공

자료: 연구진 작성

미국과 일본의 ‘전략’으로서 전략기술 이해·접근 체계(전략영역)의 주요 특징 및 시사점을 바탕으로 다음과 같이 합의점을 도출하였다.

첫째, 두 국가 모두 ‘전략’으로서 전략기술을 이해·접근 체계(전략영역)가 범부처적으로 구축되어 있다. 이는 두 국가가 전략기술 관련 정책을 부처 상위로 다루어야 하는 중요성을 인식하고 전략기술 관련 정책 집행의 일관성 유지를 중요시하고 있기 때문이다.

미국은 고위급 과학기술 자문 기구 중 하나인 NSTC 산하에 전략·신흥기술 패스트 트랙 행동 소위원회(이하 CET 소위원회) 설립하였고 미 백악관 입장에서 CET 선정 및 정기적 CET 목록 업데이트 등 CET 관리 정책의 특별성 및 부처 간 조정이 요구되는 정책으로 인정한 것으로 볼 수 있다.

일본은 경제안보적 위기상황에 대한 심각성 인식 하에 내각부 내 경제안전보장추진실 설치를 시작으로 범부처 체계를 구축하였다. 내각부가 경제안전보장추진법 성립 후 발생하는 관계부처 간 문제 조정 담당하나 경제안보 추진체계의 근간인 경제안전보장추진법은 특정 부처의 임무를 초월할 수 있음을 명시하였다.

둘째, 두 국가 모두 ‘전략’으로서 전략기술을 이해·접근하는 체계(전략영역)를 최고 위급 의사결정 기구에 범부처적으로 구축하여 크게 안보 분야와 과학기술 분야의 정책 전문성 연계·통합을 꾀했다는 점이다. 이러한 구조 하에서만 전략기술과 관련된 국가 최고 우선순위 결정사항 선별·도출이 가능하기 때문이다.

미국의 경우 전략·신흥기술 패스트트랙 행동 소위원회(CET 소위원회)는 OSTP 인사 1명, National Security Council 인사 2명을 공동의장으로 세움으로써 국가안보와 과학기술 정책 전문성 연계를 꾀하였다. 이외에도 국가안보 분야는 국방부, 국무부, 국토안보부(Dept. of Homeland Security) 등이 구성원으로 포함되어 있다. 과학기술분야는 National Aeronautics and Space Administration, National Science Foundation 등이 구성원으로 포함되어 있다.

일본은 국가안전보장회의의 심의를 거쳐 경제안전보장회의(의장: 기시다 후미오, 내각 총리대신) 및 통합이노베이션전략추진회의(의장: 하야시 요시마사, 내각 관방장관) 합동회의를 통해 「경제안보 중요기술육성 프로그램 연구개발비전」을 결정한다. 이는 일본 경제안보 정책의 큰 그림이면서 핵심이라고 할 수 있다. 통합이노베이션전략

추진회의는 지금까지 일본의 과학기술 및 혁신 전략을 구상 및 수립해온 기구이다. 따라서 일본은 행정부 주도로 경제안전보장회의와 통합이노베이션전략추진회의의 합동회의를 통해 경제안보 분야와 과학기술 및 혁신 분야의 정책 전문성 연계·통합을 꾀하였다고 볼 수 있다.

셋째, 미국과 일본 모두 전략기술 선정과 선정된 전략기술의 가치창출(전술화) 위한 세부기술 모니터링·발굴 및 정기적인 전략기술 목록 업데이트와 같이 외부 변화에 따라 유연하고 특별한 전략기술 관리 정책이 가능한 구조를 가지고 있다.

미국 전략·신기술 패스트트랙 행동 소위원회(CET 소위원회)는 AI에 관한 행정명령(Executive Order on the Safe, Secure, and Trustworthy Development and Use of Artificial Intelligence)의 일부 조항 수립에 기여한 바 있다. 해당 CET 소위원회는 대통령실(EOP)과 국방부, 에너지부와 같은 부처(Department) 등 행정부를 구성하는 주체가 포함되어 있다. 이들 부처는 CET 관련 부처 임무 수립 위해 정보수집 및 연구기능이 있는 전문 TF 구성도 가능하다. 따라서 대통령 의도에 부합하는 AI 관련 행정명령 조항 수립 뿐 아니라 부처별 AI 관련 전략서, 중장기 로드맵 통한 AI 개발 우선순위 및 세부사업 등의 도출이 일관성 있게 이루어질 수 있는 구조라 할 수 있다.

일본의 경우 내각총리대신은 경제안전보장 위한 특정중요기술을 시의 적절하게 걸러내고, 포착된 세부 특정중요기술을 정의·선정하고, 선정된 세부기술의 육성과 활용 방침을 세우는데 국내외 특정중요기술 조사연구기관(싱크탱크)을 활용할 것과 싱크탱크로서 적합한 역량을 법적으로 엄격히 제시하고 있다. 2021·22년 내각부 위탁사업의 조사대상인 20개 기술 영역을 참고하여 최신 일본 국내외 연구개발·정책 동향과 사회경제적 정세 등을 근거로 지속적으로 기술 영역을 발굴하고 있다. 그러나 내각부는 경제안보 중요기술 세부분야 발굴을 위해 특정 분야를 확정하지 않고 계속 기술 모니터링을 진행하면서 유연하게 실시하겠다는 입장인바 구체적인 특정중요기술 세부기술은 공개되고 있지 않다.

결론적으로 미국은 국방·산업화·대외관계 측면에서 전략기술을 통한 세계패권국 유지에 필요한 전략 수립을 위해 전략기술을 선정하는 CET 소위원회를 운영하고 있음을 알 수 있으며, 일본은 상업·무역을 무기화하고 있는 현 상황에서 미국에 영향력

있는 파트너 국가가 되어 자국의 경제안전을 지키고자 이를 가능하게 하는 경제안전 보장을 위한 특정중요기술 후보영역을 선정, 관련 후보영역의 세부기술 발굴 위한 중 장기 로드맵 구상 등을 범부처적으로 수행함을 알 수 있다. 이는 미국과 일본은 전략 기술 선정을 위해 다음과 같은 역량을 갖추고 있기 때문에 가능한 것이라고 할 수 있다: 첫째, 외부로부터 발생하는 국가안보(또는 경제안보) 위협 상황에 대한 심각성(사활적 국가이익 침해) 이해, 둘째, 최고위급 의사결정기구 내 국가안보(또는 경제안보)와 과학기술 분야 정책 전문성 연계·통합, 셋째, 전략기술의 발전과 국제정세 변화에 따라 유연하게 바뀔 수 있으며 일관성 유지를 중시하는 전략기술 선정체계

2. 전략영역(행정부+입법부 협업): 프랑스 사례 특징

본 연구진은 제 2장 제 3절 프랑스 사례연구를 통해 양자기술을 중심으로 다음과 같이 프랑스 전략영역에 대한 도식화를 이끌어내었다.

[그림 5-1] 프랑스 전략영역 (양자기술 사례)



주: 주황색은 행정부, 파란색은 입법부임

자료: 연구진 작성

프랑스 국무총리 직속 투자총무국은 다음과 같은 주요 임무를 수행한다³⁸³⁾:

첫째, 국가와 미래 투자에 사용되는 자금 관리 책임을 맡은 기관 사이에 체결된 계약과 관련된 행정부 결정을 준비한다.

383) Legifrance(2021), "Décret n° 2010-80 du 22 janvier 2010 relatif au commissaire général à l'investissement", <https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000021725033>, (검색일: 2024.10.10.)

둘째, 대형 국가 연구개발사업 요청에 따른 사양 준비를 조정하고 미래 투자계획 및 공공정책 개혁 측면에서 행정부 조치와 일관성을 확인한다.

셋째, 대형 국가 연구개발사업 검토과정을 조정하여 의견과 제안을 공식화한다.

넷째, 투자, 특히 수익성에 대한 사전 및 사후 평가를 보장한다.

다섯째, 대형 국가연구개발사업 실행에 관한 연차 보고서를 작성한다.

여섯째, 투자에 대한 부처별 평가 시스템을 지원하고 주도한다.

프랑스의 양자기술분야 국가 전략의 최종적 공표는 프랑스 국무총리 직속 투자총무국 소속의 국가조정관이 맡는데 국가전략 수립 과정과 연관있는 투자총무국 임무는 상기의 6대 임무 중 두 번째, 세 번째 임무와 관련 있다고 볼 수 있다. 프랑스의 대형 국가연구개발사업 예산은 국가 전략 이행에 따른 부처별 임무 및 그 하위 임무와 연결되어 있기 때문이다.

양자기술 분야 국가 전략을 수립하기 위한 사전 단계로 OPECST은 양자기술의 특성, 양자기술에 대한 발전 전망, 양자기술의 전략적 중요성 및 국제 동향 등을 조사하여 국가 차원에서의 양자기술 분야 투자 및 관리가 필요한 증거를 수집하고 연구하여 국가 전략에 대한 방향성 및 정책적 권고를 제시한다. 이를 바탕으로 프랑스 국무총리 직속 투자총무국은 양자기술 분야 국가 전략과 이행 계획 마련을 위해 국방, 과학기술 및 산업 관련 주무부처 장관을 통해서 부처별로 양자기술 분야에 대한 투자 및 관리 임무에 대한 계획과 이를 수행하는데 필요한 조치에 대한 의견을 우선 수렴 및 조정한다. 행정부 입장에서는 OPECST의 정책적 권고를 반영해 수립된 국가 전략 이행 시 입법부로부터 보다 수월하게 예산 심의를 통과할 수 있을 것이기 때문이다.

양자기술 분야 국가전략 수립 후 해당 국가전략이 잘 이행되었는지 OPECST이 참여하여 평가할 수 있다. 대표적으로 OPECST은 양자기술 국가전략 공청회를 개최하여 재정확보, 인재양성, 생태계 형성 등 국가 전략 이행 전반에 대한 주요 이해관계자의 평가를 통해 점검 및 진단할 수 있다. 이에 대한 결과를 취합하여 필요 시 행정부가 새로운 버전의 양자기술 국가 전략에 반영할 수 있도록 지원한다.

프랑스도 앞서 미국과 일본 사례에서 확인한 다음과 같은 역량을 기반으로 '전략'으

로서 양자기술을 이해·접근하는 체계를 행정부와 입법부 협업을 통해 구축하고 있다고 볼 수 있다.

첫째, OPECST은 신흥기술(예: 양자기술)의 발전이 프랑스 국가안보 및 국민안전에 어떤 영향을 주는지 조사 및 분석함으로써 외부로부터 발생하는 국내 위협 상황에 대한 심각성을 이해시키고 국가전략의 필요성 및 방향성을 제시하는 임무를 수행한다.

둘째, 입법부와 행정부 각 차원에서 국가안보 및 과학기술 분야 정책의 전문성 연계가 가능하다. 입법부 차원에서 살펴보면 OPECST의 구성원은 대체로 과학·공학자 출신이 많으며 이들은 국회 안에서 국방위원회와 같은 상설위원회 통해서 국가안보 분야 입법 전문가들과 협업이 가능하다. 행정부 차원에서 살펴보면 국무총리실 직속 투자 총무국은 국방부, 고등교육연구부, 디지털·산업 주권, 재정경제부와 같은 부처 전문성을 통합하고 조정 및 공식화 할 수 있는 권한을 가지고 있어 국가안보 분야와 과학기술 분야 정책 전문성 연계가 가능하다고 볼 수 있다.

셋째, 양자기술의 전략수립 이전단계에서 OPECST의 활동은 국가전략 수립에 기여하며 양자기술의 전략 수립 이후 단계에서 OPECST의 활동은 국가전략 이행 현황을 진단하고 평가를 통해 국가전략 업데이트 또는 수정에 기여한다. 이는 양자기술과 같은 신흥기술의 발전과 국제정세 변화에 따라 유연한 정책적 대응을 가능하게 한다. OPECST이 정책적으로 권고하는 바를 행정부가 무시할 수 없는 이유는 행정부의 국가 전략 이행에 필요한 예산 심의 권한이 국회에 있기 때문이다³⁸⁴⁾. 따라서 OPECST이 권고하는 바를 반영한 국가 전략 이행 시 행정부 입장에서는 보다 수월하게 예산 심의를 받게 될 것이다. 최근 국가연구개발 전략의 이행에 대한 사후 평가를 OPECST이 수행하는 사례가 늘고 있어 OPECST의 정책적 권고가 가지는 권위의 무게가 무거워지는 추세라고 할 수 있다.

384) 프랑스는 예산법률주의를 따르므로 확정된 예산은 법률임. 예산 관련 상위법으로 국가 재정법(loi organique)을 제정하여 성과주의 및 이에 따른 부처별 임무를 이행하는 프로그램 예산 체계를 개편하고 있으며 국가재정건전성 제고 실현 위해 공공재정계획 법률에 의거, 다년도 지출한도 설정을 강조함. 동 법 제 3조에 따라 '공공재정계획 보고서'가 첨부되며 공공재정계획의 주요 내용에 대한 위반 또는 불이행이 단순한 정책의 문제가 아닌 위법의 문제로 승격됨(자료: 박종규 외, (2012.5.), 「주요국의 예산제도」, 국회예산정책처, p.143-145).

3. 전략영역: 일본 경제안보 정책과 한국으로의 시사점

일본의 경제안보정책의 강화는 미국 패권경쟁 심화에 따른 일본 고유의 정책적 대응의 일환이라고 할 수 있다. 경제안전보장법 제정 및 관련 경제안전보장전략 추진 등은 향후 한국에도 미칠 영향이 매우 크다. 실제로 특정중요물자와 관련된 품목의 경우, 2019년 일본의 수출통제, 화이트 국가배제 등 일본의 자국 우선주의에 기반한 경제 책략의 부정적 효과를 경험한 바 있다. 한국의 국가전략기술에 해당하는 일본의 특정중요기술 역시 상당부분의 전략 품목이 한국과 중첩되며 향후 치열한 경쟁구도가 불가피할 것으로 예상된다.

가. 범정부적 목표로 경제안보 위한 특정중요기술 선정

일본은 경제안보적 위기 상황이라는 명확한 도전 환경을 상정하고 범정부적 차원에서 종합 대응을 추진과정에서 일관되게 강조이행하고 있다. 경제안보 정책의 최상위 근거가 되는 경제안보법안은 특정 성청(부처)의 임무를 초월하고 있음이 명시되어 있다. 비록 내각부 경제안보 특명 담당대신이 주관하나, 단순히 내각부의 추진 정책이 아닌 범부처의 횡단적 특징을 지니고 있는 것이다(이정환, 2024:45). 실제로 경제안보정책에 대해서는 내각부 내 설치된 총리를 의장으로 하여 경제안보추진회의에서 최종 결정을 내리며, 이를 위한 행정 업무 또한 내각부의 경제안전보장특명담당대신이 주관하는 구조이기 때문이다(이정환, 2024:45). 지난 '24년 4월 독일연방교육연구부 직속 자문기구 기술주권위원회(Rat für technologische Souveränität)는 주요국의 미래 핵심 기술 경쟁력 확보 전략을 분석한 보고서를 발표하였는데, 해당 문건이 분석한 주요 추진주체에 대한 분류는 주목할 필요성을 제기한다. 아래 표와 같이 한국과 달리 미국, 일본, 독일의 국가전략기술은 범정부적, 혹은 최고 의사결정기구 차원에서 추진되고 있기 때문이다.³⁸⁵⁾ 특히 과학기술진흥기구와 역할을 분담하여 부처 상위의 원칙과 이행의 실효성을 담보하고 있다.

385) Falck O. and Falk S., (2024.4.17.), "Schlüsseltechnologien im Fokus: Der Wettlauf um industrie- und technologiepolitische Führung", Technologische Souveränität im internationalen Vergleich, ifo Schnelldienst, 4/2024, 77 Jahrgang, <https://buli.kr/6MqujJC>, (검색일: 2024.05.30.)

<표 5-2> 주요국별 전략기술 관련 추진 현황 개요

구분	미국	일본	독일	한국
핵심 기술	19대 핵심 유망기술 (103대 세부기술)	20대 특정중요기술	12대 전략기술	12대 국가전략기술
전략	핵심유망기술 국가표준전략(2023)	경제안보전략(2022)	기술주권으로의 미래설계(2021)	국가전략기술 육성방안(2022)
주요 추진주체	백악관 과학기술정책실	경제안보추진회의, 과학기술진흥기구	연방총리실, 연방교육연구부, 연방경제기후보호부, 연방디지털교통부	과학기술정보통신부

자료: Falck O. and Falk S., (2024.4.17.), “Schlüsseltechnologien im Fokus: Der Wettlauf um industrie- und technologienpolitische Führung”, Technologische Souveränität im internationalen Vergleich, ifo Schnelldienst, 4/2024, 77 Jahrgang, <https://bully.kr/6MqujjC>, (검색일: 2024. 05.30.) 토대로 연구진 재구성

즉, 경제안보추진법을 근거로 과학기술 및 혁신창출의 활성화에 관한 법률에 근거한 기금 중 특정중요기술의 연구개발 촉진과 그 성과의 적절한 활용을 구체적으로 명시함으로써 전략기술 품목의 실질적 경제산업효과 창출로 이어지도록 강조하고 있으며 한국 국가전략기술 선정의 법적 근거 뿐 아니라 이행 과정에서도 범정부적 관점을 견지할 수 있는 추진주체가 보완되어야 하는 이유이다.

나. 경제안보-과학기술혁신 정책 연계 강화 위한 사령탑 기능 강화

일본은 미래상을 구체화하고, 비전을 지향하는 중장기계획의 점진적 발전과 매년도 시행계획의 구체화를 통한 체계화가 이루어지고 있다. 경제안전보장과 연계한 과학기술혁신정책, 통합혁신전략 등이 마련되고 있으며, 중장기 계획 하에 당해연도의 추진 전략 및 중점과제를 마련하며 보완, 심화해나가고 있다(양은잔·심정민, 2023). 특히 일본 내각부는 ‘2024 통합혁신 전략’을 발표하며 Society 5.0 실현 위한 과학기술혁신 정책 수립 차원에서 유관 부처 간의 의견조율을 위한 사령탑 기능의 강화를 위해 ① ‘중합과학기술혁신회의(CSTI)’의 활동 강화, ② 증거체계(e-CSTI)의 고도화, ③ 일본 제 6기 과학기술기본계획에 연동한 정책평가 실시와 통합 전략의 책정, 이상 세 가지 추진과제를 강조하고 있다.³⁸⁶⁾

여기에서 한국 정부가 주목해야할 점은 다음과 같다.

첫째, 일본 제 6기 과학기술기본계획에 연동한 정책평가 실시와 통합 전략의 책정은 경제안보 정책의 실효성을 끌어올리기 위한 것으로 일본의 경제안보에 대한 정책적 우선순위, 특정중요기술 영역, 일본의 기술우위 및 자금배분 등을 선별하기 위함이다. 이는 프랑스 OPECST의 국가 연구개발 전략이행에 대한 평가 수행의 결과가 수정 및 보완으로 이어져 새로운 국가 연구개발전략과 사업을 탄생시키는 임무와 유사하다는 점이다.

둘째, 일본 제 6기 과학기술기본계획에 연동한 정책평가 실시와 통합 전략의 책정과 프랑스 OPECST의 평가임무는 결국 일본의 경우 경제안보와 과학기술혁신 정책 연계 강화 위한 사령탑 기능 강화 달성을, 프랑스의 경우 신흥기술이 국가안보·국민안전에 미치는 영향을 조사·연구한 결과가 반영된 연구개발전략 수립과 이행(연구개발사업 기획-예산투입)위한 행정부-입법부 간 의견조율·협업 강화 달성에 핵심적인 기여를 한다고 볼 수 있다.

4. 전략영역: 한국 국가과학기술자문회의와 프랑스 OPECST 비교

‘전략’으로서 전략기술을 접근하는 체계에 대한 보다 직접적인 비교 및 차이점 도출을 위해 전략기술과 관련하여 부처 이상의 수준에서 자문을 수행하는 공통점이 있는 한국 국가과학기술자문회의와 프랑스 OPECST를 비교 및 분석해보고자 한다. 두 개 기관을 1) 권한 차이, 2) 구성원 지위 및 범위 그리고 3) 의제 초점, 이상 세 가지로 비교 분석해 보고자 하였으며 그 결과는 아래의 표와 같이 정리할 수 있다.

<표 5-3> 한국 국가과학기술자문회의와 프랑스 OPECST 비교

구분	한국 과학기술자문회의	프랑스 OPECST
1. 권한차이 (법적구속력, 국가계획과	• 국가과학기술자문회의법에 근거하여 기관이 설치·유지되며 기관의 목적, 기능, 구성 등이 명시됨	• (요청에 의한 연구) 스스로 업무 선택권한 없으며 오직 국회 내 타 조직의 요청에 의해 연구 진행

386) 内閣府 (2024b), “統合イノベーション戦略2024 (2024年6月4日閣議決定)”, <https://www8.cao.go.jp/cstp/tougosenryaku/2024.html>, 검색일: 2024.11.07.

구분	한국 과학기술자문회의	프랑스 OPECST
예산의 연계 정도)	• (정책수립 자문 기능) 과학기술 진흥 및 발전, 제도 개선 등과 관련된 과학기술정책 방향에 관한 자문 기능을 수행함 • (국가계획과 예산의 연계) 국가과학기술자문회의는 과학기술정책 관련 계획의 수립·조정에 대해 심의하고, 예산의 효과적 인 배분과 운영에 대해 심의하며, 시행계획과 추진실적을 심의함 - 심의한 사항 중 특히 국가연구개발사업 예산에 관한 사항은 과학기술정보통신부가 국가연구개발사업 예산을 배분하고 조정할 때 결과에 반영해야 함 (법적 구속력 있음)	• OPECST의 구성원이 직접 입법과정에 참여하지 않으나 OPECST의 연구결과가 입법과정에 영향 미칠 수 있음 • (법률로 규정된 평가수행) 대부분 미래 입법 논의를 예상한 진단·평가(업스트림) 수행하나 최근 법 시행과 국가전략 이행 후 평가(다운스트림)가 OPECST에 위임 증가 - OPECST에 법적으로 위임된 평가는 생명윤리, 원자력 안전, 방사성 물질 및 폐기물 관리, 에너지 정책 및 국가연구개발 전략이 있음 - 특히 OPECST이 국가 전략 이행 평가 결과(권고사항)를 내면 문제점을 보완하는 방향으로 수정된 전략과 계획을 수립해야 행정부 예산이 국회에 의해 승인될 가능성 높아짐
2. 구성원 지위 및 범위	• 의장(대통령), 부의장(민간, 비상임), 간사위원(대통령실 경제수석비서관)을 포함한 총 30명 이내 위원으로 구성됨 - 민간위원 임기는 1년임 - 자문회의는 총 20명 이하로 구성하며 의장·간사위원을 제외한 전원을 과학자, 연구자인 민간위원으로 구성함 - 심의회의는 부처 당연직 5명과 민간 위촉위원 10명으로 구성함	• 상원과 하원 의원 각각 18명으로 구성되며 정치 집단의 비례 대표성 보장하여 임명됨 • OPECST에서 출한 보고서 작성 책임자의 경우 과학자, 연구자 출신이 대부분임 - 한국보다 과학자, 연구자 출신의 국회의원 비중이 더 높을 것으로 예상됨
3. 의제 초점	• (과학기술정책 의제 발굴) 과학기술 현안에 대한 중장기적 비전과 전략을 자문안으로 정리하여 대통령에게 보고함 - 과학기술 중장기 국가전략, 과학기술 법·제도 개선, 기초연구 조성·촉진, 과학기술 기반 산업정책, 국방정책 등과 관련된 자문을 수행함 • (과학기술정책 심의·의결) 과학기술정책 관련 주요 정부계획(예: '제5차 과학기술 기본계획('23~'27)(안)')의 방향을 조율하고 검토하고 의결함 - 운영위원회(정책조정, 평가, 공공·우주, 에너지·환경, ICT·융합, 기계·소재, 생명·의료, 기초·기반, 국방)를 통해 효과적인 심의를 진행하는 한편, 특별위원회(미래인재, 바이오, 감염병, 탄소중립기	• (업스트림 단계 평가) 입법 전 내용 수정 및 보완 위한 평가 수행 • (다운스트림 단계 평가) 법 시행 및 국가 전략 이행 후 평가 통해 법 개정 및 국가 전략의 수정·보완에 기여 • (과학기술 자문수행) 다른 국회 조직이 입법작업 준비 과정이나 국민안전에 영향을 끼칠 수 있는 사안(예: 후쿠시마 원전)에 대한 과학기술 자문 수행 • (과학기술 발전이 발생시키는 새로운 위험 발굴, 가능한 대응법 도출) 특정 과학기술(특히, 신기술) 주제와 관련된 사건이 사회적으로 논쟁을 불러일으키거나 국회가 어떠한 해명을 요청하는 경우 OPECST이 상반된 이해관계자 초청, 공청회 개최 • (신기술의 잠재성 및 위험 교육) 3D 프

구분	한국 과학기술자문회의	프랑스 OPECST
	술, 양자기술, 국가전략기술)를 통해 특정 과학기술 분야의 전문적인 심의를 모색함 • (전문가 의견 교류 및 대국민 소통) 민간 위원 참여, 소위원회 구성, 토론회, 관계자 인터뷰 등을 통한 전문가 의견 청취, 그리고 심포지엄 개최를 통한 대국민 소통	런팅, 생체모방, 양자기술 같은 신흥기술에 대한 잠재성을 대중(비 전문가, 국회의원 포함)에게 전달 및 사회적 논쟁 주제에 대한 대중 인식 제고

자료: 한국 국가과학기술자문회의는 장우석 외(2018)을 인용, 프랑스 OPECST은 제 2장 제 3절 연구결과 바탕으로 연구진 작성

한국 국가과학기술자문회의는 법상 과학기술정책을 심의하고 과기부의 예산 계획에 반영할 것을 요구할 수 있는 권한이 있다. OPECST은 법상 국민안전과 관련된 과학기술(에너지, 원자력, 생명과학) 및 신흥기술(예: 양자기술)의 사회적 영향에 대해 평가하고 정책적 권고를 제시할 권한이 있다. OPECST은 입법 과정에 직접 참여하지는 않으나 OPECST이 소속된 국회가 행정부의 예산을 심의·승인하는 곳이므로 OPECST의 연구결과를 반박할 수 있는 증거가 확실하지 않는 한 행정부가 OPECST의 정책적 권고를 받아들이지 않는 것은 행정부에 불리한 처사가 된다. 한국 국가과학기술자문회의는 사무국과 자문단 중심으로 운영되면서 ‘자문’ 기능 중심이고 ‘연구’ 기능과는 거리가 멀기 때문에 ‘과학기술계획’이라는 이름으로 보고서가 만들어지지만 단기적 성과에 초점을 맞추는 경향이 있다.

한국 국가과학기술심의회자문회의는 일본 경제안전보장추진법에서 보장하고 내각부가 임명하는 조사기관 및 프랑스 OPECST과 달리 신흥기술에 초점을 맞춰 신흥기술의 발전과 그로 인한 영향(위협 또는 이점)을 조사·연구 하여 발표하는 보고서가 법 개정 또는 기존 국가 전략과 정책의 수정·보완 등으로 연결되지는 않는 것으로 보인다. 따라서 한국은 전략·신흥기술과 관련한 영향, 특히 국가안보에 미치는 영향을 상시 모니터링하고 조사 및 분석한 결과가 기존 국가 전략이나 정책의 수정 또는 보완으로 시의적절하게 연결되기 어려운 구조라고 할 수 있다.

5. 전술영역: 미국·일본·프랑스의 주요 특징과 한국으로의 시사점

가. 미국

본 연구진은 제2장 제2절을 통해 미국의 주요 부처(국방부, 에너지부)와 기관(국립연구재단, 국립표준원)을 중심으로 선정된 전략기술을 전술화하는 활동을 조사 및 분석한 내용을 바탕으로 아래의 표와 같이 종합 정리 및 요약하였다. 그 결과 두 개 부처와 두 개 기관의 전체적인 공통점은 선정된 전략기술을 가지고 부처와 기관의 고유미션과 기능에 따라 해당 전략기술을 전술화하기 위한 추진 목표 아래 국방, 산업 및 외교 분야별 활동을 골고루 하고 있다는 것이다. 이를 통해 미국은 선정된 전략기술을 전술화하기 위해 국방, 산업 및 외교분야에 적용하고 국내외 민간주체 및 동맹국가 정부와의 협력을 추진하고 있음을 알 수 있다. 이 과정에서 OSTP, NSTC와 같은 부처 상위의 조직 뿐 아니라 타 부처의 협조가 반드시 필요한 것으로 나타났다. 예를들면, 미 국방부는 자신들의 재원으로 지원 받는 기초연구 프로젝트에 대한 위험을 상시 스크리닝 할 때 미 상무부 산업안보국(BIS) 법인 목록과 미국 재무부 산하 중국 군사산업단지 회사 목록 등도 함께 사용한다. 기초연구에 대한 위험을 효과적으로 예방하기 위해서는 두 부처의 협조가 매우 필수적이다.

2022년 8월 9일 미 반도체 및 과학법(CHIPS and Science Act)에 서명한 바이든 대통령은 본격적인 첨단·전략기술 경쟁을 선포하였고 이후 부처와 기관별 고유 임무와 기능에 따라 다를 수 있으나 일관된 국가안보 관점에서 안전한 AI, 데이터 윤리, 에너지 안보, 핵심인재 관리, 연구안보, 동맹국 중심 국제교류 프로그램 등과 같은 정책을 더욱 뚜렷하게 추진하고 있는 것으로 보인다. 이러한 미 전술 영역의 특징은 결국 세계패권 유지에 필요한 역량과 수단·자원 및 대외관계 선별에 맞춰져 있다고 할 수 있다.

<표 5-4> 미국 주요 부처 및 기관의 전략기술 전술화 활동 요약

구 분	미 국방부(DoD)	미 에너지부(DoE)	미 국립과학재단(NSF)	미 국립표준원(NIST)
주요 임무와 역할	• (미션) 전쟁을 억제하고 국가 안보를 보장하는데 필요한 군사력 제공, 모든 미군과 국가안보 관련 기관을 감독·기능조정 • (주요 기능) ① 국내외 모든 적에 대항하여 미국헌법 수호, ② 시의적절하고 효과적인 군사행동 통해 미국 자산과 미국 이익에 중요한 지역의 안보 보장, ③ 미 국가 정책과 이익을 지지하고 증진	• (미션) 과학 혁신 및 기술 솔루션 제시를 통해 에너지, 환경 및 핵 문제를 해결함으로써 미국의 안보 및 번영 보장에 기여 • (주요 기능) 17개 국립연구소 운영을 통해 전략기술 선정에 필요한 전문적 지식을 제공하며, DOE STEM 프로그램을 통해 인력을 양성. 아울러, 에너지 기술 투자를 통한 에너지 일자리 창출 및 경제 성장 견인	• (미션) 과학의 진보 촉진, 국가의 건강·번영·복지 증진, 국방력 확보 • (주요 기능) 국가 연구 포트폴리오 관리, STEM 인재 유치 및 양성, 기초 연구 연방 투자, 핵심 기술 투자 결정	• (미션) 측정과학, 표준 개발, 기술 및 생산성 강화, 무역 촉진, 삶의 질 향상 • (주요 기능) 상무부 산하 기관: 미국 혁신&산업경쟁력 촉진 위한 측정관련 연구개발, 표준 정립, R&D 지원, 기술 이전 기능 담당
선정된 전략기술을 전술화하기 위한 추진 목표	• (국방) 시를 미 국방 전 분야에 적용 및 확산 • (산업) 미 리더십 우위 선점·유지 위한 기술과 혁신 경쟁력 강화 및 파트너십 구축 • (외교) 동맹국과 파트너를 방어하기 위한 협력 추진 및 군사적 작전의 경제성과 속도 향상	• (국방) 미군의 안정적인 전력망 확보 및 기후 보호를 위한 핵 억제력 강화 • (산업) 인공지능(AI) 행정명령 및 국가 양자 이니셔티브(NQI) 이행을 통한 전략기술 산업 발전 촉진 • (외교) 에너지 안보 강화 및 기후 위기 해결을 위한 국제 협력 강화	• (국방) STEM 인력 확보, 핵심 유망 기술 보호(연구자산 보호 등) • (산업) 10대 핵심 기술 선정 • (외교) 해외 우수 STEM 인재 유치 및 교류, CHIPs 및 과학법에 따른 국제 협력 (반도체, 인공지능, 양자)	• (국방) 국가 사이버 안보 향상 및 연방 정부 네트워크 보호 • (산업) 제조업 활성화 및 국내 공급망 강화 • (외교) 기술 표준 개발에 대한 미국의 참여 강화

구 분	미 국방부(DoD)	미 에너지부(DoE)	미 국립과학재단(NSF)	미 국립표준원(NIST)
선정된 전략기술을 전문화하기 위한 전문성(주요활동/역량 /자원)	• (국방) - AI 기반 역량 강화 통한 국방부의 군사적 의사결정과 운영능력 향상: AI 프로토타입 개발 등 AI 관련 연구개발 프로젝트 주도, 안전한 AI 기술 지침 제시, 연구비 지원 - 14대 국방과학기술분야 선정 통한 효과적인 합동군사작전 수행 도모 • (산업) - (AI) 미 국방부의 AI 접근 확장 및 민주화 추진: AI 표준 및 프레임워크, AI 테스트, 평가, 검증, AI 인력 양성 및 교육사업, AI 등 전략기술(CET)의 상용화 촉진 프로그램 - (데이터) 데이터 중심 조직으로서 미 국방부의 운영 효율성 증대: 아키텍처, 표준, 거버넌스, 인재 등 4대 핵심역량 양성에 투자 • (외교) 글로벌 AI 인재영입, 동맹국(특히 글로벌 산업계 파트너)과의 공동연구개발 추진, 기초연구 위험(연구안보) 상시 스크리닝(위험 검토 프로세스 운영)	• (국방) 국가핵보안국(NNSA)의 과학, 기술, 공학 및 제조 응용을 통한 미국 핵무기 비축의 안전, 보안 및 효과 강화, 핵 안보 기업(NSE) 시설 운영을 통한 핵무기 비축 지원 위한 R&D 촉진 • (산업) 국가 인공지능 연구 자원(NAIRR) 파일럿 보안 분야 지원을 통한 민감 데이터 연구 촉진, 양자 정보 과학(QIS) 이니셔티브 역량 개발을 위한 QIS 연구 센터 운영 • (외교) DOE 산하 국제관계 사무국(Office of International Affairs) 주도 하에 양·다자 국제 협력 플랫폼 활성화 및 양해각서(MOU), 전략적 파트너십 프로젝트(SPP), 협력 연구 개발 계약(CRADA), 기술 상용화 계약(ACT) 등 DOE 국립연구소의 대외교류 메커니즘 활용	• (공동) 전략기술 평가 파일럿 • (국방) STEM 인력 현황 분석 및 확보 조치(2024. 위기 단계발령) • (산업) 기술 성과 및 예측 프로그램(APTO), 학계, 기업 등 기술이전 및 투자 지원 실시(TIP) • (외교) STEM 국제 유학생 유치, 첨단 기술 분야 인력 프로그램(IRES), 글로벌 센터(GC) 프로그램	• (공동) CET 표준 개발 우선 대상 선정 및 대내외 전략 수립 • (국방) 국가안보정책각서, 포스트 양자 암호학 개발, 사이버보안 프레임워크 • (산업) CHIPS for America 프로그램, 인공지능 위험관리 프레임워크, 고급통신기술(IR8433) • (외교) 연구보안 프레임워크 수립(국제연구 보호)

구 분	미 국방부(DoD)	미 에너지부(DoE)	미 국립과학재단(NSF)	미 국립표준원(NIST)
선정된 전략기술을 전문화하기 위한 주요 이해관계자	• (국방) 합동인공지능센터(JAIC), 최고디지털인공지능국(CDAO) • (산업) 국방혁신단(DIU), DARPA • (외교) 기초연구 위험(연구안보) 상시 스크리닝 시 미 상무부 산업안보국(BIS) 법인 목록과 미국 재무부 산하 중국 군사산업단지 회사 목록 등도 함께 사용됨으로써 두 부처의 공조 필요 및 결과 보고서는 ‘연구공학 위한 미 국방부 차관보실’에 제출	• (국방) 국방부(DOD)와 핵 억제력에 대한 책임을 공유 - DOD는 전달 시스템(Delivery System)을 담당 - DOE는 무기체계(weapons)를 담당 • (산업) Intel, Google, NVIDIA, IBM 등의 인공지능(AI) 인프라 리소스에 대한 접근성 확대 • (외교) DOE 국립연구소의 대외교류 정책 지침에 따라 민감 국가 혹은 위험 국가로 지정된 국가를 제외한 해외국의 연구 기관 혹은 스폰서 기관(company)과 다양한 형태의 대외교류 계약 체결	• (국방) 국방부, 국가 과학 기술 정책실(Office of Science and Technology Policy) • (산업) CET 핵심기술 관련 산업체(5G, 반도체 등), 국립 핵심 기술 평가 네트워크(NNCTA) • (외교) STEM 분야에서 해외 출신 석박 학위자, GC 프로그램 협력 국가(핀,일,한,영)	• (국방) 유사 입장국(Quad 등) • (산업) 국가과학기술위원회(NSTC), CHIPS 연구개발사무소, CHIPS 국가 반도체 기술 센터(NSTC) • (외교) 유사 입장국(한국 등), TTC, ITU, ISO, IEEE 등 국제기구

자료: 연구진 작성

나. 일본

본 연구진이 제2장 제4절 통해 일본이 경제안전보장추진법을 근거로 특정중요기술 선정과 중장기 로드맵(연구개발 비전) 구상 및 이를 사업화(K program) 하는 추진체계를 살펴보았다. 일본 사례에 해당하는 선정된 전략기술을 전산화하는 활동을 조사 및 분석한 내용을 바탕으로 다음과 같이 주요 특징을 도출하였다.

1) 국가전략기술(특정중요기술)의 연구역량 증진과 산업연계 촉진

일본은 특정중요기술을 경제안보 상의 수요를 고려하면서 동시에 개별 기술의 특성과 기술 성숙도에 따라 적절히 대응할 수 있는 제도를 확보하고 있다. 일례로 기술 유출 대책을 강구하면서 연구개발부터 기술 실증까지 신속하고 유연하게 추진하는 세부 규정들이 그 예이다. 경제안전보장의 확보에 관한 법률(2022년 법률 제43호 이하 ‘법’ 또는 ‘본법’이라 한다.)의 제정 목적을 달성하기 위한 경제 시책의 하나로 특정 중요 기술을 정의한 후, 해당 기술과 관련하여 민관 연계를 통한 동반 지원을 위한 협의회 조직(법 제62조), 지정기금협의회 조직 등을 통한 강력한 지원(법 제63조), 국내외 기술개발 및 정책 동향 조사 및 분석 통해 일본 경제안보의 더욱 핵심적인 세부기술 발굴하기 위한 조사 연구 업무의 위탁(법 제64조)을 정비하고 있다. 이러한 틀을 통해 특정중요기술의 연구개발 촉진과 그 성과의 적절한 활용을 도모하고자 하고 있다(内閣府, 2022c: 3).

특정중요기술 정의, 세부기술 발굴 및 추진과 병행하여 일본은 미래 사회 비전과 연계하려는 노력도 기울이고 있다. 예를 들어 지식재산추진전략사무국, 총무성 경제산업성 등은 내각부의 조정을 거쳐 각 기술 품목들을 특히 ‘Society 5.0’³⁸⁷⁾을 실현하기 위한 정책과도 밀접히 연결시켜 가교 프로그램 개발을 추진한다. 보다 구체적으로는 생성형 AI를 계기로 한 대응 강화, 양자기술, 퓨전 에너지의 전략 강화와 싱크탱크 출범, 경제안보 중요기술 육성 프로그램(K Program), 부처·분야를 뛰어넘는 횡단형 프로그램인 SIP(Cross-ministerial Strategic Innovation Promotion Program,

387) 제6기 과학기술혁신기본계획에서는 정보화사회 이후 일본이 지향해야 할 미래상을 Society 5.0으로 설명한다. 즉, ‘지속가능성과 강인성을 갖추고, 국민의 안전과 안심을 확보하며 개개인의 다양한 행복(well-being)을 실현할 수 있는 사회’로서 쾌적하고 활력 넘치는 질 높은 삶을 영위할 수 있는 인간중심의 사회 인간중심의 사회를 의미한다.

SIP), 문샷(Moon shot)형 연구개발 제도 등을 통해 일본의 미래를 뒷받침하는 기술을 육성하고 사회 구현으로 이어지는 노력을 가속화하는 것이다(Japanese Cabinet Office, 2024).

더 나아가 일본은 특정중요기술의 연구개발과 산업증진 및 국제적 연대강화를 관통하는 핵심 수단으로서 ‘표준’을 중요하게 다루고 있다. 과학기술분야 최상위 계획인 제 6기 과학기술혁신기본계획의 4년 차 실행계획 성격을 갖는 ‘2024 통합혁신전략(統合イノベーション戦略)’에 추가된 정책은 첫째, 주요 기술에 대한 통합적인 전략, 둘째, 글로벌 관점에서의 연대 강화, 셋째, AI분야의 경쟁력 강화 및 안전성 확보이다. 특히 글로벌 관점에서의 연대 강화 차원에서 표준이 핵심수단으로 명시되어 있으며 관련 목표와 세부내용은 다음과 같다.³⁸⁸⁾

<표 5-5> 글로벌 연대강화 위한 핵심 수단으로서 ‘표준’ 개발 목표·세부내용

표준 개발 목표	글로벌 관점에서의 연대 강화 위한 ‘표준’ 관련 세부내용
국제규범 수립 주도 및 참여	- 경제안보에 미치는 영향이 클 것으로 예상되는 기술영역을 기반으로 산-학-관을 연계하는 국제표준전략 실행 - 정부의 지정기금 및 연구개발사업 등을 통한 산-학의 국제표준전략 및 ‘open and closed strategy’ 실행(특히, 연구개발 초기 단계부터 기업경영인 참여 및 국제 네트워크 통해 표준 관련 국제경쟁력 강화 강조)

자료: 内閣府(2024b); 한국정보통신기술협회(2024)에서 재인용

이밖에도 과학기술혁신 정책과 경제안보 정책의 연계 강화(특정중요기술 육성, 연구보안-무결성 등), 글로벌 관점에서 자원 적극 활용 및 전략적 협력이 ‘표준’과 연결되어 있는 주요 개발목표로 제시되어 있다³⁸⁹⁾.

K Program(Key and Advanced Technology R&D through Cross Community Collaboration Program)의 경우, 중장기적으로 일본이 국제사회에서 확고한 지위를 확보하는데 필수적인 요소인 첨단기술이자 전략기술에 대해 과학기술의 다의성을 감안하여 민간 활용뿐만 아니라 공공 활용으로 연결되는 연구개발 및 그 성과의 활용을 촉진한다. 경제안보상 일본의 단기 및 중장기 수요를 고려하면서 개별 기술의 특성,

388) 한국정보통신기술협회(2024), 「일본 ICT 표준화 관련 주요정책」, 『해외 ICT 표준화 동향』, 2024년 6월 호.

389) 상동 [388]

기술 성숙도 등에 따라 적절한 기술유출 관리 대책을 강구하면서 연구개발부터 기술 실증까지 신속하고 유연하게 추진함으로써, 안보적 가치와 경제적 효용성의 가치 모두를 확보하려는 전략인 것이다.

한국 정부도 최근 국가 차원의 공급망 관리체계 마련을 위한 경제안보를 위한 공급망 안정화 지원 기본법안(공급망 안정화법)을 마련한 바 있다(시행일 2024년 6월 27일). 해당 법안은 경제안보 품목·서비스 지정, 공급망 위기 점검 대응체계 등 일본의 경제안전보장 추진법의 공급망 확보 시책과 유사하다. 그러나 법률 시행과정에서 실제 공급망 단절 위기 발생 시에 민간 기업의 협력을 이끌어 낼 수 있는 보다 구체적인 정책 수단의 확보가 필요하다는 점에서 특정중요기술의 연구역량 증진과 산업 연계 지원을 강화하는 일본의 사례는 시사하는 바가 크다.

2) 국가전략기술 선정 위한 조사기관의 요건 강화 및 선정과정의 체계화

앞서 살펴본 바와 같이 일본 경제안전보장추진법은 특정중요기술 각 품목의 연구개발 촉진과 그 성과의 적절한 활용을 위해 필요한 조사 연구를 실시할 수 있음을 규정하고 있다. ① 특정중요기술 및 지정기금을 통해 연구개발을 촉진해야 할 기술의 특정중요기술 및 지정기금을 통해 연구개발을 촉진해야 할 기술의 구체화, ② 특정중요기술의 육성정책의 검토 ③ 국내외 사회경제 정세와 최신 과학기술에 관한 지식을 규합하고, 특정중요기술이 포함될 수 있는 기술 영역에 대한 조사연구의 필요성 명시 등이다.

이에 따라 해당 조사연구를 수행하는 연구기관에게는 엄밀한 자격 요건이 요구되고 있다. 전문성과 심도있는 사전 조사분석, 유관 행정기관이 보유하고 있는 수요 정보 등의 수집을 비롯하여 긴밀한 정보 네트워크 역량이 그 예이다. 일본은 이와 같은 특정중요기술 품목에 대한 현황 조사 연구의 실시에 있어 이를 위해 법 제64조 제3항에 따라 관계 행정기관이 특정중요기술 조사 연구기관의 요청에 따라 필요한 정보 등을 제공할 수 있도록 규정하고 있다. 특정중요기술조사 연구기관이 국내외 협력기관과의 원활한 정보 공유에 기여하기 위해서는 상호 신뢰관계는 물론 협력기관이 안심하고 원활하게 정보를 주고받을 수 있는 제도와 체제의 구축이 필요하며, 비밀유지 의무와 안전관리 조치(연구 무결성, research integrity)를 적절히 이행해야 한다. 또한 조사연구 위탁

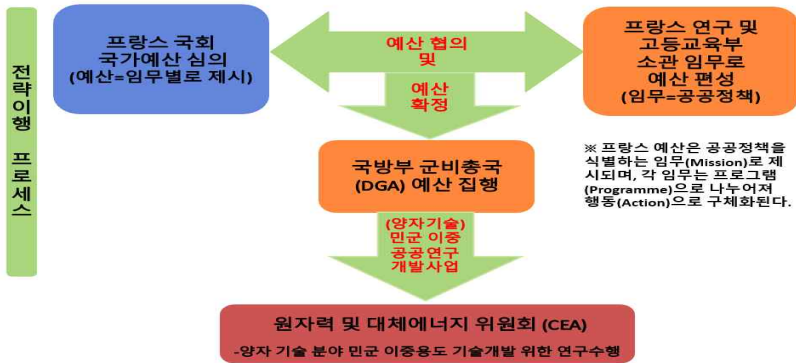
결과보고서에 대해서도 투명성 제고를 위한 노력을 이행하고 있다(內閣府, 2022c: 3).

이처럼 전문적 조사연구에 관한 능력, 정보 수집관리에 관한 능력, 국내외 싱크탱크 간 네트워크 능력, 그리고 비밀유지에 대한 신뢰성과 보안성 강화 규정 등은 특정중요 기술 R&D 촉진 및 성과 활용에 필요한 양질의 기획기반 연구를 효과적으로 수행하는 토대가 되고 있다.

다. 프랑스

본 연구진이 제2장 제3절을 바탕으로 양자기술 사례 통해 도출한 프랑스 전술영역을 도식화하면 아래와 같다.

[그림 5-2] 프랑스 전술영역 (양자기술 사례)



주: 파란색은 입법부, 주황색은 행정부를 나타냄

자료: 연구진 작성

양자기술은 대표적인 프랑스의 이중용도 및 민·군 협동연구 분야로서 연구개발(공공 정책) 관리 주무부처인 프랑스 연구 및 고등교육부 예산으로 편성되어 프랑스 재정경제부 예산실 통해 국회에 제출되고 제출된 예산(안)은 국회가 심의한다. 앞서 언급한 양자기술의 특성에 따라 민·군 협동 연구개발사업에 배정된 예산 집행·관리는 프랑스 연구 및 고등교육부가 아닌 국방부 군비총국에서 주도한다. 국방부 군비총국은 대표적인 양자기술 분야 민·군 협동 연구개발사업의 공공부문 주체인 원자력 및 대체에너지 위원회에 양자컴퓨터 분야 연구개발 프로젝트를 주관하게 하고 필요한 연구개발비를 지급한다.

제2절 전략기술 선정 통한 전략과 전술 연계

1. 양자기술 사례연구 통한 신안보시대 정책대안과 복합적 정책접근의 필요성

본 연구진은 제 3장 양자기술 사례연구 통해 도출한 신안보 이슈와 미 RAND가 제시하는 20개 정책수단을 매칭하여 전문가단이 제시한 정책적 시사점을 각각 진흥(Promotion)과 상시 모니터링 통한 특별관리(또는 보호, Protection)로 나눠보았다(〈표 5-6〉 참조).

또한 기존의 육성 또는 진흥 위주의 정책으로부터 벗어나 신안보시대에 필요한 상시 모니터링 통한 특별관리 또는 진흥과 상시 모니터링 통한 특별관리가 복합적으로 필요한 정책적 시사점만 선별하고 관련된 신안보 이슈를 전략의 문제와 전술의 문제로 분류해 보았다. 이로써 어떤 신안보 이슈가 전략 수립과 연계되어 있고 어떤 신안보 이슈가 전략 이행과 연계되어 있는지 알아보고 최종적으로는 신안보시대 정책대안과 복합적 접근(진흥과 상시 모니터링 통한 특별관리)의 필요성을 강조하고자 한다.

<표 5-6> 신안보 이슈별 정책적 시사점과 P&P 해석

범주	신안보 이슈명	정책적 시사점	Promotion & Protection 해석
정치적 범주 (P)	P1 동맹국 중심의 양자기술 블록화	- 동맹국간 거래관계 활성화 지원을 통한 국제경쟁력 유지	진흥(Promotion)
		- 지식재산권 등을 포함한 비동맹국의 중요한 기술 접근 관련 보호조치 마련	상시 모니터링 통한 특별관리(또는 보호, Protection)
		- 외국인, 혹은 해외기반 소유권 및 영향권 등에 대한 모니터링 관리	상시 모니터링 통한 특별관리(또는 보호, Protection)
		- 주요 동맹국과의 공동연구사업 확대를 통한 시너지 창출	진흥(Promotion)
		- 공급망 다양화를 통한 리스크 관리	진흥(Promotion) + 상시 모니터링 통한 특별관리(또는 보호, Protection)
경제적 범주 (E)	E1 양자기술 분야 소부장 중심의 산업생태계 육성	- 소부장 분야별 국가연구개발 지원 및 체계적인 관리 강화	진흥(Promotion) + 상시 모니터링 통한 특별관리(또는 보호, Protection)
		- 기술혁신 전주기 관점에서 연구개발사업을 연계하여 소부장 산업 활성화 추구	진흥(Promotion)
		- 제조업의 스마트화 그린화를 촉진하여 소부장관련 제조업 역량 향상 및 기반 확충	진흥(Promotion)
		- 소부장 분야 유망 기업 육성 및 스케일업 지원	진흥(Promotion)
	E2 민간-정부간 역할 정립	- 핵심 기술 보호 및 관리체계 구축	상시 모니터링 통한 특별관리(또는 보호, Protection)
		- 양자분야 정부연구개발 사업 성과물 관리 거버넌스 구축 및 민간으로의 이전 촉진	상시 모니터링 통한 특별관리(또는 보호, Protection)
		- 양자분야 정부-민간 투자생태계 구축	진흥(Promotion)
		- 연구성과 활용 촉진을 위한 사업화, 상업화 중점 지원	진흥 (Promotion)
사회적 범주 (S)	S1 양자기술의 중요성에 대한 공감대 형성	- 연구개발성과물의 사업화 및 민간 활용 촉진을 통한 산업 기반 확충(민간의 양자기술 체감도 확대)	진흥 (Promotion)
		- 기술 및 서비스 개발 단계별 지원을 통한 혁신 성과 확산 촉진	진흥 (Promotion)

범주	신안보 이슈명	정책적 시사점	Promotion & Protection 해석
기술적 범주 (T)	S2 양자기술 분야 과학자-기술자간 갈등	- 양자관련 세분화된 인력 수요 분석을 통한 필요인력 양성	진흥 (Promotion) + 상시 모니터링 통한 특별관리(또는 보호, Protection)
		- 혁신 전주기 관점에서 사업을 세분화하여 과학자-기술자에 이르는 인력 유형별로 중점적으로 참여할 수 있는 사업 포트폴리오 확대	진흥 (Promotion)
	T1 단기 구현기술, 장기 구현기술별 대응	- 단기, 중장기 연구사업 세분화와 관리 기준 이원화를 통한 사업별 목표 관리 강화	상시 모니터링 통한 특별관리(또는 보호, Protection)
		- 기술, 서비스 별 특성화된 사업 기획 체계 정립	진흥 (Promotion)
	T2 양자컴퓨팅 HW플랫폼분야 선택과 집중	- 글로벌 공동연구 확대를 통해 핵심 영역에 대한 전략적인 육성	진흥 (Promotion) + 상시 모니터링 통한 특별관리(또는 보호, Protection)
		- 프로젝트별 참여 업체와 연계 기업구조 이해를 통한 전략분야 패키지형 지원	진흥 (Promotion) + 상시 모니터링 통한 특별관리(또는 보호, Protection)
		- 연구개발 분야와 단계별 현황에 기반한 사업 기획을 통해 전략적 선택 분야 집중 지원	진흥 (Promotion) + 상시 모니터링 통한 특별관리(또는 보호, Protection)
	T3 양자센싱 상용화기술 연구기반 마련	- 양자 센싱 분야 중 전략적으로 지원이 필요한 분야 연구개발 사업 확대 및 체계적인 인력 양성	진흥 (Promotion) + 상시 모니터링 통한 특별관리(또는 보호, Protection)
		- 양자센싱 및 파급 분야 기업 육성 및 스케일업 지원	진흥 (Promotion)
	T4 연구 방향과 국가 전략성의 조화	- 국가전략로드맵, 이니셔티브, 플래그십 프로젝트의 목표설정 구체화로 세부 연구성과의 목적 구체화 및 방향성 정립	상시 모니터링 통한 특별관리(또는 보호, Protection)
		- 개별 연구성과들의 사업화 및 산업 활용 촉진 집중 지원	진흥 (Promotion)
국방 범주 (D)	D1 국방분야 양자기술 연구기반 확보	- 보안이 필요한 국방 파급 분야 기업, 인력, 기술, 기술 및 기업 소유권 등에 대한 체계적인 관리 체계 구축 및 모니터링 강화	상시 모니터링 통한 특별관리(또는 보호, Protection)
		- 국방분야 양자 활용 측면에서의 글로벌 밸류체인 정보를 구축하고 중요 정보 및 기술을 지속적으로 관리	상시 모니터링 통한 특별관리(또는 보호, Protection)
		- 양자와 국방 분야 융합인력 양성으로 관련 기술의 파급 및 활용 촉진	진흥 (Promotion) + 상시 모니터링 통한 특별관리(또는 보호, Protection)

자료: 연구진 작성

가. ‘무엇을 왜 결정하는가?’와 관련된 내용(전략의 문제)

다음 5가지 신안보 이슈는 한국이 국가 이익을 달성하기 위해 무엇을 왜 선택해야 하는지와 관련 있다고 할 수 있다. 따라서 전문가 그룹 검토를 통해 국가 이익과 밀접히 관련된 이슈를 정리하고 이에 대한 전략 수립을 하는 내용과 연결되어 있는 것이다. 그리고 각 신안보 이슈별로 상시 모니터링 통한 특별관리 또는 진흥과 상시 모니터링 통한 특별관리가 복합적으로 필요한 정책적 시사점만 골라 정리하였다.

1) P1 동맹국 중심의 양자기술 블록화

양자기술 블록화 국제 정세에서는 비(非)동맹국의 기술발전과 외국인 소유·영향권이 한국의 국가안보에 위협이 될 수 있으므로 이에 대한 상시 모니터링 통한 특별관리 대상을 명확히 하고 밝혀진 특별관리 대상이 단기적 위협으로 발생할 가능성이 높다면 보호(Protection)조치까지도 발동시킬 수 있어야 할 것이다.

공급망 다양화를 통한 리스크 관리는 진흥과 상시 모니터링 통한 특별관리수단이 복합적으로 필요한 사안이다. 양자기술 관련 공급망 상시 모니터링을 통해 특정 품목의 해외 의존도가 단기간에 급격히 증가하는 경우 또는 해외국가에서 특정 품목에 대해 수출통제를 발동시키는 경우 해당 품목 확보에 대한 대안이 진흥 수단(예: 국내외 R&D 투자 또는 외교 통한 구입) 통해 마련되어야 할 것이다.

2) E1 소·부·장 중심의 산업 생태계 육성

소·부·장 중심의 산업 생태계 육성 이슈 중 신안보시대를 맞아 상시 모니터링 통한 특별관리가 필요한 부분으로 핵심기술 보호 및 관리체계 구축이 도출되었다.

기술 자체는 중립적이나 특정 기술이 국제적으로 양자기술 분야의 중요한 소재, 부품 및 장비에 사용될 때 그 특정 기술이 곧 한국의 핵심기술이 될 것이다. 이렇게 핵심기술에 대한 정의, 보호 및 관리 체계 구축을 위해서는 무엇보다 국내외 양자기술 분야의 소재, 부품 및 장비 수출입 상시 모니터링을 통한 특별관리가 매우 필수적이다.

3) T2 ‘양자컴퓨팅 HW플랫폼 분야 선택과 집중’

‘양자컴퓨팅 HW플랫폼 분야 선택과 집중’이라는 신안보이슈 관련 3개 정책 시사점은 모두 진흥과 상시 모니터링 통한 특별관리가 필요한 것으로 확인되었다. 글로벌 공동연구를 위해서는 무엇보다 한국 양자기술 분야의 핵심영역에 대한 정의가 우선되어야 한다. 해당 핵심영역은 진흥해야할 연구개발 분야와 한국의 국가안보 위해 특별관리 혹은 보호해야할 분야로 구분하여 관리해야할 것이다.

이러한 배경에서 프로젝트별 참여 업체와 연계 기업구조 이해를 통한 전략분야 및 연구개발 분야와 단계별 현황에 기반한 사업 기획을 통한 전략적 선택 분야는 한국의 양자기술 분야 핵심영역이 될 가능성이 높다. 국가적 컴퓨팅 자원개발 관점에서 어떤 국가 이익을 위해 어떤 연구 프로젝트가 기획되어야 하는지, 공공 부문의 역할과 민간 부문의 역할은 무엇인지 등이 국가 양자기술 전략 로드맵 아래 일관되게 추진되어야 한다.

4) T3 양자센싱 상용화기술 연구개발 마련

T3 양자센싱 분야 중 전략적으로 지원이 필요한 분야 역시 핵심영역이 될 것이므로 이에 대한 진흥과 특별관리가 구분되어야 연구개발사업 확대 및 체계적인 인력양성이라는 정책적 선택이 가능할 것이다.

5) D1 ‘국방분야 양자기술 연구기반 확보’

국방분야 양자기술 연구기반 확보 차원에서 가장 기본적이면서도 중요한 것은 양자기술과 국방 분야 융합인력 양성 및 관련 기술 파급효과 촉진이라고 할 수 있다. 양자기술과 국방 분야의 효과적인 융합인력 양성 기반을 마련하고 이를 통한 신형기술 파급 및 활용을 진흥하려면 기본적으로 과기정통부와 국방부의 협업이 요구된다. 더 나아가 두 개 분야 융합인력은 한국의 핵심인력으로서 국가의 최(最) 우선순위로 특별관리가 필요할 것이다.

미국과 중국의 사례를 통해 알 수 있듯이 국방분야와 양자기술 분야의 융합과 이로 인해 만들어지는 산업적 자산(기업, 기술, 기업 및 기술 소유권 등)과 핵심인재는 국가

안보 차원에서 다루어져야 하며 일본도 경제안전보장추진법 개정 통해 부처 상위에서 일관된 절차 통해 기밀 유지가 필요한 정보와 이를 다루는 사람에 대한 자격 등을 엄격하게 관리하고 있다(조경희, 2024).

나. ‘누가 어떻게 결정하는가?’와 관련된 내용(전술의 문제)

다음 4가지 신안보 이슈는 여러 정책 행위자가 어떻게 결정할 것인지에 대한 내용이라고 할 수 있다. 즉 여러 행위자가 민간-정부 간 역할을 어떻게 정할 것인지, 필요 인력 양성을 어떻게 결정할 것인지 등을 결정하는 것과 관련 있다. 따라서 여러 정책 행위자가 양자기술과 관련하여 대화와 협의가 필요한 것들이다. 그리고 각 신안보 이슈별로 상시 모니터링 통한 특별관리 또는 진흥과 상시 모니터링 통한 특별관리가 복합적으로 필요한 정책적 시사점만 골라 정리하였다.

1) E2 양자기술 분야 민간-정부 간 역할 정립

양자기술 분야 민간-정부 간 역할 정립 이슈 중 신안보시대를 맞아 상시 모니터링 통한 특별관리가 필요한 부분으로 양자분야 정부연구개발 사업 성과물 관리 거버넌스 구축 및 민간으로의 이전 축진이 도출되었다.

기존 정부연구개발사업 성과물 관리가 논문과 특허 등 양적 결과물 위주로 예산 획득의 수단으로 대부분 사용되는데 그쳤다면 관리 거버넌스 구축으로 기초연구가 소·부·장으로 연결되어 민간 투자까지 유도하는 협업 중심의 성과 관리가 요구된다. 과거 일본으로부터 수출통제 받은 경험과 미국의 행정명령 발표이력 등을 바탕으로 단기, 중장기적으로 외국의 수출통제가 예상되는 양자기술 분야 소·부·장 중심으로 민간이전 축진을 하되 국가안보 사항은 철저히 비밀을 지킬 수 있도록 민간과 정부의 협업이 필요하다.

2) S2 양자기술 분야 과학자-기술자 간 갈등

양자기술 분야 과학자-기술자 간 갈등 이슈 중 신안보시대를 맞아 진흥과 상시 모니터링 통한 특별관리가 복합적으로 필요한 부분으로 양자 관련 세분화된 인력 수요

분석을 통한 필요 인력 양성이 도출되었다.

미중 기술패권 경쟁의 이면에는 사실 인재유치 전쟁이 숨어있다. 특히 양자기술 분야는 더욱 그렇다. 양자기술 분야 과학자-기술자 간 갈등은 부처 상위의 조정과 인재 관리(상시 모니터링 통한 특별관리)가 필요한 문제라고 할 수 있다. 기존 과학기술인재 양성 정책이 단순히 양적 육성(promotion) 위주였다면 미국과 유럽 선진국이 주력하는 분야 중 한국이 잘할 수 있는 분야 중심으로 선별하여 육성하는 것이 필요하다. 그러려면 한국의 양자기술 전공자 프로필 모니터링 및 분석이 선행되어야 한다. 무엇보다 이제는 국내 핵심인재가 외국으로 유출되는 일을 최대한 막을 수 있도록 인재관리 정책도 마련되어야 할 것이다.

3) T1 단기 구현기술, 장기 구현기술별 대응

양자기술 분야 단기, 장기 구현기술별 대응 이슈 중 신안보시대를 맞아 상시 모니터링 통한 특별관리가 필요한 부분으로 단기, 중장기 연구사업 세분화와 관리 기준 이원화를 통한 사업별 목표 관리 강화가 도출되었다.

단기, 중장기 연구사업 세분화를 위해서는 부처 상위에서 국가 이익과 연계된 양자기술 분야 전략 로드맵이 먼저 마련되어 있어야 한다. 해당 로드맵에 따라 연속성 있게 단기, 중장기 연구사업을 추진하여 통신, 국방, 우주분야 기술전쟁의 무기가 만들어질 수 있도록 사업별 목표 수립 및 관리 강화가 요구된다.

4) T4 연구방향과 국가 전략성의 조화

양자기술 분야 연구 방향과 국가 전략성의 조화 이슈 중 신안보시대를 맞아 상시 모니터링 통한 특별관리가 필요한 부분으로 ‘국가전략로드맵, 이니셔티브, 플래그십 프로젝트의 목표설정 구체화로 세부 연구성과의 목적 구체화 및 방향성 정립’ 역시 3) T1 단기 구현기술, 장기 구현기술별 대응 내용과 같은 맥락이라 할 수 있다.

<표 5-7> 복합적 접근법 필요한 국내 양자기술 정책적 시사점과 ‘전략’·‘전술’ 연계

	진흥과 상시 모니터링 통한 특별관리 복합적 접근법이 필요한 국내 양자기술 정책적 시사점
‘전략의 문제’ : 무엇을 왜 결정하는가?	• (신안보이슈) 동맹국 중심의 양자기술 블록화 - 공급망 다양화를 통한 리스크 관리 • (신안보이슈) 소부장 중심의 산업 생태계 육성 - 소부장 분야별 국가연구개발 지원 및 체계적인 관리 강화 • (신안보이슈) ‘양자컴퓨팅 HW플랫폼 분야 선택과 집중’ - 글로벌 공동연구 확대를 통해 핵심 영역에 대한 전략적인 육성 - 프로젝트별 참여 업체와 연계 기업구조 이해를 통한 전략분야 패키지형 지원 - 연구개발 분야와 단계별 현황에 기반한 사업 기획을 통해 전략적 선택 분야 집중 지원 • (신안보이슈) ‘국방분야 양자기술 연구기반 확보’ - 양자와 국방 분야 융합인력 양성으로 관련 기술의 파급 및 활용 촉진
‘전술의 문제’ : 누가 어떻게 결정하는가?	• (신안보이슈) 양자기술 분야 과학자·기술자 간 갈등 - 양자관련 세분화된 인력 수요 분석을 통한 필요인력 양성

자료: 연구진 작성

<표 5-8> 특별관리 필요한 국내 양자기술 정책적 시사점과 ‘전략’·‘전술’ 연계

	상시 모니터링 통한 특별관리 필요한 국내 양자기술 정책적 시사점
‘전략의 문제’ : 무엇을 왜 결정하는가?	• (신안보이슈) 동맹국 중심의 양자기술 블록화 - 지식재산권 등을 포함한 비동맹국의 중요한 기술 접근 관련 보호조치 마련 - 외국인, 혹은 해외기반 소유권 및 영향권 등에 대한 모니터링 관리 • (신안보이슈) 소부장 중심의 산업 생태계 육성 - 핵심 기술 보호 및 관리체계 구축 • (신안보이슈) ‘국방분야 양자기술 연구기반 확보’ - 보안이 필요한 국방 파급 분야 기업, 인력, 기술, 기술 및 기업 소유권 등에 대한 체계적인 관리 체계 구축 및 모니터링 강화 - 국방분야 양자 활용 측면에서의 글로벌 밸류체인 정보를 구축하고 중요 정보 및 기술을 지속적으로 관리
‘전술의 문제’ : 누가 어떻게 결정하는가?	• (신안보이슈) 양자기술 분야 민간-정부 간 역할 정립 - 양자분야 정부연구개발 사업 성과물 관리 거버넌스 구축 및 민간으로의 이전 촉진 • (신안보이슈) 연구방향과 국가 전략성의 조화 - 국가전략로드맵, 이니셔티브, 플래그십 프로젝트의 목표설정 구체화로 세부 연구 성과의 목적 구체화 및 방향성 정립 • (신안보이슈) 단기 구현기술, 장기 구현기술별 대응 - 단기, 중장기 연구사업 세분화와 관리 기준 이원화를 통한 사업별 목표 관리 강화

자료: 연구진 작성

2. 전략기술로서 합성생물학 특징과 복합적 정책접근의 필요성

본 연구진은 양자기술 분야 사례연구 통해 도출한 신안보 이슈와 미 RAND의 20가지 정책 툴을 매칭한 후 전문가 단의 도움을 받아 한국적 맥락에서 정책적 시사점을 제시하였다. 이렇게 제시된 정책적 시사점을 진흥(Promotion)과 상시 모니터링 통한 특별관리(또는 보호, Protection)으로 해석한 결과를 <표 5-6>에서 확인할 수 있다. 결론적으로 국내 양자기술 분야 관련한 신안보 이슈 대응책은 대부분 특별관리(또는 보호, Protection)또는 진흥과 상시 모니터링 통한 특별관리가 복합적으로 요구된다고 할 수 있다.

본 연구진이 합성생물학 관련 진단분석 체계 내에서 가치사슬의 단계별 발생할 수 있는 안보 위협을 확인하기 위해 활용한 지표 3개(인력, 연구기관, 국제협력) 중 '인력'과 연계된 정책적 대안에서도 복합적 접근법이 확인되었다. AI와 생물학의 융합적이고 산업 수요 맞춤형 교육·훈련과 같은 진흥(Promotion) 정책과 이러한 교육·훈련을 받은 인재를 국가 핵심인재로 분류하여 이들에게 보안교육을 제공하고 이들을 특별관리(Protection)하는 정책이 필요하다.

'연구기관' 지표와 연계된 정책적 대안에서도 복합적 접근법이 확인되었다. 바이오 파운드리와 같은 장비의 국산화와 같은 진흥(Promotion) 정책이 타 국가와의 차별화된 기술 생태계를 조성하는 기초가 될 것으로 보인다. 동시에 바이오파운드리와 같은 장비와 이러한 장비를 다루는 인재, 해당 장비가 설치된 기관 그리고 해당 장비가 만들어내는 데이터까지 국가 기밀 및 핵심자산으로 간주하여 일관되고 엄격한 특별관리(Protection)정책이 요구된다.

'국제협력' 지표와 연계된 정책적 대안에서도 복합적 접근법이 확인되었다. 합성생물학 관련 원천기술 보유여부는 국제협력에 유리한 입지를 선점하느냐 못하느냐와 관련 있다. 따라서 핵심적인 원천기술 개발과 이를 산업과 경제로까지 연결시킬 수 있는 기술적, 법·제도적 역량 제고 위한 진흥정책이 필요하다. 그러나 이러한 원천기술은 국가 차원의 보호 없이는 국제협력을 통한 유출이 쉽게 일어날 수 있다. 이를 방지하기 위한 보호체계 강화책과 타 국가와의 협력에 적합한 분야는 공동연구 및 기술이전이 이루어질 수 있도록 선별적 진흥정책 사이의 균형·조화가 요구된다.

〈표 5-9〉 합성생물학 관련 안보위협 확인 위한 지표별 복합적 정책접근

지표명	진흥 정책	상시 모니터링 통한 특별관리 정책
인력	• 시와 생물학의 융합적이고 산업 수요 맞춤형 교육·훈련	• 융합, 산업수요 맞춤형 교육·훈련을 받은 인재를 국가 핵심인재로 분류, 이들에게 보안교육을 제공 및 특별관리
연구기관	• 바이오파운드리와 같은 장비의 국산화	• 바이오파운드리와 같은 장비와 이러한 장비를 다루는 인재, 해당 장비가 설치된 기관 및 해당 장비가 만들어내는 데이터까지 국가 기밀 및 핵심자산으로 간주하여 일관되고 엄격한 특별관리
국제협력	• 핵심적인 원천기술 개발과 이를 산업과 경제로까지 연결시킬 수 있는 기술적, 법·제도적 역량 제고 위한 진흥정책	• 국제협력을 통한 유출방지 위한 보호체계 강화책과 타 국가와의 협력에 적합한 분야는 공동연구 및 기술이전이 이루어질 수 있도록 선별 및 관리

자료: 연구진 작성

앞서 ‘인력’과 ‘연구기관’ 지표는 전술의 문제에 해당하나 ‘국제협력’ 지표는 전략의 문제에 해당한다. 합성생물학 관련 국제협력은 연구개발을 매개로 국경을 여는 일과 관련 있기 때문에 ‘무엇을 왜 결정하는가?’ 문제에 대한 답을 제시하는 ‘전략’ 수립 하에 추진되어야 한다. 그리고 이 ‘전략’에 초점을 맞춰 ‘인력’과 ‘연구기관’ 관련 정책이 바르게 이행되어야 한다.

현재 AI를 비롯해 데이터의 ‘Security’ 이슈도 이미 국제화되었다. 미국 사례에서 확인하였듯이 앞으로 미 정부가 제시하는 데이터 안전성 또는 데이터 윤리 기준에 부합하지 않는 국가의 연구개발 활동은 미국의 적성관계에 해당할 가능성이 높아질 것이다. 따라서 합성생물학 관련 국제협력은 국제협약을 통해 국가 간 데이터 보호 기준이 일치되지 않으면 추진되기 어려울 수 있다. 이러한 국제 정세에 맞춰 한국도 핵심자산으로서 데이터를 구분·분류하여 관리·보호를 강화하는 정책 전환이 대대적으로 필요하다.

결과적으로 전략기술은 국가 이익 달성에 필수적인 매우 난이도가 높은 기술이며 이중용도 성격을 가지며 고위험·고수익을 가져오므로 국가 역량을 총동원하여 해당 기술의 개발과 산업화 및 경제적(또는 국방)자산으로 연계, 우위 선점 및 국가 이익까지 달성 할 수 있는 국가는 극소수가 될 수밖에 없다. 이렇게 전략기술 우위는 일반적으로 승자독식 영향을 일으키는 특징이 있다. 자국 우선주의와 맞물려 경제 전쟁이

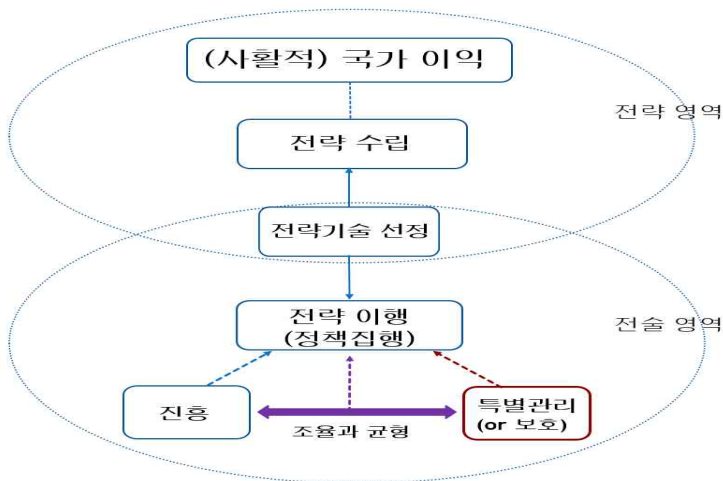
표면화 될 때 해당 기술과 연계된 경제 주도권을 가지기 위해 보다 우위를 가진 국가가 그렇지 못한 국가를 상대로 국가안보를 이유로 주권 침해적 행위를 예상할 수 있다. 이 때 전자가 후자의 적성국일 경우 그 충격은 즉각적이고 심각한 경제안보 위협이 될 것이다.

이러한 배경에서 신안보시대 전략기술 선정은 해당 전략기술과 관련된 명확한 국가 이익(예: 사활적 국가이익) 정의와 자국의 현 위치 파악을 전제로 하며 정의된 국가 이익을 달성하는데 필요한 추진목표가 ‘전략’으로서 요구되며 추진과제가 ‘전술’로 요구되는 일관된 정책 결정의 과정이라 할 수 있다.

앞서 확인하였듯이 신안보시대 전략기술 관련 정책은 먼저 한국의 현 위치를 잘 파악하는 것이 선행되어야 하며 이를 통해 경제 전쟁 대비 차원에서 한국의 강점 또는 차별화로 공격 무기를 만드는 진흥정책과 만든 공격무기를 유지하고 해당 무기 운용에 필수적인 핵심인재·핵심자산·핵심인프라를 잘 정의하여 엄격히 관리하고 한국의 약점을 보완하는 수비책으로서 특별관리(또는 보호)정책을 모두 필요로 한다.

이상으로 2차년도 연구수행 결과 2차년도 연구 목적인 ‘전략기술 선정과 국가 이익 간 관계는 어떠한가?’에 대한 답은 아래와 같이 도식화 할 수 있다.

[그림 5-3] 전략기술 선정과 국가 이익 간 관계도



자료: 연구진 작성

3. 향후 연구계획

본 연구진은 신안보시대 전략기술 선정과 국가 이익 간 관계도를 도출하는 것으로 '선정 단계' 연구는 마무리 짓고자 한다. 3차년도는 전략기술의 '진단 단계'로 넘어가서 EU 사례와 유사하게 EU 전략기술 중 민감기술을 도출할 때 유럽 경제안보에 단기적 위험수준을 진단하듯이 향후 한국도 전략기술과 관련된 정책적 의사결정 시 국가 리스크 상황이나 국제안보 또는 신흥안보의 주안점을 바탕으로 우선순위를 두어야 할 필요가 있을 것으로 예상된다. 이러한 배경에서 리스크 관리 프로세스나 지표 체계를 도출한 국내외 기관들의 연구내용들을 활용하여 국가 리스크 분석 기준과 지표를 개발 및 도출한 후 이를 주요 전략기술 분야에 적용·실증함으로써 신안보시대 요구되는 한국의 전략기술 관련 정책적 수단 구체화 및 정책적 의사결정과정을 지원하는 것이 필요하다.

따라서 3차년도 연구방향은 크게 다음과 같이 제시하고자 한다:

첫째, 리스크 관리 프로세스 개념을 바탕으로 국가 리스크 분석 틀 마련 위한 이론적 문헌연구 수행

둘째, 2차년도 통해 구축한 가치사슬 관점의 정책적 수단 도출 프레임워크에 리스크 분석 틀 결합 통한 심화

셋째, 국가 리스크 분석 위한 기준(또는 지표)를 추가하고 이를 성격이 서로 다른 전략기술 관련 분야(제조역량이 중시되는 분야 vs. 기초연구 역량이 중시되는 분야)에 적용하여 서로 다른 국가 리스크 식별 및 차이 제시 그리고 관련된 정책적 수단 제시로 전략기술 정보분석체계 고도화

참고문헌

〈국내 문헌〉

- 과학기술관계장관회의(2021.12.22), 「국가 필수전략기술 선정 및 육성·보호전략」.
- 과학기술정보통신부 보도자료(2021.04.30.), 「미래 전략기술 확보를 위한 ‘양자 기술(Quantum Technology)’ 연구개발 투자전략’ 수립」.
- _____보도자료(2021.11.17.), 「첨단전략기술의 핵심, 양자 기술(Quantum Technology) 육성에
민·관이 머리를 맞댄다」.
- _____보도자료(2022.09.22.), 「한-미 양자기술 협력 본격화」,
- _____보도자료(2022.10.13.), 「양자 기술 인재 확보 시급, ‘30년까지 전문인력 1,000명 확보 전략
마련 착수」
- _____보도자료(2022.10.28.), 「12대 국가전략기술 대한민국 기술주권 책임진다」.
- _____보도자료(2023.06.27.), 「2035년 대한민국, 글로벌 양자경제 중심국가로!」
- _____보도자료(2023.10.31.), 「미래혁신을 이끌 초격차 기술 확보전략, ‘인공지능·첨단바이오 전략
로드맵’ 수립」
- 과학기술정보통신부(2022), 「국가 합성생물학육성전략」
- _____ (2023a), 「대한민국 양자과학기술 비전: 양자시대를 여는 우리의 도전과 전략」
- _____ (2023b), 「국가전략기술을 뒷받침하는 국가주도 미래소재 기술 로드맵_양자」, p.6
- _____ (2024), 「2023년 양자정보기술 백서」
- 관계부처합동(2022), 「신성장 4.0전략 추진계획」
- 국가과학기술자문회의(2022.10.28), 「국가전략기술 육성 방안」.
- 권한원(2019), 「중앙부처 정책과정의 이론적 모형화 연구-근거이론적 접근」, 『한국정책학회보』,
28(3), pp.123-156.
- 기획재정부·한양대학교(2015), 「경제발전경험모듈화사업 : 금융위기 조기경보시스템」, pp.14-15
- 김규판(2021), 「일본의 경제안전보장전략 추진현황과 시사점」, 『KIEP 오늘의 세계경제』, 21(20), 대
외경제정책연구원
- 김규판·송원아 (2022), 「일본 경제안전보장추진법 기본방침 및 기본지침 주요 내용과 시사점」,
KISTEP 브리프 42, 한국과학기술기획평가원.

- 김승현 외.(2024), 「녹색 산업혁신 활성화를 위한 정책방향 분석」, 과학기술정책연구원
- 김연(2024.6.25.-27.), 「한국의 국가양자전략」, 『퀀텀코리아2024』, 과학기술정보통신부
- 김용기 외 (2023), 『한-미 전략적 경제·기술 파트너십 구축을 위한 협력 방안 연구』, 과학기술정책연구원
- 김윤권·오시영. (2020). 「조직 칸막이 형성요인과 극복 방안에 관한 연구」. 『한국조직학회보』, 제17권 제3호, 33-67쪽.
- 김정홍(2004), 「기술혁신을 위한 경제학」, p. 294
- 김종영(2024.6.25.-27.), 「양자분야 국방전략 소개」, 『퀀텀코리아2024』, 과학기술정보통신부
- 김준형. (2023). 「정책결정에서의 전망이론과 8·3 사채동결 조치: 위험 상황에서의 결정에 대한 분석」. 『한국행정사학지』, 제59권, 1-42쪽.
- 김학기(2021), 『러시아연방 국가안보전략의 경제 및 과학기술 정책과 시사점』, KIET 산업경제분석
- 노화준(1991), "중소기업기술개발지원프로그램의 활용성 평가", 정책분석평가학회보, 1(1), pp.185-205.
- 도계훈(2021), 「일본의 제6기 「과학기술·혁신기본계획」 주요 내용과 시사점」, 『KISTEP 정책 브리프』, (2021-4).
- 미래창조과학부 보도자료(2014.12.05.), 「미래부, 정보통신기술(ICT) 정보보안 및 신(新)시장 창출을 위한 ‘양자정보통신 중장기 추진전략’ 마련」
- 박소영(2020), 「미국 ‘양자연구집중지원법’ 제정의 주요 내용과 시사점: National Quantum Initiative Act를 중심으로」, 『외국입법 동향과 분석』 제30호, 국회입법조사처.
- 박재적·백우열·서정건·이재현·주재우·최윤정·최희식(2023), 「인도·태평양 지역 경제안보_주요국의 국내정치 동향과 한국의 경제안보전략」, 세계지역전략연구 23-01, 대외경제정책연구원.
- 박종규 외(2012.5.), 「주요국의 예산제도」, 국회예산정책처, p.143-145
- 박형민(2022), 「일본 경제안전보장법의 내용과 산업기술 관점에서의 시사점」, 『KIAT 애자일』, 제 12호, 한국산업기술진흥원 산업기술정책센터 p.2
- 백서인 외(2022), 『글로벌 과학기술패권 경쟁과 첨단 산업 초격차 전략』, 과학기술정책연구원
- 산업통상자원부 보도자료(2023.09.08.), 「인도태평양경제프레임워크(IPEF) 공급망협력 협정문 국민 의견 접수」
- 산업통상자원부 보도설명자료(2023.09.08.), 「정부는 요소 수급상황을 면밀히 모니터링 중, 국내 재고량 및 수입대체선 확보 상황 등을 고려시 충분히 대응 가능할 전망」
- 성경모 외(2023), 『新안보시대 전략기술 진단·분석체계 연구 (1년차)』, 과학기술정책연구원, p.i

- 양은잔·심정민(2023), 「일본 「통합혁신전략 2023」의 주요 내용 및 시사점」, KISTEP브리프 79.
- 엄석진. (2016). 「한국행정의 역량: 경로의존에 의한 행정개혁의 형식화를 중심으로」, 『한국행정정보』, 제50권 제4호, 91-137쪽.
- 유형정(2024), 「양자과학기술의 현 동향과 전망」, 『ICT Standard Weekly』, 1169, 정보통신기획평가원
- 유현정(2024), 「글로벌 기술공급망 재편과 시사점」, 『한국동북아논총』, 29(10), p.116
- 윤정현(2021), 「국방 분야 인공지능 기술 도입의 주요 쟁점과 활용 제고 방안」, 『STEPI Insight』 제279호, 과학기술정책연구원.
- 이광수(2021), 「제약바이오 산업의 SCM 조기경보 체계 구축에 따른 KPI 연간 발생빈도 변화에 관한 연구」, 『한국창업학회지』, 19(5), 한국창업학회, pp.34-35
- 이장재·현병환·최영훈(2011), 「과학기술정책론_현상과 이론」, p.23
- 이정수·황성호·김규태·조용래(2023), "국가전략기술 안보전략성 진단·평가 체계 개발 및 실증분석", 기술혁신학회지, 26(3), pp.439-462.
- 이정환(2024). 「일본의 경제안보정책과 일본형 산업정책의 유산」, 『국제지역연구』, 33권 1호 2024년 봄 pp. 31-60.
- 이지은·이지선·류중수(2023), 「해의 주요국의 국방AI 현황 연구」, 『한국구방기술학회 논문지』 제5권 제1호, 19-24쪽.
- 문명재(2008), 「정책도구연구의 학문적 좌표와 이론적 연계성 : 새로운 분야 아니면 새로운 시각」, p. 321-346
- 장우석·강대국·김윤조·전정환 (2018), 「국가과학기술분야 안전의 심의·의결 동향 분석을 통한 국가 과학기술자문회의의 정책조정 방향에 관한 연구」, 『국가정책연구』 제32권 제4호, pp.199-228.
- 장용성(2024), 「바이든 미국 행정부, 새 '중요·신흥기술(CET)' 리스트 공개」, 『Global Strategy & Policy Weekly News』, 53, 산업통상자원 R&D 전략기획단
- 전영한(2007), 「정책도구의 다양성 : 도구유형분류의 쟁점과 평가」, p. 259-295
- 조경희 (2022.5.3.),「일본의 경제안전보장 입법례」, 최신 외국입법정보 2022-11호, 국회도서관 법률정보실 외국법률정보과.
- 조용래 외(2020a), 『글로벌 패권경쟁에 대비하는 산업안보 관점의 전략목적기술 연구』, 과학기술정책연구원
- 조용래 외(2020b), 『생명안보 관점의 감염병 상시 대비대응 과학기술혁신전략』, 『STEPI Insight』, 255, pp.1-27.

최종원(1995). 「합리성과 정책연구」. 『한국정책학회보』, 4(2), p.131-160

최해욱(2022), 「경제안보를 위한 일본의 전략기술 확보전략 및 시사점」, 『STEPI Insight』, 307, p.11

한국전자통신연구원(2023), 「주요국 전략기술 정책 비교: 기술 선정을 중심으로」, 『전자통신동향분석』 38(4)

한국정보통신기술협회(2024), 「일본 ICT 표준화 관련 주요정책」, 『해외 ICT 표준화 동향』, 2024년 6월 호

허준(2024.6.25.-27.), 「양자통신과 국방활용」, 『퀀텀코리아2024』, 과학기술정보통신부

〈국외 문헌〉

Ahrens, James, et al.(2023), “Artificial Intelligence for Nuclear Deterrence Strategy 2023”, *Advanced Simulation and Computing, National Nuclear Security Administration*, p.4

Allison, G. (1969). “Conceptual models and Cuban missile crisis”, *American Political Science Review*, 63(3), pp.689-718.

ASSEMBLÉE NATIONALE (2023), “Projet de Loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense, Paris:ASSEMBLÉE NATIONALE”

Baldwin R.E.,(1993), “A Domino Theory of Regionalism”, *NBER Working Paper* No.w4465

Baykara, S. Z. (2005). “Hydrogen as fuel: a critical technology? International Journal of Hydrogen Energy”, *International Journal of Hydrogen Energy*, 30(5), pp. 545-553.

Bimber, B. & Popper, S. W. (1994). “What is a critical technology?”. *RAND*

Brian Golding(2022), “Towards the Perfect Weather Warning”, *Springer Nature*, pp.1-270

Bréville B.,(2014), “Quand la science devient instrument de domination”, dans l’édition “Manuel d’histoire critique”, *Affrontement Est-Ouest(1950-1991)*, chapitre 6., pp.102-103.

Brown et al,(2019), “Gender Transformative Early Warning System : Experiences from Nepal and Peru”, *Practical Action*, p.8

Burke P and Goldie M., (1991), “Tacitism, scepticism, and reason of state”, In: Burns J.H., ed.. *The Cambridge History of Political Thought 1450-1700*, The Cambridge History of Political Thought, Cambridge University Press, pp.477-498.

- Chui, M., Issler, M., Roberts, R., & Lee, L.. (2023). "McKinsey Technology Trends outlook 2023", *McKinsey & Company*
- Christopher Hood(1986), *The Tools for Government*, p. 124-125
- Congressional Research Service (2020), "The Defense Production Act of 1950: History, Authorities, and Considerations for Congress", *CRS REPORT*
- _____(2021), "Defense Advanced Research Projects Agency: Overview and Issues for Congress", *CRS REPORT*
- _____(2023), "The Office of Science and Technology Policy(OSTP): Overview and Issues for Congress", *CRS REPORT*
- Cour des comptes(2022), " L'innovation de défense, un outil d'indépendance stratégique et économique à renforcer", vol.2
- David H. W. Chien & Bernard M. Yeung (1998), "Early Warning System for Financial Crises : Application to East Asia" *Asian Development Bank*, pp.4-186
- Dennis Mileti(1999), "Disasters by Design : A Reassessment of Natural Hazards in the United States", *National Academies*, pp.1-16
- Delvenne P. and Brunet S., (2006), "Le Technology Assessment en question, Une analyse comparative", *Courrier hebdomadaire* n° 1909-1910, p.26
- Diane Souvaine(2020), "Losing Ground: U.S. Competitiveness in Critical Technologies"
- DIG Watch, (2024.03.25.), "EU Commission outlines pillars for boosting quantum computing competitiveness"
- Dodgson and Mark(2014), "The Oxford Handbook of Innovation", p. 615
- Doern and Phidd(1983), "Ideas, Structure, Process", *Canadian Public Policy*, p. 111
- Donnelly J.,(2000), "Realism and International Relations", Cambridge: Cambridge University Press.
- Douglas Bell (2021), "A Little-known Bill of Great National Significance: The Uses and Evolution of the Defense Production Act, 1950-2020", The United States Army War College.
- ÉRINDOL Valérie, VERSAILLES David W, (2015), "La dualité comme moyen de repenser la position stratégique des firmes", *Revue Défense Nationale*, 2015/5 (n° 780), pp. 46-51. DOI : 10.3917/rdna.780.0046.

European Commission(2000), *"Innovation Policy in a knowledge-based economy"*, Brussels: EC", p.16

_____(2018), *"Quantum Technologies Flagship kicks off with first 20 projects"*, Brussels: EC"

_____(2021a), *"2030 Digital Compass: the European way for the Digital Decade"*, Brussels: EC"

_____(2021b), *"ACTION PLAN ON SYNERGIES: between civil, defence and space industries"*, Brussels: EC"

_____(2023a), *"Une approche de l'UE pour renforcer la sécurité économique"*, Commission européenne"

_____(2023b), *"European Declaration on Quantum Technologies"*, Brussels: EC"

_____(2023c), *"Une approche de l'UE pour renforcer la sécurité économique"*, Commission européenne, Brussels: EC"

_____(2023d), *"European Commission Recommendation on critical technology areas for the EU's economic security for further risk assessment with Member States"*, Brussels: EC"

European Commission 보도자료(2019.11.27.), "Discours prononcé par la Présidente élue von der Leyen à la séance plénière du Parlement européen à l'occasion de la présentation de son Collège des Commissaires et leur programme"

____보도자료(2021.2.22.), "Questions and Answers: Action Plan on synergies between civil, defence and space industries"

____보도자료(2024.1.24.), "La Commission propose de nouvelles initiatives pour renforcer la sécurité économique",

European Union(2016), *"Quantum Manifesto: A New Era of Technology"*, EU" pp. 3-8.

Etzioni, A. (1961), *A comparative analysis of complex organizations*, New York, Free Press.

Fast Track Action Subcommittee on Critical and Emerging Technologies(2024), "Critical and Emerging Technologies List Update: NSTC", p.1

Foran, Christy et al.(2023), "The Technology Promotion and Protection Decision Tool", RAND Corporation

- France Government 보도자료, (2021.6.25.), “Communiqué | Nomination du coordinateur national pour la stratégie quantique”
- France Ministère des Armées(2017), “Revue Stratégique de Défense et de Sécurité Nationale 2017, Paris: Ministère des Armées”
- Freemont, P. S. (2019), “Synthetic biology industry: data-driven design is creating new opportunities in biotechnology”, *Energy Topics in Life Sciences*, pp.651-657.
- Finnemore, M., (1996), “National Interests in International Society”, Ithaca: Cornell University Press.
- _____(2003), “The Purpose of Intervention: Changing Beliefs About the Use of Force”, Ithaca: Cornell University Press.
- Furman, J. L., Porter, M. E., & Stern, S. (2002). The determinants of national innovative capacity. *Research Policy*, 31(6), 899-933.
- Gormley, D. M.(2009), “Missile Contagion: Cruise Missile Proliferation and the Threat to International Security”, *Praeger Security International*, pp.1-253
- Hamin Reza Khankeh(2019), “Early warning system models and components in emergency and disaster : a systematic literature review protocol”, *Systematic Reviews*, 8(184), p.315
- Henretta, Edwards, Self, James A., Rebecca, Robert O., (2011), “America’s History”, New York: Bedford/St. Martin’s, p. 672.
- Hérault P.,(2021), “Comment Renforcer la Souveraineté à L’heure des Chaîne de Valeur Mondiales?”, Rapport de L’IFRI, pp.6-20.
- Holcombe G. Randall, (2015), “Political capitalism”, *Cato Journal*, vol. 35, No. 1, pp.41-66
- Howieson, Susannah V., Sergi, Brian J., and Shipp, Stephanie S.,(2013), “Department of Energy Agreements for Commercializing Technology”, *Institute for Defense Analyses, Science & Technology Policy Institute*, pp.1-20.
- Ilan Kelman(2014), “Reducing Disaster : Early Warning System for Climate Change”, *Springer*, pp.1-377
- Innovation(2017.12.25.), “Trekking Through That Valley of Death- The Defense Production Act”, *Innovation America*
- Jamie Gaida(2023), “ASPI’s Critical Technology Tracker : The global race for future

power”, *ASPI*, p. 56

Japanese Cabinet Office (2024), “Science & Technology Policy: Society 5.0”,
<https://bulg.kr/GE7Lzlo>, 검색일: 2024.05.22.

Jenkins, W. I. (1978). “Policy Analysis: A political and organizational perspective”,
 London: Martin Robertson

John Doe(2019), The Role of Satellite Systems in Modern Military Operations

Kahneman, D. & Tversky, A. (1979). “Prospect theory: An analysis of decision under risk”, *Econometrica*, 47(2), pp.263-292.

Kaminsky, G., Lizondo, S., & Reinhart, C. M. (1998), “Leading Indicators of Currency Crises”, *IMF Staff Papers*, 45(1), pp.1-48

Kaminsky and Reinhart(1999), “The Twin Crises: The Causes of Banking and Balance-of-Payments Problems”, *American Economic Association*, pp.473-500

Kireran Murphy(2007), “Effective early warning systems for new and emerging health technologies : Developing and evaluation framework and an assessment of current systems”, pp.325-326

Levy, J. S. (1992). “Prospect theory and international relations: Theoretical applications and analytical problems”, *Political Psychology*, 13(2), pp.283-310.

Lewis and Wood (2023), “Quantum Technology: Applications and Implications”, *CSIS Report*

Linder and Peters(1989), “Instruments of Government : Perceptions and Contexts”, p. 56

March and Schieferdecker (2021), “Technological Sovereignty as Ability, Not Autarky”,
 CESifo Working Paper, No.9139.

Margaret Macherera(2016), “A review of studies on community based early warning systems”, *Jamba: Journal of Disaster Risk Studies*, 8(1), p. 206

Matthieu Bussiere(2006), “Towards a new early warning system of financial crises”,
Journal of International Money and Finance, 25(6), pp.953-973

McDermott, R. (1992). “Prospect theory in international relations: The Iranian hostage rescue mission”, *Political Psychology*, 13(2), pp.237-263.

_____(1998). “Risk taking in international politics”, *Ann Arbor: University of Michigan Press*

- McDonnel and Elmore(1987), "Getting the Job Done : Alternative Policy Instruments"
- M. V. Smith (2022), "Ten Propositions Regarding Spacepower", *Fairchild Paper*, pp.1-129
- Mikaela Backman, Börje Johansson and Charlie Karlsson, (2007), "Innovation Policy Instruments", p. 28
- Mogge, M. E. (1991), "Technology Policy and Critical Technologies: A Summary of Recent Reports, The Manufacturing Forum", *National Academy of Engineering*
- Moravcsik, A., (1997), "Taking Preferences Seriously: A Liberal Theory of International Politics", *International Organization*, vol. 51, no. 4, pp. 513-53
- Mowery, D. C. (2009). "National security and national innovation systems", *The Journal of Technology Transfer*, 34(5), pp.455-473.
- Mowery, D. C., and Rosenberg, N. (1989). "New developments in US technology policy: implications for competitiveness and international trade policy. *California Management Review*, 32(1)", pp.107-124.
- National Network for Critical Technology Assessment(2023), "*Securing America's Future - A Framework for Critical Technology Assessment*", Washington: NNCTA", pp.1-158
- National Research Council (1999), "Defense Manufacturing in 2010 and Beyond: Meeting the Changing Needs of National Defense", National Academies Press, Washington D.C.
- National Renewable Energy Laboratory(2016), "*Agreement for Commercializing Technology*", Washington D.C.:NREL"
- National Science Foundation(2020), "*Testimony of Diane Souvaine, Chair of NSF, 'Losing Ground: U.S. Competitiveness in Critical Technologies'*", Washington: NSF", pp.1-8
- NIST(2022a), "*NIST Interagency Report NIST IR 8433: Advanced Communications*", Washington D.C. :NIST", pp.5-7.
- _____(2022b), "*TTC Joint Roadmap on Evaluation and Measurement Tools for Trustworthy AI and Risk Management*". NIST"
- _____(2022c), "*Advanced Communications Technologies Standards*". NIST", p.3
- _____(2023), "*Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0)*",

Washington D.C: NIST”, p.1

_____(2024a), “*Frequently Asked Questions: CHIPS R&D Research Security and Technology Protection*”, Washington D.C.:NIST”, p.1

_____(2024b), “*The NIST Cybersecurity Framework(CSF 2.0)*”, NIST”, pp.11-13

OECD (2021), *Science, Technology and Innovation Outlook 2021 : Times of Crisis and Opportunity 7. Accelerating innovation to meet global challenges: The role of engineering biology*, pp.1-207.

Office of Management and Budget(2024. March 28), “Memorandum for the Heads of Executive Departments and Agencies”. pp.1-34

Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques:

OPECST(2019a), “*Notes scientifiques n°13 de l'OPECST: Les technologies quantiques: introduction et les enjeux*”, Paris: OPECST”, pp.1~7

_____(2019b), “*Notes scientifiques n°15 de l'OPECST: Technologies quantiques: l'ordinateur quantique*”, Paris: OPECST”, pp.1~6

_____(2019c), “*Notes scientifiques n°16 de l'OPECST: Technologies quantiques: la programmation quantique*”, Paris: OPECST”, pp.1~5

_____(2019d), “*Notes scientifiques n°18 de l'OPECST: Technologies quantiques: cryptographies quantiques et post-quantique*”, Paris: OPECST”, pp.1~8

_____(2023.5.9.), “Les lois de programmation militaire et l'innovation”, https://www.senat.fr/rap/r22-583/r22-583.html#_Toc137737973

Park, H. H., & Rethemeyer, R. K. (2014). The politics of connections: Assessing the determinants of social structure in policy networks. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 24(2), pp.349-379.

Pannier A., (2023), “Entre la guerre et la recherche : maîtriser les technologies critiques dans la recomposition”, *Le Grand Contient*

President's Council of Advisors on Science and Technology(2021), “*Networking and Information Technology Research and Development Program Review*”, Washington D.C.:PACST”.

_____(2024), “*Supercharging Research: Harnessing Artificial Intelligence to Meet Global Challenges*”, Washington D.C.:PCAST”, p.2

- Pfeffer, J., & Salancik, G. R. (2003). *The external control of organizations: A resource dependence perspective*. Stanford University Press.
- Pierpaoli, Paul G. Jr. (1999), "Truman and Korea: The Political Culture of the Early Cold War", Columbia, Missouri: University of Missouri.
- Raymer, M.G. and Monroe, C. (2019), "The US National Quantum Initiative," *Quantum Science and Technology*, 4(2): pp.1-6
- Ron Fisher(2021), "Early Warning Systems to Strengthen the Resilience of Communities to Extreme Events", *Springer*, pp.1-30
- Rothwell, R. and Zegveld, W. (1985), *Reindustrialization and technology*, M. E. Sharpe.
- Fisher(2021), "Early Warning Systems to Strengthen the Resilience of Communities to Extreme Events", *Springer*, pp.1-30
- Salamon, L. M. (2002), *The New Governance and the Tools of Public Action*, Eds. in *The tools of government : a guide to the new governance*. Oxford University Press.
- Scott, W. R. (2008). "Organizations: Rational, natural, and open systems". *Englewood Cliffs, N.J.: Prentice hall*
- Schneider and Ingram(1990), "The Behavioral Assumptions of Policy Tools"
- Subcommittee on Microelectronics Leadership Committee on Homeland and National Security of the NSTC(2024), "*National Strategy on Microelectronics Research: NSTC*"
- Subcommittee on Quantum Information Science (2022), "*Quantum Information Science and Technology Workforce Development National Strategic Plan*: National Science and Technology Council"
- Subcommittee on Critical and Emerging Technologies(2024), "*Critical and Emerging Technologies List Update*: National Science and Technology Council"
- Susana Borrás and Charles Edquist(2013), "The Choice of Innovation Policy Instruments", pp.14-16
- The National Science and Technology Council (NSTC) (2009), "*A Federal Vision for Quantum Information Science*, Washington D.C.:NSTC"
- The Office of the Deputy Assistant Secretary of Defense for Nuclear Matters(2020), "*Nuclear Matters Handbook 2020[Revised]*, Washington D.C:Department of Defense", p.iii

The White House National Quantum Coordination Office (2020), "Quantum Frontiers: Report on Community Input to the Nation's Strategy for Quantum Information Science"

The White House(2020), "National Strategy for Critical and Emerging Technologies", pp.1-4

_____(2024), "*U.S. Government National Standards Strategy for Critical and Emerging Technology: Implementation Roadmap*", Washington D.C., The White House", pp.1-7

The White House 보도자료(2022.01.21), "FACT SHEET: Biden-Harris Administration Actions to Attract STEM Talent and Strengthen our Economy and Competitiveness"

____보도자료(2022.05.04.), "National Security Memorandum on Promoting United States Leadership in Quantum Computing While Mitigating Risks to Vulnerable Cryptographic Systems"

____보도자료(2023.01.24.), "National Artificial Intelligence Research Resource Task Force Releases Final Report"

____보도자료(2024.01.18.), "U.S., Japan, and Republic of Korea Launch Cutting-edge Quantum Collaboration",

____보도자료(2024.05.06), "Readout: OSTP-NSF-PCAST Event on Opportunities at the AI Research Frontier"

____보도자료(2023.05.20), "Quad Leaders' Joint Statement",

____보도자료(2024.05.28), "FACT SHEET: Vice President Harris Announces OMB Policy to Advance Governance, Innovation, and Risk Management in Federal Agencies' Use of Artificial Intelligence"

Theresa-Franziska(2024), "Early Warning System To Increase Supply Chain Resilience", pp.575-577

Thuau(1996)). Thuau, E., (1996), "Raison d'État et Pensée Politique à l'époque de Richelieu", Paris: Armand Colin

Tozier de la Poterie & Baudoin(2015), "From Yokohama to Sendai : Approaches to Participation in International Disaster Risk Reduction Frameworks", *International Journal of Disaster Risk Science*, 6(2), pp. 128-139

- UNDRR(United Nations Office for Disaster Risk Reduction)(2005), *“Hyogo Framework for Action 2005-2015 : Building the Resilience of Nations and Communities to Disasters: UNDRR”*, p.5
- _____(2006), *“Developing Early Warning System : A Checklist, UNDRR”*, pp.2-5
- _____(2015), *“Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030: UNDRR”*, p.12
- U.S.A. Department of Commerce(2022), *“U.S. Department of Commerce Strategic Plan(2022 - 2026), Washington, D.C: The White House”*
- U.S.A. Department of Defense(1976), *“An Analysis of Export Control of US Technology - A DOD Perspective: A Report of the Defense Science Board Task Force on Export of US Technology. Office of the Director of Defense Research and Engineering, Washington, D.C: The White House”*
- _____(1989), *“Critical Technologies Plan for the Committees on Armed Services United States Congress, Washington, D.C: The White House”*, pp.2-5
- U.S. Department of Defense (1990), *“Critical Technologies Plan for the Committees on Armed Services United States Congress, Washington, D.C: The White House”*, pp.7-8
- U.S. Department of Defense (2019), *“Summary of the 2018 Department of Defense Artificial Intelligence Strategy: Harnessing AI to Advance Our Security and Prosperity: Washington, D.C: The White House”*
- _____(2020), *“DoD Data Strategy: Unleashing Data to Advance the National Defense Strategy: Washington, D.C: The White House”*
- _____(2023a), *“Data, Analytics, and Artificial Intelligence Adoption Strategy: Accelerating Decision Advantage: Washington, D.C: The White House”*
- _____(2023b), *“National Defense Science and Technology Strategy 2023: Sharpening our competitive edge: Washington, D.C: The White House”*
- U.S. Department of Defense 보도자료 (2019.02.12.), “DOD Unveils Its Artificial Intelligence Strategy,”
- ____보도자료(2023.11.16.), “Chief Digital and Artificial Intelligence Office Launches Access to Digital On-Demand Learning Platform,”
- U.S. Department of Energy(2016), *“The Compliance with U.S. Export Control Laws, Regulations and Policies, Washington, D.C: White House”*. pp.2-7

- _____(2019a), “*DOE Cooperative Research and Development Agreements*”. Washington, D.C: The White House”. pp.27-28
- _____(2019b), “*Foreign Engagements with DOE National Laboratories*”. Washington, D.C: The White House”.
- _____(2021), “*NNSA Glance Fact Sheet*”, Washington, D.C: The White House”.
- _____(2024), “*DOE Acquisition Guide FY2024 Version 7*”, Washington, D.C: The White House”. p.6
- US National Quantum Initiative 보도자료(2022.12.09.), “President Biden Announces Members of the National Quantum Initiative Advisory Committee,”
- Vedung(1998), “Policy Instruments : Typologies and Theories”
- Wendt, A., (1999), “Social Theory of International Politics. Cambridge Studies in International Relations”, Cambridge: Cambridge University Press.
- Weiss, L. (2014). “America Inc.?: innovation and enterprise in the national security state”. *Ithaca, New York: Cornell University Press*
- Wells, Jim(1993), “Technology Transfer Implementation of CRADAs at NIST, Army, and DOE”, *United States General Accounting Office*, pp.1-8.
- Wisner et al.(2004), “At Risk : Natural Hazards, People’s Vulnerability and Disasters”, *2nd Edition, Routledge*, pp.1-464
- WMO(2015), “*Synthesis of the status and trends with the development of early warning systems*”. WMO”, pp.1-66
- Arthur D Little(2022), 「生物化学産業に係わる国内外動向調査」, 経済産業省, pp.1-187.
- 内閣府(2022a), 「経済安全保障推進法の概要」, 2022. 9. 30.
- _____(2022b). 「特定重要技術の研究開発の促進及びその成果の適切な活用に関する基本指針」.
- _____(2022c), 「特定重要技術の研究開発の促進及びその成果の適切な活用に関する基本指針閣議決定(閣議決定, ’22.09.)」, pp.3-24
- _____(2022d) 第2回経済安全保障重要技術育成プログラムに係るプログラム会議 資料3-3, 「特定重要技術の研究開発の促進及びその成果の適切な活用に関する基本指針(案)」第1章 特定重要技術の研究開発の促進及びその成果の適切な活用に関する基本的な方向に関する事項, pp.4-5
- _____(2023a), 第4回経済安全保障重要技術育成プログラムに係るプログラム会議 資料1 K Program に関する取組状況について (令和5年2月8日時点) p.1

- _____(2023b), 第4回經濟安全保障重要技術育成プログラムに係るプログラム會議 資料2-2 シンクタンク機能事業(調査研究概要) 令和3・4年度内閣府委託事業「我が国が戦略的に育てるべき安全・安心の確保に係る重要技術等の検討業務」p.2 調査分析の内容,
- _____(2024a), 第8回經濟安全保障重要技術育成プログラムに係るプログラム會議 資料1「研究開発ビジョン検討ワーキンググループの開催について」改訂案
- _____(2024b.), “統合イノベーション戦略2024 (2024年6月4日閣議決定)”
- _____(2024c.), “特許出願の非公開に関する制度”
- 内閣府科学技術, (2023.4.14.), イノベーション推進事務局 内閣府大臣官房經濟安全保障推進室, 經濟安全保障重要技術育成プログラム, 「K Program に関する Q&A」Q3,
- 量子信息网络产业链网(2024), 「量子信息技术产业发展呢报告(2023)」,
- 量子信息网络产业联盟(2023), 「量子测量技术与产业发展白皮书(2022)」,
- 慕慧娟, 丁明磊, 顾成建(2023), 「我国量子信息科技创新发展面临的挑战及建议: 基于中美对比视角的分析」, 『科技管理研究』, 2024年第3期, pp.11-19.
- 锋行链盟(2024.4), 「量子通信/量子计算 政策汇编 2024」, 第25-27期.
- _____(2024.7), 「量子通信政策汇编 2024(6月)」, 第30期.
- _____(2024.8), 「量子通信/信息政策汇编 2024(7-8月)」, 第31-32期.
- 日本經濟新聞(2021). 「經濟安保推進で初会合. 有職者會議, 月内にも」
- 中国联通研究院(2021), 「云时代量子通信技术白皮书」.
- 自由民主党 (2020), 提言 「經濟安全保障戦略」の策定に向けて, 自由民主党,

〈법률 자료〉

- 양자과학기술 및 양자산업 육성에 관한 법률, 법률 제1978호, 2023.10.31. 제정, (2024.11.1.)
- Règlement (UE) 2019/452 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 établissant un cadre pour le filtrage des investissements directs étrangers dans l'Union
- U.S. Code, “Title 10. Section. 4872(d)
- U.S. Defense Production Act
- U.S. Government Publishing Office (GPO) Publications, Executive Order 12919

The White House, Executive Order On America's Supply Chains: A Year Of Action And Progress

内閣府設置法(平成11年法律第89号) 第二章 内閣府の設置並びに任務及び所掌事務(第二条—第四条), 1999, 7.16,

〈인터넷 자료〉

과학창의재단, <https://www.kosac.re.kr>

국가양자종합포털, <https://nationalquantum.kr/>

뉴스투데이, <https://news2day.co.kr/>

대한무역진흥공사, <https://www.kotrait.or.jp>

매일경제, <https://www.mk.co.kr/>

법률신문, <https://www.lawtimes.co.kr>

범부처통합연구지원시스템, <https://www.iris.go.kr/>

연합뉴스, <https://www.yna.co.kr/>

유튜브, <https://www.youtube.com>

위키피디아, <https://ko.wikipedia.org/>

통일뉴스, <https://www.tongilnews.com/>

한국경제, <https://www.hankyung.com/>

행정안전부 국가기록원, <https://www.archives.go.kr/>

AEROTECHNEWS, <https://www.aerotechnews.com>

Armymilitarypolice, <https://armymilitarypolice.tpub.com>

American Institute of Physics, <https://www.aip.org/>

Assemblée nationale, <https://www.assemblee-nationale.fr/>

Atlantic Council, <https://www.atlanticcouncil.org>

Breaking Defense, <https://breakingdefense.com>

Cabinet Secretariat, <https://www.cas.go.jp/>

CDAO, <https://www.ai.mil/index.html>

Crowell, <https://www.crowell.com/en>
Commission nationale d'évaluation, <https://www.cne2.fr/>
CSIS, <https://www.csis.org/>
DARPA, <https://www.darpa.mil/>
Ebescio, <https://www.ebsco.com/>
European Commission, https://commission.europa.eu/index_en
France Info, <https://www.francetvinfo.fr>
France Ministère des Armées, <https://www.defense.gouv.fr>
French Senate, <https://www.senat.fr/>
History.com, <https://www.history.com>
IBM, <https://www.ibm.com/>
IDTechEx, <https://www.idtechex.com/>
KBS News, <https://news.kbs.co.kr/>
Linkedin, <https://www.linkedin.com/>
Le Grand Continent, <https://legrandcontinent.eu>
Le Monde, <https://www.lemonde.fr>
Legifrance, <https://www.legifrance.gouv.fr/>
MarketsandMarkets, <https://www.marketsandmarkets.com/>
McKinsey Digital, <https://www.mckinsey.com/>
NAIRR Pilot, <https://nairrpilot.org/about>
National Archives, <https://clintonwhitehouse3.archives.gov/>
NAVER, www.naver.com
NATO, <https://ac.nato.int/>
Nuclear Energy Institute, <https://www.nei.org/>
NIST, <https://www.nist.gov>
NITRD, <https://www.nitrd.gov/>
National Science Foundation, <https://www.nsf.gov/>

PA Consulting, <https://www.paconsulting.com/>

Precedence RESEARCH, <https://www.precedenceresearch.com/>

pwc, <https://www.pwc.com/jp/ja>

Quantum Flagship, <https://qt.eu/>

Russia In Global Affairs, <https://eng.globalaffairs.ru/>

Scopus, <https://www.elsevier.com/products/scopus>

Sénat, <https://www.senat.fr>

The Quad Investors Network, <https://quadinvestorsnetwork.org>

The White House, <https://www.whitehouse.gov/>

U.S. Congress, <https://www.congress.gov/>

U.S. Department of Defense, <https://www.defense.gov>

U.S. Department of Energy, <https://www.energy.gov>

U.S. Department of Energy, Office of Science, <https://science.osti.gov>

U.S. National Quantum Initiative, <https://www.quantum.gov>

内閣府, <https://www.cao.go.jp/>

幻影视界库, <https://www.baidu.com/>

中國共產黨新聞網, <http://cpc.people.com.cn/>